بانک سوالات پیش‌بینی آزمون دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

سیلابس جامع + سوالات پیش‌بینی‌شده با پاسخنامه دو سطحی (درسنامه)

بخش اول: سیلابس ۲۰ موضوعی × ۹۴ فصل از ۵ منبع اصلی (۱,۸۸۰ موضوع)
بخش دوم: کتاب امری — ۲۱ فصل، ۲۱۰ سوال چهارگزینه‌ای + پاسخنامه دو سطحی
بخش سوم: بیوشیمی هارپر — ۲۴ فصل پرتکرار، ۲۴۰ سوال + پاسخنامه دو سطحی
بخش چهارم: زبان تخصصی — ۱۲ ریدینگ + ۶۰ سوال + استراتژی پاسخ‌دهی + واژگان

منابع: امری ۱۶ | استراچن ۵ HMG | استراچن ۲ GGM | براون | هارپر ۲۰۲۲
مقالات ریدینگ: پوشه Breast cancer + پیشرفت‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۶
تهیه‌شده بر اساس تحلیل سبک و محتوای آزمون‌های سال‌های قبل دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

بخش اول: سیلابس جامع آزمون — ۲۰ موضوع کلیدی هر فصل

این سیلابس، اسکلت پوشش آزمون است: برای هر فصل از منابع اصلی (به‌جز فصول مقدماتی/فهرست)، ۲۰ موضوع پرتکرار به همراه «وزن احتمال طرح سوال» (★ کم تا ★★★★★ بسیار پرتکرار) بر اساس تحلیل سبک سوالات آزمون‌های سال‌های قبل دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی تعیین شده است. فصل‌هایی که بانک سوالات کامل آن‌ها در همین فایل آمده با علامت ✓ مشخص شده‌اند.

ژنتیک پزشکی امری — ویرایش شانزدهم

Emery's Elements of Medical Genetics and Genomics — 16th Edition (2022)

فصل 2: مبانی سلولی و مولکولی وراثت The Cellular and Molecular Basis of Inheritance ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار DNA دوگانه (Double helix) و پیوندهای هیدروژنی بازهای نیتروژنی	★★★★★
2	ساختار کروماتین: نوکلئوزوم، هیستون‌ها و تغییرات کووالان هیستون	★★★★★
3	سازوکار همانندسازی DNA (Semi-conservative replication)	★★★★
4	آنزیم‌های همانندسازی: DNA پلیمراز، پرایماز، لیگاز، هلیکاز، توپوایزومراز	★★★★
5	انواع توالی DNA: توالی منفرد (Unique) و تکراری (Repetitive: LINE، SINE،卫星DNA)	★★★★★
6	کد ژنتیکی: ویژگی‌ها (Three-letter, degenerate, universal, non-overlapping)	★★★★★
7	رونویسی: RNA پلیمرازها، پروموتر، فاکتورهای رونویسی و پلی‌آدنیلاسیون	★★★★
8	پیرایش RNA (Splicing)، اینترون/اگزون و اتصال اگزون‌ها (Exon junction)	★★★★
9	ترجمه و ریبوزوم؛ آغاز (Initiation)، طول‌گیری (Elongation) و پایان (Termination)	★★★★
10	تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها: عناصر cis و فاکتورهای trans	★★★★
11	جهش‌ها: انواع (Missense, Nonsense, Frameshift, Splice, Silent) و پیامدها	★★★★★
12	جهش‌زایی (Mutagenesis): موتاژن‌های شیمیایی، فیزیکی و آزمون Ames	★★★
13	نوترکیبی DNA جهت‌دار (Site-specific) و نوترکیبی همولوگ	★★★
14	ترانسپوزون‌ها (Transposable elements) و اثر ژنومی آن‌ها	★★★
15	ساختار ژن یوکاریوتی: UTTR، پلی‌آدنیلاسیون و کپ	★★★★
16	DNA مستقل از RNA: ترانس کریپتاز معکوس و رتروترانسپوزون‌ها	★★★
17	اپی‌ژنتیک مقدماتی: متیلاسیون CpG و اثر بر بیان ژن	★★★★
18	همولوژی و پارالوژی ژن‌ها؛ خانواده ژنی و تکثیر ژن (Gene duplication)	★★★
19	ارتباط ژن–پروتئین–فنوتیپ و مفهوم یکی–چندی (Pleiotropy, heterogeneity)	★★★★

20	مولکول‌های کلیدی سلولی: میتوز، میوز و چرخه سلولی از منظر مولکولی	★★★★

فصل 3: کروموزوم‌ها و تقسیم سلولی Chromosomes and Cell Division ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار و باندینگ کروموزوم‌ها متافازی و نواربندی G (G-banding)	★★★★★
2	نامگذاری کروموزومی (ISCN): p، q، باند، ساب‌باند و توصیف ناهنجاری‌ها	★★★★★
3	مورفولوژی کروموزوم:سانترومر، تلومر، کروماتید و انواع کروموزوم (A-T)	★★★★
4	کاریوتایپ انسان نرمال و آماده‌سازی نمونه (Culture, harvest, stain)	★★★★
5	تکنیک‌های سیتوژنتیک مولکولی: FISH و کاربردهای تشخیصی	★★★★★
6	آرای کروموزومی مقایسه‌ای (Comparative genomic hybridization: array-CGH)	★★★★
7	میتوز: مراحل و نقش‌های مولکولی (Spindle, kinetochore)	★★★
8	میوز I و II: کراسینگ اور، کیاسماتا و تنوع ژنتیکی	★★★★★
9	گامت‌زایی: اسپرماتوژنز و اووژنز؛ توقف میوز و پیری مادر	★★★★
10	ناشی‌گذاری (Non-disjunction) در میوز I و II و تفاوت پاترن شروع	★★★★★
11	انواع ناهنجاری‌های عددی: مونوزومی، تری‌زومی، پلی‌پلوئیدی	★★★★★
12	انواع ناهنجاری‌های ساختاری: حذف، تکرار، وارونگی، ترانس‌لوکیشن	★★★★★
13	ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای (Robertsonian) و ناقل متوازن	★★★★★
14	ترانس‌لوکیشن‌های متقابل و جداسازی سه‌تایی (segregation 2:1)	★★★★
15	موزاییسیسم (Mosaicism) سوماتیک و جنسی و کلونالی	★★★★
16	کروموزوم‌های جنسی: Lyonization، بار-body و ژن‌های SEB	★★★★
17	چکرپوینت‌های میتوزی (Spindle checkpoint) و پایداری کروموزومی	★★★
18	کروماتین جنسی و رفتار X/Autosome در تعیین جنسیت	★★★
19	تلومر، تلومراز و تقسیم سلولی (Senescence)	★★★
20	تشخیص کاریوتایپ از نظر بالینی: اندیکاسیون‌ها و محدودیت‌ها	★★★

فصل 4: یافتن علت بیماری‌های تک‌ژنی با شناسایی ژن‌های بیماری‌زا Finding the Cause of Monogenic Disorders by Identifying Disease Genes ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	موقعیت‌محور (Positional cloning) و مراحل شناسایی ژن بیماری	★★★★★
2	شناسایی مستقل از موقعیت: کاندید ژن، اتصال عملکردی و آنالوجی توالی	★★★★
3	پیمایش ژنومی (Genome-wide linkage analysis) و امتیاز LOD	★★★★★
4	هم‌پیوندی (Linkage) و فاصله ژنی بر حسب سانتی‌مورگان	★★★★

5	پروژه ژنوم انسانی (HGP): مراحل، دستاوردها و ابزارها	★★★
6	توالی‌یابی نسل بعدی (NGS) و کاربرد در بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★★
7	پنل‌های ژنی، توالی‌یابی اگزوم (WES) و ژنوم کامل (WGS)	★★★★★
8	فیلتر کردن واریانت‌ها: فراوانی، الگوی وراثت، زیست‌اطلاعات	★★★★★
9	اتصال ژنتیکی (Linkage) در برابر هم‌مکانی (Synteny)	★★★
10	روش‌های تشخیص هم‌پیوندی: مارکرهای SNP، SSR، RFLP	★★★★
11	مدل‌های پیچیده مونوژنیک: penetrance و expressivity	★★★★
12	آنالیز هم‌پیوندی در خانواده‌های بزرگ و کوچک	★★★★
13	قواعد انفورماتیک: تفسیر واریانت (Pathogenic, VUS) و معیارACMG	★★★★
14	نقشه‌های ژنی انسانی و منابع اطلاعاتی (OMIM, ClinVar)	★★★
15	کلونینگ ژن مسئول بیماری: مراحل آزمایشگاهی	★★★
16	سازمان‌دهی ژنوم انسانی: ژن‌ها، اندازه و توزیع	★★★
17	مفهوم haplotype و بلوک‌های هاپلوتایپی (LD blocks)	★★★★
18	اثر مؤسس (Founder effect) و ژن‌تیک جمعیت در کلونینگ ژن	★★★
19	شناسایی جهش‌های جدید (De novo) و نقش در بیماری‌های شدید	★★★★
20	چالش‌های بالینی: تنوع فنوتیپی، ژن‌های کاندید و اعتبارسنجی	★★★

فصل 5: تکنیک‌های آزمایشگاهی تشخیص بیماری‌های تک‌ژنی Laboratory Techniques for Diagnosis of Monogenic Disorders ✓ بانک

سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR): اصول، اجزا و کاربردها	★★★★★
2	انواع PCR: Nested، Multiplex، RT-PCR، qPCR (Real-time)	★★★★★
3	طراحی پرایمر و اصول اتصال اختصاصی (Annealing)	★★★★
4	تجزیه و تحلیل توالی DNA: روش Sanger و کاربردهای بالینی	★★★★★
5	توالی‌یابی نسل بعدی (NGS): پلتفرم‌ها و اصول کلی	★★★★★
6	ترانسفورماسیون ژنتیکی و غربالگری جهش‌ها: ARMS, ASO	★★★★
7	هایبریداسیون نوکلئیک اسید: Southern و Northern blot	★★★★
8	آرایه‌های DNA (Microarray) و کاربرد در ژنوتیپینگ	★★★★
9	آنالیز واریانت‌های عددی: MLPA و QF-PCR	★★★★★
10	روش‌های بررسی تغییرات تعداد کپی (CNV)	★★★★
11	مقایسه روش‌های جهش‌یابی (Mutation screening): SSCP, DGGE	★★★
12	بیوانفورماتیک در تشخیص: آنالیز داده‌های NGS و آناتیشن	★★★★

13	کنترل کیفیت و اعتبارسنجی آزمون‌های ژنتیکی	★★★
14	استخراج DNA از بافت‌های مختلف و کنترل کیفیت	★★★
15	محدودیت‌های روش‌های تشخیصی و اهمیت تأیید (Confirmation)	★★★★
16	بیومارکرهای مولکولی و تشخیص‌های هدفمند	★★★
17	پیش‌بینی عملکرد پروتئین بر اساس توالی: ابزارهای in silico	★★★
18	تست‌های ژنتیکی در بیماری‌های شایع: ریسک و پیشگیری	★★★
19	تفسیر نتایج ژنتیکی و گزارش‌دهی بالینی	★★★★
20	سازوکار نقش آزمایشگاه در مشاوره ژنتیک و پایش کیفیت	★★★

فصل 6: الگوهای وراثت Patterns of Inheritance ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	وراثت اتوزومال غالب (AD): ویژگی‌ها و پدیده‌های کلیدی	★★★★★
2	وراثت اتوزومال نهفته (AR): ویژگی‌ها، همنشینی و ازدواج خویشاوندی	★★★★★
3	وراثت وابسته به X نهفته (XLR) و غالب (XLD): تفاوت‌ها	★★★★★
4	وراثت میتوکندریایی (Maternal): هتروپلاسمی و آثار آن	★★★★★
5	پیش‌نگری (Anticipation) و بیماری‌های تکرار سه‌تایی (TNR)	★★★★★
6	موزاییسیسم سوماتیک و ژرم‌لاین؛ نمونه‌های بالینی	★★★★
7	دیسومی تک‌والدی (UPD): انواع و بیماری‌های ناشی (Prader-Willi, Angelman)	★★★★★
8	ایمپرینتینگ ژنومی (Genomic imprinting) و بیماری‌ها (Beckwith, Russell-Silver)	★★★★★
9	پره‌نفوذی (Penetrance) و بارزی (Expressivity) ناکامل	★★★★★
10	فنوکپی (Phenocopy) و هم‌ماهیت‌های بالینی	★★★
11	هتروژنیته ژنی (Locus heterogeneity) و آللی	★★★★
12	پدیده Dominant-negative و Gain-of-function در بیماری‌ها	★★★★
13	Loss-of-function و بیماری‌های نهفته/هاپلوانسفیشنسی	★★★★
14	خانواده‌شناسی (Pedigree analysis): علامت‌ها و تحلیل ریسک	★★★★★
15	محاسبه ریسک با تابع بیز (Bayesian) در خانواده‌ها	★★★★
16	اثر بنیان‌گذار (Founder effect) و وراثت در جمعیت‌های خاص	★★★
17	وراثت چندگانه (Oligogenic) و پیچیده	★★★
18	عوارض الگوی وراثت: تفکیک نمودار خانوادگی (Sibship, consanguinity)	★★★★
19	اثر جنسیت در تظاهر بیماری‌های اتوزومال (Sex-influenced, sex-limited)	★★★
20	مثال‌های کلاسیک: CF, DMD, Huntington, Marfan, NF1, VHL	★★★★★

فصل 7: ژنتیک جمعیت و ریاضی Population and Mathematical Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعادل هاردی-واینبرگ (Hardy-Weinberg equilibrium) و شرایط آن	★★★★★
2	محاسبه فراوانی ژن و ژنوتیپ در جمعیت	★★★★★
3	عوامل برهم‌زننده تعادل: جهش، مهاجرت، انتخاب، رانش ژنی	★★★★
4	انتخاب طبیعی و تفاوت عملکرد ژنوتیپ‌ها (Fitness)	★★★★
5	جهش و تعادل جهش-انتخاب (Mutation-selection balance)	★★★★
6	ضریب همبستگی ژنی (Coefficient of relationship, inbreeding)	★★★★
7	محاسبه ضریب همخونی (F) و اثر ازدواج خویشاوندی	★★★★
8	آنالیز جدایی (Segregation analysis) و مدل‌های آن	★★★
9	هم‌پیوندی (Linkage) و محاسبه نرخ نوترکیبی (θ)	★★★★★
10	امتیاز LOD (Logarithm of odds) و تفسیر آن	★★★★★
11	تعادل پیوندی (Linkage disequilibrium) و کاربردها	★★★★
12	گستره ژنی و Haplotype: بلوک‌های هاپلوتایپی	★★★
13	قاعده بوآس در محاسبه ریسک (Bayesian) در ژنتیک جمعیت	★★★★
14	اثر گلوکان (Bottleneck) و مؤسس در فراوانی بیماری‌ها	★★★
15	مقایسه جمعیت‌ها: Fst و ساختار جمعیتی	★★★
16	ژنتیک جمعیت در بیماری‌های تک‌ژنی شایع (CF, SMA, thalassemia)	★★★★
17	نقشه‌سازی ارتباطی (Association mapping) در مقایسه با Linkage	★★★★
18	GWAS و تفسیر آماری (p-value, OR)	★★★★
19	درون‌آمیزی و برون‌آمیزی: اثرات ژنتیکی و فنوتیپی	★★★
20	کاربردهای ژنتیک جمعیت در مشاوره ژنتیک	★★★

فصل 8: محاسبه ریسک Risk Calculation ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول محاسبه ریسک ژنتیکی: مفاهیم پایه و روش‌ها	★★★★★
2	قاعده بیز (Bayes' theorem) در محاسبه ریسک: کاربردهای بالینی	★★★★★
3	محاسبه ریسک در وراثت اتوزومال غالب و نهفته	★★★★★
4	محاسبه ریسک در وراثت X-linked: مادران و خواهران حامل	★★★★★
5	محاسبه ریسک در وراثت میتوکندریایی	★★★★
6	ریسک تکرار (Recurrence risk) در ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
7	ریسک در ترانس‌لوکیشن‌های متوازن و ناقلان	★★★★

8	محاسبه ریسک در موزاییسیسم ژرم‌لاین (Gonadal mosaicism)	★★★★
9	ریسک تجربی (Empiric risk) در بیماری‌های چندعاملی	★★★★
10	تفاوت ریسک تجربی و محاسبه‌شده؛ کاربرد هر یک	★★★
11	محاسبه ریسک با توجه به سن مادر و غربالگری پیش‌زایی	★★★★
12	مفهوم(Residual risk) 残留 risk در غربالگری‌های منفی	★★★★
13	نمودار پیدای خانوادگی و کاربرد آن در ریسک‌سنجی	★★★★
14	اثر پنهان‌کاری (Reduced penetrance) بر محاسبه ریسک	★★★★
15	محاسبه ریسک در بیماری‌های پیچیده (Polygenic)	★★★
16	کاربرد احتمال شرطی در محاسبات ریسک	★★★★
17	ریسک پیش‌بینی ژنومی: امتیاز ریسک پلی‌ژنیک (PRS)	★★★
18	خطاهای رایج در محاسبه ریسک و چگونگی پرهیز	★★★
19	نمونه‌های عددی: محاسبات عملی در خانواده‌های ارجاعی	★★★★
20	ملاحظات اخلاقی در ارائه ریسک به مراجعان	★★

فصل 9: ژنتیک رشد Developmental Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل اولیه رشد پستانداران: لقاح، تخم‌گذاری و گاسترولاسیون	★★★★
2	ژن‌های شکلی (Pattern genes): Hox، Pax و نقش آن‌ها در رشد	★★★★★
3	ژن‌های سیگنالینگ در رشد: Wnt، Hedgehog، TGF-β، Notch، BMP	★★★★★
4	مفهوم تعیین سرنوشت سلولی (Cell fate) و تمایز	★★★★
5	مولک (Morphogen) و شیب‌های سیگنالی در رشد	★★★★
6	نقش مژگان (Cilia) در ناهنجاری‌های رشدی و بیماری‌های سیلیوپاتی	★★★
7	گ‌мерول‌ها و چرخه رشد اندام (Limb development): مدل رشد اندام	★★★★
8	تعیین جنسیت و اختلالات تکوین جنسی (DSD): مسیرهای مولکولی	★★★★
9	ژن‌های رشد و سرطان: ارتباط Oncodevelopmental	★★★★
10	اثر موقعیتی (Positional effect) و ژن‌های رشد	★★★
11	بیماری‌های مولار (Hydatidiform moles) و بی‌آندروژنی/بی‌ژنی	★★★
12	اپی‌ژنتیک و رشد: متیلاسیون، ایمپرینتینگ و نقش آن در رشد جنین	★★★★
13	دوقلوزایی و رشد: مکانیسم‌ها و تفاوت‌های ژنتیکی	★★
14	نقشه‌سازی ژن‌های رشد با مدل‌های حیوانی (Mouse, zebrafish)	★★★
15	تکثیر و مهاجرت سلول‌های عصبی (Neural crest) و بیماری‌ها	★★★
16	ناهنجاری‌های مادرزادی: طبقه‌بندی و علل (Malformation, disruption, deformation)	★★★

17	سندرم‌های دیسمورفیک معروف در رشد (Crouzon, Apert, Holt-Oram)	★★★
18	مکانیسم‌های موزاییکیسم و کلونالیسم در رشد	★★
19	تعامل ژن-محیط در ناهنجاری‌های رشدی (Teratogens)	★★★
20	ساختن مدل‌های بیماری رشدی و تراپی‌های نوین	★★

فصل 10: بیماری‌های شایع، پلی‌ژنیک و چندعاملی Common Disease, Polygenic, and Multifactorial Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم بیماری چندعاملی (Multifactorial) و تفاوت با تک‌ژنی	★★★★★
2	مدل بدهی-آستانه (Liability-threshold model) و کاربردهای آن	★★★★★
3	میراث پلی‌ژنیک و توزیع نرمال (Normal distribution)	★★★★
4	محاسبه ریسک تکرار در بیماری‌های چندعاملی	★★★★
5	اثر تعداد اعضای درگیر خانواده (Family history) بر ریسک	★★★
6	مفهوم حساسیت ژنتیکی (Genetic susceptibility)	★★★★
7	کشف ژن‌های مستعد: از کاندید ژن تا GWAS	★★★★★
8	GWAS: طراحی، تحلیل و محدودیت‌ها	★★★★★
9	امتیاز ریسک پلی‌ژنیک (PRS): محاسبه و کاربردهای بالینی	★★★★
10	نقش محیط در بیماری‌های چندعاملی: اپی‌ژنتیک و تعامل	★★★
11	مدل‌های بیماری چندعاملی: دیابت، بیماری‌های قلبی، اسکیزوفرنی	★★★★
12	حساسیت ژنتیکی به بیماری‌های عفونی و ایمنی	★★★
13	تفاوت Linkage و Association در بیماری‌های پیچیده	★★★★
14	نسخه‌های کم‌نفوذ (Low-penetrance alleles) و نقش آن‌ها	★★★
15	مفهوم missing heritability و چالش‌های آن	★★★
16	غربالگری پرخطر در بیماری‌های شایع: کاربردهای بالینی	★★★
17	فنوتیپ‌های واسط (Endophenotypes) در بیماری‌های پیچیده	★★
18	تفسیر آماری در GWAS: p-value، power، multiple testing	★★★
19	مدل‌های حیوانی بیماری‌های چندعاملی	★★
20	سبک زندگی و پیشگیری در بیماری‌های چندعاملی	★★

فصل 11: غربالگری بیماری‌های ژنتیکی Screening for Genetic Disease ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	معیارهای یک برنامه غربالگری موفق (Wilson-Jungner)	★★★★

2	غربالگری حامل (Carrier screening): اهداف و روش‌ها	★★★★
3	غربالگری نوزادان (Newborn screening): مثال‌ها و تکنیک‌ها	★★★★★
4	غربالگری پیش‌زایی و پیش‌لانه‌ای (Prenatal, preimplantation)	★★★★
5	حساسیت، ویژگی و ارزش پیش‌گویی آزمون‌های غربالگری	★★★★★
6	غربالگری جمعیتی: مثال تالاسمی و برنامه‌های ملی	★★★★
7	مشکلات اخلاقی در غربالگری: رضایت، محرمانگی و انصاف	★★★
8	نقش آزمایشگاه در غربالگری و تأیید تشخیص	★★★
9	غربالگری در بیماری‌های خاص: CF, SMA, DMD	★★★
10	مفهوم overdiagnosis و incidental findings در غربالگری	★★★
11	غربالگری سرطان: ژن‌های BRCA و برنامه‌های پایش	★★★★
12	ارزیابی هزینه-اثربخشی غربالگری ژنتیکی	★★
13	ملاحظات روانی-اجتماعی در غربالگری ژنتیکی	★★
14	نقشه‌های غربالگری در ایران و مقایسه جهانی	★★
15	تفاوت غربالگری هدفمند و عمومی (Targeted vs universal)	★★★
16	الگوریتم‌های غربالگری: غربالگری اولیه و تأییدی	★★★
17	محدودیت‌های فنی غربالگری و اهمیت مشاوره	★★★
18	غربالگری فناوری‌های نوین: NGS در جمعیت	★★★
19	نمونه‌برداری و زمان‌بندی در غربالگری‌های پیش‌زایی	★★★
20	آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در برنامه‌های غربالگری	★★

فصل 12: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی‌ها Hemoglobin and the Hemoglobinopathies ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار هموگلوبین: هِم، گلوبین و ارتباط آن‌ها	★★★★★
2	بیان ژن‌های گلوبین در رشد: تغییر از جنینی به بالغ	★★★★★
3	ساختار ژنی گلوبین‌ها: ترتیب، تنظیم و LCRR/LCR	★★★★
4	ساختار و انواع تالاسمی: آلفا و بتا؛ مولکولی و بالینی	★★★★★
5	جهش‌های بتا-تالاسمی: انواع و پیامدهای بیانی	★★★★★
6	بیماری سلول داسی‌شکل (Sickle cell): جهش و پاتوفیزیولوژی	★★★★★
7	هموگلوبین‌های غیرطبیعی: HbC, HbE, HbD و اهمیت بالینی	★★★★
8	تشخیص مولکولی تالاسمی‌ها: الگوی الکتروفورز و آزمون‌های ژنی	★★★★★
9	هموگلوبینوپاتی‌های ترکیبی و تفسیر بالینی	★★★★
10	غربالگری و پیشگیری از تالاسمی: برنامه‌های ملی	★★★★

11	پایداری گلوبین: جهش‌های پایداری و بیماری‌های همولیتیکی	★★★
12	تنظیم بیان ژن گلوبین و_switching ف‌الeta به adult	★★★★
13	هموگلوبین‌های با الگی high-affinity و methemoglobinemia	★★★
14	بازگشت به هموگلوبین جنینی: درمان‌های نوین (Hydroxyurea, gene therapy)	★★★★
15	آنالیز تترامر گلوبین و کاربرد تشخیصی	★★★
16	آلفا-تالاسمی: انواع (Silent, trait, HbH, hydrops fetalis)	★★★★★
17	بیماری‌های همولیتیکی ناشی از جهش‌های گلوبین	★★★★
18	پیش‌بینی شدت بالینی از ژنوتیپ: امتیازدهی	★★★
19	مشاوره ژنتیک در تالاسمی و نقش آزمون‌های هموگلوبین	★★★★
20	ژن‌تراپی تالاسمی: دستاوردها و چالش‌ها (Casgevy, Lyfgenia)	★★★★

فصل 13: ایمنی‌ژنتیک Immunogenetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار و تنوع آنتی‌بادی‌ها (Immunoglobulins): دامنه‌ها و سایت‌های اتصال	★★★★★
2	سازوکار تولید تنوع آنتی‌بادی (V(D)J recombination)	★★★★★
3	سازوکار تغییر کلاس (Class switching) و ماتوراسیون تمایزی	★★★★
4	سیستم HLA: ساختار، ژن‌ها و نقش در پیوند	★★★★★
5	نقش HLA در بیماری‌های خودایمنی: مثال‌ها (T1D, Celiac)	★★★★
6	تنوع ژنی HLA و اهمیت در پیوند اعضا	★★★★
7	نقص‌های ایمنی ارثی (Primary immunodeficiency): مثال‌ها (SCID, XLA)	★★★★★
8	ژنتیک کمبودهای ایمنی: الگوی وراثت و ژن‌های مسئول	★★★★
9	گروه‌های خونی: سیستم ABO و Rh؛ مبنای ژنتیکی	★★★★
10	بیماری همولیتیک نوزادان (HDN) و پیشگیری Rh	★★★★
11	تنوع گیرنده‌های T (TCR) و سازوکار تولید آن‌ها	★★★★
12	سیستم کمپلمان و نقص‌های ژنتیکی آن	★★★
13	آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و کاربرد تشخیصی/درمانی	★★★
14	بیماری‌های خودایمنی: مبنای ژنتیکی و نقش HLA	★★★★
15	ایمنی‌ژنتیک در پیوند: تایپینگ بافت و تطابق	★★★★
16	پرخونی (Graft rejection) و نقش ژن‌های ایمنی	★★★
17	ایمنی‌ژنتیک در بیماری‌های عفونی: حساسیت ژنتیکی	★★★
18	مثال‌های بالینی: DiGeorge, Wiskott-Aldrich, Ataxia-Telangiectasia	★★★★
19	ایمنی‌ژنتیک در سرطان: Immune checkpoint و CAR-T	★★★

20	آزمون‌های ژنتیکی در نقص‌های ایمنی و تفسیر بالینی	★★★

فصل 14: ژنتیک سرطان و ژنتیک‌شناسی سرطان The Genetics of Cancer ... and Cancer Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های سلول سرطانی (Hallmarks of cancer)	★★★★★
2	آنکوژن‌ها: فعال‌سازی (Gain-of-function) و مثال‌ها (RAS, MYC)	★★★★★
3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور (Tumor suppressors): Loss-of-function (RB, TP53)	★★★★★
4	فرضیه دوضربه‌ای (Two-hit hypothesis) و نمونه‌های بالینی (RB, VHL)	★★★★★
5	نقش جهش‌های سوماتیک و ژرم‌لاین در سرطان (Hereditary vs sporadic)	★★★★★
6	سرطان‌های ارثی معروف: BRCA1/2, Lynch, FAP, Li-Fraumeni	★★★★★
7	ناپایداری ژنومی و سرطان: NER, MMR, HR نقص‌ها	★★★★★
8	اپی‌ژنتیک سرطان: متیلاسیون غیرطبیعی و میکروRNA	★★★★
9	سیگنالینگ مسیرهای سرطان: MAPK, PI3K, Wnt و JC	★★★★★
10	جهش‌های راننده و مسافر (Driver vs passenger mutations)	★★★★
11	موتاسیونال سیگنیچر (Mutational signatures) و بار جهشی (TMB)	★★★★
12	ژنومیکس سرطان:sequencing تومور و کاربرد بالینی	★★★★
13	پرخوش ژنتیکی در سرطان‌های شایع: مثال‌های بالینی (Breast, Colon)	★★★★
14	تراپی هدفمند مولکولی: مثال‌ها (Imatinib, Trastuzumab, PARP inhibitors)	★★★★
15	سرطان و میکرومحیط (Tumor microenvironment) و ایمونوتراپی	★★★
16	کروموتریپسیس (Chromothripsis) و ناپایداری کروموزومی	★★★
17	تلومراز و بی‌مرگی سلول سرطانی	★★★
18	بیوپسی مایع (Liquid biopsy) و ctDNA	★★★★
19	غربالگری ژنتیکی در سرطان: پارامترها و تصمیمات بالینی	★★★★
20	کارسینوژنز چندمرحله‌ای: مدل سرطان کولون (Vogelstein)	★★★★

فصل 15: فارماکوژنومیکس، پزشکی دقیق و درمان بیماری‌های ژنتیکی Pharmacogenomics, Precision Medicine, and the Treatment of Genetic Disease ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم فارماکوژنومیکس: تنوع ژنتیکی و پاسخ دارویی	★★★★★
2	مثال‌های کلاسیک فارماکوژنومیکس: CYP2C19, CYP2D6, TPMT, HLA-B*57:01	★★★★★
3	فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک از منظر ژنتیکی	★★★★
4	دوزگذاری شخصی‌سازی‌شده و نقش ژنوتیپ	★★★★

5	پزشکی دقیق (Precision medicine): مفهوم و اجزا	★★★★
6	نقش ژنومیکس در انتخاب درمان سرطان	★★★★
7	داروهای بیولوژیک و آنتی‌بادی‌های مونوکلونال	★★★
8	ژن‌درمانی (Gene therapy): انواع، وکتورها و مثال‌ها (Luxturna, Zolgensma)	★★★★★
9	ویرایش ژنوم (CRISPR-Cas9): اصول و کاربردهای بالینی	★★★★★
10	درمان‌های RNA محور: ASO, siRNA (مثال: Spinraza, Inclisiran)	★★★★
11	پیوند سلولی و سلول‌درمانی (Stem cells, CAR-T)	★★★
12	درمان آنزیم‌جایگزین (Enzyme replacement therapy): مثال‌ها	★★★★
13	چالش‌های اخلاقی و فنی ژن‌درمانی	★★★
14	واکنش‌های نامطلوب دارویی و پیش‌بینی ژنتیکی	★★★★
15	نقش بیومارکرهای دارویی در بالین	★★★
16	فارماکوژنومیکس در درمان سرطان‌های شایع	★★★
17	ممانعت از پیشرفت بیماری ژنتیکی: مثال‌های عملی	★★★
18	پروژه‌های ملی ژنوم و پزشکی دقیق (100K, All of Us)	★★
19	آزمون‌های همراه تشخیصی (Companion diagnostics)	★★★
20	آینده فارماکوژنومیکس: RNA editing, base editing	★★★

فصل 16: ناهنجاری‌های مادرزادی، سندرم‌های دیسمورفیک و ناتوانی یادگیری Congenital Abnormalities, Dysmorphic Syndromes, and Learning Disability

✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی ناهنجاری‌های مادرزادی: Malformation, disruption, deformation, dysplasia	★★★★
2	شیوع و علل ناهنجاری‌های مادرزادی: ژنتیکی و محیطی	★★★
3	سندرم‌های کروموزومی معروف: Down, Edwards, Patau, Turner, Klinefelter	★★★★★
4	سندرم‌های میکرودیلیشن: DiGeorge (22q11), Williams, Prader-Willi, Angelman	★★★★★
5	تشخیص بالینی سندرم‌های دیسمورفیک: رویکرد نظام‌مند	★★★
6	ناتوانی هوشی (Intellectual disability): علل ژنتیکی شایع (Fragile X, Rett)	★★★★
7	سندرم X شکننده (Fragile X): جهش و انتقال	★★★★
8	توریسم‌های RAS-opathy (Noonan, NF1): مسیر مشترک	★★★
9	تراتوژن‌ها: الکل، داروها، عفونت‌ها (TORCH) و اثرات آن‌ها	★★★
10	سندرم‌های توکسیک متابولیک: PKU, hypothyroidism	★★★
11	ناهنجاری‌های ساختاری مغز و جمجمه: Craniosynostosis	★★★
12	سندرم Marfan و بیماری‌های بافت همبند (EDA, Collagen)	★★★

13	سندرم‌های ایدیوپاتیک و نقش NGS در تشخیص	★★★
14	مشاوره ژنتیک در ناهنجاری‌های مادرزادی: ریسک تکرار	★★★
15	مدل‌های حیوانی و توصیف فنوتیپی (Phenotyping)	★★
16	سیستم‌های طبقه‌بندی فنوتیپ: HPO terms	★★
17	تشخیص‌های افتراقی سندرم‌های مشابه بالینی	★★★
18	نقش تصویربرداری و آزمون‌های ژنتیکی در ارزیابی	★★★
19	مدیریت بالینی سندرم‌های ژنتیکی شایع	★★
20	پیشگیری از ناهنجاری‌های مادرزادی: مکمل‌ها و مداخلات	★★

فصل 17: بیماری‌های کروموزومی Chromosome Disorders ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سندرم داون (Trisomy 21): ژنتیک، بالینی و ریسک سن مادر	★★★★★
2	سندرم ادواردز (18) و پاتو (13): ویژگی‌های بالینی و تشخیص	★★★★
3	اختلالات کروموزوم‌های جنسی: Turner (45,X) و Klinefelter (47,XXY)	★★★★★
4	سندرم‌های دیگر جنسی: XXX, 47,XYY,47 و فنوتیپ	★★★
5	ناقلان ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای و ریسک تکرار	★★★★★
6	ترانس‌لوکیشن‌های متقابل متوازن و ناتوازن: بالینی و تشخیص	★★★★
7	حذف‌ها و تکرارهای میکرو (Microdeletions/duplications) و اهمیت بالینی	★★★★★
8	سندرم کری‌دوشات (5p-) و سایر سندرم‌های حذفی	★★★★
9	سندرم DiGeorge (22q11.2): تنوع بالینی و مبنای ژنتیکی	★★★★
10	ناهنجاری‌های ساختاری جنسی: Isochromosome, ring chromosome	★★★
11	موزاییسیسم کروموزومی: نمونه‌ها و تشخیص	★★★★
12	UPD و بیماری‌های کروموزومی: پرادرویلی، انجلمان	★★★★★
13	پلی‌پلوئیدی (Triploidy) و مول‌های حاملگی	★★★
14	تشخیص پیش‌زایی ناهنجاری‌های کروموزومی: NIPT, CVS, Amnio	★★★★★
15	غربالگری ترکیبی پیش‌زایی (Combined test) و تفسیر	★★★★
16	نیپت (NIPT/cfDNA): اصول، دقت و محدودیت‌ها	★★★★★
17	نقش آرایه CGH در تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
18	خطرات و اقدامات در ناقلان کروموزومی	★★★★
19	فنوتیپ‌های بالینی شایع در ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
20	رموش‌های جدید در تشخیص: Optical mapping, long-read sequencing	★★

فصل 18: خطاهای مادرزادی متابولیسم Inborn Errors of Metabolism ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم IEM: طبقه‌بندی و مسیرهای متابولیکی	★★★★★
2	فنیل‌کتونوری (PKU): ژنتیک، بیوشیمی، تشخیص و درمان	★★★★★
3	آسیب‌شناسی متابولیکی: هایپرآمونمی و ارگانیک‌اسیدوری‌ها	★★★★
4	نقص‌های چرخه اوره: انواع، تظاهر بالینی و درمان اورژانسی	★★★★★
5	گالاکتوزمی و فروکتوزمی: مسیرهای متابولیکی و تشخیص	★★★★
6	بیماری‌های ذخیره لیزوزومی: اصول و مثال‌ها (Gaucher, Fabry, Pompe)	★★★★★
7	میکوپلی‌ساکاریدوزها: انواع و تشخیص (Hurler, Hunter)	★★★★
8	نقص‌های اکسیداسیون چربی (FAO): MCAD و تظاهرات بالینی	★★★★
9	بیماری‌های میتوکندریایی: الگوی وراثت و تظاهرات (MELAS, MERRF, LHON)	★★★★★
10	نوروپاتی‌های متابولیکی: لنش‌نیهان و پورفیری‌ها	★★★
11	هموکروماتوز ژنتیکی: ژن‌ها و مدیریت	★★★
12	آلفا۱-آنتی‌تریپسین: جهش‌ها و بیماری کبد/ریه	★★★
13	بیماری‌های پرولین و اسیدآمینه‌ای شایع (Homocystinuria, MSUD, Tyrosinemia)	★★★★
14	تشخیص IEM: غربالگری نوزادی، تاندما MS/MS، آزمون‌های اختصاصی	★★★★★
15	درمان IEM: رژیم غذایی، مکمل‌ها، آنزیم‌جایگزین و ژن‌درمانی	★★★★
16	پیش‌بینی شدت بیماری از ژنوتیپ و آنزیم	★★★
17	مشاوره ژنتیک و ریسک تکرار در IEM	★★★★
18	بیماری‌های بیوسنتز و پرولین‌دهی: مثال‌های بالینی	★★
19	متابولیسم استروئیدها: CAH (21-hydroxylase deficiency)	★★★★
20	پورفیری‌ها: انواع، تشخیص و ژنتیک	★★★

فصل 19: بیماری‌های تک‌ژنی شایع و پرتکرار Mainstream Monogenic Disorders ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	فیبروز سیستیک (CF): ژن CFTR، جهش‌ها و درمان‌ها	★★★★★
2	دیستروفی عضلانی دوشن (DMD): وراثت، جهش و درمان نوین	★★★★★
3	بیماری هانتیگتون (Huntington): تکرار CAG و پیش‌نگری	★★★★★
4	نوروفیبروماتوزیس (NF1/NF2): بالینی و ژنتیک	★★★★
5	سندرم مارفان (Marfan): FBN1 و مسیر TGF-β	★★★★
6	رتی‌نوblastoma: ژن RB1 و مدل دوضربه	★★★★
7	کلیه پلی‌کیستیک (PKD1/PKD2): اتوزومال غالب	★★★

8	پلی‌پوزیس آدنوماتوزی خانوادگی (FAP): APC و سرطان روده	★★★★
9	سندرم‌های Couch Syndrome: DNA repair (XP, AT, Bloom, Fanconi)	★★★★
10	بیماری‌های کلاژن: Osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos	★★★★
11	هایپرکلسترولمی خانوادگی (FH): LDLR و مسیرها	★★★★
12	کارکتومی هسته‌ای و اختلالات لیزوزومی شایع در ایران	★★★
13	سندرم‌های اختصاصی ایرانی: مثال‌ها و مبنای جمعیتی	★★★
14	فقر آنزیم hydroxylase-21 و CAH در ایران	★★★
15	دیابت نئوناتال و MODY: ژن‌ها و مدیریت	★★★★
16	بیماری‌های پرخطر قلبی: CMPs (Hypertrophic, Arrhythmogenic)	★★★
17	دی‌جورج و سایر میکرودیلیشن‌های شایع	★★★★
18	بیماری‌های عصبی: SMA, CMT, Friedreich ataxia	★★★★
19	نقش NGS در تشخیص بیماری‌های شایع تک‌ژنی	★★★★
20	درمان‌های جدید برای بیماری‌های تک‌ژنی شایع (Zolgensma, Spinraza, Elevidys)	★★★★

فصل 20: آزمون‌های پیش‌زایی و ژنتیک باروری

Prenatal Testing and Reproductive Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	روش‌های تشخیص پیش‌زایی تهاجمی: CVS و Amniocentesis	★★★★★
2	مقایسه CVS و Amnio: زمان، ریسک، دقت و محدودیت‌ها	★★★★★
3	غربالگری غیرتهاجمی پیش‌زایی (NIPT/cfDNA): اصول و دقت	★★★★★
4	تفسیر نتایج NIPT: مثبت/منفی کاذب و موارد خاص (موزاییک, vanishing twin)	★★★★
5	تشخیص پیش‌لانه‌ای ژنتیکی (PGT): انواع PGT-A, PGT-M, PGT-SR	★★★★★
6	تکنیک‌های PGT: بیوپسی بلاستومر، تروفکتودرم و اصول آزمایشگاهی	★★★★
7	اخلاق PGT: انتخاب جنسیت، HLA typing و سلب حق	★★★
8	نمونه‌برداری خون جنین (Cordocentesis) و کاربردها	★★★
9	سونوگرافی ژنتیکی: مارکرهای ناهنجاری و افتراقی	★★★
10	غربالگری سه‌ماهه اول و دوم: مارکرهای سرم و ترکیبی	★★★★
11	تشخیص پیش‌زایی تالاسمی و هموگلوبینوپاتی‌ها	★★★★
12	تشخیص پیش‌زایی بیماری‌های عصبی-عضلانی (DMD, SMA)	★★★★
13	خطر سقط در روش‌های تشخیص تهاجمی و مشاوره	★★★
14	نقش ژنتیک در ناباروری: AZF, Klinefelter, CF و ICSI	★★★
15	مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و پیش‌لقاح (Preconception)	★★★★
16	مدیریت بارداری در ناقلان ژن‌های بیماری	★★★

17	فناوری‌های نوین: توالی‌یابی ژنوم جنین از خون مادر	★★★
18	تصمیم‌گیری در نتایج مبهم پیش‌زایی: VUS و مشاوره	★★★
19	روان‌شناسی و پشتیبانی والدین در آزمون‌های پیش‌زایی	★★
20	چارچوب‌های قانونی و مذهبی در تشخیص پیش‌زایی در ایران	★★

فصل 21: مشاوره ژنتیک Genetic Counseling ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعریف و اهداف مشاوره ژنتیک: اصول و فرآیند	★★★★
2	تاریخچه و تکامل مشاوره ژنتیک: از یوژنیک تا امروز	★★
3	مهارت‌های ارتباطی در مشاوره: همدلی، شنیدن و ارائه اطلاعات	★★★
4	ارزیابی ریسک در مشاوره: ژنتیکی و تجربی	★★★★
5	مشاوره در بیماری‌های تک‌ژنی: AD, AR, X-linked	★★★★
6	مشاوره در بیماری‌های کروموزومی و چندعاملی	★★★
7	مشاوره پیش‌زایی و پیش‌لانه‌ای: تصمیم‌گیری‌های تولید مثلی	★★★★
8	مشاوره در سرطان‌های خانوادگی: BRCA و لینچ	★★★★
9	مشاوره در بیماری‌های поздназ (Late-onset): Huntington	★★★
10	نکات روانی-اجتماعی مشاوره: گناه، انکار و اضطراب	★★★
11	Non-directiveness: اصل عدم جهت‌دهی و احترام به خودمختاری	★★★★
12	مشاوره در ازدواج‌های خویشاوندی و جمعیت‌های خاص	★★★
13	نقش مشاور در تیم‌های درمانی و آزمایشگاهی	★★★
14	موضوعات اخلاقی در مشاوره: محرمانگی، بیمار زیر سن و خانواده	★★★
15	مشاوره ژنتیک در ایران: ساختار خدمات و چالش‌ها	★★
16	ابزارهای تصمیم‌گیری: تصمیم‌های مشترک (Shared decision making)	★★★
17	مشاوره در نتایج ثانویه (Incidental/secondary findings)	★★★
18	مستندسازی و گزارش‌نویسی در مشاوره ژنتیک	★★
19	تعلیم و تربیت مشاوران ژنتیک: استانداردها	★★
20	آینده مشاوره ژنتیک: تله‌مدیسین و هوش مصنوعی	★★

فصل 22: مسائل اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی Ethical and Legal Issues in Medical Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول چهارگانه اخلاق پزشکی: Autonomy, Beneficence, Non-maleficence, Justice	★★★★
2	رضایت آگاهانه در آزمون‌های ژنتیکی	★★★

3	محرمانگی اطلاعات ژنتیکی و استثنائات (Duty to warn)	★★★
4	تبعیض ژنتیکی (Genetic discrimination) و بیمه/اشتغال	★★★
5	اخلاق در ژن‌درمانی و ویرایش ژنوم (Somatic vs germline)	★★★★
6	پرونده هیان‌جیان (He Jiankui) و اخلاق ویرایش خط ژرمی	★★★
7	حق نامشخص‌بودن (Right not to know) در آزمون‌های ژنتیکی	★★★
8	اخلاق در بیوبانک و تحقیقات ژنومیک	★★★
9	مالکیت داده‌های ژنتیکی و نتایج تحقیقاتی	★★
10	تست ژنتیکی مستقیم به مصرف‌کننده (DTC): مزایا و معایب	★★★
11	PGD و انتخاب ویژگی‌ها (Designer baby)	★★★
12	اخلاق در غربالگری جمعیتی و نوزادان	★★★
13	کنوانسیون‌های بین‌المللی: اعلامیه جهانی ژنوم انسانی (UNESCO)	★★
14	قوانین ژنتیک در ایران و فتاوا	★★
15	مشاوره ژنتیک و حقوق بیمار	★★
16	دسترسی عادلانه به خدمات ژنتیکی	★★
17	بازگشت نتایج (Return of results) در پژوهش‌های ژنومیک	★★★
18	اثرات روانی-اجتماعی آزمون‌های ژنتیکی	★★
19	اخلاق در هوش مصنوعی و ژنتیک	★★
20	کیفیت و اعتبارسنجی آزمون‌های ژنتیکی از منظر اخلاقی-قانونی	★★

ژنتیک مولکولی انسان استراچن — ویرایش پنجم

Human Molecular Genetics — Strachan & Read, 5th Edition

فصل 1: اصول اولیه ساختار اسید نوکلئیک و بیان ژن Basic Principles of Nucleic Acid Structure and Gene Expression

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار شیمیایی نوکلئوتید و پیوند فسفودی‌استر	★★★★
2	ساختار دوگانه DNA: شیارهای بزرگ و کوچک و اهمیت اتصال پروتئین	★★★★
3	انواع RNA: mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, miRNA, lncRNA	★★★★★
4	تقارن بازها و دناتوره/هیبریدیزاسیون DNA (Tm)	★★★★
5	ساختار ژن یوکاریوتی: اگزون، اینترون، UTR، عناصر تنظیمی	★★★★★
6	رونویسی توسط RNA پلیمراز II: CTD و فاکتورهای عمومی (TFIID و ...)	★★★★
7	پردازش mRNA: کپینگ، اسپلایسینگ، پلی‌آدنیلاسیون	★★★★★
8	اسپلایسوزوم و اسپلایسینگ جایگزین (Alternative splicing)	★★★★★

9	ویرایش RNA (RNA editing: A-to-I, U-to-C) و کارکرد	★★★
10	کد ژنتیکی و ویژگی‌ها؛ کدون‌های آغاز و خاتمه	★★★★
11	tRNA ساختار و نقش؛ آمینواسیلاسیون و آنزیم‌های سنتتاز	★★★
12	ریبوزوم یوکاریوتی و مراحل ترجمه	★★★★
13	کنترل کیفیت ترجمه: NMD (Nonsense-mediated decay)	★★★★
14	محلی‌سازی ترجمه و پروتئین‌های شاپرون	★★
15	مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت در بیان ژن	★★★
16	جهش‌های نقطه‌ای و اثر آن بر پروتئین	★★★★★
17	جهش‌های اسپلایس و انواع (cryptic splice site)	★★★★
18	جهش‌های پویا (Dynamic mutations) و تکرارهای سه‌تایی	★★★★
19	اصلاح DNA ترمیم خطاهای همانندسازی (Proofreading, MMR)	★★★★
20	ساختارهای ثانویه DNA: G-quadruplex، Z-DNA و نقش تنظیمی	★★★

فصل 2: مبانی سلول و کروموزوم Fundamentals of Cells and Chromosomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار سلول یوکاریوتی و ارگانل‌ها از دید ژنتیک	★★★
2	کروماتین یوکروماتین و هتروکروماتین؛ شکل‌های مختلف	★★★★
3	نوکلئوزوم: هیستون‌ها و انجماد 30nm فیبر	★★★★
4	سطح سازمان‌دهی کروماتین: لوپ‌های TAD و کمپارتمنت‌ها	★★★★
5	کروموزوم‌های میتوزی و اجزا: سانترمر، کینتوکور، تلومر	★★★★
6	توالی‌های تلمریک و تلومراز: حفظ انتهای کروموزوم	★★★★
7	چرخه سلولی: فازها و چک‌پوینت‌های اصلی	★★★★
8	میتوز و میوز: تفاوت‌های کلیدی و مبنای ژنتیکی	★★★★
9	همانندسازی DNA: ریپلیکاتور، ریپلیکون و زمان‌بندی	★★★★
10	مبدأ همانندسازی (Origins) و مجوز همانندسازی (Licensing)	★★★
11	گیرنده‌های سلولی و مسیرهای سیگنالی عمومی	★★★
12	چرخه سلولی و کنترل ژنتیکی آن: CDK, Cyclins	★★★★
13	آپوپتوز و نقش ژنتیکی (BCL2, caspases)	★★★
14	دسته‌بندی سلول‌ها: سلول‌های بنیادی و تمایزیافته	★★★
15	حیوانات ترانسژنیک و کایمری: مفاهیم پایه	★★★
16	کروموزوم‌های مصنوعی: YAC, BAC, PAC و کاربرد	★★★★
17	پرش‌های کروموزومی و نامگذاری ISCN	★★★

18	تکنیک‌های بررسی کروماتین: ChIP و Hi-C	★★★
19	مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده و نقش ژنتیکی	★★★
20	خلاصه‌ای از روش‌های آنالیز کروموزوم: از کاریوتایپ تا NGS	★★★★

فصل 3: مبانی برهم‌کنش سلول-سلول و زیست‌شناسی سیستم ایمنی Fundamentals of Cell–Cell Interactions and Immune System

Biology

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اتصالات سلولی: Tight junction, gap junction, desmosome	★★★
2	مولکول‌های چسبندگی (CAMs) و نقش در سرطان	★★★
3	گیرنده‌های سطح سلول و مسیرهای سیگنالینگ عمده	★★★★
4	سیگنالینگ Notch، Wnt، Hedgehog: نقش در رشد و سرطان	★★★★
5	سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی: اجزا و تفاوت‌ها	★★★
6	ساختار آنتی‌بادی و تنوع ژنی آن (V(D)J)	★★★★
7	TCR و MHC: ساختار و کارکرد	★★★★
8	تنوع HLA و نقش در بیماری	★★★★
9	تنوع ایمنی در جمعیت و اهمیت ژنتیکی	★★★
10	نقص‌های ایمنی اولیه: SCID و ژن‌شناسی آن	★★★★
11	ایمنی‌ژنتیک پیوند: تطابق HLA و رد پیوند	★★★
12	بیماری‌های خودایمنی و HLA: مثال‌ها	★★★
13	ایمنی‌ژنتیک در عفونت: گیرنده‌های Toll-like	★★★
14	کاربردهای کلینیکی: تایپ HLA و بیماری‌های مرتبط	★★★
15	سیستم کمپلمان: مسیرها و نقص‌های ژنتیکی	★★★
16	ایمونوتراپی: بررسی ژنتیکی پاسخ	★★★
17	مثال‌های ژنتیکی در بیماری‌های ایمنی: FoxP3 (IPEX)	★★★
18	گروه‌های خونی و ایمنی هماتولوژیکی	★★★
19	ایمنی غشایی و سیستم‌های دفاعی سلولی	★★
20	مولکول‌های Checkpoint (PD-1, CTLA-4) و ژنتیک سرطان	★★★

فصل 4: توسعه اولیه پستانداران، تمایز سلولی و سلول‌های بنیادی Aspects of Early Mammalian Development, Cell Differentiation, and

Stem Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	لقاح و تشکیل زیگوتیک: رویدادهای مولکولی	★★★

2	شکاف‌گذاری (Cleavage) و تشکیل بلاستوسیست	★★★
3	تفکیک تروفکتودرم و ICM: تعیین سرنوشت سلولی	★★★★
4	گاسترولاسیون و لایه‌های زایا: کنترل ژنتیکی	★★★★
5	ژن‌های تعیین (Determinant) و شیب‌های مورفوژن	★★★★
6	تمایز و توسعه سلول‌های بنیادی: ESC vs iPSC	★★★★★
7	بازبرنامه‌ریزی (Reprogramming) و تولید iPSC (Yamanaka factors)	★★★★★
8	سلول‌های بنیادی بزرگ‌سال (Adult stem cells): خون‌ساز، مزانشیمی	★★★★
9	محلی نیش (Niche) و حفظ سلول بنیادی	★★★
10	بلوغ جنسی و گامت‌زایی: کنترل مولکولی	★★★
11	تشکیل اندام (Organogenesis): ژن‌های اصلی	★★★
12	Neural crest و مهاجرت سلولی در رشد	★★★
13	اپی‌ژنتیک رشد: متیلاسیون و ایمپرینتینگ	★★★★
14	X-inactivation در رشد: کنترل مولکولی (XIST)	★★★★
15	اختلالات رشدی و ژنتیک: مثال‌های بالینی	★★★
16	کاربردهای سلول بنیادی در درمان: وضعیت کنونی	★★★★
17	اخلاق استفاده از سلول‌های بنیادی	★★
18	اندام‌های مصنوعی (Organoids) و ژنتیک	★★★
19	تومور و سلول‌های بنیادی سرطانی (CSC)	★★★★
20	مدل‌های حیوانی رشد: موش، زیبرافیش	★★★

فصل 5: الگوهای وراثت Patterns of Inheritance

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	پدیده‌های مندلی: تفکیک و مستقل‌بودن	★★★★
2	وراثت اتوزومال غالب: ویژگی‌ها و مثال‌ها	★★★★★
3	وراثت اتوزومال نهفته: ویژگی‌ها و مثال‌ها	★★★★★
4	وراثت X-linked: نهفته و غالب	★★★★★
5	وراثت Y-linked و میتوکندریایی	★★★★
6	مفهوم پنهان‌کاری و توافق penetrance	★★★★
7	فنوکپی و ناهمگونی ژنی	★★★
8	انتظار (Anticipation) و جهش‌های ناپایدار	★★★★
9	موزاییسیسم: سوماتیک و ژرم‌لاین	★★★★
10	دیسومی تک‌والدی (UPD) و ایمپرینتینگ	★★★★★

11	پدیده‌های اپی‌ژنتیکی در وراثت	★★★★
12	وراثت چندگانه و اپی‌استاتیک	★★★
13	تحلیل شجره‌نامه: رویکرد بالینی	★★★★★
14	محاسبه ریسک وراثتی در خانواده‌ها	★★★★
15	اثر بنیان‌گذار و خویشاوندی	★★★
16	نمونه‌های بالینی: از DMD تا Huntington	★★★★★
17	مثال‌های ایرانی: تالاسمی و CF	★★★
18	مقایسه الگوهای وراثت و تشخیص افتراقی	★★★★
19	محدودیت‌های تحلیل شجره و نقش NGS	★★★
20	ترکیب الگوی وراثت با فنوتیپ بالینی	★★★★

فصل 6: فناوری‌های اصلی DNA: تکثیر، هیبریداسیون و توالی‌یابی Core DNA Technologies: Amplifying DNA, Nucleic Acid Hybridization, and DNA Sequencing

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	PCR: اصول، مراحل حرارتی و اجزای واکنش	★★★★★
2	انواع PCR: RT-PCR, qPCR, digital PCR, multiplex	★★★★★
3	طراحی پرایمر و بهینه‌سازی PCR	★★★★
4	Molecular beacons و TaqMan: اصول تشخیص فلورسنت	★★★★
5	سنجش هیبریداسیون: Southern/Northern blot و کاربرد	★★★★
6	میکروآرایه (Microarray) در آنالیز بیان و ژنوتیپ	★★★★
7	توالی‌یابی Sanger: اصول و کاربردها	★★★★★
8	توالی‌یابی نسل بعدی: پلتفرم‌های اصلی (Illumina, Ion Torrent)	★★★★★
9	توالی‌یابی طولانی-خوان (Long-read: PacBio, Nanopore)	★★★★
10	آماده‌سازی کتابخانه (Library preparation) برای NGS	★★★★
11	تکثیر امولسیونی و توالی‌یابی تک‌مولکولی	★★★
12	تحلیل بیوانفورماتیک داده‌های توالی‌یابی: تریم، مپ، کال	★★★★
13	کنترل کیفیت در NGS: پوشش، عمق و دقت	★★★★
14	تفسیر واریانت و آناتیشن: ابزارها و پایگاه‌ها	★★★★
15	کاربردهای بالینی توالی‌یابی: پنل، WES، WGS	★★★★★
16	مقایسه روش‌های توالی‌یابی: مزایا و معایب	★★★★
17	توالی‌یابی RNA (RNA-seq) و کاربردهای آن	★★★★
18	متاژنومیکس و توالی‌یابی محیطی	★★

19	اپیدمیولوژی مولکولی و توالی‌یابی عوامل بیماری‌زا	★★★
20	آینده توالی‌یابی: nanopore portable و ultra-long	★★★

فصل 7: آنالیز ساختار و بیان ژن‌ها و ژنوم‌ها Analyzing the Structure and Expression of Genes and Genomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	کشف ژن‌های جدید: ابزارهای بیوانفورماتیک (BLAST, Ensembl)	★★★★
2	آناتیشن ژنوم: شناسایی ژن و عناصر تنظیمی	★★★★
3	آنالیز پروموتور و عناصر cis-regulatory: روش‌ها	★★★★
4	آنالیز بیان ژن: RT-qPCR, RNA-seq و تفسیر داده	★★★★★
5	مقایسه بیان ژن در شرایط بیماری و سالم: DE analysis	★★★★
6	پروفایل‌های اپی‌ژنومی: ChIP-seq, bisulfite sequencing	★★★★
7	کروماتین دسترسی (ATAC-seq) و کاربرد	★★★
8	تعاملات پروتئین-پروتئین: Yeast two-hybrid, Co-IP	★★★
9	آنالیز پروتئین: Western blot, ELISA, mass spec	★★★★
10	پایگاه‌های داده پروتئینی: UniProt, PDB	★★★
11	پیش‌بینی ساختار پروتئین: AlphaFold و کاربرد	★★★★
12	مقایسه ژنوم‌ها (Comparative genomics): همولوژی و سنترین	★★★
13	شناسایی عناصر حفظ‌شده و نقش تنظیمی	★★★
14	آنالیز متغیرهای ساختاری: CNV و SV detection	★★★★
15	فاکتورهای رونویسی و binding sites: روش‌های شناسایی	★★★
16	RNA-seq تک‌سلولی (scRNA-seq) و کاربردها	★★★★★
17	اسپیس‌سیال ترنسکریپتومیکس: مفهوم و کاربرد	★★★
18	پروتئومیکس بالینی: بیومارکرها	★★★
19	مدل‌های حیوانی برای آنالیز عملکرد ژن: KO, knock-in	★★★★
20	سنتز آنالیزهای چند(Multi-omics integration) omics	★★★

فصل 8: اصول دستکاری ژنتیکی سلول‌های پستانداران Principles of Genetic Manipulation of Mammalian Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ترانسفکشن سلول‌های پستانداران: روش‌ها (Lipofection, electroporation)	★★★★
2	وکتورهای ویروسی برای ترانسفکشن: رتروویروس، لنتیویروس، AAV	★★★★★
3	انتخاب و غربال سلول‌های ترانسفکت‌شده: مارکرهای انتخابی	★★★
4	تولید سلول‌های ترانسژنیک پایدار (Stable cell lines)	★★★★

5	ویرایش ژنوم: CRISPR-Cas9 و اصول آن	★★★★★
6	ویرایش پایه (Base editing) و ویرایش نخ (Prime editing)	★★★★
7	طراحی gRNA و بهینه‌سازی هدف‌گیری	★★★★
8	مسیرهای ترمیم DNA بعد از برش: NHEJ و HDR	★★★★
9	Knock-out و Knock-in: تفاوت‌ها و کاربردها	★★★★
10	CRISPRi و CRISPRa: مهار و فعال‌سازی رونویسی	★★★
11	اختصاصی‌سازی: Off-target effects و کنترل کیفیت	★★★★
12	کاربردهای CRISPR در بیماری‌های ژنتیکی: مثال‌ها	★★★★★
13	ترانسژنیک حیوانات: تولید و کاربرد در پژوهش	★★★★
14	مدل‌های موشی بیماری: Knock-out و Conditional KO	★★★★
15	Cargo و تحویل ژن: نانوذرات و سیستم‌های نوین	★★★
16	ایمنی و محدودیت‌های دستکاری ژنتیکی	★★★
17	تنظیمات اخلاقی در دستکاری ژنتیکی سلول‌های انسانی	★★★
18	RNA interference (RNAi) و کاربرد در پژوهش و درمان	★★★★
19	ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE (ASO): کاربردهای بالینی	★★★★
20	آینده دستکاری ژنتیکی: درمان‌های شخصی‌سازی‌شده	★★★

فصل 9: کشف معماری و عملکرد ژنوم انسان Uncovering the Architecture and Workings of the Human Genome

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار کلی ژنوم انسان: اندازه، تعداد ژن، توزیع	★★★★★
2	توالی‌های کدکننده و غیرکدکننده: نسبت‌ها و اهمیت	★★★★★
3	عناصر تکراری: LINE, SINE, DNA transposons و نقش ژنومی	★★★★
4	پروژه ژنوم انسانی: اهداف، مراحل و نتیجه‌ها	★★★★
5	پروژه‌های مکمل: ENCODE, GTEx, TCGA و نقش آن‌ها	★★★★
6	ساختار سه‌بعدی ژنوم: TAD, A/B compartments و Hi-C	★★★★
7	تنظیم بیان ژن در سطح ژنوم: Enhancers, silencers, insulators	★★★★★
8	لنگرگاه‌های CTCF و چرخش کروماتین	★★★
9	پلی‌سیسترونیک و مونوسیسترونیک: تفاوت‌ها	★★
10	پروموترها و انواع: TATA-less، CpG islands	★★★★
11	پراوترها (Super-enhancers) و بیماری‌ها	★★★
12	تنظیم پس از رونویسی: miRNA و RNA-binding proteins	★★★★
13	اپی‌ژنوم: متیلاسیون DNA و هیستون کد	★★★★★

14	نقشه‌های اپی‌ژنومی: روابط با فنوتیپ	★★★
15	ژنوم غیرکدکننده و عملکرد: ncRNA و lncRNA	★★★★
16	ارقام کلیدی ژنوم: ~20000 ژن، ~1.5%~ کدکننده، 3.2Gb	★★★★
17	تکثیر و تغییر ژنوم در تکامل: duplication, deletion	★★★
18	ناهنجاری‌های عددی ژنوم (Aneuploidy) از منظر ژنومی	★★★★
19	ژنوم‌های شخصی و تنوع: pangenome	★★★
20	کاربرد معماری ژنوم در پزشکی دقیق	★★★

فصل 10: تنظیم ژن و اپی‌ژنوم Gene Regulation and the Epigenome

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سطوح تنظیم بیان ژن: کروماتین، رونویسی، پردازش، ترجمه	★★★★★
2	تغییرات هیستون: استیلاسیون، متیلاسیون، فسفوریلاسیون	★★★★★
3	متیلاسیون DNA: CpG، DNMTها و نقش تنظیمی	★★★★★
4	اپی‌ژنتیک و توارث: transgenerational epigenetic inheritance	★★★★
5	X-inactivation و کنترل اپی‌ژنتیکی (XIST, TSIX)	★★★★★
6	ایمپرینتینگ: مکانیسم مولکولی و بیماری‌های مرتبط	★★★★★
7	اپی‌ژنتیک و رشد: بازبرنامه‌ریزی سراسری (Global reprogramming)	★★★★
8	اپی‌موتاسیون و بیماری‌های اپی‌ژنتیکی	★★★★
9	اپی‌ژنتیک سرطان: تغییرات سراسری متیلاسیون	★★★★★
10	miRNA و تنظیم پس از رونویسی	★★★★★
11	lncRNA و نقش تنظیمی آن‌ها (XIST, HOTAIR)	★★★★
12	فاکتورهای رونویسی: خانواده‌ها و اتصال به DNA	★★★★
13	Enhancers و Super-enhancers در تنظیم ژن	★★★★
14	Insulators و CTCF: مرزگذاری کروماتین	★★★
15	اپی‌ژنوم و محیط: تأثیرات تغذیه و توکسین‌ها	★★★
16	نقشه‌برداری اپی‌ژنومی: روش‌ها (Bisulfite, ChIP-seq)	★★★★
17	اپی‌ژنتیک در ایمنی و تمایز سلولی	★★★
18	اپی‌درمانی: مهارکننده‌های DNMT و HDAC (AZA, SAHA)	★★★★
19	ابزارهای بیوانفورماتیک اپی‌ژنومی	★★★
20	آینده اپی‌ژنتیک: CRISPR epigenome editing	★★★

فصل 11: مروری بر تنوع ژنتیکی انسان An Overview of Human Genetic Variation

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع واریانت‌ها: SNP, Indel, CNV, SV, STR	★★★★★
2	منشأ تنوع ژنتیکی: جهش، نوترکیبی، مهاجرت	★★★★
3	فراوانی واریانت‌ها در ژنوم و جمعیت‌ها (1000 Genomes, gnomAD)	★★★★
4	VUS و طبقه‌بندی واریانت‌ها (ACMG criteria)	★★★★★
5	اثر واریانت‌ها بر پروتئین: Missense, Nonsense, Frameshift	★★★★★
6	واریانت‌های تنظیمی و اثر بر بیان ژن	★★★★
7	واریانت‌های ساختاری و نقش در بیماری	★★★★
8	پلی‌مورفیسم و هپلوتیپ: تعریف و کاربرد	★★★★
9	تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف: مثال‌ها	★★★
10	واریانت‌های خنثی و مضر: تفکیک	★★★★
11	مقایسه واریانت‌های ژرم‌لاین و سوماتیک	★★★★
12	واریانت‌های جدید (De novo) و نقش بیماری‌زا	★★★★
13	موسائیسم و واریانت‌های موزاییکی	★★★★
14	درون‌زایی (Identity by descent) و کاربرد در تشخیص	★★★
15	پایگاه‌های داده واریانت: ClinVar, dbSNP	★★★★
16	تفسیر بالینی واریانت‌های ژنتیکی	★★★★★
17	واریانت‌های بیماری‌زا و امتیازدهی pathogenicity (CADD, REVEL)	★★★
18	هaplotype phasing و کاربرد بالینی	★★★
19	تنوع ژنتیکی و پاسخ دارویی (Pharmacogenomics)	★★★★
20	پلی‌ژنیک ریسک و تنوع ژنتیکی	★★★

فصل 12: ژنتیک جمعیت انسان Human Population Genetics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعادل هاردی-واینبرگ و شرایط برقراری آن	★★★★★
2	محاسبات فراوانی ژن و ژنوتیپ	★★★★★
3	انتخاب طبیعی: انواع و اثر بر فراوانی آلل‌ها	★★★★
4	جهش و تعادل جهش-انتخاب	★★★★
5	رانش ژنتیک (Genetic drift) و اثر گلوکان	★★★★
6	مهاجرت و جریان ژن (Gene flow)	★★★
7	ساختار جمعیتی: Fst و زیرجمعیت‌ها	★★★

8	ضریب همخونی (Inbreeding) و اثر آن بر سلامت	★★★★
9	اثر بنیان‌گذار و بیماری‌های ژنتیکی جمعیت‌ها	★★★★
10	آنالیز انجمن (Association) و GWAS: اصول	★★★★
11	Linkage disequilibrium و کاربردها	★★★★
12	انتخاب طبیعی در ژنوم انسان: مثال‌ها (LCT, HBB)	★★★
13	ژنتیک جمعیت و تکامل انسان	★★★
14	مقایسه جمعیت‌های جهانی و تنوع ژنتیکی ایران	★★★
15	کاربرد ژنتیک جمعیت در پزشکی دقیق	★★★
16	Population stratification و خطاهای GWAS	★★★
17	پراکندگی جغرافیایی هاپلوگروه‌ها (mtDNA, Y)	★★★
18	قومیت و تنوع ژنتیکی: ملاحظات بالینی	★★★
19	غربالگری ناقلان در جمعیت‌های خاص	★★★
20	مدل‌های ریاضی جمعیت: کاربردهای بالینی	★★★

فصل 13: ژنومیکس مقایسه‌ای و تکامل ژنوم Comparative Genomics and Genome Evolution

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	همولوژی: ارتولوگ و پارالوگ	★★★★
2	مقایسه ژنوم‌های انسان و سایر گونه‌ها	★★★
3	تکثیر ژن و تکامل ژن‌های جدید	★★★★
4	سنترین (Synteny) و حفظ ترتیب ژن‌ها	★★★
5	عناصر حفظ‌شده و نقش آن‌ها در ژنوم	★★★
6	تکامل ژنوم انسان: تغییرات ساختاری	★★★
7	ژن‌های فسیلی (Pseudogenes) و نقش آن‌ها	★★★
8	مقایسه mtDNA ژنوم‌ها و کاربرد تبارشناسی	★★★
9	تکامل کروموزوم Y و تاریخ جمعیتی	★★★
10	انتخاب مثبت و منفی در ژنوم انسان	★★★
11	Non-coding RNA و تکامل	★★
12	مقایسه پروتئوم‌ها و اهمیت بالینی	★★
13	مقیاس زمانی تکامل ژنوم	★★
14	مثال‌های بالینی از ژنومیکس مقایسه‌ای	★★
15	درون‌یابی ژنوم (Introgression) و Neanderthal DNA	★★
16	محدودیت‌ها و چالش‌های ژنومیکس مقایسه‌ای	★★

17	مقایسه پاتوژن‌ها و ژنومیکس عفونت	★★
18	تکامل ژن‌های ایمنی	★★
19	ابزارهای بیوانفورماتیک مقایسه‌ای	★★★
20	پان‌ژنوم انسانی (Human pangenome)	★★★

فصل 14: تکامل انسان Human Evolution

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تبار انسان: گونه‌های اصلی و روابط	★★
2	شواهد ژنتیکی تکامل انسان: mtDNA و Y-chromosome	★★★
3	Out of Africa و مهاجرت‌های انسان	★★★
4	مقایسه ژنوم انسان و شامپانزه: تفاوت‌های کلیدی	★★★
5	انتخاب طبیعی در تکامل انسان: مثال‌ها	★★
6	ژن‌های تکامل‌یافته اخیر: LCT, EPAS1	★★
7	مخلوط‌شدن با Neanderthal و Denisovan	★★
8	تکامل ژن‌های مغز و رفتار	★★
9	محدودیت‌های مطالعه تکامل انسان	★★
10	اخلاق پژوهش در تکامل انسان	★
11	روش‌های تخمین زمان تکامل (Molecular clock)	★★★
12	Coalescent theory و کاربرد آن	★★
13	پلی‌مورفیسم‌های باستانی و جمعیت‌های امروزی	★★
14	مثال‌های بالینی از ژنتیک تکاملی	★★
15	تکامل و بیماری‌های مدرن (Mismatch hypothesis)	★★
16	ژنتیک جمعیت و بازسازی تاریخ	★★
17	باستان(Ancient DNA) DNA و روش‌ها	★★
18	تفسیر هاپلوگروه‌ها	★★
19	تکامل ژنوم غیرکدکننده	★★
20	آینده مطالعات تکامل انسان	★

فصل 15: ناهنجاری‌های کروموزومی و واریانت‌های ساختاری Chromosomal Abnormalities and Structural Variants

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی ناهنجاری‌های کروموزومی: عددی و ساختاری	★★★★★
2	آنیوپلوئیدی: مکانیسم و مثال‌های بالینی	★★★★★

3	پلی‌پلوئیدی و مولار بارداری	★★★
4	حذف‌ها و تکرارهای کروموزومی: بالینی و تشخیص	★★★★★
5	وارونگی‌ها: پاراکنتریک و پراکنتریک و ریسک	★★★★
6	ترانس‌لوکیشن‌های متقابل و رابرتسون‌ای	★★★★★
7	حلقه‌ای کروموزوم و ایزوکروموزوم	★★★
8	نوترکیبی نابجا (Unequal crossing over) و نتیجه‌ها	★★★★
9	واریانت‌های ساختاری زیرمیکروسکوپی: CNVها	★★★★★
10	سندرم‌های میکرودیلیشن شایع و تشخیص	★★★★★
11	ناهنجاری‌های جنسی: Turner, Klinefelter و انواع	★★★★★
12	موزاییسیسم کروموزومی و تشخیص	★★★★
13	UPD و بیماری‌های کروموزومی	★★★★★
14	روش‌های تشخیص: کاریوتایپ، FISH، array-CGH، NGS	★★★★★
15	تفسیر نتایج آرایه و CNVهای VUS	★★★★
16	ریسک تکرار ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
17	Chromothripsis و کاتاستروف ژنومی	★★★
18	ناهنجاری‌های ساختاری و نقش در سرطان	★★★★
19	مشاوره ژنتیک در ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
20	فناوری‌های نوین: optical mapping, long-read	★★★

فصل 16: پاتولوژی مولکولی: اتصال فنوتیپ به ژنوتیپ Molecular Pathology: Connecting Phenotypes to Genotypes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم جهش مضر: Loss-of-function و Gain-of-function	★★★★★
2	Dominant-negative و هاپلوانسفیشنسی	★★★★★
3	مکانیسم‌های بیماری‌زایی در سطح پروتئین: misfolding, aggregation	★★★★
4	ن‌onsense mutations و NMD	★★★★
5	جهش‌های اسپلایس و بیماری‌ها	★★★★
6	جهش‌های تنظیمی و اثر بر بیان ژن	★★★★
7	اثر جهش بر تعامل پروتئین‌ها (Protein-protein interactions)	★★★
8	بیماری‌های ناشی از تکرار سه‌تایی: مکانیسم‌ها	★★★★★
9	وراثت میتوکندریایی و بیماری‌های آن (mtDNA mutations)	★★★★★
10	پیامدهای جهش در ژنوم‌های غیرکدکننده	★★★
11	Correlation ژنوتیپ-فنوتیپ: مثال‌های کلاسیک	★★★★★

12	مکانیسم‌های تنوع فنوتیپی: modifier genes	★★★
13	بیماری‌های ناشی از نقص ترمیم DNA	★★★★
14	بیماری‌های اپی‌ژنتیکی: مثال‌ها	★★★★
15	پاتولوژی مولکولی سرطان: driver mutations	★★★★
16	مکانیسم‌های مقاومت دارویی در سطح مولکولی	★★★★
17	نمونه‌های بالینی متعدد از پیوند ژنوتیپ-فنوتیپ	★★★★★
18	محدودیت‌های پیش‌بینی فنوتیپ از ژنوتیپ	★★★
19	نقش مدل‌های in vitro و in vivo در فهم پاتولوژی مولکولی	★★★
20	آینده پاتولوژی مولکولی: multi-omics	★★★

فصل 17: نگاشت و شناسایی ژن‌های بیماری‌های تک‌ژنی Mapping and Identifying Genes for Monogenic Disorders

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	نگاشت ژنتیکی: Linkage analysis و اصول	★★★★★
2	LOD score: محاسبه و تفسیر	★★★★★
3	Parametric و Non-parametric روش‌های نگاشت	★★★
4	Homozygosity mapping در خانواده‌های صله‌دار	★★★★
5	Identity by descent و کاربرد در نگاشت	★★★
6	NGS در شناسایی ژن بیماری: WES و WGS	★★★★★
7	فیلترینگ واریانت‌ها و اولویت‌بندی ژن‌های کاندید	★★★★★
8	Matching فنوتیپ و ژنوتیپ: ابزارها (HPO, Phenomizer)	★★★
9	Collapsing analysis و segregation analysis	★★★
10	شناسایی جهش‌های de novo در بیماری‌های شدید	★★★★
11	CNVها در بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
12	Validation و کارکردسنجی ژن‌های جدید	★★★
13	محدودیت‌های WES/WGS در شناسایی ژن	★★★
14	نقش مدل‌های حیوانی در تأیید عملکرد ژن	★★★
15	پایگاه‌های داده بیماری‌های تک‌ژنی (OMIM, HGMD)	★★★
16	Gene discovery در جمعیت‌های خاص و بنیان‌گذار	★★★
17	Challenges: genetic heterogeneity و phenocopies	★★★
18	Functional assays برای تأیید جهش‌های بیماری‌زا	★★★
19	نمونه‌های موفق کشف ژن بیماری	★★★
20	آینده شناسایی ژن: long-read و multi-omics	★★★

فصل 18: بیماری پیچیده: شناسایی عوامل مستعد و فهم پاتوژنز Complex Disease: Identifying Susceptibility Factors and Understanding Pathogenesis

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم بیماری پیچیده/چندعاملی	★★★★★
2	مدل liability-threshold و کاربرد	★★★★
3	GWAS: طراحی، انجام و تحلیل	★★★★★
4	تفسیر نتایج GWAS: OR, p-value, Manhattan plot	★★★★
5	Polygenic risk scores (PRS): محاسبه و کاربرد بالینی	★★★★
6	Missing heritability و توضیحات آن	★★★
7	نقش محیط و اپی‌ژنتیک در بیماری پیچیده	★★★
8	Interaction ژن-ژن و ژن-محیط	★★★
9	Endophenotypes و subtypes بیماری	★★
10	از GWAS تا عملکرد: functional follow-up	★★★
11	مثال‌های بالینی: دیابت، بیماری قلبی، خودایمنی	★★★★
12	مدل‌های حیوانی بیماری پیچیده	★★
13	NGS در بیماری‌های پیچیده: نقش خنثی/نادر	★★★
14	Population stratification و کنترل آن	★★★
15	SRare variants در بیماری پیچیده	★★★
16	ارزیابی خطر بالینی با PRS: محدودیت‌ها	★★★
17	Ethics در آزمون‌های پرخطر پیچیده	★★
18	آینده بیماری‌های پیچیده:medicine 精准	★★
19	Multi-omics در فهم بیماری پیچیده	★★★
20	اصول آماری در مطالعات پیچیده	★★★

فصل 19: ژنتیک و ژنومیکس سرطان Cancer Genetics and Genomics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مبنای ژنتیکی سرطان: جهش‌های سوماتیک و ژرم‌لاین	★★★★★
2	آنکوژن‌ها: فعال‌سازی و مثال‌ها	★★★★★
3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور: نقص‌ها و مثال‌ها	★★★★★
4	فرضیه دوضربه و نمونه‌ها	★★★★★
5	نقش نقص ترمیم DNA در سرطان (MMR, HR, NER)	★★★★★
6	سرطان‌های ارثی: BRCA, Lynch, TP53 (Li-Fraumeni)	★★★★★

7	مسیرهای سیگنالینگ سرطان: RTK/RAS/MAPK, PI3K	★★★★★
8	اپی‌ژنتیک سرطان: تغییرات متیلاسیون و miRNA	★★★★
9	جهش‌های راننده و مسافر	★★★★
10	Mutational signatures و TMB	★★★★
11	NGS تومور: پنل‌های سرطان و WGS	★★★★
12	Bayesian liquid biopsy و ctDNA	★★★★
13	ایمونوتراپی و بیومارکرهای ژنومی (PD-L1, MSI, TMB)	★★★★
14	PARP inhibitors و تراپی HR-deficient	★★★★
15	Carcinogenesis مدل چندمرحله‌ای	★★★★
16	Heterogeneity تومور و کلونال evolution	★★★★
17	Metastasis: مکانیسم‌های ژنتیکی	★★★
18	Cancer pangenome و مطالعات بزرگ (TCGA, ICGC)	★★★
19	Immunoediting و میکرومحیط تومور	★★★
20	آینده ژنومیکس سرطان: personalize oncology	★★★★

فصل 20: آزمون ژنتیکی در مراقبت سلامت و قانون Genetic Testing in Healthcare and the Law

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع آزمون‌های ژنتیکی: تشخیصی، پیش‌بینی‌کننده، حامل	★★★★★
2	معیارهای کیفیت آزمون ژنتیکی: اعتبارسنجی، sensitivity/specificity	★★★★
3	آزمون‌های ژنتیکی در بالین: اندیکاسیون و انتخاب روش	★★★★
4	تفسیر نتایج و گزارش‌دهی بالینی	★★★★
5	Incidental و secondary findings: مدیریت	★★★★
6	آزمون‌های DTC (Direct-to-consumer): مزایا و معایب	★★★
7	GINA و قوانین ضدتبعیض ژنتیکی	★★★
8	مسئولیت قانونی آزمایشگاه‌های ژنتیک	★★★
9	حق محرمانگی و Duty to recontact/warn	★★★
10	Biobanks و استفاده از داده‌های ژنتیکی	★★★
11	رضایت آگاهانه در آزمون‌های ژنتیکی	★★★★
12	آزمون‌های ژنتیکی در پزشکی قانونی	★★★
13	محدودیت‌های آزمون‌های ژنتیکی و VUS	★★★★
14	دسترسی و انصاف در خدمات ژنتیکی	★★
15	تله‌مدیسین و مشاوره ژنتیک از راه دور	★★

16	آینده آزمون‌های ژنتیکی: WGS در نوزادان	★★★
17	Accreditation آزمایشگاه‌های ژنتیکی (ISO, CAP)	★★
18	نقش دولت و سیاست‌گذاری در آزمون‌های ژنتیکی	★★
19	HIPAA و حفاظت داده ژنتیکی	★★
20	فناوری‌های نوین و چالش‌های قانونی آن‌ها	★★

فصل 21: ارگانیسم‌های مدل و مدل‌سازی بیماری Model Organisms and Modeling Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انتخاب ارگانیسم مدل: معیارها و مثال‌ها	★★★
2	موس مدل‌های بیماری: KO, knock-in, conditional	★★★★
3	زیبرافیش (Zebrafish) به عنوان مدل ژنتیکی	★★★
4	Drosophila و C. elegans در ژنتیک کلاسیک و مدرن	★★★
5	مدل‌های سلولی: سلول‌های بنیادی و ارگانوئیدها	★★★★
6	iPSC در مدل‌سازی بیماری و داروسنویی	★★★★
7	CRISPR در تولید مدل‌های حیوانی بیماری	★★★★
8	مقایسه فنوتیپ انسان و مدل حیوانی: محدودیت‌ها	★★★
9	Forward و Reverse genetics: تفاوت و کاربرد	★★★★
10	Genetic screens: CRISPR screens و کاربرد در سرطان	★★★★
11	Mouse phenotyping consortiums (IMPC)	★★
12	مدل‌های yeast و E. coli در مطالعه ژن‌های حفظشده	★★
13	Organ-on-chip فناوری نوین	★★
14	Humanized mice و کاربرد در ایمنی‌شناسی	★★★
15	مدل‌های دروری (In silico) و شبیه‌سازی	★★
16	اتیک مدل‌های حیوانی: 3R principles	★★
17	Transgenic animals در تولید دارو	★★★
18	مدل‌های بیماری‌های تک‌ژنی شایع	★★★
19	مدل‌های سرطان: PDX, cell lines	★★★
20	آینده مدل‌سازی بیماری	★★

فصل 22: رویکردهای ژنتیکی درمان بیماری Genetic Approaches to Treating Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول ژن‌درمانی: استراتژی‌ها و چالش‌ها	★★★★★

2	وکتورهای ژن‌درمانی: AAV, lentivirus, adenovirus و مقایسه	★★★★★
3	ex vivo و in vivo ژن‌درمانی: تفاوت‌ها و مثال‌ها	★★★★★
4	نمونه‌های موفق ژن‌درمانی: Luxturna, Zolgensma, Strimvelis	★★★★★
5	ژن‌درمانی تالاسمی و سیکل‌سل: Casgevy, Lyfgenia	★★★★★
6	CRISPR therapeutics: NTLA-2001 (amyloidosis) و سایر	★★★★
7	Base editing و Prime editing در کلینیک	★★★★
8	RNA therapeutics: ASO (Spinraza), siRNA (Inclisiran), mRNA	★★★★★
9	mRNA vaccines و توسعه‌های جدید	★★★★
10	سلول‌درمانی: CAR-T و TCR therapies	★★★★★
11	آنزیم‌جایگزین (ERT): مثال‌ها و محدودیت‌ها	★★★★
12	Small molecule therapies برای بیماری‌های ژنتیکی	★★★
13	Stem cell therapies: وضعیت فعلی و آینده	★★★
14	Gene therapy ایمنی‌شناسی: پاسخ ایمنی به وکتور	★★★★
15	چالش‌های تولید و هزینه ژن‌درمانی	★★★
16	آزمون‌های همراه تشخیصی و انتخاب بیمار	★★★
17	Regenerative medicine و ژن‌درمانی	★★★
18	اخلاق ژن‌درمانی: دسترسی عادلانه و germline editing	★★★
19	موفقیت‌ها و شکست‌های ژن‌درمانی: درس‌ها	★★★
20	آینده درمان ژنتیکی: در vivo editing, epigenetic editing	★★★★

ژنتیک و ژنومیکس در پزشکی استراچن — ویرایش دوم

Genetics and Genomics in Medicine — Strachan & Goodship, 2nd Edition

فصل 1: مبانی DNA، کروموزوم‌ها و سلول‌ها Fundamentals of DNA, Chromosomes, and Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار مولکولی DNA و باندینگ بازها	★★★★
2	سازمان‌دهی کروماتین: نوکلئوزوم و سطوح بالاتر	★★★★
3	کروموزوم‌های میتوزی: سانترمر، تلومر و باندینگ	★★★★
4	چرخه سلولی و کنترل مولکولی آن	★★★★
5	میتوز و میوز: جزئیات مولکولی	★★★★★
6	گامت‌زایی و نوترکیبی	★★★★
7	فعالیت‌های ژنومی: همانندسازی و ترمیم DNA	★★★★

8	پایداری ژنوم و نقص آن‌ها	★★★★
9	سلول‌های بنیادی و تمایز	★★★
10	اپی‌ژنتیک مقدماتی: متیلاسیون و هیستون‌ها	★★★★
11	تقسیم غیرطبیعی و ناهنجاری‌های عددی	★★★★
12	استخراج و بررسی DNA: روش‌های پایه	★★★
13	برهم‌کنش‌های سلولی و گیرنده‌ها	★★★
14	پروتئین‌های کروماتینی و تنظیم ساختار	★★★
15	ابزارهای مطالعه کروموزوم: کاریوتایپ و FISH	★★★★
16	فناوری‌های نوین در مطالعه ژنوم	★★★
17	مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت	★★★
18	مرگ سلولی و پیری سلولی	★★
19	مدل‌های سلولی در مطالعه ژنتیک	★★
20	مفاهیم کلیدی ژنومیکس	★★★

فصل 2: مبانی ساختار ژن، بیان ژن و سازمان‌دهی ژنوم انسان Fundamentals of Gene Structure, Gene Expression, and Human Genome Organization

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار ژن یوکاریوتی: اگزون، اینترون، عناصر تنظیمی	★★★★★
2	رونویسی و پردازش mRNA	★★★★★
3	تنظیم رونویسی: فاکتورهای رونویسی و پروموترها	★★★★★
4	کد ژنتیکی و ترجمه	★★★★
5	تنظیم پس از رونویسی: miRNA و پروتئین‌های متصل‌شونده	★★★★
6	سازمان‌دهی ژنوم انسان: ژن‌ها، عناصر تکراری	★★★★★
7	پروژه ژنوم انسانی و یافته‌های کلیدی	★★★★
8	عناصر غیرکدکننده و نقش آن‌ها	★★★★
9	تکرارهای دارلینگ (Tandem repeats) و پراکندگی	★★★★
10	خانواده ژنی و تکثیر ژن	★★★
11	ساختار سه‌بعدی ژنوم: TADها	★★★
12	تنوع ژنومی و مفهوم هاپلوتایپ	★★★★
13	مقایسه با ژنوم‌های دیگر	★★
14	پایگاه‌های داده ژنومی	★★★
15	بیوانفورماتیک در آنالیز ژنوم	★★★

16	آناتیشن ژنوم و شناسایی ژن	★★★
17	عناصر تنظیمی دوربرد: enhancers	★★★★
18	اپی‌ژنوم و تنظیم ژن	★★★★
19	فنوتیپ و ارتباط با ژنوتیپ	★★★
20	فناوری‌های بررسی بیان ژن	★★★★

فصل 3: اصول فناوری‌های اصلی DNA Principles Underlying Core DNA Technologies

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مولکولی کلونینگ: اساس و ابزارها	★★★★
2	آنزیم‌های محدودکننده و برش DNA	★★★★★
3	وکتورها و انتقال ژن	★★★★★
4	کتابخانه‌های ژنی و cDNA	★★★★
5	PCR: اصول و کاربردها	★★★★★
6	انواع PCR و کاربردهای تشخیصی	★★★★★
7	هیبریداسیون نوکلئیک اسیدها: blotها و arrayها	★★★★
8	توالی‌یابی DNA: Sanger و NGS	★★★★★
9	پلتفرم‌های NGS و مقایسه	★★★★
10	آماده‌سازی نمونه برای NGS	★★★
11	بیوانفورماتیک NGS: pipeline و آنالیز	★★★★
12	آنالیز واریانت و تفسیر بالینی	★★★★★
13	تشخیص تغییرات ساختاری: CNV و SV	★★★★
14	آنالیز بیان ژن: RNA-seq و qPCR	★★★★
15	تطبیق‌پذیری روش‌ها با کاربرد بالینی	★★★★
16	کنترل کیفیت و اعتبارسنجی آزمون‌ها	★★★
17	محدودیت‌های فناوری‌های DNA	★★★
18	فناوری‌های نوین: long-read و single-cell	★★★
19	پایگاه‌های داده و ابزارهای آنلاین	★★★
20	آینده فناوری‌های DNA در پزشکی	★★★

فصل 4: اصول تنوع ژنتیکی Principles of Genetic Variation

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع واریانت‌های ژنتیکی: SV، CNV، Indel، SNP	★★★★★

2	منشأ واریانت‌ها: جهش و نوترکیبی	★★★★
3	جهش‌های نقطه‌ای: انواع و پیامدها	★★★★★
4	واریانت‌های ساختاری: مکانیسم‌های تشکیل (NAHR, FoSTeS)	★★★★
5	تکرارهای پایدار ناپایدار (STRs) و بیماری‌ها	★★★★★
6	واپس‌جهش (Back mutation) و والدی جدید	★★★
7	موزاییسیسم و اهمیت بالینی	★★★★
8	تنوع ژنتیکی طبیعی و پاتولوژیک: تمایز	★★★★
9	فراوانی واریانت‌ها در جمعیت‌ها	★★★
10	پلی‌مورفیسم و هاپلوتایپ: تعریف و کاربرد	★★★★
11	VUS و چالش‌های تفسیر	★★★★★
12	طبقه‌بندی ACMG و کاربرد آن	★★★★
13	پایگاه‌های داده واریانت‌ها	★★★
14	پیش‌بینی اثر واریانت: ابزارهای in silico	★★★
15	واریانت‌های تنظیمی و اثر بالینی	★★★
16	تفسیر بالینی واریانت‌های یافت‌شده	★★★★
17	نقش واریانت‌ها در بیماری تک‌ژنی و پیچیده	★★★★
18	اثر بنیان‌گذار و جمعیت‌های خاص	★★★
19	واریانت‌های سوماتیک و ژرم‌لاین	★★★★
20	آینده مطالعه تنوع ژنتیکی	★★

فصل 5: بیماری‌های تک‌ژنی: الگوهای وراثت، تغییرپذیری فنوتیپ و فراوانی آلل‌ها Single-Gene Disorders: Inheritance Patterns, Phenotype Variability, and Allele Frequencies

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	الگوهای وراثت مندلی: AD، AR، X-linked	★★★★★
2	وراثت میتوکندریایی	★★★★
3	ایمپرینتینگ و UPD در بیماری‌ها	★★★★★
4	پیش‌نگری و جهش‌های تکراری	★★★★
5	Penetrance و Expressivity	★★★★★
6	pleiotropy و genetic heterogeneity	★★★★
7	فنوکپی و تشخیص افتراقی	★★★
8	محاسبه ریسک با بیز	★★★★
9	ژنتیک جمعیت و بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★

10	اثر بنیان‌گذار و جمعیت‌های ایزوله	★★★
11	خویشاوندی و بیماری‌های AR	★★★★
12	غربالگری ناقلان	★★★
13	آلل‌های متفاوت و شدت بیماری: correlation ژنوتیپ-فنوتیپ	★★★★
14	بیماری‌های شایع تک‌ژنی: مثال‌ها (CF, DMD, HD)	★★★★★
15	درمان بیماری‌های تک‌ژنی: وضعیت فعلی	★★★★
16	تشخیص مولکول بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
17	مشاوره ژنتیک در بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
18	NGS در تشخیص بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
19	سندرم‌های جدید و کشف ژن	★★★
20	آینده درمان تک‌ژنی	★★★

فصل 6: اصول تنظیم ژن و اپی‌ژنتیک Principles of Gene Regulation and Epigenetics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سطوح تنظیم بیان ژن	★★★★★
2	تنظیم کروماتینی: هیستون‌ها و تغییرات آن‌ها	★★★★★
3	متیلاسیون DNA و نقش آن	★★★★★
4	فاکتورهای رونویسی و اتصال به DNA	★★★★
5	Enhancers و عناصر تنظیمی دوربرد	★★★★
6	miRNA و تنظیم پس از رونویسی	★★★★
7	X-inactivation: کنترل مولکولی	★★★★★
8	ایمپرینتینگ ژنومی و بیماری‌ها	★★★★★
9	اپی‌ژنتیک و رشد	★★★★
10	اپی‌موتاسیون‌ها و بیماری	★★★
11	اپی‌ژنتیک در سرطان	★★★★
12	تأثیر محیط بر اپی‌ژنوم	★★★
13	روش‌های مطالعه اپی‌ژنوم	★★★★
14	اپی‌تراپی: DNMT و HDAC inhibitors	★★★
15	Non-coding RNAs و تنظیم	★★★
16	Chromatin remodeling complexes	★★★
17	Epigenetic inheritance	★★★
18	اپی‌ژنتیک و ایمنی	★★

19	اپی‌ژنتیک و رفتار	★★
20	آینده اپی‌ژنتیک در پزشکی	★★★

فصل 7: چگونه تنوع ژنتیکی در DNA و کروموزوم‌ها باعث بیماری می‌شود How Genetic Variation in DNA and Chromosomes Causes Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مکانیسم‌های مولکولی بیماری‌زایی جهش‌ها	★★★★★
2	Loss-of-function و Gain-of-function	★★★★★
3	Dominant-negative و haploinsufficiency	★★★★★
4	بیماری‌های ناشی از نقص ترمیم DNA	★★★★
5	بیماری‌های تکرار سه‌تایی	★★★★★
6	بیماری‌های میتوکندریایی	★★★★
7	ناهنجاری‌های کروموزومی و بیماری	★★★★★
8	CNVها و بیماری‌های ژنتیکی	★★★★★
9	بیماری‌های ناشی از جهش‌های تنظیمی	★★★
10	بیماری‌های اپی‌ژنتیکی	★★★★
11	Pathway-based disease mechanisms	★★★
12	Protein misfolding و aggregation diseases	★★★
13	بیماری‌های متابولیک: مکانیسم‌ها	★★★★
14	Genotype-phenotype correlations	★★★★
15	Modifier genes و فنوتیپ	★★★
16	Somatic mutations و بیماری	★★★★
17	Mosaicism و تظاهر بالینی	★★★
18	تعامل ژن-محیط در بیماری	★★★
19	مدل‌های بیماری و مکانیسم‌ها	★★★
20	از ژنوتیپ تا درمان: پیوند مکانیسم و درمان	★★★

فصل 8: شناسایی ژن‌های بیماری و حساسیت ژنتیکی به بیماری پیچیده Identifying Disease Genes and Genetic Susceptibility to Complex Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	استراتژی‌های شناسایی ژن بیماری	★★★★
2	Positional cloning و linkage analysis	★★★★★

3	LOD score و محاسبات	★★★★
4	Homozygosity mapping	★★★
5	NGS در شناسایی ژن: WES/WGS	★★★★★
6	فیلترینگ واریانت و اولویت‌بندی	★★★★
7	GWAS: اصول و کاربرد	★★★★★
8	PRS و ارزیابی ریسک	★★★★
9	Missing heritability	★★★
10	Interaction ژن-ژن و ژن-محیط	★★★
11	Functional validation	★★★
12	Association vs linkage	★★★★
13	Population stratification و کنترل	★★★
14	Candidate gene approach: مزایا و معایب	★★★
15	Fine mapping و causal variant	★★★
16	Multi-omics integration	★★★
17	Ethical issues در تحقیقات ژنتیکی	★★
18	پیاده‌سازی بالینی یافته‌ها	★★★
19	آینده شناسایی ژن بیماری	★★★
20	مدل‌های حیوانی در کشف ژن	★★★

فصل 9: رویکردهای ژنتیکی درمان بیماری Genetic Approaches to Treating Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول ژن‌درمانی	★★★★★
2	وکتورهای ژن‌درمانی	★★★★★
3	in vivo و ex vivo	★★★★
4	نمونه‌های بالینی ژن‌درمانی	★★★★★
5	CRISPR و ویرایش ژن در درمان	★★★★★
6	RNA therapeutics: ASO، siRNA	★★★★
7	CAR-T و سلول‌درمانی	★★★★
8	آنزیم‌جایگزین	★★★
9	Stem cell therapy	★★★
10	Small molecules برای بیماری‌های ژنتیکی	★★★
11	Newborn screening و مداخله زودهنگام	★★★

12	Pharmacological chaperones	★★★
13	Gene therapy ایمنی‌شناسی	★★★
14	هزینه و دسترسی به ژن‌درمانی	★★
15	اخلاق ژن‌درمانی	★★★
16	Precision medicine در بیماری‌های ژنتیکی	★★★
17	Regulatory pathways برای ژن‌درمانی	★★
18	نمونه‌های موفق و شکست‌ها	★★★
19	آینده درمان‌های ژنتیکی	★★★
20	ترکیب درمان‌ها	★★

فصل 10: ژنتیک و ژنومیکس سرطان Cancer Genetics and Genomics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مبنای ژنتیکی سرطان	★★★★★
2	آنکوژن‌ها و فعال‌سازی	★★★★★
3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور	★★★★★
4	دوضربه‌ای و سرطان‌های ارثی	★★★★★
5	BRCA و سرطان پستان/تخمدان	★★★★★
6	Lynch syndrome و سرطان روده	★★★★★
7	نقص ترمیم DNA و سرطان	★★★★
8	مسیرهای سیگنالینگ در سرطان	★★★★★
9	اپی‌ژنتیک سرطان	★★★★
10	Mutational signatures	★★★★
11	NGS در انکولوژی	★★★★
12	ctDNA و Liquid biopsy	★★★★
13	Targeted therapy و ایمونوتراپی	★★★★
14	PARP inhibitors	★★★★
15	Tumor heterogeneity	★★★
16	Cancer genomics پروژه‌ها (TCGA)	★★★
17	Metastasis ژنتیک	★★★
18	سرطان‌های نادر و ژنتیک	★★★
19	غربالگری ژنتیکی سرطان	★★★★
20	آینده انکولوژی ژنتیکی	★★★

فصل 11: آزمون‌های ژنتیکی و ژنومیکس در مراقبت سلامت: جنبه‌های عملی و اخلاقی Genetic and Genomic Testing in Healthcare: Practical and Ethical Aspects

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع آزمون‌های ژنتیکی و کاربردها	★★★★★
2	انتخاب تست مناسب برای بیمار	★★★★
3	اعتبارسنجی و کیفیت آزمون‌ها	★★★
4	تفسیر نتایج: VUS و نتایج ثانویه	★★★★
5	رضایت آگاهانه و مشاوره	★★★★
6	محرمانگی و privacy ژنتیکی	★★★
7	تبعیض ژنتیکی و بیمه	★★★
8	آزمون‌های DTC	★★★
9	PGT و انتخاب‌های تولیدمثلی	★★★
10	غربالگری نوزادان ژنومیک	★★★
11	Biobanks و تحقیقات	★★
12	Data protection و GA4GH	★★
13	Health economics آزمون‌های ژنتیکی	★★
14	خدمات ژنتیکی در سیستم‌های سلامت	★★
15	Equity و دسترسی	★★
16	Education و آگاهی عمومی	★★
17	Telegenetics	★★
18	نقش دولت و سیاست‌گذاری	★★
19	آینده آزمون‌های ژنتیکی	★★★
20	مدیریت نتایج غیرمنتظره	★★★

کلونینگ ژن و آنالیز DNA براون

Gene Cloning and DNA Analysis — T.A. Brown (6th Edition)

فصل 1: چرا کلونینگ ژن و آنالیز DNA مهم است Why Gene Cloning and DNA Analysis are Important

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعریف کلونینگ ژن: مراحل کلی و هدف	★★★★
2	تعریف PCR و مقایسه با کلونینگ ژن	★★★★

3	کاربردهای کلونینگ در بیوتکنولوژی و پزشکی	★★★
4	تولید پروتئین نوترکیب: انسولین، HGH، فاکتور VIII	★★★★
5	کلونینگ و تولید واکسن	★★
6	اصطلاحات کلیدی: clone, vector, insert, recombinant	★★★
7	تاریخچه ظهور بیوتکنولوژی مولکولی	★★
8	چرا نیاز به نمونه خالص ژن داریم؟	★★★
9	کاربرد PCR برای خالص‌سازی ژن	★★★
10	مزایا و معایب کلونینگ در مقایسه با PCR	★★★
11	مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی در کلونینگ	★★
12	مثال‌های بالینی پروتئین‌های نوترکیب	★★★
13	اخلاق در مهندسی ژنتیکی	★
14	سازمان‌دهی کتاب براون: سه بخش اصلی	★
15	رویکردهای基础 در بیوتکنولوژی مدرن	★★
16	Gene cloning در تولید آنتی‌بادی مونوکلونال	★★
17	نقش کلونینگ در توالی‌یابی ژنوم	★★
18	تمرکز بر مفاهیم DNA چیمرا (chimeric DNA)	★★★
19	انتخاب روش مناسب: کلونینگ یا PCR	★★★
20	پیش‌نیازهای آزمایشگاهی کلونینگ	★★

فصل 2: وکتورهای کلونینگ ژن: پلاسمیدها و باکتریوفاژها Vectors for Gene Cloning: Plasmids and Bacteriophages

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های پلاسمید: اندازه، کپی‌نانبر، مارکرها	★★★★★
2	همانندسازی پلاسمید: ori و کنترل کپی	★★★★
3	Conjugation و سازگاری (Compatibility) پلاسمیدها	★★★
4	طبقه‌بندی پلاسمیدها: F, R, Col, degenerative	★★★
5	چرخه عفونت فاژ: لیتیک و لیزوژنیک	★★★★★
6	ساختار DNA فاژ لامبدا (λ): ژن‌های اصلی و کنترل	★★★★
7	شکل‌های خطی و حلقوی DNA λ؛ سایت cos	★★★★
8	فاژ M13: ساختار و چرخه عفونت	★★★
9	فاژهای رشته‌ای (Filamentous phages) و کاربرد کلونینگ	★★★
10	وکتورهای فاژی برای کتابخانه‌های ژنی	★★★★
11	M13 cloning و تولید ssDNA	★★★

12	پلاسمیدها در ارگانیسم‌های غیر باکتریایی	★★
13	M13mp vectors و lacZα	★★★
14	λ gt vectors و کتابخانه cDNA	★★★
15	انتخاب وکتور مناسب بر اساس اندازه درج	★★★★
16	اندازه ظرفیت درج انواع وکتور (plasmid, λ, cosmid)	★★★★
17	نقش پلاسمید در مقاومت آنتی‌بیوتیکی	★★
18	باکتریوفاژ T4 و T7: ویژگی‌ها	★★
19	Viral vectors برای سلول‌های یوکاریوتی: مقدمه	★★★
20	سازوکار packaging فاژ λ و کاربرد آن	★★★

فصل 3: خالص‌سازی DNA از سلول‌های زنده Purification of DNA from Living Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل استخراج DNA کل سلول: از کشت تا DNA خالص	★★★★
2	شکستن سلول (Lysis): روش‌های شیمیایی و فیزیکی	★★★
3	پاک‌سازی عصاره سلولی: پروتئین‌ها، RNA و پلی‌ساکاریدها	★★★
4	غربالگری آلی (Organic extraction) و فنول-کلروفرم	★★★
5	روش آنزیمی در حذف آلودگی‌ها (RNase, Proteinase K)	★★★
6	کروماتوگرافی تبادل یونی برای خالص‌سازی DNA	★★★
7	تمرکز DNA: رسوب با اتانول و ایزوپروپانول	★★★
8	اندازه‌گیری غلظت DNA: اسپکتروفوتومتری و فلوریمتری	★★★★
9	نسبت A260/A280 و ارزیابی خلوص نمونه	★★★★
10	استخراج پلاسمید DNA: تفکیک از کروموزومی	★★★★★
11	تفکیک بر اساس اندازه: ژل الکتروفورز و SDS	★★★
12	تفکیک بر اساس هم‌ارزی (Conformation): سورفکتانت	★★★
13	روش قلیایی (Alkaline lysis) استخراج پلاسمید: مراحل	★★★★
14	گرادیان CsCl-اتیدیوم بروماید: تفکیک cccDNA	★★★
15	تکثیر پلاسمید (Plasmid amplification) با کلرامفنیکل	★★★
16	استخراج DNA فاژ: مراحل و نکات	★★★
17	آماده‌سازی لیگاند تiter فاژ λ بالا	★★
18	استخراج ssDNA از M13	★★
19	کیفیت DNA برای کاربردهای پایین‌دستی	★★★
20	روش‌های جدید استخراج: ستون‌ها و مغناطیسی بیدز	★★★

فصل 4: دستکاری DNA خالص‌شده Manipulation of Purified DNA

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع آنزیم‌های دستکاری DNA: نوکلئازها، لیگازها، پلیمرازها	★★★★★
2	اندونوکلئازهای محدودکننده (Restriction enzymes): کشف و عملکرد	★★★★★
3	انواع I، II و III آنزیم‌های محدودکننده و تفاوت‌ها	★★★★★
4	توالی‌های شناسایی Type II: پالیندروم و چسبندگی انتهاها	★★★★★
5	انتهای بلانت (Blunt) و چسبنده (Sticky): تفاوت و کاربرد	★★★★★
6	فراوانی سایت برش: محاسبه 4^n و احتمال	★★★★
7	پیکر هضم (Digest): بافر، دما، زمان و کنترل	★★★
8	تحلیل نتایج هضم: ژل الکتروفورز و اندازه‌گیری	★★★★
9	برآورد اندازه قطعات DNA: مارکر و منحنی استاندارد	★★★★
10	Restriction mapping: نقشه‌سازی سایت‌های برش	★★★★
11	الکتروفورز میدان‌پالس (PFGE) برای مولکول‌های بزرگ	★★★★
12	DNA لیگاز: مکانیسم اتصال	★★★★
13	کارایی لیگاسیون انتهای چسبنده در مقابل بلانت	★★★★
14	افزودن انتهای چسبنده به بلانت: Linker و Adaptor	★★★★
15	Homopolymer tailing: روش و کاربرد	★★★
16	توپوایزومراز در لیگاسیون بلانت (TOPO cloning)	★★★★
17	پلیمرازهای DNA: Klenow fragment، T4 DNA polymerase	★★★★
18	فسفاتازهای قلیایی (Alkaline phosphatase) و جلوگیری از self-ligation	★★★★
19	اندنوکلئازهای دیگر: S1 nuclease, DNase I, Exonuclease III	★★★
20	مقایسه روش‌های اتصال قطعات DNA	★★★★

فصل 5: ورود DNA به سلول‌های زنده Introduction of DNA into Living Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ترانسفورماسیون باکتری: تاریخچه و اهمیت	★★★★
2	سلول‌های شایسته (Competent cells): آماده‌سازی شیمیایی	★★★★
3	الکتروپوریشن: اصول و مزایا	★★★★
4	انتخاب سلول‌های ترانسفورم‌شده: مارکرهای مقاومت	★★★★★
5	تiter کردن ترانسفورماسیون و کارایی (efficiency)	★★★
6	Insertional inactivation: اصل و کاربرد در انتخاب	★★★★★
7	pBR322 و انتخاب دومرحله‌ای با آنتی‌بیوتیک	★★★★

8	انتخاب با lacZ': آبی/سفید (Blue-white screening)	★★★★★
9	Transfection: ورود DNA فاژ به باکتری	★★★★
10	in vitro packaging از λ: اصول و کاربرد	★★★★
11	پلاک (Plaque) formation: شناسایی فاژهای نوترکیب	★★★
12	انتخاب فاژهای نوترکیب: cI inactivation و Spi	★★★
13	انتقال DNA به سلول‌های یوکاریوتی: ترانسفکشن	★★★★
14	روش‌های ترانسفکشن: لیپوزوم، الکتروپوریشن، میکروواینجکشن	★★★
15	Agrobacterium و انتقال ژن به گیاهان	★★★
16	Microinjection و انتقال ژن به حیوانات	★★
17	Biolistics (Gene gun): روش و کاربرد	★★
18	Viral transduction: مقدمه	★★★
19	مقایسه روش‌های ورود DNA: مزایا و معایب	★★★
20	عوامل موفقیت ترانسفورماسیون/ترانسفکشن	★★★

فصل 6: وکتورهای کلونینگ برای E. coli Cloning Vectors for E. coli

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های یک وکتور کلونینگ خوب: ori، مارکر، سایت برش	★★★★★
2	نامگذاری وکتورهای پلاسمیدی (nomenclature)	★★★
3	pBR322: ساختار و ویژگی‌ها	★★★★★
4	pedigree pBR322: منشأ و توسعه	★★★
5	pUC vectors: ویژگی‌ها و انتخاب آبی/سفید	★★★★★
6	pGEM3Z و in vitro transcription	★★★
7	وکتورهای M13: ساختار و کاربرد در توالی‌یابی	★★★★
8	Hybrid plasmid-M13 vectors (phagemids)	★★★★
9	وکتورهای λ: insertion و replacement	★★★★
10	λ insertion vectors: λgt10, λgt11	★★★★
11	λ replacement vectors: EMBL series	★★★
12	ظرفیت درج λ vectors: محاسبه و محدودیت	★★★★
13	Cosmids: ساختار و ظرفیت کلونینگ بالا (45kb)	★★★★★
14	YAC (Yeast Artificial Chromosome): ساختار و کاربرد	★★★★
15	BAC (Bacterial Artificial Chromosome): مقایسه با YAC	★★★★
16	PAC و P1 vectors	★★★

17	وکتورهای expression: ایجاد پروموتور و RBS	★★★★
18	وکتورهای تاگ‌دار (His-tag, GST) و تخلیص پروتئین	★★★
19	وکتورهای promoter-specific (T7, lac, arabinose)	★★★
20	انتخاب وکتور مناسب بر اساس هدف آزمایش	★★★★

فصل 7: وکتورهای کلونینگ برای یوکاریوت‌ها Cloning Vectors for Eukaryotes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های وکتورهای یوکاریوتی: مارکرها و ori	★★★★
2	پلاسمید 2μm مخمر و ساختار آن	★★★★
3	YEp (Yeast episomal plasmid): ویژگی‌ها	★★★★
4	YIp, YRp, YCp: انواع وکتورهای مخمر	★★★★
5	YAC: ساختار و کاربرد در ژنوم‌ها	★★★★
6	وکتورهای Agrobacterium tumefaciens: Ti plasmid	★★★★★
7	T-DNA: انتقال و ادغام در ژنوم گیاه	★★★★
8	اندازه‌های کلونینگ در Ti و محدودیت‌ها	★★★
9	Direct gene transfer به گیاهان: biolistics و PEG	★★★
10	انتقال ژن به کلروپلاست: مزایا	★★★
11	وکتورهای ویروسی گیاهی: CaMV و geminivirus	★★
12	P elements در Drosophila: ترانسپوزون و کلونینگ	★★★
13	وکتورهای حشرات: Baculovirus و تولید پروتئین	★★★★
14	وکتورهای پستانداران: SV40, retroviral, adenoviral, AAV	★★★★★
15	Episomal vectors (EBV) و کاربرد در کلونینگ	★★★
16	Expression در یوکاریوت‌ها: پروموتورهای قوی (CMV)	★★★
17	Baculovirus expression system: مزایا و پروتئین‌های نوترکیب	★★★
18	Gene cloning بدون وکتور: direct transfer	★★
19	مقایسه وکتورهای یوکاریوتی: مزایا و معایب	★★★
20	وکتورهای جدید: CRISPR plasmids	★★

فصل 8: چگونه کلون یک ژن خاص را به دست آوریم How to Obtain a Clone of a Specific Gene

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مسئله انتخاب: استراتژی‌های اصلی	★★★★
2	Direct selection: marker rescue و کاربرد	★★★★

3	انتخاب مستقیم از طریق مکمل‌سازی (Complementation)	★★★★
4	Library screening: ساخت کتابخانه ژنی و cDNA	★★★★★
5	تفاوت کتابخانه ژنی (genomic) و cDNA library	★★★★★
6	Colony/plaque hybridization: شناسایی کلون هدف	★★★★
7	طراحی probe: oligonucleotide و degenerate probes	★★★★
8	Probeهای heterologous: استفاده از ژن‌های مشابه	★★★
9	Immunological screening: شناسایی پروتئین بیان‌شده	★★★
10	Screening با آنتی‌بادی: تولید و استفاده	★★★
11	cDNA cloning: آنزیم reverse transcriptase	★★★★
12	Full-length cDNA: RACE-PCR و روش‌ها	★★★
13	طراحی degenerate oligonucleotide از پروتئین شناخته	★★★★
14	PCR cloning: استفاده از PCR برای کلونینگ ژن	★★★★
15	Positional cloning: رویکرد و مراحل	★★★★
16	enrichment 图书馆: پیش‌غربالگری کتابخانه	★★
17	Subcloning و تأیید کلون	★★★
18	مثال‌های تاریخی: کلونینگ insulin، HGH	★★★
19	مقایسه روش‌های شناسایی کلون هدف	★★★
20	Challenges: ژن‌های بزرگ و بیانی پایین	★★★

فصل 9: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) The Polymerase Chain Reaction

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصل PCR: مراحل دناتوره، اتصال، طویل‌شدن	★★★★★
2	اجزای واکنش: پرایمر، Taq polymerase+، dNTP، Mg2	★★★★★
3	طراحی پرایمر: طول، Tm، GC-content، specificity	★★★★★
4	بهینه‌سازی دما و زمان: gradient PCR	★★★
5	آنزیم‌های پلیمراز PCR: Taq، Pfu، و proofreading	★★★★
6	Nested PCR: اصول و کاربرد در حساسیت	★★★★
7	Multiplex PCR: چند جفت پرایمر و کاربرد	★★★★
8	RT-PCR: از RNA تا cDNA	★★★★★
9	qPCR (Real-time PCR): اصول و کاربرد کمی‌سازی	★★★★★
10	Sybr Green و TaqMan: روش‌های تشخیص فلورسنت	★★★★
11	Melting curve analysis و تشخیص non-specific products	★★★

12	Digital PCR: اصول و کاربردهای بالینی	★★★★
13	Colony PCR و screening سریع	★★★
14	PCR در تشخیص بالینی: عفونت، ژنتیک، سرطان	★★★★★
15	Allele-specific PCR: تشخیص جهش‌های شناخته‌شده	★★★★
16	Anchored PCR و RACE	★★★
17	Inverse PCR: کاربرد در توالی‌های مجهول	★★★
18	Whole genome amplification (WGA)	★★
19	خطاهای رایج PCR: contamination، nonspecific bands	★★★
20	PCR و کلونینگ: TA-cloning و blunt-end cloning محصولات PCR	★★★★

فصل 10: توالی‌یابی ژن‌ها و ژنوم‌ها Sequencing Genes and Genomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	توالی‌یابی Sanger: اصول chain termination	★★★★★
2	ddNTP و اثر پایان‌دهی زنجیره	★★★★★
3	Primer walking در توالی‌یابی قطعات بزرگ	★★★
4	Shotgun sequencing: اصول و کاربرد	★★★★★
5	Hierarchical shotgun: مقایسه با whole-genome shotgun	★★★
6	نمونه‌برداری فراوان (Coverage) و مونتاژ ژنوم	★★★★
7	NGS: پلتفرم‌های اصلی و مقایسه	★★★★★
8	Pyrosequencing: اصول و کاربرد	★★★
9	Illumina sequencing-by-synthesis: bridge amplification	★★★★★
10	Ion Torrent: تشخیص pH تغییرات	★★★
11	Third-generation sequencing: PacBio SMRT	★★★★
12	Nanopore sequencing: اصول و مزایا	★★★★
13	Long-read sequencing: کاربردها در SV detection	★★★★
14	RNA-seq: اصول و کاربردها	★★★★
15	Targeted sequencing: amplicon و capture methods	★★★★
16	Bioinformatics در توالی‌یابی: assembly و mapping	★★★★
17	Quality control داده‌های توالی: Phred scores	★★★
18	مقایسه Sanger و NGS: کاربردهای بالینی	★★★★
19	Ethical issues در توالی‌یابی ژنوم	★★
20	آینده توالی‌یابی: سرعت، هزینه، دقت	★★★

فصل 11: مطالعه بیان و عملکرد ژن Studying Gene Expression and Function

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	روش‌های مطالعه بیان ژن: Northern blot, RT-PCR, RNA-seq	★★★★★
2	مطالعه عملکرد ژن: knock-out و knock-in	★★★★★
3	RNA interference (RNAi): اصول و کاربرد	★★★★★
4	Gene overexpression: اصول و کاربرد	★★★★
5	Reporter assays: lacZ، GFP، luciferase	★★★★
6	Promoter analysis: تعیین عناصر تنظیمی	★★★★
7	Electrophoretic mobility shift assay (EMSA)	★★★
8	Chromatin immunoprecipitation (ChIP)	★★★★
9	Yeast two-hybrid: مطالعه تعامل پروتئین‌ها	★★★★
10	Co-immunoprecipitation (Co-IP)	★★★
11	Protein expression analysis: Western blot, ELISA	★★★★
12	Mass spectrometry در پروتئومیکس	★★★
13	Functional complementation: تأیید عملکرد ژن	★★★
14	CRISPR screens: forward و reverse genetics	★★★★
15	Model organisms در مطالعه عملکرد ژن	★★★
16	In vitro assays: آنزیمی و اتصال DNA	★★★
17	Microarrays: تحلیل بیان ژن	★★★★
18	Single-cell RNA-seq: کاربردهای جدید	★★★★
19	تلفیق داده‌های بیان و عملکرد	★★★
20	محدودیت‌های مطالعات عملکرد ژن	★★

فصل 12: مطالعه ژنوم‌ها Studying Genomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	پروژه ژنوم انسانی: اهداف و استراتژی‌ها	★★★★
2	Genome annotation: شناسایی ژن‌ها و عناصر	★★★★
3	Comparative genomics: مقایسه گونه‌ها	★★★
4	Structural genomics: ساختارهای پروتئینی	★★
5	Functional genomics: عملکرد ژن‌ها	★★★
6	ENCODE project و نقش آن	★★★
7	Bioinformatics در ژنومیکس: ابزارها و پایگاه‌ها	★★★

8	Variant calling: شناسایی واریانت‌ها در داده‌های NGS	★★★★
9	CNV analysis: تشخیص و تفسیر	★★★
10	Haplotyping و phasing	★★
11	Metagenomics: مطالعه جوامع میکروبی	★★
12	Epigenomics: مطالعه تغییرات اپی‌ژنتیکی	★★★
13	Single-cell genomics	★★★
14	Spatial transcriptomics	★★
15	Pan-genome: تنوع ژنومی بین افراد	★★
16	Synthetic biology: طراحی ژنوم‌های جدید	★★
17	Minimal genome: مفهوم و مطالعات	★★
18	Gene drives: اصول و کاربرد	★★
19	Data sharing و GA4GH	★
20	آینده ژنومیکس	★★

فصل 13: تولید پروتئین از ژن‌های کلون‌شده Production of Protein from Cloned Genes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	Expression vectors: عناصر کلیدی (پروموتر، RBS، ترمیناتور)	★★★★★
2	E. coli به عنوان میزبان expression: مزایا و محدودیت‌ها	★★★★
3	Inducible promoters: lac، tac، T7، arabinose	★★★★
4	inclusion bodies: refolding مقابله با	★★★
5	Codon usage و بهینه‌سازی بیان	★★★
6	Fusion proteins و tags: His-tag، GST، MBP	★★★★
7	Protease-deficient host strains	★★
8	Expression در مخمر: Pichia، Saccharomyces	★★★★
9	Baculovirus/insect cells برای پروتئین‌های یوکاریوتی	★★★
10	Expression در سلول‌های پستانداران	★★★
11	Purification of recombinant proteins: affinity chromatography	★★★
12	Glycosylation و تفاوت میزبان‌ها	★★★
13	Production of antibodies: phage display و hybridoma	★★★
14	Pharmaceutical proteins: insulin، growth hormone، tPA	★★★
15	Quality control و GDP در تولید بیولوژیک	★★
16	Bioreactors و scale-up	★★

17	Secretion signals و خالص‌سازی از محیط	★★
18	Site-directed mutagenesis برای مطالعه پروتئین	★★★
19	Protein engineering: دزدیمن‌های کاربردی	★★
20	آینده تولید پروتئین نوترکیب	★★

فصل 14: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی Gene Cloning and DNA Analysis in Medicine

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	Production of recombinant pharmaceuticals	★★★★
2	Gene cloning در تولید واکسن‌ها: HBV، HPV	★★★
3	Molecular diagnostics: تشخیص عفونت‌ها	★★★★
4	Genetic testing: تشخیص بیماری‌های ژنتیکی	★★★★
5	Molecular oncology: بیومارکرهای سرطان	★★★★
6	Pharmacogenomics و پزشکی شخصی	★★★
7	Gene therapy: اصول و کاربردها	★★★★
8	Cell and gene therapies: CAR-T	★★★
9	Antisense and RNAi therapeutics	★★★
10	Identification of pathogens: typing و epidemiology	★★★
11	Forensic medicine: DNA fingerprinting	★★★
12	HLA typing مولکولی	★★★
13	Transplantation و مکمل ژنتیک	★★
14	Prenatal diagnosis مولکولی	★★★
15	Preimplantation genetic testing	★★★
16	Molecular monitoring: MRD در لوسمی	★★★
17	Antibody engineering: therapeutics mAbs	★★★
18	Diagnostics برای بیماری‌های نادر	★★★
19	Ethical issues در پزشکی مولکولی	★★
20	آینده پزشکی مولکولی	★★

فصل 15: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در کشاورزی Gene Cloning and DNA Analysis in Agriculture

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	GM crops: اصول و مثال‌ها	★★★
2	Bt crops: مقاومت به حشرات	★★

3	Golden Rice و ارزش غذایی	★★
4	Herbicide resistance: Roundup Ready	★★
5	Marker-assisted selection در اصلاح نژاد	★★
6	Genomic selection در گیاهان و دام	★★
7	Ti plasmid و تولید ترانسژنیک گیاهی	★★★
8	Gene editing در کشاورزی: CRISPR crops	★★
9	Disease resistance در محصولات	★★
10	Nitrogen fixation و مهندسی	★
11	Transgenic animals: تولید دارو در شیر	★★
12	GMO safety و مقررات	★★
13	Public perception GMOs	★
14	ABIOTIC stress tolerance	★
15	Clonal propagation و micropropagation	★
16	Synthetic seeds	★
17	Gene banks و حفظ تنوع زیستی	★
18	Molecular markers در حفظ نژاد	★
19	Biofortification	★
20	آینده بیوتکنولوژی کشاورزی	★

فصل 16: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی قانونی و باستان‌شناسی Gene Cloning and DNA Analysis in Forensic Science and Archaeology

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	DNA fingerprinting: اصول و تاریخچه	★★★★
2	STR markers و پروفایل DNA	★★★★★
3	PCR در نمونه‌های قانونی: حساسیت و کیفیت	★★★
4	CODIS و پایگاه‌های داده DNA	★★★
5	Paternity testing: محاسبات و احتمال	★★★★
6	Identification of remains: mtDNA و Y-STR	★★★
7	Contamination control در آزمایشگاه قانونی	★★★
8	Statistical interpretation: likelihood ratios	★★★
9	SNP panels در پزشکی قانونی	★★
10	Phenotyping از DNA	★★

11	Ancient DNA: استخراج و چالش‌ها	★★
12	Archaeogenetics: مطالعات مهاجرت انسانی	★★
13	Evolutionary studies از aDNA	★★
14	Ethical issues در DNA قانونی	★★
15	Familial searching	★★
16	Y-chromosome analysis	★★
17	mtDNA sequencing در هویت‌یابی	★★★
18	Quality assurance و validation	★★
19	Touch DNA و LCN typing	★★
20	آینده پزشکی قانونی مولکولی	★★

بیوشیمی مصور هارپر — فصل‌های پرتکرار آزمون دکتری ژنتیک

Harper's Illustrated Biochemistry — 32nd Edition (2022/2023)

فصل 3: اسیدهای آمینه و پپتیدها Amino Acids & Peptides ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی اسیدهای آمینه: ضروری، غیرضروری، شرطی (Arg, Gln, Tyr)	★★★★★
2	اسیدهای آمینه گلوکوژنیک، کتوژنیک و هر دو (Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr)	★★★★★
3	ویژگی‌های خاص: Gly (کوچک‌ترین)، Pro (حلقه)، Cys (پل دی‌سولفید)	★★★★
4	پیوند پپتیدی و ماهیت آن (پیش‌رانه از رزونانس)	★★★
5	pH، pK و نقطه ایزوالکتریک (pI) و محاسبه بار	★★★★★
6	رفتار بافری: بافر هیستیدین و هموگلوبین	★★★★
7	اسیدهای آمینه آروماتیک و جذب UV در ۲۸۰ نانومتر	★★★
8	بیماری‌های متابولیسم AA: PKU، تیروزینمی، هموسیستینوری، MSUD	★★★★★
9	سنتز AAهای غیرضروری: گلوتامات، آلانین، آسپاراژین	★★★★
10	آلفا-آمینواسیدهای شاخه‌دار (BCAA) و ترانس‌آمیناسیون	★★★★
11	ترانس‌آمینازها (ALT, AST) و پیردوکسال فسفات (B6)	★★★★
12	گلوتاتیون: ساختار، عملکرد و چرخه ردوکس	★★★
13	کراتینین و سنجش عملکرد کلیه	★★★
14	اوره و آمونیاک: سمیت و مسیرهای دفع	★★★★
15	پوره‌های اسید آمینه و تشخیص رنگ (نین‌هیدرین)	★★
16	اسیدهای آمینه D و L؛ استریوایزومری و اهمیت زیستی	★★★

17	هیدروکسی‌پرولین و کلاژن (ویتامین C)	★★★
18	متیونین و SAM: واکنش‌های متیلاسیون	★★★★
19	تریپتوفان به عنوان پیش‌ساز (سروتونین، نیاسین، ملاتونین)	★★★★
20	اسیدهای آمینه در آزمون: محاسبات pI و تفکیک الکتروفورتیک	★★★★

فصل 6: پروتئین‌ها: میوگلوبین و هموگلوبین Proteins: Myoglobin & Hemoglobin ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار میوگلوبین: هِم و اتصال O2 (هایپربولیک)	★★★★
2	ساختار هموگلوبین: تترامر و اجزا (α2β2)	★★★★★
3	منحنی سیگموئی Hb و همکاری مثبت (Cooperativity)	★★★★★
4	اثر Bohr: pH و CO2 بر آزادسازی اکسیژن	★★★★★
5	2,3-BPG: اتصال و شیفت منحنی اکسیژن	★★★★★
6	T و R state: انتقال آلوستریک	★★★★
7	هموگلوبین جنینی (HbF) و تمایل بالاتر به O2	★★★★★
8	ساختار هِم: پروتوپورفیرین IX و آهن Fe2+	★★★★
9	سیکل‌سل: جهش Glu6Val و پلیمریزاسیون deoxyHb	★★★★★
10	تالاسمی: عدم تعادل زنجیره‌های گلوبین	★★★★★
11	متهموگلوبینمی: Fe3+ و سیستم NADH-metHb ردوکتاز	★★★★
12	کربن مونوکسید و سیانید: مکانیسم مسمومیت	★★★
13	HbA1c و پایش دیابت	★★★★
14	انواع طبیعی هموگلوبین: HbA, HbA2, HbF, HbGower	★★★★
15	بیماری همولیتیکی نوزاد و Rh	★★★
16	اپویی و تنفس: تنظیم بیانی ژن گلوبین	★★★
17	نوکچرن هموگلوبین: جهش‌های پایداری و هیبریدهای متصاعد	★★★
18	دیفتری شبه‌سازگار: myoglobin در انفارکتوس عضله (rhabdomyolysis)	★★
19	تنظیم فیزیولوژیک: اثر دما و pH بر منحنی	★★★
20	مقایسه Mb و Hb: جدول کلیدی آزمونی	★★★★★

فصل 8: آنزیم‌ها: سینتیک Enzymes: Kinetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	معادله میکائیلیس-منتن و مفهوم Km و Vmax	★★★★★
2	محاسبه Km و Vmax از لینوئیور-برک (Lineweaver-Burk)	★★★★★

3	انواع مهار: رقابتی، غیررقابتی، بدون رقابت (آنزیم-مهارکننده)	★★★★★
4	مهار رقابتی: افزایش ظاهری Km، Vmax ثابت (مثال مالتات)	★★★★★
5	مهار غیررقابتی: کاهش Km، Vmax ثابت	★★★★★
6	واحدهای آنزیمی و فعالیت ویژه (Specific activity)	★★★
7	عدد گردشی (Turnover number, kcat)	★★★★
8	کاتالیز: کاهش انرژی فعال‌سازی	★★★★
9	مدل قفل-کلید در مقابل fit القایی (Induced fit)	★★★
10	کوآنزیم‌ها و ویتامین‌ها: جدول جامع (B1→TPP و ...)	★★★★★
11	مقایسه آنزیم‌های آلوستریک و میکائیلیسی	★★★★
12	سینتیک پیش‌پایدار (Pre-steady state) و steady-state	★★
13	pH و دمای بهینه آنزیمی	★★★
14	ایزوآنزیم‌ها (LDH, CK) و کاربرد تشخیصی	★★★★
15	مقایسه Km بالا/پایین: تمایل سوبسترا	★★★★
16	آنزیم‌های بالینی: آمیلاز، لیپاز، ALT/AST	★★★
17	محاسبات سرعت واکنش: تمرین عددی آزمونی	★★★★
18	مهار بازخورد منفی (Feedback inhibition)	★★★★
19	زیموژن‌ها (Proenzymes): فعال‌سازی ترجمه‌پسین	★★★★
20	داروها به عنوان مهارکننده آنزیم: مثال‌ها (statins, methotrexate)	★★★★

فصل 9: آنزیم‌ها: تنظیم فعالیت Enzymes: Regulation of Activities ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سازوکارهای تنظیم آنزیمی: کووالان و غیرکووالان	★★★★★
2	فسفوریلاسیون/دی‌فسفوریلاسیون: کینازها و فسفاتازها	★★★★★
3	تقسیم پروتئولیتیک: زیموژن به آنزیم فعال	★★★★
4	تنظیم آلوستریک: مثال‌ها (PFK-1، بیماری‌های متابولیک)	★★★★
5	تعدیل‌کننده‌های آلوستریک مثبت و منفی	★★★★
6	Protein kinase A و مسیر cAMP	★★★★
7	کلسیم/کالمودولین و تنظیم آنزیمی	★★★
8	تنظیم با تغییر شکل مولکول (Conformational changes)	★★★
9	ایزوفرم‌های آنزیمی و تنظیم بافت-ویژه	★★★
10	مثال بالینی: تنظیم گلیکوژن سنتاز/فسفوریلاز	★★★★★
11	HMG-CoA ردوکتاز: تنظیم کلسترول	★★★★

12	تعدیل‌کننده‌های بیانی ژنی آنزیم‌ها	★★★
13	Ubiquitin-proteasome و تخریب آنزیمی	★★★
14	پروتئین‌های شپرون و تاخوردگی آنزیم	★★★
15	تغییرات پس از ترجمه: گلیکوزیلاسیون، استیلاسیون	★★★
16	مهارکننده‌های آنزیمی به عنوان دارو	★★★★
17	بیماری‌های ناشی از نقص تنظیمی آنزیم	★★★
18	تنظیم مسیرهای متابولیکی کلی: اصول	★★★★
19	اثر هورمون‌ها بر تنظیم آنزیمی	★★★★
20	مثال‌های آزمونی: مسیرهای کلیدی و آنزیم‌های شاخص	★★★★

فصل 13: زنجیره تنفسی و فسفوریلاسیون اکسیداتیو The Respiratory Chain & Oxidative Phosphorylation ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	کمپلکس‌های I تا IV زنجیره تنفسی: اجزا و عملکرد	★★★★★
2	حامل‌های سیله‌ای: CoQ (یوبی‌کینون) و سیتوکروم c	★★★★★
3	سوبسترای ورودی هر کمپلکس (NADH, FADH2)	★★★★★
4	محاسبه ATP از NADH و FADH2 (2.5 و 1.5)	★★★★★
5	شاتل گلیسرول-3-فسفات در مقابل مالات-آسپارتات	★★★★★
6	شیمی‌اسموز: تئوری میچل و گرادیان پروتونی	★★★★
7	ATP سنتاز: ساختار F0F1 و مکانیسم چرخشی	★★★★★
8	مهارکننده‌های زنجیره تنفسی: روتنون، سیانید، الوموبار	★★★★★
9	Uncouplerها: DNP و تولید گرما (بافت چربی قهوه‌ای)	★★★★★
10	آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده: الیگومایسین	★★★★
11	نقص‌های میتوکندریایی: MELAS, MERRF, LHON	★★★★★
12	کنترل تنفس: ADP و نسبت ATP/ADP	★★★★
13	ROS و آنتی‌اکسیدان‌های میتوکندریایی	★★★★
14	وراثت میتوکندریایی و heteroplasmy	★★★★★
15	تنفس هوازی و بی‌هوازی: مقایسه ATP	★★★★
16	مقایسه فسفوریلاسیون در سطح سوبسترا و اکسیداتیو	★★★★
17	NADH سیتوپلاسمی و غشایی: مسیرها	★★★★
18	تنظیم هورمونی اکسیداتیو فسفوریلاسیون	★★★
19	مسمومیت با CO و H2S: مکان اثر	★★★

20	تمرین محاسباتی: تعداد ATP از گلوکز کامل	★★★★★

فصل 16: چرخه اسید سیتریک The Citric Acid Cycle ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل چرخه: ۸ واکنش و آنزیم‌ها	★★★★★
2	واکنش‌های غیرقابل برگشت: سیترات سنتاز، ایزوسیترات دهیدروژناز، α-KG دهیدروژناز	★★★★★
3	محاسبه ATP از یک چرخه (3 GTP, 1 FADH2, NADH)	★★★★★
4	آنزیم‌های تنظیمی و مهارکننده‌ها: آرسنیت، فلورواستات	★★★★★
5	پیرووات دهیدروژناز: کمپلکس، کوآنزیم‌ها (TPP, lipoate, FAD, NAD, CoA)	★★★★★
6	تنظیم PDH: فسفوریلاسیون (کیناز) و بازدارگی	★★★★★
7	نقص PDH و بیماری لاتیك اسیدوز	★★★★
8	آنابولیک نقش چرخه: intermediates به عنوان پیش‌ساز	★★★★
9	واکنش‌های آناپلروتیک: پیرووات کربوکسیلاز	★★★★
10	آکونیتاز و حساسیت به فلورواستات	★★★
11	succinate dehydrogenase: آنزیم غشایی (کمپلکس II)	★★★★
12	فوماراز و مالات دهیدروژناز	★★★
13	پیوند گلیکولیز، β-اکسیداسیون و چرخه	★★★★
14	تنظیم اکسیژن-وابسته: NADH/NAD+	★★★★
15	مسیر پنج‌کربنی و گلوتامات: α-KG	★★★
16	چرخه در شرایط بی‌هوازی: توقف	★★★
17	بیماری‌های مرتبط: فوماراز دهیدروژناز نقص، سرطان	★★★
18	thiamine کمبود و چرخه: آنزیم‌های وابسته	★★★
19	مقایسه چرخه در میتوکندری و باکتری	★★
20	تمرین‌های محاسباتی چرخه: بازده انرژی	★★★★

فصل 17: گلیکولیز و اکسیداسیون پیرووات Glycolysis & the Oxidation of Pyruvate ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل گلیکولیز: ۱۰ واکنش و آنزیم‌ها	★★★★★
2	واکنش‌های کلیدی: هگزوکیناز، PFK-1، پیرووات کیناز	★★★★★
3	واکنش‌های غیرقابل برگشت و نقش تنظیمی	★★★★★
4	PFK-1: نقطه کنترل اصلی و تعدیل‌کننده‌ها (AMP, F2,6BP)	★★★★★
5	fructose 2,6-bisphosphate: تنظیم‌کننده کلیدی	★★★★★

6	بازده انرژی: ۲ ATP خالص (سوبسترا-لول)	★★★★★
7	تولید NADH و بازجذف در بی‌هوازی (لاکتات)	★★★★★
8	ورود پیرووات به میتوکندری و PDH	★★★★
9	تنظیم هورمونی: انسولین و گلوکاگون بر آنزیم‌های کلیدی	★★★★★
10	مهار با 2-deoxyglucose و iodoacetate	★★★
11	گلوکز-6-فسفات و سرنوشت‌های متابولیک	★★★★
12	Warburg effect: گلیکولیز هوازی در سرطان	★★★★★
13	بیماری‌های ذخیره گلیکوژن و گلیکولیز (پیرولات کیناز نقص)	★★★
14	همولیتیک آنمی و نقص آنزیم‌های گلیکولیز	★★★★
15	گلیکولیز در RBC: تنها منبع انرژی	★★★★
16	مقایسه مسیر هوازی و بی‌هوازی	★★★★
17	آرسنات و فلوراید: مکان اثر	★★★
18	لاکتات دهیدروژناز و چرخه کوری	★★★★
19	تنظیم fructose و گالاکتوز ورود	★★★
20	تمرین محاسبه ATP و آنزیم‌های تنظیمی	★★★★★

فصل 18: متابولیسم گلیکوژن Metabolism of Glycogen ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار گلیکوژن: شاخه‌ها و پیوندها (α1-4, α1-6)	★★★★
2	گلیکوژن سنتاز و UDP-گلوکز	★★★★★
3	گلیکوژن‌سازز: branching enzyme	★★★★
4	گلیکوژنولیز: گلیکوژن فسفوریلاز و debranching enzyme	★★★★★
5	مکانیسم فسفوریلاز: پیروات فسفریلاسیون	★★★★
6	تنظیم هورمونی: انسولین، گلوکاگون، اپی‌نفرین	★★★★★
7	cascade فسفوریلاسیون: cAMP-PKA	★★★★★
8	تنظیم آلوستریک: AMP، ATP، G6P	★★★★
9	بیماری‌های ذخیره گلیکوژن: انواع I-VIII (فون گیرکه، پومپه و ...)	★★★★★
10	مقایسه بیماری‌های ذخیره: آنزیم نقص، بافت، تظاهر	★★★★★
11	McArdle: نقص میوگلوبن فسفوریلاز عضله	★★★★
12	گلیکوژن کبد در برابر عضله: تفاوت‌های کلیدی	★★★★★
13	اینسولین و سنتز گلیکوژن: مسیر PI3K/Akt	★★★★
14	گالاکتوزمی و فروکتوزمی: اختلال در ورود به مسیر	★★★★

15	کمبود آنزیم debranching: بیماری کوری	★★★★
16	LSB: lysosomal glycogen storage (Pompe)	★★★★
17	تشخیص بیماری‌های ذخیره گلیکوژن: آزمون‌ها	★★★
18	درمان بیماری‌های ذخیره گلیکوژن	★★★
19	مثال‌های بالینی و تست‌های آزمونی	★★★★
20	گلوکز-۶-فاز: نقش در گلیکوژنولیز و گلیکولیز	★★★★

فصل 19: گلوکونئوژنز و کنترل قند خون Gluconeogenesis & the Control of Blood Glucose ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مسیر گلوکونئوژنز: از پیرووات تا گلوکز	★★★★★
2	آنزیم‌های کلیدی: پیرووات کربوکسیلاز، PEP carboxykinase	★★★★★
3	دور کردن واکنش‌های غیرقابل برگشت	★★★★★
4	فروکتوز bisphosphatase-1,6: نقطه کنترل	★★★★★
5	گلوکز 6-فاز و هیدرولاز کبدی	★★★★
6	سوبستراهای گلوکونئوژنز: لاکتات، گلیسرول، AA	★★★★★
7	چرخه کوری: رابطه عضله و کبد	★★★★
8	انرژی مورد نیاز گلوکونئوژنز: ۶ ATP	★★★★
9	تنظیم هورمونی: گلوکاگون، کورتیزول، اپی‌نفرین	★★★★★
10	استیل-CoA: فعال‌کننده پیرووات کربوکسیلاز	★★★★★
11	مهار گلوکونئوژنز: متفورمین	★★★★
12	نقش کلیه در گلوکونئوژنز	★★★
13	هیپوگلیسمی ناشتا و نقص گلوکونئوژنز	★★★★
14	اسیدوز لاکتیک و الکل: مهار گلوکونئوژنز	★★★★
15	دیابت نوع ۲ و افزایش گلوکونئوژنز	★★★★
16	تعادل گلیکولیز/گلوکونئوژنز در کبد: چرخه فوتیل	★★★★
17	کنترل قند خون: انسولین و گلوکاگون	★★★★★
18	استرس و هورمون‌های کانتررگولاتوری	★★★
19	مثال‌های بالینی: هیپوگلیسمی نوزاد	★★★
20	تمرین‌های محاسباتی و مقایسه با گلیکولیز	★★★★

فصل 20: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیرهای هگزوز The Pentose Phosphate Pathway & Other Pathways of Hexose Metabolism ✓ بانک

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	فاز اکسیداتیو PPP: G6PD و تولید NADPH	★★★★★
2	فاز غیراکسیداتیو: ترانس‌کتولاز و ترانس‌آلدولاز	★★★★
3	نقش NADPH: سنتز اسید چرب، گلوتاتیون، استروئید	★★★★★
4	ریبوز-۵-فسفات: سنتز نوکلئوتید	★★★★
5	کمبود G6PD: همولیز دارویی-عفونی	★★★★★
6	همولیز در G6PD: مکانیسم اکسیداتیو	★★★★★
7	داروهای محرک همولیز G6PD: پریماکین، سولفونامید	★★★★
8	وراثت X-linked و مهارکننده‌های G6PD	★★★★
9	فاوISM: باقولا و مسیر PPP	★★★
10	Wernicke-Korsakoff و ترانس‌کتولاز (TPP)	★★★★
11	تداخل PPP و گلیکولیز: ribose نیاز	★★★
12	اوریک اسید و PPP در افزایش	★★★
13	مسیر سوربیتول: عوارض دیابت (cataract)	★★★★
14	فروکتوز متابولیسم:Essential fructosuria و fructose intolerance	★★★★
15	گالاکتوز متابولیسم و گالاکتوزمی کلاسیک	★★★★
16	گالاکتوزمی: آنزیم‌های نقص (GALK, GALT, GALE)	★★★★
17	تشخیص و درمان گالاکتوزمی	★★★
18	مثال‌های بالینی و تشخیص افتراقی	★★★★
19	نقش PPP در فاگوسیت‌ها (NADPH oxidase)	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی PPP	★★★★

فصل 22: اکسیداسیون اسیدهای چرب: کتوژنز Oxidation of Fatty Acids: Ketogenesis ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	فعال‌سازی FA: اسیل-CoA سنتتاز و کارنیتین شاتل	★★★★★
2	CPT-I و CPT-II: ورود به میتوکندری و تنظیم	★★★★★
3	مراحل β-اکسیداسیون: ۴ واکنش تکرارشونده	★★★★★
4	محاسبه ATP از پالمیتات: ۱۰۶ ATP	★★★★★
5	مالونیل-CoA: مهارکننده CPT-I	★★★★★
6	اکسیداسیون FA زنجیره بلند و بسیار بلند (VLCAD)	★★★
7	نقص‌های اکسیداسیون FA: MCAD (شایع‌ترین)	★★★★★

8	MCAD: تظاهر با هیپوگلیسمی hypocytotic و کتوز	★★★★
9	کتوژنز در کبد: HMG-CoA سنتاز و لیاز	★★★★
10	اجسام کتونی: استواستات، β-هیدروکسی‌بوتیرات، استون	★★★★
11	استفاده کتون‌ها در مغز و عضله	★★★★
12	کتواسیدوز دیابتیک: مکانیسم	★★★★★
13	گلوکاگون/انسولین و کتوژنز	★★★★
14	α و ω اکسیداسیون: مسیرهای فرعی	★★
15	پروپانیونیل-CoA: متابولیسم و B12	★★★★
16	رفسام و نقص اکسیداسیون فیتانیک اسید	★★★
17	Zellweger و پراکسیزومال نقص	★★★
18	کارنیتین نقص و نقص حمل	★★★
19	مقایسه کتوژنز نرمال و پاتولوژیک	★★★★
20	تمرین محاسباتی ATP از FA	★★★★★

فصل 26: سنتز، انتقال و دفع کلسترول Cholesterol Synthesis, Transport, & Excretion ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مسیر سنتز کلسترول: از اسیل-CoA تا کلسترول	★★★★★
2	HMG-CoA reductase: آنزیم کلیدی و تنظیم	★★★★★
3	تنظیم HMG-CoA: فسفوریلاسیون، ژن، پروتئولیز	★★★★
4	استاتین‌ها: مکانیسم اثر مهاری	★★★★★
5	نقش SREBP و SCAP در تنظیم	★★★★
6	اسیدهای صفراوی: سنتز و نقش	★★★★
7	چرخه انترواپاتیک اسید صفراوی	★★★
8	لیپوپروتئین‌ها: کایلومیکرون، VLDL، LDL، HDL	★★★★★
9	آپولیپوپروتئین‌ها: ApoB100, ApoA1, ApoC2, ApoE	★★★★★
10	مسیر انتقال معکوس کلسترول (RCT) و HDL	★★★★
11	گیرنده LDL: تنظیم و بازچرخانی	★★★★★
12	هایپرکلسترولمی خانوادگی (FH): ژن LDLR و PCSK9	★★★★★
13	PCSK9 و evolocumab: درمان‌های جدید	★★★★
14	تангیر و ABCA1 نقص	★★★
15	دیسبتالipoproteinemia و ApoE (E2/E3/E4)	★★★★
16	اسکاوج گیرنده و اکسیداسیون LDL	★★★

17	کلسترول و آترواسکلروز	★★★★
18	نیاسین، رزین و اثرات بر لیپیدها	★★★
19	sito sterolemia و ABCG5/8	★★★
20	تمرین‌های آزمونی لیپید و کلسترول	★★★★

فصل 28: کاتابولیسم پروتئین‌ها و نیتروژن اسید آمینه Catabolism of Proteins & of Amino Acid Nitrogen ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	هضم پروتئین: پپسین، تریپسین، کیموتریپسین	★★★
2	دفع نیتروژن: دو مسیر سنتز اوره	★★★★★
3	چرخه اوره: ۵ واکنش و آنزیم‌ها	★★★★★
4	محاسبه انرژی چرخه اوره: ۴ ATP (3ATP+GTP)	★★★★
5	تنظیم چرخه اوره: N-acetylglutamate	★★★★
6	هایپرآمونمی: علل ارثی و اکتسابی	★★★★★
7	نقص‌های چرخه اوره: OTC (شایع‌ترین، X-linked)	★★★★★
8	تفاوت OTC نقص با سایر نقص‌ها: اوروتیک اسیدوری	★★★★
9	تشخیص و درمان اورژانس هایپرآمونمی	★★★★
10	ترانس‌آمیناسیون و پیردوکسال فسفات	★★★★
11	گلوتامات دهیدروژناز و آمونیاک آزاد	★★★★
12	آمونیاک سمی: مکانیسم مغزی (گلوتامات-گابا)	★★★★
13	ASA lyase نقص و آرژینینوسوکسینیک اسیدوری	★★★★
14	سیترولینمی: نوع I و II	★★★★
15	کاربینول فسفات سنتتاز نقص	★★★
16	تیروزینمی و فنیل‌استوریک اسید	★★★
17	غلظت آمونیاک و تشخیص آزمایشگاهی	★★★
18	معالجه غذایی در نقص‌های چرخه اوره	★★★
19	ارتباط با آزمون: سن شروع و تظاهر بالینی	★★★★
20	تمرین‌های عددی چرخه اوره	★★★★

فصل 29: کاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه Catabolism of the Carbon Skeletons of Amino Acids ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی

1	اسیدهای آمینه کتوژنیک خالص: Leu و Lys	★★★★★
2	AAهای گلوکوژنیک و کتوژنیک: Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr	★★★★★
3	مسیر پیرووات: Ala, Ser, Cys, Gly, Thr	★★★★
4	مسیر α-KG: Glu, Gln, Pro, Arg, His	★★★★
5	مسیر سوکسینیل-CoA: Val, Met, Ile, Thr (SVMAT)	★★★★★
6	MSUD: نقص α-ketoacid دهیدروژناز BCAA	★★★★★
7	تظاهر MSUD: بوی شیره افرا و اسیدوز	★★★★
8	هموسیستینوری: CBS نقص، مارفانوئید	★★★★★
9	هموسیستینوری: درمان B6, B12, فولات	★★★★
10	PKU: فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز و BH4	★★★★★
11	آلبینیزم: تیروزیناز نقص	★★★★
12	تیروزینمی نوع I: فوماریل استواستات هیدرولاز	★★★
13	پیوند گلوکونئوژنز و AA	★★★★
14	متیونین و SAM: متابولیسم	★★★★
15	سیستینوری و سنگ کلیه (حمل)	★★★
16	پروپنیک اسیدمی و پروپنیونیل-CoA	★★★★
17	متیل‌مالونیک اسیدوری و B12	★★★★
18	اسیدهای آمینه گوگردی: مسیرها	★★★
19	تنظیم کاتابولیسم AA: هورمون‌ها	★★
20	تمرین‌های آزمونی مسیرهای AA	★★★★

فصل 30: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات تخصصی Conversion of Amino Acids to Specialized Products ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سنتز کاتکول‌آمین‌ها: تیروزین→دوپامین→اپی‌نفرین	★★★★★
2	سروتونین و ملاتونین از تریپتوفان	★★★★
3	کراتین و فسفوکراتین: Gly+Arg+Met	★★★★
4	هِم سنتز: Gly+succinyl-CoA (ALA)	★★★★
5	GABA از گلوتامات (GAD, B6)	★★★★
6	نیاسین از تریپتوفان (۶۰:1)	★★★
7	NO (نیتریک اکسید) از آرژنین	★★★★
8	پوره‌ها و پیگمنت‌ها: ملانین	★★★

9	تیروکسین (T3/T4) از تیروزین و ید	★★★★
10	اسید بایلی و تورین از سیستئین	★★
11	هموسیستئین و پلی‌آمین‌ها (Spermine, Spermidine)	★★
12	گلوتاتیون: آنتی‌اکسیدان اصلی	★★★★
13	کارنیتین از لیزین و متیونین	★★★
14	پپتیدهای عصبی: انکفالین‌ها	★★
15	اسیدهای آمینه و نوروترانسمیتر: خلاصه	★★★★
16	بیماری‌های مرتبط: پارکینسون، افسردگی	★★★
17	histamine از هیستیدین	★★★
18	صورتی‌های بالینی نقص سنتز محصولات	★★★
19	مثال‌های دارویی: LDOPA در پارکینسون	★★★
20	تمرین‌های آزمونی سنتز محصولات	★★★

فصل 31: پورفیرین‌ها و رنگدانه‌های صفراوی Porphyrins & Bile Pigments ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سنتز هِم: ۸ مرحله و آنزیم‌ها	★★★★
2	ALA سنتاز: آنزیم کلیدی و تنظیم	★★★★★
3	مقابله با lead: مهار ALA dehydratase و ferrochelatase	★★★★★
4	پورفیری‌های حاد: AIP (پورفوبیلینوژن دآمیناز)	★★★★
5	تظاهر بالینی پورفیری حاد: درد شکم، ادرار تیره	★★★★
6	پورفیری کوتانه tarda: URO decarboxylase	★★★★
7	تشخیص آزمایشگاهی پورفیری‌ها: PBG, ALA	★★★★
8	بیلروبین: تولید از هِم و متابولیسم	★★★★★
9	conjugation بیلروبین: گلوکورونیداسیون (UGT)	★★★★
10	ژاندیس: مستقیم و غیرمستقیم	★★★★
11	سندرم ژیلبرت و کریگلر-ناجار: UGT نقص	★★★★★
12	بیماری همولیتیک و افزایش بیلروبین غیرمستقیم	★★★
13	داروها و پورفیری: القاکننده‌های ALA سنتاز	★★★★
14	فتوتراپی نوزادی: مکانیسم	★★★
15	اغلب پورفیری‌ها: وراثت AD	★★★
16	ارتباط آهن و هِم سنتز	★★★
17	سرب مسمومیت: پروفایل بیوشیمیایی	★★★★

18	EPP و پروتوپورفیریا	★★★
19	بیلروبین و آنتی‌اکسیدان	★★
20	تمرین‌های آزمونی پورفیرین	★★★★

فصل 33: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین Metabolism of Purine & Pyrimidine Nucleotides ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سنتز de novo پورین: از PRPP به IMP	★★★★★
2	مسیر بازیافت (Salvage): HGPRT و APRT	★★★★★
3	لنش-نیهان: نقص HGPRT و خودزنی	★★★★★
4	نقرس: افزایش اسید اوریک و علل	★★★★★
5	داروهای ضدنقرس: آلوپورینول، راس‌بوریکاز	★★★★
6	مهار ایمونوسپرسان: AZA و MP-6 (HGPRT وابسته)	★★★★
7	کاتابولیسم پورین: به اسید اوریک	★★★★
8	سنتز پیریمیدین: از کاربامویل فسفات به UMP	★★★★★
9	تنظیم CPSII و aspartate transcarbamoylase	★★★★
10	نقص OTC: اوروتیک اسیدوری	★★★★
11	آنالوگ‌های نوکلئوزیدی: 5-FU، سیتارابین	★★★★
12	مهارکننده‌های DHFR: متوترکسات، تری‌متوپریم	★★★★★
13	تیوریدین فسفوریلاز و فعال‌سازی 5-FU	★★★
14	Lesch-Nyhan در برابر گرانت: تفاوت کلیدی	★★★★
15	PRPP و نقش مرکزی	★★★★
16	SCID و نقص ADA	★★★★★
17	گلوکوکورتیکوئید و سنتز پیریمیدین (CPSII)	★★★
18	uricase: نبود در انسان	★★★
19	بیماری‌های نادر: نقص xanthine oxidase	★★★
20	تمرین‌های آزمونی نوکلئوتید	★★★★

فصل 35: سازمان‌دهی، همانندسازی و ترمیم DNA DNA Organization, Replication, & Repair ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مدل همانندسازی نیم‌حفظ‌شده: تجربه Meselson-Stahl	★★★★
2	پلی‌مرازها: DNA pol I, II, III (پروکاریوت) و α, δ, ε (یوکاریوت)	★★★★★

3	نیاز به پرایمر و تلومراز	★★★★★
4	اصل برخورد: leading و lagging strand	★★★★★
5	اوکازاکی قطعات و DNA لیگاز	★★★★★
6	هلیکاز، SSB، توپوایزومراز و ژیروز	★★★★
7	نقاط شروع همانندسازی (Origin) و pre-RC	★★★★
8	پروتئین‌های licensing: MCM	★★★
9	ناهم‌زمانی همانندسازی در یوکاریوت: چند ori	★★★
10	تلومر و تلومراز: ساختار و عملکرد	★★★★★
11	ترمیم DNA: BER، NER، MMR، HR، NHEJ	★★★★★
12	پیش‌بینی جهش: proofreading و misMatch	★★★★
13	بیماری‌های نقص ترمیم: XP، بلوم، فانکونی، AT، HNPCC	★★★★★
14	ترمیم excision: UvrABC و مسیر	★★★★
15	SOS response در باکتری	★★★
16	ترمیم نوترکیبی هومولوگ و BRCA	★★★★★
17	نقص ترمیم و سرطان‌پذیری	★★★★★
18	ساختار نوکلئوزوم و فشرده‌سازی DNA	★★★★
19	مهارکننده‌های توپوایزومراز: کوینولون‌ها	★★★
20	تمرین‌های آزمونی همانندسازی و ترمیم	★★★★★

فصل 36: سنتز، پردازش و اصلاح RNA RNA Synthesis, Processing, & Modification ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	RNA پلیمراز: انواع و ساختار (pol I, II, III)	★★★★★
2	پروموتر: TATA box، CAAT box، GC box	★★★★★
3	فاکتورهای رونویسی عمومی: TFIIH (هلیکاز/کیناز)	★★★★★
4	مراحل رونویسی: آغاز، طول‌گیری، خاتمه	★★★★
5	پردازش mRNA: کپ methylG-7 و polyA tail	★★★★★
6	اسپلایسینگ: spliceosome و snRNP	★★★★★
7	اسپلایسینگ جایگزین و اگزون skipping	★★★★★
8	رنویسی معکوس و رتروویروس‌ها	★★★★
9	مهارکنندگان رونویسی: α-amanitin، ریفامپین	★★★★★
10	RNA pol III و tRNA/5S rRNA	★★★
11	پردازش rRNA و nucleolus	★★★

12	tRNA پردازش و آنزیم‌های اصلاحی	★★★
13	mRNA stability و decay	★★★
14	microRNA و بیوشیمی آن	★★★★
15	lncRNA و نقش‌ها	★★★
16	RNA editing و اصلاح‌ها	★★★
17	اتصال CTD به پردازش	★★★★
18	بیماری‌های ناشی از نقص اسپلایسینگ	★★★★
19	قانون‌های کد ژنتیکی در ترجمه RNA	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی رونویسی	★★★★★

فصل 37: سنتز پروتئین و کد ژنتیکی Protein Synthesis & the Genetic Code ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	کد ژنتیکی: ویژگی‌ها (triplet، بی‌همپوشان، جهانی، تنوع‌پذیر)	★★★★★
2	کدون آغاز AUG و خاتمه (UAA, UAG, UGA)	★★★★★
3	Wobble hypothesis و جفت‌سازی پایه سوم	★★★★★
4	tRNA ساختار و آنتی‌کدون	★★★★
5	آمینوآسیل-tRNA سنتتاز: ویژگی‌ها و proofreading	★★★★★
6	ریبوزوم: اجزا و سایت‌های A, P, E	★★★★★
7	مراحل ترجمه: آغاز، طول‌گیری، خاتمه	★★★★★
8	فاکتورهای آغاز: IF, eIF (eIF2 و تنظیم)	★★★★
9	فاکتورهای آزادسازی: RF-1, RF-2, RF-3	★★★★
10	مهارکننده‌های ترجمه: پورومایسین، کلرامفنیکل، سایکلوهگزیمید	★★★★★
11	diphtheria toxin و EF-2	★★★★
12	شیگا توکسین و 60S	★★★
13	پس از ترجمه: تغییرات، تاخوردگی، هدف‌گیری	★★★★
14	شپرون‌ها و تاخوردگی صحیح	★★★
15	نقص‌های ترجمه و بیماری‌ها	★★★
16	مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت در ترجمه	★★★★
17	سیگنال پپتید و ترشح پروتئین	★★★★
18	پلی‌زوم و کارایی ترجمه	★★★
19	Ubiquitin-proteasome و تخریب	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی ترجمه و مهارکننده‌ها	★★★★★

فصل 38: تنظیم بیان ژن Regulation of Gene Expression ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اپرون لاک: تنظیم مثبت و منفی	★★★★★
2	اپرون تریپتوفان و attenuation	★★★★★
3	ریپرسر و القاکننده: IPTG و لاکتوز	★★★★★
4	cAMP-CAP (CRP): تنظیم مثبت	★★★★
5	تنظیم در یوکاریوت: سطوح مختلف	★★★★★
6	فاکتورهای رونویسی و DNA-binding motifs	★★★★★
7	Enhancer و silencer: عملکرد فاصله‌دار	★★★★
8	تنظیم کروماتینی: استیلاسیون/متیلاسیون هیستون	★★★★★
9	متیلاسیون CpG و نقش آن	★★★★★
10	ژن‌های خانه‌دار (Housekeeping) و تنظیم‌پذیر	★★★★
11	تنظیم پس از رونویسی: miRNA, siRNA	★★★★★
12	RNA interference: مکانیسم و کاربرد درمانی	★★★★★
13	می‌پذیری کد و تغییرات mRNA	★★★
14	تنظیم ترجمه: eIF2 فسفوریلاسیون	★★★★
15	X-inactivation: مکانیسم و XIST	★★★★
16	ایمپرینتینگ و تنظیم مادری/پدری	★★★★
17	تنظیم هورمونی: گلوکوکورتیکوئید گیرنده	★★★★
18	تنظیم سلول-ویژه: مثال‌های هموگلوبین	★★★★
19	بیماری‌های ناشی از نقص تنظیم ژنی	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی تنظیم بیان	★★★★★

فصل 42: عملکرد هورمون‌ها و انتقال پیام Hormone Action & Signal Transduction ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی هورمون‌ها: پروتئینی، استروئیدی، آمینی	★★★★
2	گیرنده‌های غشایی در مقابل داخل سلولی	★★★★★
3	مسیر cAMP: گیرنده G-پروتئین و آدنیلات سیکلاز	★★★★★
4	مسیر PLC: IP3/DAG و کلسیم	★★★★★
5	مسیر تیروزین کیناز: انسولین گیرنده و IRS	★★★★★
6	JAK-STAT: مکانیسم و سیتوکاین‌ها	★★★★
7	مسیر MAPK: EGFR و RAS	★★★★★

8	PI3K/Akt/mTOR: تنظیم متابولیسم و سرطان	★★★★★
9	گیرنده استروئیدی: عناصر پاسخ‌دهنده HRE	★★★★
10	second messengers: cAMP, cGMP, Ca2+, IP3	★★★★★
11	GPCR: ساختار و عملکرد	★★★★
12	کولرا و پتوسیس توکسین: G-پروتئین تغییر	★★★★
13	NO/cGMP و ویاگرا: مسیر	★★★★
14	انسولین در برابر گلوکاگون: خلاصه متابولیک	★★★★★
15	پروتئین G: انواع Gs, Gi, Gq	★★★★★
16	تنظیم گیرنده: down-regulation	★★★
17	نقص گیرنده و بیماری: ندون‌ژنیسم	★★★
18	هومئوستازی و فیدبک هورمونی	★★★
19	بیوانفورماتیک مسیرهای سیگنالی و سرطان	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی سیگنالینگ	★★★★★

فصل 44: ریزمغذی‌ها: ویتامین‌ها و مواد معدنی Micronutrients: Vitamins & Minerals ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویتامین‌های محلول در چربی: A, D, E, K و نقش	★★★★★
2	ویتامین A: بینایی و تمایز سلولی	★★★★
3	ویتامین D: متابولیسم کلسیم و فعال‌سازی	★★★★★
4	ویتامین K: گاما-کربوکسیلاسیون و انعقاد	★★★★★
5	ویتامین E: آنتی‌اکسیدان	★★★
6	ویتامین‌های گروه B: نقش کوآنزیمی (جدول کامل)	★★★★★
7	B1 (تیامین): TPP و بیماری بری‌بری/ورنیکه	★★★★★
8	B2 (ریبوفلاوین): FAD/FMN	★★★★
9	B3 (نیاسین): NAD/NADP و پلاگرا	★★★★★
10	B6 (پیریدوکسین): ترانس‌آمیناسیون و آنمی	★★★★★
11	B12 (کوبالامین): متیل‌مالونیک اسید و کم‌خونی	★★★★★
12	فولات: تیمیدیلات سنتز و نقص لوله عصبی	★★★★★
13	Biotin: کربوکسیلاسیون و اوتیدین	★★★★
14	ویتامین C: کلاژن هیدروکسیلاسیون و اسکوربوت	★★★★★
15	آهن: متابولیسم و فریتین/ترانسفرین	★★★★
16	مس: سروپلاسمین و ویلسون/منکز	★★★★

17	روی: سوپراکسید دیسموتاز و اختلالات	★★★
18	ید: تیروئید هورمون‌ها	★★★
19	سمی‌زدگی ویتامین‌ها: A و D	★★★
20	تمرین‌های آزمونی ویتامین‌ها	★★★★★

فصل 56: سرطان: مرور کلی Cancer: An Overview ✓ بانک سوالات کامل در بخش‌های دوم/سوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های سلول سرطانی (Hallmarks)	★★★★★
2	آنکوژن‌ها و فعال‌سازی در سرطان	★★★★★
3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور: RB و TP53	★★★★★
4	Warburg effect و متابولیسم سرطان	★★★★★
5	اپوپتوزیس و سرطان: BCL2	★★★★
6	تلومراز و بی‌مرگی	★★★★
7	انژیوژنز: VEGF	★★★★
8	متاستاز: مکانیسم‌های مولکولی	★★★★
9	کارسینوژن‌ها: انواع و مکانیسم	★★★★
10	ترمیم DNA و سرطان: BRCA, MMR	★★★★★
11	اپیدمیولوژی سرطان: عوامل خطر	★★★
12	بیومارکرهای سرطان: PSA, CEA, AFP	★★★★
13	درمان‌های هدفمند: اماتینیب، تراستوزوماب	★★★★
14	ایمونوتراپی: چک‌پوینت مهار	★★★★
15	PARP مهارکننده‌ها و HRD	★★★★
16	بحران‌های ژنومی: ناپایداری کروموزومی	★★★
17	سرطان و التهاب مزمن	★★★
18	سرطان‌های شایع: پستان، روده بزرگ، ریه	★★★★
19	پیشگیری و غربالگری: شیمی‌پیشگیری	★★★
20	تمرین‌های آزمونی بیوشیمی سرطان	★★★★

بخش دوم: بانک سوالات پیش‌بینی‌شده — کتاب امری (۲۱ فصل، ۲۱۰ سوال با پاسخنامه دو سطحی)

هر سوال در سبک آزمون‌های سال‌های قبل طراحی شده است. پاسخنامه دو سطحی دارد: **سطح ۱** = پاسخ سریع به همراه دلیل رد سایر گزینه‌ها؛ **سطح ۲ = درسنامه** = مطالب کلیدی فصل به‌گونه‌ای که هر سوال مشابه‌ای که در آزمون مطرح شود قابل پاسخ‌گویی باشد.

فصل 2: مبانی سلولی و مولکولی وراثت

The Cellular and Molecular Basis of Inheritance — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em02-1 کد ژنتیکی

medium

کدام ویژگی کد ژنتیکی تضمین می‌کند که یک جهش نقطه‌ای لزوماً منجر به تغییر اسید آمینه نشود؟

A) Universal بودن

B) Degenerate (تنوع‌پذیر) بودن

C) Non-overlapping بودن

D) Comma-less (بدون ویرگول) بودن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ویژگی degenerate یعنی اکثر اسیدهای آمینه توسط بیش از یک کدون کد می‌شوند؛ بنابراین جهش در باز سوم کدون (سایت wobble) اغلب اسید آمینه را تغییر نمی‌دهد (جهش silent). سایر گزینه‌ها به حفاظت در برابر تغییر اسید آمینه ربط مستقیم ندارند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کد ژنتیکی شش ویژگی کلیدی دارد که هر یک می‌تواند سوژه طرح سوال باشد: (۱) Triplet: هر سه نوکلئوتید یک اسید آمینه را کد می‌کند؛ ۶۴ کدون برای ۲۰ اسید آمینه. (۲) Degenerate: ۶۱ کدون معنی‌دار وجود دارد و بیشتر اسیدهای آمینه چند کدون دارند (به‌جز Met و Trp که فقط یک کدون دارند — نکته آزمونی مهم). این «افزونگی» عمدتاً در باز سوم است (موقعیت wobble) و پایه مولکولی جهش‌های بی‌اثر (silent) است. (۳) Non-overlapping و comma-less: خواندن از کدون آغاز AUG شروع شده و بدون فاصله ادامه می‌یابد؛ حذف یا درج یک نوکلئوتید باعث frameshift می‌شود. (۴) Universal (تقریباً): در همه ارگانیسم‌ها یکسان است با استثناهای شناخته‌شده در DNA میتوکندری انسان (UGA = Trp به‌جای stop؛ AGA/AGG = stop به‌جای Arg) — این استثناها بارها در آزمون‌ها آمده است. (۵) یک کدون فقط یک اسید آمینه مشخص می‌کند (unambiguous). (۶) کدون‌های stop: UAA، UAG، UGA. برای سوالات مشابه: «کدام اسید آمینه فقط یک کدون دارد؟» (Met با AUG که هم آغاز است و هم Met؛ و Trp با UGG). «جهش در کدام باز کمتر اسید آمینه را تغییر می‌دهد؟» (باز سوم).

em02-2 انواع توالی DNA

hard

کدام توالی تکراری در ژنوم انسان بیشترین فراوانی را دارد و در روش‌های تایپینگ ژنتیکی (Identity testing) کاربرد کلاسیک دارد؟

A) توالی‌های LINE

B) **میکروستلایت‌ها (STR/SSR)**

C) توالی‌های SINE/Alu

D) مینی‌ستلایت‌ها (VNTR)

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. میکروستلایت‌ها (Short Tandem Repeats) واحدهای تکراری ۲-۶ نوکلئوتیدی با پراکندگی فراوان در کل ژنوم هستند و به‌دلیل چندشکلی بالا (polymorphism) و امکان تکثیر با PCR، استاندارد طلایی DNA fingerprinting در پزشکی قانونی و تشخیص هویت به شمار می‌روند. LINE و SINE فراوان‌اند اما عمدتاً غیرپلی‌مورف و بی‌حرکت‌اند؛ VNTR (مینی‌ستلایت) روش قدیمی‌تر RFLP محسوب می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: توالی‌های ژنوم انسان به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: (۱) توالی منفرد/کم‌تکرار (Unique): شامل ژن‌های کدکننده پروتئین (~۱.۵٪ ژنوم) — بیشترین بخش ژنوم انسان تکراری است، نکته‌ای که اغلب طراحان می‌پسندند. (۲) توالی‌های تکراری: (الف) تکرارهای پشت‌سرهم (Tandem): Satellite (آلفا در سانترومتر)، مینی‌ستلایت/VNTR (واحد ۹-۸۰ نوکلئوتید؛ پایه اولین روش DNA fingerprinting توسط آلک جانفری)، میکروستلایت/STR (۲-۶ نوکلئوتید؛ مورد استفاده در CODIS و تست نسبت — units دی‌نوکلئوتیدی CA/TG شایع‌ترین‌اند اما در تست پدریت به‌دعد slippage کمتر استفاده می‌شوند). (ب) تکرارهای پراکنده (Interspersed): SINE (~۱۱٪ ژنوم؛ مهم‌ترین عضو خانواده Alu با انتهای AluI حدود ۳۰۰ جفت‌باز)، LINE (~۱۷-۲۰٪؛ مهم‌ترین LINE-1 با فعالیت رتروترانسپوزونی و توانایی ایجاد جهش‌های insertional)، عناصر DNA-transposon (۲-۳٪). نکات آزمونی پرتکرار: Alu فراوان‌ترین SINE است؛ LINE-1 فعال‌ترین رتروترانسپوزون انسان؛ STRها به‌دلیل نرخ جهش بالا (10^{-3} تا 10^{-4}) چندشکل‌ترین نشانگرها هستند؛ برای تایپینگ هویتی از ۱۳ تا ۲۰ لوکوس STR همزمان (multiplex PCR) استفاده می‌شود. سوالات مشابه: «کدام عنصر بیشترین سهم ژنوم انسان را دارد؟» یا «کدام نشانگر برای پیگیری پیوند سلولی پس از BMT مناسب است؟» (STR به‌صورت chimerism analysis).

em02-3 جهش‌ها

medium

در خانواده‌ای با بیماری بتا-تالاسمی، توالی‌یابی نشان داد جهش G>A در نوکلئوتید ۱ (نوکلئوتید اول اینترون ۱) ژن HBB ایجاد سایت پذیرش اسپلایس (splice acceptor) جدید کرده است. این جهش از کدام نوع است؟

A) Missense

B) Nonsense

C) جهش اسپلایس (Splice site)

D) Frameshift

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. جهش در توالی‌های کنسنسوس اسپلایس (GT در ابتدای اینترون یا AG در انتهای آن و اطراف مرز اگزون-اینترون) پردازش RNA را مختل می‌کند. ایجاد سایت پذیرش جدید داخل اینترون باعث retention بخشی از اینترون یا حذف اگزون می‌شود. این دقیقاً مکانیسم جهش کلاسیک IVS1-110 (G>A) بتا-تالاسمی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جهش‌های اسپلایس از مهم‌ترین انواع جهش‌های بیماری‌زا در ژن‌های انسانی‌اند (~۱۰-۱۵٪ جهش‌های بیماری‌زا). مکانیسم‌های چهارگانه: (۱) جهش در سایت دهنده (donor: GT ابتدای اینترون) یا پذیرنده (acceptor: AG انتهای اینترون) → استفاده از سایت کریپتیک (cryptic) در جای دیگر یا skipping اگزون؛ (۲) ایجاد سایت اسپلایس جدید (مانند سوال): توالی جدیدی داخل اگزون یا اینترون به‌عنوان سایت عمل می‌کند و بخشی از توالی اضافه/کم می‌شود؛ (۳) جهش در توالی تقویت‌کننده اسپلایس (ESE/ESS): اغلب ظاهراً silent یا missense به‌نظر می‌رسند اما در واقع اسپلایس را مختل می‌کنند — نکته آزمونی: «جهش هم‌مترادف (synonymous) می‌تواند بیماری‌زا باشد» از همین طریق؛ (۴) فعال‌سازی اینترونیک cryptic splice site. پیامد نهایی معمولاً frameshift یا کدون پیش‌زودرس stop است و mRNA (Nonsense-Mediated Decay) NMD را تخریب می‌کند. مثال‌های کلاسیک آزمون: IVS1-110 (G>A) در بتا-تالاسمی (شایع‌ترین جهش در مدیترانه‌ای‌ها)، جهش‌های اسپلایس SMA (SMN2 exon 7 skipping)، CFTR. تذکر: اگر گزینه‌ها هم‌زمان «تالاسمی» و انواع جهش داشتند، اول بررسی کنید آیا توصیف به اختلال پردازش RNA اشاره دارد یا نه.

em02-4 تنظیم بیان ژن

hard

کدام عنصر تنظیمی در یوکاریوت‌ها مستقیماً به RNA پلیمراز II متصل نمی‌شود اما از طریق تشکیل حلقه DNA با پروموتر تعامل برقرار می‌کند و جهش در آن می‌تواند بدون تغییر توالی کدکننده باعث بیماری شود؟

A) TATA box

B) Enhancer

C) کدون آغاز (AUG)

D) سیگنال polyadenylation

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Enhancerها عناصر cis-acting هستند که با فاصله زیاد (چند ده تا صدها کیلوباز) و مستقل از جهت، از طریق خمیدگی DNA و پروتئین‌های mediatorفعالیت رونویسی را چند تا صد برابر افزایش می‌دهند. TATA box محل اتصال مستقیم TBP/TFIID است و بقیه گزینه‌ها عناصر پایه‌ای ژن هستند نه تنظیمی دوربرد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عناصر تنظیمی یوکاریوتی به دو گروه تقسیم می‌شوند: (۱) cis-acting (بر همان مولکول DNA عمل می‌کنند): پروموتر (TATA box در حدود -۲۵، CAAT box، GC box/Sp1، Initiator)، Enhancer (افزاینده؛ عملکرد جهت‌مستقل و فاصله‌مستقل)، Silencer (کاهنده)، Insulator/بایستگاه CTCF (مرزگذار بین دامنه‌های تنظیمی و پایه مکانیسم ایمپرینتینگ H19/IGF2)، LCR (Loc Control Region) در کلاستر گلوبین؛ جهش حذفی آن باعث β-thalassemia با توالی‌یابی نرمال ژن β می‌شود — نکته آزمونی طلایی)، عناصر پاسخ هورمونی (HRE). (۲) trans-acting (پروتئین‌های قابل انتشار): فاکتورهای رونویسی با دمین‌های اتصال DNA شامل motifهای Helix-loop-helix، Leucine zipper، Zinc finger، Helix-turn-helix — مبنای سوالات «کدام موتیف اتصال به DNA است». نکات کلیدی آزمون: جهش‌های تنظیمی تظاهر پیچیده‌ای دارند چون توالی کدکننده سالم است (مثال کلاسیک: حذف LCR → تالاسمی؛ جهش پروموتر فاکتور ۹). Enhancer می‌تواند بالادست، پایین‌دست یا داخل اینترون ژن دیگری کار کند؛ این مفهوم پایه «جهش‌های بین‌ژنی» در توالی‌یابی کل ژنوم است. Super-enhancerها در سلول‌های سرطانی و تعریف TAD (Topologically Associating Domain) و اختلال آن توسط واریانت‌های ساختاری نیز از موضوعات روزآورد آزمون است.

em02-5 آنزیم‌های همانندسازی

medium

نقص مادرزادی کدام آنزیم مستقیماً منجر به ناتوانی در باز کردن حلقه‌های ابرپیچش (supercoil) جلوتر از چنگال همانندسازی می‌شود؟

A) لیگاز DNA

B) هلیکاز

C) **توپوایزومراز**

D) پرایماز

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. توپوایزومرازها استرس پیچشی (supercoiling) ایجادشده در حین باز شدن دو رشته DNA را تسکین می‌دهند؛ توپوایزومراز II (ژیرویز در باکتری) حلقه‌های منفی اضافه می‌کند. هلیکاز فقط باز کردن پیوند هیدروژنی دو رشته را انجام می‌دهد و خودش ایجادکننده تنش پیچشی است، نه تسکین‌دهنده.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پروتئین‌های همانندسازی DNA و نقش دقیق هر یک از پرتکرارترین سوالات فصل مولکولی است: (۱) هلیکاز: هیدرولیز ATP و جدایش دو رشته در چنگال. (۲) SSB (Single-Stranded Binding): حفاظت رشته تک‌رشته‌ای از بازگشت و آسیب نوکلئازی. (۳) توپوایزومراز I: برش یک‌رشته‌ای و بازکردن گره بدون ATP؛ توپوایزومراز II/ژیرویز: برش دورشته‌ای و عبور حلقه از آن، نیاز به ATP — هدف کوینولون‌ها (سیپروفلوکساسین) در باکتری و اتوپوزاید در انسان (نکته آزمونی دارویی-ژنتیکی). (۴) پرایماز: سنتز پرایمر RNA کوتاه (لازم است چون DNA پلیمراز فقط رشته را از انتهای ۳′-OH موجود طول می‌دهد). (۵) DNA پلیمراز III (پروکاریوت): پلیمرازی با خطای پایین به‌دفعات proofreading با فعالیت اگزونوکلئازی ۳′→۵′؛ DNA پلیمراز I: حذف پرایمرهای RNA (فعالیت ۵′→۳′ اگزونوکلئاز) و جایگزینی با DNA (نیکل ترجمه‌ای اوکازاکی را پر می‌کند). (۶) لیگاز: مهر و پیوند فسفودی‌استر بین قطعات اوکازاکی. (۷) PCNA (انگشتر سرخاد) در یوکاریوت: افزایش processivity. تمرین آزمونی: هر گاه واژه «ابرپیچش/超coiling» آمد → توپوایزومراز؛ «اتصال قطعات اوکازاکی» → لیگاز؛ «حذف پرایمر RNA» → پلیمراز I؛ «نقص نورترمیمی XP به‌همراه اختلال همانندسازی؟» → DNA پلیمراز η در XP-Variant.

em02-6 ساختار کروماتین

medium

استیلاسیون لیزین‌های هیستون (مثلاً H3K27ac) عموماً با کدام وضعیت کروماتینی و بیانی همراه است؟

A) کروماتین فشرده و خاموش (هتروکروماتین)

B) **کروماتین باز و فعال رونویسی**

C) متیلاسیون DNA افزوده‌شده

D) ایمپرینتینگ پدری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. استیلاسیون هیستون بار مثبت لیزین را خنثی می‌کند، اتصال DNA به نوکلئوزوم را شل می‌کند و علامت کلاسیک یوکروماتین فعال است (مثلاً H3K27ac نشانگر enhancerهای فعال). در مقابل، متیلاسیون‌های خاصی مثل H3K9me3 و H3K27me3 با سرکوب همراهند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کد هیستونی (Histone code) یکی از اصول محوری اپی‌ژنتیک و آزمون‌پذیر است: — تغییرات فعال‌کننده: استیلاسیون (HAT اضافه می‌کند؛ HDAC حذف می‌کند)، متیلاسیون H3K4me3 (پروموترهای فعال) و H3K36me3 (بدنه ژن فعال). — تغییرات سرکوب‌گر: H3K9me2/3 (هتروکروماتین؛ اتصال HP1)، H3K27me3 (Polycomb سرکوب توسعه‌ای)، متیلاسیون DNA CpG در پروموتر (توسط DNMT3A/B de novo و DNMT1 maintenance). — سطوح ساختاری: نوکلئوزوم (۱۴۷ جفت‌باز DNA دور اکتامر H2A, H2B, H3, H4 ×۲ + H1 برای تثبیت) → فیبر ۳۰nm → لوپ‌های چنگالیده به داربست پروتئینی → باند میتوزی. نکته آزمونی: بازهای HDAC inhibitors (vorinostat/SAHA در لنفوم T سلولی) و DNMT inhibitors (5-azacytidine در سندرم دیس‌میلوپلاستیک) داروهای اپی‌ژنتیک شناخته‌شده‌اند؛ سوالی با ظاهر دارویی-ژنتیکی ممکن است به همین‌ها برسد. ترفند حفظ کردن: ACE = ACEtlation/فعال؛ Me بر روی K9/K27 = سرکوب.

em02-7 رونویسی و پردازش

easy

کدام مورد در mRNA بالغ یوکاریوتی وجود ندارد؟

A) کپ ۷-متیل‌گوانوزین در انتهای ۵′

B) دنباله پلی‌آدنین (poly-A)

C) اینترون‌ها

D) توالی کدکننده (coding sequence)

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. اینترون‌ها در پردازش پس از رونویسی توسط اسپلایسوزوم حذف می‌شوند و mRNA بالغ فقط اگزون‌ها را دارد. کپ ۵′ و دنباله poly-A هر دو اجزای mRNA بالغ‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مراحل پردازش پیش‌mRNA یوکاریوتی سه‌گانه است: (۱) کپینگ ۵′: افزودن ۷-متیل‌گوانوزین با پیوند ۵′-۵′ سه‌فسفاتی توسط گوانیلیل‌ترانسفراس؛ عملکردها: حفاظت از اگزونوکلئازها، اتصال ریبوزوم (eIF4E به کپ)، خروج هسته‌ای و splicing اولین اینترون. (۲) اسپلایسینگ: برش در GT (دهنده) و AG (پذیرنده) با کمک snRNPهای U1 (به سایت دهنده)، U2 (به برنچ‌پوینت A)، U4/U5/U6 (کاتالیز) — داروی‌مهم: مکانیسم اینترکالاسیون. (۳) پلی‌آدنیلاسیون ۳′: سیگنال AAUAAA در ۳′ + سایت برش ~۱۰-۳۰ نوکلئوتید پایین‌دست؛ پلی‌آ پلیمراز ۲۰۰-۲۵۰ A اضافه می‌کند بدون قالب؛ عملکرد: پایداری mRNA و ترجمه (PABP). نکته آزمونی مکمل: α-amanitin (سم قارچ Amanita phalloides) RNA پلیمراز II را مهار می‌کند → توقف سرکوب mRNA و در نهایت پروتئین‌سازی؛ rifampin فقط RNA پلیمراز باکتریایی را مهار می‌کند. سوالات ترکیبی: «ماهیت پیوند کپ؟» (۵′→۵′ triphosphate bridge)؛ «کدام snRNP به برنچ‌پوینت می‌چسبد؟» (U2).

em02-8 جهش‌زایی

hard

جهش نقطه‌ای ناشی از ۵-بروموراسیل (BU-5) یا اسید نیتریsitis از کدام مکانیسم منشأ می‌گیرد؟

A) Frameshift به‌دنباله حذف یک نوکلئوتید

B) خطای جفت‌شدگی باز (Mispairing) و تغییر جفت‌بازهای انتقالی (Transition)

C) ترانس‌لوکیشن نابجای کروموزومی

D) نوترکیبی ناهمولوگ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. BU-5 آنالوگ تیمیدین است که به‌صورت انول به‌جای T با G جفت می‌شود و باعث جهش انتقالی T→C می‌شود. اسید نیتریت باعث دآمیناسیون بازها (مثلاً C→U) می‌شود که باز هم جهش انتقالی ایجاد می‌کند.Frameshift بیشتر با مواد بین‌تکراری (مثل اکریدین) رخ می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طبقه‌بندی موتاژن‌های شیمیایی از سوالات کلاسیک است: (۱) آنالوگ‌های باز (5-BU، 2-آمینوپورین): پس از incorporation در چرخه‌های همانندسازی خطای جفت‌شدگی می‌دهند → جهش انتقالی (Transition: purine↔purine یا pyrimidine↔pyrimidine). (۲) عامل دآمیناسیون (اسید نیتریت): C→U (در نسل بعد G:C→A:T)، ۵-متیل‌سیتوزین→T (نکته: سایت‌های CpG متیله‌شده نقاط داغ جهش‌اند چون 5mC با دآمیناسیون به T تبدیل می‌شود و ترمیم آن سخت است). (۳) عامل هیدروکسیلاسیون (هیدروکسیل‌آمین): تغییر C به فرم فعال برای جفت‌شدن با A. (۴) آلکیله‌کننده‌ها (EMS، MNNG، Mustard gas): افزودن گروه‌های آلکیل به O6-Guanine (جفت با T می‌شود) و O4-Thymine → هر دو نوع جهش انتقالی؛ اهمیت بالینی: آلکیله‌کننده‌های شیمی‌درمانی (سیکلوفسفامید) جهش‌زای ژرم‌لاین/ثانویه‌اند. (۵) عوامل بین‌تکراری (اکریدین اورنج، پروفلاوین): درج/حذف → Frameshift. موتاژن‌های فیزیکی: UV-B → دیمر پیریمیدین (TT) ترمیم با NER (نقص = XP)؛ یونیزان → شکست دورشته‌ای و رادیکال‌های آزاد. آزمون Ames با سالمونلا هیستیدین‌نیازمند برای غربالگری جهش‌زایی بالقوه مواد است — سوال «کدام آزمون برای ارزیابی جهش‌زایی؟» بارها آمده.

em02-9 ترانسپوزون‌ها

medium

حرکت عنصر LINE-1 در ژنوم انسان از کدام مکانیسم استفاده می‌کند و مهم‌ترین پیامد بالینی آن چیست؟

A) ترانسپوزیشن مستقیم (cut-and-paste) DNA؛ سرطان

B) **واسطه RNA و ترانس‌کریپتاز معکوس (copy-and-paste)؛ جهش درجی (insertional mutagenesis)**

C) نوترکیبی هومولوگ؛ حذف‌های میکرو

D) تبدیل ژنی؛ بیماری تک‌ژنی نهفته

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LINE-1 یک رتروترانسپوزون автоном است: توسط RNA پلیمراز II رونویسی می‌شود، ترانس‌کریپتاز معکوس خودش cDNA می‌سازد و در مکان جدید (اغلب با هدف‌گیری کم‌اختصاص) درج می‌شود؛ درج در اگزون/اینترون ژن‌ها می‌تواند بیماری تک‌ژنی ایجاد کند (مثال کلاسیک: جهش de novo در فاکتور VIII هموفیلی A).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عناصر متحرک ژنوم انسانی دو طبقه اصلی دارند: (۱) کلاس I رتروترانسپوزون‌ها (copy-and-paste؛ از طریق RNA): LINE-1 (~۹۰kbd ولی اغلب قطع‌شده؛ تنها ~۸۰-۱۰۰ نسخه تمام‌عمد فعال در هر ژنوم؛ دارای ORF1p و ORF2p با فعالیت‌های endonuclease و reverse transcriptase)، SINE/Alu (~۳۰۰bp؛ غیرخودبسنده — از ماشین‌های LINE-1 استفاده می‌کنند)، (۲) SVA. کلاس II DNA transposon‌ها (cut-and-paste؛ فراوانی کمتر ~۳٪). پیامدهای بالینی: الف) Insertional mutagenesis: درج در ژن → هموفیلی A (فاکتور VIII)، NF1، DMD؛ درج در اینترون → ایجاد اگزون کریپتیک؛ ب) نوترکیبی ناهمولوگ بین دو Alu → حذف/تکرار (پایه مولکولی بسیاری از حذف‌های کلاستر گلوبین در α-thalassemia و حذف‌های BRCA1) — نکته آزمونی: «مهم‌ترین مکانیسم حذف‌های ژنی در انسان؟» نوترکیبی ناهم‌آلای بین توالی‌های تکراری (Alu-mediated recombination). ج) L1 فعال در نورون‌ها → موزاییسیسم سوماتیک مغز. همچنین در آزمون‌های اخیر از نقش TEها در تنظیم ژنی (برای ایجاد شبکه تنظیمی جدید، exaptation) و در CAR-T/ژن‌درمانی (خطر درج رتروویروسی: مثال تاریخی SCID-X1 trial و LMO2) سوال طرح شده است.

em02-10 روابط ژن-پروتئین-فنوتیپ medium

اوج تظاهرهای بالینی متفاوت (آتروفی عضلانی، کاردیومیوپاتی، اختلالات هدایتی، آب‌مروارید) ناشی از جهش در یک ژن واحد (LMNA) مثالی از کدام مفهوم است؟

A) هتروژنیته لوکوسی (Locus heterogeneity)

B) **پلئوتروپیسم (Pleiotropy)**

C) هتروژنیته آللی

D) آنتی‌سیپیشن (Anticipation)

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. پلئوتروپیسم یعنی یک ژن/جهش بر چند صفت یا اندام بی‌اثر می‌گذارد؛ LMNA نمونه کلاسیک آن با طیفی از بیماری‌هاست. هتروژنیته لوکوسی یعنی چند ژن مختلف یک فنوتیپ واحد را ایجاد می‌کنند (برعکس سوال)؛ هتروژنیته آللی یعنی جهش‌های مختلف در یک ژن، فنوتیپ‌های متفاوت بسازند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: این چهار مفهوم از پرتکرارترین ابزارهای ذهنی طراحان سوال‌اند و باید کاملاً تفکیک شوند: (۱) Pleiotropy (یک ژن → چند اثر): PKU (تأخیر ذهنی، بوی موس، رنگدانه‌روی کم)، مارفان (اسکلتی-چشمی-قلبی-عروقی)، LMNA (لیمینوپاتی‌ها). (۲) Locus heterogeneity (چین ژن → یک بیماری): ناشنوایی مادرزادی غیرسندرمی (GJB2/کونکسین ۲۶ + >۱۰۰ ژن دیگر)، رتینیت پیگمنتوزا (>۸۰ ژن)، LMNA-مانند کاردیومیوپاتی‌ها؛ اهمیت بالینی: تست‌های پنل/ژنوم کامل لازم است نه تست تک‌ژنی. (۳) Allelic heterogeneity (چین جهش در یک ژن): >۲۰۰۰ جهش CFTR؛ گاهی هم «آلل‌های مختلف = فنوتیپ‌های مختلف» (مثال: جهش‌های_retention_پذیر CFTR → پانکراتیت مزمن تنهایی). (۴) Anticipation: شدت فزاینده/سن کاهشی نسل‌به‌نسل در بیماری‌های تکرار سه‌تایی (HD, DM1, fragile X). نکته تلفیقی آزمون: «آلفا-۱-آنتی‌تریپسین چه نوع پیامد پلئوتروپیکی دارد؟» (ریه-کبد). «چرا در same-locus heterogeneity چند ژن آزمون می‌کنیم؟» phenotype.

فصل 3: کروموزوم‌ها و تقسیم سلولی

Chromosomes and Cell Division — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em03-1 نامگذاری ISCN

medium

در گزارش سیتوژنتیک «XY,t(9;22)(q34;q11.2),46»، بخش t(9;22)(q34;q11.2) به چه معناست؟

A) ترانس‌لوکیشن متقابل بین کروموزوم ۹ باند q34 و کروموزوم ۲۲ باند q11.2

B) حذف کروموزوم ۹ در q34 و کروموزوم ۲۲ در q11.2

C) تریسومی نواحی q34 و q11.2

D) وارونگی در دو کروموزوم ۹ و ۲۲

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. t نشان‌دهنده ترانس‌لوکیشن است؛ داخل پرانتز اول کروموزوم‌های درگیر و داخل پرانتز دوم باندهای نقاط شکستگی آمده است. این ردیف خاص فیلادلفیا (Ph) است — نشانگر کروموزومی CML.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سیستم نامگذاری ISCN زبان بین‌المللی گزارش‌های سیتوژنتیک و مستقیماً مورد آزمون است: — تعداد کل کروموزوم + جنس (XY,46 یا XX,46) سپس با کاما ناهنجاری‌ها. — p = بازوی کوتاه (petit)، q = بازوی بلند؛ شماره باند از سانترمر به بیرون افزایش می‌یابد (مثلاً 5p15.2 یعنی بخش انتهایی بازوی کوتاه کروموزوم ۵). — نمادهای کلیدی: t=ترانس‌لوکیشن، del=حذف، dup=تکرار، inv=وارونگی، i=ایزوکروموزوم، r=کروموزوم حلقوی، marker=مارکر، add=ماده ناشناخته‌der، 附加=کروموزوم مشتق، ins=درج، cgh برای آرایه. — برای نسخه موزاییک: XX,+21[15]/46,XX[85],47 یعنی ۱۵ سلول با تریسومی و ۸۵ سلول نرمال. — نمونه‌های آزمونی طلایی: XX,del(5p),46 = سندرم کری‌دوشات؛ Ph,46 = XY,t(9;22)(q34;q11.2) کروموزوم CML (و ALL بزرگسالان)؛ XX,rob(13;14)(q10;q10),45 = ناقل ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای؛ XX,r(7),46 = کروموزوم حلقوی؛ mos 45,X/46,XX = موزاییک ترنر. ترفند: همیشه اول تعداد، بعد جنس، بعد ناهنجاری به ترتیب نوع الفبایی ناهنجاری‌ها.

FISH em03-2

medium

برای تأیید تشخیص حذف میکرو 22q11.2 (سندرم دی‌جورج) در کاریوتایپ ظاهراً نرمال، مناسب‌ترین روش کدام است؟

A) کاریوتایپ با باندینگ G با وضوح بالا

B) FISH با پروب اختصاصی ناحیه 22q11.2

C) آنالیز کاریوتایپ سه‌نواری

D) غربالگری با میکروآرایه پروتئینی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. حذف‌های زیرمیکروسکوپی (چند صد کیلوباز تا چند مگاباز) در باندینگ G دیده نمی‌شوند؛ FISH با پروب DNA اختصاصی همان ناحیه (مثلاً TUPLE1) سیگنال حذف را در همین لحظه و روی متافاز/اینترفاز نشان می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سیتوژنتیک مولکولی و کاربرد تطبیقی روش‌ها از محورهای محبوب طراحان است: — FISH (Fluorescence In Situ Hybridization): پروب‌های DNA نشان‌دار (دقت ~۱۰۰-۲۰۰kb): پروب‌های locus-اختصاصی (تشخیص میکرودیلیشن‌ها مثل 7q11.23، 22q11.2 ویلیامز، delays سنتز)، پروب‌های سانترمری/تلومری (شمارش کروموزوم و ترانس‌لوکیشن‌های نامشخص)، پروب‌های whole-chromosome paint (شناسایی کروموزوم نامشخص/marker). دو سیگنال در حالت نرمال؛ یک سیگنال = حذف؛ سه سیگنال = تکرار/تریسومی. نوع break-apart probe برای بازآرایی‌های ژنی (مثل PML-RARA dual-fusion، ALK در APL). مزیت: سریع (اینترفاز FISH بدون کشت)، اما فقط همان ناحیه پروب را می‌بیند (نقطه‌کور بقیه ژنوم). — آرایه-CGH (aCGH): مقایسه کمی DNA بیمار با نرمال؛ همه CNVهای >۵۰-۱۰۰kb را در کل ژنوم پیدا می‌کند؛ امروزاً خط اول اختلالات رشدی/ناتوانی ذهنی؛ محدودیت: ناتوانی از کشف واریانت‌های متوازن (ترانس‌لوکیشن/وارونگی متوازن) و پلی‌پلوئیدی؛ گزارش CNVهای VUS چالش بالینی. — کاریوتایپ استاندارد: فقط تغییرات >۵-۱۰Mb؛ همچنان روش ارزان و مرجع برای ناهنجاری‌های عددی و ساختاری بزرگ. قاعده آزمونی: «ناهنجاری زیرمیکروسکوپی + هدف اختصاصی» → FISH؛ «ناتوانی ذهنی/ASD بدون هدف مشخص» → آرایه-CGH؛ «لوسمی/سرطان با کروموزوم نامشخص» → paint/multi-color FISH.

em03-3 ناشی‌گذاری میوز

hard

اگر ناشی‌گذاری (non-disjunction) کروموزوم ۲۱ در میوز I رخ دهد، کدام ترکیب گامتی حاصل می‌شود؟

A) همه گامت‌ها نرمال

B) **دو گامت n+1 (دو کروماتید از جفت همولوگ هر دو) و دو گامت n−1**

C) دو گامت فقط با یک کروماتید و دو گامت با دو کروماتید خواهری

D) گامت‌های n+1 حاوی دو کروماتید خواهری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در عدم‌تفکیک میوز ا، هر دو کروموزوم همولوگ (هر کدام با دو کروماتید) به یک سلول می‌روند: گامت‌های حاصل یا ۲۱+۲۱ (هر دو همولوگ، مجموعاً چهار کروماتید در دو گامت نتیجه) یا فاقد ۲۱ هستند. در میوز اا، دو کروماتید خواهری جدا نمی‌شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تفکیک نوع ناشی‌گذاری (MI در برابر MII) از سوالات تحلیلی پرتکرار است: — MI non-disjunction: جفت همولوگ جدا نمی‌شود → گامت n+1 حاوی «دو کروموزوم همولوگ متفاوت» (پدری و مادری)؛ پس در مارکرهای DNA، هتروزیگوسیتی حفظ می‌شود. — MII non-disjunction: کروماتیدهای خواهری جدا نمی‌شوند → گامت n+1 حاوی «دو کروموتید خواهری یکسان»؛ در مارکرها فقط یک آلل (هوموزیگوسیتی) دیده می‌شود. این تمایز با مارکرهای پلی‌مورف قابل تشخیص است و در تحلیل منشأ تریسومی ۲۱ کاربرد دارد (تحقیقات نشان داده ~۷۵-۸۰٪ خطای MI مادرانه، ~۲۰-۲۵٪ MII مادرانه، ~۵٪ پدری؛ به‌طور کلی ~۹۵٪ موارد تری‌زومی ۲۱ منشأ مادری و ~۹۰٪ پس از خطای میوزی مادر). نکته تکمیلی: شیوع ناشی‌گذاری با افزایش سن مادر بالا می‌رود (هم‌بسته با تخریب کوآلدر/پروتئین‌های چسبنده ریختار در اووسیت مسن). سوالات مرتبط: «تری‌زومی موزاییک ناشی از چه؟» (ناشی‌گذاری میتوزی پس از لقاح)؛ «مونوزومی زنده‌ماندنی چرا فقط X,45؟» (کمترین اختلال ژنی چون یک X ایناکتیده می‌شود؛ سایر مونوزومی‌های اتوزومی کشنده‌اند).

em03-4 ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای

hard

مردی با کاریوتایپ 45,XY,rob(14;21)(q10;q10) با زنی نرمال ازدواج کرده است. احتمال تولد فرزند زنده مبتلا به سندرم داون ترانس‌لوکیشنی چقدر است؟

A) ۱۰-۱۵٪

B) ۲۵٪

C) ۵۰٪

D) ۱۰۰٪

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. در ناقل مرد rob(14;21)، ریسک نظری بر اساس جداسازی‌های مختلف است اما ریسک تجربی برای فرزندان زنده مبتلا ~۱-۳٪ (برای ناقل زن ~۱۰-۱۵٪) گزارش می‌شود؛ اما در گزینه‌های این سوال، عدد ۱۰-۱۵٪ مربوط به ناقل ماده است. اگر سوال برای ناقل مذکر پرسیده باشد عدد دقیق ~۱-۳٪ است — این سوال دقیقاً حاوی نکته تفکیکی ناقل مذکر/مؤنث است و طراحان اغلب ۱۰-۱۵٪ برای ماده و ۱-۳٪ (تا ~۵٪) برای مذکر می‌پرسند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای = جوش‌خوردگی دو کروموزوم آکروسنتالیک (13,14,15,21,22) در ناحیه سانترمری با ازدست‌رفتن بازوهای کوتاه p (مواد ژنی rDNA داخل nucleolus — فقدانشان بدون علامت است). ناقل متوازن فنوتیپ نرمال دارد (45 کروموزوم). شش حالت جداسازی میوزی ممکن: نرمال، ناقل متوازن، trisomy 21 زنده، monosomy 21/14 (سقط)، trisomy 14 (سقط). ریسک‌های تجربی برای فرزند زنده: ناقل مادر rob(14;21): ~۱۰-۱۵٪ (بعضی منابع تا ۲۰٪)؛ ناقل پدر: ~۱-۵٪. دلیل تفاوت: گزینش پس از لقاح و احتمالاً عدم توزیع برابر اسپرم‌ها. rob(21;21): ناقل (هر جنس) ~۱۰۰٪ فرزندان زنده مبتلا یا سقط — نکته آزمونی ویژه (تقریباً همه گامت‌ها یا n+1 یا n−1 هستند و جنین زنده trisomy 21 می‌شود). rob(13;14): شایع‌ترین رابرتسون‌ای؛ ریسک trisomy 13 زنده ~۱٪. ترفند پاسخ سریع: rob(14;21) ماده → ۱۰-۱۵٪؛ نر → ۱-۵٪؛ rob(21;21) → ۱۰۰٪؛ rob(13;14) → ~۱٪.

em03-5 گامت‌زایی و پیری مادر

easy

اصلی‌ترین دلیل افزایش شیوع تری‌زومی ۲۱ با افزایش سن مادر چیست؟

A) افزایش نرخ جهش ژنی با سن

B) **توقف میوز I در اووسیت از دوره جنینی تا اوولاسیون (طولانی‌بودن پروفاز I)**

C) افزایش آسیب اکسیداتیو به اسپرم

D) کاهش ترمیم DNA در سلول‌های اسپرماتوگونی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اووسیت‌های اولیه از دوره جنینی در دیپلوتن پروفاز I متوقف می‌مانند؛ بنابراین اووسیتی که در سن ۴۰ سالگی آزاد می‌شود ~۴۰ سال در این حالت بوده و تجهیزات دوک (cohesinها) طی سال‌ها تحلیل می‌روند → ناشی‌گذاری بیشتر. گزینه‌های مربوط به اسپرم به سن پدر مرتبط‌اند (جهش‌های نقطه‌ای جدید).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مقایسه گامت‌زایی نر و ماده از مباحث پرنمره است: — اووژنز: شروع پیش از تولد (اووسیت‌های اولیه تا دیپلوتن میوز I پیش می‌روند و متوقف می‌مانند — dictyotene)، تکمیل میوز I هنگام اوولاسیون و میوز II فقط در صورت لقاح. منشأ ۹۵٪ ناهنجاری‌های عددی اتوزومی مرتبط با سن مادر است (مکانیسم تحلیل پروتئین‌های cohesin/Shugoshin و کاهش چک‌پوینت‌های دوک). سن پدر به‌جای آن با جهش‌های نقطه‌ای جدید (نرخ ~۲ جهش جدید در هر سال سن پدر) و بیماری‌های غالب (— achondroplasia, Apert FGFR2) و به‌طور ضعیف با اوتیسم/اسکیزوفرنی مرتبط است. — اسپرماتوژنز: پیوسته از بلوغ، سیکل ~۷۴ روز؛ چون سلول‌های بنیادی دائماً تقسیم می‌شوند (تعداد تقسیم‌ها با سن بالا می‌رود) جهش‌های نقطه‌ای جدید جمع می‌شوند؛ آنیوپلوئیدی اسپرم بیشتر در سن بالا ولی اثر آن خفیف‌تر از سن مادر است. سوال ترکیبی آزمون: «بیماری‌های وابسته به سن پدر کدام‌اند؟» → اختلالات غالب جدید (آکندروپلازی)، «تری‌زومی‌ها به سن چه کسی وابسته‌اند؟» → مادر، «تکرار سه‌تایی هنگام انتقال از مادر/پدر در بیماری X؟» → fragile X: مادر (CGG گسترش به full mutation در انتقال مادری)، HD و DM1: پدر (anticipation پدری).

em03-6 میتوز و چک‌پوینت

medium

چک‌پوینت دوک میتوزی (Spindle Assembly Checkpoint) اتصال ناکامل کدام ساختار به ریزلوله‌ها را پایش می‌کند و نقص آن به چه سرطانی شناخته‌شده‌ای منجر می‌شود؟

A) سانترمر به ریزلوله‌های قطبی؛ سرطان ریه

B) **کینتوکور به ریزلوله‌های دوک؛ سرطان روده با CIN (ناپایداری کروموزومی)**

C) تلومر به پروتئین‌های shelterin؛ ملانوما

D) کوهزین به DNA؛ لوسمی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. SAC در پروفاز/متافاز تأیید می‌کند هر کینتوکور به‌درستی تحت کشش ریزلوله‌های دوک قرار گرفته باشد؛ اگر نه، آنافاز را (با مسیر APC/C) مهار می‌کند. اختلال چک‌پوینت منجر به ناشی‌گذاری میتوزیک و ناپایداری عددی کروموزوم (CIN) می‌شود که وجهه عمومی تومورهای جامد از جمله روده بزرگ است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه میتوزی و کنترل‌های کیفیت آن: — مراحل میتوز: پروفاز (چگالگی کروماتین، شکل‌گیری دوک)، پرومتافاز (فروپاشی غشای هسته، اتصال کینتوکور)، متافاز (چیدمان صفحه متافازی)، آنافاز (سپاراسیون کوهزین توسط separase؛ مهاجرت کروماتیدها)، تلوفاز + سیتوکینزیس (حلقه اکتین-میوزین). — چک‌پوینت‌ها: G1/S (پ۵۳، اندازه سلول، آسیب DNA)، G2/M (تأیید همانندسازی کامل)، SAC (MAD2, BUB1, BUBR1) روی کینتوکورهای متصل‌نشده → مهار APC/C-Cdc20 → عدم تجزیه securin و cyclin B). — اهمیت ژنتیک-پزشکی: آنیوپلوئیدی تومورها حاصل نقص این چک‌پوینت‌هاست؛ داروهای ضد سرطان بر همین هدف‌ها کار می‌کنند: Taxanes (پاکلیتاکسل) تثبیت ریزلوله، Vinca alkaloids تجزیه ریزلوله → فعال‌سازی SAC و آپوپتوز؛ و لنتی‌نیب/فیبراتس no. سوال مشابه: «کدام داروها با تثبیت میکروتوبول کار می‌کنند؟» (Taxol). «نقص MIS12/CLIP در چه بیماری؟» (سندرم موزاییکی میتوتیک). همچنین مفهوم chromosomal instability syndrome و BUBR1 با سندرم موزاییکی وارینگ.

em03-7 وارونگی‌ها

hard

ناقل وارونگی پاراسنتریک (شامل سانترمر) هنگام عبور از میوز، عمدتاً چه محصولاتی تولید می‌کند؟

A) فقط گامت‌های نرمال و ناقل

B) **گامت‌های نرمال، ناقل و همچنین recombinant با دیکائنتریک و اِسنت PowerPoint (حذف+تکرار)**

C) گامت‌های با ترانس‌لوکیشن متقابل

D) گامت‌های با ایزوکروموزوم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در وارونگی پاراسنتریک، کراسینگ‌اور داخل لوپ وارونگی منجر به کروماتید دیکائنتریک (دو سانترمر) و اِسنتیک (بدون سانترمر) می‌شود؛ هر دو معمولاً غیرزیسته‌اند (پس از زایگوسازی سقط)، به همین دلیل ناقل پاراسنتریک ریسک نسلی زنده معیوب ندارد اما ناباروری/سقط مکرر دارد. وارونگی پری‌سنتریک recombinant حذف/تکرار متوازن‌تر تولید می‌کند که ممکن است زنده باشد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وارونگی‌ها (inv) دو نوع‌اند: (۱) پری‌سنتریک (پراسنتریک): نقاط شکست در دو بازوی مختلف، شامل سانترمر؛ تعداد باندها تغییر می‌کند (مثال معروف inv(9)(p11q13) که یک پلی‌مورفیسم بی‌ضرر جمعیتی است). recombinant آن سندروم‌های حذف/تکرار متوازن‌نما ایجاد می‌کند (مثل inv(8)(p23q22) → سندرم recombinant 8 با نقص قلبی). (۲) پاراسنتریک: هر دو شکست در یک بازو؛ در میوز لوپ وارونگی تشکیل می‌شود؛ اگر crossover داخل لوپ رخ دهد: ۲ کروماتید نرمال/ناقل + ۱ دیکائنتریک (پل آنافازی → شکست) + ۱ آسنتریک (گم می‌شود)؛ محصولات زنده معمولاً فقط نرمال و ناقلند → ریسک ناهنجاری زنده ~۵۰٪ اما سقط مکرر. نکته آزمونی تکمیلی: چون شمارش کلی و توالی جنی حفظ شده، وارونگی متوازن ناقل فنوتیپ نرمال دارد؛ جستجوی ژن قطع‌شده در نقاط شکست یا اثر موقعیتی توضیح‌دهنده موارد ناقل معیوب است. ترفند: «پارا» = یک بازو = محصولات کشنده؛ «پری» = دور سانترمر = recombinant زنده ممکن.

em03-8 لیونیزاسیون

medium

مادر حامل جهش پاتوژنیک DMD در یک X و مبتلانیت دو پسر از سه پدر و سه پسر... تعداد سلول‌های درگیر از X مادری/پدری در زن سالم از چه مکانیسمی پیروی می‌کند و اولین محصول ژنی کلیدی این فرآیند چیست؟

A) **انتخاب تصادفی در هر سلول؛ XIST RNA**

B) غیرتصادفی همیشه X پدری خاموش؛ TSIX RNA

C) انتخاب تصادفی اما کلونال در هر فرد؛ UBE1

D) غیرتصادفی بر اساس سن؛ XACT

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. خاموشی X در سلول‌های سوماتیک زن تصادفی اما کلونال است (در هر سلول بنیادی یکی از دو X خاموش می‌شود و همه سلول‌های دختر همان الگو را به ارث می‌برند). XIST (X-Inactive Specific Transcript) یک lncRNA است که از خود X خاموش تراوش می‌شود و پوشش‌دهی در cis انجام می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جبران دزی (Dosage compensation): — انسان: خاموشی X؛ مکانیسم: شمارش X/Autosome → انتخاب X فعال آینده → upregulation XIST روی X خاموش‌شونده → پوشش در cis → متیلاسیون DNA، هیستون hypoacetylation، H3K27me3 (macroH2A) → حافظه با DNMT1 در تقسیم‌های بعدی. XIST از XIC (X-inactivation center) رونویسی می‌شود؛ TSIX آنتی‌sense XIST است و در X فعال باقی می‌ماند و XIST را مهار می‌کند. — استثناهای کلیدی آزمونی: (۱) سلول‌های زایا: X دوباره فعال می‌شود تا هر اووسیت یک X فعال داشته باشد. (۲) درختان X متمایل/غیرتصادفی (skewed X-inactivation) در ناقلان DMD/هموفیلی که به‌طور تصادفی X نرمال خاموش شده علامت‌دار می‌شوند؛ همچنین در ترنس‌لوکیشن X-اتوزوم (سلول با X نرمال خاموش انتخاب می‌شود تا ژنوم متوازن بماند). (۳) XIST در سندرم ترنر (X,45: تک X بدون خاموشی) و Klinefelter (47,XXY: یک X خاموش → barr body یک عدد). تعداد barr body = تعداد X − 1. سوالات عددی: XXX → ۲ barr body,47؛ XXXY → ۳,48. «چرا دختران trisomy X اغلب طبیعی‌اند؟» خاموشی X اضافی +controls. «ژن‌های فرار از خاموشی (escape)» مانند SHOX (ناحیه pseudoautosomal) و STS؛ نقش در تفاوت‌های XXY.

em03-9 تلومر و تلومراز

medium

کدام مورد درباره تلومرهای انسان صحیح است؟

A) توالی تکراری AAAAAGGGG با فعالیت ترانس‌کریپتاز معکوس که فقط در سرطان فعال است

B) **توالی تکراری TTAGGG که توسط تلومراز (با قالب RNA خود) طول می‌یابد؛ در سلول‌های سوماتیک بزرگسال کم‌فعالیت است**

C) توالی CGG که با متیلاسیون طولانی می‌شود

D) پیوند کووالان به پروتئین‌های هسته و بدون نقش در پیری سلولی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تلومر انسان = تکرار hexameric TTAGGG (چند هزار نسخه) با انتهای تک‌رشته‌ای ۳′ که به‌صورت حلقه T دیده می‌شود. تلومراز یک ریبونوکلئوپروتئین با قالب RNA داخلی (TERC) و ترانس‌کریپتاز معکوس (TERT) است؛ در سلول‌های سوماتیک بزرگسال تقریباً خاموش، در سلول‌های بنیادی/جنینی/خون‌ساز و ~۹۰٪ تومورها فعال.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تلومرها انتهای خطی کروموزوم‌ها را از «تشخیص به‌عنوان شکست دورشته‌ای» محافظت می‌کنند (شلترین پروتئین‌های shelterin: TRF1/TRF2/POT1). مسئله پایان همانندسازی (end replication problem): پلیمراز جای پرایمر انتهایی را پر نمی‌کند → در هر چرخه ~۵۰-۲۰۰ جفت‌باز کوتاه‌شدن → حد هیفلیک → پیری سلولی (senescence) یا بحران/آپوپتوز. تومورها با دو راه می‌گذرند: بازفعال‌سازی تلومراز (~۸۵-۹۰٪) یا ALT (Alternative Lengthening of Telomeres) با نوترکیبی؛ شایع در سارکوماها). بیماری‌های تلومری (telomeropathies): دیس‌کراتوزیس مادرزادی (DC با جهش TERC/TERT/DKC1؛ ناخن‌های دیستروفیک، لکوپلاکی، آپلازی مغز استخوانی)، فیبروز ریوی ایدیوپاتیک خانوادگی، کم‌خونی آپلاستیک — نکته آزمونی ترکیبی سندرمی. داروها: telomerase inhibitors imetelstat) در میلوفیبروزیس). سوالات مشابه: «کدام سلول‌ها تلومراز فعال دارند؟» (بنیادی، جنینی، لنفوسیت‌های فعال، تک‌تک تومورهای اکثریت)؛ «مکانیسم ALT؟» (نوترکیبی همولوگ بین تلومرها).

em03-10 مقایسه روش‌های تشخیص کروموزومی

hard

نوزاد پسر با هیپوتونی، نقص قلبی و کم‌کاری پاراتیروئید ارزیابی می‌شود؛ کاریوتایپ نرمال گزارش شد. کدام آزمون بعدی و با چه دقت تشخیصی، بیشترین بازدهی را دارد؟

A) کاریوتایپ تکراری با باند Q؛ وضوح ۵-۱۰Mb

B) **آرایه-CGH؛ کشف CNVهای ~۵۰-۱۰۰kb در کل ژنوم**

C) FISH سانترمری X و Y؛ فقط شمارش کروموزوم‌های جنسی

D) QF-PCR برای کروموزوم‌های XY,13,18,21؛ فقط آنیوپلوئیدی این کروموزوم‌ها

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تابلوی بالینیِ کلاسیک حذف 22q11.2 (دی‌جورج) در حضور کاریوتایپ نرمال نیازمند روشی است که حذف‌های زیرمیکروسکوپی را در کل ژنوم بیابد؛ آرایه-CGH با قدرت تفکیک ~۵۰-۱۰۰ کیلوباز بهترین انتخاب است. QF-PCR فقط آنیوپلوئیدی چند کروموزوم خاص را می‌سنجد و FISH نیاز به فرضیه قبلی درباره محل ضایعه دارد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انتخاب هوشمندانه روش تشخیص بر اساس سناریو = مهارت اصلی آزمون: — کاریوتایپ: ناهنجاری عددی/ساختاری >۵-۱۰Mb؛ ارزان؛ نیازمند سلول زنده و کشت (نتایج ~۱-۲ هفته). — QF-PCR (Quick Fluorescence PCR) با مارکرهای STR): غربالگری سریع آنیوپلوئیدی X/Y/13/18/21 (چند ساعت)؛ رایج در نمونه‌های سقط و پیش‌زایی سریع؛ نمی‌تواند حذف‌های کوچک/موزاییک کم‌درصد را ببیند. — FISH: هدف اختصاصی با پروب معلوم؛ سریع؛ روی اینترفاز؛ مناسب تأیید فرضیه (میکرودیلیشن، ترانس‌لوکیشن مشخص، mrD در لوسمی). — آرایه-CGH/SNP-array: غربال اولیه ناتوانی ذهنی/تأخیر رشد/ASD/ناهنجاری‌های متعدد مادرزادی؛ کل ژنوم؛ CNVها؛ محدودیت: متوازن‌ها و polyploidy دیده نمی‌شوند؛ مثبت کاذب/منفی کاذب نادر. — MLPA: غربال ارزان حذف/تکرار اگزون‌های یک تا چند ژن خاص (DMD، پروبی حساسیت بالا). — NGS (پنل/WES/WGS): تشخیص ناهنجاری‌های توالی؛ WGS + آرایه در آینده جایگزین فراگیر. قاعده طلایی: «بالینی میکرودیلیشن + کاریوتایپ نرمال» → آرایه؛ «سقط مکرر با کاریوتایپ نرمال والدین» → کاریوتایپ والدین (برای ترانس‌لوکیشن متوازن) + آرایه جنین.

فصل 4: یافتن علت بیماری‌های تک‌ژنی با شناسایی ژن‌های بیماری‌زا

Finding the Cause of Monogenic Disorders by Identifying Disease Genes — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em04-1 امتیاز LOD

hard

در آنالیز هم‌پیوندی (Linkage analysis) یک بیماری اتوزومال نهفته، حداکثر امتیاز LOD 3.2 در فاصله重组 theta=0.10 بین مارکر و ژن بیماری به‌دست آمد. تفسیر صحیح کدام است؟

A) احتمال هم‌پیوندی ۱۰۰٪ و ژن دقیقاً در همان مارکر است

B) **نسبت احتمال هم‌پیوندی به عدم هم‌پیوندی حدود ۱۵۸۰ به ۱ است و فاصله تقریبی ژن تا مارکر ~۱۰ سانتی‌مورگان**

C) ژن و مارکر مستقل‌اند چون LOD < 5

D) فاصله ژن تا مارکر ۱۰ جفت‌باز است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LOD = $\log_{10}$(احتمال داده‌ها در فرض پیوند با θ مشخص ÷ احتمال در فرض عدم پیوند (θ=0.5)؛ پس LOD 3.2 یعنی ۱۵۸۵:۱ ≈ ۱۰^۳.۲ ~ odds به نفع پیوند. θ=0.10 یعنی نرخ نوترکیبی ۱۰٪ ≈ ~۱۰ cM فاصله. آستانه‌های کلاسیک: LOD ≥ ۳ معتبر (پیوند اثبات)، LOD ≤ −۲ رد پیوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنالیز پیوند ابزار کلاسیک نگاشت مونوژنیک و منبع سوالات محاسباتی است: — تعریف: LOD score (Logarithm of the ODds) نسبت «درست‌نمایی داده‌های خانواده با فرض پیوند در θ معین» به «درست‌نمایی با فرض عدم پیوند (θ=۰.۵)» بر مبنای لگاریتم پایه ۱۰. — قراردادها: θ=0.01 تقریباً ۱ cM؛ LOD ≥ +۳ اثبات پیوند (odds ≥ ۱۰۰۰:۱)؛ LOD ≤ −۲ اطمینان از عدم پیوند در آن θ؛ مقدار θ که بیشترین LOD را می‌دهد = برآورد فاصله. — تفاوت مهم آزمونی: Penetrance کامل فرض می‌شود در مدل پارامتریک؛ در بیماری‌های غالب با penetrance ناقص باید در محاسبه لحاظ شود. — کاربرد: تشخیص پیش‌علامتی با مارکرهای پیوسته در دوره پیش از شناسایی ژن (مثال تاریخی: DMD با مارکرهای RFLP)؛ امروزه جای خود را به تست مستقیم داده است اما در فنوکپی‌ها و خانواده‌های ناشناخته‌جهش همچنان ارزش دارد. سوال محاسباتی نمونه: «LOD 2 یعنی odds چند؟» (۱۰۰:۱)؛ «اگر θ=0.05 و LOD=4 باشد فاصله چند سانتی‌مورگان است؟» (~۵ cM). نکته تکمیلی: phase (فاز) هاپلوتایپی در افراد بنیان‌گذار باید از طریق آنالیز پدری مشخص شود؛ recombination fraction حداکثر ۰.۵ است (independency at 50cM و بالاتر).

em04-2 استراتژی‌های شناسایی ژن

medium

محققی برای یافتن ژن مسئول یک بیماری نادر اتوزومال نهفته در یک خانواده بزرگ با ازدواج خویشاوندی، ابتدا نواحی هوموزیگوس ژنوم بیماران را با SNP array شناسایی و سپس ژن‌های کاندید داخل نواحی را توالی‌یابی کرد. این رویکرد چه نام دارد؟

A) Positional cloning کلاسیک با برداشت کتابخانه ژنومی

B) Homozygosity mapping (نگاشت هموزیگوسیتی) + توالی‌یابی کاندید

C) GWAS (مطالعه ارتباط ژنوم‌گسترده)

D) Marker rescue در مخمر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در بیماری‌های AR با والدین خویشاوند، بیمار در ناحیه اطراف ژن بیماری (که از جد مشترکِ دو والد به دو کروموزوم رسیده) هوموزیگوس است؛ شناسایی نواحی هوموزیگوس بزرگ (autozygosity) مسیر کوتاه‌ترین نقشه به ژن است. GWAS برای بیماری‌های پیچیده است و marker rescue روش میکروبی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: راهبردهای شناسایی ژن بیماری (باید بدانید هر کدام برای چه سناریویی ساخته شده‌اند): (۱) Positional cloning: نگاشت پیوندی → محدودکردن ناحیه → کلون‌کردن DNA ناحیه (BAC/YAC) → غربال ژن‌های ناحیه (exon trapping, cDNA selection) → یافتن جهش. موفقیت‌های تاریخی: Position-independent (۲). (DMD (dystrophin, 1986)، CFTR (1989): الف) Candidate gene association: آزمودن ژن‌های منطقی بر اساس پاتوفیزیولوژی؛ ب) Functional cloning: از دانش عملکرد پروتئین/آنزیم؛ ج) Homology: از ژن ارتولوگ شناخته‌شده در موجود دیگر (مثلاً کشف ژن‌های میتوکندری بیماری از مخمر). (۳) Homozygosity mapping (Lander & Botstein 1987): در خانواده‌های صله‌دار، نواحی autozygous (IBD) با SNP microarray یا امروز WES (خوانش‌های هوموزیگوس پیوسته) تعیین می‌شوند؛ بسیار کارآمد در جمعیت‌های با ازدواج خویشاوندی بالا (خاورمیانه) — نکته آزمونی با اهمیت برای ایران. (۴) NGS-محور (امروسی): WES با فیلتر: فراوانی کم (MAF<0.001)، واقعیت مدل وراثت، homo/hemizygosity، ژن‌های مرتبط با فنوتیپ (HPO)، جهش de novo در تریوها؛ سپس تأیید سگرگاسیون Sanger. تمرین ذهنی: اگر سوال «خانواده AR + ازدواج فامیلی + جهش ناشناخته» آمد → homozygosity mapping یا WES با فیلتر هوموزیگوت؛ «بیماری پلی‌ژنیک شایع» → GWAS.

em04-3 هاپلوتایپ و فاز

medium

دو برادر مبتلا به یک بیماری AR نادر، هر دو در پنج مارکر متوالی کروموزوم ۱ هوموزیگوس و identifiers یکسان دارند؛ این وضعیت چه مفهومی دارد؟

A) دو بیمار حتماً همسانه (کلونال) هستند

B) **کروموزوم‌های بیماری آن‌ها احتمالاً IBD (Identical By Descent) است؛ یعنی از یک جد مشترک همان هاپلوتایپ جهش‌دار را به ارث برده‌اند**

C) ترکیب مارکرها تأیید بیماری پیچیده است

D) نشانگرها روی کروموزوم ۱ هرگز پلی‌مورف نیستند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اشتراک هاپلوتایپ در بیماران مرتبط (به‌ویژه در جوامع صله‌دار) نشان می‌دهد قطعات ژنومی از جد مشترک (Identical By Descent) رسیده‌اند؛ جهش بیماری نیز احتمالاً روی همان هاپلوتایپ است — پایه homozygosity mapping و مفهوم haplotype block.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مفاهیم IBD و IBS: — IBD (Identical By Descent): همسانی آلل‌ها به‌دلیل وراثت از جد مشترک؛ در خانواده‌ها/جمعیت‌های بنیان‌گذار، قطعات IBD طولانی‌اند و با هر نسل به‌طور متوسط نصف می‌شوند (نیم‌شدن بر اثر نوترکیبی). — IBS (Identical By State): همسانی توالی بدون لزوم خویشاوندی (مثلاً دو غریبه آلل یکسان دارند). — تعاریف مرتبط که طراحان می‌آزمایند: هاپلوتایپ = ترکیب آلل‌های مارکرهای مجاور روی یک کروموزوم؛ LD (Linkage Disequilibrium) = هم‌ارزی غیرتصادفی آلل‌ها در یک جمعیت (نه خانواده)؛ بلوک‌های هاپلوتایپی = نواحی با LD بالا و کم‌بودن نوترکیبی تاریخی (hotspotهای نوترکیبی بین بلوک‌ها)؛ اثر مؤسس = جهش خاص روی یک هاپلوتایپ خاص در جمعیت (مثال: جهش ΔF508 CFTR روی هاپلوتایپ‌های اروپایی مشخص؛ جهش‌های تالاسمی در ایران روی بک‌گراندهای هاپلوتایپی متفاوت مدیترانه‌ای). کاربردها: الف) تشخیص حامل در فنوکپی جهش ناشناخته با هاپلوتایپ پیوسته (فقط مارکرها کافی‌اند)؛ ب) تخمین سن جهش (Length of haplotype ~ 100/n نسل)؛ ج)GD refine mapping در جمعیت بنیان‌گذار (LD mapping). سوال ترکیبی: «تفاوت linkage و association؟» پیوند = هم‌وراثتی در خانواده در فواصل چند cM؛ association = هم‌ارزی در جمعیت در فاصله بسیار کم (LD).

em04-4 پروژه ژنوم انسان

easy

کدام گزینه درباره پروژه ژنوم انسان (HGP) نادرست است؟

A) توالی مرجع اولیه در سال ۲۰۰۳ تکمیل اعلام شد

B) از استراتژی hierarchical shotgun با نگاشت کلون‌های BAC استفاده کرد

C) **بخش عمده توالی‌های بین‌ژنی را فاقد کارکرد شناخته و کاملاً تفسیر کرد**

D) رقیب آن whole-genome shotgun شرکت Celera بود

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ نادرست است (پاسخ سوال). HGP هیچ‌گاه ادعا نکرد همه توالی‌های غیرکدکننده بی‌کارکردند؛ برعکس، پروژه‌های بعدی مثل ENCODE نشان دادند بخش بزرگی از ژنوم زیست‌شیمیایی فعال است. سه گزینه دیگر صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نکات آزمونی HGP: — زمان‌بندی: آغاز رسمی ۱۹۹۰؛ پیش‌نویس توالی ۲۰۰۱ (Nature و Science هم‌زمان: کنسرتیوم بین‌المللی و Celera ونتز)؛ تکمیل توالی ۲۰۰۳ euchromatic؛ توالی کامل‌شده ۲۰۲۲ gap-free telomere-to-telomere (T2T) (نکته روزآورد: CHR X کامل ۲۰۲۱، کامل T2T-CHM13 ۲۰۲۲ که ~۲۰۰Mb توالی جدید افزود و تعداد ژن‌های کدکننده پروتئین را به ~۱۹,۹۶۹ نزدیک کرد). — دو استراتژی: hierarchical (clone-by-clone با BAC و نقشه فیزیکی؛ کنسرسیوم عمومی) و whole-genome shotgun (Celera). — یافته‌های کلیدی مبنای سوال: اندازه ژنوم ~۳.۱ Gb؛ ژن‌های کدکننده پروتئین ~۲۰,۰۰۰ (کمتر از انتظار ~۱۰۰ هزار پیشین)؛ ~۱.۵٪ کدکننده؛ ~بیش از نیم ژنوم تکراری؛ تنوع بین دو فرد ~۹۹.۹٪ یکسان (یک تفاوت در ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ نوکلئوتید؛ یعنی ~۳-۴ میلیون واریانت هر فرد نسبت به مرجع). — پروژه‌های مکمل که ممکن است در گزینه‌ها بیایند: ENCODE (کاتالوگ عناصر عملکردی)، HapMap و 1000 Genomes (تنوع)، gnomAD (فراوانی واریانت‌ها)، GTEx (بیان بافتی)، TCGA (سرطان)، UK Biobank و All of Us (پزشکی دقیق).

em04-5 فیلترینگ واریانت در WES

hard

در تحلیل WES یک بیمار با بیماری AR مشکوک، جهش هوموزیگوس nonsense در ژن X، با فراوانی آللی ۰.۰۰۰۴ در gnomAD و بیان اختصاصی بافت هدف یافت شد؛ والدین هتروزیگوس بودند. بر اساس معیار ACMG، این واریانت حداکثر در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟

A) Pathogenic (احتمالاً قطعی با شواهد PVS1+PM2+PM3+PP4)

B) Likely pathogenic حداکثر

C) VUS چون فراوانی گnomAD بالاست

D) Benign چون هتروزیگوس والدین یافت شد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. جهش nonsense (PVS1) + فراوانی بسیار کم (PM2) + سگرگاسیون خانوادگی منطبق AR (PM3/PP1) + بیان بافتی همخوان فنوتیپ (PP4) → ترکیب شواهد Pathogenic می‌شود. فراوانی ۰.۰۰۰۴ برای یک بیماری AR بسیار نادر مناسب است (نه دلیل benign) و هتروزیگوسیتی والدین دقیقاً مدل AR را تأیید می‌کند نه رد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: معیارهای طبقه‌بندی ACMG/AMP 2015 پنج طبقه می‌سازند: Pathogenic, Likely pathogenic, VUS, Likely benign, Benign. شواهد اصلی که باید حفظ باشید: — PVS1: جهش از نوع null (nonsense در اگزون اولیه/آخرین اگزون با احتیاط، splice ،frameshift تمام-اثر، حذف کل ژن) در ژنی که LOF مکانیسم شناخته‌شده بیماری است. — PS1/PS2 و PM3 و PP1: هم‌ارزی با جهش پاتوژنک شناخته‌شده، de novo، سگرگاسیون. — PM1/PM2/PM4: قرارگیری در دامن hotspoT، فقدان در جمعیت کنترل، اثر طول پروتئین. — PM2: absent/rare در gnomAD. — PP2/PP3/PP4: missense-only gene، شواهد محاسباتی، فنوتیپ اختصاصی. — شواهد Benign: BA1 (فراوانی بالا در جمعیت برای بیماری نادر — قوی‌ترین رد)، BS1-4, BP1-7. قواعد ترکیب: Very Pathogenic = ①≥۲ Strong یا ②≥۱ Strong/Moderate یا ③≥۲ Moderate یا ④≥۱ Strong+1 Moderate+1 Supporting یا ⑤≥۳ Moderate یا ۲≤۶ Supporting ۲≥Moderate+ و... . نکته آزمونی: BA1 به‌تنهایی واریانت را Benign می‌کند؛ عرف بالینی امروز: واریانت با MAF > ۵٪ برای هر بیماری مندلی رد می‌شود. سوالات مشابه ممکن است بپرسند: «کدام شواهد به‌تنهایی کافی Pathogenic است؟» (PVS1+PM2 کافی نیست، ولی PS4 بسیار قوی وقتی معیار OR بالا).

em04-6 جهش de novo

medium

سهم جهش‌های جدید (de novo) در بیماری‌های شدید غالب کدام است و با کدام عامل والدینی به‌طور شاخص افزایش می‌یابد؟

A) کم‌اهمیت؛ فقط با موتاژن‌های محیطی

B) **قابل‌توجه (در بسیاری از بیماری‌های غالب شدید منشأ اصلی)؛ با افزایش سن پدر**

C) فقط در بیماری‌های X-linked؛ با سن مادر

D) همیشه موروثی‌اند؛ بدون عامل سنی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. جهش de novo در اختلالات غالب شدید با باروری کاهش‌یافته (پیش از انتقال نسل‌به‌نسل) منشأ عمده است (مثل آکندروپلاسی، بیشتر اوتیسم/تأخیر ذهنی شدید، سندرم‌های دیسمورفیک). تعداد تقسیم‌های اسپرماتوگونیال با سن پدر بالا می‌رود → نرخ جهش نقطه‌ای اسپرم ~۲ جهش جدید/سال افزایش سن.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: منشأ و سهم جهش‌های جدید: — تخمین نرخ جهش ژنومی: هر فرد ~۶۰-۷۰ جهش جدید نوکلئوتیدی دارد (۲/۳ پدری، ~۱.۲-۱.۵ در هر سال سن پدر افزایش؛ برای CNVهای de novo نرخ ~۱ در هر ۵۰-۱۰۰ تولد و وابسته به سن مادر و پدر هر دو). — بیماری‌های کلاسیک غالب جدید: آکندروپلاسی (FGFR3 G380R؛ >۸۰٪ de novo و به سن پدر وابسته)، نوروفیبروماتوز ۱ (حدود ۵۰٪ de novo)، اوسئوژنز ایمپرفکتا، کران‌سیتوستوزیس (FGFR2). — در اختلالات رشدی/ناتوانی ذهنی شدید: تریو-توالی‌یابی (trio WES) نرخ تشخیص ~۳۰-۴۰٪؛ جهش de novo سهم بزرگ. — پیامد ژنتیک جمعیتی: انتخاب طبیعی علیه جهش‌های شدید غالب (setSelection.) و توضیح维持在فراوانی پایین ثابت؛ بیماری‌های AR سابقه حاملتی دارند (جهش‌ها در جمعیت باقی می‌مانند). — gonadal mosaicism: جهش در سلول‌های زایا با بافت سوماتیک نرمال → توضیح تکرار بیماری غالب شدید در دو فرزند با والدین نرمال (نکته آزمونی: ریسک تکرار تا ~۷٪ برای DMD/OI). سوال ترکیبی: «دو فرزند مبتلا به OI از والدین سالم؛ محتمل‌ترین توضیح؟» mosaicism ژرم‌لاین یکی از والدین.

em04-7 نقشه‌های ژنی و منابع

easy

برای دسترسی به فهرست ژن‌ها و فنوتیپ‌های شناخته‌شده بیماری‌های مندلی و ارجاعات بالینی، کدام پایگاه مرجع است؟

A) OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)

B) PubMed

C) GenBank

D) dbSNP

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. OMIM کاتالوگ جامع و متنی-ویراستاری‌شده ژن‌ها و فنوتیپ‌های مندلی است با شماره‌های MIM. PubMed موتور مقالات، GenBank مخزن توالی‌ها و dbSNP مخزن پلی‌مورفیسم‌هاست.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پایگاه‌های داده که باید جای هر یک را بدانید (سوالات «کدام منبع برای چه کاری»): — OMIM: مرجع بیماری‌های مندلی؛ کدهای # برای فنوتیپ، * برای ژن؛ شماره‌های ۶-رقمی؛ به‌روزرسانی متنی دستی. — ClinVar: آرشیو تفسیر واریانت با سطح شواهد و تناقض‌های بین آزمایشگاه‌ها. — gnomAD: بزرگ‌ترین پایگاه فراوانی آللی جمعیت (بدون بیماری شدید)؛ مبنای PM2/BA1. — HGMD: جهش‌های بیماری‌ای منتشرشده (تجاری). — dbSNP: شناسه rs برای واریانت‌ها؛/dbVar برای SVها. — Orphanet: بیماری‌های نادر و مراکز ارجاع. — GeneTests/NCI GTR: فهرست آزمایشگاه‌های ارائه‌دهنده تست. — DECIPHER/ ClinGen : واریانت‌های ساختاری و curating؛ ClinGen علاوه بر آن، ارزیابی dosage sensitivity ژن‌ها (را برای حذف/تکرار). — HPO (Human Phenotype Ontology): استاندارد واژگان فنوتیپ برای UCSC/Ensembl — .matching (Phenomizer): مرورگرهای ژنوم. — VarSome/Franklin/Mastermind: ابزارهای تفسیر سریع. تمرین: «تعیین فراوانی آلل جهش X در جمعیت‌های مختلف» → gnomAD؛ «یافتن سوابق بالینی-جهشی یک ژن» → OMIM/HGMD؛ «بررسی تفسیر متناقض آزمایشگاه‌ها» → ClinVar.

em04-8 پنل در برابر WES/WGS

medium

مزیت اصلی WES نسبت به پنل ژنی اختصاصی در تشخیص بیماری‌های ژنتیکی چیست؟

A) هزینه کمتر و سرعت بیشتر همیشه

B) **امکان بازتحلیل داده‌ها در آینده و کشف تشخیص‌های خارج از فرضیه اولیه (مثلاً فنوکپی‌ها) به‌علاوه کشف تشخیص‌های جدید با پیشرفت دانش**

C) پوشش عمیق‌تر و یکنواخت‌تر همه ژن‌ها بدون هیچ نقطه کور

D) نداشتن مشکل یافته‌های ثانویه و VUS

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مزیت بنیادی WES/WGS «بازتحلیل‌پذیری» و عدم وابستگی به فرضیه اولیه است؛ فنوکپی‌های ژنتیکی (مثلاً بیماری‌های شبه-تالاسمی یا نورودژنراتیو با ژن‌های متعدد) تشخیص می‌شوند. پنل‌ها ارزان‌تر و با پوشش عمیق‌تر/یکنواخت‌تر روی ژن‌های هدف‌اند و یافته ثانویه کمتری ایجاد می‌کنند؛ پس گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ یا نادرست‌اند یا نقیض مزیت WES نیستند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انتخاب تست در عمل و منطق آن (از سوالات تصمیم‌گیری بالینی): — پنل ژنی: برای فنوتیپ‌های کاملاً مشخص با ژن‌های شناخته‌شده (پنل کاردیومیوپاتی، پنل COPC/ اپی‌لپسی، پنل IEM)؛ عمق پوشش بالا (>۱۰۰x)، گزارش سریع، VUS محدود به ژن‌های مرتبط؛ محدودیت: نمی‌تواند ژن جدید/فنوکپی خارج لیست را ببیند و با تغییر طبقه‌بندی، باید دوباره آزمون شود. — WES: پوشش اگزوم (~۴۵Mb-۳۴؛ ~۸۵٪ جهش‌های شناخته‌شده بیماری‌ها)؛ عمق ~۱۰۰x-۸۰؛ نواحی کور: GC-rich، همولوژی، بعضی اگزون‌ها طراحی نشده‌اند؛ سنجش CNV از WES ممکن اما محدود. — WGS: پوشش یکنواخت ژنوم شامل پروموترها/اینترژنک؛ کشف SV و عمیق‌تر؛ حجم داده زیاد و تفسیر سخت‌تر؛ در آینده جایگزین همه؛ هزینه‌ها در حال هم‌گرایی. — مسیر عملی بالینی (و منطق آزمونی): فنوتیپ مشخص → پنل؛ فنوتیپ نامشخص/متغیر/ناهنجاری‌های متعدد → WES (یا آرایه+پنل)؛ اختلال بسیار شدید کودک سالم والدین → trio WES؛ مورد منفی WES → WGS/ RNA-seq (بیان و اسپلایس) — نکته جدید آزمونی: نقش RNA-seq در حل موارد WES-منفی (~۱۰-۳۵٪ موارد با کشف اختلال اسپلایس).

em04-9 کارسنجی عملکردی

hard

پس از یافتن واریانت missense ناشناخته در ژن کاندید بیماری AR، کدام اقدام، قوی‌ترین شواهد PS3 (شواهد عملکردی) را برای طبقه‌بندی فراهم می‌کند؟

A) پیش‌بینی in silico با SIFT/PolyPhen

B) **سنجش عملکرد در مدل آزمایشگاهی مطابق بیماری (آزمون عملکردی well-established در سلول/حیوان)**

C) فراوانی آللی در gnomAD

D) تعداد مقالات PubMed ژن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در معیار PS3/BS3 ACMG، مخصوص «آزمون عملکردی well-established در مطالعات in vitro یا in vivo» است؛ ابزارهای in silico فقط شواهد پشتیبان (PP3) می‌سازند و فراوانی و مقالات، شواهد مستقل دیگری هستند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارزیابی کارکردی واریانت‌ها (functional assays) — سلسله‌مراتب شواهد: (۱) In silico (ضعیف؛ PP3/BP4): CADD/REVEL، MutationTaster، PolyPhen-2، SIFT برای missense؛ splicing predictors (MaxEntScan, SpliceAI — پیش‌بینی‌کننده قدرتمند امروزی). هرگز به‌تنهایی پاتوژن تعیین نمی‌کنند. (۲) In vitro بیوشیمیایی: بیان پروتئین نوترکیب و سنجش فعالیت آنزیمی، اتصال DNA/لیگاند، پایداری حرارتی؛ دقت بالا اگر well-validated. (۳) سلولی: بیمار فیبروبلاست/لنفوبلاستوئید؛ سنجش NOP/cell survival (مثال کلاسیک: تست ترمیم OD در XP؛ تست کامپلمنت هتروکاریون برای گروه‌های XP). (۴) مدل‌های حیوانی: موش KO/knock-in، زیبرافیش CRISPR-morpholino (PS3 قوی اگر فنوتیپ بازتولید و rescue شود). (۵) آزمون‌های بالینی-زیستی: پاسخ بیوشیمیایی (فنیل‌آلانین تحمل، پاسخ به B6 در هموسیستینوری CBS). نکته آزمونی: برای واریانت‌های missense در IEM، سنجش فعالیت آنزیمی بافت بیمار (مثل سنجش GAA در پومپه) هم تشخیصی و هم کارکردی است؛ ترکیب PS3+PM2+PP3+PP4 معمولاً Likely pathogenic می‌سازد. تله رایج: over-interpretation نتایج in silico در گزینه‌ها — همیشه پاسخ قوی‌تر «آزمون عملکردی استاندارد» است.

em04-10 مثال‌های کلاسیک کشف ژن

medium

کدام زوج «بیماری–ژن–مکانیسم کشف» صحیح است؟

A) هموفیلی B – F9 – homozygosity mapping در موش

B) **فیبروز سیستیک – CFTR – positional cloning و کلونینگ مبتنی بر پیوند و جهش‌یابی**

C) سندرم داون – APP – candidate gene

D) تالاسمی بتا – HBB – GWAS

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CFTR در ۱۹۸۹ با positional cloning کلاسیک (پیوند کروموزوم 7q31.2 → جهش ΔF508) شناسایی شد — نقطه عطف روش‌شناختی. F9 با کلونینگ مبتنی بر دانش پروتئینی کشف شد (نه homozygosity mapping موشی)، APP ژن مرتبط با پلاک آمیلوئید است نه علت تری‌زومی ۲۱، و تالاسمی با توالی‌یابی مستقیم ژن گلوبین شناخته شد نه GWAS.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چند نمونه کلاسیک که سابقه سوال‌سازی دارند: — DMD/dystrophin (1986): اولین ژن کشف‌شده با positional cloning در انسان؛ کروموزوم Xp21؛ نقشه‌برداری با حذف‌های بین‌م بیماران و cell hybrid؛ ژن غول‌پیکر (۷۹ اگزون؛ ۲.۴Mb). — CFTR (1989): پیوند به 7q31.2 با مارکرهای RFLP؛ chromosome jumping؛ جهش ΔF508 (حذف 3bp؛ شایع‌ترین جهش؛ استثنای مهم: حذف کامل فیزیل‌آلانین در NBD1). — HBB/تالاسمی: نمونه اولیه «molecular pathology»؛ توالی‌یابی مستقیم (1979 توالی جهش‌ها آغاز شد). — NF1 (1990): positional cloning با translocation breakpoint و میکرودلیشن‌های حذفی؛ «gene finding by nature's experiments». — BRCA1 (1994): linkage 17q21 + positional cloning در خانواده‌های بزرگ؛ BRCA2 (13q12) به‌فاصله کوتاه. — HD (1993): با RFLP و شناسایی تکرار CAG در exon 1 — اولین بیماری جهش پویا؛ مثال کلیدی «پدیده anticipation». — سندرم fragile X (FMR1, 1991): CGG تکرار و متیلاسیون؛ اولین نشان دادن تکرار سه‌تایی غیر-کدکننده. این جفت‌ها را حفظ کنید؛ طراحان علاقه دارند گزینه‌های درهم‌ریخته بدهند (بیماری با ژن اشتباه).

فصل 5: تکنیک‌های آزمایشگاهی تشخیص بیماری‌های تک‌ژنی

Laboratory Techniques for Diagnosis of Monogenic Disorders — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em05-1 انواع PCR

medium

برای کمّی‌سازی بیان mRNA یک ژن در پاسخ به درمان و مقایسه نسبی با ژن مرجع، مناسب‌ترین روش کدام است؟

A) PCR انتهای‌راندگی

B) RT-qPCR (Real-time quantitative PCR) با روش ΔΔCt

C) Southern blot

D) میکروآرایه SNP

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. RT-qPCR ابتدا RNA را با ترانس‌کریپتاز معکوس به cDNA تبدیل و سپس با PCR بلادرنگ (فلورسنس Sybr/TaqMan) کمّی می‌کند؛ روش ΔΔCt با ژن نرمال‌کننده (مثل GAPDH) بیان نسبی را می‌سنجد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خانواده PCR و کاربرد درست هر عضو (پرتکرارترین محور سوالات فصل ۵): — PCR کلاسیک: تشخیص حضور/غیاب توالی. — Nested/semi-nested: دو جفت پرایمر؛ حساسیت بالا برای نمونه کم (عفونت‌ها)؛ ریسک آلودگی. — Multiplex: چند جفت پرایمر هم‌زمان؛ غربالگری جهش‌های شایع (CFTR ۲۱ جهش) و آنیوپلوئیدی. — RT-PCR: RNA→cDNA→PCR؛ تشخیص بیان و برخی آرایش‌های رونویسی. — qPCR/Real-time: سنجش کمّی؛ مفاهیم کلیدی آزمونی: Ct (چرخه‌ای که فلورسنس از آستانه می‌گذرد؛ هر چه کمتر=کپی بیشتر)، پروب‌های TaqMan (اختصاصی، 5′-nuclease) و Sybr Green (غیراختصاصی؛ نیاز به melting curve برای تک‌محصولی). — digital PCR (dPCR): پخش واکنش در هزاران قطره؛ شمارش مطلق بدون منحنی استاندارد؛ کاربرد: کپی عددی، MRD، موزاییک کم‌درصد، cfDNA. — Allele-specific PCR (ARMS): پرایمر طراحی‌شده که فقط آلل جهش‌دار یا نرمال را تکثیر کند؛ تشخیص سریع جهش شناخته‌شده. — MLPA شامل PCR است اما سنجش CNV اگزونی (توضیح جدا). — Whole Genome Amplification (MDA): برای نمونه‌های بسیار کم. ترفند پاسخ: «کمّی RT-qPCR → «mRNA؛ «تعداد کپی مطلق بدون استاندارد» → dPCR؛ «چند جهش شایع هم‌زمان» → multiplex ARMS.

MLPA em05-2 hard

در مورد دختری با تابلوی بالینی DMD و تست جهش‌زایی توالی‌یابی منفی، MLPA ژن DMD یک حذف اگزونی تک‌به‌تک را نشان داد. اصل کاری MLPA چیست؟

A) تکثیر هم‌زمان کل ژن با پرایمرهای عمومی و توالی‌یابی

B) **هیبریداسیون دو پراب مجاور هر اگزون، لیگاسیون و سپس PCR با پرایمرهای فلورسنت عمومی؛ نسبت پیک‌ها تعداد کپی را نشان می‌دهد**

C) برش ژن با آنزیم‌های محدودکننده و الکتروفورز پالس

D) ترانسفکشن ژن به سلول‌های بنیادی و سنجش بیان

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification): هر اگزون توسط دو پراب (هر یک با توالی اختصاصی + دنباله پرایمری) هدف قرار می‌گیرد؛ فقط پراب‌های متصل‌شده به‌طور مجاور لیگ می‌شوند و سپس با یک جفت پرایمر فلورسنت عمومی تکثیر می‌شوند؛ نصف ارتفاع پیک نسبت به کنترل = حذف، دو برابر = تکرار.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: MLPA نکات آزمونی مهم دارد: — ساخت پراب: هر پراب دو اولیگونوکلئوتید (چپ/راست)؛ دنباله‌های پرایمری فقط بعد از لیگاسیون به هم می‌چسبند → اختصاصیت لیگاسیون؛ یک جفت پرایمر برای همه پراب‌ها → multiplex تا ~۴۰-۵۰ هدف. — خوانش: کروماتوگرام پیک‌ها؛ آنالیز نرم‌افزاری نسبت به کنترل‌ها (۰.۵=حذف هتروزیگوت؛ ۱=نرمال؛ ۱.۵=تکرار هتروزیگوت). — کاربردها: DMD (~۷۰٪ بیماران حذف/تکرار → MLPA اولین تست)، پروبی تالاسمی (حذف‌های α)، BRCA1 اگزون‌های بزرگ، شاخص متیلاسیون (MS-MLPA): پراب‌های حساس به HpaII برای تشخیص متیلاسیون (پرادرویلی/انجلمان، FSHD-like). — مزایا: سریع، ارزان، کمی؛ محدودیت‌ها: فقط توالی‌های معلوم را می‌سنجد؛ point mutation نمی‌بیند؛ SNP در جایگاه پراب → افت کاذب پیک؛ tri-allelic حالت‌ها و موزاییک کم‌درصد گم می‌شوند؛ نیاز به DNA باکیفیت. سوال مرتبط: «تسطیح علّی تالاسمی آلفا در آزمون؟» (MLPA یا Gap-PCR برای حذف‌های شایع --α4.2، -α3.7، SEA).

em05-3 توالی‌یابی نسل بعدی

hard

در WES، اصطلاح «پوشش (coverage) 30x» یعنی چه و آستانه معمول گزارش‌پذیری هر نوکلئوتید چقدر است؟

A) ۳۰ برابر طول ژنوم خوانده شده؛ گزارش هر پایه نیازمند حداقل 20x است

B) هر نوکلئوتید به‌طور متوسط توسط ۳۰ خوانش مستقل پوشش داده شده؛ معمولاً پایه‌های با عمق کمتر از ~۱۰-۲۰x قابل گزارش مطمئن نیستند

C) ۳۰ خطای خوانش در هر هزار پایه؛ خطای قابل قبول

D) ۳۰ ژن در هر واکنش؛ بدون حد آستانه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Coverage/depth یعنی میانگین تعداد خوانشی که هر نوکلئوتید را پوشش می‌دهند؛ 30x یعنی هر پایه به‌طور متوسط ۳۰ بار خوانده شده است. پایه‌های با عمق بسیار کم (<۱۰-۲۰x) اطمینان ژنوتیپ‌دهی ندارند و باید تکمیل/تکرار شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصطلاحات کلیدی NGS که طراحان می‌آزمایند: — Depth vs Breadth: عمق (میانگین خوانش هر پایه) در برابر گستره (درصد نواحی هدف با عمق ≥ آستانه؛ مثلاً 'at least 20x for 95% of targeted bases'). — Quality scores: Phred Q؛ Q30 = احتمال خطای پایه ۱/۱۰۰۰ (استاندارد طلایی گزارش؛ 'Q30 rate'). — Mapping quality، duplicate rate، GC-bias: معیارهای QC. — Sensitivity برای heterogeneous/cancer: عمق بالا (۵۰۰x-۱۰۰۰x برای پنل تومور؛ ≥۵۰۰۰x برای cfDNA) برای کشف آلل فراوانی کم؛ LOD (حد تشخیص) فراوانی آللی ~۱-۵٪ برای پنل‌های تومور. — Sanger vs NGS: Sanger دقیق برای تک‌لوکوس (>۹۹.۹٪ در نواحی خوب) اما مقیاس‌ناپذیر؛ NGS موازی بزرگ با عمق آماری و کشف آلل‌های کم‌بسامد، ولی نیازمند اعتبارسنجی بیوانفورماتیکی؛ سنت بالینی: تأیید یافته‌های پاتوژنیک گزارش‌شده از NGS با Sanger (و تأیید حذف/تکرار با MLPA/CNV-array). — مفاهیم خوانش: read، paired-end، length (2×150bp معمول Illumina)، Long-read (PacBio HiFi/Nanopore). — de-duplication، (adapter trimming)، insert size: خوانش‌های چند ده kb؛ کشف SV، توالی تکراری، فازدهی هاپلوتایپی؛ خطای خام بالاتر در Nanopore (بهبود Q20+)؛ کاربردهای بالینی نو (الگوریتم‌های تعیین هaplotype تالاسمی/HLA).

Southern blot em05-4 medium

کاربرد تشخیصی کلاسیک Southern blot در ارزیابی بیماری FSHD نوع ۱، سنجش چه چیزی است؟

A) توالی دقیق جهش‌های نقطه‌ای DUX4

B) **طول آرایش D4Z4 (تعداد تکرارها) در کروموزوم 4q35 با پروب اختصاصی p13E-11**

C) بیان mRNA DUX4 در عضله

D) متیلاسیون کلی ژنوم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. FSHD1 با انقباض آرایش تکراری D4Z4 در زیرتلومر 4q35 (<~۱۰ واحد به‌جای ۱۱-۱۰۰) تعریف می‌شود؛ این تکرارها با هضم آنزیم محدودکننده EcoRI/BlnI و Southern blot با پروب p13E-11 سنجیده می‌شوند؛ چون اندازه قطعات بزرگ (تا صدها kb) و تکرارهای طولانی، توالی‌یابی کوتاه-خوان ناتوان است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: Southern blot امروز نقش محدود اما حیاتی دارد؛ اصل: هضم DNA ژنومی با آنزیم محدودکننده → جداسازی قطعات با الکتروفورز ژل آگارز → انتقال (blot) به غشا → هیبرید با پروب نشان‌دار → نوار (باند) به‌دنبال‌دار. کاربردهای باقی‌مانده (سوال‌ساز): — سنجش تکرارهای طولانی وSVهای بزرگ: FSHD (D4Z4)، توالی تکراری فرجیل X به‌روش قدیمی، اندازه‌گیری trinucleotide repeats قبل از NGS (اندازه بالای ۱۰۰ تکرار با PCR معمولی تکثیر نمی‌شود — PCR تح Expanded + TP-PCR برای fragile X). — سنجش متیلاسیون با آنزیم‌های حساس متیل (HpaII/MspI) قبل از روش‌های نوین. — تأیید ساختارهای نوترکیب در ژن‌درمانی (ادغام ویروسی، تعداد کپی انتقال ژن). — تایپینگ HLA کلاسیک قبل از روش‌های NGS. — سایر blotها: Northern (RNA؛ اندازه/بیان mRNA)؛ Western (پروتئین؛ آنتی‌بادی). نکته مقایسه‌ای آزمونی: «کدام blot برای سنجش اندازه RNA؟» Northern؛ «کدام برای پروتئین؟» Western؛ «کدام برای تنظیم کپی ژنی بزرگ/تکرار طولانی؟» Southern.

em05-5 تست‌های جهش‌یابی غربالی

hard

کدام روش غربالی جهش، بر اساس تغییر رفتار مولکول‌های DNA دارای توالی معیوب در دناتوره‌شدن تدریجی در گرادیان دناتورانت کار می‌کند؟

A) SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism)

B) DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

C) ASO (Allele-Specific Oligonucleotide)

D) RFLP

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. DGGE جداسازی بر اساس نقطه ذوب (melting) قطعات است؛ DNA با یک باز متفاوت در غشای پلی‌اکریل‌آمید با گرادیان اوره/فرماید در نقطه متفاوتی متوقف/کند می‌شود. SSCP بر مبنای شکل فضایی رشته تک‌رشته‌ای، ASO بر پایه هیبرید اختصاصی آلل و RFLP بر پایه برش آنزیمی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: روش‌های غربال جهش (mutation screening) تاریخی‌اند اما هنوز در گزینه‌های آزمون ظاهر می‌شوند؛ باید مبنای فیزیکی هر یک را بدانید: — SSCP: رشته‌های تک Guerra با جهش، تاخوردگی فضایی متفاوت و تحرک الکتروفورتیکی متفاوت دارند؛ حساسیت ~۸۰٪ برای قطعات <۲۰۰bp. — DGGE/TGGE: نقطه ذوب دوگانه DNA؛ جهش‌ها با رفتار ذوب متفاوت جدا می‌شوند؛ به‌کارگیری GC-clamp حساسیت را بالا می‌برد. — heteroduplex analysis (HA): هیبرید دو آلل → ناهم‌زوجی → تحرک متفاوت. — CMC/chemical cleavage و HRM (High-Resolution Melting). — enzyme mismatch cleavage: نسل نوین همان ایده ذوب؛ با فلورسنت real-time؛ غربال سریع امروزه در برخی آزمایشگاه‌ها. — RFLP: اگر جهش سایت برش آنزیمی بسازد/از بین ببرد؛ مثال کلاسیک: HbS با MstII/مستقر (βS جای GAG→GTG سایت OxaNI از بین می‌رود). — ASO: اولیگوی ~۱۹-۲۰ نوکلئوتیدی که فقط با آلل کامل مچ می‌شوند؛ روبیک روی غشا؛ تفکیک βS/βC/βA. امروزه عملاً توالی‌یابی این‌ها را جایگزین کرده است؛ اما طراح سوالات قدیمی-جدید، منطق هر روش را می‌پرسد.

em05-6 تفسیر گزارش ژنتیکی

medium

در گزارش WES بیمار، واریانتی در ژن مرتبط با بیماری AR به‌صورت هتروزیگوس compund heterozygous با واریانت دوم یافت شد که هر دو Likely pathogenic و از والدین مختلف ترالnsferred شده‌اند و با فنوتیپ سازگارند. کدام توصیف دقیق‌تر است؟

A) بیمار حامل ساده است و ریسک بیماری ندارد

B) **ترکیب هتروزیگوس مرکب (trans) با ماهیت تشخیصی مطابق مدل AR دارد**

C) الگوی میتوکندریایی است

D) واریانت‌ها باید حتماً هوموزیگوس باشند تا تشخیص‌دهنده باشند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. compound heterozygosity (دو آلل معیوب متفاوت روی دو کروموزوم هومولوگ، یکی از هر والد) از نظر عملی معادل هوموزیگوت در بیماری AR است؛ شرط کلیدی: فاز trans بودن (نه cis روی یک هاپلوتایپ).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوهای ژنوتیپی AR در گزارش‌ها (تفسیر بالینی از مهارت‌های آزمونی است): — Homozygous: دو کپی یک جهش (رایج در ازدواج خویشاوندی/جمعیت بنیان‌گذار). — Compound heterozygous (trans): دو جهش متفاوت، هر کروموزوم از یک والد؛ سگرگاسیون والدینی تأیید می‌کند؛ اگر هر دو از یک والد بیایند (cis) بیماری‌زا نیست. — Heterozygous + دومین واریانت عمیق اینترونیک/تنظیمی: نیاز به RNA-seq یا آزمون‌های اختصاصی. — Digenic/oligogenic: دو ژن (مثلاً GJB2+mitochondrial hearing loss). — ریسک تکرار برای والدین: هر بار ۲۵٪ (مستقل از homo/compound). نکته VUS: واریانت هتروزیگوس تنها در ژن AR در بیمار مبتلا «تشخیص» نیست؛ برای رتبه‌بندی باید به‌دنبال دومین آلل رفت (شامل حذف اگزونی با MLPA — نمونه: CFTR با یک جهش نقطه‌ای + حذف). سوالات بالینی نمونه: «دو جهش در cis یعنی چه و چرا رد می‌شود؟»؛ «برای تأیید trans چه می‌کنیم؟» (تست والدین/فازدهی طولانی-خوان).

em05-7 طراحی پرایمر

medium

کدام مورد در طراحی پرایمر PCR به‌منظور تکثیر اختصاصی یک اگزون، اثر منفی بر اختصاصیت دارد؟

A) طول پرایمر ۱۸-۲۵ نوکلئوتید

B) دمای ذوب (Tm) دو پرایمر با اختلاف کمتر از ۲-۳ درجه

C) محتوای GC متعادل ۴۰-۶۰٪ بدون رشته‌های G/C طولانی انتهایی (بدون GC-clamp افراطی)

D) **وجود مکمل‌پذیری ۳′ بین دو پرایمر (primer-dimer) و تکرارهای ممتد در انتهای ۳′**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. مکمل‌پذیری انتهای ۳′ بین پرایمرها باعث primer-dimer و رقابت با محصول هدف می‌شود و تکرارهای ممتد در انتهای ۳′ باعث slippage و تکثیر ناختصاصی. بقیه گزینه‌ها ویژگی‌های مطلوب پرایمرند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصول طراحی پرایمر (سوالات عملی): — طول اپتیمال ۱۸-۲۵ nt؛ Tm ~۵۵-۶۵°C و اختلاف دو پرایمر ≤۲-۳°C؛ GC% ~۴۰-۶۰٪؛ بدون homopolymer runs (مثلاً GGGGG)؛ بدون complementary regions به‌ویژه 3′-3′ (primer-dimer) و hairpin. — اندازه محصول مطلوب ۱۰۰-۶۰۰bp (برای PCR معمولی). — بررسی اختصاصیت با BLAST (منطقه genome منحصربه‌فرد)؛ اجتناب از SNPهای شایع در جایگاه پرایمر (به‌ویژه ۳′) — نکته مهم بالینی: allele dropout به‌دلیل SNP زیر پرایمر → نتیجه منفی کاذب در تست حاملگی (نمونه تاریخی: dropout در تست ADO پیش‌لانه‌ای؛ راه‌حل: چندجایگاهی بودن تست و STR markers). — دمای annealing معمولاً Tm-۳ تا Tm-۵؛ بالا رفتن دما افزایش اختصاصیت. — برای PCR بلند (long-range) پرایمرهای ۲۴-۳۴nt و آنزیم‌های با processivity بالا. — PCR در ناحیه تکراری/پلی‌مورفیک: الزام به کنترل‌های داخلی. ترفند آزمونی: اگر سوال «چرا PCR با وجود جهش منفی شد؟» → allele dropout (SNP در سایت پرایمر) یکی از گزینه‌های درست است.

em05-8 کنترل کیفیت و اعتبارسنجی

medium

در اعتبارسنجی یک آزمون NGS بالینی، شاخص حساسیت تحلیلی (analytical sensitivity) به چه معناست؟

A) درصد بیماران مبتلا که با تست شناسایی می‌شوند در جمعیت واقعی

B) **درصد نمونه‌های مثبت واقعی که تست در آزمایشگاه درست تشخیص می‌دهد (NPV مکمل)**

C) درصد نتایج مثبتی که واقعاً بیمارند

D) نرخ نتایج مثبت کاذب

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. حساسیت تحلیلی = توانایی تشخیص تست در نمونه‌های دارای هدف (الگوی مثبت را درست مثبت گفتن). گزینه ۱ حساسیت بالینی/اکولوژیک است؛ گزینه ۳ PPV و گزینه ۴ FPR است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: واژگان ارزش آزمون (مبنای سوالات کمی): — Sensitivity = TP/(TP+FN)؛ NPV مکمل آن در عمل. — PPV = TP/(TP+FP). — Specificity = TN/(TN+FP) — با شیوع بیماری تغییر می‌کند (در غربالگری جمعیت، شیوع پایین → PPV پایین). — NPV = TN/(TN+FN). — در غربالگری ناقلان تالاسمی (ایران): نمونه اولیه CBC/MCV → حساسیت بالا برای ناقلین β-thal اما specificity محدود؛ مرحله دوم specificity (≥۳.۵٪ HbA2) می‌بخشد؛ مرحله سوم ژنوتیپینگ. — LOD (limit of detection) و LOQ در NGS: کمترین فراوانی آللی قابل گزارش (مثلاً ۵٪ در پنل تومور). — Reproducibility/precision: تکرارپذیری بین‌ران و بین‌اپراتور. — Accuracy در برابر precision (صحت در برابر دقت). — External quality assessment (EQA)/PT: برنامه‌های آرایشی کیفیت (EMQN, CEQAS) برای آزمایشگاه‌های ژنتیک. تمرین عددی پرتکرار: «بیماری با شیوع ۱/۱۰۰۰۰۰ و تست با حساسیت ۹۹٪ و اختصاصیت ۹۹٪؛ نتیجه مثبت یعنی چه؟» PPV بسیار پایین (~۱٪) چون FP >> TP — در آزمون‌های غربالگری نادر این نکته بارها آمده.

em05-9 نیپت cfDNA

medium

مبنای اصلی NIPT (غربالگری پیش‌زایی غیرتهاجمی با DNA جنینی آزاد) چیست و بهترین پنجره زمانی انجام آن کدام است؟

A) سلول‌های جنینی کامل در خون مادر؛ هفته ۵-۶

B) **قطعات DNA پلاسنتی (تروفوبلاست) آزاد در پلاسمای مادر از هفته ~۱۰ به بعد**

C) RNA پیام‌رسان مادر؛ سه‌ماهه دوم

D) کوریون ویلیوس بدون کشت؛ هفته ۸

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. cfDNA جنینی در واقع از آپوپتوز تروفوبلاست جفت است (پس فنوتیپ جفت، نه دقیقاً جنین)؛ از هفته ~۱۰ سهم کافی (~۴-۱۰٪ و افزایش‌یابنده) دارد؛ به‌صورت massive parallel sequencing (whole genome یا هدفمند کروموزوم‌های X,Y,13,18,21) یا SNP-based انجام می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: NIPT نکات آزمونی فراوان دارد: — روش‌ها: counting-based (GGC 'shotgun؛ مثلاً NIFTY/Harmony با هدف‌گیری) و SNP-based (لزوم نمونه فاگ/جنین در گزارش‌ها؛ تفکیک مادر/جنین). — کارایی: تری‌زومی ۲۱ حساسیت ~۹۹٪، ~۰.۱-۰.۵٪ FPR؛ 18 و 13 کمی ضعیف‌تر؛ آنیوپلوئیدی جنسی و بعضی حذف‌های شایع (22q11) به‌عنوان add-on. — مثبت کاذب: موزاییک محدود به جفت (CPM)، vanishing twin، ترانس‌لوکیشن مادر، مختل‌بودن fraction. — منفی کاذب: کسر جنینی پایین (<۴٪)، چاقی مادر (CFDNA پایین)، موزاییک واقعی جنین. — نتایج مبهم 'failed'/no-call: وزن بالا، fraction کم؛ تکرار نمونه. — NIPT = غربالگری؛ نتیجه مثبت نیازمند تأیید تشخیصی تهاجمی (CVS/آمنیوسنتز) است — نکته اخلاقی-بالینی محبوب طراحان؛ گزارش جنسیت در ایران با رعایت ضوابط. — کاربردهای گسترده‌تر: جهش‌های پاتوژنک پاترنالی (NIPD برای DMD/CHM از هاپلوتایپ پدر)، ردس (ff(%))، تشخیص پیش‌علامتی سرطان مادر به‌طور تصادفی (adult incidental) — موضوع روزآورد.

em05-10 انتخاب تست بر اساس سناریو

hard

پسر ۶ ساله با ناتوانی پیشرونده عضلانی؛ مادرش ناقل شناخته‌شده DMD با جهش نقطه‌ای شناخته‌شده خانوادگی است. سریع‌ترین تست اول برای کودک کدام است؟

A) MLPA ژن DMD

B) توالی‌یابی کامل ژن DMD (یا WES)

C) **آزمون جهش اختصاصی خانوادگی (ASO/ARMS یا Sanger مستقیم همان جهش)**

D) بیوپسی عضله با ایمونوهیستوشیمی دایستروفین

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. وقتی جهش خانوادگی شناخته شده، آزمون هدفمند همان جهش سریع‌ترین/ارزان‌ترین/دقیق‌ترین است (تست پیش‌زمینه‌ای). MLPA فقط حذف/تکرار را می‌بیند و اگر جهش خانوادگی نقطه‌ای باشد منفی می‌شود؛ توالی‌یابی کامل/WES گران و کندتر؛ بیوپسی تهاجمی و امروزه پس از تست مولکولی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصل «تست هدفمند جهش شناخته‌شده خانوادگی اول» از قواعد تصمیم‌گیری آزمونی است: — سناریوهای معادل: حامل‌ستیزی شناخته HBB در خانواده تالاسمی → تسطیح جهش مستقیم؛ جهش CB (سابقه فرزند مبتلای هموسیستینوری)؛ تست پیش‌لانه‌ای (PGT-M) با جهش معلوم. — اگر جهش خانوادگی نامعلوم: ذخیره DNA فرد متوفی/مبتلای خانواده حیاتی است؛ اولین مریض خانواده با WES/WGS یا پنل ژن مرتبط آزمون می‌شود. — برای DMD پسر بدون سابقه: الگوریتم ۲۰۲۰+: اول MLPA (حذف/تکرار ~۷۰٪) → اگر منفی، توالی‌یابی ژن (~۲۵٪) DMD؛ اهمیت یافتن جهش برای: پیگیری حامل خانم‌های خانواده، کورتون‌درمانی/آتالورن در جهش‌های nonsense، واجب‌بودن برای آزمون‌های ژن‌درمانی (الجیویدس کاندید ONLY در حذف‌های قابل‌خواندن قاب ۸) — نکته روزآورد آزمونی: «پسر با حذف اگزون‌های قابل‌جوشان DMD؛ کدام درمان ژنی؟» (micro-dystrophin AAV) Elevidys برای ۴-۵ سال ambulatory و تأیید جهش. — PGT/SMA: تست مستقیم برای غیاب اگزون ۷ SMN1 + کپی SMN2. جمع‌بندی قاعده: «جهش معلوم → تست اختصاصی؛ الگوی ناهمگون → پنل/WES؛ CNV مشکوک → MLPA/آرایه.»

فصل 6: الگوهای وراثت

Patterns of Inheritance — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em06-1 پیش‌نگری

hard

در بیماری dystrophia myotonica نوع ۱ (DM1)، انتقال از کدام والد با انبساط شدیدتر تکرار CTG و شروع مادرزادی بیماری همراه است؟

A) مادر

B) پدر

C) هر دو به یک میزان

D) فقط از طریق مادربزرگ مادری

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. در DM1 انتقال مادری (به‌ویژه هنگام بزرگ‌بودن تکرار به >۱۰۰) منجر به شکل مادرزادی با فلج و ناهنجاری می‌شود؛ آنتی‌سیپیشن پدری در DM1 خفیف است. قاعده کلی آزمونی: تکرارهای بزرگ‌شونده در انتقال مادری: DM1، fragile X؛ در انتقال پدری: هانتینگتون (شروع جوانی)، DRPLA.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: anticipation و اثر والدِ انتقال‌دهنده: — مکانیسم: نامیزیogi نامتقارن DNA پلیمراز در لوکوس‌های تکراری؛ بزرگ‌شدن (expansion) در میوز (به‌ویژه هنگام عبور از تولدهای متوالی)؛ عدد تکرار با نسل‌ها بالا می‌رود → شدت بیشتر/سن کمتر. — جدول انتقال (باید دقیق حفظ شود): DM1 (CTG در 3′UTR، DMPK): انتقال مادری → شکل مادرزادی (hypotonia، فوت قلبی/تنفسی)؛ پدری معمولاً حداقل تشدید. Fragile X (CGG در 5′UTR، FMR1): premutation (۵۵-۲۰۰) مادر → خطر تبدیل به full mutation (>۲۰۰ + متیلاسیون)؛ پدر premutation فقط به دختران premutation می‌دهد (full mutation عملاً از پدر نمی‌رسد؛ oogenesis در فرزند دختر لازم است). Huntington (CAG در HTT coding): انتقال پدری (به‌ویژه <20 juvENile سال) با expansion؛ مادری معمولاً پایدارتر. Friedreich (GAA intronic در FXN): هر دو والد ولی انتقال پدری بزرگ‌شدن هم دارد؛ DRPLA پدری. — نکته: بسیاری از تکرارها با کاهش/پایداری هم می‌روند؛ علاوه بر آن، premutation fragile X خودش سندرم FXTAS (آتاکسی/لرزش در پدران مسن) و POF (نارسایی زودرس تخمدان در دختران) می‌سازد — نکته آزمونی که بارها آمده («خاله منوپوز زودرس + rjärm...»). سوال نمونه: «نوزاد با هیپوتونی شدید و مادر cataract و myotonia؛ کدام تشخیص؟» DM1 مادرزادی.

em06-2 ایمپرینتینگ و UPD

hard

کودکی با چاقی شدید، هایپرگنادیسم هتروتروپیک، تأخیر رشد و دیاباز وسواس‌گونه غذاخوردن؛ تست متیلاسیون SNRPN ناهنجاری ایمپرینتینگ را تأیید کرد. بیماری و مکانیسم آن چیست؟

A) انجلمان – حذف مادری 15q11-13

B) **پرادرویلی – فقدان سهم پدری 15q11-13 (حذف پدری یا UPD مادری یا نقص ایمپرینتینگ)**

C) بکویت-ویدمان – UPD پدری 11p15

D) اسیلور-راسل – UPD مادری 7

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تابلوی کلاسیک پرادرویلی (PWS): هایپوتونی نوزادی، چاقی شدید با وسواس غذا، هایپوگنادیسم، OID بالا. SNRPN در ناحیه 15q11-q13 ایمپرنت‌شده است: آلل پدری فعال؛ PWS از سه راه: حذف پدری (~۷۰٪)، UPD مادری (~۲۵٪)، نقص مرکز ایمپرینتینگ (~۱-۳٪).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نظام ایمپرینتینگ/UPD (از سنگین‌ترین مباحث آزمون): — ایمپرینتینگ = بیان وابسته به والد منشأ (epigenetic، با متیلاسیون differential در گامت‌زایی، پاک‌شدن و بازنویسی هر نسل). — ناحیه 15q11-q13: زوج پاترن غالب PWS (بیان ژن‌های پدری لازم: SNRPN، NDN، MAGEL2...) و AS (بیان UBE3A مادری در مغز). راه‌های PWS: حذف پدری، UPD مادری، ID defect؛ راه‌های AS: حذف مادری (~۷۰٪)، UPD پدری (~۷٪)، جهش ID (~۱۰٪) UBE3A. تشخیص: MS-MLPA متیلاسیون SNRPN (نشان می‌دهد سهم پدری هست یا نه؛ ولی تفکیک حذف/UPD نیازمند تست تکمیلی: microsatellite والدین یا آرایه). — BWS :11p15.5 (بزرگ‌شدگی، اریونتومفالوسل، تومور ویلمز): راه‌ها: کاهش متیلاسیون ICR1، UPD پدری پاترن، CDKN1C جهش مادری، حذف/تکرار؛ Russell-Silver: متیلاسیون ICR1 abnormal (هیپرمتیلاسیون) و UPD مادری 7. — سایر UPDها: UPD مادری 7 (~۱۰٪ SRS)، UPD پدری 11 در BWS، در translocation carriers. — سوالات پیچیده‌تر: «چرا UPD بی‌نقص می‌تواند بیمار کند؟» (۱) ایمپرینتینگ؛ (۲) هموزیگوسیتی جهش recessive در ناحیه IBD؛ (۳) نمونه‌های نادر نقص ترمیم مانند UPD6 در دیابیت نوزادی. — اپیدرم: کودک PWS-like با تابلوی پدری حذف... را با ترتیب درصدها حفظ کنید (۷۰/۲۵/۳).

em06-3 وراثت میتوکندریایی

hard

مادری با MELAS و هتروپلاسمی ۷۰٪ جهش m.3243A>G؛ احتمال انتقال بیماری به فرزندان و عامل تعیین‌کننده شدت چگونه است؟

A) فقط پسران مبتلا می‌شوند؛ شدت به سن بستگی دارد

B) **همه فرزندان هر دو جنس در معرض؛ شدت به سهم هتروپلاسمی و توزیع بافتی (به‌علاوه اثر bottleneck میتوزی) بستگی دارد**

C) ۵۰٪ فرزندان مبتلا؛ شدت ثابت

D) هیچ فرزندی مبتلا نمی‌شود چون مادر فقط به پسران می‌دهد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. وراثت میتوکندری مادری است: همه فرزندان هر دو جنس DNA-mt مادر را می‌گیرند؛ اما شدت به: (۱) سهم جهش در هر بافت (آستانه ~۶۰-۹۰٪ بسته به بافت)، (۲) اثر bottleneck در گامت‌زایی (کاهش ناگهانی تعداد مولکول‌ها → پراکندگی سهم جهش بین اووسیت‌های یک مادر) وابسته است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وراثت میتوکندریایی — نکات کلیدی آزمون: — تفاوت با مندلی: مادری؛ بدون انتقال پدری (paternal inheritance صفر به‌دلیل یوبی‌کوییتین‌شدن mtDNA اسپرم در زیگوت)؛ سلب وراثت پدری بارها سوال شده. — مفاهیم: Homoplasmy (همه mtDNA یکسان) / Heteroplasmy (آمیزه نرمال/جهش)؛ آستانه بیوشیمیایی (threshold effect)؛ تقسیم تصادفی (replicative segregation/mitotic segregation) → شیفت نسبت‌ها در بافت‌ها با عمر؛ bottleneck اووسیت (~۱۰۰-۱۰۰۰ مولکول نمونه → تنوع شدت بین فرزندان یک مادر). — بیماری‌های کلاسیک با جهش‌های پرتکرار: MELAS (m.3243A>G در MT-TL1؛ سکته‌مانند، اسیدوز لاکتیک، میوپاتی)؛ MERRF (m.8344A>G در MT-TK؛ میوکلونوس، رگه‌های قرمز ناخالی)؛ LHON (m.11778G>A و...؛ ناپدیدشدن بینایی؛ نفوذکنندگی incomplete و جهش‌های ثانویه؛ اثر پدری/محیطی)؛ NARP/maternally inherited Leigh (m.8993T>G؛ آستانه بالاتر ~۹۰٪ برای MILS)؛ Kearns-Sayre (حذف‌های بزرگ منفرد، معمولاً de novo). — تشخیص: سنجش نسبت جهش در خون/ادرار/بزاق (m.3243 در ادرار سندروم قند عصبی؛ نسبت در خون با افت با سن)؛ بیوپسی عضله (COX-negative fibers)؛ تنفس زنجیره؛ درمان: کاکاربوکسیلاز، بی‌کربربن، کوآنزیم Q10، اجتناب از متفورمین/والپروات/استرپتومایسین؛ riboflavin در ACAD9... — اهمیت: آریتراسمی/فقط قلب: TK2، TMEM70؛ تذکر: گاهی ponto بازیابی با mtDNA depletion syndromes اشتباه نشود (اتوزومال recessive). سوال ترکیبی محبوب: «مادر بیمار + همه فرزندان در خطر + شدت متغیر؛ الگو؟» میتوکندری.

X-linked em06-4

medium

کدام بیماری معمولاً الگوی وراثت X-غالب دارد و در پسران معمولاً کشنده است؟

A) رکینوپاتی رنگی (ACHM)

B) **سندرم رت (جهش de novo در MECP2)**

C) هموفیلی A

D) مایوپاتی میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سندرم رت X-غالب است و تقریباً فقط در دختران دیده می‌شود چون در پسران (تک X بدون مکمل) سندرم کلاسیک شدید/کشنده است (پسران مبتلا موزاییک XY یا Klinefelter زنده می‌مانند). هموفیلی X-نهفته و ACHM اتوزومال نهفته است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وراثت X-غالب — نکات تفکیکی: — ویژگی‌ها: هر دو جنس مبتلا؛ زنان معمولاً دو برابر شایع‌تر (دو X) اما ملایم‌تر (لیونیزاسیون)؛ پسران اغلب شدیدتر/کشنده؛ انتقال مرد مبتلا: همه دختران مبتلا، هیچ پسری (مشابه XLR). — مثال‌ها: رت (MECP2؛ پسران با encephalopathy کشنده نوزادی)، Aicardi (تشخیص کلینیکی)، incontinentia pigmenti (IKBKG؛ پسران کشنده‌ی جنینی، سقط‌های مردانه)، DDX3X، Rett-like CDKL5، Goltz (PORCN) (ناتوانی ذهنی). X-نهفته کلاسیک‌ها: DMD/BMD، هموفیلی A/B،шкала رنگ کوری قرمز-سبز (OPN1LW/MW)، G6PD، آدرنولکودیستروفی (ABCD1)، اوکولوتانئوس آلبینیسم نوع ۱ (GPR143)، hunters (IDS)، فسفوریلاز کیناز،(GLA) Fabry 以确保推动. — نکته لیونیزاسیون آزمونی: دختران حامل DMD می‌توانند علائم خفیف (کراتین کیناز بالا، کاردیومیوپاتی) به‌دلیل skewed X-inactivation نشان دهند؛ X-inactivation skewed در توضیح دختر علامت‌دار حامل XLR. — پسر با تابلوی XLR و مادر سالم: به‌دنبال gonadal mosaicism مادر (~۷٪ در DMD) یا جهش de novo.

em06-5 بایز و محاسبه ریسک

hard

زن جوانی پدرش بیماری هانتینگتون دارد (آللِ CAG=45) و خودش در ۳۰ سالگی بدون علامت است. اگر سن شروع میانگین ۴۵ سال و penetrance تا ۳۰ سالگی ~۱۰٪ باشد، احتمال اینکه او آلل بیماری را گرفته باشد و هنوز علامت نداده باشد، با استفاده از بیز چگونه تغییر می‌کند؟

A) ریسک پیش از اطلاعات ۱/۲؛ پس از عدم علامت در ۳۰ سالگی ~۴۷٪ (۱/۲ × ۰.۹ تقسیم بر احتمال کل عدم علامت)

B) ریسک ثابت ۵۰٪ می‌ماند چون بیماری غالب است

C) ریسک به ۱۰٪ کاهش می‌یابد

D) ریسک به صفر می‌رسد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. بیز: P(حامل|بدون علامت) = P(حامل)×P(بدون علامت|حامل) ÷ P(بدون علامت). صورت: ۰.۵×۰.۹=۰.۴۵؛ مخرج: ۰.۴۵ + P(غیرحامل)×۱ = ۰.۴۵+۰.۵=۰.۹۵؛ نتیجه ≈۰.۴۷ (~۴۷٪). پس اطلاعات بالینی «سلامت در ۳۰ سالگی» ریسک را فقط اندکی کاهش می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنالیز بیزی (Bayesian) در محاسبه ریسک — چارچوب چهار مرحله‌ای که باید در سوالات عددی طی شود: (۱) ریسک پیشین (prior): مبتنی بر وراثت مندلی (فرزند فرد هتروزیگوت AD = ۱/۲). (۲) اطلاعات مشروط (conditional): مانند عدم علامت در سن مشخص، تست غربالگری منفی (مثل CK نرمال در موارد DMD خاص)، تست‌های بیوشیمیایی. (۳) احتمال مشترک (joint): حاصل‌ضرب. (۴) پسین (posterior): نرمال‌سازی نسبت به کل. — مثال‌های پرتکرار: HD (وراثت غالب با شروع سنی)؛ DMD حامل‌گری دختر با CK بالا/نرمال؛ موزاییسیسم: پس از تولد یک پسر مبتلا به DMD از مادر سالم، ریسک تکرار با فرض احتمال گونادال موزاییک ۷٪؛ اتحاد با منابع مختلف... — نکته: تسکین «عدم علامت در سنین پایین» مختص بیماری‌های با penetrance سن-وابسته است؛ در DMD پسر بدون علامت در ۱۰ سالگی عملاً ریسک را بسیار کاهش می‌دهد چون penetrance نزدیک ۱۰۰٪ در سن کم. تمرین تکمیلی: «عمه ۲۵ ساله از برادر مبتلا به AR؛ ریسک حامل‌گری؟» ۱/۲ حامل پدر→۱/۲ احتمال به عمه = ۱/۴ (پیش از تست)؛ تست بیوشیمیایی حامل با حساسیت/اختصاصیت مشخص → بیز.

em06-6 موزاییکیسم

medium

پدر و مادر سالم دو فرزند پسر مبتلا به نوروفیبروماتوز ۱ دارند. محتمل‌ترین توضیح کدام است؟

A) جهش تازه de novo تکرار شانسی در دو تخمک

B) **موزاییسیسم ژرم‌لاین (gonadal mosaicism) یکی از والدین**

C) وراثت میتوکندری

D) غربالگری ناقص و اشتباه تشخیصی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. وقتی دو یا بیشتر فرزند مبتلا به یک بیماری غالب شدید از والدین فنوتیپicallyنرالمتولد می‌شوند و الگوی مندلی معمول رد می‌شود، محتمل‌ترین توضیح موزاییسیسم ژرم‌لاین یکی از والدین است (جهش در بخشی از گامت‌ها؛ بافت خون/پوست نرمال). ریسک تکرار بالاتر از عموم (بسته به سهم گامت‌های درگیر؛ تا ~۷٪ در NF1/DMD/OI).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انواع موزاییسیسم (سوال‌ساز): — سوماتیک: پس از زیگوت، در بافت‌های بدن؛ مثال: بخشی از بیماران NF1 خفیف؛ 'segmental NF1' (موزاییک پوستی)؛ McCune-Albright (cAMP GNAS m. Arg201His)؛ لکه‌های café-au-lait با مرز coast-of-Maine و پلی‌اوستوئیک فیبروز دیسپلازی)؛ Proteus (AKT1)؛ hemihyperplasia. — گونادال (germline): محدود به سلول‌های زایا؛ والد فنوتیپ نرمال؛ ریسک تکرار بالا در Achondroplasia، OI، DMD، NF1. — سوماتیک+ژرم‌لاین (gonosomatic). — نسخه‌های تشخیصی: توالی‌یابی عمیق (deep NGS با LOD ~۱-۵٪)، آزمون DNA از بافت‌های مختلف (بزاق/فولیکول مو/بافت درگیر)، تست نوزاد آینده با نمونه مستقیم. — اهمیت در سرطان: موزاییک ژن‌های susceptibilité مثل TP53 در فرد سالم با سابقه خانوادگی — کشف آزمایشی با عمق بالا؛ در ارزیابی یافته‌های WGS: واریانت با فراوانی واریانت غیر-۵۰٪ در یک فرد «قانون مندلی نیست» → موزاییک. — نکته تبحری: موزاییسیسم در کروموزوم‌ها (مثل X/46,XX,45) «موزاییک سیتوژنتیک» است و با ترمینولوژی 'mos' در ISCN گزارش می‌شود.

em06-7 غالب در برابر نهفته

medium

بیماری اتوزومال غالبی که ژن آن آنزیمی است و جهش باعث فعالیت ناکافی آنزیم در presence آلل نرمال می‌شود (اثر بر حجم محصول، نه کیفیت)، کدام مفهوم را نشان می‌دهد؟

A) Dominant-negative

B) Haploinsufficiency

C) Gain-of-function

D) Anticipation

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Haploinsufficiency یعنی یک آلل نرمال (۵۰٪ محصول) برای عملکرد طبیعی کافی نیست؛ معمولاً در ژن‌های تنظیمی/ساختاری و دوز-حساس (TFها، کلاژن، TSC). Dominant-negative یعنی محصول معیوب فعالیت محصول نرمال را هم خراب می‌کند (معمولاً پروتئین‌های مولتی‌مر مثل کلاژن).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مکانیسم‌های غالب‌بودن (چرا یک کپی معیوب بیماری می‌سازد؟): — + Loss-of-function haploinsufficiency: مثال‌ها: NF1، TSC1/TSC2؟ (نقص haploinsufficiency)، CRH/WAGR (PAX6)، piebaldism (KIT)، مارفان؟ (FBN1 عمدتاً dominant-negative اما برخی haplo)، قد کوتاه achondroplasia نه! (GOF)، وراثت آلکاپتونوریا (AR). — Dominant-negative: کلاژن‌ها (OI نوع‌های I-IV با COL1A1/A2؛ EDS kyphoscoliotic نه)، کراتین‌ها (برویوس اپیدرمولیتیک)، تروپونین/میوزین (CMP)، p53 دایمر؟ (در واقع DN — tetramer در برخی تومورها)، آنتی‌ترمین گیری... — Gain-of-function: FGFR3 (آکندروپلازی، توصیف constitutive activation)، RAS (نوروفیبروماتوز؟ نه؛ RASopathies گیری GOT/GOF)، HD (توکسیک پلی‌گلوتامین)، CHARGE، RET (MEN2) نه. — توضیح AR: LOF کامل با آلل دوم سالم جبران می‌شود (انزیم‌ها معمولاً زوج-کافی هستند)؛ به همین دلیل اکثر IEM نهفته‌اند. — Suggestive سوالات: «آلل null در یک ژن آنزیمی چرا غالب نیست؟» جبران دوز؛ «جهش میسنس در کلاژن؟» dominant-negative؛ «حذف یک کپی PAX6؟» haploinsufficiency.

em06-8 پدری و شجره

easy

در شجره‌ای، پدری مبتلا به بیماری غالب همه دخترانش مبتلا و هیچ‌کدام از پسرانش مبتلا نیستند؛ چه الگویی مطرح است؟

A) اتوزومال غالب

B) X-linked غالب

C) X-linked نهفته

D) میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. پدر مبتلا X-غالب: همه دختران (X پدر را می‌گیرند) مبتلا و همه پسران (Y پدر) سالم؛ انتقال بدون انتقال مرد-به-مرد (male-to-male) کلید تشخیص X-linked است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خوانش شجره — چک‌لیست آزمونی: (۱) انتقال مرد→مرد؟ اگر بله → X-linked رد. (۲) هر دو جنس مبتلا با نسبت برابر؟ → AD/AR. (۳) فقط/عمدتاً پسران از مادران سالم/خفیف؟ → XLR. (۴) هر دو جنس اما همه از مادر؟ میتوکندری. (۵) دو نسل پیاپی انتقال عمودی + هر دو جنس = AD؛ نسل‌پرش +siblings grouped و خویشاوندی = AR. (۶) پدر مبتلا XLD: دختران همه مبتلا/پسران همه سالم. (۷) مادر XLD مبتلا: ۵۰٪ هر جنس. (۸) 'کارآیی‌های خدشه‌دارکننده' که طراحان وارد می‌کنند: penetrance ناقص (نسل‌پرش کاذب)، میوزاییک، de novo (بدون سابقه خانوادگی)، فنوکپی، خطای پدرتی، لیونیزاسیون skewed (دختر XLR علامت‌دار)، آنتی‌سیپیشن (شدت فزاینده)، خانواده کوچک (نمونه‌گیری گمراه‌کننده). — نکته: در XLR چرا نسبت پسران مبتلای مادر حامل در نمونه‌های کوچک ممکن است از ۵۰٪ انحراف نشان دهد؟ تصادف نمونه‌گیری. تمرین: شجره‌ای با پدری پسر مبتلا AR و پدربزرگ/مادربزرگ مشترک؟ founder + AR.

em06-9 وراثت پیچیده و چندمکانی

hard

بیماری دیستروفی عضلانی کونراث-هایدلبرگ (LGMD) چه نوع هتروژنیتی را نشان می‌دهد که برای آزمون ژنتیکی طراحی پنل چندژنی الزام‌آور است؟

A) فقط هتروژنیته آللی

B) **هتروژنیته لوکوسی (گسترش ژنی) و آللی**

C) فقط پدیده anticipation

D) وراثت میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LGMD با ده‌ها ژن (اتوزومال غالب LGMD D-انواع و نهفته LGMD R-انواع) و در هر ژن ده‌ها جهش متفاوت؛ هم locus heterogeneity و هم allelic heterogeneity دارد؛ به همین دلیل پنل NGS چندژنی طراحی شده است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هتروژنیته ژنی و پیامدهای آزمایشی: — Locus heterogeneity: LGMD، ناتوانی ذهنی، تشنج، کاردیومیوپاتی، ناشنوایی غیرسندرمی (GJB2 شایع‌ترین ~۲۰٪ اما ۱۰۰+ ژن)، رتینیت پیگمنتوزا (پیش‌تنها پنل/آرایه)، سندرم اهلرز-دانلوس، اپی‌لپسی، CMT (PMP22 تکرار/حذف + جهش‌های...). — Allelic heterogeneity: در یک ژن (مثل CFTR با ۲۰۰۰+ جهش؛ GAA پومپه؛ DMD). — پیامد: تست‌های تک‌ژنی گام‌به‌گام کم‌بازده؛ پنل‌های NGS یا WES/WGS منطقی؛ طبقه‌بندی‌های نوین LGMD به AD (D1، D2...) و AR (R1، R2...) تغییر نام داده — نکته روزآورد. — مثال آزمونی مکمل: دو فرد با فنوتیپ یکسان LGMDR2 (dysferlin) و LGMDR1 (calpain) → تشخیص با پنل؛ «خانواده‌ای که در آن دو فرزند AR از یک پدر/مادر جهش‌های متفاوت در یک ژن دارند» compound heterozygosity.

em06-10 مثال‌های بالینی کلاسیک

medium

جفت‌سازی گزینه‌ها کدام صحیح است؟

A) VHL – اتوزومال نهفته – ژن سرکوب‌گر تومور

B) Marfan – غالب – FBN1 (فیبریلین، بافت همبند)

C) CF – غالب – CFTR کلرید کانال

D) DMD – غالب – دیستروفین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مارفان AD با FBN1 است. VHL خودش AD است (نه نهفته)، CF نهفته است (نه غالب) و DMD X-نهفته است؛ پس بقیه گزینه‌ها ناسازگارند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فهرست طلایی جفت‌های «بیماری–الگو–ژن» که باید بی‌درنگ جواب بدهید: AD: مارفان (FBN1)، NF1 (NF1)، HD (HTT؛ CAG)، TOF? نه، familial hypercholesterolemia (LDLR/APOB/PCSK9)، Retinoblastoma (RB1)، VHL (VHL)، polycystic kidney (PKD1/2) (بیشتر AD)، HHT (ENG/ACVRL1)، MEN1 (MEN1)/MEN2A-2B (RET)، achondroplasia (FGFR3)، Noonan (PTPN11؛ AD)، Lynch (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM؛ AD)، TSC (TSC1/2)، FAP (APC؛ AD)، hereditary spherocytosis (ANK1/SPTB؛ AD)، OI (COL1A1/2؛ AD اکثراً)، AR: CF (CFTR)، PKU (PAH)، هموسیستینوری (CBS)، تالاسمی sickle/(HBB/HBA)، SMA (SMN1)، فراژیل X نه! (XLD نهفته‌مانند؛ دقیقاً X-linked)، 21-OH نقص (CYP21A2)، IEMها، XP، ataxia telangiectasia (ATM)، (AR اکثراً پلی‌ژنی اما) friedreich (FXN)، hemochromatosis HFE (AR با penetrance کم)، α-۵ ردوکتاز؛ Wilson (ATP7B)، Becker، XLR: DMD/BMD؟ (نوع خفیف DMD)، هموفیلی OTC، OCRL (Lowe)، Hunter (IDS)، Fabry (GLA)، ALD (ABCD1)، G6PD، نقص A/B (F8/F9)، (OTC)، Menkes (ATP7A)، fragile X (FMR1؛ گاهی به‌صورت XLD طبقه‌بندی)، Rett (MECP2؛ XLD، کشنده پسران)، incontinentia pigmenti (IKBKG؛ XLD). حفظ این جدول = حل سریع نیمی از سوالات وراثت.

فصل 7: ژنتیک جمعیت و ریاضی

Population and Mathematical Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em07-1 هاردی-واینبرگ

medium

در جمعیتی، فراوانی بیماران هوموزیگوت یک بیماری اتوزومال نهفته ۱ در ۲۵۰۰ است. فراوانی ناقلین تقریباً چقدر است؟

A) ۱ در ۲۵

B) ۱ در ۵۰

C) ۱ در ۲۵۰۰

D) ۱ در ۱۰۰

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. $q^2 = 1/2500 \rightarrow q = 1/50 = 0.02$؛ $p \approx 0.98$؛ ناقلین $\approx 2pq \approx 2\times0.98\times0.02 \approx 0.0392$ ≈ ۱/۲۵. قاعده سرانگشتی: برای بیماری نادر، فراوانی ناقل تقریباً دو برابر جذر فراوانی بیمار است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کاربرد هاردی-واینبرگ — چارچوب حل همه سوالات عددی: — فرض‌ها: جمعیت بزرگ، جفت‌گیری تصادفی، بدون جهش/مهاجرت/انتخاب/رانش. — روابط: $p+q=1$؛ $p^2+2pq+q^2=1$. — الگوهای پرتکرار سوال: (۱) از q^2 (فراوانی بیماری AR) → q، سپس ناقل (۲) $2pq$. از فراوانی آلل (مثلاً گزینه‌های درصدی) محاسبه ژنوتیپ‌ها. (۳) سیستم‌های چندآللی (ABO): فرمول‌ها: $I^A=p$، $I^B=q$، $i=r$؛ گروه $O=r^2$؛ $A=p^2+2pr$؛ $B=q^2+2qr$؛ $AB=2pq$؛ از O و AB می‌توان p و q را حل کرد — از کلاسیک‌ترین سوالات عددی آزمون. (۴) X-linked: فراوانی بیماری در مردان = q؛ در زنان q^2 (مثلاً کوری رنگ ۸٪ مردان → زنان ۰.۶۴٪). (۵) محاسبه عدد انتظاری جهش‌زایی: ریزش تست‌ها. — نکات تله‌ساز: اگر جمعیت در تعادل نباشد (مثلاً اثر بنیان‌گذار یا انتخاب)، محاسبه مستقیم نامعتبر است؛ «افزایش فراوانی آلل بیماری با ازدواج خویشاوندی» به‌دلیل تجمع هوموزیگوت است نه تغییر p در یک نسل.

em07-2 انتخاب و تعادل جهش-انتخاب

hard

برای یک بیماری اتوزومال نهفته کشنده با نرخ جهش μ به سمت آلل بیماری‌زا، در تعادل جهش-انتخاب فراوانی آلل تقریباً چگونه تخمین زده می‌شود؟

A) $q \approx \sqrt{\mu/s}$

B) $q \approx \mu/s$ فقط برای غالب‌ها

C) $q \approx \mu$ (مستقل از s)

D) $q \approx s/\mu$

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. برای بیماری AR (انتخاب فقط بر هوموزیگوت‌ها)، تعادل جهش-انتخاب: $\hat{q} = \sqrt{\mu/s}$ که در آن s ضریب انتخاب علیه هوموزیگوت است. برای بیماری غالب: $\hat{q} = \mu/s$. چون انتخاب در AR فقط بر q^2 اثر می‌کند، ریشه ظاهر می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدل‌های تعادل — نکات کمی آزمونی: Mutation-selection balance: ورود جهش = حذف انتخاب؛ AR: $q=\sqrt{\mu/s}$؛ AD: $q=\mu/s$؛ XLR نزدیک به AR (انتخاب بر نیمرها؟ فقط مردان همیزیگوت → $q\approx\mu/(hs\cdot\ldots)$، در حد پایین به AR شبیه). — مفهوم fitness ($w=1-s$): مثال‌ها: هموگلوبین S در ناحیه مالاریا: هتروزیگوت مزیت ($w>1$ → انتخاب متعادل‌کننده/balancing selection با overdominance)؛ q بر اساس s_{AA} (مرگ مالاریا) و s_{aa} (سickle) تعادل می‌یابد؛ CFTR حامل‌ها مزیت پیشنهادی (تیفوئید؟)؛ فاکتور V لیدن و سپسیس. — انتخاب راننده در تالاسمی/مالاریا (مدیترانه، ایران جنوب) — نمونه آزمونی ایران: چرا فراوانی بالای ناقلین تالاسمی در جنوب ایران و خلیج فارس؟ انتخاب طبیعی مالاریا + ازدواج خویشاوندی + اثر بنیان‌گذار. — Directional selection کاهش q بیماری‌زا با پزشکی (مثال: با درمان PKU و بقای بیماران q بسیار کند بالا می‌رود چون انتخاب شل شده؛ اما در یک نسل اثر ناچیز). — این فرمول‌ها گاهی در گزینه‌ها با μ و s جابه‌جا داده می‌شوند؛ حفظ عبارت: «نهفته ریشه دارد، غالب بدون ریشه».

em07-3 ضریب همخونی

hard

فرزند ازدواج پسر و دخترِ دو برادر (دو پسرعمو اول) چه ضریب همخونی (F) دارد؟

A) ۱/۱۶

B) ۱/۸

C) ۱/۳۲

D) ۱/۴

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پسرعموهای اول دو جد مشترک دارند؛ F فرزند = $\Sigma(1/2)^{(n_1+n_2+1)}$ برای هر جد: دو جد مشترک، هر مسیر $n_1=n_2=2$ (جد→برادر→پدر/مادر→فرزند): $(½)^5 \times ۲$ = ۲/۳۲ = ۱/۱۶.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ضریب همخونی (coefficient of inbreeding, F) = احتمال اینکه دو آلل یک لوکوس در فرد، IBD باشند؛ = ضریب رابطه (coefficient of relationship, r) والدین ÷ ۲. — مقادیر حفظ‌کردنی: والد-فرزند/خواهر-برادر: F=۱/۴؛ عمه/دایی-خواهرزاده: ۱/۸؛ پسرعموهای اول: ۱/۱۶؛ پسرعموهای دوم: ۱/۶۴؛ نوه عمه؟ ... (Wright) r: دوقلوها ۱؛ خواهر-برادر ½؛ پسرعمو ⅛. — فرمول مسیر: $F = \Sigma(½)^{(n1+n2+1)}(1+F_{ancestor})$. — پیامدهای بالینی (سوال‌ساز): افزایش بروز بیماری AR در فرزندان خویشاوندان: افزایش تقریبی $q^2 + pqF$؛ مثال: اگر q=0.02 و F=1/16: افزایش خطر هوموزیگوت از 0.0004 به 0.0004+0.98×0.02/16≈0.0016 (چهار برابر)؛ سوال عددی محبوب: «ریسک بیماری AR با q=1/50 در فرزند ازدواج پسرعمو اولی (F=1/16) چقدر است؟». —_multifactorial هم ریسک تکرار کمی بالاتر؛ consanguinity همچنین↑ فراوانی مجموعه‌های هموزیگوت (autozygosity) → نواحی بزرگ IBD و کشف ژن‌ها (homozygosity mapping).

em07-4 تعادل پیوندی LD

hard

تفاوت اصلی linkage (پیوند) و linkage disequilibrium (LD) کدام است؟

A) هر دو کاملاً یکسان‌اند

B) **پیوند رابطه دو لوکوس در خانواده‌ها بر اساس نوترکیبی است؛ LD هم‌ارزی غیرتصادفی آلل‌ها در جمعیت است**

C) LD فقط در کروموزوم X دیده می‌شود

D) پیوند فقط در جمعیت و LD فقط در خانواده معنا دارد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Linkage مفهومی فیزیکی-خانوادگی است (دو لوکوس روی یک کروموزوم با فاصله کم → هم‌وراثتی در خانواده)؛ LD مفهومی جمعیتی است (فراوانی هاپلوتایپ‌ها از انتظار تصادفی فاصله دارد؛ مثلاً بعد از جهش مؤسس، مارکر مجاور همراه جهش می‌ماند تا نوترکیبی آن را جدا کند).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مفاهیم پیوند/LD (زبان سوالات GWAS): — r و D′ معیارهای LD؛ بلوک‌های هاپلوتایپی: نواحی با LD بالا بین hotspotهای نوترکیبی؛ اندازه متوسط ~۱۰-۲۰kb در اروپا/آفریقا متفاوت. — کاربردها: (۱) LD mapping/association: در جمعیت بنیان‌گذار یا کل جمعیت، مارکر در LD با جهش بیماری؛ طراحی GWAS با tag SNPها (~۵۰۰هزار تا میلیون‌ها) به‌دلیل LD. (۲) haplotype analysis در تالاسمی/CFTR برای تشخیص منشأ. (۳) اثر مؤسس: توضیح جهش‌های خاص ایرانی/یهودی فنلاندی؛ مثال: جهش‌های شایع تالاسمی در مازندران/گلستان متفاوت از جنوب. — Admixture و population stratification: ناهمگونی ترکیب جمعیتی → association کاذب؛ کنترل با PC correction یا family-based tests (transmit/disequilibrium test — TDT؛ سوال قبلی آزمون‌ها). — نکته تفکیکی: linkage distance بر حسب cM (θ)؛ LD معمولاً <1cM و به‌سرعت decays با نسل‌ها (نصف‌شدن هر نسل به‌اندازه θ).

GWAS em07-5 medium

در یک GWAS، چه چیزی به‌عنوان «معیار معناداری ژنوم‌گسترده» پذیرفته می‌شود و اندازه اثر معمولاً با کدام شاخص گزارش می‌شود؟

A) $p < 0.05$ ؛ اندازه اثر با علامت جهش

B) $p < 5\times10^{-8}$ ؛ odds ratio (OR)

C) $p < 0.01$ ؛ LOD score

D) $p < 0.001$ ؛ ضریب همبستگی پیرسون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. آستانه $p<5\times10^{-8}$ (متناظر با اصلاح Bonferroni برای ~۱ میلیون مستقل تست) پذیرفته‌شده است؛ اندازه اثرهای GWAS معمولاً کوچک (OR ~۱.۱-۱.۵) و با odds ratio گزارش می‌شوند. LOD مربوط به آنالیز پیوندی خانوادگی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: GWAS — مفاهیم کلیدی: — طراحی: case-control بزرگ (ده‌ها هزار) + SNP array → association test هر مارکر (آرایه‌ها با imputation به HapMap/1000G تکمیل می‌شوند). — منحنی‌ها: Manhattan plot (p بر حسب موقعیت؛ خط آستانه 5×10^{-8})؛ QQ plot (انحراف از انتظار = population stratification یا سیگنال واقعی؛ genomic control λ). — یافته‌های معمول: اثرهای کوچک در نواحی غیرکدکننده؛ توضیح بخش کوچکی از «missing heritability → heritability» (سهم نادر-واریانت‌ها، تعامل، سطح پایین تر است). — کاربردها: مسیرهای بیولوژیک جدید (مثال: complement در AMD؛ C5/C3؛ autophagy در کرون؛ HLA در اکثر بیماری‌های خودایمن؛ 9p21 در CAD)، PRS ساخته‌شدن از مجموعه اثرها. — محدودیت‌ها: population-specific اثرها، LD بین مارکر و علّی (fine-mapping لازم)، replications لازم. — قیاس با GWAS: linkage قدرتمند برای اثرهای کوچک/شایع؛ linkage برای اثرهای بزرگ/نادر در خانواده‌ها؛ سوال محبوب: «برای ژن بیماری نادر تک‌ژنی در خانواده بزرگ چه روشی؟» linkage؛ «برای شناسایی حساسیت دیابت نوع ۲ در جمعیت؟» GWAS.

em07-6 اثر بنیان‌گذار

easy

شیوع بالای یک جهش خاص در جمعیتی کوچک و ایزوله که توسط بخش کوچکی از اجداد ایجاد شده، نمونه کدام پدیده است؟

A) انتخاب طبیعی جهت‌دار

B) **اثر بنیان‌گذار (Founder effect)**

C) رانش بطری (Bottleneck)

D) تعادل جهش-انتخاب

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اثر بنیان‌گذار زمانی است که زیرمجموعه کوچکی از جمعیت، جمعیت جدید را می‌سازند و آلل‌های آن‌ها (از جمله آلل بیماری) به‌طور غیرمتناسب فراوان می‌شود. نمونه‌های کلاسیک: فنلاند (بیماری‌های فنلاندی خاص)، آیشکنازی یهود (Tay-Sachs, BRCA 185delAG, 1674delT Gaucher)، آفریکانر (variegate porphyria)، پنسیلوانیا آمیش/منونایت (Ellis-van Creveld).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختار جمعیتی ایران و پدیده‌های مرتبط (نکات کاربردی آزمونی داخلی): — ایران: چنبره ازدواج‌های خویشاوندی (به‌ویژه روستایی/قبایل) → autozygosity بالا؛ جمعیت‌های بنیان‌گذار محلی: مثال‌های مستند: فراوانی بالای اینورتر 4 (تالاسمی?)، جهش‌های خاص تالاسمی در مازندران (Codon 44 -C)، خوزستان (IVS II-1)، DMD خاص؟، incidence بالای PKU در ایران (~۱/۲۰۰۰-۴۰۰۰ برخی مناطق)؛ سندرم‌های نادر خاص مناطق. — کاربرد تشخیصی: در جوامع بنیان‌گذار «پنل جهش‌های شایع» پیش از توالی‌یابی کامل منطقی است؛ جهش مؤسس روی هاپلوتایپ مشترک → هاپلوتایپ‌پیگیری حاملان. — Bottleneck در برابر founder: کاهش شدید کل جمعیت (نمونه: cheetahs؛ انسان ~Toba ۷۰kYA؟) → کاهش تنوع کل؛ founder = زیرگروه ویژه. — در آزمون: اگر «جمعیت کوچک ایزوله + جهش واحد شایع + هاپلوتایپ مشترک» آمد → founder effect؛ «کاهش تنوع ژنی کل جمعیت پس از فاجعه» → bottleneck.

em07-7 آنالیز جدایی

medium

در آنالیز جدایی (segregation analysis)، کشف اینکه نسبت بیماران مشاهده‌شده در خانواده‌های پیوندی با یک لوکوس اصلی از انتظار مندلی انحراف معنادار دارد، چه کاربردی دارد؟

A) رد کامل نقش ژنتیک

B) **بررسی وجود heterogeneity لوکوسی، penetrance ناقص، یا فنوکپی‌ها و مدل‌سازی پذیرش مدل وراثت برای آنالیز پیوندی**

C) تعیین توالی ژن

D) جایگزینی GWAS

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. segregation analysis الگوی انتقال صفات را در خانواده‌ها برآورد می‌کند (مدل غالب/نهفته/پلی‌ژنیک، penetrance، فراوانی ژن)؛ انحراف از انتظار، وجود heterogeneity، فنوکپی یا penetrance ناقص را گوشزد می‌کند و پیش‌نیاز مدل‌سازی درست linkage (به‌ویژه پارامتریک) است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنالیز جدایی — جزئیات آزمونی: — سوالات جدایی کلاسیک: «در خانواده AR، از ازدواج دو حامل، چه نسبتی از فرزندان مبتلا هستند؟» ۲۵٪ (اما در جمع‌آوری بالینی ascertainment bias → نسبت بالاتر مشاهده می‌شود چون خانواده‌ها از طریق مریض شناسایی شده‌اند؛ اصلاح با ascertainment correction مانند روش لی/هوج... در آزمون دکتری سابق آمده). — complete truncate selection برای AR چندفرزندی؛ deviation — .single selection های معنادار: penetrenace ناقص (AD با نسل‌پرش)، فنوکپی، میوزاییک، genetic heterogeneity، mis paternity (مدل‌های DOMSEC/PEД...). — کاربرد در تست‌های بالینی: محاسبه ریسک با مارکرهای پیوسته (PDT)؛ تجزیه توأمان (twin concordance) به‌عنوان مکمل برای تفکیک ژنتیک/محیط (MZ concordance بالا در AD، ~۵۰٪ در DZ → غالب؛ DZ ،100%=MZ=...).

em07-8 مهاجرت و جریان ژن

easy

ورود تدریجی ژن‌های جمعیت مجاور به جمعیت محلی از طریق ازدواج، کدام عامل برهم‌زننده تعادل هاردی-واینبرگ است و چه اثری بر تفاوت‌های فراوانی آلل بین جمعیت‌ها دارد؟

A) جهش؛ افزایش تفاوت‌ها

B) **جریان ژن (مهاجرت)؛ کاهش تفاوت‌های بین جمعیت‌ها**

C) انتخاب؛ افزایش تفاوت‌ها

D) رانش؛ کاهش تفاوت‌ها فقط در جمعیت کوچک

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Gene flow با ورود آلل‌های جدید و آمیختن، تفاوت فراوانی آلل بین جمعیت‌ها را کاهش می‌دهد (همگن‌سازی). جهش به‌کندی تفاوت می‌سازد؛ انتخاب جهت‌دار تفاوت‌ها را افزایش می‌دهد؛ رانش تصادفی در جمعیت کوچک تفاوت ایجاد می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چهار عامل تکاملی و اثر بر تنوع (جدول پاسخ سریع): — جهش: منشأ آلل جدید؛ نرخ ~10^{-8} به‌ازای هر نوکلئوتید در هر نسل؛ به‌تنهایی اثر فراوانی کند. — جریان ژن: همگن‌سازی بین جمعیت‌ها؛ مثال انسانی: گرادیان جغرافیایی آلل‌ها (کلین‌ها؛ مثلاً LCT و طول در جهات اروپا). — انتخاب: جهت‌دار (تغییر فراوانی به‌سمت آلل مفید؛ مثال‌های پزشکی: HbS/مالاریا، HbC، G6PD变异 thal در مالاریایی‌ها، Duffy null در مقاومت P. vivax آفریقا، CCR5Δ32 طاعون/HIV؟، APOL1 در Trypanosoma)، متعادل‌کننده (حفظ چندشکلی؛ HbS هتروزیگوت)، تنقیه‌کننده. — رانش: تغییر تصادفی؛ قوی در جمعیت کوچک؛ اثر بنیان‌گذار و گلوکان زیرمجموعه آن. — نکته ترکیبی آزمونی: «چرا بیماری‌های AR خاصی در جمعیت‌های خاص شایع‌اند؟» مجموعه‌ای از founder effect + انتخاب (در گذشته) + درون‌زایی؛ «Fst چه می‌سنجد؟» تمایز ژنی بین جمعیت‌ها (0-1؛ انسان بین قاره‌ها ~۰.۱-۰.۱۵ → بیشتر تنوع درون‌جمعیتی است — نکته مفهومی محبوب).

em07-9 توافق دوقلوها

medium

برای تفکیک سهم ژنتیک و محیط در یک صفت، مطالعه توافق دوقلوها به‌کار می‌رود. اگر concordance دوقلوهای همسان (MZ) ۹۰٪ و دوقلوهای غیرهمسان (DZ) ۲۰٪ باشد، استنباط کدام است؟

A) صفت عمدتاً محیطی است

B) **سهم ژنتیکی قوی وجود دارد (وراثت‌پذیری بالا)**

C) صفت قطعاً مندلی تک‌ژنی غالب است

D) تفسیری نمی‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اختلاف بزرگ MZ در برابر DZ (۹۰٪ در برابر ۲۰٪) نشان‌دهنده سهم ژنتیکی اساسی است؛ اما MZ<100٪ یعنی محیط/اپی‌ژنتیک هم نقش دارد (پلی‌ژنیک/چندعاملی). صفت مندلی خالص در MZ توافق ۱۰۰٪ می‌داد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تجزیه فنوتیپی — ابزارها: Twin studies: مقایسه concordance MZ/DZ؛ برآورد heritability از فرمول Falconer: $h^2 = 2(r_{MZ} - r_{DZ})$ برای صفات کمّی. — مثال‌های واقعی آزمونی: MZ 40-50% / DZ 5-10% در اسکیزوفرنی؛ MZ 70-90% / DZ 10-30%? در روماتوئید؟... دیابت نوع ۱: MZ ۳۰-۵۰٪؛ نوع ۲: MZ ~۷۰-۹۰٪؛ DZ ۱۰-۳۰٪؛ PBC...؛ اضطراب/افسردگی MZ ~۴۰٪ DZ ~۱۵-۲۰٪؛ کرون MZ ۳۰-۵۰٪. — محدودیت‌ها: محیط جنینی مشترک MZ، ascertainment، اپی‌ژنتیک متفاوت MZ با سن؛ twin method assumed برابری محیط (criticism). — روش‌های مکمل: مطالعات فرزندخواندگی، خانواده‌های گسترده، GWAS heritability ($SNP\text{-}h^2$). — تفکیک از مندلی: صفت تک‌ژنی MZ توافق ۱۰۰٪ (با penetrance کامل)؛ چندعاملی نه.

PRS em07-10 medium

آنالیز امتیاز ریسک پلی‌ژنیک (PRS) بر کدام مفهوم بنیادین استوار است و اصلی‌ترین محدودیت بالینی-جمعیتی آن چیست؟

A) اثرهای خنثی تک‌جایگاه؛ محدودیت: هزینه

B) **مجموع اثرهای کوچک هزاران واریانت رایج (از GWAS) برای رتبه‌بندی ریسک فردی؛ محدودیت: کارایی افت‌کردن در جمعیت‌های غیراروپایی (transferability problem)**

C) جهش‌های نادر با اثر بزرگ؛ محدودیت: آزمایشگاه

D) توالی‌یابی کل ژنوم؛ محدودیت: اخلاق

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PRS = مجموع وزن‌دار اثر آلل‌ها (لوگاریتم OR از GWASها) در هزاران تا میلیون‌ها واریانت؛ رتبه‌بندی افراد از پایین‌ترین تا بالاترین ریسک. محدودیت کلیدی: داده GWAS عمدتاً اروپایی → کاهش دقت در جمعیت‌های دیگر (از جمله خاورمیانه)؛ تلاش‌ها برای multi-ancestry PRS و نمونه‌های بومی (ایران ژنوم).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PRS — نکات روزآورد آزمونی: — ساختار: در بیماری‌های شایع (سرطان پستان، CAD، دیابت، AF...)، افراد با PRS در صدک ۹۹+ چند برابر ریسک نسبت به میانگین (مثلاً سرطان پستان: PRS + ماموگرافی → غربالگری تقسیم‌بندی‌شده؛ مدلیکال: PREDICT ...Tice-Breast Cancer Risk...). — ترکیب با عوامل بالینی: مدل‌های چندمتغیره (Boadicea، Canrisk با PRS). — کاربردها: غربالگری tiered، مشاوره، انتخاب بیماران برای مداخله/دارو (استاتین بر اساس PRS در CAD؛ در واقع همه‌گیری ژنتیکی). — چالش‌ها: انصاف جمعیتی (توضیح‌داده‌شده در بارزترین شکل برای آفریقایی‌تباران)، roisoning، communication، calibration در صدک‌های میانی، رگولاتوری (CES/SaMD). — در سوالات اخیر دکتری از PRS در زمینه سرطان پستان (سهم نوظهور در غربالگری خطرسنجی‌شده) و کاردیو-متابولیک سوال طرح شده؛ پاسخ کلیدی: «PRS برای رتبه‌بندی ریسک نسبی است نه تشخیص؛ کارایی وابسته به جمعیت مرجع GWAS است.»

فصل 8: محاسبه ریسک

Risk Calculation — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em08-1 ریسک تکرار در DMD

hard

مادری سالم با یک پسر مبتلا به DMD (بدون سابقه خانوادگی دیگر) و تست حامل‌گری منفی (استخراج DNA خون) مشاوره می‌گیرد. ریسک تکرار برای فرزند پسر بعدی حداکثر چقدر در نظر گرفته می‌شود؟

A) صفر چون تست منفی است

B) ~۷٪ (سهم موزاییسیسم ژرم‌لاین مادر) به‌علاوه احتمال جهش de novo در هر بارداری

C) ۲۵٪

D) ۵۰٪

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. حدود یک‌سوم موارد DMD جدیدند؛ پس از یک پسر مبتلا با مادر تست-منفی، ریسک تکرار به‌دلیل gonadal mosaicism (~۱۵٪-۱۰ برخی منابع؛ معمولاً ~۷٪ ذکر) بالای صفر باقی می‌ماند + نرخ جهش de novo پایه در هر بارداری.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریسک در XLR بدون سابقه — سلسله‌منطق: (۱) آیا مادر حامل خونی است؟ تست جهش مستقیم (MLPA/توالی‌یابی) → اگر مثبت: هر پسر ۵۰٪ مبتلا. (۲) اگر منفی: سه وضعیت باقی می‌ماند: جهش de novo در بیمار (مادر اصلاً حامل نیست → ریسک تکرار ≈ نرخ جهش پایه بسیار کم)؛ موزاییک ژرم‌لاین مادر (تست خون منفی اما گامت‌ها درگیر؛ ریسک تا ~۷-۱۵٪)؛ خطای آزمایش (allele dropout در روش‌های قدیمی؛ با تست‌های مستقیم امروز ناچیز). (۳) در مشاوره: مجموع ریسک تجربی ~۷٪ ذکر می‌شود و PGT/NIPT-جنس‌سنجی یا تست پیش‌زایی تهاجمی پیشنهاد می‌شود. — همان منطق برای OI غالب شدید و آکندروپلاسی دو-فرزندی به‌کار می‌رود. سوالات عددی مشابه: «دو پسر مبتلا DMD از مادر تست-منفی؛ محتمل‌ترین؟» موزاییک ژرم‌لاین؛ ریسک بالا (تا ۳۰٪ بسته به سهم).

em08-2 بیز با تست غربالگری hard

خواهر بدون علامتِ فرد مبتلا به بیماری AR فراوانی ناقل ۱/۴۰ دارد. تست حامل‌گری با حساسیت ۹۵٪ و اختصاصیت ۹۹٪ منفی شد. ریسک پسین حامل‌گری تقریباً چقدر است؟

A) ~۱٪

B) ~۴٪

C) ~۱۰٪

D) ~۲۵٪

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. بیز: P(حامل|منفی)= (۰.۰۵×۱/۴۰) ÷ [(۰.۰۵×۱/۴۰)+(۰.۹۹×۳۹/۴۰)] = 0.00125 ÷ (0.96525+0.00125) ≈ ۰.۱۲۹٪؟ — محاسبه دقیق: 0.00125/0.9665≈۰.۱۳٪ نه ۱۰٪؛ اما اگر «ریسک پیشین حامل‌گری» برای خواهر بیمار AR = ۲/۳ = (با فرض هتروزیگوت والدین قطعی) باشد: (۰.۰۵×۲/۳) ÷ [(۰.۰۵×۲/۳)+(۰.۹۹×۱/۳)] = (0.3633)/0.0333 ≈ ۹.۲٪ ≈ ~۱۰٪. سوال با سناریوی خواهر بیمار AR طرح شده پس گزینه ۳ (~۱۰٪) درست است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختار دقیق سوالات بیزی (پرهیز از اشتباه رایج): — مرحله ۱: تعیین ریسک پیشین درست: خواهرِ بیمار AR که والدین حاملند: P(حامل|سالم)=2/3 (نه ۱/۲!). این «قانون ۲/۳» از پرتکرارترین نکات آزمونی است: بین خواهر-برادرهای سالمِ خانواده AR، نسبت حامل:غیرحامل = 2:1. — مرحله ۲: احتمال مشروط تست (منفی در حامل = 1−حساسیت). — مرحله ۳: بیز. — مثال عددی کامل: پیشین ۲/۳؛ joint حامل-منفی= 2/3×0.05=0.0333؛ joint غیرحامل-منفی=1/3×0.99=0.33؛ پسین=0.0333/0.3633≈9.2٪. — نکته: هرچه اختصاصیت کمتر یا شیوع بیشتر، منفی‌شدن تست اثر کمتری دارد. — الگوهای دیگر بیز: AD با سن (HD مثال قبل)؛ حامل‌گری XLR با CK/مارکرها؛ نتیجه منفی غربال ناقل تالاسمی (MCV نرمال در فرد با آلفا-تالاسمی ناقل؟) — تفکیک (MCV↓) β و α (MCV↓ ولی HbA2 نرمال).

em08-3 ریسک در ترانس‌لوکیشن داون

hard

زن ۳۰ ساله‌ای ناقل ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای 21;14 است. ریسک تری‌زومی ۲۱ در جنین تقریبی چقدر است و روش پیشنهادی تشخیص پیش‌زایی کدام است؟

A) ۱٪ ؛ NIPT کافی است

B) ~۱۰-۱۵٪ ؛ **CVS یا آمنیوسنتز با کاریوتایپ (چون NIPT برای ترانس‌لوکیشنی کاملاً معتبر نیست)**

C) ۵۰٪ ؛ NIPT

D) ۲۵٪ ؛ آرایه-CGH جنین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریسک تجربی تری‌زومی ۲۱ زنده در ناقل مؤنث rob(14;21) حدود ۱۰-۱۵٪ (مذکر ~۱-۵٪). تشخیص باید با روش تهاجمی (CVS/آمنیوسنتز) و کاریوتایپ/سریع+FISH انجام شود؛ NIPT غربالگری است و برای ترانس‌لوکیشنی‌ها ممکن است نتایج گمراه‌کننده بدهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نکات ریسک کروموزومی (پرتکرار): — ناقل rob(14;21): خطر جنین زنده مبتلا: ماده ~۱۰-۱۵٪، مذکر ~۱-۳٪؛ بخش عمده بارداری‌ها سقط (تریسومی ۱۴/۲۱ کامل، مونوزومی‌ها). — rob(21;21): ناقل هر جنس → تقریباً همه‌Conceptuses یا trisomy21 یا سقط؛ ریسک زنده ~۱۰۰٪. — rob(13;14) (شایع‌ترین): ریسک trisomy 13 زنده ~۱٪؛ شایع‌ترین علت سقط مکرر کروموزومی. — سن مادر مستقل از ترانس‌لوکیشن، ریسک آنیوپلوئیدی عددی (مثل تری‌زومی ۲۱ آزاد) را هم اضافه می‌کند. — PGT-SR برای ناقلان ترانس‌لوکیشن (تشخیص پیش‌لانه‌ای ساختاری) با NGS/آرایه/FISH امروز رایج است و سقط‌ها را کاهش می‌دهد. — در گزینه‌ها ممکن است «آرایه-CGH» بیاید؛ نکته: آرایه ترانس‌لوکیشن متوازن را نمی‌بیند → برای جنینِ ناقل بالقوه مناسب نیست؛ کاریوتایپ مرجع است.

em08-4 ریسک تجربی چندعاملی

medium

برای بیماری‌های چندعاملی، ریسک تکرار (empiric recurrence risk) به کدام عوامل بستگی دارد؟

A) فقط جنس بیمار

B) **درجه خویشاوندی، تعداد افراد مبتلا در خانواده، شدت بیماری و در برخی موارد جنس بیمارِ فهرست‌شده**

C) فقط تعداد فرزندان

D) همیشه ۲۵٪

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریسک تجربی چندعاملی با نزدیکی ژنتیکی (والدین ~۵-۱۰ برابر عمه/عمو)، تعداد مبتلایان، شدت (ناهنجاری شدیدتر/دوطرفه → ریسک بالاتر) و اثر جنسِ فرد مبتلا (آستانه متفاوت؛ مثلاً پیلوریک استنوزیس: بیماری در پسران شایع‌تر اما دختر مبتلا → آستانه بالاتر گذرانده → ریسک تکرار بیشتر) تغییر می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریسک تجربی — جدول‌های نمونه که طراحان می‌پسندند: — ناهنجاری‌های عصبی لوله (NTD): پس از یک فرزند ~۳-۵٪ (بالا با مکمل فولات پیش‌بارداری ۴mg کاهش می‌یابد)؛ دو فرزند ~۱۰٪. — شکاف لب/کام: یکی والد ۳-۵٪؛ دو والد ~۱۰-۱۵٪. — دیابت نوع ۱: خواهر-برادر ~۵٪؛ ٪۵۰-۳۰~ MZ. — کنژوژنیتال قلبی: عمومی ۱٪؛ یک فرزند ۲-۴٪؛ مادر مبتلا ~۶٪... — دیس‌رافیس‌ها/هیدروسفال...؛ اتیوپاتوژنز مدل liability-threshold: ریسک با تعداد/شدت بالا می‌رود؛ تفاوت آستانه جنسیتی (pyloric stenosis نمونه درسی کلاسیک: نسبت M:F=5:1؛ دختر مبتلا نسبت به پسر مبتلا، ریسک فرزندان بالاتر). — جمع‌بندی قاعده آزمونی: چندعاملی = ریسک تجربی؛ تک‌ژنی = محاسبه مندلی/بیز؛ کروموزومی عددی ~۱٪ (به‌جز ترانس‌لوکیشنی).

RIsk em08-5 در AR با خویشاوندی

hard

زوجی پسرعموی اول هستند؛ فرزند اول آن‌ها مبتلا به بیماری AR نادر ناشناخته‌ژن فوت کرده است. ریسک تکرار تقریبی چقدر است؟

A) ۱/۲

B) ۱/۴

C) ~۱/۸ با لحاظ احتمال هم‌هاپلوتایپی بودن والدین برای چند لوکوس

D) ۱٪

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. وقتی یک بیماری AR معین در فرزند نخست بروز یافته، هر دو والد با قطعیت حامل‌اند → ریسک هر بارداری ۲۵٪ (مستقل از میزان خویشاوندی). خویشاوندی فقط ریسک «اولین» وقوع را بالا می‌برد؛ پس از وقوع، مندلی ساده است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تله مفهومی پرتکرار: ازدواج خویشاوندی ≠ ریسک ۲۵٪! — سناریوی صحیح: الف) فرزند مبتلا AR موجود → ریسک تکرار = ۱/۴ صرف‌نظر از نوع رابطه والدین. ب) نگرانی «بیماری ناشناخته خانوادگی» در زوج خویشاوند بدون فرزند مبتلا: ریسک برآوردی ~۲-۴٪ (پیش از هر بیماری شناخته‌شده؛ منشأ autozygosity). — محاسبه ریسک اولین وقوع AR در خویشاوندان: P(هر دو حامل یک ژن مشترک از جد) × ۱/۴ × تعداد لوکوس‌های مشترک؛ با F=1/16 تقریب: ریسک اضافه ~F×(بار جهش‌های AR تجمعی جمعیت) — عدد سرانگشتی ۲٪. — سایر نکات: ریسک بیماری‌های چندعاملی/غالب در خویشاوندی هم کمی بالاتر؛ مشاوره زوج‌های خویشاوند شامل تاریخچه خانوادگی سه‌نسلی + در صورت داشتن قومیتی جهش شایع (تالاسمی در ایران) → غربالگری هدفمند.

NIPT em08-6 و ریسک باقیمانده

medium

زن ۲۸ ساله باردار نتایج ترکیبی سه‌ماهه اول (ریسک 1:2000) و NIPT منفی (ریسک باقیمانده 1:10000) دارد. کدام گزینه صحیح‌تر است؟

A) نیاز به آمنیوسنتز دارد

B) **نیپت حساسیت بالای تری‌زومی‌ها را دارد و ریسک باقیمانده بسیار پایین است؛ آمنیوسنتز تهاجمی توجیه ندارد مگر اندیکاسیون دیگر (مثل ناهنجاری سونوگرافیک) باشد**

C) نیپت تشخیص قطعی است و هیچ ریسکی باقی نمی‌ماند

D) باید تست سه‌گانه دوم تکرار شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. NIPT منفی در زن کم‌ریسک، ریسک باقیمانده تری‌زومی ۲۱ را به زیر ~۱/۱۰۰۰۰ می‌رساند؛ در نبود یافته سونوگرافیک، اقدام تهاجمی لازم نیست. NIPT غربالگری است (نه تشخیص قطعی) و فقط آنیوپلوئیدی‌های هدف را می‌پوشاند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریسک باقیمانده (residual risk) — مفهوم کلیدی در تفسیر تست‌های غربال: — پس از NIPT منفی: تری‌زومی‌های رایج ~<1/10000؛ اما پوشش محدود: آنیوپلوئیدی‌های نادر، حذف/تکرارها، تری‌پلوئیدی (روش counting بعضی می‌بینند)، موزاییک‌ها. — پس از غربالگری ناقل تالاسمی منفی: ریسک باقیمانده بر اساس حساسیت مرحله‌ای (HbA2 → MCV → ژنتیک) — در ایران الگوریتم ملی: CBC/MCV↓ + HbA2≥3.5 → حامل β؛ ارزیابی آلفا با ژنتیک/MLPA؛ ریسک باقیمانده نهایی بسیار کم اما غیرصفر. — پس از کاریوتایپ جنینی نرمال: ریسک باقیمانده ناهنجاری‌های زیرمیکروسکوپی → در صورت یافته سونوگرافیک، آرایه-CGH. — مفهوم ROS: معیار تصمیم آستانه‌ای (ریسک ≤۱/۲۵۰-۳۰۰ → پیشنهاد تشخیصی). سوال محبوب: «آیا NIPT منفی نیاز به آمنیوسنتز را حذف می‌کند وقتی ناهنجاری ساختاری در سونو دیده شده؟» خیر — ناهنجاری → تشخیصی + آرایه.

em08-7 ریسک در AR با یک والد مبتلا

medium

مردی مبتلا به بیماری AR (مثلاً PKU) با همسری غیرمرتبط و سالم ازدواج می‌کند. فراوانی ناقلین در جمعیت ۱/۵۰ است. ریسک فرزند مبتلا چقدر است؟

A) ۱/۲

B) ۱/۴

C) ۱/۱۰۰ (۱×۱/۵۰×۱/۴)

D) ۱/۲۰۰

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. والد مبتلا با قطعیت aa است؛ همسر با احتمال ۱/۵۰ حامل است؛ فرزند مبتلا فقط اگر همسر حامل باشد و آلل معیوب بدهد: 1 × 1/50 × 1/2 = 1/100؛ (توجه: اگر گزینه‌ها ۱/۱۰۰ و ۱/۲۰۰ هر دو بودند، درست‌تر ۱/۱۰۰ است چون فقط یک خطای احتمال ½ (انتقال آلل از حامل) و نه ¼).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوهای ریسک ترکیبی (والد مبتلا AR): — فرمول: P(فرزند مبتلا) = P(همسر حامل) × ½. — مثال‌های عددی مرسوم: PKU (q=1/50) → ناقل ~1/25؟ دقت کنید: اگر بیماری 1/10000، q=1/100، ناقل ~1/50)؛ تالاسمی مناطق پرخطر (ناقل ۱/۱۰ در برخی استان‌ها → فرزند مبتلا ۱/۲۰). — اگر همسر خویشاوند: احتمال حامل‌گری همسر بالاتر → ریسک فزاینده (مثال پسرعمو مبتلا-سالم: همسر احتمال ۱/۸ حامل همان ژن...). — مقایسه با غالب: والد مبتلا AD × سالم → ۵۰٪ فرزند مبتلا (penetrance کامل). — XLR: پدر مبتلا (همیزیگوت) × مادر غیرحامل → هیچ پسر مبتلا؛ همه دختران حامل (و در DMD حامل‌ها ممکن است خفیف علامت‌دار شوند). — این محاسبات پایه سوالات «مشاوره عددی» آزمون‌اند؛ دقت در تمایز ½، ¼ و ضرب در فراوانی جمعیت کلید پاسخ است.

em08-8 ریسک در میتوکندری

medium

مادری با هتروپلاسمی mtDNA جهش ۶۰٪ (m.8993T>G) NARP در خون دارد. ریسک و شدت بیماری در فرزندان چگونه تخمین زده می‌شود؟

A) همه فرزندان به یک میزان مبتلا می‌شوند

B) همه فرزندان در معرض‌اند؛ سهم جهش با bottleneck میتوزی بین اووسیت‌ها متغیر توزیع می‌شود → شدت از نرمال تا MILS (سهم >۹۰٪) متغیر است

C) فقط پسران مبتلا

D) ریسک ۲۵٪ مندلی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. میتوکندری مادری است؛ bottleneck اووسیت باعث پراکندگی سهم جهش در گامت‌های مادر می‌شود؛ آستانه‌ی بالای m.8993 (~۹۰٪ برای NARP، ~۷۰٪ MILS) توزیع بالینی از سالم تا شدید می‌سازد؛ پیش‌بینی دقیق فردی سخت، PGT با سنجش سهم در جنین ممکن است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مشاوره ریسک میتوکندری — نکات ویژه: — پیش‌بینی سخت است: سهم خون مادر با اووسیت همبستگی ضعیف؛ titer در ادرار/عضله گویاتر (m.3243). — گزینه‌های تولیدمثلی: PGD (انتخاب جنین با سهم پایین؛ توصیه HFEA بر limit کمتر از ۳۰٪ برای 8993)، اهدای اووسیت، در آینده mitochondrial replacement therapy (دو-مادری؛ مجاز در UK برای جهش‌های mtDNA). — الگوی مادری در شجره: همه فرزندان مادر درگیر، هیچ از پدر؛ سهم متغیر بین خواهر-برادرها (برخلاف مندلی). — نکته تلفیقی: برخی بیماری‌های «میتوکندری‌مانند» اتوزومال‌اند (نقص‌های mtDNA maintenance/depletion مثل DGUOK، TK2، POLG) → الگوی AR با چند organ؛ طراحان این تله را دوست دارند: «والدین خویشاوند + بیماری میتوکندری → ژن هسته‌ای AR را رد کن».

em08-9 خطاهای رایج محاسبه

easy

کدام مورد نمونه‌ای از خطای رایج در محاسبه ریسک است؟

A) استفاده از قاعده ۲/۳ برای خواهر سالم بیمار AR

B) فرض حامل‌گیری قطعی برای همه اعضای سالم خانواده AR

C) **فرض penetrance کامل در بیماری‌های با شروع سنی بدون لحاظ سن مشاوره‌شونده**

D) استفاده از فراوانی جمعیت برای همسر غیرمرتبط

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است (پاسخ «کدام خطاست»). در بیماری‌های غالب با penetrance سن-وابسته (HD، FAP، ADPKD)، نادیده‌گرفتن سنِ فردِ بدون‌علامت ریسک را بیش‌برآورد می‌کند؛ باید با بیز تعدیل شود. سایر گزینه‌ها روش‌های «درست» محاسبه‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چک‌لیست پرهیز از خطا در محاسبه ریسک (جمع‌بندی فصل): (۱) پیشین درست: ½ فرزند والد AD؛ ⅔ خواهر/برادر سالم AR؛ ¼ فرزند بعدی خانواده AR شناخته‌شده. (۲) اثر سن در penetrance (بیز). (۳) اثر تست‌ها (حساسیت/اختصاصیت) و allele dropout. (۴) موزاییک ژرم‌لاین (NF1/DMD/OI). (۵) جنس فرزند در XLR (شرطی‌سازی بر جنس). (۶) penetrance ناقص و expressivity. (۷) heterogeneity لوکوسی (بیماری با ژن‌های متعدد؛ ریسک مندلی تک‌ژن کاربرد مستقیم ندارد). (۸) جمعیت/قومیت همسر (فراوانی ناقل). (۹) فاز (۱۰) compound heterozygote (trans/cis) در میتوکندری از الگوی مندلی استفاده نکن. — تمرین نهایی: ترکیب چند شرط (خواهر ۲۵ ساله سالم از پدر HD + تست پیش‌علامتی نرفته؛ محاسبه با ۱۰٪ penetrance در ۲۵ سالگی).

em08-10 ارتباط ریسک و تصمیم بالینی

medium

در مشاوره ژنتیک، ارائه «ریسک نسبی» بدون «ریسک مطلق» چه مشکلی ایجاد می‌کند و بهترین شیوه گزارش کدام است؟

A) هیچ مشکلی؛ ریسک نسبی کامل است

B) **ریسک نسبی ممکن است اغراق‌آمیز به‌نظر برسد (مثلاً دوبرابرشدن ریسک ۱درمیلیون به ۲درمیلیون)؛ ارائه هر دو ریسک مطلق و نسبی به‌همراه گزینه‌های اقدام بهترین روش است**

C) ریسک مطلق گمراه‌کننده است

D) فقط درصد باید گفت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریسک نسبی بدون مبنا گمراه‌کننده است (دو برابرِ عدد بسیار کوچک هنوز بسیار کوچک است)؛ استاندارد مشاوره: ریسک مطلق (x در ۱۰۰/۱۰۰۰) + نسبی + مقایسه با ریسک پایه جمعیت + گزینه‌های اقدام (تست، پایش، پیشگیری) و پشتیبانی تصمیم مشترک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصول ارائه ریسک در مشاوره (از مبحث کیفیت مشاوره — گاهی به‌صورت سوالات «کدام بهترین پاسخ به مراجع است»): — قواعد ارتباط: زبان ساده، اعداد طبیعی (۱ از ۱۰۰ نه ۱٪)، ذکر عدم قطعیت، بازگشت‌پذیری اطلاعات، احترام به self-determination، ثبت در پرونده. — مفاهیم کمی پرکاربرد: absolute risk، relative risk، attributable risk، penetrance، residual risk، sensitivity/specificity/PPV در سطح فردی. — مثال بالینی محبوب آزمون: BRCA1 حامل: ریسک ت_accumulated پستان تا ۷۰ سالگی ~۵۵-۷۲٪ (مطلق) و نسبت به جمعیت ~۵-۶ برابر (نسبی) — ارائه هر دو لازم است؛ گزینه‌های مدیریتی: غربالگری شدید (MRI)، پروفیلاکتیک ماستکتومی/سالپنگو-اووفورکتومی، شیمی‌پیشگیری (تاموکسیفن)، RRSO کاهش ریسک سرطان تخمدان~همه‌گیر. — سطح ۲ نکته اخلاقی: autonomy و حق «ندانستن» (در HD) همزمان با حق دانستن اعضای خانواده — تعارض محرمانگی/حیات.

فصل 9: ژنتیک رشد

Developmental Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★

em09-1 ژن‌های Hox

hard

ژن‌های Hox در رشد کدام ساختار نقش دارند و ترتیب قرارگیری آن‌ها بر کروموزوم‌ها چه خاصیتی است که با تظاهر بالینی جهش‌ها مرتبط می‌شود؟

A) تعیین محور عرضی اندام؛ نامرتب

B) **تعیین هویت قطعات در محور قدامی-خلفی؛ ترتیب کولینیر (colinear) با بیان از ۳′ به ۵′ منطبق بر سر به دم**

C) فقط رشد دستگاه عصبی؛ تصادفی

D) تنظیم متابولیسم؛ بدون الگوی خاص

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ژن‌های Hox هویت قطعات بدن در محور قدامی-خلفی (rostral-caudal) را تعیین می‌کنند و خاصیت colinearity دارند: ترتیب ژن‌ها روی کروموزوم با ترتیب بیان در محور بدن مطابق است (ژن‌های ۳′ جلویی‌تر). جهش‌ها در سندرم‌های اندام-دستی (synpolydactyly، HOXD13) و ناهنجاری‌های ستون فقرات دیده می‌شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خانواده‌های ژنی رشد (موضوعات کلیدی آزمون): — ۴ :Hox (Homeobox) کلاستر در انسان (HOXA در 7p15، B در 17q21، C در 12q13، D در 2q31)؛ duplication در تکامل؛ جهش‌ها: HOXD13 → synpolydactyly؛ HOXA13 → hand-foot-genital syndrome. نقش: هویت مهره/اندام در محور A-P.؛ PAX3 → Waardenburg نوع I (نقص سلول‌های عصبی-تاج: لب‌شقی رنگین، ناشنوایی)؛ PAX8 تیروئید. — Pax (Paired box): PAX6 → aniridia/WAGR (11p13) — Sox (SRY-box): SRY تعیین بیضه (Yp11.3)؛ SOX9 → campomelic dysplasia با sex reversal؛ SOX10 → Waardenburg IV + Hirschsprung. — T-Box: TBX5 → Holt-Oram (بازو+قلب)؛ TBX3 → ulnar-mammary. — Zinc finger: GLI3 → Greig/Pallister-Hall، Pallister-Hall hypothalamic hamartoma و polydactyly. — بادازی signaling: SHH → holoprosencephaly (با SIX3، ZIC2)؛ limb: ZPA و AER-FGF، SHH، تنظیم طول اندام. — نکته آزمونی: «ناهنجاری چنداندامی با لب‌شقی رنگی/ناشنوایی؟» Waardenburg (PAX3/MITF/SOX10)؛ «آنیریدیا + ویلمز؟» WAGR/WT1+PAX2 del 11p13.

em09-2 مسیر سیگنالینگ رشد

hard

جهش سوماتیک فعال‌کننده در مؤلفه‌های مسیر WNT در سلول‌های سرطان روده بزرگ و در همان زمان جهش ژرم‌لاین همین مسیر در سندرم‌های رشدی، نقش دوگانه این مسیر را نشان می‌دهد. کدام ژن‌ها در دو حالت فوق شاخص‌اند؟

A) APC (سرکوب‌گر) و CTNNB1/β-catenin (آنکوژن)

B) P53 و MDM2

C) BRCA1 و RAD51

D) Hox و Pax

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مسیر WNT/β-catenin: جهش ژرم‌لاین APC → FAP (پلیپ‌های صد-ها + سرطان روده) و جهش سوماتیک APC/CTNNB1 در اکثر CRCLهای اسپورادیک؛ همچنین CTNNB1 در هپاتوبلاستوما. β-catenin آندومک می‌شود و با TCF ژن‌های تکثیر (MYC, CCND1) را فعال می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیرهای سیگنالی کلیدی رشد و پیوندشان با بیماری (جدول آزمونی): — SHH (sonic hedgehog): رشد لوله عصبی، قطب‌بندی اندام؛ جهش: holoprosencephaly (SHH, ZIC2, SIX3, TGIF)، Gorlin syndrome (PTCH1 → BCC، keratocysts، medulloblastoma)؛ فعال‌سازی سوماتیک در BCC و medulloblastoma. — Notch: تعیین سرنوشت جانبی؛ جهش: Alagille (JAG1/NOTCH2؛ bile duct paucity + قلب + مهره‌ها)؛ NOTCH1 در T-ALL (activating) و Adams-Oliver. — TGF-β/BMP: ضد-تکثیر؛ BMP4 در filari؟ نه: BMP مسیر در fibrodysplasia ossificans progressive (ACVR1/ALK2 activating) → استخوان‌سازی اکتوپیک)؛ TGFBR1/2 → Loeys-Dietz، SMAD3؛ Marfan-like با آنوریسم. — RTK/RAS/MAPK: RASopathies: NF1 (neurofibromin، GAP)، Noonan (PTPN11، SOS1، RAF1...)، Costello (HRAS)، cardio-facio-cutaneous (BRAF, MEK1/2)، Legius (SPRED1). — PI3K/AKT/mTOR: PTEN → Cowden؛ TSC1/2 → توبروز اسکلروزیس؛ mTOR در هیپرتروفی اندام (PROS/AKT3). — WNT: APC/β-catenin (بالا). — Retinoic acid: RARB/Stra6 در ناهنجاری‌ها؛ ایزوترتینوئین تراتوژن. — نکته ترکیبی محبوب: «یک مسیر، دو بیماری (سندرم رشدی + سرطان)» = mTOR/TSC، Notch/Alagille-ALL، WNT/APC، SHH/PTCH.

em09-3 کریستالیسلولوم

medium

نقش مژک‌های اولیه (primary cilia) در مسیر سیگنالی SHH و بیماری‌های ciliopathy کدام است؟

A) بی‌ارتباط با سیگنالینگ

B) **مژک اولیه محل تجمع و پردازش گیرنده‌های SHH است؛ نقص آن در سندرم‌هایی مثل Bardet-Biedl و Meckel-Gruber (پلی‌داکتیلی، سیست کلیوی، چشم) دیده می‌شود**

C) فقط در حرکت سلولی

D) فقط در بافت تنفسی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مژک اولیه آنتن حسی سلول است و پردازش مسیرهای WNT، SHH و PDGFR را انجام می‌دهد؛ ژن‌های (... ،CEP290 ،MKS1/3 ،BBS1-20) ciliopathy با پلی‌داکتیلی، چاقی، retinal degeneration، سیست کلیه، اختلال عصبی تظاهر می‌کنند (orofaciodigital، Senior-Loken، Joubert، Meckel-Gruber، BBS).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ciliopathies (بازه جدید آزمون‌ها): — ساختار: axoneme 9+0 مژک اولیه؛ IFT (intraflagellar transport) قطب‌ها؛ گذردهی گیرنده‌ها (Smoothened/Patched در مژک). — چرا پلی‌داکتیلی؟ مدولاسیون SHH در مژک → الگوی اندام؛ به‌همین‌ها BBS/MKS با polydactyly. — اسم‌ها که باید شناسایی شوند: Bardet-Biedl (چاقی، RP، پلی‌داکتیلی، کلیه، hypogonadism؛ AR؛ BBS genes)، Meckel-Gruber (occipital encephalocele، پلی‌داکتیلی، cystic kidney؛ MKS1/TMEM67/CEP290؛ کشنده نوزادی)، Joubert (molar tooth sign؛ breathing)؛ Jeune asphyxiating thoracic dystrophy؛ Senior-Loken (nephronophthisis+RP)، ORKAN؟ (XLD، OFD1) Oro-facio-digital type 1. — نکته الگوی وراثت اکثر: AR؛ نکته تله: «بیماری با محور مرکز زتوسوم» — تشخیص با MRI. — ارتباط پزشکی: پیوند به PKD (بیماری کلیه پلی‌کیستیک AD، PKD1/2 در primary cilia/mechanosensor).

em09-4 تعیین جنسیت

hard

نوزاد XY,46 با آلت مردی مبهم، هایپواسپادیاس و هیپرپلازی آدرنال نرمال؛ سطح تستوسترون بالا و DHT پایین است. کدام نقص ژنی محتمل است؟

A) نقص 5α-ردوکتاز نوع ۲ (SRD5A2)

B) نقص گیرنده آندروژن (AR؛ سندرم عدم‌حساسیت کامل)

C) نقص 17β-HSD

D) نقص SOX9

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ترفند بیوشیمیایی: T بالا + DHT پایین = بلوک تبدیل 5α-ردوکتاز۲. در T→DHT مقاومت کامل: T بالا، LH بالا، ولی فنوتیپ زنانه با بیضه‌های درون‌شوی؛ 17β-HSD نقص: آندروستندیون بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: DSD (اختلالات تکوین جنسی) — دسته‌بندی آزمونی: — 46,XY DSD: (۱) بیوسنتز تستوسترون: LH receptor (Leydig hypoplasia)، 17β-HSD3 (HSD17B3)، STAR/CYP11A1 (lipoid خلص CAH)، (۲) 3β-HSD. CYP17A1 عملکرد آندروژن: AR (AIS کامل/جزئی؛ XLR؛ LH↑T↑، نرمال Müllerian چون AMH هست)؛ SRD5A2 (T/DHT↓↑)؛ پوبیس زنانه‌ای؛ virilization در بلوغ؛ AR؛ بهبود فنوتیپ در puberty — تاریخی: 'penis at 12'). (۳) AMH/SF1: persistance Müllerian syndrome (WNT4/AMH receptor). (۴) دیزژنزی گنادال: WT1، SF1/NR5A1، DHH (ambiguous: Denys-Drash+ویلمز+نفروپاتی؛ Frasier). (۵) syndromic: SOX9 نقص (CYP21A2؛ شایع‌ترین virilization: 21-OH با (campomelic)، WNT4 (SERKAL)، CHD7 (CHARGE)، MAMLD1. — 46,XX DSD CAH؛ 17-OHP↑)؛ 11β-OH (CYP11B1؛ هیپرتانسیون)؛ 3β-HSD؛ AR exogen (آندروژنی مادرانه). — XX,46 بدون gonadal + virilization dysgenesis (Turner variants). — نکته‌های ترکیبی: Denys-Drash (WT1؛ XY DSD,46 + ویلمز (Denys)؛ Frasier (WT1 intronic)؛ gonadoblastoma + (FSGS)؛ SF1 با آدرنال insufficient؛ CAMATA؟. — ارزیابی: کاریوتایپ + هورمون‌ها (AMH،-17، T/DHT، OHP، LH/FSH) + ژنتیک.

em09-5 مولار بارداری

medium

مول هیداتیدیفورم کامل معمولاً کدام ساختار کاریوتیپی دارد و چه ارتباطی با ایمپرینتینگ دارد؟

A) 46,XX کاملاً پدری (اندروژنتیک؛ بدون DNA مادری)

B) 46,XX کاملاً مادری

C) 69,XXY تری‌پلوئید

D) 45,X

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مول کامل: تخمک بدون هسته/خالی با دو اسپرم یا تکرار اسپرم (XX,46 یا XY تمام‌پدری) → دو برابر شدن ژنوم پدری و فقدان ژنوم مادری؛ چون برای رشد جفت، ژنوم پدری لازم است و برای جنین، مادری، در مول کامل بافت جفت پیش می‌رود اما جنین نیست؛ خطر choriocarcinoma. مول جزئی: تری‌پلوئید (دیپلوئید پدری+هاپلوئید مادری) با جنین ناقص.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بارداری‌های مولار و ایمپرینتینگ ژنومی: — مفهوم کلیدی آزمونی: ژنوم پدری عموماً برنامه‌ریز رشد جفت/extraembryonic؛ ژنوم مادری جنین — آزمایش موش با پرونوکلئوس جایگزینی (androgenetic vs parthenogenetic) و در انسان: مول کامل (اندروژنتیک) و تراتوما تخمدانی/اویست پارتنوژنز (مادری؛ بافت‌های نامنظم بدون جفت). — مول کامل: شایع‌تر؛ کیسه‌های پراکنده، hCG بسیار بالا، خطر تهاجمی/کوریوکارسینوما (~۱۵-۲۰٪ پس از کامل؛ پیگیری hCG)؛ DIAGNOSIS p57 immunostain (p57^KIP2) ایمپرنت‌شده مادری → در مول کامل منفی). — مول جزئی: تریپلوئید دی‌اسپرمی؛ جنین/جفت ناقص، کیسه‌های focal؛ خطر بدخیمی کمتر. — سندرم‌های مرتبط با ایمپرینتینگ و UPD را مرور کنید (PWS/AS؛ BWS؛ SRS؛ MLP سندرم؟). — نکته: hydatidiform mole + familial recurrent: NLRP7/KHDC3L (AR؛ نقص متیلاسیون ژنوم اووسیت).

em09-6 سلول‌های عصبی-تاج

medium

سلول‌های کریست عصبی (neural crest) به کدام بافت‌ها مهاجرت می‌کنند و مثال بیماری با نقص آن‌ها که ناشنوایی، لب‌شقی رنگین و Hirschsprung دارد کدام است؟

A) فقط مغز؛ سندرم داون

B) **وجه، قلب-عروق، ملانوسیت‌ها، گانگلی‌های روده، عصب‌های حسی؛ Waardenburg نوع IV (SOX10/EDNRB/EDN3)**

C) فقط پوست؛ آلبینیسم

D) کبد و طحال؛ ویلسون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سلول‌های عصبی‌تاج به ساختارهای صورت (استخوان/غضروف)، قلب‌رگ‌ها (سپتوم/تاجی)، ملانوسیت‌ها، گانگلی‌های پاراسمپاتیک روده و ریشه‌های عصبی حسی مهاجرت می‌کنند؛ نقص هم‌زمان ملانوسیت+گانگلیون = Waardenburg-Shah (WS4: SOX10/EDNRB/EDN3؛ Hirschsprung + رنگ مو/پوست).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: neurocristopathies — فهرست آزمونی: — Waardenburg I (PAX3)؛ II (MITF)؛ بدون dystopia canthorum)؛ III (PAX3؛ با ناهنجاری اندام= Klein-Waardenburg)؛ IV (SOX10/EDNRB/EDN3؛ + Hirschsprung). — Hirschsprung isolated: RET (شایع‌ترین؛ AD با penetrance ناقص/sex-limited)؛ GDNF، EDNRB؛ sindromic: RET+MEN2 (نکته: سابقه HSCR در خانواده → تست RET به‌دلیل MEN2A)؛ Waardenburg IV (ZEB2؛ Mowat-Wilson + HSCR + ناتوانی ذهنی + چهره). — CHARGE (CHD7؛ کریست عصبی/گیرنده‌ها)؛ DiGeorge/22q11.2 (ناقص مهاجرت/توسعه فاق‌های فارنژیال: قلب، تیموس، پاراتیروئید). — Treacher-Collins (TCOF1؛ کریست اول و دوم؛ mandibulofacial dysostosis)، Goldenhar (OAVS؛ hemifacial microsomia). — PIEBALDISM (KIT؛ ملانوسیت مهاجرت؛ لکه‌های مرکزی ثابت)؛ WaardenburgPiebald. — نکته ترکیبی: «ناشنوایی + چشم‌های آبی روشن + لب‌شقی؟» WS؛ «یبوست نوزادی + مو سفید جلو سر؟» WS4/HSCR.

em09-7 تراتوژن‌ها

easy

کدام جفت «تراتوژن–اثر شاخص» صحیح است؟

A) ایزوترتینوئین – ناهنجاری‌های عصبی لوله و قلبی

B) الکل – سندرم الکل جنینی (FAS)

C) والپروات – نقص لوله عصبی

D) **همه موارد**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ (همه موارد) صحیح است. رتینوئیک اسید (ایزوترتینوئین) ناهنجاری کraniofacial/قلبی/CNS (نقش مسیر RA در رشد)؛ الکل FAS (تأخیر رشد، چهره خاص، ناتوانی ذهنی — شایع‌ترین علت قابل‌پیشگیری ناتوانی ذهنی)؛ والپروات NTD و ناتوانی ذهنی/autism-مانند؛ همه تراتوژن‌های کلاسیک آزمون‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تراتوژن‌های پرتکرار آزمون (جدول حفظی): — داروها: والپروات (۱-۲٪ ~NTD)، ایزوترتینوئین (شایع‌ترین تراتوژن دارویی depما؛ ~۲۵-۳۵٪ ناهنجاری در معرض)، تالیدومید (فوکوملیا؛ تاریخچه)، ACEi/ARBs (OLIGOHYDRAMNIOS/renal dysgenesis سه‌ماهه۲-۳)، وارفارین (نفریت embryopathy؛ بین ۶-۱۲ هفتگی)، لیتیم (۲۰۰۰-۱/۱۰۰۰~ Ebstein anomaly)، آنتی‌تیروئیدها (hypothyroidism)، تتراسایکلین (دندان)، آنتی‌متابولیت‌ها (MTX، MMF → ear anomalies؛ aminopterin). — عفونت‌ها TORCH: CMV (شایع‌ترین عفونت مادرزادی؛ IUGR، پریونتال chorioretinitis، calcification)، توکسوپلاسما (کلسیمی داخل‌مغزی، chorioretinitis)، روبئولا، سیفیلیس، هرپس، Zika (microcephaly). — مواد: الکل، کوکائین، نیکوتین (IUGR)، مرکوری متیل، سرب. — بیماری مادر: دیابت بد کنترل (کادرینل anomalies؛ caudal dysgenesis؛ ~۲-۴ برابر ناهنجاری)، PKU مادر بدون رژیم (microcephaly/قلبی؛ آثار مستقل از ژنوتیپ جنین)، SLE (anti-Ro → block قلبی)، ICP؟. — اصل حساسیت زمانی: هفته ۳-۸ پست‌لقاح پنجره بحرانی ارگانوژنز (قبل از آن all-or-none؛ بعد از آن عمدتاً رشد/عملکرد).

em09-8 طبقه‌بندی ناهنجاری

medium

شکست اندام نوزاد به‌دلیل نوار آمنیوتیک (amniotic band) نمونه‌ای از کدام دسته ناهنجاری مادرزادی است؟

A) Malformation

B) Disruption

C) Deformation

D) Dysplasia

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Disruption = تخریب بافتی که به‌طور طبیعی شکل گرفته (نوار آمنیوتیک، انسداد عروقی، عفونت)؛ Malformation = خطای ذاتی مورفوژنز (مثل شکاف کام)؛ Deformation = فشار مکانیکی بر اندام طبیعی (پوزیشن رحمی، اولیگوهیدرآمنیوس)؛ Dysplasia = سازمان‌دهی غیرطبیعی بافت (استخوان‌دیسپلازی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سیستم طبقه‌بندی ناهنجاری‌ها (سوالات مفهومی-تعریفی): — Malformation (به‌دنیا: کام، قلب، مزرعه)؛ الگوی وراثت مندلی/چندعاملی دارد؛ مثال‌ها: CHD، cleft lip/palate، NTD. — Disruption: عامل خارجی روی بافت سالم؛ مثال‌ها: amniotic band sequence (لب/انگشت/جدار شکم)، twin disruption (TRAP). — Deformation: قابل برگشت پس از زایمان؛ مثال: ارتودکسی پای plagiocephaly، meta adductus پوزیشنال؛ علل: اولیگوهیدرآمنیوس، چندقلو، رحم مال‌فرم. — Dysplasia: ناهماهنگی بافتی؛ استخوان dysplasiaها (osteogenesis imperfecta=collagen؛ thanatophoric=FGFR3)، overgrowth syndromes. — Sequence/Cascade: یک عارضه اولیه → مجموعه ثانویه (Robin sequence: فک کوچک → گلوژز ← کام)؛ Potter sequence (اولیگوهیدرآمنیوس ← هیپوپلازی ریوی + چهره + اندام). — Association (قبلاً VACTERL، CHARGE؛ MURCS): تجمع غیرتصادفی بدون الگوی مندلی شفاف؛ برخلاف syndrome که الگوی واحد علت دارد (مثل Down). — کاربرد بالینی: برای ریسک تکرار: malformation ژنتیک؛ disruption ریسک ناچیز؛ deformation ریسک ناچیز.

em09-9 اپی‌ژنتیک و رشد

medium

بازنویسی اپی‌ژنومی (epigenetic reprogramming) در گامت‌زایی و پیش‌لانه‌ای چه زمانی و با چه اهمیتی رخ می‌دهد؟

A) فقط در بلوغ؛ بدون اهمیت بالینی

B) **دو موج پاک‌سازی-بازنویسی متیلاسیون: در گامت‌های در حال بلوغ و در پس‌لانه‌های اولیه (~E7-11 انسان)؛ برای بازنشانی ایمپرینت‌ها و پتانسیل تمام‌توان سلولی حیاتی است**

C) پس از تولد؛ فقط سرطان مرتبط

D) مختص بافت مغز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. دو موج (۱) reprogramming: در گامت‌زایی، ایمپرینت‌های والدین پاک و بر اساس جنس فرد بازنویسی می‌شوند؛ (۲) در زیگوت/پیش‌لانه‌ها، متیلاسیون سراسری پاک و دوباره برقرار می‌شود (به‌جز ایمپرینت‌های حفظ‌شده)؛ این پاک‌سازی پتانسیل پلوری‌پوتنسی را بازیابی می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اپی‌ژنتیک رشد — نکات آزمونی: — Imprinting reset در هر نسل: خط ژرمی؛ خطاهای ART؟ (بحث Beckwith/Russell-Silver و imprinting مرکز؛ شواهد متناقض)؛ هایپرمتیلاسیون در ICSI؟. — Waves: پاک‌سازی پس از لقاح در پیش‌لانه (تقسیم‌های اولیه، به‌جز imprinted و برخی retroelements)؛ de novo methylation بعد از کاشت با DNMT3A/3B؛ این اساس تکنولوژی‌های کلونینگ/IPS است (چرا nuclear transfer سخت بود؛ چرا Yamanaka factors باید reprogramming بکنند). — بیماری‌های اپی‌ژنتیکی رشدی: transient neonatal diabetes، PWS/AS، BWS/RSS (11p15) و 6q24)، (LOM/GOM pseudohypoparathyroidism type 1A/GNAS imprinting. — ارتباط با سرطان: loss of imprinting (LOI) IGF2 در ویلسمز و کولورکتال؛ CIMP. — تله آزمونی: «میرایی صفات اکتسابی» — epimutations می‌توانند transgenerational به‌صورت نادر منتقل شوند اما معمولاً هر نسل reset می‌شود.

em09-10 رشد اندام

medium

در مدل رشد اندام (limb)، ناحیه ZPA با ترشح کدام مولکول، قطبیت قدامی-خلفی (شست تا خردشت) را تعیین می‌کند؟

A) FGF8

B) Sonic hedgehog (SHH)

C) WNT7a

D) BMP4

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ZPA (zone of polarizing activity) در لبه خلفی جوانه اندام SHH ترشح می‌کند و گرادیان آن قطبیت انگشتان (قدامی-خلفی) را می‌سازد؛ FGF در AER رشد پروگزیمودستال؛ WNT7a (لبه ظهری) قطبیت پشتی-شکمی و LMX1B. جهش‌ها: polydactyly و syndactyly.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدل سه‌محوره رشد اندام (کلیشه سوالات رشد): P-D (proximodistal): AER (apical ridge) با FGF8/FGF4؛ حذف AER → اندام کوتاه؛ FGF قاعدگی نقش therapy در achondroplasia (vosoritib؟ نه؛ C-type natriuretic peptide — vosoritib NPR2 — نکته تلفیقی دارویی. — محور A-P: ZPA/SHH؛ تکروداکتیلی گویی؟ triphalangeal thumb (ZRS جهش SHH enhancer؛ پیش‌آینده preaxial polydactyly). — محور D-V: WNT7a → LMX1B (نقچ: LMX1B → nail-patella syndrome). — پایان رشد/مرگ سلولی بین انگشتان: BMP (نقش‌ها)؛ مهار syndactyly ← BMP. — کاربرد بالینی مشتق: از این محورها داروها: palovarotene (RARγ) برای FOP مهار HOX؟، meclofenamate؟ — مفاهیم مرتبط آزمون: postaxial polydactyly در BBS/MKS/GLI3؛ preaxial در Holt-Oram (TBX5) و ZRS. جمع‌بندی: حفظ نقشه سه‌محوره + ژن‌ها = پاسخ سریع سوالات اندام.

فصل 10: بیماری‌های شایع، پلی‌ژنیک و چندعاملی

Common Disease, Polygenic, and Multifactorial Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em10-1 مدل بدهی-آستانه

hard

در مدل liability-threshold برای بیماری‌های چندعاملی، اگر بیماری در یک جنس شیوع کمتری داشته باشد، ریسک تکرار در اقارب درصورت مبتلا بودن فرد از آن جنسِ کم‌شیوع چگونه است؟

A) کمتر از جنس پرشیوع

B) **بیشتر از جنس پرشیوع (چون فرد کم‌شیوع باید بدهی ژنتیکی بالاتری برای عبور از آستانه داشته باشد)**

C) برابر

D) مستقل از جنس

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. آستانه برای جنس کم‌شیوع بالاتر قرار دارد؛ فرد مبتلا از این جنس در دم راست توزیع بدهی قرار دارد → اقارب درجه یک او میانگین بدهی بالاتری دارند → ریسک تکرار بیشتر. مثال کلاسیک درسی: پیلوریک استنوزیس (شایع‌تر در پسران؛ دختر مبتلا → ریسک بیشتر برای اقارب).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدل liability-threshold — مفاهیم کلیدی آزمونی: — توزیع نرمال بدهی (ژنتیک+محیط) در جمعیت؛ بیماران بالای آستانه؛ اقارب درجه یک بیماران، توزیع شیفت‌داده (میانگین بین جمعیت عمومی و بیماران). — پیش‌بینی‌های مدل: (۱) ریسک تکرار بالاتر از جمعیت اما بسیار کمتر از ۲۵/۵۰٪ مندلی (معمولاً ۲-۱۰٪)؛ (۲) ریسک با تعداد مبتلایان خانواده بالا می‌رود (برخلاف مدل تک-ژنی ساده)؛ (۳) ریسک با شدت بیماری فزونی می‌گیرد (بیمار شدیدتر بدهی بالاتر)؛ (۴) اثر جنسِ کم‌شیوع (سوال فعلی)؛ (۵) افت سریع ریسک با درجه خویشاوندی (نصف‌شدن تقریبی، مشابه مدل پلی‌ژنیک). — مثال‌های عددی درسی: pyloric stenosis: پسر بیمار → برادر ~۵-۸٪؟ (پسرها ۵٪، خواهر ~۱٪؛ دختر بیمار → برادر ~۱۹٪؟ اعداد درسی Edwards)؛ NTD پس از یک فرزند ~۳-۵٪. — این مدل توضیح «ارثیت خانوادگی بدون الگوی مندلی» را می‌دهد و با PRS امروز قابل‌کمی‌سازی است.

em10-2 وراثت‌پذیری

medium

وراثت‌پذیری (heritability) یک صفت چه چیزی را نشان می‌دهد و کدام تفسیر اشتباه است؟

A) سهم تغییرات فنوتیپی قابل نسبت به تغییرات ژنتیکی در یک جمعت مشخص؛ اشتباه: اگر h^2 بالا باشد، صفت برای هر فرد تغییرناپذیر است

B) نسبت ژن به کروموزوم؛ اشتباه: h^2 در جمعیت‌ها ثابت است

C) درصد نفوذ ژن؛ اشتباه: h^2 فردی است

D) هیچ‌کدام

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. heritability جمعیتی است نه فردی ($h^2 = V_G/V_P$) و به جمعیت/محیط خاص وابسته است؛ تفسیر تعیین‌گرایانه («تغییرناپذیری») غلط است؛ محیط همچنان می‌تواند اثر بزرگی بر میانگین داشته باشد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وراثت‌پذیری — نکات مفهومی پرتکرار: — انواع: broad-sense (کل اثر ژنتیکی شامل dominance/epistasis) و narrow-sense (فقط افزایشی h^2؛ مبنای پاسخ به انتخاب و PRS). — برآورد: مطالعات دوقلو (Falconer $h^2=2(r_{MZ}-r_{DZ})$)، خانواده‌ها؛ برای بیماری‌های دوحالتی از concordance. — مثال‌های عددی درسی: قد h^2~0.8 (اما تغذیه سبب رشد قرن‌ها)، BMI ~0.4-0.7، IQ ~0.5-0.8، اسکیزوفرنی ~0.8، دیابت۲ ~0.7، Crohn ~0.8. — محدودیت‌ها: جمعیت-ویژه، V_P وابسته محیط، gene-env interaction، اثر مشترک خانواده. — missing heritability در GWAS: SNP-ه h^2 تنها بخشی؛ توضیح‌ها: واریانت‌های نادر، SV، تعامل‌ها، ascertainment. سوالات نمونه: «چرا h^2 قد در کشور فقیر پایین‌تر است؟» محیط محدودکننده‌تر → V_E بزرگ‌تر → h^2 کمتر.

em10-3 کشف ژن حساسیت

hard

مطالعه‌ای که بر پایه فرضیه مسیر بیولوژیک، مستقیماً ژن‌های انتخابی را در بیماران و شاهدها مقایسه می‌کند چه نام دارد و تفاوت اصلی آن با GWAS چیست؟

A) Candidate gene association study ؛ برخلاف GWAS، فرضیه‌محور و محدود به ژن‌های منتخب است

B) Linkage analysis ؛ خانواده‌محور

C) Whole exome ؛ توالی همه اگزون‌ها

D) Expression QTL ؛ سنجش بیان

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مطالعه ژن کاندید فرضیه‌محور است (ژن‌های مسیر پاتوفیزیولوژیک مرتبط)؛ GWAS فرضیه-آزاد و ژنوم‌گسترده است. امروزه شهرت مطالعات کاندید کاهش یافته چون بسیاری نتایجشان تکرارناپذیر بود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: رویکردهای کشف ژن‌های مستعد (مرور مقایسه‌ای آزمونی): — Linkage (خانواده): قدرتمند برای اثرهای بزرگ/نادر؛ برای چندعاملی ضعیف. — Candidate gene association: ارزان؛ سوگیری انتخاب ژن/انتشار؛ بیشتر یافته‌های قدیمی (مثل 5-HTTLPR-افسردگی) تکرار نشدند؛ در آزمون‌های جدید به‌عنوان «ضعف روش» مطرح می‌شود. — GWAS: بی‌فرض، tag-SNP، نیاز نمونه بزرگ؛ یافته‌ها اغلب در نواحی غیرکدکننده؛ fine-mapping و functional follow-up لازم. — NGS Rare-variant approaches: burden tests در exonها؛ exome-wide association برای واریانت‌های کم‌فراوان (MAF 0.1-1٪) با اثر متوسط (مثال: PCSK9 LOF و LDL/پروتکل‌های خطر؛ ANGPTL4؛ APOC3؛ SLC30A8 در دیابت — protective). — Se sequencing برای واریانت‌های بسیار نادر خانوادگی؛ admixture mapping؛ eQTL/colocalization برای تفسیر GWAS. — جمع‌بندی انتخاب روش در سوال: «خانواده بزرگ + بیماری شدید نادر» → linkage/WES؛ «جمعیت بزرگ + بیماری شایع» → GWAS/بیوبانک.

PRS em10-4 در بالین

medium

کدام مورد مثال بالینی عملی کنونی PRS در غربالگری سرطان پستان است؟

A) جایگزینی کامل ماموگرافی

B) **تقسیم‌بندی زنان بر اساس ریسک برای شروع/فاصله غربالگری (غربالگری risk-stratified؛ مثلاً مدل‌های BOADICEA/CanRisk با افزودن PRS)**

C) تشخیص قطعی حامل BRCA

D) تعیین نوع جراحی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PRS در سرطان پستان برای رتبه‌بندی ریسک و شخصی‌سازی سن/فاصله ماموگرافی (و افزودن MRI در ریسک بالا) به‌کار می‌رود؛ نه جایگزین تصویربرداری، نه تشخیص جهش تک‌ژنی، نه تعیین مستقیم درمان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PRS — وضعیت بالینی و محدودیت‌ها (تکمیل فصل ۷): — کاربردهای در حال پیاده‌سازی: سرطان پستان (NHS pilot؛ empiric thresholds)، CAD (در کارآزمایی‌ها جهت استاتین)، دیابت، سرطان پروستات. — الزامات بالینی: کالیبراسیون در جمعیت همان‌قوم؛ ترکیب با مدل‌های بالینی (Tyrer-Cuzick/BOADICEA/Gail)؛ مشاوره برای فهم اعداد؛ پوشش رگولاتوری (در آمریکا برخی PRS به‌عنوان LDT). — محدودیت‌ها: transferability (افت عملکرد در non-European؛ ایران: در حال ساخت پنل‌های بومی/ایران‌ژنوم)، عدم احتساب واریانت‌های نادر با اثر بزرگ (BRCA)، تغییرپذیری با محیط/سن، privacy. — نکته آزمونی: PRS = ریسک نسبی/رتبه‌بندی؛ نه تشخیص؛ بهترین کاربرد در کنار عوامل کلاسیک.

em10-5 تعامل ژن-محیط

medium

افزایش چندبرابری ریسک سرطان ریه در افراد دارای واریانت‌های ژنتیکی خاص و هم‌زمان مصرف سیگار، نمونه کدام مفهوم است؟

A) Epistasis

B) Gene-environment interaction

C) Genetic anticipation

D) Pleiotropy

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تعامل ژن-محیط یعنی اثر ژن بر بیماری وابسته به مواجهه محیطی است (یا برعکس)؛ مثال‌های کلاسیک: NICOTINE متابولیزم CYP2A6 و سیگار؛ NAT2 slow acetylator و رنگ‌های آروماتیک/سرطان مثانه؛ G6PD و داروها؛ ALDH2 و الکل (flushing)؛ سرطان مری در شرق آسیا).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مفاهیم تعاملی در بیماری‌های چندعاملی: — Gene-environment interaction: مثال‌های درسی بالا + PKU (ژن × فنیل‌آلانین رژیم)؛ هموکروماتوز و مصرف آهن؛ UV و XP؛ APOE4 و چاقی/الکل. — Gene-gene (epistasis): مثال کلاسیک: Bombay phenotype (hh مهار بیان A/B)؛ در پلی‌ژنیک‌ها سخت‌مقیاس. — Correlation gene-environment (rGE): ژن محیط را شکل می‌دهد (مثال: گرایش ژنتیکی به سیگار) — از تله‌های تحلیلی. — PharmGx به‌عنوان تعامل ژن-محیط دارویی (فصل ۱۵). — در سوالات: اگر «اثر فقط در حضور مواجهه» → interaction؛ اگر «هردو مستقل جمع می‌شوند» → additive مدل.

---

em10-6 بیماری‌های مدل چندعاملی

easy

کدام گروه بیماری معمولاً الگوی چندعاملی دارد؟

A) دیابت نوع ۱ و ۲، اسکیزوفرنی، دیستروفی عضلانی دوشن

B) دیابت نوع ۲، اسکیزوفرنی، شکاف لب/کام، بیماری کرون

C) تالاسمی، فیبروز سیستیک، هموسیستینوری

D) سندرم داون، ترنر، کلاین‌فلتر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. دیابت۲، اسکیزوفرنی، شکاف لب/کام و کرون بیماری‌های چندعاملی شاخص‌اند؛ سایر گزینه‌ها تک‌ژنی/کروموزومی‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: — گزینه ۲ صحیح است: دیابت نوع ۲ (h^2~0.7)، اسکیزوفرنی، شکاف کام، کرون از کلاسیک‌های چندعاملی‌اند؛ DMD تک‌ژنی XLR؛ تالاسمی/CF تک‌ژنی AR؛ داون/ترنر/کلاین‌فلتر کروموزومی.

em10-7 مونوژنیک فرعی در چندعاملی

medium

زیرگروهی از بیماری‌های «چندعاملی» که در خانواده‌های خاص الگوی تک‌ژنی غالب پیدا می‌کنند (مثل ~۲-۵٪ بیماری آلزایمر یا پارکینسون یا دیابت نابالغ)، چه نامیده می‌شوند و چه پیامدی برای آزمون دارند؟

A) فنوکپی؛ هیچ آزمونی لازم نیست

B) **اشکال تک‌ژنی/خانوادگی (Mendelian subtypes؛ مثل APP/PSEN1/PAH-MODY)؛ نیازمند آزمون ژنتیکی هدفمند در خانواده‌های واجد شرط**

C) موزاییک؛ بی‌معنا

D) اپیدمیک؛ فقط محیط

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. درون هر بیماری چندعاملی، زیرگروه‌های مندلی وجود دارند: AD غالب少极 (APP/PSEN1/PSEN2؛ شروع <۶۰ سال، خانوادگی)، پارکینسون (GBA، SNCA، LRRK2 عامل ریسک)، دیابت MODY: HNF1A/4A، GCK و...)، CRC (Lynch/APC)؛ تشخیص این زیرگروه‌ها مسیر آزمون و مدیریت خاص می‌سازد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طیف «چندعاملی با زیرگروه مندلی» — نکات آزمونی: MODY: ۱-۲٪ دیابت؛ HNF1A (MODY3 شایع‌ترین)، GCK (MODY2)؛ هایپرگلیسمی پایدار خفیف، درمان معمولاً لازم نیست؛ sulfonylurea در HNF1A مؤثر نه انسولین — نکته درمانی محبوب)، HNF4A (نوزادی ماکروزومیا/هیپوگلیسمی). — AD: Early-onset familial AD <1٪؛ PSEN1 شایع‌ترین؛ Late-onset: APOE4 عامل ریسک اصلی (خطر وابسته دوز؛ نه تشخیصی — نکته اخلاقی آزمونی: تست APOE پیش‌بینی‌کننده نیست). — CRC: Lynch ~3٪ CRC؛ شناسایی با معیارهای Amsterdam/Bethesda → IHC MMR/MSI → ژنتیک. — پارکینسون: LRRK2 (اتوزومال غالب؛ G2019S)؛ GBA (ریسک/Lewy body). — قاعده بالینی: «فنوتیپ بیماری شایع + ویژگی‌های غیرمعمول (شروع جوان، خانوادگی عمودی، یافته‌های خاص)» → به‌دنبال زیرگروه مندلی برو.

em10-8 مقایسه inheritance models

hard

پراکندگی ریسک تکرار بر اساس درجه خویشاوندی در بیماری چندعاملی نسبت به بیماری تک‌ژنی غالب چگونه است؟

A) هر دو نصف می‌شود؛ تفاوتی نیست

B) **در چندعاملی افت بسیار تندتر از نصف‌شدن مندلی است (به‌دلیل پراکندگی آلل‌های متعدد در lokusهای زیاد)**

C) در تک‌ژنی افت تندتر است

D) در چندعاملی ریسک با فاصله ژنتیکی افزایش می‌یابد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در پلی‌ژنیک، سهم ژنتیکی مشترک با خویشاوندی دور به‌سرعت پخش می‌شود (r والد-فرزند ½، پدربزرگ ¼، پسرعمو ⅛...)؛ ریسک تکرار سریع به سطح جمعیت نزدیک می‌شود؛ در غالب مندلی سقوط پله‌ای ۵۰٪→۲۵٪ مبتلا بر اساس احتمال ارث آلل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوهای ریاضی وراثت (جدول مقایسه‌ای آزمونی): — مندلی غالب: والد مبتلا هتروزیگوت → ½ فرزند؛ هر فرزند مبتلا → باز ½؛ ریسک مستقل از شدت/تعداد مبتلا (به‌جز بیز). — مندلی نهفته: پس از مبتلا شدن فرزند، ¼ هر بارداری؛ اقارب دور به‌سرعت پایین (با فراوانی ژن). — چندعاملی: ریسک اقارب درجه۱ معمولاً √شیوع جمعیت (فرمول Edwards تقریبی: ریسک FDR ≈ √p)؛ درجه۲ ~ ?p√¼ عملاً نصف درجه۱؛ درجه۳ نصف دوباره؛ ↑ با تعداد مبتلا/شدت. — صفات کمّی (قد، BP): regression به میانگین (Galton). — سوال محاسبه نمونه: شیوع ۱/۲۵۰۰ → ریسک FDR ≈ ۱/۵۰ (برخلاف AR که برادرِ بیمار موجود → ¼). این تفکیک از سوالات «ریسک خواهر سالم» سر درمی‌آورد.

em10-9 اندوکتیو fenotypes

easy

دو موش با ژنوتیپ یکسان، فنوتیپ متفاوت نشان می‌دهند؛ این وضعیت بیشترین ارتباط را با کدام مفهوم دارد؟

A) Expressivity متغیر و اثر محیط/اپی‌ژنتیک

B) Heterogeneity لوکوسی

C) Codominance

D) Anticipation

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ژنوتیپ یکسان + فنوتیپ متغیر = variable expressivity (و/یا اثرات محیطی-اپی‌ژنتیک)؛ در مقابل، penetrance به بروز/عدم بروز صفت مربوط است. heterogeneity یعنی ژن‌های مختلف، فنوتیپ مشابه؛ codominance بیان هم‌زمان دو آلل؛ anticipation تشدید نسل‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تفکیک دقیق واژگان پرآزمون: — Penetrance: همه-یا-هیچ (بیمار/سالم)؛ مثال: retinoblastoma ،NF1 ~90% کامل-نزدیک؛ BRCA1 متغیر با سن (از نوع تراپنیترنس سن-وابسته). — Expressivity: درجه/طیف علائم در مبتلا؛ مثال: NF1 (عدد کافه‌ئو-لایت، نوروفیبروماها)، Marfan (طیف قلبی/چشمی)، van der Woude؟. — Pleiotropy: یک ژن چند سیستم. — Phenocopy: محیط عامل فنوتیپ مشابه (مثال: thalidomide-طیف اندام مثل نقص ژنی؛ ارتوکسینوس؟، کرتینیزم مادرزادی با ید). — Genocopy: جهش‌های مختلف تابلوی یکسان (heterogeneity). — Modifier genes: تغییر شدت (مثال: ژن‌های modifiers در MBL2 ،CF: TGFβ1؛ در β-thal: واریانت‌های BCL11A/HBs؟ الفا-تالاسمی به‌عنوان modifier HbE/β؛ HbF و BCL11A — نکته روزآورد: ویکسینلوسل-لوتل ژن‌درمانی با القای HbF با مهار BCL11A).

missing heritability em10-10 hard

منظور از «وراثت‌پذیری گمشده» (missing heritability) در GWASها چیست و کدام توضیح کمتر پذیرفته است؟

A) **اختلاف بین وراثت‌پذیری برآورد دوقلویی و سهم تبیین‌شده by واریانت‌های GWAS؛ توضیح کم‌پذیرفته: نقش ساختارهای اپی‌ژنتیکی وراثتی پایدار به‌عنوان عامل اصلی**

B) نبود مریض در نمونه؛ توضیح: خطای آماری

C) فراوانی پایین آلل‌ها؛ توضیح: LD

D) کنترل ضعیف؛ توضیح: biased sampling

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. missing heritability = تفاوت h^2 دوقلویی/خانوادگی با مجموع اثر تبیین‌شده واریانت‌های معنادار GWAS؛ توضیح‌های اصلی: واریانت‌های پرتکرار با اثر بسیار کوچک (زیر آستانه)، نادر با اثر متوسط (خارج پوشش آرایه)، SVها، تعامل ژن-ژن/ژن-محیط؛ نقش «اپی‌ژنتیک وراثتی پایدار» بحث‌برانگیز و کم‌پذیرفته به‌عنوان عامل عمده است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: missing heritability — عمق مطلب آزمونی: — مثال عددی: قد h^2~0.8؛ SNPهای معنادار تا ۲۰۱۰ فقط ~۵٪؛ امروز با نمونه‌های میلیونی به ~40-50٪ (rare+common). اسکیزوفرنی SNP-h^2~0.2-0.25 از h^2~0.8. — راه‌حل‌های روش‌شناختی: متاآنالیزهای بزرگ (GIANT، PGC، UKBB)، whole-genome sequencing (برای نادرها)، cross-aplotype/SV analysis، trait LDSC (برآورد genetic correlation). — پیامد بالینی: PRS قوی‌تر با گسترش داده؛ اما «چتر گمشده» یادآور محدودیت پیش‌بینی مطلق. — سوالات مفهومی مرتبط: «چرا آزمون‌های GWAS منفی فردی نمی‌تواند ریسک را صفر کند؟» چون اثرات کوچک متعدد باقی می‌مانند.

فصل 11: غربالگری بیماری‌های ژنتیکی

Screening for Genetic Disease — وزن آزمونی فصل: ★★★

em11-1 معیارهای غربالگری

medium

کدام مورد جزء معیارهای کلاسیک Wilson-Jungner برای یک برنامه غربالگری موفق نیست؟

A) بیماری باید مشکل سلامت مهمی با مرحله پیش‌علامتی قابل‌تشخیص باشد

B) تست غربالگری باید حساس، اختصاصی، امن و مقرون‌به‌صرفه باشد

C) درمان برای بیماران شناسایی‌شده باید موجود و مؤثر باشد

D) بیماری باید الگوی وراثت مندلی مشخص داشته باشد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است (پاسخ «نیست»). معیارهای Wilson-Jungner: اهمیت سلامتی، مسیر طبیعی شناخته‌شده با مرحله پنهان، آزمون مناسب، توافقنامهٔ درمان، سیاست تشخیص/درمان مشخص، هزینه-اثربخشی، تداوم برنامه. داشتن وراثت مندلی شرط نیست (مثلاً غربالگری نوزادی هیپوتیروئیدی غالباً غیرژنتیکی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصول غربالگری (چارچوب پاسخ به سوالات «آیا غربالگری توجیه دارد؟»): — ویژگی‌های آزمون غربال: حساسیت بالا (کم‌جاافتادن)، اختصاصیت/PPV قابل‌قبول، ارزان، غیرتهاجمی، قابل‌تکرار، پذیرش عمومی. — مفاهیم مرزی: lead time (زمان بین کشف غربالی و بالینی؛ bias طول عمر در مطالعات)، length bias (بیماری‌های آهسته‌تر کشف بیشتر)، overdiagnosis (تشخیص بیماری‌هایی که هرگز علامت‌دار نمی‌شدند — مثال کلاسیک: سرطان تیروئید/پروستات PSA). — اخلاق: رضایت آگاهانه (opt-out/opt-in)، محرمانگی، عدالت دسترسی، جلوگیری از انگ، پیگیری تأییدی (هر غربال مثبت → تست تشخیصی). — نمونه‌های ملی: ایران: برنامه ملی پیشگیری از تالاسمی (از ۱۳۷۶؛ مشاوره قبل از ازدواج + CBC/HbA2؛ کاهش موالید مبتلا >۹۰٪ در برخی استان‌ها — نکته آزمونی ایرانی)، غربالگری نوزادی (PKU+هیپوتیروئید کشوری؛ در حال گسترش به IEM بیشتر؛G6PD 湿 در برخی استان‌ها).

em11-2 غربالگری نوزادان

hard

پس از غربالگری نوزادی، برای نوزادی با نتیجه مثبت 蝴蝶PKU西، مرحله بعدی استاندارد کدام است؟

A) شروع فوری رژیم بدون فنیل‌آلانین بدون تأیید

B) **تأیید تشخیص با سنجش کمی پلاسما فنیل‌آلانین و تیروسین (و در صورت لزوم آنالیز اسیدهای آلی/ BH4 تست) و سپس شروع درمان**

C) تکرار همان آزمون خوشه‌ای خالص

D) انتظار تا ظهور علائم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. هر نتیجه مثبت غربالگری «غیرقطعی» است و نیازمند تأیید تشخیصی کمی است: Phe/Tyr پلاسما (نسبت Phe/Tyr بالا در PKU)، تفکیک از نقص BH4 (سنجش پترین‌ها/ تست بارگذاری BH4)، و در نهایت ژنتیک PAH؛ درمان رژیمی سریع شروع می‌شود ولی پس از تأیید.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری نوزادی — نکات کلیدی آزمونی: — روش: خون خشک روی کاغذ فیلتر (Guthrie card) در ۴۸-۷۲ ساعت پس از شروع تغذیه؛ تکنولوژی MS/MS (tandem mass spectrometry) اجازه غربال هم‌زمان >۳۰ IEM (اسیدهای آمینه، آسیل‌کارنیتین‌ها) را داد — نکته فنی پرتکرار: MS/MS. — بیماری‌های پنل پیشنهادی RUSP آمریکا: CAH، CH، PKU، گالاکتوزمی، بیوتینیداز، MCAD، سیستیک فیبروزیس (IRT/DNA)، SCID (TREC)، سوکس؟ hemoglobinopathies. — برنامه ایران: هیپوتیروئیدی + PKU در سراسر کشور؛ توسعه‌یابنده. — نکات تفکیکی: false positive: زودرس/تغذیه‌نشده، prematurity، استرس؛ false negative: transfusion، آنتی‌بیوتیک، نمونه نامناسب؛ tranfusion → سوا از تاریخ. — مثال‌های زمان-حساس: CAH (بحران نمکی)، MCAD (پرهیز از ناشتایی)، گالاکتوزمی (شیر سویا/بدون لاکتوز فوری). — سوالات فرعی: «چرا نمونه قبل از ۴۸ ساعت PKU را جا می‌اندازد؟» سطح Phe هنوز بالا نشده؛ «IRT + DNA در CF چرا؟» کاهش مثبت‌های کاذب IRT.

em11-3 غربالگری حامل تالاسمی

hard

در الگوریتم غربالگری حامل‌گری بتا-تالاسمی، فردی با MCV پایین و HbA2 در محدوده مرزی (۳.۲-۳.۴٪) و فریتین نرمال؛ گام بعدی منطقی کدام است؟

A) اعلام حامل‌گری قطعی

B) **تکرار HbA2 با روش دقیق‌تر/کروماتوگرافی و در صورت ابهام، تحلیل ژنتیکی HBB**

C) تغذیه آهن

D) قطع بررسی چون HbA2<3.5

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ناحیه خاکستری HbA2 (۳.۲-۳.۹٪) بسته به روش) نیازمند تکرار با روش مرجع (HPLC/کپیلاری) و در نهایت تست ژنتیکی است؛ فریتین نرمال کمبود آهن (که HbA2 را کاذب-پایین می‌آورد) را رد می‌کند؛ نمونه‌های تله: هم‌زمانی آلفا-تالاسمی (HbA2 را پایین می‌آورد) یا دلتا-تالاسمی → حامل β با HbA2 طبیعی → در صورت شک بالینی، ژنتیک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری حامل تالاسمی (تجربه ایران — پرتکرار در آزمون داخلی): — زنجیره: CBC (MCV<80/MCH<27) → فریتین (رد کمبود آهن) → HbA2 (HPLC) ≥3.5٪ = حامل β → تعیین جهش HBB خود و همسر؛ اگر HbA2 نرمال: بررسی آلفا (Gap-PCR حذف‌های شایع؛ MLPA؛ به‌ویژه در مناطق پرخطر) و Hb variants با الکتروفورز. — پس از شناسایی هر دو حامل: مشاوره + گزینه‌ها: PGT/تشخیص پیش‌زایی/تست ناقلین فامیل/فرزنددار شدن با ریسک آگاهانه. — شاخص‌های کیفیت برنامه ملی: پوشش >۹۵٪، رضایت، آموزش؛ نتیجه: کاهش قابل‌توجه تولد مبتلا؛ چالش‌ها: ازدواج‌های بدون آزمون، نمونه‌های نامناسب، رد مشاوره. — نکته آزمونی MCV: حامل β کلاسیک HbA2 + ↓MCV↑؛ حامل HbA2 + ↓MCV: α نرمال؛ کمبود آهن: ↓MCV + فریتین↓؛ آنمی مهتریمی؟ نکته HbE/β-thal برای جنوب‌شرق آسیا.

em11-4 غربالگری سرطان ارثی

medium

در غربالگری سندرم‌های سرطان خانوادگی، کدام رویکرد برای شناسایی خانواده‌های Lynch استاندارد است؟

A) آزمون ژنتیکی همه افراد بالای ۴۰ سال

B) **اعمال معیارهای بالینی (Amsterdam revised/Bethesda) روی سابقه خانوادگی → آزمون تومور (IHC پروتئین‌های MMR و/یا MSI) → ژنتیک تأییدی**

C) سنجه CEA سالانه

D) کولونوسکوپی همه اقارب درجه یک از ۲۰ سالگی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مسیر: شک بالینی (معیارهای Amsterdam/Bethesda) → غربال تومور با IHC (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2) و MSI → اگر IHC/MSI غیرطبیعی: بررسی MLH1 متیلاسیون/BRAF (لنف sporadic) → تست ژنتیکی ژرم‌لاین ژن مفقود؛ سپس غربالگری هدفمند حاملان (کولونوسکوپی ۱-۲ ساله از ۲۰-۲۵ سالگی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری سرطان‌های ارثی — جمع‌بندی آزمونی: — Lynch: معیار 3-2-1 (۳ فرد، ۲ نسل، ۱ فرد <50y؛ Amsterdam)؛ Bethesda عملیاتی‌تر؛ سرطان‌های مرتبط: کولون، آندومتر، تخمدان، معده، UC/PanC ،biliary، مغز (Turcot)، سبaceous (Muir-Torre)؛ الگوی AD؛ ژن‌ها MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM deletion؛ درمان ایمونوتراپی حساس MSI-high (pembrolizumab — نکته روزآورد). — FAP/APC: کولونوسکوپی از ۱۰-۱۲ سالگی؛ prophylactic colectomy؛ chr10 attenuation؟ AFAP بعدتر؛ Gardner (استخوان/epidermoid cysts)، Turcot (APC مغز medulloblastoma). — BRCA1/2: غربالگری پستان (ماموگرافی+MRI از ۲۵-۳۰ سالگی)، RRSO 35-40y؛ کاهش MD mortality؛ آریستوکراسی؟ (نکته: پارپ inhibitor برای MBC/OC). — MEN2/RET: پروتکول تیروئیدکتومی پروفیلاکتیک بر اساس ATA risk level جهش. — VHL: بررسی سالانه (شبکیه، CNS، کلیه، فئوکروموسیتوما، پانکراس). — قاعده: غربالگری ارثی = پس از شناسایی جهش خانوادگی، تست پیش‌بینانه اقارب (cascade testing) و پایش هدفمند؛ منفعت اثبات‌شده، آسیب روانی پایین.

PPV em11-5 در جمعیت کم‌شیوع

hard

آزمونی با حساسیت ۹۹.۹٪ و اختصاصیت ۹۹.۹٪ برای بیماری با شیوع ۱/۱۰۰,۰۰۰ در جمعیت عمومی به‌کار می‌رود. نسبت نتایج مثبت کاذب به مثبت حقیقی تقریباً چقدر است؟

A) ~۱ به ۱ (تقریباً نیمی از مثبت‌ها کاذب)

B) ~۱ به ۱۰۰

C) ~۱ به ۱۰

D) صفر

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. TP per 100,000 = 1×0.999≈1؛ FP = 99,999×0.001≈100؛ پس ~۱۰۰ مثبت کاذب در برابر ۱ مثبت حقیقی؛ PPV≈1٪ حتی با آزمون بسیار دقیق؛ به همین دلیل غربالگری بیماری‌های بسیار نادر در جمعیت عمومی (مثل میوستنی کنژنیتال؟) بی‌معنا و باید به گروه پرخطر محدود شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریاضیات غربالگری (کلیشه سوالات کمی): — فرمول‌ها: PPV = (Se×Prev) ÷ [(Se×Prev)+((1−Sp)×(1−Prev))]؛ NPV مشابه؛ با شیوع↑ → PPV↑ (به همین دلیل تست همان آزمون در «گروه پرخطر» منطقی‌تر است؛ مثال تاریخی AFP در NTD: Western Scotland حذف بعد از غربالگری آلفا-فیتوپروتئین). — کاربردهای درس: NIPT در زنان جوان کم‌ریسک → PPV تری‌زومی ۲۱ ~۵۰-۹۰٪ بسته به سن (در ۲۵ ساله ~۵۰٪؛ در ۴۰ ساله >۹۰٪) — پیام: مثبتِ NIPT ≠ تشخیص؛ همیشه تأیید تهاجمی. — Cascade testing: تست اقارب یک فرد مبتلا (ریسک پیشین بالا) → PPV بالا؛ استراتژی اقتصادی. — مثال دیگر: غربالگری حامل‌گری گسترده (expanded carrier screening): با پنل صدها ژن، تعداد مثبت‌ها بالا اما ریسک هر جفن کم؛ نکته اخلاقی: چه کسی باید پیشنهاد شود؟

em11-6 غربالگری پیش‌زایی

medium

غربالگری ترکیبی سه‌ماهه اول شامل کدام موارد است و نتیجه آن چگونه گزارش می‌شود؟

A) AFP+hCG+uE3 ؛ به‌صورت诊断 قطعی

B) PAPP-A↓ + hCGβ↑ + NT سونوگرافی (+سن مادر)؛ به‌صورت ریسک (مثلاً 1:250) برای تری‌زومی‌های 21/18/13

C) فقط سن مادر؛ به‌صورت درصد

D) NIPT ؛ به‌صورت yes/no

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تست ترکیبی: PAPP-A (در تری‌زومی‌ها پایین) + free β-hCG (در ۲۱ بالا، در ۱۸ پایین) + شفافیت نخاعی NT + سن مادر → ریسک عددی؛ آستانه رایج ~1:300-1:250 برای پیشنهاد تست تشخیصی یا NIPT. تست سه‌گانه دوم: AFP+hCG+uE3؛ چهارگانه + inhibin A.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری پیش‌زایی آنیوپلوئیدی — جدول حفظی: T1 combined: PAPP-A↓، free β-hCG↑ (T21)، NT↑؛ تشخیص ~۸۵٪ T21 با ۵٪ FPR؛ Quad T2 (15-20w): AFP↓، uE3↓، inhibin-A↑ (در T21)؛ در T18 همه پایین؛ open NTD: AFP↑+acetylcholinesterase. — ADD: nasal bone، ductus venosus، tricuspid regurg → >95٪. — NIPT (cfDNA از ۹-۱۰w): انتخابی به‌عنوان غربالگری اول در بسیاری کشورها؛ حساسیت/اختصاصیت بالاتر؛ محدودیت‌ها (fraction، موزاییک جفت، نتیجه no-call در چاقی). — مسیر ایران: معمولاً combined/quad سپس در Integrated/sequential/contingent مدل‌ها. — مثبت، پیشنهاد تهاجمی یا NIPT خصوصی؛ NIPT همچنان غربالگری است. — نکات ترکیبی: در بارداری IVF، سن مادر نسل‌محور؟؛ دیابت مادر AFP↓؛ خطای تاریخ بارداری شاخص‌ها را جابه‌جا می‌کند.

expanded carrier screening em11-7

medium

مزیت اصلی غربالگری گسترده حامل‌گیری (expanded carrier screening) نسبت به غربالگری قومیت‌محور (ethnicity-based) کدام است؟

A) هزینه کمتر قطعی

B) پوشش بیماری‌های فراوان در همه اقوام بدون تکیه بر خودگزارشی قومیت (و شامل جفت‌های شناخته‌شده/مختلط/فرزندخواندگی) و عدالت بهتر

C) حساسیت ۱۰۰٪

D) نیاز به مشاوره کمتر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ECS با پنل‌های چندتا صدها ژن، مستقل از قومیت (که خودگزارشی آن در جوامع مخلوط نادرست است) کار می‌کند و فرصت برابر می‌سازد؛ اما بار کاری مشاوره، یافته‌های VUS و هزینه‌ها چالش‌های آن‌است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ECS — وضعیت روز (مبحث رو به رشد آزمون): — مدل‌ها: پنل‌های pan-ethnic (Counsyl/Myriad، Sema4...)؛ معمول در ایالات‌متحده؛ اروپا محتاط‌تر؛ ACOG/ACMG مواضع مهربان‌تر اخیر؛ توصیه: پیشنهاد به همه باردارن/برنامه‌ریزان بارداری (ACOG 2021: ECS) برای همه، به‌علاوه CF و spinal muscular atrophy و hemoglobinopathy screening). — ساختار پنل: severe, childhood-onset, قابل‌تست؛ شامل: FXS، HBB/HBA، SMN1، CFTR (تکرار؛ خاص X)، GALC، GJB2؟ و ... — تفسیر: residual risk با منفی (بسته به روش: توالی‌یابی + حذف‌ها؛ مثلاً SMN1 با کپی‌شماری محدود؛ در حذف‌های 2+0 خطا)؛ گزارش خطر residual عددی برای هر ژن. — چالش‌ها: ناهمگونی شدت (مثل CFTR؛ GBA؛_SYM؟)، افشای FXS در زنان (خطر FXTAS/POI)، اینسنت فایندینگ، reproductive options (PGT). — در ایران: برنامه تالاسمی ملی قومیت‌محور→پیش‌روی به سمت ECS خصوصی؛ بحث سیاستی آینده.

em11-8 گزارش‌دهی و ادراک ریسک

easy

بهترین شیوه ارائه نتیجه غربالگری مثبت به مراجع کدام است؟

A) اعلام قطعی بیماری برای جلوگیری از کوتاه‌آمدن

B) **توضیح اینکه نتیجه غربال است نه تشخیص؛ ارائه ریسک به زبان ساده، برنامه تأیید تشخیصی و پشتیبانی**

C) ارجاع به جراحی فوری

D) پنهان‌کردن تا تأیید نهایی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ارتباط نتیجه مثبت غربال باید: بر غیرقطعی بودت تأکید، ریسک مطلق قابل‌فهم، مسیر تأیید مشخص، حمایت روانی و در دسترس؛ اعلام قطعی باعث آسیب روانی/اقدام شتاب‌زده می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارتباط نتایج غربالگری (جنبه اخلاق/مشاوره که در سوالات «بهترین اقدام» ظاهر می‌شود): — اصول: حق دانستن/ندانستن؛ بدون جهت‌دهی (non-directiveness به‌جز اقدام پزشکی فوری مثل CAH)؛ محرمانگی خانواده (نتیجه حامل یکی از همسران؟ privacy زوج)؛ stigmatization (نمونه تاریخی کمپین sickle cell 1970s آمریکا). — روان‌شناسی اعداد: درک بهتر «۱ از ۱۰۰۰» نسبت به ۰.۱٪؛ استفاده از visual aids؛ فریمینگ مثبت/منفی (۹۹٪ سالم vs ۱٪ بیمار). — follow-up ساختارمند: فرد غربال‌مثبت بدون پیگیری = شکست برنامه (نمونه: نقص پیگیری NIPT مثبت). — نکته آزمونی مرتبط: در غربالگری نوزادی، والدین را نباید با عبارت «بیمار قطعی» مواجه کرد؛ نامه استاندارد: «نتیجه غیرطبیعی — نیاز به تست تأییدی فوری».

em11-9 غربالگری در بارداری IVF/PGT

medium

کدام مورد درباره تفاوت PGT-A و PGT-M صحیح است؟

A) هردو آزمون تشخیص قطعی بیماری مندلی هستند

B) PGT-A آنیوپلوئیدی جنین را بررسی می‌کند (برای بهبود انتخاب جنین در IVF)، PGT-M جهش مندلی مشخص خانواده را (با ژنتیک مستقیم + مارکرهای STR) تست می‌کند

C) PGT-A فقط جنسیت تعیین می‌کند

D) PGT-M غربالگری سرطان است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PGT-A (پیش‌لانه‌ای آنیوپلوئیدی؛ سابقاً PGD-AS) با آرایه/NGS تعداد کروموزوم‌های تروفکتودرم را می‌سنجد؛ PGT-M برای بیماری مندلی معلوم خانواده با پرایمرهای اختصاصی + STR haplotyping (برای جلوگیری ADO)؛ PGT-SR برای ترانس‌لوکیشن ساختاری والدین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انواع PGT و جزئیات آزمونی: — PGT-M: اندیکاسیون: بیماری مندلی با جهش شناخته‌شده (DMD، HD؟ — بحثی برای HD/incurable؛ HLA-matching سابقاً «savior sibling»)، AR/AD/XL؛ تکنیک: multiplex PCR STR + جهش مستقیم یا Karyomapping/NGS-haplotyping؛ خطا: ADO (allele dropout) — کنترل با مارکرهای پیوسته. — PGT-SR: ناقلان ترانس‌لوکیشن/وارونگی؛ ارزیابی متوازن/نامتوازن. — PGT-A: بحث‌برانگیز: بهبود per-transfer در انتخاب اما RCTهای mosaic و live-birth بحث‌ها؛ موزاییک‌گری گزارش و تصمیم انتقال؛ ژنراتور segmental. — نکات اخلاقی: انتخاب جنسیت غیرپزشکی (ممنوع در ایران به‌جز موارد پزشکی)، late-onset ،HLA typing بدون درمان؟، افشای incidental. — دقت: PGT بدون تأیید prenatal در صورت موزاییک/احتمال خطا؛ نرخ خطای تشخیص ~<1٪ اما غیرصفر.

em11-10 ارزیابی برنامه ملی

easy

شاخص نهایی موفقیت یک برنامه غربالگری ملی چه نام دارد و چه چیزی را می‌سنجد؟

A) تعداد آزمایش‌های انجام‌شده

B) **کاهش مرگ‌ومیر/عوارض بیماری هدف در جمعیت (effectiveness در سطح جمعیتی)**

C) رضایت آزمایشگاه

D) هزینه هر آزمون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. موفقیت برنامه = اثبات کاهش پیامدهای سلامت (مثلاً کاهش موالید مبتلا به تالاسمی، کاهش مرگ نوزادان CAH، تشخیص زودهنگام کاهش عقب‌ماندگی PKU)؛ نه تعداد تست؛ شاخص‌های میانی: پوشش، PPV، نرخ پیگیری تأییدی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارزیابی برنامه‌های غربالگری (چارچوب سلامت عمومی): — سطوح: efficacy (شرایط ایده‌آل) → effectiveness (عملیاتی) → efficiency (هزینه). — شاخص‌ها: پوشش (coverage)، کیفیت نمونه، نرخ مثبت و PPV، فاصله تا تأیید/درمان، adherence به پیگیری، پیامد نهایی (isease-specific morbidity/mortality). — مثال درسی: برنامه تالاسمی ایران: پوشش >۹۰٪ زوجین؛ کاهش تولد مبتلا از ~۱۰۰۰+/سال به <۳۰۰/سال در دهه گذشته (بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت)؛ چالش: ازدواج‌های عرفی/بدون آزمون/نمونه‌های تقلبی؛ درس: هر شکاف پیگیری = کودک مبتلای جدید. — مقایسه بین‌المللی: NBS ایالت‌ها (RUSP)، UK NHS FASP؛ IR: مقایسه‌ها در مقالات برای آزمون‌های ترکیبی و NIPT. — نکته آزمونی مفهومی: «غربالگری روی جمعیت سالم انجام می‌شود؛ نسبت هزینه-منفعت باید بر معصوم‌ترین افراد سنگینی نکند».

فصل 12: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی‌ها

Hemoglobin and the Hemoglobinopathies — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em12-1 سوئیچینگ گلوبین

medium

ترتیب بیان ژن‌های گلوبین در رشد جنینی به بالغ و کرمز کروموزوم ۱۶ و ۱۱ کدام است؟

A) **کروموزوم ۱۶: ζ→α؛ کروموزوم ۱۱: ε→Gγ→Aγ→δ→β**

B) کروموزوم ۱۱: ζ→α؛ کروموزوم ۱۶: ε→γ→δ→β

C) هر دو کروموزوم ۱۱

D) کروموزوم ۱۶: γ→β؛ کروموزوم ۱۱: α→ζ

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کلاستر آلفا روی کروموزوم ۱۶ (5′→3′: ζ-α2-α1) و کلاستر بتا روی کروموزوم ۱۱ (5′→3′: ε-Gγ-Aγ-δ-β)؛ ترتیب روی کروموزوم با ترتیب زمانی بیان در رشد مطابق است (قانون colinearity): جنینی (ζ, ε) → جنینی (α, γ) → بالغ (α, β/δ).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: — هموگلوبین‌های طبیعی: جنینی اولیه: Portland (ζ2γ2)، Gower2 (α2ε2)، Gower1 (ζ2ε2)؛ جنین اصلی: HbF (α2γ2؛ ~۷۰٪ در میانه بارداری)؛ بالغ: HbA (α2β2 ~97٪)، HbA2 (α2δ2 ~2.5٪). سوئیچ γ→β دو موج: در بدو تولد HbF~70٪ → ۳-۶ ماهگی به <1٪ (بزرگسال ~0.5٪)؛ اهمیت بالینی: بیماری همولیتیکی نوزاد (خفیف‌تر درPresence HbF)، هیپوپلازی α در جنین (Hb Bart's hydrops)؛ — تنظیم: LCR بالادست کلاستر β؛ BCL11A و MYB سرکوب‌گر HbF؛ ZBTB7A؛ واریانت‌های ژنی در BCL11A enhancer → HbF بالای طبیعی (amiloride)؛ درمان‌های HbF-القا: هیدروکسی‌اوره (مهار BCL11A از راه؟ نیتریک اکسید/رادیکال؛ مفید در سل و β-تال)، voxelotor (مهار پلیمریزاسیون HbS)، crizanlizumab (P-selectin)؛ ژن‌درمانی: Casgevy (ویرایش BCL11A erythroid enhancer با CRISPR؛ تأیید ۲۰۲۳-۲۰۲۴ برای SCD/β-TDT) و Lyfgenia (لوکسوتامبوژن؛ HbAT87Q) — از داغ‌ترین نکات آزمون امروزی.

em12-2 آلفا-تالاسمی

hard

فردی با میکروسیتوز خفیف (MCV 74)، الکتروفورز طبیعی، فریتین نرمال و بدون سابقه تب؛ پدرش کارآزموده؟ محتمل‌ترین ژنوتیپ حامل آلفا-تالاسمی ایرانی کدام است؟

A) --/αα (حامل یک ژن حذف‌شده؛ α+-تالاسمی هتروزیگوت؟ نه دقیقاً: --/αα یعنی حذف دو ژن در یک کروموزوم)

B) -α/αα (حذف یک ژن؛ صامت بالینی)

C) --/-- (هایدرس)

D) -α/-α با HbH

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. -α/αα (حامل حذف تک‌ژنی؛ به‌اصطلاح silent carrier) میکروسیتوز خفیف بدون آنمی و الکتروفورز نرمال دارد. --/αα (trait؛ دو ژن حذف) آنمی خفیف‌تر با MCV پایین‌تر؛ -α/-α یا --/-(β4) HbH → α با همولیز متوسط؛ --/-- → هایدرس جنینی با Hb Bart's (γ4) — کشنده.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آلفا-تالاسمی — جدول ژنوتیپ-فنوتیپ (حفظ اجباری): — ۳ ژن فعال (-α/αα): silent؛ MCV/MCH کمی↓؛ بدون آنمی. — ۲ ژن (--/αα یا -α/-α): trait؛ میکروسیت خفیف؛ Hb طبیعی یا کمی↓؛ الکتروفورز نرمال (تشخیص با ژنتیک Gap-PCR/MLPA). — ۱ ژن (--/-α): HbH disease؛ همولیز متوسط؛ سلول‌های inclusion با کرystal بنفش؛ HbH (β4) در الکتروفورز ~۵-۳۰٪؛ Hb Bart's نوزادی. — ۰ ژن (--/--): Hb Bart's hydrops fetalis؛ اغلب سقط/مرگ نوزادی؛ مادر pre-eclampsia؛ تشخیص پیش‌زایی حیاتی (در جنوب چین/جنوب‌شرق آسیا شایع؛ در ایران مناطق جنوب: هم دوره مکرر -MED و --SEA گاهی گزارش). — حذف‌های شایع: -α3.7 و -α4.2 (تک‌ژنی)، --FIL--، --MED، --SEA (دوژنی)؛ غیرحذفی: Hb Constant Spring (α2 stop codon)؛ elongated؛ تریپ‌موزوئیک با trait → HbH-like). — نکته آزمونی: الگوی وراثت AR؛ «میکروسیتوز + الکتروفورز طبیعی + نژاد» → آلفا-تالاسمی حامل؛ تست تشخیصی: Gap-PCR؛ در پیوند همولوگ؟. — نکته تلفیقی: حامل آلفا در β-thal major اثر تعدیل‌کننده مثبت دارد.

em12-3 جهش‌های بتا-تالاسمی

hard

مکانیسم پاتولوژیک غالب جهش‌های بتا-تالاسمی (مثل IVS1-110 G>A) کدام است؟

A) حذف کامل ژن HBB

B) **جهش‌های نقطه‌ای که پردازش mRNA یا ترجمه را مختل می‌کنند → زنجیره β ناکافی (β+ یا β0 بر اساس باقیمانده بیان)**

C) تکرار سه‌تایی در اگزون

D) ترانس‌لوکیشن کروموزوم ۱۱

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. >۹۰٪ جهش‌های β-تالاسمی نقطه‌ای/کوچک‌اند و عمدتاً بر اسپلایسینگ (ایجاد سایت کریپتیک مثل IVS1-110)، کدون‌های بی‌معنی، تغییر قاب خواندن، یا پروموتر (بالا/پایین‌رفتن بیان) اثر می‌گذارند؛ β0 = فقدان کامل؛ β+ = بیان باقی‌مانده؛ β++ خفیف.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طبقه‌بندی جهش‌های β-تالاسمی و پیامدها (مبنای سوالات مولکولی تالاسمی): — گروه‌ها: (۱) splice: IVS1-5(G>C)، IVS1-1(G>A)، IVS1-110(G>A) [شایع در هند/ایران برخی مناطق]، IVS2-654؛ (۲) nonsense: codon 39 (C>T) مدیترانه؛ (۳) frameshift: codon 8/9 (+G؛ شایع هند/پاکستان)، 41/42 (-TCTTT؛ جنوب‌شرق آسیا/چین)؛ (۴) promoter: -28/-29 (A>C)؛ -88؛ (۵) CAP+1؛ (۶) حذف‌ها نادر. — ژنوتیپ→فنوتیپ: β0/β0 شدید (TDT)، β+/β+ متغیر، β0/β+ معمولاً major/intermedia بسته به جهش؛ تعدیل‌کننده‌ها: واریانت‌های BCL11A/HBS1L-MYB (القای HbF)، هم‌زمانی α-deletion (بهبود)، co-inheritance Gγ promoter (+ XmnI)؛ هموکروماتوز HFE؛ ژن RP؟ — ایران: طیف جهش‌ها heterogeneous: شایع‌ها FSC 41/42، codon 8/9، IVS1-110، IVSII-1؛ بسته به منطقه؛ نتیجه: تعیین جهش خانواده قبل از PGT/پیش‌زایی الزامی. — درمان: TDT: ترانسفوزیون+کلاتور (دفِراسیروکس)، HSCT (میس‌ماچ؟ بهترین منبع sibling)، ژن‌درمانی (بتی‌سل؛ autologous lentiviral βA-T87Q؛ تأیید ۲۰۲۴ اروپا) — پرسش‌های جدید دربارهٔ گزینه‌های درمانی.

em12-4 سیکل‌سل

medium

کدام گزینه درباره HbS صحیح است؟

A) جهش Missense در کدون ۶ (GAG→GTG؛ Glu→Val) زنجیره β؛ در حالت deoxy پلیمریزاسیون و داسی‌شکلی

B) جهش Nonsense در α

C) دوپلیکیشن ژن

D) جهش اسپلایس

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. HbS: جایگزینی Glu6Val در β (GAG→GTG؛ آلل βS)؛ بار منفی از دست می‌رود؛ در فشار O2 پایین، هیدروفوبیک پچ (Phe85/Leu88 زنجیره β مجاور) به Val متصل → نوکلئاسیون پلیمر → دفورماسیون گویچه؛ نقاط کلیدی: حامل (AS) مقاوم به مالاریا falciparum.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: SCD — نکات آزمونی چندگانه: — تشخیص: الکتروفورز/HPLC: S/S (فقط HbS + HbF)، S/β، S/C، S/βتال؛ نوزادان غربال با HPLC. — بالینی: vaso-occlusive crisis (استخوان، قفسه سینه acute chest با عفونت)، splenic sequestration/autosplenectomy (افزایش عفونت پنوموکوک — واکسیناسیون)، stroke (chronic transfusion → TCD screening اگر سرعت بالا)، avascular necrosis، priapism؛ همولیز مزمن → گالستون؛ aplastic crisis (parvo B19). — درمان: هیدروکسی‌اوره (کاهش crisis؛ القای HbF)، crizanlizumab (P-selectin Ab؛ محدودیت adhesion)، voxelotor (Allosteric؛ افزایش affinity؛ کاهش همولیز)، L-glutamine؛ HSCT؛ ژن‌درمانی: exagamglogene autotemcel (Casgevy)؛ CRISPRediting BCL11A enhancer؛ تأیید FDA — Dec 2023 اولین درمان ویرایش‌ژنومی تأییدشده؛ نکته تاریخی آزمونی) و lovotibeglogene (Lyfgenia). — ژنتیک جمعیت: انتقال AR؛ حامل‌ها ۱۰٪ سیاه‌پوستان آمریکا؛ در ایران: خوزستان/جنوب (HbS و HbD در لرها؟)؛ HbC (Glu6Lys؛ آفریقای غربی)، HbE (Glu26Lys؛ آسیا؛ β+ نوع خفیف با تالاسمی اپی‌براز روی アジア)؛ HbD-Punjab (β12Gln؛ هم‌زیست βS/βتال.

em12-5 تشخیص تالاسمی

medium

در الکتروفورز Hb یک بیمار با آنمی همولیتیک، نوارهای HbF 65٪، HbA 30٪ و HbA2 بالای طبیعی دیده شد؛ محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

A) بتا-تالاسمی ماژور/اینترمدیا

B) حامل آلفا-تالاسمی

C) هتروزیگوت HPFH

D) مسمومیت اکسیدکننده

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. β-تالاسمی عمده: HbF بالا (10-90٪) + HbA کاهش‌یافته + HbA2 ≥3.5٪ (یا بالاتر در اینترمدیا متغیر). HPFH هتروزیگوت: HbF 20-30٪ بدون آنمی و بدون تغییر HbA2؛ حامل آلفا الکتروفورز نرمال است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خوانش الکتروفورز/HPLC — الگوهای آزمونی: — نرمال بالغ: A ~97، A2 2-3٪؛ — نوزاد: F غالب؛ — حامل F، A2 ≥3.5٪ (HPLC) (minor): β معمولاً نرمال/کمی بالا، آنمی خفیف میکروسیتیک؛ — major/intermedia: F β بالا + A↓/صفر؛ A2 ممکن هسته بالا (در ماژور گاهی طبیعی به‌دلیل ترانسفوزیون — نمونه قبل از ترانسفوزیون!)؛ — حامل α: نرمال (HbA2 طبیعی — تفاوت کلیدی با β)؛ — HbH: نوار سریع H و inclusion bodies؛ — HbE trait: A2/E combine (HbE ~25-30٪)؛ β/Eتال: F+E+A2 بدون A؛ — HbS حامل: S ~35-40٪؛ S/C دو نوار S و C؛ — δβ-تالاسمی/HPFH: F 5-30٪ (حامل) بدون آنمی HPFH pancellular توزیع؛ تفاوت با β-tal major: در HPFH توزیع همه‌سلولی → acid elution خالص)؛ — نکته فنی: HbA2 در کمبود آهن کاذب-پایین؛ در B12/فولات کاذب-بالا؛ HPLC روش مرجع. — آزمون‌های مکمل: خانواده، ژنتیک (توالی‌یابی MLPA + HBB؛ Gap-PCR آلفا)، آب‌پاشی؟ родителей :no.

em12-6 ژن‌درمانی تالاسمی

hard

مکانیسم درمان بتا-تالاسمی با محصول «بتی-سل/Zynteglo» (لووتیبوژن) کدام است؟

A) ویرایش ژنوم CRISPR برای حذف BCL11A

B) **برداشت سلول‌های CD34+ خودی بیمار، انتقال lentiviral ژن βA-T87Q (β-globin اصلاح‌شده ضدسیکل)، شیمی‌درمانی شرطی و بازگرداندن سلول‌ها**

C) پیوند کلیه

D) تزریق آنتی‌بادی مونوکلونال ماهانه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Zynteglo (betibeglogene darootivec)؛ autologous lentiviral HSC با βA-T87Q globin؛ تأیید EU 2019/US 2022؛ ری‌برند فعلی Skysona؟ نه: Zynteglo برای β-TDT)؛ پس از myeloablation (بوسولفان) سلول‌ها بازگردانده می‌شوند و بیان βA-T87Q مستقل از ترانسفوزیون ایجاد می‌کند (اکثر بیماران transfusion-independent).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فهرست درمان‌های مولکولی پیشرفته هموگلوبینوپاتی (بیشترین نرخ ظهور در آزمون‌های اخیر): — Exa-cel/Casgevy (exagamglogene autotemcel): CRISPR-Cas9 ویرایش enhancer erythroid BCL11A در HSC خودی → القای HbF؛ تأیید FDA Dec 2023 برای SCD؛ ژانویه 2024 برای TDT — اولین داروی ویرایش‌ژنومی تأییدشده (سوال تاریخی محتمل). — Lyfgenia (lovotibeglogene darovecel): lentiviral HbAT87Q برای (β-TDT) Zynteglo. — داروهای مکمل: luspatercept (TGF-β ligand trap؛ کاهش نیاز ترانسفوزیون در MDS/β-tal)، mitapivat (پیروات کیناز فعال‌کننده؛ در thal)، — HSCT: تنها درمان curative تثبیت‌شده؛ بهترین نتیجه در sibling HLA-matched؛ در TDT جوان. — محدودیت‌ها: هزینه بالا (2-3M$)، myeloablation سمّی، واجد شرایط: کودکان/نوجوانان TDT با شرایط؛ خطر insertional oncogenesis پایین ولی صفر نیست (سابقه SCID trial). — برای سوال: تمایز «ویرایش BCL11A (exa-cel)» از «انتقال ژن β (Zynteglo/Lyfgenia)» را حفظ کنید.

hard

Hb variants em12-7

هموگلوبینی با اشباع اکسیژن بالا و سیانوز خانوادگی بدون پاسخ به اکسیژن، با PO2 نرمال؛ محتمل‌ترین کدام است؟

A) متهموگلوبینمی هریتدی (سایتوکروم b5 ردوکتاز نقص؛ Hb M variants)

B) Hb Kansas

C) کمبود G6PD

D) آلفا-تالاسمی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. متهموگلوبینمی مادرزادی: نقص سیتوکروم-b5 ردوکتاز (AR) یا HbM (جهش‌های α/β که Fe3+ را پایدار می‌کنند)؛ سیانوز بدون بهبودی با O2، قهوه‌ای‌شدن خون، پالس‌اکسیمتر کاذب ~85٪؛ درمان: متیلن بلو (در نقص آنزیم؛ در HbM بی‌اثر)، اسید آسکوربیک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هموگلوبین‌های واریانت با affinity غیرطبیعی (مبحث کوچک اما آزمون‌ساز): — High-affinity variants (مثل Hb Hiroshima، Hb Chesapeake؛ اکثراً AD): شیفت چپ منحنی O2؛ اریتروسیتوز (Epo پایین)؛ معمولاً بدون سیانوز؛ تشخیص: p50 پایین؛ — Low-affinity (Hb Kansas، Hb Beth Israel): سیانوز + SaO2 کاذب-پایین؛ هموگلوبین نرمال/کمی کم؛ — MetHb: قهوه‌ای chocolate؛ سطوح >15-20٪ علائم؛ داروهای القاکننده (داپسون، بنزوکائین، نیترات‌ها) → acquired در G6PD-کم نبودن آنزیم؛ نکته متمایزکننده از سیانوز قلبی: paO2 طبیعی؛ پالس اکسیمتر ثابت ~85؛ CO-oximetry مرجع؛ — SulfHb: آبی-سبز؛ داروها؛ — HbM: متیلن بلو مؤثر نیست؛ — نکته‌های ربطی: Hb Zurich/Koln (unstable Hb → همولیز با اکسیدان‌ها؛ تشخیص isopropanol stability)؛ هینز بادی در G6PD/unstable.

em12-8 تنظیم اریتروئید

hard

سنتز هم (heme) در اریتروئید، نقطه تنظیمی کلیدی و آنزیم مهارشونده توسط سرب کدام است؟

A) ALA synthase ؛ مهار توسط آهن

B) ALA dehydratase و ferrochelatase؛ مهار توسط سرب

C) پورفوبیلینوژن دآمیناز؛ مهار با الکل

D) کوپرواکسیژناز؛ مهار با وارفارین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سرب (lead) ALA dehydratase (آهن-دار؛ -SH گروه‌ها) و ferrochelatase را مهار می‌کند → تجمع ALA و coproporphyrin، آنمی میکروسیتیک با نقاط بازوفیلیک، نوارهای ساقه‌ای شکم-درد/یبوست/آنسفالوپاتی کودکان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر سنتز هم — ۸ مرحله؛ نکات آزمونی مرتبط: — مسیر: Succinyl-CoA+Glycine → (ALA synthase، میتوکندری، آغازگر و آنزیم rate-limiting؛ آلواستریک مهار با هِم) → ALA → ALA dehydratase (PBG) → PBG deaminase → uroporphyrinogen III cosynthase → decarboxylase → coproporphyrinogen oxidase → protoporphyrinogen oxidase → ferrochelatase (آهن+protoporphyrin IX). — بیماری‌ها: AIP (PBG deaminase)؛ داروها/بعداری/گرسنگی؛ درد شکم+ نوروپاتی+ بذر بنفش؛ درمان گلوکز/هم‌آرگینات)؛ porphyria cutanea tarda (URO-decarboxylase)؛ تاول‌های نور-آسیب؛ هموکروماتوز/الکل/HCV؛ فلبوتومی/کلروکین کم‌دوز)؛ erythropoietic protoporphyria (ferrochelatase)؛ درد سوختگی نور؛ کولسیلامین؟)؛ congenital erythropoietic (UROS)؛ گنودرم)؛ — تنظیم اریتروئید: EPO→JAK2→GATA1؛ heme↔globin تعادل (در تالاسمی heme آزاد سم؛ α/β imbalance → آپوپتوز اریتروئید (ineffective erythropoiesis)؛ هپسیدین/فروسپورتین (حامل غشایی) و کمپلمان؟؛ درمان hepcidin mimetics (minihepcidin) کاهش overload آهن — زمینه تحقیقاتی.

em12-9 غربالگری و پیشگیری تالاسمی

medium

در برنامه ملی پیشگیری از تالاسمی ایران، زوجی هر دو با MCV پایین و HbA2 ≥3.5% شناسایی شدند. مناسب‌ترین گام بعدی کدام است؟

A) قطع روابط زوجین

B) **تعیین جهش ژنتیکی هر دو (HBB sequencing) و مشاوره + گزینه‌های تولیدمثلی (تشخیص پیش‌زایی/PGT)**

C) شروع هیدروکسی‌اوره

D) فقط پیگیری سالانه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. پس از اثبات حامل‌گری هر دو زوج β، تعیین جهش‌ها امکان PGT/تشخیص پیش‌زایی سریع (ASO/توالی‌یابی مستقیم جنین) و مشاوره دقیق ریسک ۲۵٪ را می‌دهد؛ درمان/پیگیری فقط برای بیماران است نه ناقلان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: برنامه ملی ایران (بالاترین نکته بومی آزمونی): — طراحی: پیش‌ازدواج: آموزش+مشاوره+CBC → در MCV<80: HbA2/HPLC → هر دو حامل β: مشاوره تخصصی؛ گزینه‌ها: ازدواج با آگاهی، تشخیص پیش‌زایی (CVS/آمنیوسنتز از هفته ۱۱)، PGT؛ قانون: ازدواج ممنوع نیست؛ تصمیم با زوج. — نتایج: کاهش موالید β-major از ~۱۰۰۰+ (۱۳۷۰ها) به ده‌ها-صدها در سال‌های اخیر؛ چالش‌ها: نمونه‌های خارج شبکه، ازدواج‌های مجدد، رد پیگیری، هزینه‌های ژنتیکی مناطق. — درس‌های جهانی: قبرس/ساردینیا (کاهش >۹۰٪)؛ انگلستان NHS Sickle cell & thalassemia screening (نوزادی+بارداری). — نکته آزمونی اخلاقی: برنامه ایران «مشاوره‌محور غیراجباری» ارزیابی می‌شود (برخلاف مدل اجباری برخی کشورها)؛ نمونه سوال: «کدام مؤلفه مهم‌ترین عامل موفقیت برنامه است؟» پاسخ: پوشش + آموزش + دسترسی به تأیید ژنتیکی + گزینه‌های واقعی تولیدمثلی.

em12-10 هموگلوبین در بیماری‌های دیگر

easy

افزایش HbA2 در کدام وضعیت‌ها به‌جز حامل‌گری بتا-تالاسمی دیده می‌شود؟

A) کمبود آهن و تالاسمی آلفا

B) **پرکاری تیروئید، HIV (به‌ویژه با HAART)، پایداری آهن کاذب؟ نه؛ به‌طور کلاسیک: هیپرتیروئیدیسم و HIV/داروهای ضدرتروویروسی**

C) همیشه در سرطان

D) هیچ‌کدام

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. HbA2 علاوه بر حامل β-tal در هیپرتیروئیدیسم و HIV (مصرف برخی AZT-containing رژیم‌ها) کاذب بالا می‌رود؛ کمبود آهن و آلفا-تالاسمی آن را پایین می‌آورند (منفی کاذب حامل β هم‌زمان با کمبود آهن — نکته بالینی مهم الگوریتم ایران).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تداخل‌های تفسیر HbA2 و شاخص‌ها (تله‌های بالینی آزمونی): — کاذب-پایین HbA2: کمبود آهن، آلفا-تالاسمی هم‌زمان (باید بعد از اصلاح آهن تکرار شود)، برخی Hb variants در HPLC co-elution (HbE با A2!)، پس از اسپلنکتومی؟ متغیر. — کاذب-بالا: هیپرتیروئید، HIV/ART، مگالوبلاستیک (B12/فولات)، برخی آزمون‌های قدیمی. — MCV در حامل β پایین اما: در هم‌زمانی کمبود آهن پایین‌تر (و HbA2 ممکن پوشیده شود)؛ در هم‌زمانی δ-جهش؟ β-tal حامل با حذف δ → A2 طبیعی (δβ-tal) → تشخیص با ژنتیک. — نکته نوزادی: HbA2 در نوزاد پایین؛ حامل‌گری نوزادان به‌درستی ارزیابی نمی‌شود مگر ژنتیک. — کاربرد بالینی ایران: تکرار HbA2 پس از درمان آهن در موارد مرزی؛ الگوریتم: MCV↓ → فریتین → اگر↓ آهن درمان و تکرار؛ اگر نرمال → HbA2/HPLC.

فصل 13: ایمونوژنتیک

Immunogenetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

V(D)J em13-1 نوترکیبی

hard

تنوع پادتن‌ها (تخمین $>10^9$ ترکیب) عمدتاً از کدام مکانیسم منشأ می‌گیرد؟

A) جهش نقطه‌ای سوماتیک در ژن ثابت

B) **نوترکیبی V(D)J با انتخاب تصادفی ژن‌های V، D، J + افزودن نوکلئوتیدهای N/P + هایپرجهش سوماتیک**

C) متیلاسیوبینتفوئیدی

D) ترانس‌لوکیشن کروموزومی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تنوع پادتن از: ترکیب تصادفی ژن‌های V(D)J (کلاس I: V+J؛ کلاس II و H: V+D+J)، اتصال غیردقیق و نوکلئوتیدهای N (TdT)، و هایپرجهش سوماتیک (SHM؛ در مرکز ژرمینال؛ AID) + تبدیل کلاس (CSR؛ AID) حاصل می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: V(D)J recombination — جزئیات آزمونی: — ساختار: زنجیره H: IGH در 14q32 (V~45-65، D~23، J~6)؛ زنجیره κ در 2p11 (V~40، J~5)؛ λ در 22q11؛ ژن‌های C برای کلاس‌ها (μ، δ، γ3...ε، α). — RSS (Recombination Signal Sequence): هپتادروم ۱۲/۲۳ spacer — قاعده 12/23؛ آنزیم‌های RAG1/2 (برش hairpin؛ نقص → SCID T-B+ یا Omenn)؛ Artemis (hairpin opening)؛ نقص DNA-PKcs/Ku70/80، XRCC4/Ligase IV؛ (lymphoid early فقط؛ N-nucleotides) TdT (RS-SCID؛ نقص (نقص‌ها → SCID/radiation sensitivity). — پس از آنتی‌ژن: در مرکز ژرمینال AID (Activation-Induced cytidine Deaminase؛ نقص → Hyper-IgM type2 بدون CSR/SHM) SHM در V؛ CSR با سویچ نواحی S → تغییر کلاس بدون تغییر اختصاصیت؛ AID off-target → ترانس‌لوکیشن MYC-Ig در لنفوم برکیت (نکته تلفیقی سرطان). — نقص‌ها: T−B → SCID +RAG (تنها B نابالغ)؛ Omenn (RAG hypomorphic؛ الرژی + T oligoclonal)؛ AID → Hyper-IgM (IgG/A پایین، IgM بالا)؛ CD40L (X-linked HIGM؛ T-B گفتگو نقص). — سوال نمونه: «پسر با عفونت مکرر، IgM بسیار بالا و IgG/A پایین؛ ترتیب اول؟» CD40L یا AID.

em13-2 ساختار HLA

hard

کدام گزینه درباره HLA صحیح است؟

A) HLA کلاس I (A، B، C) پپتیدهای درون‌سلولی را با β2-microglobulin به CD8 ارائه می‌دهند و در همه سلول‌های هسته‌دار بیان می‌شوند

B) کلاس II فقط در گلبول‌های قرمز

C) کلاس I به CD4 پاسخ می‌دهد

D) کلاس II زنجیره β2m دارد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کلاس I (HLA-A/B/C؛ زنجیره سنگین + β2-microglobulin در 15q21) همه سلول‌های هسته‌دار را می‌پوشاند و به CD8+ T ارائه می‌کند (پپتید اندونژنوز)؛ کلاس II (DR/DQ/DP؛ αβ هترودایمر) فقط در APC حرفه‌ای (B، مونوسیت، DC؛ القایی در سایر) و ارائه به CD4+.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: MHC/HLA — مفاهیم آزمونی: — کروموزوم 6p21.3؛ ~4Mb؛ مناطق III، I (A،B،C)، II (DR،DQ،DP) (کمپلمان C2/C4/BF، TNF). — کلاس I: پردازش پروتئوزوم → TAP → ER → بارگذاری؛ کلاس II: لیپوزوم/اندوزوم → → cathepsin CLIP→DM جایگزینی. — بیان کلاس I در سلول‌های بدون هسته؟ RBC فاقد → ترجیح viral immune evasion؛ تومورها HLA-I پایین (NK ''missing self'' فعال — نکته NK KIR/HLA-C). — HLA typing: از سرم (کلاسیک) به NGS/SBT امروزی؛ کاربردها: پیوند (تطابق donor-recipient؛ haplotype مادری/پدری؛ فرزندان siblings ¼ دوهاپلوتایپ match)؛ دارو (abacavir→HLA-B*57:01؛ SJS→carbamazepine B*15:02 در آسیایی‌ها؛ allopurinol→B*58:01)؛ بیماری (DQ2/DQ8→celiac؛ AS→B*27؛ RA→DR4؛ T1D→DR3/4؛ Behçet→B*51 — نکته آزمونی ایرانی). — تتراد پیوند: HLA-A/B/C/DRB1 matching؛ GVHD در جهت allogeneic T؛ haploidentical با post-Cy. — نکته co-dominant expression؛ pollymorphism بالا (balancing selection؛ بارگذاری پپتید عرضه).

SCID em13-3 hard

نوزاد پسر با عفونت فرصت‌طلب شدید (Candida، PCP)، اسهال مزمن و لنفوسیتوز بسیار پایین؛ تراکم T و B هر دو پایین (T−B−)؛ محتمل‌ترین نقص کدام است؟

A) X-linked IL2RG (γc chain؛ معمولاً T−B+)

B) RAG1/2 نقص (T−B+)

C) ADA نقص (T−B−؛ شایع‌ترین SCID AR)

D) HLA کلاس II نقص (bare lymphocyte)

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. نقص ADA (آدنوزین دآمیناز؛ 20q) → تجمع dATP سمی → تخریب پیش‌لنفوسیت‌ها؛ الگوی T−B−NK−؛ شایع‌ترین SCID اتوزومال (~۱۵-۲۰٪ کل SCID)؛ نشانه‌های کمکی: ناقص‌بودن غضروف-استخوان (flared ribs)، تجمع deoxyadenosine؛ درمان:置換 آنزیم HSCT، PEG-ADA، ژن‌درمانی (Strimvelis/autologous γ-retroviral؛ اولین ژن‌درمانی تأییدی 2016).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: SCID — فهرست تشخیصی تفکیکی که باید حفظ شود: — X-linked γc (IL2RG؛ شایع‌ترین کل ~۴۰٪): T−B+NK−؛ وراثت XL؛ پاسخ به IL-2/4/7/9/15 قطع؛ درمان: HSCT/ژن‌درمانی. — ADA (AR): T−B−NK−؛ dATP↑؛ درمان: ERT/HSCT/gene (Strimvelis). — RAG1/2 (AR): T−B+NK+ (B هم نابالغ)؛ JAK3 Omenn hypomorphic. — همان فنوتیپ γc (AR)؛ Artemis — CD3δ/ε/ζ. — IL-7Rα: T−B+NK+. — X-linked Reticular dysgenesis (AK2). — agammaglobulinemia (BTK): فقط B (پس از ۶ ماه عفونت باکتری، کلیشه‌ای؛ tonsil ندارند؛ بروتون تیروزین کیناز). — Hyper-IgM (CD40L): T-helper نقص؛ Wiskott-Aldrich (WAS) IgM↑. — XL؛ اگزوما/ترومبوسیتوپنی کوچک-کوچک، اگزما، ایمنی ترکیبی؛ WASp). — AT (ATM)؛ انیژاتا-تلانژکتازی). — MHC II def (bare lymphocyte؛ RFX5/ANKT...؛ CD4 T↓). — CHH؟ — تشخیص: TREC (غربالگری نوزادی SCID — نکته جدید ملی‌ها)؛ فلوسیتومتری؛ ایمونوگلوبولین‌ها. — درمان بنیادی: HSCT (زودتر بهتر؛ <3.5 ماه بدون عفونت بهترین)؛ ژن‌درمانی برای ADA/IL2RG/XL-WAS.

em13-4 گروه‌های خونی

medium

ساختار ژنی سیستم ABO و توضیح گروه O کدام است؟

A) ABO یک لوکوس با سه آلل اصلی؛ A و B کدکننده گلیکوزیل‌ترانسفرازهای مختلف و O آلل غیرفعال (حذف G نوئوتید ۲۶۱ → آنزیم بی‌اثر؛ آنتی‌ژن H بدون تغییر باقی می‌ماند)

B) سه لوکوس مستقل

C) O = فقدان آنتی‌ژن H (h/h)

D) ABO روی کروموزوم ۹ با دو ژن

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ABO: ژن ABO در 9q34؛ آلل‌های A (α3-GalNAc ترانسفراز) و B (α3-Gal ترانسفراز؛ تفاوت ۴ اسیدآمینه) و O (frameshift 261delG؛ آنزیم بی‌فعال)؛ آنتی‌ژن H پیش‌ساز مشترک (FUT1/H locus در 19q13). Bombay (hh در FUT1): بدون H → فنوتیپ O واقعی با آنتی‌بادی anti-H.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک گروه‌های خونی (نکات پرتکرار): — Epistasis کلاسیک: Bombay phenotype (hh) مهار بیان A/B → تایپ کاذب O؛ حل: anti-H testing/مولکولی)؛ — Lewis (FUT3؛ پلاسمای منشأ؛ Le(a/b))؛ — Rh: D antigen (RHD/RHCE در 1p36؛ D+/D−؛ ناقلان زن RhD− با جنین anti-D → +RhD؛ پیشگیری: anti-D immunoglobulin (Rhogam) هفته ۲۸ + پس از زایمان؛ نکته عمیق: فناوری NIPT RhD جنین (cffDNA) → پرهیز از تزریق بی‌مورد)؛ HDN: آنمی همولیتیک، kernicterus، bilirubin؛ کومبز مستقیم مثبت. — MNS/Kell/Duffy (Duffy null Fy(a−b−)) مقاومت به vivax — نمونه انتخاب طبیعی)؛ Kidd (همولیز تأخیری ترانسفوزیون). — گروه خونی و بیماری: O → vWF پایین‌تر (کم‌خونی فون‌ویلبراند نوع خفیف‌تر؟) و non-O → ترومبوز VTE بالاتر؛ A؟ گاستریک؟ مطالعات متضاد؛ ABO incompatible transplantation (جرایم اعضا ممکن با پلاسماف‌erez/آگان)؛ -- نکته تایپینگ مولکولی: در transfusion- RBC antigen typing، fetal RhD (cffDNA)، refractory در پیوند/بیماری همولیتیک auto؟

کدام جفت «HLA–بیماری» صحیح است؟

A) B*27 – اسپوندیلیت آنکیلوزان

B) DQ2/DQ8 – کرون

C) DR2 – دیابت نوع ۱

D) B*51 – سلیاک

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. B*27 با AS (و یوارتریت واکنشی/IRI) مرتبط است (~۹۰٪ بیماران)؛ سلیاک با DQ2/DQ8؛ T1D با DR3/DR4 (و DQ β chain Asp57 حفاظتی)؛ B*51 با بچه‌ت (Behçet) — که در ایران نیز شایع و نکته آزمونی بومی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جدول HLA–بیماری (پرتکرار در آزمون): — قوی‌ترین: B*27~AS (RR~100)؛ DQ2~celiac (RR~70)؛ DRB1*0401/04:04~RA؛ DR3-DQ2/DR4-DQ8~T1D؛ DRB1*1501~MS؛ DQ6~narcolepsy (بالاترین RR شناخته‌شده~200 با hypocretin)؛ C*06~psoriasis؛ DRB1*07/ین؟ ITP؟ — B*51~Behçet (RR~5-8)؛ ایرانی/ترک/ژاپنی؛ مسیر IL-17/IL-23)؛ A*29~birdshot chorioretinopathy؛ DRB1*13~HBV clearance. — مکانیسم‌ها: ارائه پپتید خودی؛ مولکولی mimicry؛ تنظیم T؛ کمپلمان (C4 null → SLE). — نکته آزمونی: HLA-testing تشخیصی نیست (RR≠diagnosis)؛ اکثر B*27+ افراد سالم)؛ کاربرد بالینی: AS در بیم مشکوک، celiac نوعی، T1D trial prevention (teplizumab در IAA relatives+). — پیوند و GVHD؛ دارو-هایپرSENS (فصل فارما). — نکته: در خودایمنی HLA، polygenic قوی‌ترین یک‌لوکوس اما نه تنها.

em13-6 کمپلمان

medium

نقص کلاسیک C1q/C2/C4 با کدام تظاهر شاخص همراه است؟

A) عفونت مکرر نایسریا

B) **لوبوس شبه‌سندرم (SLE-like) و عفونت‌های پیوسته‌زخم**

C) آنگیوادم ارثی

D) هموگلوبینوری شبانه PNH

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نقص زودگذر کمپلمان (C1q، C1r/s، C2، C4) با SLE-مانند و عفونت پیوسته (استرپتوکوک/استاف) همراه است (نقش پاک‌سازی ایمون‌کمپلکس و آپوپتوز)؛ نایسریا با C5-C9 (MAC)؛ آنژیوادم با C1-inhibitor؛ PNH با GPI-anchor (DAF/CD59) به‌دلیل نقص PIGA در کلون هماتوپویتیک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های کمپلمان (جدول آزمونی): — کلاسیک زودگذر (C1q/C2/C4): SLE-like (~۱۰-۲۰٪ C1q، ۹۰٪ C2 hetero؟) + عفونت کپسولی؛ — C3: عفونت شدید پیوسته + گنومرولونفریت؛ — C5-C8 (MAC): نایسریا مکرر (منینگوکوک/گونوکوک) — واکسیناسیون؛ C9 خفیف‌تر؛ — Properdin (XLR): منینگوکوک؛ — C1-INH (AD)؛ C4 پایین، C3 نرمال): آنژیوادم بدون خارش با تروما؛ درمان: icatibant/بریکانت، دانازول پیشگیرانه، lmwh؟؛ — MBL: عفونت کودکی خفیف؛ — Factor H/I: HUS atypical + AMD؛ — تشخیص: CH50 (کلاسیک)، AH50 (جایگزین)، الکتروفورز؛ C3/C4 سطحی. — تلفیق: eculizumab (anti-C5) در PNH/aHUS؛ ravulizumab (طولانی‌اثر). — نکته سوال‌سازی: «جوان با مننژیت مکرر؛ کدام مسیر؟» MAC/properdin؛ «کودک با SLE-like؛ کدام؟» زودگذر کلاسیک.

TCR em13-7 و تنوع T

medium

تنوع گیرنده‌های T (TCR) در مقایسه با پادتن چه تفاوت کلیدی دارد؟

A) TCR تنوع ندارد

B) TCR از V(D)J ساخته می‌شود اما هایپرجهش سوماتیک و تبدیل کلاس ندارد؛ اختصاصیت به پپتید-MHC محدود است

C) TCR تبدیل کلاس دارد

D) TCR بدون RAG ساخته می‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. TCR (αβ یا γδ) با نوترکیبی V(D)J و TdT ساخته می‌شود اما SHM/CSR ندارد؛ پپتید را فقط در بستر MHC می‌شناسد (محدودیت MHC؛ آموزش مثبت/منفی در تیموس).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: — ژن‌ها: TRA/TRD در 14q11؛ TRB در 7q34؛ TRG در 7p14؛ دقت: TCRδ استفاده از D دوتایی؛ — توسعه: β→TCRβ انتخاب در (pre-TCR) DN؛ DP: انتخاب مثبت (MHC interaction؛ آلفاβ روی CD4/CD8 خط) و منفی (AIRE در مدولار؛ حذف خود-واکنش)؛ AIRE نقص → APECED/APSID (hypoparathyroid، mucocutaneous candidiasis، آدرنال؛ AR)؛ FOXN1 نقص → دی‌جورج کامل (بدون تیموس/مو؛ nude SCID)؛ — γδ T (بافت-محدود؛ شناسایی غیر-MHC)؛ NKT/MAIT؛ — سطحی: CD3 (سیگنال؛ هدف mAbs مثل otelixizumab؟)، CD4/CD8؛ — بالینی: TCR sequencing (MRD در ALL؛ clonality)؛ CAR-T (sf9؟ نه: وکتور lentiviral scFv-CD3ζ-CD28/4-1BB؛ تیساژلکلئوسل/بریانکاژل CD19؛ ایبریتون؟)؛ GREB؟ TCRR؟ — نکته آزمونی: «کدام در TCR وجود ندارد؟» SHM/CSR.

em13-8 ایمونوتراپی مولکولی

hard

کدام جفت «دارو–هدف مولکولی» در ایمونوتراپی صحیح است؟

A) Pembrolizumab – PD-1

B) Ipilimumab – PD-L1

C) Nivolumab – CTLA-4

D) Atezolizumab – PD-1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Pembrolizumab و nivolumab ضد PD-1؛ ipilimumab ضد CTLA-4؛ atezolizumab/durvalumab/avelumab ضد PD-L1. کارایی بالا در تومورهای MSI-high (Lynch sporadic) — پیوند مستقیم ژنتیک-سرطان-ایمنی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چک‌پوینت‌ها و پیوند با ژنتیک (روزآورد آزمونی): — زیست‌شناسی: CTLA-4 در T-cell priming (نقش Treg)؛ PD-1 در بافت‌محور exhaustion (لیگندهای PD-L1 تومور)؛ مهار → reactivation. — کاربردهای ژنتیکی مرتبط: pembrolizumab اولین داروی tissue-agnostic تأییدشده برای MSI-H/dMMR sólids (2017) — از منظر آزمونی: هر تومور MSI-high (لنش/عرقی) کاندید؛ biomarkers: PD-L1 IHC (TPS/CPS)، MSI — ؛POLE/POLD1 ultra-mutated پاسخ بهتر؛ کلاد جهش TMB-high (>10 mut/Mb) (IHC/PCR/NGS)؛ — عوارض: immune-related adverse (کولیت، تیروئید، هیپوفیزیت، پنومونیت)؛ — CAR-T: CD19، TMB (NGS) (تیساژل سل in B-ALL/DLBCL؛ آکسیاب‌تاژن)؛ BCMA (ایدِکاب‌تاژن؛ مایلوما)؛ سمی‌تهای CRS/ICANS (توسیلیزوماب/استروئید)؛ ساخت CAR. — bispecifics: blinatumomab — سوال طراحی ساختاری scFv+ hinge+ costim (4-1BB/CD28)+CD3ζ؛ بی‌تئو (CD19×CD3). — نکته: piyel مونوکلونال‌ها: اسم‌های -mab؛ انسان‌سازی: -zumab؛ هدف در پیشوند (nivo-؟, pembr-؟).

em13-9 نقص‌های ایمنی سندرومیک

medium

کودکی با آتاکسی پیشرونده، تلانژکتازی‌های کونژنکتیوال، عفونت‌های سینوپولمونواری و IgA پایین؛ حساسیت به یونیزاسیون؛ ژن مسئول کدام است؟

A) ATM (اتاکسی-تلانژکتازی)

B) BTK

C) WAS

D) RAG1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آتاکسی-تلانژکتازی (AT؛ AR؛ 11q22؛ ATM=کیناز سیگنال شکست DSB) → تلفات رادیو حساس، ایمنی ترکیبی متغیر (IgA/IgG2↓، عفونت سینوپولمونواری)، آتاکسی مخچه‌ای، تلانژکتازی، ریسک بالای لنفوم/لوکمی (به‌ویابی T-cell) و سرطان پستان حاملان؛ AFP بالا؛ درمان: HSCT محدود، پرهیز رادیولوژی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های نقص ترمیم DNA با ایمونودیفیسیانسی (خانواده unstable/شبه‌آتاکسی): — AT (ATM؛ DSB sensor؛ V(D)J و CSR مختل؛ AFP↑؛ nosocomial)؛ — Nijmegen breakage (NBN؛ bird face + microcephaly + لنفوم)؛ — AT-like (MRE11؛ — Bloom (BLM helicase؛ Sister chromatid exchange↑؛ کوتاه‌قدی، malar rash، عفونت خفیف، سرطان‌های زودرس)؛ — Fanconi anemia (FANC pathway؛ ICL repair؛ VACTERL-H، radial rays، aplastic anemia، سرطان MDS/AML/HSCT؛ تست DEB/mitomycin)؛ — Ligase IV syndrome؛ — XP (NER؛ پوست-سرطان؛ XP-V variant pol eta؛ XP-A neurological؛ XPG؟)؛ — بالینی مشترک: چهره خاص + آتاکسی/میکروسفالی + عفونت + سرطان + UV/یونیزان sensitivity → تست‌های پرامنه chromosome breakage؛ SCE؛ survival after irradiation) — نکته آزمونی: کدام تست افتراقی؟ AT vs Fanconi: DEB = Fanconi؛ radiation sensitivity. — پیوند به سرطان‌شناسی: HR نقص‌ها (BRCA1/2, PALB2=FANCN) → حساسیت PARP — synthetic lethality. AT =؛ UV = XP.

em13-10 تایپینگ پیوند

medium

در پیوند سلول‌های هماتوپویتیک (HSCT)، منشأ GVHD و راهکارهای کاهش آن کدام است؟

A) سلول‌های T گیرنده به graft؛ کاهش با رادیوتراپی گیرنده

B) **سلول‌های T دهنده به بافت‌های گیرنده؛ کاهش با تطابق HLA، حذف/کاهش T-cell graft، و مهار ایمنی (مثل post-CY در haplo)**

C) آنتی‌بادی مادر؛ کاهش با IVIG

D) NK گیرنده؛ کاهش با IL-2

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. GVHD توسط T نابالغ/بالغ graft علیه آنتی‌ژن‌های گیرنده (mHA) ایجاد می‌شود؛ پیشگیری: تطابق HLA بالا (بهترین sibling identical)، T-cell depletion، مهار (سیکلوسپورین/متوترکسات/پوست-سیکلوفسفامید در haploidentical)؛ اثر مفید GVHL (گرفت تومور) در لوسمی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک پیوند — نکات آزمونی: — تطابق: دوقلو > sibling 6/6 (۲۵٪ فرصت هر فرزند) > unrelated matched (ریجستری؛ به‌کارگیری NGS high-res) > haplo (والدین/فرزندان؛ post-CY موفق) > cord (کم GVHD، دوز سلول کم، HLA tolerant)؛ — مولکولی: HLA haplotype وراثت؛ مادهان/پدران؛ فرزندان ۲۵٪ :siblings فول مچ، ۵۰٪ هاپلو، ۲۵٪ دو هاپلوتایپ متفاوت؛ — GVHD: acute (پوست-گوارش-کبد؛ HLA mismatch، سن، گندزدا)؛ chronic؛ prevention: ATG، اگزا کورتیکو؟؛ TCD → افزایش graft failure/rejection: Host vs Graft — (آرگ↔میس‌مچ، alloimune)؛ — CIBMTR outcomes؛ relapse/gref failure (فقدان GVL)؛ — HSCT در ژنتیک: indications: SCID (زودهنگام)، adrenoleukodystrophy، osteopetrosis، CGD، LAD، Wiskott (ALD)؛ لنتژنو؟ no — HSCT)، sickle، β-tal major، Hurler (MPS-I) (فقط در اختلال اندام)، متناقض familial hemophagocytic (سریع)؛ — نکته طرح سوال: «بهترین donor در SCID با برادر ۲ ساله سالم ناقل؟» — sibling HLA-identical (حامل بودن مهم نیست برای SCID XL؛ اما در Wiskott/X-CGD بهتر non-carrier).

فصل 14: ژنتیک سرطان و ژنتیک‌شناسی سرطان

The Genetics of Cancer ... and Cancer Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em14-1 دوضربه‌ای

medium

کدام تومور نمونه کلاسیک فرضیه دوضربه‌ای Knudson است و توضیح مولکولی آن کدام است؟

A) رتینوبلاستوما؛ حذف/جهش هر دو آلل **RB1** (ارثی: یک ضربه ژرم‌لاین + یک سوماتیک؛ اسپورادیک: دو ضربه سوماتیک)

B) ویلمز؛ نقص WT1 سه‌ضربه

C) نوروفیبروماتوز؛ uma ضربه

D) تراتوما؛ بدون ضربه

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. رتینوبلاستوما الگوی «دو ضربه» را تثبیت کرد: وراثت AD با ژرم‌لاین RB1+/− نیازمند یک رویداد سوماتیک دوم (LOH) است → بilareral/multifocal/زودهنگام؛ اسپورادیک نیاز به دو رویداد مستقل در همان سلول → تک‌کانونی/دیرتر. RB1 سرکوب‌گر چرخه سلول در نقطه G1/S (مهار E2F).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فرضیه دوضربه و ژن‌های سرکوب‌گر — مفاهیم آزمونی: — ژن‌های سرکوب‌گر «متنفّح» (recessive در سطح سلول) اما وراثت غالب: حامل ژرم‌لاین یک آلل معیوب → شروع تومور با second hit (LOH، حذف، جهش، متیلاسیون پروموتر). — مسیرهای chromosome loss، hypermethylation (LOH با مارکرها)، deletion؛ نکته: LOH 13q14 در رتینوبلاستوما اسپورادیک؛ — مثال‌های دوضربه: RB1، VHL (نورو؟ خون-عروق؛ HIF → VHL−/+ ثبتایف؛ downstream VEGF/EPO → درمان با سونیتینیب؟ bevacizumab)، WT1 (ویلمز؛ با WAGR 11p13 del؛ Denys-Drash؛ aniridia)، APC، NF1/2 (ضربه دوم اغلب LOH یا APC دوم؛ allelic loss 5q)، TSC1/2 (second hit در angiofibroma/rhabdomyoma؛ mTOR inhibitors)، BRCA1/2 (LOH + جهش دوم؛ HR نقص)، TP53 (Li-Fraumeni؛ early multiple primaries؛ تنها ژنی که اکثراً «dominant negative» در تترامر هم دیده می‌شود). — تفاوت با آنکوژن‌ها: آنکوژن یک ضربه activating (GOF؛ FGFR3، RAS...)؛ مسیر در سرطان: amplification (HER2 双ے؟ dual probe ISH)، نقاط داغ جهش (BRAF V600E؛ EGFR L858R؛ KIT exon 11؛ FLT3-ITD؛ JAK2 V617F MPN؛ DNMT3A؟) — ترفند حفظ: «آنکوژن گازی است (پدال)، سرکوب‌گر ترمز؛ دو گاز لازم نیست، دو ترمز خرابی = دوضربه».

em14-2 سرطان‌های ارثی پستان

hard

زن ۳۸ ساله با سرطان پستان سه‌منفی، مادرش سرطان تخمدان در ۵۰ سالگی؛ محتمل‌ترین ژن و مبنای درمان هدفمند مرتبط کدام است؟

A) TP53 ؛ پیکوپارلیب

B) BRCA1 ؛ مهارکننده PARP (اولاپاریب) بر پایه synthetic lethality در نقص HR

C) CHEK2 ؛ تراستوزوماب

D) PALB2 ؛ اوران؟

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تابلوی «سه‌منفی + سابقه تخمدان + سن کم» → BRCA1 (بیش از BRCA2)؛ نقص ترمیم نوترکیبی همولوگ (HR) → حساسیت به مهار PARP (اولاپاریب/نیراپاریب/تالازوپاریب): با مهار BER و شکست‌های تبدیل‌شده به DSB در سلول HR-deficient → مرگ سلول (synthetic lethality).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: BRCA1/2 و اکثر ژن‌های پستان-تخمدان (مرور آزمونی): — BRCA1 (17q21): پستان سه‌منفی، تخمدان، پروستات، پانکراس؛ BRCA2 (13q12): همه انواع پستان + پانکراس + پروستات + ملانوما + male breast؛ ریسک تجمعی تا ۷۰-۸۰٪ پستان؛ ۴۰-۶۰٪ تخمدان BRCA1. — ژن‌های دیگر: PALB2 (partner BRCA2؛ ریسک بالا)، ATM، CHEK2 (متوسط)، TP53 (Li-Fraumeni؛ سارکوما/renal/پستان جوان/ALL/چندگانه؛ تشخیص NCCN: CHOMP)، CDH1 (Cowden)، PTEN (لوبولار+گاستریک؛ ماستکتومی/گاستركتومی پروفیلاکتیک)، NF1، STK11 (Peutz-Jeghers). — مدیریت حامل: غربالگری (MRI+ماموگرافی ۲۵-۳۰y)، ریسک-کاهش: RRM/RRSO (تخمدان-لوله 35-40؛ BRCA2 می‌تواند 40-45؛ کاهش mortality اثبات‌شده)، شیمی‌پیشگیری (تاموکسیفن ER+)، پرهیز HT. — درمان: PARPi در HER2- متاستاتیک با ژرم‌لاین/somatic HRD (تست ژنومی تومور)؛ platinum حساسیت؛ immunotherapy اگر MSI/TMB (نادر). — پارادوکس: BRCA نقص ← tumorigenesis اما پاسخ به درمان بهتر (این حالت در سوالات «چرا» می‌آید). — تست: چندژنی پنل NGS؛ VUS بالا؛ cascade testing خانواده.

em14-3 مسیرهای سیگنالینگ

hard

جهش activating BRAF V600E در ملانوما هدف کدام داروهاست و مقاومت معمولاً از کجا می‌آید؟

A) تراستوزوماب؛ مقاومت از PTEN

B) **ویمورافنیب/دابرافنیب (مهار BRAF) ± ترامتنب (MEK)؛ مقاومت با فعال‌سازی مجدد مسیر (RAS، NRAS، BRAF amplification، MEK mutation) و مسیرهای موازی (PI3K)**

C) ایماتینیب؛ مقاومت T315I

D) اولاپاریب؛ مقاومت BRCA reverse

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مهار BRAF (vemurafenib/dabrafenib) + MEK (trametinib) استاندارد ملانومای BRAF V600-mut؛ مقاومت با reactivation مسیر MAPK (جهش RAC1، BRAF splice/amplification، MEK1، NRAS/KRAS؟) و bypass PI3K؛ ترکیب BRAF+MEK تأخیر مقاومت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر RTK-RAS-MAPK و PI3K در سرطان (محور آزمونی): — اجزا: RTK (EGFR/HER2/FGFR/ALK/MET) → GRB2-SOS → RAS (GDP/GTP؛ GEF، GAP=NF1) → RAF (ARAF/BRAF/CRAF) → MEK → ERK؛ PI3K (p110؛ PIK3CA جهش‌ها E542/545/H1047) → AKT → mTOR؛ تنظیم منفی: PTEN؛ — داروها-جهش‌ها (جفت‌های حفظی): osimertinib → EGFR ex19del/L858R مقاومت نسل قدیم؛ امریز؟)؛ → HER2 amp → trastuzumab/pertuzumab/T-DXd؛ ALK/EML4 → crizotinib/alectinib؛ ROS1؛ MET ex14؛ BRAF V600E → B-Raf/MEK (و در CRC باید + EGFR抑制剤 چون feedback EGFR؛ نکته دقیق آزمونی!)؛ KRAS G12C (سوتاس؛ lung) → sotorasib/adagrasib؛ MEK → trametinib؛ — مقاومت‌ها: gatekeeper (T315I BCR-ABL→ponatinib؛ T790M→osimertinib)، bypass track (HER3/IGF1R)، phenotype switch (EMT)، loss target mild؛ تومور: نقص HRD؛ انحصار متقابل BRCA2-PARP).؛ — در ژنتیک: RASopathies (NF1، Noonan...) = ژرم‌لاین همان مسیر با اثر developmental NF1 → RAS active (neurofibroma→MPNST). — مفهوم collaterai sensitivity و synthetic lethality (PARP-

em14-4 سایر سرطان‌های ارثی گوارش

medium

کدام مورد درباره سندرم لینچ صحیح نیست؟

A) وراثت اتوزومال غالب با جهش ژرم‌لاین ژن‌های MMR (MLH1، MSH2، MSH6، PMS2) یا حذف EPCAM

B) تومورها معمولاً MSI-high با فقدان IHC پروتئین MMR مربوط

C) ریسک کولون راست‌گرا و زودهنگام و آندومتر بالا است

D) جهش ژرم‌لاین APC علت آن است

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است (نادرست). APC علت FAP است نه Lynch؛ Lynch = ژن‌های MMR (نقص ترمیم بادن‌جفت) → MSI-H؛ سه گزینه دیگر صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: Lynch در برابر FAP (جدول تفکیکی حفظی): — Lynch: AD؛ MMR؛ CRC راست، adenoma-carcinoma سریع‌تر (۲-۳ سال)، synchronous/metachronous؛ سرطان‌های اکسترا: آندومتر (شایع‌ترین بعد CRC)، تخمدان، معده، biliary، urothelial (به‌ویژه MSH2)، مغز (Turcot؛ GBM)، sebaceous (Muir-Torre)؛ تشخیص: IHC (MLH1 loss → بررسی BRAF V600E/MLH1 promoter methylation → sporadic؛ PMS2 منفرد=MLH1؛ MSH6؛ MSH2+MSH6)؛ MSI (Bethesda panel NR-21/BAT25/26/MONO27)؛ سپس تست ژرم‌لاین؛ مدیریت: کولونوسکوپی ۱-۲ ساله از ۲۰-۲۵؛ در CRC: subtotal colectomy؛ asymptomatic carriers: آسپرین شیمی‌پیشگیری (CAPP2)؛ ایمونوتراپی MSI-H حساس (pembro/dostarlimab — حتی organ-sparing در dMMR CRC locally advanced 2022 NEJM پاتریک دوم؟). — FAP: APC؛ صدها پولیپ از نوجوانی؛ CRC تا ۴۰ سالگی اگر معالجه نشود؛ variants: AFAP، Gardner (desmoid/OSTeoma/epidermoid)، Turcot (APC→medulloblastoma)؛ attenuated/MUTYH-associated (AR؛ bi-allelic؛ ۱۵-۱۰۰ پولیپ؛ پولیپ‌شناسی)؛ مدیریت: پروفیلاکتیک proctocolectomy late teens؛ سوروئیلانس upper GI؛ NSAAA/sulindac؟ cel؟ celecoxib کاهش پولیپ موقت؛ desmoid risk بعد از جراحی. — سایر hamartomatous: Peutz-Jeghers (STK11؛ پولیپ هامارتوماتیک + pigmentaion؛ ریسک بالای GI/پستان/پانکراس/تخمدان (SCTAT)، Juvenile polyposis (BMPR1A/SMAD4؛ در SMAD4 + HHT)، Cowden (PTEN).

mutational signatures em14-5 hard

«امضای جهشی SBS2/13 (APOBEC)» و «SBS4 (تنباکو)» چه چیزی را نشان می‌دهند و مفهوم TMB چیست؟

A) امضاها الگوهای جهش مشخص مرتبط با فرآیندهای داخل/خارج سلولی‌اند؛ TMB = تعداد جهش‌های سوماتیک در هر مگاباز؛ هر دو تابع biomarker در انتخاب ایمونوتراپی و درک کارسینوژنز

B) امضاها ژرم‌لاین‌اند؛ TMB اندازه تومور

C) امضاها فقط در AR؛ TMB تعداد سلول

D) TMB تعداد کپی ژن

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Mutational signatures (الگوی سه‌تایی بازها؛ COSMIC) عامل جهش‌زایی را لو می‌دهند: SBS4=تنباکو (C>A در سرطان ریه)، SBS2/13=APOBEC، SBS7=UV (C>T/CC dinucleotide)، SBS1=5mC deamination، SBS3=HRD (indel signatures ID6)=؟؛ SBS17 معیار پاسخ به TMB≥10 mut/Mb؛ checkpoint inhibitors.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنومیکس مقایسه‌ای سرطان — مفاهیم روزآورد آزمونی: — خودِ فرآیندهای endogenous: deamination spontaneous (SBS1 clock-like؛ SBS5 age)؛ APOBEC3B (پستان/سرطان‌های epithelial)؛ MMRd → SBS6/15/20/26/44 (کوچک indel repeats)؛ POLE ultramutation (SBS10؛ funnel proofreading؛ پاسخ عالی ICI)؛ HRD → SBS3 + LOH + genomic scars (HRD score؛ myChoice؛ garlic qPCR؟) → PARP/platinum. — عوامل خارجی: UV (SBS7؛ CC>TT)؛ tobacco (SBS4)؛ aristolochic acid (SBS22؛ RT؛ hepatocellular در آسیا)؛ platinum (SBS31/35)؛ temozolomide (SBS11)؛ radiation (indel) بدون الگو). — TMB و ICI: MSI-H/dMMR و TMB-high و POLE → pembrolizumab tissue-agnostic؛ TMB tumefacient؟ TMB measured by WES/panel500؛ — ctDNA/MRD: pitfalls: germline filtering، clonality. پس از جراحی، ctDNA+ → عود بالا؛ ctDNA- phylogenetic؛ guided stopping (DYNAMIC). — Therapy resistance clones: branching evolution؛ — نکته سوال‌ساز: «کدام امضا با نقص MMR؟» و «کدام با UV؟» حفظ کنید.

em14-6 اپی‌ژنتیک سرطان

medium

هایپرمتیلاسیون گسترده پروموترهای جزیره CpG (CIMP) و جهش IDH1/2 در گلیوما چه ارتباطی دارد؟

A) بی‌ارتباط

B) IDH1/2 mutant → تولید 2-HG → مهار TET2 و هیستون دمتیلازها → CIMP (G-CIMP) و تمایز مسدود

C) IDH متیلاسیون را کاهش می‌دهد

D) 2-HG عاملاز تنباکو

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. جهش IDH1 (R132H شایع) / IDH2 → نئوانزیم ۲-هیدروکسی‌گلوتارات (2-HG) → مهار α-KG-dependent dioxygenases شامل TET و هیستون‌دمتیلازها → هایپرمتیلاسیون سراسری (G-CIMP)؛ در AML هم IDH و TET2 mutual exclusive؛ دارو: ivosidenib/enasidenib (مهار IDH mutant).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اپی‌ژنتیک سرطان (مرور ساختاریافته): — سطح + DNA: global hypomethylation (instability) focal CpG island hypermethylation (TSG silencing: MLH1 در ~15٪ sporadic MSI CRC؛ BRCA1 در triple-negative sporadic؛ MGMT متیلاسیون → پاسخ به تموزولومایید در گلیوبلاستوما — کاربرد بالینی مستقیم آزمونی؛ CDKN2A)؛ — هیستون: EZH2 (H3K27me3؛ لنفوم؛ tazemetostat)، NSD1/NUT carcinoma؛ SWI/SNF (SMARCB1/INI1 rhabdoid؛ ARID1A؛ PBRM1) — از دست رفتن سرکوب اپی؛ — miRNA: miR-15/16 (del13q14 CLL)، let-7/RAS؛ miR-21 onco؛ — تغییرات 3D: TAD disruption در enhancer hijacking (مثال: IDH؟؛ medulloblastoma TAD، AML KMT2A)؛ — داروها: DNMTi (azacitidine/decitabine در MDS)، HDACi (vorinostat/romidepsin در CTCL؛ belinostat/panobinostat MM)، IDH1/2i، EZH2i، و تلفیق با ICI (اختلال epigenetic → neoantigen) — نکته آزمونی: MGMT methylation تست بالینی GBM قبل TMZ؛ MLH1 methylation تفکیک sporadic از Lynch.

em14-7 بیوپسی مایع

medium

بیوپسی مایع مبتنی بر ctDNA برای کدام کاربرد «هم‌اکنون» در بالین پذیرفته شده است؟

A) غربالگری عمومی سرطان در افراد سالم (Galleri) — قطعی

B) **انتخاب/پایش درمان در تومورهای متاستاتیک (پنل‌های ctDNA مثل Guardant360)، تشخیص مقاومت (مثل T790M) و ارزیابی MRD پس از درمان قطعی**

C) تشخیص اولیه هر سرطان با حساسیت ۱۰۰٪

D) تعیین مرحله تومور دقیق

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. کاربردهای بالینی تثبیت‌شده ctDNA: پنل ژنومی در بیماران متاستاتیک (جایگزین بیوپسی بافتی در شرایط خاص)، شناسایی مقاومت (EGFR T790M)، MRD در CRC (guardant Reveal؛ colonguard؟ :no Shield)، انتخاب دارو؛ غربالگری چندسرطانی (Galleri) هنوز در ارزیابی PATHFINDER/NHS و نه استاندارد قطعی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیوپسی مایع — چارچوب آزمونی: — اجزا: ctDNA (شکت‌های ~۱۶۰bp تروفوبلاست/نکروزیس/آپوپتوز)، CTC (سلول کامل؛ CellSearch در پستان/پروستات/کولون prognostic)، exosomes، پروتئین‌ها (HE4 و ...). — کاربردها: (۱) genotyping در متاستاتیک وقتی بافت محدود/غیرقابل‌دسترس؛ (۲) مقاومت: EGFR T790M (تست خون قبل از osimertinib)، KRAS در anti-CRC EGFR resistance، ESR1 در پستان HR+؛ (۳) MRD post-surgery: ctDNA+ → عود تقریباً قطعی؛ راهنمای adjuvant (DYNAMIC CRC: کاهش chemo بی‌خطر در ctDNA−)؛ (۴) screening/: نرخ مثبت کاذب، overdiagnosis، هزینه؛ مدل NHS-Galleri؛ (۵) بیماری‌های غیرسرطانی (پیوند اعضا donor-DNA؛ حاملگی fetal fraction؛ ضربه/آپوپتوز). — NIPT و سرطان: incidental → false positive NIPT) کشف mom's neoplasm؛ CPP CNVs). — فناوری: fragmentomics، methylation panels (Shield)، NGS panel، dPCR؛ sensitivity limitations: early-stage/low-shedding تومورها؛ — نکته آزمونی: «عکس مادر ۴۸ ساله با NIPT مثبت متعدد، جنین سالم؛ بعد؟» → بررسی مادر برای بدخیمی (choriocarcinoma/cancer).

em14-8 کارسینوژنز چندمرحله‌ای

medium

در مدل Vogelstein سرطان کولون، ترتیب شاخص رویدادها کدام است؟

A) APC حذف → KRAS جهش → TP53 → 18q LOH (SMAD4) جهش → کارسینوما

B) TP53 اول → APC آخر

C) KRAS اول → MSH2 آخر

D) ترتیب تصادفی و بی‌اهمیت

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. توالی کلاسیک adenoma-carcinoma: از دست رفتن APC (شروع، hyperplasia/adenoma اولیه) → جهش KRAS (adenoma متوسط) → LOH 18q/SMAD/DCC (adenoma پیشرفته) → TP53 (کارسینوما)؛ در مسیر جایگزین serrated: BRAF → CIMP → MLH1 methylation/MSI.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کارسینوژنز چندمرحله‌ای — مثال‌های آزمونی: — CRC conventional (chromosomal instability): APC→KRAS→18q→TP53 (~70-80%)؛ FAP شروع از ژرم‌لاین APC (فقط یک ضربه سوماتیک لازم)؛ — serrated pathway (10-15%): BRAF V600E → CpG island methylation (serrated sessile adenoma) → MLH1 silencing → MSI-H sporadic IBD- —؛ aneuploidy، COX-2 + اولیه associated: p53؛ — پانکراس: KRAS>90% → CDKN2A → SMAD4 → BRCA2 subset؛ PanIN progression؛ — معده: H. pylori (رایش p53؛ CDH1 در دیفیوز ارثی)؛ — پستان: تکامل ductal hyperplasia→DCIS→IDC؛ ER/PR/HER2 subtypes؛ همزمانی基因组: PIK3CA/KMT2C/GATA3؛ — کبد: cirrhosis→dysplasia→HCC؛ aflatoxin→TP53 R249S (سوال امضایی)؛ — ملانوما: UV دینوکلئوتیدی؛ TERT promoter زود؛ — مفهوم clonal evolution (Nowell): driver → clonal expansion → بیشتر drivers → شاخه‌ای؛ مدل neutral vs. selection (کلون بزرگ‌شونده)؛ driver vs passenger (تست dN/dN؛ recurrence)؛ — نکته — hallmarks обновление (Hanahan 2022: 14 hallmark)؛ undoing phenotypes؛ epigenetic؛ polymorphic microbiome روزآورد).

em14-9 تومورهای ارثی غدد درون‌ریز

hard

جفت‌کردن صحیح کدام است؟

A) MEN1 – پاراتیروئید/پانکراس neuroendocrine/هیپوفیز – ژن MEN1 (menin؛ LOH 11q13)

B) MEN2 – هایپرپاراتیروئید اصلی – RET loss

C) VHL – فئوکروموسیتوما بدون هموژیوبلاستوما

D) Carney complex – PRKAR1A بدون پوست

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MEN1: AD؛ ژن MEN1 (11q13؛ سرکوب‌گر)؛ سه‌گانه: پاراتیروئید (~۹۰٪)، پانکراس NET (گاسترینوما/انسولینوما)، هیپوفیز (پرولاکتینوما)؛ کارسینوئید، ادرنال. MEN2 = RET activating (نه loss)؛ medullary thyroid + فئوکروموسیتوما + پاراتیروئید (2A)؛ mucosal neuroma (2B).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های endocrine neoplasia — جدول حفظی: MEN1 (menin): PHPT اول؛ gastrinoma → Zollinger-Ellison؛ تشخیص: کلسیم/گاسترین/پرولاکتین؛ ژنتیک MEN1؛ مدیریت جراحی + پایش؛ — MTC: MEN2A (RET C634) تقریباً ۱۰۰٪ (پروفیلاکتیک تیروئیدکتومی کودکی بر اساس ATA سطح جهش)، فئوکروموسیتوما (~۵۰٪؛ قبل از جراحی رد کردن!)، PHPT؛ MEN2B (M918T): زودترین MTC + مارفانوئید + mucosal neuroma + ganglioneuromatosis؛ بدون PHPT؛ — FMTC خانوادگی MTC تنها؛ VHL (3q25؛ HIF pathway): hemangioblastoma (CNS/retina)، RCC، فئوکروموسیتوما/پاراگانگلیوما (خانوادگی SDH نیز)، endolymphatic sac، پانکراس NET/cyst؛ رده‌بندی risk: type1 (بدون فئو) 2A/2B؛ سوروئیلانس سالانه؛ — SDHx (paraganglioma-فئو؛ succinate dehydrogenase؛ SDHD والد-منشأ (imprinting)، MAX/TMEM127؛ — Carney complex (17q؛ PRKAR1A): PPNAD/ کوشینگ، myxoma قلبی، لکه‌های پوستی، acromegaly؛ — Cowden (PTEN؛ hamartoma ?MTCR؛ تیروئید/پستان/آندومتر)؛ McCune-Albright (GNAS mosaic؛ پلی‌اوستوئیتک فیبروز، cafe L123 precocious puberty)؛ DICER1 (پلئومونای بلاستوما/کیست سارکوماتوئید Sertoli)؛ — قاعده آزمونی: «فئوکروموسیتوما/پاراگانگلیوما → بررسی RET/VHL/SDHx/NF1/TMEM127/MAX».

em14-10 هتروژنیتی تومور و تکامل کلونال

hard

مفهوم «تکامل شاخه‌ای (branching evolution)» تومور چه پیامدی درمانی دارد؟

A) نمونه‌گیری تک‌نقطه‌ای تمام تنوع ژنومی تومور را نشان می‌دهد

B) **ناهمگونی فضایی/زمانی کلون‌ها → نمونه واحد ممکن است drivers مقاومت را جا بیندازد؛ توالی‌یابی چندناحیه‌ای/ctDNA و درمان‌های ترکیبی لازم است**

C) همه کلون‌ها یکسان پاسخ می‌دهند

D) تکامل کلونال فقط در بیماری‌های خون است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تومورها mosaic کلون‌های متمایزند؛ کلون‌های فرعی با drivers مقاومت ممکن در نمونه اصلی غایب باشند (heterogeneity spatial) و با فشار درمانی انتخاب شوند (temporal)؛ راهکارها: ctDNA، multi-region sequencing، longitudinal، ترکیب درمان هدفمند با ICI/شیمی برای کاهش کلون‌های فرار.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هتروژنیتی و تکامل (مفاهیم آزمونی): — انواع: inter-patient؛ intra-tumoral (spatial)؛ inter-metastatic؛ intra-metastatic؛ temporal (پس از درمان)؛ — مدل‌ها: linear vs branching؛ punctuated equilibrium/chromothripsis (کاتاستروف یک‌رویدادی؛ shattering و بازچینی؛ ring chromosomes؛ double minutes)؛ — پیامدها: مقاومت (کلون‌های از پیش موجود: EGFR T790M؛ نئو emergence)، درک biopsies (single-cell، multi-region)، طراحی临床试验 (adbances تلفیقی)؛ — مثال‌ها: RCC (Fuhrman؛ VHL مختصات)، NSCLC، CRC (KRAS/GNAS subclones)، T790M/EGFR C797S؛ histologic transformation SCLC)، پستان (ESR1، HER2 heterogeneity)، پلئوموناری؟؛ — phylogenetics و MRD؛ — نکته‌ها: «دو زیرکلون در یک تومور با دو جهش متفاوت RAS از دو شاخه»؛ «کدام تست مقاومت را زودتر می‌بیند؟» — ITH metrics: ENTROPY/MATH. ctDNA؛ ارتباط با prognosis/ICI.

فصل 15: فارماکوژنومیکس، پزشکی دقیق و درمان بیماری‌های ژنتیکی

Pharmacogenomics, Precision Medicine, and the Treatment of Genetic Disease — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em15-1 مثال‌های کلاسیک فارماکوژنومیکس

hard

جفت‌کردن صحیح دارو–ژن–اثر کدام است؟

A) آباکاویر – HLA-B*57:01 – حساسیت هایپر؛

B) کلوپیدوگرل – CYP2D6 – فعال‌سازی ناکافی

C) ایرینوتکان – TPMT – سمیت مغز استخوان

D) متفورمین – VKORC1 – لاکتواسیدوز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. اباکاویر با HLA-B*57:01 (فرمت MHC-I؛ hypersensitivity) — تست HLA پیش از تجویز الزامی است. کلوپیدوگرل سوبسترای CYP2C19 است (نه 2D6)؛ ایرینوتکان با UGT1A1 (نه TPMT؛ TPMT مربوط به تیوپورین‌ها)؛ وارفارین با CYP2C9/VKORC1.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جدول طلایی فارماکوژنومیکس (حفظ اجباری آزمون): — CYP2C19: کلوپیدوگرل (پرو-دارو؛ poor metabolizer→کاهش اثر→_stent thrombosis؛ switched به تیکاگرلور/پراسوگرل)، اومپرازول، وورتیوکستین؛ اسیاناژ؟ — CYP2D6: کدئین/ترامادول (پرو-دارو به مورفین؛ UM→سمیت نوزادی شیردهی!)، تاموکسیفن (PM→اثر کم؛ SSRIها مهار می‌کنند)، متوپرولول؛ — TPMT/NUDT15: آزاتیوپرین/۶-MP (PM→میلوسرپرسیون؛ نوتروپنی؛ ژنوتیپ پیش از شروع؛ NUDT15 در آسیایی‌ها)؛ — UGT1A1: ایرینوتکان (گیلبرت/UM→دیاره/نوتروپنی)؛ — HLA-B*57:01 (اباکاویر)، HLA-B*15:02 (کاربامازپین SJS/TEN؛ آسیای شرقی؛ باید پیش از شروع در آسیایی‌ها)، HLA-B*58:01 (آلوپورینول)، HLA-A*31 (کربامازپین اروپایی)؛ — CYP2C9/VKORC1: وارفارین (دوز الگوریتمی)؛ — G6PD: داپسون/پریماکین/راسمبوریکاز؛ — DPYD: 5-FU/کاپسیتابین (سمیت شدید؛ پیش از شروع در EU الزامی)؛ — CFTR modulators بر اساس جهش (ivacaftor کلاس III؛ elexacaftor/tezacaftor F508del)؛ سلکتیو؟ — SLCO1B1: سیمواستاتین میوپاتی؛ — IFNL3/4 (IL28B): پاسخ HCV (تاریخی)؛ — CYP3A5: تاکرولیمس؛ — در آزمون جدید روی «چند دوزهای راهنما» (CPIC) تأکید می‌شود؛ نمونه سوال: «زن مبتلا به پستان ER+ با CYP2D6 PM؛ چه دارویی تغییر کند؟» (تاموکسیفن → AI).

em15-2 ویرایش ژنوم درمانی

hard

محصول exagamglogene autotemcel (Casgevy) مبتنی بر چه فناوری است و برای کدام بیماری‌ها تأیید شده است؟

A) وکتور lentiviral؛ β-تالاسمی

B) **ویرایش CRISPR/Cas9 در سلول‌های CD34+ خودی برای ایجاد قطع در enhancer erythroid ژن BCL11A (القای HbF)؛ سیکل‌سل و تالاسمی main (TDT)**

C) آنزیم جایگزین؛ پومپه

D) ASO ؛ SMA

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. exa-cel: اولین درمان مبتنی بر ویرایش‌ژنوم CRISPR/Cas9 با تأیید رگولاتوری (UK نوامبر ۲۰۲۳؛ FDA دسامبر ۲۰۲۳ برای SCD؛ ژانویه ۲۰۲۴ برای TDT). مکانیسم: برش دقیق enhancer اختصاصی اریتروئید BCL11A (جاگاه GATA1) در HSC خودی → بازگرداندن HbF بالا؛ بدون myeloablation کامل؟ (با busulfan کاهشی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: موج جدید درمان‌های ژنتیکی — فناوری‌شناسی آزمونی: ex vivo HSC gene addition: Zynteglo — (LV βA-T87Q؛ β-TDT)، Skysona (LV ABCD1؛ ELIVALDOGEN؛ ALD)، Lyfgenia (LV HbAT87Q؛ SCD)؛ Strimvelis (γ-؛ ADA-SCID)؛ Libmeldy (retro؛ LV؛ metachromatic leukodystrophy)؛ in vivo: Luxturna — (RPE65؛ AAV2؛ مورث retinal)، Zolgensma (SMN1؛ AAV9؛ ویکل نوئوروپاتی عضلانی نخاعی)، Roctavian (هموفیلی A؛ AAV5)، Hemgenix (هموفیلی B؛ AAV5؛ FIX Padua)، Elevidys (DMD؛ microdystrophin AAV؛ تحسین‌پذیر)؛ — CRISPR: exa-cel (تنها تأییدشده درمان انسانی تا ۲۰۲۴؛ نتایج CLIMB؛ نتیجه: عارضه off-target جدی ندیده)؛ base editing: Beam-101/BEAM-101 (SCD؛ HBG1/2 promoter base edit)، prime editing ; Prime) Lenti? Medicine؛ پیش‌بالینی-فاز اول)؛ NTLA-2001 (in vivo LNP-mRNA CRISPR برای ATTR amyloidosis؛ NEJM 2021؛ فاز 3) — اولین in vivo systemic editing؛ — ASO: نوسینرزن (SMA؛ ISS-BMO splice)، اتپلیرزن (DMD exon 51 skipping؛ متناز)، میلرزن//milasen؛ customize — siRNA: inclisiran (PCSK9؛ PC-نیمه‌سالانه)، givosiran (پورفیری حاد)، lumasiran (oxalate؛ PH1)، vutrisiran (ATTR)؛ — mRNA: واکسن‌ها؛ — ریسک‌ها: insertional mutagenesis (γ-retro SCID trial؛ خود-LV بهتر)، immune response به AAV/Cas9، myeloablation، هزینه/دسترسی؛ off-target/on-target unintended chromosomal translocation) پس از nuclease)؛ — در آزمون: تفکیک «RNA therapeutics» vs «editing (CRISPR/base)» vs «gene addition (LV/AAV)» کلید است.

em15-3 پزشکی دقیق در انکولوژی

medium

مفهوم «companion diagnostic» (آزمون همراه دارو) یعنی چه و نمونه کدام است؟

A) آزمون تشخیص بیماری عمومی

B) **آزمون الزامی برای انتخاب بیماران پاسخ‌دهنده به یک داروی هدفمند؛ مثلاً IHC HER2/ISH برای تراستوزوماب یا بررسی ALK برای کریزوتینیب**

C) آزمون ارزان برای همه

D) آزمون غربالگری نوزادان

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CDx آزمونی است که ایمنی/اثربخشی دارو در جمعیت خاص را پیش‌بینی می‌کند و رگولاتورها (FDA/EMA) آن را با دارو هم‌تأیید می‌کنند؛ مثال‌ها: ALK/ROS1/EGFR، HER2 (trastuzumab) (TKIها)، BRAF V600 (vemurafenib)، MSI/dMMR (pembrolizumab)، BRCA/PARPi، ER/PR (اندوکراین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چارچوب انکولوژی دقیق (پاسخ به سوالات «کدام تست برای کدام دارو»): — الگو: بیوپسی → IHC/ISH (پروتئین/آمپلیفیکیشن؛ HER2 DUAL ISH) → NGS پنل تومور (solid panel؛ ~300-500 ژن) → انتخاب: هدفمند/ICI/بالین کارآزمایی (MATCH/MyPathway؛ umbrella/basket؛ ناموگاهی؟ NCI-MATCH)؛ — biomarkerها: predictive (HER2، EGFR؛ به درون پاسخ) vs prognostic (TP53، KI67؛ آینده بدون توجه درمان) — تعریف آزمونی مفهومی؛ — مقاومت‌سنجی: repeat biopsy/ctDNA؛ clonal؛ — تومور آگنوستیک: larotrectinib/entrectinib (NTRK fusion؛ هر تومور)، dabrafenib+trametinib در BRAF V600E solid، pralsetinib RET، selpercatinib؛ — کاربرد بالینی ایران: دسترسی پنل‌های داخلی؛ آزمون‌گاه‌های مرجع؛ ارجاعات؛ نکته اخلاقی: گزارش VUS در تومور نباید درمان تجربی شود مگر شواهد؛ — اقتصاد: cost-effectiveness NGS vs single-gene cascade (در CRC/پستان: مستقیم NGS بهتر).

em15-4 آنزیم‌جایگزین و شپرون

medium

کدام جفت «بیماری–درمان آنزیم‌جایگزین» صحیح است؟

A) پومپه – آلگلوسیداز آلفا

B) گوشر – ایمیگلوکراز

C) فابری – آگالسیداز

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه: پومپه (GAA نقص؛ آلگلوسیداز آلفا/Myozyme/Lumizyme)، گوشر (GBA1؛ ایمیگلوکراز/Cerezyme؛ taliglucerase)، فابری (GLA؛ آگالسیداز بت/Replagal؛ Fabrazyme)؛ ERT رگولی داخل‌وریدی، نیمه‌عمر کوتاه، عبور نداشتن از BBB (MPS I Hurler هم: لارونیداز؛ MPS II: ایدورسولاز؛ MPS IV: elosulfase؛ MPS VI: galsulfase).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: درمان IEM (فصل پیوندی آزمونی): — ERT: مزایا/محدودیت: تزریق دوهفتگی، آنتی‌بادی (فرابری؛ اثر روی outcome)، عدم دسترسی CNS/استخوان؛ MPS I با HSCT زودهنگام (CNS protection) + ERT؛ — SRT (substrate reduction therapy): میگلوستات (گوشر/نیمان-پیک C)، eliglustat (گوشر نوع 1؛ oral)، venglustat؟ (پارکینسون GBA؛ فازها)؛ — Pharmacological chaperones: م‌igalastat (فابری؛ amenable variants؛ تثبیت GLA)، 1-deoxygalactonojirimycin؛ ambroxol (گوشر؛ experimental؛ BBB)؛ — رژیم غذایی: PKU (پرهیز Phe؛ ساپروپترین در BH4-responsive؛ pegvaliase = آنزیم PEG-Phe ammonia lyase؛ نسل جدید)، MSUD فرمول شاخه‌ای؛ tyrosinemia NTBC (nitisinone؛ مهار 4-OH phenylpyruvate dioxygenase → عوارض زودهنگام کبد)؛ — اورژانس‌های متابولیک: هایپرآمونمی (سدیم بنزوات/فنیل‌بوتیرات؛ آرژینین؛ دیالیزیس)؛ — بیوپسی/BMT؛ — نکته آزمونی: «درمان خوراکی گوشر نوع ۱ بدون ERT؟» eliglustat؛ «داروی CNS-penetrant فابری نیست؟» همه ERT؛ «BH4-respons کدام بیماری؟» PKU با میلتاپرین/ساپروپترین؛ «پمپه نوزادی: ERT +؟» پشتیبانی تنفسی؛ داروی جدید: avalglucosidase (Nexviazyme؛ M6P-glycotechnology بهبود).

em15-5 ژن‌درمانی نگرانی‌ها

medium

مهم‌ترین نگرانی ایمنی وکتورهای AAV در ژن‌درمانی چه بوده و چه تدبیری اندیشیده شده است؟

A) افزایش خطر سرطان ادرار؛ حذف دارو

B) **سمیت کبدی/کمپلمان-واسطه (و موارد مرگ در Zolgensma/دوز بالا)، واکنش ایمنی پیش-موجود به AAV9 که اثربخشی را می‌کاهد، و نگرانی ادغام/توموریزاسیون؛ راهکارها: کورتون پیش‌درمان، دوز-تعدیل، آنتی‌بادی‌سنجی پیش‌درمان، وکتورهای نوین (dual AAV، miRNA detargeting)**

C) فقط هزینه؛ بدون راهکار

D) دردهای مفصلی؛ مسکن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سمیت کبدی/کمپلمان (TMAS؛ موارد مرگ در دوزهای بالا SMA)، آنتی‌بادی ضد-AAV (NAbs پیش-موجود → رد بیمار)، ترومبوتیک میکروآنژیوپاتی، نگرانی‌های ادغامی/DNA الگو (توارم اسمال در مدل حیوانی)؛ پیشگیری: غربال NAbs، پرینیزن استروئید، پایش LFT/کمپلمان، دوز بر اساس وزن.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ایمنی ژن‌درمانی (مرور آزمونی): — AAV: ظرفیت ~4.7kb (Zolgensma fits)؛ دکسترونی؟ dual برای DMD بزرگ)، اپیزومال (غیر ادغامی؛ dilution در سلول‌های در حال تقسیم → مناسب بافت non-dividing)، pre-existing NAbs (تا ۵۰-۷۰٪ جمعیت AAV9)؛ روش‌ها: rituximab+sirolimus، plasmapheresis درپی؛ جدید: exosome-AAV/AAV engineered immunosuppression protocols.،(engineered capsids)؛ — Lentiviral: ادغام‌گر (خطر insertional کمتر از γ-retro به‌دلیل integration bias)، در HSC ex vivo با بارکد clone tracking؛ — سمیت‌های on-target: Luxturna (التهاب چشم؛ استروئید)، Roctavian (هپاتوتوکسیسیتی؛ Answer در هزینه/دسترسی)؛ — germline off-target: در آزمون غیرمجاز 2018 He Jiankui (CCR5Δ32 در جنین دوقلو؛ محکوم؛ تعلیق؛ نکته اخلاقی-تاریخی آزمونی)؛ — رگولاتوری: FDA RMAT؛ EMA ATMP؛ قیمت: $Zolgensma 2.1M → مدل‌های پرداخت (annuity؛ outcomes-based)؛ دسترسی عادلانه؛ — آزمون‌های تله‌دار: «کدام وکتور بزرگ‌ترین ظرفیت حمل ژن؟» Lentiviral (~8-10kb؛ AAV 4.7؛ Adeno up to 36kb)؛ «کدام اپیزومال است؟» AAV.

RNA therapeutics em15-6 hard

ساختار و کاربرد نوسینرزن (nusinersen) در SMA کدام است؟

A) وکتور AAV؛ تزریق وریدی

B) **ASO (antisense oligonucleotide) 2′-MOE-modified که اتصال به ISS-N1 در SMN2 را مهار می‌کند → افزایش اگزون ۷ و پروتئین SMN؛ تزریق داخل‌نخاعی**

C) آنزیم جایگزین خوراکی

D) CRISPR داخل‌نخاعی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نوسینرزن ASO spin-modified؛ مهار SMN2 → ISS-N1 کارآمدتر (inclusion exon 7)؛ بارگذاری داخل‌نخاعی مادام‌العمر (6-8ماهه اول ۴ دوز، سپس هر ۴ ماه)؛ اثربخشی: بهبود بقای/motor در انواع I-III؛ محصولات جدید: risdiplam (خوراکی؛ splicing modifier کوچک‌مولکول)، Zolgensma (ونوزوترسن آدنوویروس؟ onasemnogene؛ AAV9 SMN1؛ دوز واحد <2 سالگی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خانواده درمان SMA (نمونه کامل «یک بیماری-سه مکانیسم» آزمونی): — بیماری: حذف/جهش SMN1 (5q13)؛ نسخه‌های SMN2 تعدیل‌کننده شدت (c.840 C>T؛ exon7 skipping؛ کپی‌های بیشتر → خفیف‌تر)؛ غربالگری نوزادی + پیش‌علامتی درمان (بی‌علامت → نتیجه بهتر — نکته NBS-RUSP)؛ — نوسینرزن (ASO؛ در تمام انواع؛ CSF)؛ ریسدیپلام (Evrysdi؛ خوراکی؛ خون-مغز)؛ اوناسمنوژن (Zolgensma؛ IV یک‌بار؛ زیر ۲ سال در آمریکا)؛ — ASOهای دیگر: eteplirsen (DMD exon 51؛ обсуждение اثربخشی)، golodirsen/viltolarsen (51)، casimersen (53)؛ — siRNA: volanesorsen (apoC-III؛ FCS)، inotersen (hepatorenal؛ ATTR)؛ (تزریق SC؛ GalNAc conjugated به hepatocyte ASGPR — نکته فناوری)؛ — mRNA: inclisiran/givosiran/lumasiran/vutrisiran؛ — طراحی ASO: gapmer vs splice-blocking؛ RNase H؛ شیمی‌ها: 2′-MOE، PS backbone، LNA، PMO (DMD eteplirsen PMO؛ بدون RNase H؛ exon skipping)؛ — ایمنی: ترومبوسیتوپنی، التهاب؛ نکته آزمونی: «کدام درمان SMA خوراکی است؟» risdiplam.

CAR-T em15-7 medium

کدام مورد درباره CAR-T صحیح است؟

A) فقط در تومورهای جامد تأیید شده

B) **سلول‌های T خودی بیمار با گیرنده کایمریک (scFv ضد CD19/BCMA + دامنه costimulatory 4-1BB یا CD3ζ + CD28) مهندسی و بازگشت داده می‌شوند؛ تأیید در B-ALL، DLBCL، FL، MCL و میلوما**

C) همان پیوند مغز استخوان

D) بدون سمیت خاص

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. tisagenlecleucel (Kymriah؛ CD19؛ ALL/DLBCL/FL)، axicabtagene (Yescarta؛ DLBCL/FL)، brexucabtagene (Tecartus؛ MCL/ALL)، idecabtagene vicleucel (Abecma؛ BCMA)، ciltacabtagene autoleucel (Carvykti؛ BCMA) — اولین سلول‌درمانی‌های تأییدشده؛ عوارض شاخص: CRS (توسیلیزوماب) و ICANS (استروئید)؛ تولید JCAR؟.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: CAR-T عمیق‌تر (نکات آزمونی روزآورد): — ساختار نسل‌ها: 1st (CD3ζ فقط؛ ضعیف)، 2nd (+CD28→سریع/قوی؛ axi-cel یا 4-1BB→ماندگاری؛ tisa/liso-cel)، 3rd dual costim؛ scFv از موس/انسانی (immunogenicity؛ humanization؛ lambro؟)؛ — کارآزمایی‌های شاخص: ZUMA-1/5/7 (axi DLBCL؛ PFS benefit vs SOC)، TRANSCEND، JULIET، liso-cel؛ CARTITUDE-1، KarMMa (ide-cel)، cilta-cel؛ عمیق/مندی)؛ — عوارض: CRS (IL-6؛ tocilizumab؛ کلاس‌بندی ASTCT؛ CRS، کمتر cel)، ICANS (grade≥2 → toci ± steroid؛ ICE score؛ دگزامتازون)، B-cell aplasia، hypogammag؛ IVIG) hemophagocytosis، infections؛ prophylaxis؛ viral reactivation) prolonged cytopenia؛ CD19 splice/negative relapse) antigen loss؛ — مقاومت: manufacturing failures)، exhaustion (Tscm؛ c-Jun armoring)، dual tandem CAR؛ CD22 targets)، «off-the-shelf؛ «allogeneic (TALEN-edited UCART19؛ TALEN gene editing؛ GVHD/rejection)؛ — در solid: مسائل trafficking/immunosuppression (MSLN، TCR therapy: tebentafusp — ؛(logic-gated synNotch ؛armored cytokines IL-12 ؛regional delivery ؛GD2، CLDN18.2 bispecifics: blinatumomab (BiTE CD19×CD3)، teclistamab؛ (first bispecific TCR approved ؛uveal melanoma ؛gp100×CD3) (BCMA×CD3) — نقش مشابه بدون manufacturing. — سوال طرحی: «فوری‌ترین اقدام در CAR-T با تب و هایپوتانسیون ۶ ساعت پس از infusion؟» ارزیابی CRS/عفونت؛ tocilizumab.

em15-8 عوارض دارویی ژنتیکی

medium

نوزاد شیرخوار با ایست تنفسی پس از تجویز کدئین به مادر (CYP2D6 ultrarapid metabolizer)؛ مبنای ژنتیکی کدام است؟

A) کمبود G6PD

B) **تکثیر ژن CYP2D6 → تبدیل سریع کدئین به مورفین در مادر → عبور به شیر**

C) جهش TPMT

D) HLA-B*15:02

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CYP2D6 UM (کپی‌های متعدد ژن) → متابولیسم سریع کدئین→مورفین؛ مورفین اضافی در شیر → مسمومیت نوزادی (موارد مرگ ثبت شد → FDA کنتراندیکاسیون کدئین در شیردهی). مثال معکوس: PM → بی‌اثری تسکین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: pharmacogenetics مسیر عملی (پرکاربرد بالینی آزمونی): — پرو-داروها (فعال‌شونده): کدئین/ترامادول (CYP2D6؛ UM خطر؛ PM بی‌اثری)، کلوپیدوگرل (CYP2C19؛ PM→stent thrombosis؛ LOF *2/*3؛ آسیایی‌ها بالا؛ تست‌ها/گزینش آنتی‌پلاکت جایگزین)، تاموکسیفن (2D6→اندوکسیفن؛ PM→AI)، ایرینوتکان (UGT1A1*28)؛ — داروهای مستعد سمیت: تیوپورین‌ها (TPMT/NUDT15 → دوز ۱۰٪ یا حذف؛ test پیش از azathioprine)، فلوئوروپیریمیدین (DPYD → دوز صفر/کاهش؛ دی هیدراتاز؟)، متوترکسات (MTHFR بحثی)، آنتراسیکلین؟ (RARG/SLC28A3 کاردیوتوکسیسیتی — نوظهور)؛ — PK منحنه: وارفارین (+ CYP2C9*2/*3 VKORC1 + CYP4F2؛ الگوریتم دوز؛ زمان تا INR)، تاکرولیمس (CYP3A5 expresser → دوز بالا)؛ — پیاده‌سازی: CPIC/DPIC راهنماها؛ pre-emptive panel (داخل بیمارستان‌ها: Vanderbilt PREDICT؛ St. Jude PG4KD)؛ موانع: بازپرداخت، آموزش، EHR integration؛ — نکته آزمونی جمع‌بندی: «پیش‌تجویز ژنوتیپ لازم برای کدام‌ها؟» اباکاویر/HLA، تیوپورین/CBZ، 5FU/DPYD، TPMT در آسیایی/HLA-B*15:02، clopidogrel/CYP2C19 (درخواست PCIs).

em15-9 پزشکی دقیق بیماری‌های نادر

medium

نقش NGS در «پزشکی دقیق» بیماری‌های نادر مولکولی‌ناشناخته (undruggable) و مسیر «N-of-1» درمان چیست؟

A) فقط تشخیص نام بیماری

B) تشخیص مولکولی → بازنگری مدیریت (تغذیه/داروی هدفمند/شاپرون/کارآزمایی)؛ مثال‌های موفق: vemurafenib در hairy cell/ERK؛ everolimus در TSC/mTOR؛ niacin در Hartnup؛ حتی داروهای باز-برچسب و درمان‌های سفارشی (N-of-1 ASO ؛milasen)

C) بی‌فایده درمانی

D) فقط برای پرونده حقوقی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تشخیص مولکولی نتیجه قابل‌اقدام می‌سازد: در ~۵-۱۵٪ موارد، تغییر مدیریت مستقیم (توقف کارآزمایی‌های بی‌هدف؛ انتخاب داروی مسیر — مثلاً alpelisib → mosaic PIK3CA در PROS؛ megalencephaly؛ KRAS در nokor؟)؛ داستان milasen (ASO سفارشی برای میلا ۲۰۱۸؛ اتیک/رگولاتوری مسیر جدید) و Atalam؟ قله مفهومی «N-of-1».

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: از تشخیص تا درمان در نادرها (چارچوب آزمونی): — ارزیابی اقتصادی تشخیص: پایان odyssey تشخیصی (میانگین ~۵-۷ سال «diagnostic odyssey»)؛ تغییرmanagement در ~۲۵٪ (پایان تست‌های تهاجمی/غلط)؛ اقدام‌پذیری مستقیم ~۱۰٪؛ — مثال‌های مسیر-محور: trametinib در Noonan/RASopathies هایپرتروفیک کندیئو؟ (کیس‌ها)، sirolimus در PTEN/PROS، koselugo (selumetinib ؛MEK ؛NF1 plexiform — اولین داروی NF1 تأییدشده ۲۰۲۰)، sepiapterin در PKU variant-responsive؛ voxelotor در SCD؛ — بازطراحی کارآزمایی‌ها: basket/umbrella؛ n-of-1؛ master protocols (Platform؛ REMAP)؛ — محدودیت‌ها: بسیاری VUS/ژن ناشناخته؛ اکثر بیماری‌ها هنوز درمان ندارند؛ نقش پشتیبانی/توانبخشی؛ — برنامه‌های ملی: England 100,000 Genomes → GMS؛ Australia Genomics؛ در ایران: طرح‌های ژنوم بالینی در حال توسعه؛ — سوال مفهومی محتمل: «بزرگ‌ترین فایده فوری تشخیص NGS در بیمار نادر چیست؟» پایان تشخیص‌کاوی + مدیریت خانواده (ریسک تکرار/PGT) حتی بدون درمان.

em15-10 اخلاق پزشکی دقیق easy

اصلی‌ترین چالش اخلاقی قیمت‌گذاری درمان‌های ژنتیکی جدید (مثل $Zolgensma 2.1M) کدام است؟

A) هیچ چالشی نیست

B) **عدالت در دسترسی (به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد/بیمه محدود)، پایداری مالی سیستم‌های سلامت و منطق پرداخت مبتنی بر پیامد؛ به‌علاوه اولویت‌بندی منابع در برابر درمان‌های ارزان‌تر عمومی**

C) فقط ثبت اختراع

D) مسئله زیست‌بومی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. «قدرت درمانی-هزینه» تعادل عدالت را بر هم می‌زند: بیماران وابسته به بیمه/تأیید؛ کشورهای LMIC عمدتاً محروم؛ راهکارهای بخشی: پرداخت اقساطی/مشروط به اثر (outcomes-based؛ LCSY؟ Luxturna Medicaid)، توافق‌های سقف، تولید عمومی، قیمت‌گذاری ارزش-محور (ICER (value-based؛ در کنار آن حق اختراع (patent cliff؛ biosimilar) و انصاف جهانی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اخلاق اقتصادی و اجتماعی پزشکی دقیق (سوالات مفهومی): — عدالت توزیعی: coverage decisions (NICE thresholds £20-30k/QALY؛ ICER for Zolgensma/Luxturna؛ «Value assessment» در درمان یک‌باره کودکان)؛ — اولویت‌ها: ارزان-موثر عمومی در برابر گران-نادر؛ «rule of rescue»؛ — داده و مالکیت: biobank تجاری (23andMe/Pfizer؛ GSK)، کنترل داده (GDPR؛ اشتراک؛ منفعت‌مشترک)، بازگشت نتایج ثانویه؛ — خصوصی‌سازی/سوگیری: پنل‌های DTC و شبه‌بالینی؛ اعتبار؛ — جهانی‌سازی: تنوع ژنتیکی (GNomAD non-European gaps؛ HLA typing در اختلاط‌ها)؛ تولید regional؛ — در آزمون: هر سناریو «دسترسی نابرابر به ژن‌درمانی» → محور پاسخ عدالت/انصاف (justice) از اصول بیومدیکال است؛ گاهی بهترین اقدام پیشنهادی «کمیسون سیاست‌گذاری/مشاوره خانواده درباره گزینه‌های واقع‌بینانه (HSCT در TDT به‌جای ژن‌درمانی خارجی)».

فصل 16: ناهنجاری‌های مادرزادی، سندرم‌های دیسمورفیک و ناتوانی یادگیری

Congenital Abnormalities, Dysmorphic Syndromes, and Learning Disability — وزن آزمونی فصل: ★★★

em16-1 سندرم‌های میکرودیلیشن

hard

کدام جفت «سندرم–ناحیه–ویژگی شاخص» صحیح است؟

A) **ویلیامز – 7q11.23 – چهره الفین، هایپرکلسمی نوزادی، CVAS**

B) دی‌جورج – Rett – 22q13؟

C) پرادرویلی – 15q11 مادری

D) SOTOS – 16p11

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ویلیامز (حذف 7q11.23 شامل ELN): چهره Elf-like، شخصیت فوق‌العاده اجتماعی (cocktail party)، هایپرکلسمی/سندرم هایپرکلسمی-آرتزی نوزادی، تنگی سوپراوالولار آئورت (ELN). دی‌جورج = 22q11.2؛ پرادرویلی = فقدان سهم پدری 15q11؛ سوتوس = NSD1/5q35.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: میکرودیلیشن‌های کلاسیک (جدول حفظی): — 22q11.2 (DiGeorge/Velocardiofacial؛ TBX1): قلب مخروطی-تناسلی، هیپوپلازی تیموس/پاراتیروئید (هیپوکلسم)، شکاف کام-VEL، سایکوز؛ — 7q11.23 (Williams؛ ELN): بالا؛ — 15q11-q13: پدری حذف/UPD مادری/ID = PWS؛ مادری حذف/UPD پدری/UBE3A = AS؛ — 5p15 (cri-du-chat؛ CTNND2): گریه گربه‌ای، microcephaly؛ — 4p16.3 (Wolf-Hirschhorn؛ WHSC1): «کلاهخود یونانی»؛ — 1p36: تشنج/کاردیومیوپاتی؛ — 17p11.2 (SMS؛ RAI1): Smith-Magenis (خودآسیبی، خواب معکوس) و dup17p11.2 Potocki-Lupski؛ — 16p11.2 del/dup: اوتیسم/چاقی متغیر؛ — 3q29، 16p13.11، 15q13.3 (صرع/ID)؛ — 17q21.31 (Koolen-de Vries؛ KANSL1)؛ — 2q23.1 (MBD5)؛ — نکته روش آزمونی: تشخیص با آرایه-CGH (نه کاریوتایپ)؛ «سندرم‌های چندگانه ناهنجاری + کاریوتایپ نرمال» → آرایه؛ اکثر AD de novo با ریسک تکرار کم (<۱٪) اما ناقلان متوازن والدین باید رد شوند (~۵-۱۰٪ یک والد حامل ترانس‌لوکیشن سالم).

Fragile X em16-2

hard

درباره سندرم X شکننده کدام نادرست است؟

A) جهش تکرار CGG در UTR′5 ژن FMR1 (>۲۰۰ تکرار + متیلاسیون → خاموشی)

B) پسران مبتلا چهره طولانی، گوش‌های بزرگ، ماکرواورکیسم، ناتوانی ذهنی

C) Premutation (۵۵-۲۰۰) بی‌خطر و همیشه بدون پیامد

D) خطر تبدیل premutation به full mutation فقط در انتقال مادری است

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ نادرست است (پاسخ). Premutation خودش دو فنوتیپ می‌سازد: FXTAS (لرزش/آتاکسی/شناخت در مردان و برخی زنان مسن) و FXPOI (نارسایی زودرس تخمدان در زنان). بقیه گزینه‌ها صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: Fragile X spectrum (آزمونی‌ترین بیماری تکراری X): — ژنتیک: FMR1 در Xq27.3؛ نرمال <45؛ خاکستری 45-54؛ premutation 55-200 (بدون متیلاسیون؛ RNA toxic gain؛ انتقال پایدار-به‌پیش؟ بزرگ‌شدن در مادری)؛ full >200 (متیلاسیون؛ ↓FMRP (translational regulator)؛ AGG interruptions محافظ — کم‌بودن AGG → خطر گسترش بیشتر (نکته مشاوره دقیق)؛ — فنوتیپ‌ها: full در پسر: ID متوسط-شدید، چهره، رفتار اوتیسمی/ADHD، تشنج ~۱۵-۲۰٪، MVP؛ دختران full (فعال‌سازی X): ID خفیف-مرزی/اضطراب؛ premutation: FXTAS (FXTAS علامت MRI مایکل‌شلوی sign MCP)، FXPOI (زنان ~۲۰٪)؛ — تشخیص: PCR تکرار (sizing) + Southern blot برای متیلاسیون/موزاییک؛ TP-PCR غربال؛ آزمون‌های جدید NGS特殊 — تله: WES استاندارد تکرارها را نمی‌بیند؛ «آزمون خون منفی؟» در زن هترو Full از دست رفته؛ — مدیریت: رفتاری-آموزشی؛ medication (stimulants)؛ مشاوره: خواهر حامل پسران؛ ارجاعات؛ سطح‌بندی: آزمون فراجیل X در هر ID/XLD نامشخص؛ ریسک گسترش بر اساس تعداد تکرار مادر (مثلاً 70-90 بدون AGG → بالا).

medium

RASopathies em16-3

کدام سندرم جزء RASopathies نیست؟

A) Noonan

B) Costello

C) Cardio-facio-cutaneous

D) Cornelia de Lange

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. Cornelia de Lange (NIPBL/SMC1A/SMC3/HDAC8؛ cohesion pathway) جزء RASopathies نیست؛ RAS/MAPK family: Noonan (PTPN11 و...)، CFC، Costello (HRAS)، Noonan-with-lentigines/LEOPARD، NF1، Legius (SPRED1)، (BRAF/MEK1/2/KRAS)، و یک submenu: Noonan-like RIT1/SOS2.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RASopathies (جدول تفکیکی ظریف): — Noonan: کوتاه‌قدی، pectus، گردن پتریژیوم، چهره، پتوز،🏛خواندی (factor XI↓)، PS قلبی (ولو پولمونار هیپرپلازی؛ HCM 20٪)؛ AD؛ ~۵۰٪ PTPN11 (و افزایش JMML-خطر کودکی با PTPN11)؛ (HCM) RAF1 ،SOS1؛ RIT1؛ — LEOPARD/NS-ML: لنتیجینز، deafness؛ PTPN11/RAF1؛ — Costello (HRAS G12S): پوست شل، کاردیومیوپاتی HCM، ریسک بالا rhabdomyosarcoma/neuroblastoma، پالیلال؛ — CFC: چهره شدیدتر، اکترومری؟ no: skin/neuro شدید؛ BRAF؛ — Legius (SPRED1): café-au-lait بدون نوروفیبروما — تله با NF1؛ — NF1: نوروفیبروما، لیش نودول Lisch، آکسیلاری freckling؛ خطر MPNST/جوانی؛ — بالینی: استاندارد مراقبت قلبی-رشد-هماتولوژی (JMML watch در نوزاد PTPN11)؛ MEK inhibitor (trametinib) در آزمون‌ها؛ نکته آزمونی: «پسر با پتوز/قد کوتاه/PS قلبی و فاکتور XI پایین؛ ژن؟» PTPN11.

em16-4 ناتوانی ذهنی و آزمون

medium

اولین تست ژنتیکی منطقی در کودک پسر با ناتوانی ذهنی غیرسندرمی و آنامی مثبت خانوادگی برادران مبتلا کدام است؟

A) کاریوتایپ استاندارد

B) **آزمون Fragile X (تکرار CGG)**

C) آرایه-CGH

D) FISH سانترمر X

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. الگوی برادران-مبتلا (بدون انتقال مرد-به-مدر) XLR را مطرح می‌کند و در XLR-ID، فراجیل X شایع‌ترین علت شناخته‌شده است → آزمون تکرار FMR1 اول؛ آرایه-CGH برای موارد بدون الگوی خانوادگی/ناهنجاری‌ها خط اول است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوریتم ارزیابی ID/GDD (چک‌لیست آزمونی): — بالینی: HPO-based dysmorphology؛ exam = croissance (micro/macrocephaly)؛ — تست‌های اول خط بر اساس سناریو: دختر با رگرسیون → MECP2/ skin/eye/ear/گوسطونی؛ سندرم رت؛ پسر + برادران → FMR1؛ ناهنجاری‌های متعدد/رفیال آرایه → aCGH؛ صرع شدید نوزادی → کریوتیپ/آرایه + پنل صرع؛ سندرم بالینی مشخص → تست هدفمند؛ همه نامشخص → WES ترجو (dx yield ~30-40٪)؛ — XLR-ID ژن‌های شاخص: FMR1، IL1RAPL1، ATRX، OPHN1 (آلفا-تالاسمی MR؛ HbH inclusion)، SLC6A8، CDKL5 Rett-like (creatine transporter؛ قابل‌درمان!)، DMD (بخش مغزی)، MECP2-duplication پسر (شدید)؛ — نکته قابل‌درمانی‌ها: CP۵، CTD (SLC6A8)، creatine synthesis (GAMT/GATM)؛؟ biotinidase؛ homocystinuria؛ MTHFR؛ Sandhoff؛؟ — پشتیبانی: غربالگری شنوایی/بینایی، رشدی، ژنتیک-مشاوره تکرار (de novo vs وراثتی؛ gonadal mosaicism 1-7٪).

em16-5 کرانیوسینوستوزیس

medium

جفت «سندرم–ژن–وراثت» در کرانیوسینوستوزیس کدام صحیح است؟

A) آپرت – FGFR2 – AD

B) کروزون – FGFR3 – AR

C) میونک – TWIST – XL

D) کارپنتر – FGFR1 – AR

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Apert (FGFR2؛ AD اکثراً de novo؛ synostosis coronal + syndactyly میانی)؛ Crouzon هم FGFR2 (نه 3)؛ Muenke (FGFR3؛ uni/bi-coronal؛ AD)؛ Saethre-Chotzen (TWIST1؛ AD)؛ Carpenter (RAB23 یا MEGF8؛ AR؛ polydactyly)؛ Pfeiffer (FGFR1/2).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کرانیوسینوستوزیس‌ها (نکات آزمونی): — شایع‌ترین تک‌خوره: sagittal (دولیکوسفالی) اکثراً غیرسندرمی؛ — FGFR سه‌گانه: Apert (FGFR2 Ser252Trp/Pro253Arg؛ midface + syndactyly کامل دست-پا؛ CHD risk؛ de novo پدر مسن)، Crouzon (بدون اندام؛ FGFR2)، Pfeiffer (پهن‌شست/انگشت + FGFR1 P252R یا FGFR2)، Muenke (FGFR3 P250R؛ شایع‌ترین سندرم AD coronal؛ شنوایی)؛ Beare-Stevenson (FGFR2؛ cutis gyrata)؛ — TWIST1 Saethre-Chotzen (پتوز/low hairline)؛ RAB23 Carpenter (AR؛ polydactyly؛ چاقی؟)؛ TCF12؛ ERF؛ — درمان: جراحی چندمرحله‌ای (cranial vault؛ midface)؛ تیم‌محور؛ مشاوره: AD؛ de novo در Apert/Pfeiffer پدر-سن؛ MGX؛ هایپوپلازی؟ — تشخیص افتراقی microcephaly true vs positional plagiocephaly (بدون ریج)؛ — آزمون ترکیبی: «کرانیوسینوستوز + سینداکتیلی؟» Apert؛ «+ پهن‌انگشتی؟» Pfeiffer؛ «+ شبه‌مارفان بلند؟» Shprintzen-Goldberg (SKI)؟ Loeys-Dietz (TGFBR؛ دوترین).

HPO em16-6 و فنوتیپینگ

easy

استاندارد بین‌المللی فعلی برای توصیف ساختاریافته فنوتیپ‌های انسانی به‌منظور تطبیق با ژن‌ها/بیماری‌ها کدام است؟

A) ICD-11

B) HPO (Human Phenotype Ontology)

C) SNOMED فقط

D) OMIM فقط

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. HPO واژگان کنترل‌شده فنوتیپی است؛ ابزارها: Phenomizer/Exomiser برای رتبه‌بندی ژن‌های کاندید WES بر اساس شباهت فنوتیپ؛ Monarch Initiative؛ LIRICAL؛ در گزینه‌های آزمونی «matching فنوتیپ به ژن» → HPO.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فنوتیپینگ دیجیتال (مفاهیم نوظهور آزمونی): — ساختار: termهای DAG (is-a)؛ ~۱۶k term؛ HPO annotation به OMIM/Orphanet/genes؛ — کاربرد تشخیصی: Exomiser/Phevor ranking؛ Face2Gene (DeepGestalt)؛ تشخیص چهره سندرمی با دپ‌لرنینگ؛ ethical issues)؛ — ارزیابی دوخت فنوتیپ: negative findings مهم؛ — چالش: telBASH؟ کیفیت داده؛ privacy (چهره)؛ نکته آزمونی: گاهی درباره «ابزار رتبه‌بندی کاندید ژن بر اساس فنوتیپ HPO» سوال می‌شود (Exomiser).

em16-7 تراتوژن‌های عفونی

easy

میکروسفالی شدید با کلسیمی داخل‌مغزی و چریوریتینیت کلاسیک کدام عفونت مادرزادی است و کدام یکی جدیدتر با همین تابلوست؟

A) سیتومگالوویروس؛ زیکا

B) رابولا؛ HIV

C) توکسوپلاسما؛ هپاتیت B

D) روبلا؛ واریسلا

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. CMV شایع‌ترین عفونت مادرزادی (SNHL، microcephaly، periventricular calcification؛ petechiae؛ گام‌ما؟)؛ زیکا (۲۰۱۵-۲۰۱۶؛ میکروسفالی با کلسیمی زیرمغزی)؛ توکسوپلاسما: کلسیمی پراکنده + چریوریتینیت + هیدروسفالی؛ روبلا بیم : cataract/PDA/deaf؛ سیفلیس: notchia؟ اوسیتیت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: TORCH باز (جدول آزمونی): — CMV: شایع‌ترین؛ SNHL متأخر در عفونت مقاوم‌دار (اسیومپتوماتیک newborn → تست شنوایی؛ گان‌سیکلووایر والگان‌سیکلووایر در علامت‌دار CNS)؛ — توکسوپلاسما: سیکلو سپورین؟ no: پیریمتامین+سولفا (اسپیرامایسین بارداری)؛ — زیکا: Aedes؛ محدود به اپیدمی؛ تست IgM/PCR در بارداری مبتلا؛ — روبلا: واکسیناسیون پیش‌بارداری (MMR live؛ یک ماه فاصله)؛ — VZV: varicella zoster immune globulin؛ — HSV: acyclovir deliver؛ — پاروو B19: هایdrop؛ — LCMV؛ — تشخیص: PCR urine/saliva (CMV <3wk)، توکسو IgM/avidity؛ سونوگرافی یافته‌ها؛ — پیشگیری: بهداشت/واکسن/آزمون ایمنی؛ کارآزمایش واکسن (mRNA) CMV؛ نکته آزمونی: «شایع‌ترین عفونت مادرزادی علت اکتسابی SNHL؟» CMV.

em16-8 سندرم‌های تشخیص‌های افتراقی ID

medium

دختر ۲ ساله با رگرسیون رشدی، دست‌لباس‌زنی (hand wringing)، از دست دادن گفتار و ریتم تنفسی آشفته؛ تشخیص محتمل و ژن آن؟

A) رت – MECP2 (XLD)؛ اکثراً de novo

B) انجلمان – UBE3A

C) رینگ – FOXG1

D) لاندو-کلنر – ایمنی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. سندرم رت کلاسیک: دختران ظاهراً طبیعی تا ۶-۱۸ ماه → رگرسیون با دست‌وریجینگ استریوتیپیک، ازدست‌دادن زبانی، آپنه/هیپرونتیلاسیون، اسکولیوز، میکروسفالی اکتسابی؛ MECP2؛ مراحل چهارگانه؛ FOXG1 نوع مادرزادی شدید؛ CDKL5 با صرع زودرس.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سه‌گانه «دختر + رگرسیون» (تفکیک آزمونی): — رت (MECP2): کلاسیک بالا؛ مراحل؛ تشخیص بالینی+ژن؛ مدیریت: فیزیوتراپی/تغذیه (EFR-سکولیوز)، آنتی‌کانوولزانت؛ پیش‌آگهی بلندمدت پایدار بعد از رگرسیون؛ پسران با MECP2 dup: ID+صرع+عفونت تنفسی مکرر (خانوادگی XLR یا de novo)؛ — Rett-like CDKL5: صرع نوزادی-شیرخوارگی شدید (infantile spasms)؛ — Angelman (UBE3A مادری): پسر/دختر؛ ataxia پابرت، خنده مداوم، میکروسفالی، صرع؛ همان ناحیه 15q11 مادری (تقابل با PWS)؛ — سرتیک؟ Landau-Kleffner: اکتسابی (ادرنو؟)؛ — نکته: MECP2 در دختران مozzaic می‌تواند خفیف («رت فرم آتیپیک»، حفظ دست)؛ پسران با MECP2 جهش نوترکیب (نه dup): مهلک نوزادی encephalopathy؛ — آزمون طرح: «چهار گزینه دختر با رگرسیون» → ترتیب تشخیصی: سندرم‌های رت-مانند/MECP2/CDKL5/FOXG1

em16-9 بیماری‌های کلاژن

medium

پسر بلندقد با اسکلروزی سفید چشم (blue sclera)، شکستگی‌های مکرر با ترومای خفیف و شنوایی هایپرلاکسیتی؛ محتمل‌ترین تشخیص و ژن؟

A) Osteogenesis imperfecta type I – COL1A1 (AD؛ haploinsufficiency.؛ blue sclera + شنوایی)

B) اهلرز-دانلوس کلاسیک – COL5A1

C) مارفان – FBN1

D) استئوپتروز – TCIRG1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. OI نوع I: خفیف‌ترین AD؛ شکستگی کم-تعداد، اسکلرای آبی، شنوایی انتقالی-میکس زودرس، قد نرمال-کمی‌کوتاه؛ COL1A1 null → نصف کلاژن (quantitative). نوع‌های II-IV: progressive deforming؛ (non-COL1) V-XX+: به‌تازگی ژن‌های متعدد (PLOD، CREB3L1، WNT1، SERPINF1، IFITM5؟).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: OI و کلاژنوپاتی‌ها — نکات آزمونی: OI: AD COL1A1/A2 (غالب glycine substitution در انواع متوسط-شدید؛ نوع I null)؛ AR نادر: PPIB، LEPRE1، CRTAP، SERPINF1 (پروفیل هیدروکسیلاز complex)، WNT1 (همچمان ID)؛ IFITM5/BRISK نوع V (hyperplastic callus؛ mesh bone)؛ بالینی: DI dentinogenesis (دندان‌های خاکستری)، شکستگی-های healed wormian bones rx؛ — تشخیص افتراقی سوءرفتار کودک (multiple fractures در مراحل مختلف بهبود + عدم مطابقت آنامی) — نکته اخلاقی-بالینی؛ — درمان: بیس‌فسفونات (پامیدرونات IV دوره‌ای؛ دنوزوماب/تیریپاراتید انتخابی)، روده؟ فیزیوتراپی، رادیوتراپی؟ rod surgery؛ داروهای جدید: setrusumab (anti-sclerostin؛ فاز Orbit 3)؛ — EDS: کلاسیک (COL5A1/2؛ hypermobile + atrophic scars + velvet)؛ hypermobile (به‌تازگی به‌طور بحث‌برانگیز HSD؛ بدون مارکر ژنتیکی)؛ vascular (COL3A1؛ EDS type IV — خطر عروقی/روده؛ پروفیلاکتیک celiprolol؛ سونوگرافی)، periodontitis، classical-like (TNXB)، arthrochalasia (COL1A1/A2 N-terminal)، kyphoscoliotic (PLOD1)؛ musculocontractural Ghent: aortic root + ectopia؛ راهنمای Villefranche nosology 2017 جدید؛ — مارفان (FBN1؛ معیارهای lentis + متاآنیک)؛ Loeys-Dietz (TGFBR1/2؛ tortuous vessels؛ باز UV)؛ Beals (FBN2؛ contractural arachnodactyly)؛ ACTA2 myopathy؛ — VACTERL برای فرم‌های متعدد؛ همونوئی؟; — طراحی سوال: «شنوایی+اسکلر آبی+شکستگاه خفیف؟» OI-I؛ «بزرگ‌شدن آئورت + عدسی؟» مارفان؛ «پارگی روده/عروق جوان؟» EDS-vascular (COL3A1).

em16-10 غربالگری و پیشگیری ناهنجاری easy

مؤثرترین مداخله پیشگیرانه شناخته‌شده برای کاهش نقص لوله عصبی کدام است؟

A) ویتامین A دوز بالا

B) **اسید فولیک ۰.۴ میلی‌گرم روزانه پیش از لقاح (و ۴ میلی‌گرم در سابقه مبتلا)**

C) آهن وریدی

D) استراحت مطلق

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مکمل فولیک پیش از بارداری (حداقل ۱ ماه قبل تا ۱۲ هفته اول) شیوع NTD اولیه را ~۷۰٪ کاهش می‌دهد؛ در سابقه NTD/داروی ضدمتادول (والپروات/متوترکسات)/دیابت: ۴-۵mg؛ غذاهای غنی‌سازی‌شده؛ نکته: ویتامین A تراتوژن است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پیشگیری ناهنجاری‌ها (جمع‌بندی عملی آزمونی): — پری‌کانسپشن: فولات (MTHFR 677T/T بحثی — پاسخ متغیر؛ فرم MTHF-5)، کنترل دیابت (HbA1c<6.5٪)، تیروکسین، قطع تراتوژن‌ها (والپروات→لوتیریژین/لوموتریژین؛ رتینوئید→تجویز بارداری iPLEDGE)، واکسیناسیون (MMR قبل؛ HBV/Tdap در حین)، بهداشت غذایی (لیستریا/توکسوپلاسما)، ید؛ — غربالگری سونو: 11-13+6 NT+nasal؛ 18-22 آناتومی؛ — مکمل‌های جدید بحثی: myo-inositol در NTD مقاوم؛ — سیاست‌ها: غنی‌سازی آرد (ایران از ۱۳۹۰ها در آرد گندم)؛ — نکته طرح سوال ترکیبی: «زن با سابقه یک فرزند NTD، دوز توصیه؟» 4mg؛ «ویتامین A دوز بالای تراتوژن است» گزینه انحرافی رایج.

فصل 17: بیماری‌های کروموزومی

Chromosome Disorders — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em17-1 سندرم داون

medium

کدام مورد درباره سندرم داون نادرست است؟

A) ~۹۵٪ موارد تری‌زومی آزاد ۲۱ ناشی از ناشی‌گذاری میوزی مادر است

B) کلیه‌های حذف کروموزوم ۲۱ بلوغ قلبی

C) ریسک لوسمی ALL و تستیکولار بالا است

D) نیپت غربالگری معتبری برای آن است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ نادرست است (پاسخ). نقص قلبی ~۴۰-۵۰٪ (به‌ویژه AVSD کامل) شایع است؛ جمله «کلیه‌های حذف...» بی‌معنا و نادرست است. سایر گزینه‌ها صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم داون — فهرست جامع آزمونی: — ژنتیک: تری‌زومی آزاد (~۹۵٪؛ ~۹۰٪ منشأ میوز I مادر وابسته سن)، ترانس‌لوکیشنی (~۳-۴٪؛ rob 14;21 یا 21;21؛ ریسک تکرار بالای ناقل)، موزاییک (~۱-۲٪؛ فنوتیپ خفیف‌تر)؛ — بالینی: هیپوتونی نوزادی، چهره فلت، اپیکانت، براشیسفالی، پالمار تک‌خطی، سانتری-اسپات پرکار، کلینوداکتیلی ۵م؛ (~۴۰-۵۰٪) AVSD/VSD/ASD، Dick I gastrointestinal (duodenal atresia/Hirschsprung)، هایپوتیروئیدی، SCID، celiac نه، خون: polynomial (VJD؟) — transient abnormal myelopoiesis (TAM) نوزادی ~۱۰٪؛ ALL خطر ~۲۰ برابر؛ solid تومورها کمتر از جمعیت!؛ آزمایش‌ها: سونو اکو، تیروئید/فریتین؛ celiac serology؛ اطلس palm؟ — رشد: ID خفیف-متوسط؛ زبان تأخیر؛闭自ی؟ ASD شایع‌تر؛ آلزایمر پاتولوژی >۴۰ سال (APP در 21؛ triplication) — نکته مولکولی؛ باروری: زنان ممکن (منوپوز زودرس)؛ مردان تقریباً همیشه نابارور؛ — مراقبه‌ها: غربالگری قلبی/چشم/شنوایی/تیروئید/سیلیاک؛ واکسیناسیون استاندارد؛ روان-اجتماعی.

em17-2 ترنر و کاین‌فلتر

hard

کدام جفت درباره سندرم‌های جنسی صحیح است؟

A) ترنر X,45 – پره‌کاری مادر؟؛ نه — عمده از دست‌رفتهای پدری X؛ ادema نوزادی، pterygium colli، رحم سالم

B) **کلاین‌فلتر XXY,47 – ناباروری azoospermia، قد بلند، gynecomastia؛ تستوسترون پایین**

C) هر دو فنوتیپ شدید ID

D) 47,XYY – دو barr body

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Klinefelter: قد بلند (شروع آزمونی؛ بالارفتن ساقه)، تستی کوچک/سخت (فیبروز)، گینه‌کاستی، آزوسپرمی (Sertoli-only/هیالینزاسیون)، FSH↑↑/T↓→مرحله؛ XYY,47: قد بلند، فنوتیپ عموماً نرمال، ID ندارد، بدون barr body (barr=تعداد1−X؛ XYY=صفر).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنیوپلوئیدی جنسی (جدول حفظی): — ~۹۸٪,45 :(Turner) X سقط!؛ زنده‌ها موزاییک شایع (X/46,XX,45)؛ لیمفدما نوزادی، web neck، خط رویش مو پایین، مکوعه cubitus valgus، ناخن‌های hypoplastic؛ قلب: بی‌سپتال coarctation/بای‌کاسپید AoV؛ کلیه horseshoe؛ استریک‌های تیره؛ کوچکی رشد؛ غدد جندی streak (فیبروز) → آماروره اولیه/سندرم کلی؛ بدون ID عمده (ممکن spatial)؛ درمان: GH + استروژن تدریجی + پروژسترون؛ بارداری با اهدای اووسیت (خطر قلبی مادر)؛ — XXY,47 و انواع پلی‌زومی X بیشتر (XXXY,48؛ XXXXY,49 با ID): قد بلند؛ شایع‌ترین آنیوپلوئیدی زنده (~۱/۶۰۰ مرد؛ اغلب تشخیص در بلوغ/ناباروری)؛ AZF محفوظ ولی spermatogonia loss؛ ICSI-microTESE؛ خطر SLE/RA؟ autoim؛ TCM: سرطان پستان خطر نسبی بالا؛ — XXX,47: قد بلند، معمولاً نرمال/خفیف اضطراب؛ باروری طبیعی؛ دو barr؛ — X/46,XY,45 موزاییک: فنوتیپ ترنر تا نرمال با اندام مبهم؛ خطر گونادوبلاستوما در streak (Y material) — نکته بالینی مهم: هر ترنر با ماده‌ای Y در کاریووت/SRY → گونادکتومی. — منشأ: ترنر هم پدری/مادری؛ XXY اغلب پدری سن-مستقل؟ میوز I پدر یا مادر؛ — تشخیص: کاریووت (موزاییک/ساختاری)؛ NIPT جنسی محدود.

em17-3 تری‌زومی ۱۸ و ۱۳ medium

نوزاد با میکروگناتیا، دست‌های مشت با اوروپودی انگشتان ۲-۵، کلپ فوت، نقص قلبی و آپگار پایین؛ محتمل‌ترین تشخیص؟

A) **تری‌زومی ۱۸ (ادواردز)**

B) تری‌زومی ۱۳ (پاتو)

C) تری‌زومی ۲۱

D) سندرم کری‌دوشات

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. T18: مشخصه‌های کلاسیک: مشت با اوروپودی (overlapping fingers)، rocker-bottom feet، میکروگناتیا، IUGR، CHD (VSD/PDA)؛ بقای محدود (~۱۰٪ یک‌ساله). polydactyly، T13: holoprosencephaly/cleft، قطع پوست سر، CHD.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: T18/T13 (جمع‌بندی تفکیکی): — T18 (Edwards): 1/5000؛ AD ریسک سن مادر؛ ۹۵٪ سقط/مرده‌زایی؛ بالینی بالا + omphalocele، هموفروس ارکن؛ Cyber: choroid plexus cyst منفرد یافته غیراختصاصی (تنها با مارکرهای دیگر follow)؛ hippie؟ — T13 (Patau): 1/10000؛ HPE/تشدید midline، میکروفتالمی، CHD، cutis aplasia، polydactyly postaxial (80٪؛ dextrocardia...)؛ همو، PC؟؛ — هر دو: مدیریت محافظه‌کارانه در اکثر مراکز؛ مراقبت‌های تسکینی؛ صورت‌های موزاییک خفیف‌تر؛ — غربالگری: NIPT + combined/quad findings حساسیت T18/T13 کمی پایین‌تر از ۲۱؛ — مشاوره: ریسک تکرار آنیوپلوئیدی عددی ~۱٪ + سن مادر (نه مندلی)؛ — تفاوت کلید با سایر: «اوروپودی مشت» = 18؛ «پلی‌داکتیلی + 13 = «HPE.

UPD em17-4 و ایمپرینتینگ کروموزومی

hard

کدام مورد درباره UPD (دیسومی تک‌والدی) صحیح است؟

A) همیشه فنوتیپ نرمال دارد

B) **می‌تواند از راه ایمپرینتینگ (PWS/AS)، هموزیگوسیتی جهش AR (CF با دوتایی آلل پدری) یا نقص ترمیم (UPD6 دیابت نوزادی) بیمار کند؛ اغلب در بستر مارکرهای ایزودیسمیک حاصل ناشی‌گذاری میوز I با نجات پس از تری‌زومی است**

C) فقط در کروموزوم ۱۵ رخ می‌دهد

D) تشخیص فقط با کاریوتایپ ممکن است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. UPD سه مکانیسم بیماری‌زایی دارد: ایمپرینتینگ (UPD15)، هموزیگوت‌سازی جهش‌های AR (مثل CF با دو کپی یک آلل از پدر)، و اثرهای خاص (UPD6/GLUT؟ TNDM؛ UPD11 BWS؛ UPD14 Temple/Kagami-Ogata)؛ مسیر شایع تشکیل: میوز I ناشی‌گذاری → تری‌زومی زایگوت → نجات (trisomy rescue) → در ۱/۳ موارد UPD؛ تشخیص با میکروساتلایت والدین (نه کاریوتایپ).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: UPD عمیق‌تر (نکات آزمونی): — انواع: heterodisomy (دو هومولوگ از یک والد؛ ناشی میوز I)؛ isodisomy (دو کپی یک کروماتید؛ میوز II یا rescue بعدی)؛ مخلوط؛ — نجات‌ها: monosomy rescue (به‌دلیل‌میتوتیک → duplication (isoUPD)، gamete complementation (ناقل ترانس‌لوکیشن را ببینید؛ زایگوت با گامت disomic + nullisomic متوازن)؛ — UPDهای شناخته‌شده پاتولوژیک: 7 (بخشی RSS)، 14، 11p15 (BWS) (Temple/ K-O syndromes؛ san؟)، 15 (PWS مادری/AS پدری)، 16 (IUGR/ هرمیتاژ؟)؛ UPD1؟/UPDX؟؛ — تله‌های بالینی: مادر باردار با مارکرهای نرمال؟ PGS نتیجه‌های عجیب؛ نمونه: نوزاد با PWS فنوتیپ و کاریو XY,+rob,46؟؛ تشخیص: MS-MLPA 15q؛ سپس اتیولوژی (حذف/UPD/ID) چون ریسک تکرار متفاوت؛ — نکته تاریخی پرتکرار: اولین UPD گزارش‌شده انسانی: CF با هموزیگوسیتی از پدر (Spence 1988).

em17-5 سندرم‌های حذفی جزئی

medium

نوزاد با گریه شبیه گربه، میکروسفالی، هیپوتونی و چهره گرد؛ کدام ناهنجاری کروموزومی محتمل است؟

A) حذف 5p15 (cri-du-chat)

B) حذف 4p16 (Wolf-Hirschhorn)

C) dup 17p11.2

D) isoXq

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Cri-du-chat: حذف متغیر (۹۰٪ de novo) 5p15.2-15.3؛ گریه بچه گربه (حجره حنجره کوچک)، میکروسفالی، چشم عریض telecanthus، antimongoloid؛ ID متوسط؛ تشخیص کاریوتایپ/آرایه؛ Wolf-Hirschhorn: «کلاه خوکی یونانی» + midline deficits.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: حذف‌های سندرمی ساختاری (مرور مقایسه‌ای): — 4p- (WHS): MR severe، seizures، midline؛ — 5p- (CDC): گریه؛ ۱۰٪ والد ناقل ترانس‌لوکیشن متوازن؛ — 9p-؛ 13q- (retinoblastoma 13q14)؛ 18p-/18q-؛ 21q-؛ «partial cat eye (22q11 partial؛ inv dup(15)؛ pigmentation؛ isochromosome 12p؛ موزاییک Pallister-Killian) trisomy/tetrasomy 12p (tetrasomy؛ — marker chromosomes: idic(15) اوتیزم/صرع؛ ساتلایتی‌ها؛ تشخیص با FISH/آرایه؛ — پیام آزمونی: حذف/تکرار جزئی کلاسیک در کاریوتایپ دیده می‌شوند ولی نمیکرودیلیشن‌ها نه؛ آرایه خط اول DD/MR/ASD + ناهنجاری‌های چندگانه؛ والدین: کاریوتایپ برای ترانس‌لوکیشن متوازن/موزاییک؛ ریسک تکرار بر اساس یافته والدین.

em17-6 موزاییک و پلاسمید placentar

hard

NIPT نتیجه «موزاییک مونوزومی X» را گزارش کرد؛ سونوگرافی طبیعی است. محتمل‌ترین توضیح و اقدام صحیح؟

A) تشخیص قطعی ترنر؛ ختم بارداری

B) **موزاییک محدود به جفت (CPM) یا موزاییک واقعی کم‌درصد؛ مشاوره + پیشنهاد تشخیص تهاجمی (آمنیوسنتز با کاریوتایپ/آرایه) برای تعیین وضعیت جنین**

C) تکرار NIPT حتماً

D) هیچ اقدامی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. cfDNA از تروفوبلاست است؛ نتیجه‌های جنسی/موزاییک ممکن CPM باشد؛ اقدام استاندارد: مشاوره و تشخیصی تهاجمی؛ آمنیوسنتز (سلول‌های جنینی) بر CVS (تروفوبلاست؛ گمراه‌کننده در CPM) ارجح برای تعیین جنین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: موزاییسیسم کروموزومی و جفت (نکات کاربردی آزمونی): — منشأ: post-zygotic nondisjunction/anaphase lag؛ در ~۱-۲٪ CVS موزاییک؛ بیشتر CPM (type I محدود تروفوبلاست، II مزنکیم، III هر دو)؛ type III با IUGR/پیامدها؛ — pseudomosaicism culture artifact؛ — کلینیک: CPM برای تری‌زومی‌های کشنده (16) → بارداری زنده نرمال/IUGR؛ اما UPD باید رد شود (تری‌زومی نجات 16 → UPD16؛ 15/7/11...) → آنالیز والدین؛ — true fetal mosaicism در آمنیو → سونو پیگیری (فنوتیپ متغیر)؛ — موزاییک germ-line: انحراف کاریوت در لنفوسیت ≠ گناد؛ نازایی/سقط تکرار؛ — pigmentary mosaicism (hypomelanosis of Ito؛ mosaic aneuploidy/tetrasomy 12p)؛ — skily؛ тест: کاریو multi-tissue (فولیکل مو/فیبروبلاست)؛ آرایه DNA خون؛ — سوال طرح: «CVS موزاییک trisomy 16؛ آمنیو نرمال؛ بعد؟» سونو + رد UPD16.

em17-7 ساختاری‌های نادر

medium

کروموزوم حلقوی (ring chromosome) معمولاً چگونه پدید می‌آید و عمدتاً چه علامت شاخصی دارد؟

A) **دو شکست بازوها و اتصال انتهاها؛ از دست رفتن تلومریک‌ها؛ میکروسفالی + ID متغیر + گاهی instability (ring syndrome)**

B) ترانس‌لوکیشن دو کروموزوم

C) تکرار سراسری

D) وارونگی پاراسنتریک

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. r chromosome: دو شکست (هر دو بازو) با حذف ماده تلومریک و اتصال؛ چون در میوز ساختار ناپایدار است (اناکفاز bridges → تنوع سلولی)؛ r(X) با ترنر-مانند/ID؛ r(20) با صرع؛ r(14)/r(17)؛ فنوتیپ بر اساس مقدار ماده ژنی حذف‌شده + instability؛ تلومراز درمان تجربی dyskeratosis؟

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختارهای نادر (مرور آزمونی): — i(Xq) :Isochromosome در ترنر موزاییک (رحم/استریک‌ها حذف p)؛ i(12p) Pallister-Killian؛ i(18p) — dicentric؛ centromere fission — Marker (mar): شناسایی با M-FISH/SKY؛ حاوی سانترومر؛ ریسک فنوتیپ بر اساس ماده ژنی؛ inv dup(15) — neocentromere؛ Chromothripsis — (کاتاستروف؛ در سرطان و r-formation؛ micronuclei) — نکته روزآورد؛ — Reverse dot: recombinant 8 در iso(8q) اسپانیایی‌تبار؛ — CLAH؟؛ — اهمیت تشخیصی: کاریو + M-FISH/آرایه؛ والدین کاریو؛ مشاوره تکرار عموماً کم.

em17-8 غربالگری ترکیبی پیش‌زایی عملی

medium

زن ۳۵ ساله با NT=3.5mm و نتیجه combined risk 1:50 برای تری‌زومی ۲۱؛ قدم بعدی توصیه‌شده؟

A) تکرار NT

B) **مشاوره + تشخیص تهاجمی (CVS هفته ۱۱-۱۴ فعلی) با کاریوتایپ سریع/QF-PCR (و در صورت نرمال، آرایه/ارزیابی etiologies دیگر NT مثل CHD/Noonan)**

C) NIPT و در مثبت ختم

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. NT≥3.5mm ریسک بالا هم برای آنیوپلوئیدی (۲۱/۱۸/۱۳/ترنر) و هم برای syndromes دیگر (Noonan؛ CHD؛ diaphragm) است؛ استاندارد: CVS تشخیصی (هفته فعلی) + کاریوتایپ؛ آرایه در موارد نرمال-آنیوپلوئیدی؛ NIPT گزینه برخی بیماران اما NT بالا مستقیماً تشخیصی می‌طلبد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: NT افزایش‌یافته — الگوریتم (از سوالات بالینی واقعی): — NT>3.5 (یا >99th): ریسک: کروموزومی ~۲۰٪+؛ در کاریوت نرمال: جنی ~۳-۵٪ (Noonan/RASopathy panel؛ CHD اکو fetal؛ Smith-Lemli-Opitz 7DHC؛ SMA؟)؛ congenital infection (CMV/parvo)؛ آنیمی fetal (parvo؛ MCA-PSV)؛ نتیجه نهایی ~۲۰٪ موارد etiology یافت می‌شود؛ باقی نرمال-تجربی (~۸۰٪ نتایج نوزادی طبیعی)؛ — پیگیری: سونو ۱۴ و ۱۸-۲۲؛ echocardiogram 20-22؛ — hydrops/cystic hygroma بزرگ: ریسک بالاتر؛ — NIPT نقش: با NT بالا کافی نیست (سایر کروموزوم‌ها/ژن‌ها را نمی‌بیند)؛ — نکته آزمونی: در هر ریسک بالا/US marker → تشخیصی؛ NIPT برای ریسک‌های میان‌رده/سن بالا بدون یافته US.

em17-9 سندرم‌های کروموزومی شکستگی

hard

کودکی با میکروسفالی، IUGR، پوست cafe-au-lait متفاوت، و آنالیز کروموزوم با شکستگی‌های radial در حضور دی‌اپوکسی‌بوتان (DEB)؛ تشخیص و سرطان‌پذیری؟

A) آنمی فانکونی؛ AA/MDS/AML + تومورهای سر-گردن/ژنیکال؛ AR؛ FANC pathway (HR ؛ICL repair)

B) آتاکسی-تلانژکتازی؛ لنفوم

C) بلوم؛ همه solid

D) XP ؛ پوست فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. فانکونی: تست دی‌اپوکسی‌بوتان/میومایسین → شکستگی‌ها و radial exchanges؛ فنوتیپ: VACTERL-H + قاعدگی/تولد کوتاه، پیگمنت؛ آپلازی مغز استخوانی (AA) در دهه دوم؛ MDS/AML؛ تومورهای SCC؛ ژن‌ها: FANCA شایع؛ FANCD1=BRCA2؛ FANCN=PALB2؛ درمان: TSIo؟ HSCT، androgens (تنها برای هماتولوژیک؛ فلودروکورتیزون؟)، ژن‌درمانی در راه.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: chromosomal instability syndromes (تفکیک آزمونی): — FA: DEB+؛ radial rays؛ AA؛ SCC؛ تشخیص؛ subtypes: FA-D1 (BRCA2) تومورهای بسیار زودرس؛ مدیریت: ماروئی هماتولوژی/اندوکرین/باروری (POI)؛ HSCT با fludarabine-based کم‌سم؛ واکسیناسیون؛ family testing؛ — AT: پرتو sensitivity (نه ICL)؛ AFP؛ بدون AA؛ لنفوم T؛ — Nijmegen «bird face (NBN): microcephaly»؛ — Bloom (BLM): SCE بالا؛ short؛ malar rash؛ lymphoma/leukemia؛ SDS؟ نه؛ — RTS (RECQL4): osteosarcoma؛ — Warsaw breakage (DDX11)؛ HiQ: heterogeneous — ؛کاربرد آزمونی: تست‌های تشخیص (DEB=FA؛ radiation=AT؛ SCE=Bloom؛ UV=XP) و الگوی سرطان هر یک.

em17-10 مقایسه بازده روش‌ها در کنار کروموزوم

medium

در نمونه محصول سقط (POC)، سریع‌ترین روش تعیین آنیوپلوئیدی کروموزوم‌های شایع کدام است؟

A) کاریوتایپ کشت سلولی (۷-۱۴ روز)

B) QF-PCR (STR markers برای X/Y/13/18/21؛ چند ساعت؛ + تشخیص materal cell contamination)

C) آرایه-CGH (چند روز؛ همه CNV)

D) FISH کامل

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. QF-PCR سریع و ارزان برای آنیوپلوئیدی‌های شایع و triploidy (با الگوی دی/تری‌آللیک)؛ مزیت مهم: تشخیص آلودگی سلولی مادری (MCC) در POC؛ آرایه حساس‌تر برای CNV ولی ناتوان از polyploidy کامل و بدون مارکر فاز مادری؛ کاریو کشت‌محور کند و در POC شکست کشت/آلودگی MCC بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک POC/سقط (وضعیت عملی+آزمونی): — شیوع: ~۱۰-۱۵٪ بارداری‌های شناخته‌شده سقط می‌شوند؛ ~۵۰-۶۰٪ سقط‌های سه‌ماهه اول آنیوپلوئید (تریزومی‌های 16/22/21/15؛ ~۱۵-۲۰٪ monosomy X؛ ~۱۰٪ triploidy؛ ~سایر: حذف‌های زیرمیکروسکوپی/ژن‌ها؛ — نمونه: تمیز کردن بافت جنینی (نه مادر)؛ DNA extraction؛ QF + آرایه ترکیبی بهینه؛ MCC rate بالا اگر کلات نمونه؛ — سقط مکرر (≥2-3): کاریو والدین (ناقل متوازن ~۲-۵٪ زوج‌ها)؛ آنتی‌فسفولیپید؛ تیروئید/دیابت؛ آناتومی؛ لورین؟PGT-SR :遺传؛ — پیام آزمونی: «POC با کاریوتایپ نرمال XX,46» → شک MCC (تکرار با QF/آرایه)؛ «والد XX,rob(13;14),45 + سه سقط» → PGT-SR/آمنیو در بارداری‌ها.

فصل 18: خطاهای مادرزادی متابولیسم

Inborn Errors of Metabolism — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em18-1 هایپرآمونمی نوزادی

hard

نوزاد ۳ روزه با خواب‌آلودگی پیشرونده، تغذیه‌نشدن، تشنج و هایپرآمونمی شدید با respiraالری آلکالوز؛ اسید اوروتیک ادرار بالا و گلوتامین بالا؛ محتمل‌ترین تشخیص؟

A) نقص کاربامویل فسفات سنتتاز I (CPS1)

B) **نقص Ornithine Transcarbamylase (OTC؛ X-linked)**

C) سیترولینمی نوع ۱

D) اسیدوز ارگانیک

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. OTC (شایع‌ترین نقص چرخه اوره؛ XLR): هایپرآمونمی + آلکالوز تنفسی + اسید اوروتیک ادراری بالا (بافقت کاربامویل فسفات به مسیر پیریمیدین می‌رود)؛ CPS1: اسید اوروتیک پایین؛ سیترولینمی: سیترولین خیلی بالا؛ ارگانیک اسیدوری: اسیدوز+کتوز+آمونیا متوسط.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اورژانس هایپرآمونمی نوزادی — تفکیک آزمونی: — تابلوی مشترک: ۲۴-۷۲ ساعت پس از شروع پروتئین/شیر: که‌تگی، استفراغ، هیپوترمی، تشنج، کام؛ tachypnea → ریپیراتوری آلکالوز (تحریک مرکزی آمونیاک) — «آلکالوز» کلید افتراق از اسیدوزهای ارگانیک؛ — پله‌های آزمایش: آمونیاک؛ گاز خون؛ آنیون گپ؛ کتون؛ لاکتات؛ اسید اوروتیک ادرار؛ آمینواسید پلاسما (سیترولین/آرژینین)؛ آسیل‌کارنیتین؛ — الگوها: OTC/CPS1: آلکالوز، اراریتات↓؛ اسید اوروتیک: OTC↑↑/CPS1↓؛ سیترولینمی۱ (ASS1): سیترولین↑↑؛ آرژینینو سوکسینیک‌اسیدوری (ASL): ASA↑؛ آرژینین deficiency (ARG1): آرژینین↑ + اسپاستیسیتی شبیه CP؛ NAGS: شبیه CPS1؛ — درمان اورژانس: قطع پروتئین؛ گلوکز-لیپید بالا (کاتابولیسم متوقف)؛ واسکولار: بنزوات سدیم/فنیل‌بوتیرات (سوبستریت‌های دفع نیتروژن جایگزین)؛ آرژینین (بجز ARG1؟ در OTC/CPS1 تجویز برای مکمل)؛ کارباتیل گلوتامین (برای NAGS)؛ دیالیزیس اگر NH3 خیلی بالا (>500-600) یا بی‌تحرک؛ — هایپرآمونمی خفیف‌تر در نقص‌های HHH، سیترینین deficiency بزرگسال (SLC25A13؛ CITRIN)؛ — نکته: هر نوزاد با سپسیس-مانند و آلکالوز → NH3 بفرست.

hard

MCAD em18-2

شیرخوار ۱۴ ماهه پس از بیماری گوارشی با ناشتایی طولانی، هیپوگلیسمی hypocytotic (بدون کتون)، اسید خفیف و کوما؛ خون family history مثبت ناگهانی مرگ خواهر؛ محتمل‌ترین نقص؟

A) MCAD (Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)

B) VLCAD

C) CPT-I

D) Glutaric aciduria I

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MCAD: شایع‌ترین نقص β-اکسیداسیون (۱/۱۰۰۰۰ اروپا)؛ تابلوی کلاسیک: ناشتایی/استرس → هایپوکتوتیک hypoGlycemia + آزو-کالری؛ افکت‌ها: hepatic encephalopathy؛ بدون مالجور مالجور؛ غربالگری نوزادی (C8 octanoylcarnitine بالا)؛ درمان: پرهیز ناشتایی، کربوهیدرات سریع در بیماری (کورن‌استارچ)؛ L-کارنیتین در موارد منتخب.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های FAO (تفکیک آزمونی): — MCAD (ACADM): بالا؛ g.985A>G بنیان‌گذار؛ SIDS ارتباط؛ — VLCAD/LCAD: بیشتر کاردیومیوپاتی/ریکابی رابدومیولیزیس؛ C14:1 بالا؛ — CPT-I: هایپوگلیسی hypoKet + کارنیتین آزاد بالا؛ CPT-II: نوبت‌های rhabdo در بزرگسال (p.Ser113Leu ؟S1100) یا نوزادی شدید؛ — LCHAD/TFP: retinopathy+نوروپاتی+کبد؛ RTL؛ مادر /HELLP AFLP حمل جنین مبتلا (نکته آزمونی: مادر با HELLP → بررسی جنین LCHAD)؛ — Glutaric I (GCDH): macrocephaly + بایفرونتال widening؛ «گلوتاریک»، dystonia پس از کاتابولیزم؛ — MMA/PA: کتوتیک هایپوگلی؟ متابولیک اسیدوز شدید؛ درمان: L-کارنیتین، B12 (MMA responsive)، حذر از vals؟؛ — MTP (نقص β-oxidation سه‌گانه)؛ — اصول درمان FAO: never fast؛ KGC؛ MCT oil (VLCAD/LCHAD؛ نه MCAD با احتیاط)؛ کارنیتین؛ — غربالگری نوزادی: acylcarnitine profile؛ نکته: اسیدهای آلی ادرار ممکن نرمال بین نوبت‌ها؛ ACADM provocation؟ ژنتیک AR؛ ACADM.

em18-3 لیزوزومی

hard

کدام جفت «بیماری–آنزیم–ویژگی» صحیح است؟

A) گوشر – β-گلوکوسبروزیداز (GBA1) – فاگ‌سیت gala؟ Gaucher cells در مغز استخوان؛ نوع ۱ بدون CNS

B) فابری – α-گالاکتوزیداز A – آنژیوکراتوما، پارستزی، کبد بزرگ

C) پومپه – α-گلوکوزیداز اسید (GAA) – کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک + میوپاتی؛ CRIM

D) **همه موارد**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه جفت صحیح‌اند: گوشر نوع ۱ (شایع‌ترین؛ یهودیان اشکنازی؛ پان‌سیتوپنی/اسپلنومگالی/بحرانی استخوان؛ بدون CNS؛ ERT/SRT)، فابری (XLR؛ GLA؛ آنژیوکراتوما/آکرپارستزی/کلیه/قلب/سکته؛ ERT+میگالاستات chaperone)، پومپه (AR؛ GAA؛ نوزادی: HCM شدید+هیپوتونی+CRIM status تعیین‌کننده ایمنی ERT؛ بزرگسالی: عضلانی-تنفسی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مرور کامل لیزوزومی‌های پرتکرار آزمون: — MPS: Hurler (MPS I؛ α-L-iduronidase + dysostosis؛ ID؛ corneal clouding)، Hunter (II؛ iduronate sulfatase؛ XLR؛ بدون کورنیال؛ aggression)، Sanfilippo (III؛ heparan N-sulfatase...؛ ID شدید با محفوظ بودن early somatic)، Morquio (IV؛ N-acetylgalactosamine-6-sulfatase؛ اسکلتی شدید بدون ID؛ odontoid)، Sly (VII؛ β-glucuronidase)؛ تشخیص: GAG ادرار → الکتروفورز؛ درمان: HSCT (I، II، IV-A=elosulfase)، ERT زودهنگام (I؛ II درخشی)؛ — Lipidoses: Tay-Sachs (HexA؛ آشکنازی؛ cherry-red macular؛ startle؛ اشتباه نشود با HexAB Sandhoff)، Niemann-Pick A/B (SMPD1؛ foam cells؛ cherry red متغیر؛ type C = NPC1/2 کلسترول ترافیکینگ؛ انسفالوپاتی عمودی gaze palsy؛ Krabbe (galactocerebrosidase؛ globoid cells؛ HSCT پیش‌علامتی)، Metachromatic leukodystrophy (arylsulfatase B؟ نه A؛ sulfatidosis؛ وارثه؛ EEG)، Fabry/Gaucher بالا؛ Wolman/CESD (LAL؛ adrenal calcification)؛ — پومپه ↓CK بالا؛ GAA در dried blood؛ — نکته‌های ترکیبی: «سکته جوان + آنژیوکراتوما» فابری؛ «فمور Erlenmeyer + پان‌سیتوپنی» گوشر؛ «بیمار HCM نوزاد + ↑CK» پومپه؛ «gaze عمودی» NPC؛ «آدنوئید بدون عفونت + درشت‌سلی MPS».

PKU em18-4

medium

کدام مورد درباره PKU صحیست نیست؟

A) علت شایع نقص PAH است؛ BH4 نقص در ~۲٪

B) بدون درمان: ID شدید، بوی موس، اگزما، رنگین کم

C) درمان: رژیم محدود فنیل‌آلانین + تیروزین مکمل؛ ساپروپترین در BH4-responsive

D) **وراثت اتوزومال غالب با تمام نفوذ**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است. PKU AR است (PAH؛ 12q23)؛ بقیه صحیح؛ درمان جدید: pegvaliase (آنزیم جایگزین Phe-degrading؛ بالغ)؛ مادر PKU بدکنترل: microcephaly/CHD/ID جنین — نکته بالینی مهم.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PKU کامل (کلیشه سوالات IEM): — بیوشیمی: PAH: Phe→Tyr؛ نقص → Tyr ،Phe↑↑↓؛ مسیر جایگزین فنیل‌پیروات/استات (بوی موس)، فنیل‌لاکتات، فنیل‌استیل‌گلوتامین؛ مهار تیروزیناز (رنگ کم) و ترپتوفان هیدروکسیلاز (5HT↓)؛ — انواع: کلاسیک Phe>1200 µmol/L؛ خفیف/HPA؛ BH4-cofactor نقص: PAH سالم؛ BH4 biosynthesis (GTPCH/PTPS/PCD) sepiapterin یا بازاحتث (DHFR)؛ پترین‌ها/نوروترانسمیترها پایین (تست: CSF)؛ علائم اضافی: بروز نورولوژیک حتی با رژیم؛ درمان: L- BH4 + DOPA/5-HTP؛ — مدیریت رژیم: Phe-free formula + measured Phe؛ تایروسین essential؛ پایش Phe هدف 120-360؛ مادری PKU: کنترل قبل از لقاح (Phe<360) برای جنین؛ — غربالگری: نوزادی افزایش Phe؛ تکرار غلطت‌ها؛ تفکیک BH4: pterin panel + آزمون BH4 load؛ — نکته‌های آزمونی: «HPA با نورولوژیک پیش‌رونده → BH4 نقص»؛ «مادر با Phe بالا: چه عوارض جنین مستقل از ژنوتیپ؟»؛ «کدام ویتامین‌ها کوآنزیم PAH؟» BH4 (B6 نیست!).

em18-5 بیماری‌های peroxisomal

hard

نوزاد با ناهنجاری صورت (بحرانی)، فلکس ناگهانی، تشنج، اختلال مادرزادی چشایی شنوایی، هپاتومگالی و روند کشنده؛ MRI مهاجرت نئورونال ناقص؛ آزمایش: VLFCA (C26 بالا، نسبت C26/C22 بالا) و phytanic acid بالا؛ تشخیص؟

A) Zellweger (سندرم زلوگر؛ نقص بیوژنز پراکسیزوم؛ PEX ژن‌ها)

B) X-ALD (ABCD1)

C) Refsum (PHYH/PEX7)

D) نئوناتال adrenoleukodystrophy خفیف

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Zellweger spectrum (ZSD؛ PEX1 شایع‌ترین): نقص تشکیل پراکسیزوم → تجمع VLCFA + phytanic + plasmalogen↓؛ کcystic kidneys + hepatomegaly + seizures + poliodystrophy + raniofacial؛ MR: migration (پلی‌مایکروژیریاس)؛ کشنده نوزادی تا انواع خفیف‌تر بزرگسال.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پراکسیزومال‌ها (دسته‌بندی آزمونی): — گروه بیوژنز (ZSD): بالا؛ تست‌ها: VLFCA/plasmalogen/phytanic؛ PEX1/6/10...؛ انواع: زلوگر (شدید)، نئوناتال infantile Refsum، ALD (خفیف‌ترین) — طیف واحد؛ — گروه تک‌آنزیمی: X-ALD (ABCD1؛ XLR؛ فقط VLFCA؛ فنوتیپ‌ها: CCD childhood cerebral؛ adrenomyeloneuropathy؛ آدرنال insufficient؛ پسران + زنان حامل علامت‌دار AMN؛ درمان: لورنزو oil بحثی؛ HSCT در CCD زود (در حال Progress؛ MIOP؟)؛ آت؟؟iras elivaldogene (SKYSONA؛ lentiviral ABCD1؛ تأیید 2024 آمریکا)؛ NW؟)، Refsum بزرگسالی (phytanic فقط؛ retinitis/anosmia/ataxia؛ رژیم)؛ D-bifunctional؛ ACOX1؛ RCDP (PEX7؛ plasmalogen؛ chondrodysplasia punctata)؛ — تله آزمونی: «VLCFA بالا + آدرنال → XALD»؛ «plasmalogen + phytanic + VLCFA↓ + ناهنجاری → ZSD»؛ «→ chondrodysplasia punctata RCDP/Warfarin/maternal lupus؟»؛ تشخیص اولیه: plasma VLFCA؛ سپس پژوهشی.

em18-6 بیماری‌های میتوکندریایی

hard

کدام جفت در بیماری‌های میتوکندریایی صحیح است؟

A) MELAS – m.3243A>G (MT-TL1) – سکته‌مانند + اسیدوز لاکتیک

B) MERRF – m.8344A>G (MT-TK) – میوکلونوس + رگه‌های ناخالی

C) LHON – m.11778G>A – نابینایی جوانان مرد

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه جهش‌های کلاسیک درست‌اند؛ درمان‌های حمایتی (کوآنزیم Q10، ریبوفلاوین؛ اجتناب از متفورمین/والپروات/استرپتومایسین)؛ درمان‌های در راه: elamipretide؛_SS-31؛ ژن‌درمانی LHON (lenadogenol? GS010/RetroSense؛ رینوپاتی) — نکته روزآورد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: میتوکندریوپاتی‌ها — نقشه ذهنی آزمونی: — mtDNA: نقص‌های ساختاری: m.3243 MELAS (/DM دستگیری hearing؛ کاردیو)؛ m.8344 MERRF؛ m.8993 NARP/Leigh؛ LHON (11778/3460/14484)؛ penetrance مرد جوان؛ سیگار/الکل محرک)؛ KSS (حذف بزرگ منفرد؛ علامت: pacemaker → retinitis+ophthalmoplegia+heart block)؛ Pearson (marrow-pancreas؛ — کاهش تعداد (depletion) و نوترکیبی‌های متعدد (mtDNA multi-deletion؛ POLG؛ دردوANTI؛ NU?; twinkle) — AR/AD هسته‌ای؛ Leigh syndrome (زیرگروه‌های پرشمار: SURF1/COX؛ PDH؛ mtDNA mutationها)؛ MNGIE (TYMP؛ + gut dysmotility leukoencephalopathy؛ لنتوستئو؟)؛ Alpers (POLG؛ صرع+کبد با والپروات کاتاستروفیک — نکته دارویی حیاتی)؛ — تشخیص: لاکتات/ پیراوات؛ CSF لاکتات؛ بیوپسی عضله (ragged red/COX-)؛ mtDNA sequencing (خون منفی در حذف‌ها → ادرار/عضله)؛ بیماری‌های هسته‌ای: WES؛ — مدیریت: کاکربوکسیلاز/CoQ10/ریبو/B1؛ elamipretide در MMACLE؛ اهدای کشی؟ MELAS stroke-like: آرژینین؛ ژن‌درمانی LHON؛ پرهیز دارویی؛ مشاوره: مادری/هتروپلاسمی؛ هسته‌ای AR؛ «بازآورد ریسک با درصدهای ادرار».

em18-7 اسیدوز ارگانیک

hard

نوزاد با اسیدوز متابولیک شدید با آنیون گپ بالا، کتوز، هایپرآمونمی متوسط، نوتروپنی، بوی خاص «پای گربه»؛ آزمایش: متیل‌مالونیک اسید بالا؛ تشخیص تفکیکی اصلی؟

A) متیل‌مالونیک اسیدوری (MUT یا نقص B12/cbl) در برابر پروپیونیک اسیدمی (PCCB) — با سنجش متیل‌مالونیک/۳-هیدروکسی‌پروپیونات

B) MSUD

C) PKU

D) تیروزینمی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MMA: اسیدوز+کتوز+آمونیاک متوسط+نوتروپنی؛ بوی MMA خاص؛ تفکیک با PA (بدون MMA)؛ درمان MMA: پروتئین محدود + کارنیتین + B12 (در cobalamin-responsive)؛ PA: رژیم + بیوتین نه؛ نتیجه: هر دو AR؛ غربالگری نوزادی (C3 propionylcarnitine).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارگانیک‌اسیدوری‌ها (مرور آزمونی): — MMA: mut0/mut− (MUT) یا cblA/B/C/D (کوبالامین متابولیزم: MMAA/MMAB/MMACHC/MCEE)؛ cblC هموسیستین هم بالا (combined)؛ مدیریت: کالری، کارنیتین، B12 IM test؛ HSCT بحثی؛ آنزیم توپوئی؟؛ خطر: метabis؟؛ — PA (PCCA/B): اسیدوز شدیدتر؛ pancytopenia؛ بافتما pancreatitis؛ درمان: رژیم ile/val/met/thr محدود + کارنیتین؛ nitisinone؟ نه؛ — IVA (IVD: -isovaleryl): بوی «سویا ساقه پا»؛ C5؛ درمان: leucine محدود + گلیسین/کارنیتین؛ — GA1: بالا؛ نکته پیشگیری سونو macrocephaly، «سکته‌مانند استریاتال» در بیماری؛ درمان: لیزین/تریپتوفان محدود + آرژینین؛ carnitine؛ — MSUD (BCKDH): بوی شیره افرا؛ leucine↑ → brain edema acute؛ درمان: dialysis در نوزادی؛ B1-responsive variant؛ — 3MGA؛ HMG؛ فوماراز/− سرطان (HLRCC hereditary leiomyomatosis+renal papillary؛ fumarate hydratase — پیوند سرطان-IEM آزمونی!)؛ — نکته غربالگری: abnormal acylcarnitine → urgency؛ false positive Extreme prematurity/TPN.

em18-8 گالاکتوزمی

medium

نوزاد پس از شروع شیر گاوی با استفراغ، زردی، آب‌مروارد، کبد بزرگ و سفاک چشم؛ ادرار کاهش گلوکز/کاهش گالاکتوز؛ محتمل‌ترین نقص و درمان فوری؟

A) **کلاسیک گالاکتوزمی (GALT)؛ قطع گالاکتوز/لاکتوز (سویا) فوراً**

B) فرکتوزمی کلاسیک (ALDOB)؛ قطع فروکتوز

C) تیروزینمی؛ NTBC

D) VLCAD ؛ مالتی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. GALT نقص: گالاکتوز-۱-فسفات تجمع → کبد/لنز/مغز (E. coli سپسیس کلاسیک!؛ نکته بالینی)؛ آزمون Beutler در غربالگری؛ درمان: دیته فوری بدون گالاکتوز (سویا)؛ عوارض بلندمدت با وجود رژیم: OV failure، اسپیچ، tremor؛ گالاکتوزمی‌های دیگر: GALK (کاتارکت تنها)؛ GALE (epimerase).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: قندهای متابولیزم-نقص (تفکیک): — Galactose pathway: Leloir (GALK→GALT→GALE→UDP-gal)؛ کلاسیک GALT (Q188R شایع اروپا): بالا؛ سفاک نوزادی + ascites + (galactitol) cataract + E. coli؛ درمان رژیم مادام‌العمر؛ OV insufficiency ذخیره؛ — HFI (ALDOB fructose-1-P aldolase B): شروع با میوه/شکر: استفراغ+هیپوگلی هیپرالانین+توبولوپاتی proximal + hepatomegaly؛ sucrose breath test نه؛ درمان: حذف فروکتوز/ساکارز؛ chronic: growth failure؛ «شیرخوار سالم تا شروع غذا»؛ — فرم‌های مایلتری؟ DM؟؛ وابسته PPP G6PD (فصل ۲۰ هارپر)؛ — Hereditary fruct intol vs galact: سوال تله «زردی+E.coli» گالاکتوزمی؛ «استفراغ با میوه» HFI؛ — نکته غربالگری: GALT enzyme در کارت گوتری؛ PA/HFI جزو نیستند.

em18-9 بیماری‌های غدد و IEM

medium

دختر نوجوان با تیرگی پوست، سندرم فقدان نمک، آندروژن بالا (DHEAS) و 17-OHP بسیار بالا؛ کاریو XX,46؛ تشخیص و ژن؟

A) CAH نقص 21-هیدروکسیلاز (CYP21A2)؛ کلاسیک virilizing-salt wasting

B) 11β نقص؛ هایپرتانسیون

C) 5α نقص؛ XY,46

D) CRF ?

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح... توجه: گزینه ۱ صحیح است. 17-OHP↑ (CAH ۹۵٪-۹۰): 21-OH، آندروژن↑ → ویریلیزاسیون XX,46 و salt-wasting (کورتزول+آلدوسترون پایین؛ رنین↑)؛ درمان: هیدروکورتیزون+فلودروکورتیزون؛ نوجوان: پرهیز از over-treatment؛ غربالگری نوزادی 17-OHP؛ 11-deoxycortisol :11β↑ و DOC→هایپرتانسیون.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: CAH و IEM اندوکرین (آزمونی): — مسیر استروئید: کلیسترول→پرگننولون→...؛ آنزیم‌ها و نقص‌ها: 21-OH (CYP21A2)؛ فعال‌ژن CYP21A1P pseudogene → ژن تبدیلی؛ شایع جهش‌ها: Q318X، I2splice، del...)؛ 11β (CYP11B1)؛ + HTN (virilize)؛ 3β-HSD (DHEA↑؛ خفیف virilize + salt loss)؛ 17α-هیدروکسیلاز (CYP17A1)؛ 46,XY + DSD + HTN + کاندیخت؟ absent (second)؛ StAR (lipoid)؛ salt+DSD هر دو)؛ POR (Antley-Bixler؛ skeletal + mothers virilization)؛ — مدیریت نوزادی بحران نمکی: نمک/گلوکز+هیدروکورتیزون IV؛ اورژانس تشخیصی؛ پایش: 17-OHP/آندروژن/رنین؛ جراحی تناسلی: بحث‌برانگیز (شخص‌محور)؛ نوجوان: transition؛ باروری؛ PGT خانواده؛ — تفاوت غرغره (McCune-Albright/ARMC5 :pseudo: GIP-dependent Cushing؛ — نکته: «مادر virilized + نوزاد POR → craniosynostosis نقص»؛ «11β → HTN + virilization»؛ «21OH → salt-waste + virilize».

em18-10 پورفیری و IEM کلاسیک دیگر

medium

جوان با دردهای شکمی شدید، یبوست، تشنج، ضعف و ادرار تیره در معرض استرس/دارو؛ سنجش PBG ادرار بالا؛ تشخیص و محرک‌ها؟

A) پورفیری حاد intermittent (AIP؛ PBG deaminase)؛ محرک‌ها: داروها (سیپروفلوکساسین، باربیچورات؟ CYP inducers)، الکل، ناشتایی، هورمون‌ها؛ درمان: هم‌آرژینات/گلوکز

B) PCT ؛ فلبوتومی

C) EPP ؛ نور

D) Lead ؛ BAL

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. AIP (AD با penetrance کم ~۱۰٪): حملات نورووویسرال (درد شکم بدون علائم پریتونی، سیاهرگ روانی)؛ نوروپاتی؛ تشخیص: PBG ادراری↑ (سریع در حملات)؛ محرک‌ها: CYP450 inducerها (فهرست داروهای ناامن)، پروژسترون، الکل، کم‌کالری، استرس، عفونت؛ درمان حمله: همن (hemin/panhematin)، کربوهیدرات؛ پیشگیری: اجتناب محرک‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پورفیری‌ها — خلاصه چهارگانه آزمونی: — حاد: AIP (PBGD؛ پوست-)، VP (پروتوپورفیرینوژن اکسیداز؛ پوست+حاد)، HCP (کوپرو؛ +)؛ مشترک: ALA-synthase القایی؛ آزمون غربال حمله: PBG ادرار (rapid)؛ — پوستی: PCT (UROD؛ شایع‌ترین؛ تاول‌های hand dorsal؛ محرک: آهن/الکل/HCV/استروژن؛ درمان: فلبوتومی/کلروکین کم‌دوز)؛ EPP (ferrochelatase؛ کودک؛ درد نور بدون بلISTER؛ پروتوپورفرین RBC؛ خطر صفراوی)؛ XLP (ALAS2 gain)؛ CEP (Congenital)؛ دندان قرمز fluorescence؛ Dǔle)؛ — سرب: هر دو مسیر مهار (ALA dehydratase) → آگهی؛ آب‌های؟؛ — نکته آزمونی: «درد شکم+ادرار تیره پس از جراحی/دارو» → PBG سریع؛ «تاول+ضایعات پوستی در دست‌های کارگر» PCT؛ «کودک گریان بعد از آفتاب» EPP؛ «نوروترانسمیتر حملات حمله: درمان؟» hemin.

فصل 19: بیماری‌های تک‌ژنی شایع و پرتکرار

Mainstream Monogenic Disorders — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

CFTR em19-1 و CF

hard

کدام مورد درباره فیبروز سیستیک صحیح نیست؟

A) وراثت AR؛ ژن CFTR در 7q31.2؛ کانال کلراید ABC

B) جهش F508del شایع‌ترین است (حذف فنیل‌آلانین در NBD1)

C) پانکراتیت ارثی می‌تواند با جهش‌های CFTR مرتبط باشد

D) ضایعات پوستی اولین علامت شایع بزرگسالی است

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است. تظاهر شایع بزرگسال: ناباروری مردان (CBAVD؛ absence واز دفرانس)، پانکراتیت مزمن/عودکننده، برونشیکتازی، سینوزیت؛ پوست (acanthosis؟) علامت شاخص CF نیست. بقیه گزینه‌ها صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: CF مدرن (کلیشه‌های آزمونی): — بیولوژی: Cl^-/HCO_3^- channel؛ CFTR = cAMP-regulated dysfunction → Na^+ hyperabsorption (ENaC)؛ تعریق Cl بالا؛ پانکراس اگزوکراین insufficient؛ male CBAVD؛ — تشخیص: کلراید عرق ≥۶۰ (دو بار؛ sweat test استاندارد)؛ IRT نوزادی → DNA؛ ژنتیک: >2000 واریانت؛ گروهبندی: I (نقص پردازش؛ F508del)، II (maturation/gating؛ G551D)، III (gating)، IV (conductance؛ R117H)، V (splicing/3849+10kb C>T؛ خفیف)؛ — درمان‌های مهارکننده (نکته روزآورد آزمونی): potentiator (ivacaftor؛ class III مثل G551D)، corrector (tezacaftor/elexacaftor؛ فولدینگ F508del)؛ triple: elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor (Trikafta)؛ هرچه حداقل یک F508del؛ بهبود FEV1 ~10-14pp؛ نوجوانان ۶+؛ عارضه: روانی/آزمون‌های کبدی)؛ — مدیریت: تنفسی (azithro، hypertonic saline، dornase alfa، ACT مزمن؛ TOBI/colistin inhalation)، پانکراس آنزیم/ویتامین‌های چرب‌محلول، دیابت CF، اوستئوپروز؛ هپاتوبیلی (UDCA)؛ انتقال عفونت Burkholderia cepacia complex گروه‌بندی)؛ HSCT/ریو (فلوتیکا؟)؛ پیوند ریه؛ پیش‌آگهی امروزی median survival >50؛ — ناباروری: CBAVD + آزمون حامل همسر؛ مادری؛ ICSI → — سوالات ترکیبی: «مرد با CBAVD؛ کلراید عرق مرزی؛ ژنتیک؟» CFTR عمدتاً خفیف/5T allele؛ «مبتلای G551D؛ کدام دارو؟» ivacaftor.

DMD/BMD em19-2

hard

پسر ۵ ساله با راه‌رفتن انتی‌داکتیو، علامت گاور مثبت، هیپرتروفیifi ساق و CK ~15000؛ محتمل‌ترین تشخیص و الگوی ژنی شایع؟

A) DMD ؛ حذف/تکرار اگزونی ژن DMD (out-of-frame؛ ~۷۰٪) روی Xp21

B) BMD ؛ در-frame

C) SMA ؛ SMN1

D) لایم-گیدون؟ بیه؟

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. DMD: کودکی؛ گاور؛ ساق شبه-هیپرتروف؛ CK فوق‌العاده بالا؛ الگوی XLR؛ مکانیسم: حذف‌های out-of-frame → نقطه قطع دیستروفین؛ BMD (خفیف‌تر، دیرتر): in-frame؛ تشخیص: MLPA اول (حذف/تکرار) → توالی‌یابی؛ بیوپسی ایمونوهیستو در موارد خاص.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: دیستروفینوپاتی — مرور کامل آزمونی: — ژن: DMD؛ بزرگ‌ترین ژن انسان (۷۹ اگزون؛ ۲.۴Mb) → نرخ جهش بالا (~۱/۳ de novo)؛ موزاییک ژرم‌لاین مادر مهم؛ قاعده reading frame برای تفاوت DMD/BMD؛ — مدیریت: کورتیکواستروئید (پردنیزولون/دفلازاکورت؛ استاندارد؛ عوارض)؛ آنژیوتنسین؟ قلب: اکو سالانه؛ ARVC غالب DMD زنان حامل هم بررسی؛ تنفسی (non-invasive ventilation؛ cough assist)؛ اسکولیوز؛ — درمان‌های نوین: Ataluren (nonsense read-through؛ اروپا؛ بحث اثربخشی)؛ اگزون-اسکیپینگ ASO: eteplirsen (51؛ آمریکا)، casimersen (45)، golodirsen/viltolarsen (53/51)؛ Elevidys (delandistrogene moxeparvovec micro-dystrophin؛ AAV؛ تأیید ۲۰۲۳؛ سن/ambulatory گسترش)؛ واجد شرایط = تأیید حذف در محدوده؛ PRG؟؛ قابل انتظار ژن‌درمانی‌های بیشتر؛ — مادران حامل: CK، اکو، بررسی skewed X؛ خواهران؛ PGT؛ — تفاوت با LGMD/سایر میوپاتی‌ها (امیوپاتی متابولیک؟)؛ — نکته: «دختر با CK بالا و میوپاتی خفیف» → حامل DMD (skewed) یا LGMD R؟؛ «دو پسر مبتلا مادر سالم» → گونادال موزاییک ~۷٪ ریسک.

em19-3 نوروفیبروماتوزیس

medium

معیار تشخیصی NF1 شامل کدام نیست؟

A) ≥۶ لکه café-au-lait، ≥2 نوروفیبروما/plexiform 1، آکسیلاری/اینگوینال freckling

B) دوپوریوم iris Lisch nodules ≥2، optic glioma، ضایعات استخوانی خاص

C) فرد درجه یک مبتلا؛ جهش معلوم NF1

D) **شنوایی عصبی دوطرفه (مربع NF2)**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. شنوایی دوطرفه/vestibular schwannoma معیار NF2 (merlin؛ 22q) است نه NF1. معیارهای NF1 (NIH 1987؛ به‌روزرسانی 2021 با پلی‌رنجیت واتی؟ اضافه: 2+ plexiform/سطف و هم‌بودی pigmented)؛ دو معیار برای تشخیص بالینی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RASopathy نوروفیبروماتوزیس (تفکیک NF1/NF2/swchwannomatosis): — NF1 (17q11؛ neurofibromin؛ Ras-GAP؛ ~۵۰٪ de novo؛ نفوذ کامل تا بزرگسالی): CALها، freckling، neurofibroma (cutaneous/dermal؛ plexiform درونی؛ خطر تبدیل ~۱۰٪ MPNST در عمر — پایش با PET)، axillary؛ optic glioma (کودکی؛ غربال اثر بینایی)، Lisch؛ سکلئوتال (sphenoid dysplasia؛ tibial pseudarthrosis)، یادگیری/ADHD؛ خطر سرطان (~NA Leigh optic، plexiform→MPNST، GIST، pheo؛ JMML نوزادی)؛ مدیریت: سالانه معاینه+فشار خون (رنووسکولار؛ استنوز)؛ MRI موردی؛ سلوومتینب (MEKi؛ plexiform inoperable — اولین داروی NF1؛ 2020)؛ NOHE؟؛ — NF2 (22q12؛ merlin؛ bilateral vestibular schwannoma؛ مینینژیوما؛ ependymoma؛ juvenile cataract posterior subcapsular؛ de novo ~50 AD)؛ مدیریت: AVS؟ bevacizumab (VEGF؛ کوچک‌سازی vs شنوایی)، stereotactic؛ قطعی؟؛ — Schwannomatosis (SMARCB1/LZTR1؛ درد؛ بدون VS bilateral)؛ — Legius (SPRED1؛ CAL+freckling؛ بدون تومور) — تله بالینی؛ — سوالات: «خطر بدخیمی در NF1؟» MPNST؛ «داروی plexiform؟» selumetinib.

SMA em19-4

medium

مبنای ژنتیکی SMA و دلیل تفاوت شدت انواع آن کدام است؟

A) **حذف هموزیگ SMN1؛ تعداد کپی SMN2 (کپی بیشتر → HbF؟ نه؛ پروتئین SMN بیشتر → خفیف‌تر)**

B) جهش SOD1

C) تکرار CAG

D) نقص میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. SMA: حذف/جهش (5q13) SMN1؛ SMN2 نسخه پشتیبان که با c.840C>T exon 7 را کمتر می‌گیرد؛ تعداد (+۴-۲) SMN2 با شدت عکس هم‌بستگی: نوع I (≥2 کپی؛ <۶ ماه نشستن؛ کشنده)، II (نشستن نه راه‌رفتن)، III (راه‌رفتن؛ دیر از دست)، IV (بزرگسال)؛ AR؛ غربالگری ناقل رایج (ACOG)؛ NBS + درمان پیش‌علامتی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: SMA-درمان نوین (مهم‌ترین مثال «یک بیماری-سه درمان»): — نوسینرزن (ASO؛ داخل‌نخاعی؛ طول‌عمری)، ریسدیپلام (خوراکی روزانه؛ هر نوع)، onasemnogene abeparvovec (Zolgensma؛ AAV9 IV دوز واحد؛ <2y در آمریکا؛ ملاحظات NAbs/کبد/ترومبوتیک؛ steroid پیش‌درمان)؛ شواهد: پیش‌علامتی (NBS؛ pre-symptomatic) → achievement ۹۶٪ independent milestones؛ در نوع I: طول عمر/ventilator-free بهبود چشمگیر؛ — انتخاب درمان: رهنمودها؛ هم‌پوشانی/ترتیب بحث دارد (مثلاً Zolgensma بعد nusinersen)؛ اعصاب؛ — ژنتیک: حامل ۱/۵۰؛ دو ناقل → هر بارداری ۲۵٪؛ تشخیص ناقل: کپی SMN1 (تله: 0+2 haplotype حامل بی‌علامت حذف جفت‌ژنی؛ +SMN2 تعداد)؛ PGT-M؛ — مراقبت استاندارد: تنفسی/تغذیه/اسکولیوز همراه دارو؛ — سوالات پرتکرار: «سیر بالینی بدون درمان نوع I» مرگ/تنفس <2y؛ «کدام درمان خوراکی است؟» risdiplam؛ «کپی SMN2 و شدت» عکس.

HD em19-5 medium

کدام مورد درباره بیماری هانتینگتون نادرست است؟

A) تکرار CAG در exon1 HTT؛ ≥36 پاتولوژیک؛ 40+ شروع بزرگسالی معمول

B) وراثت AD با anticipation به‌ویژه پدری

C) pathway : پروتئین توکسین gain-of-function؛ تجهیز نقص؛ راه‌راه‌های striatal GABAergic

D) درمان قطعی موجود است (marked)

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است. درمان قطعی ندارد؛ درمان علامتی (تیترابنازین/دوتترابنازین chorea؛ ضدافسردگی/سم‌گومانی؟) و کارآزمایی‌ها (ASO tominersen؛ tuttabirasat؟؛ Wave؛Roche withdrawal؛ PTC518/NOVA-1 mRNA splicing — نسل جدید؛ راه‌های سلولی)؛ بقیه صحیح؛ juvenile با >60 CAG پدری.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تکرارهای سه‌تایی کدکننده-polyQ (خانواده آزمونی): — HD (HTT؛ CAG؛ >36؛ penetrance کامل 40+؛ intermediate 36-39؛ کاهش‌ناپذیری 27-35 خطر tombak؟)؛ — DRPLA؛ SBMA (XLR؛ اندروژن receptor؛ عضله-عصبی + گینه‌کاستی)؛ SCAها (SCA1/2/3/6/7/17؛ CAG در ژن‌های مختلف)؛ — DM1، DM2 CCTG CNBP intron1؛ 3′UTR؛ ADHD؛ — myotonic + cataract + cardiac conduction 的特点؟)، FXTAS؛ Friedreich (GAA؛ intronic؛ frataxin؛ areflexia+cardiomyopathy+diabetes؛ کاهش؟ — وراثت AR با خیلی بزرگ expansion در homozygus)؛ — مکانیسم‌ها: gain-of-function aggregation؛ RNA toxic (DM، FXTAS)؛ loss (Friedreich؛ fragile X full)؛ anticipation والد-محدود (بالا)؛ — آزمون‌های ژنتیک: پیش‌علامتی (پیش‌بینی)؛ مشاوره HD protocol (خونستون 1993؛ نکات اخلاقی: تست بدون درمان، حق ندانستن، رژیمی؟)؛ اوراق تست‌های بالینی ایران؛ — نکته ترکیبی: «میوتونیک + کاتاراکت + block قلبی» DM1؛ «ataxia + ophthalmoplegia در SCA؟»؛ «juvenile HD از کدام والد؟» پدر.

em19-6 کاردیوژنتیک

hard

جوان ۲۰ ساله با سابقه سنکوپ و سابقه فوت ناگهانی خواهر؛ ECG: QTc 520ms؛ تشخیص و وراثت اصلی؟

A) سندرم QT طولانی نوع ۱-۳ (رومیو-وارانت؛ KCNQ1/KCNH2/SCN5A؛ AD اکثر)

B) Brugada (SCN5A؛ AD)

C) HCM (MYH7)

D) ARVC (desmosomal)

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. LQTS: AD اغلب (رومیو-وارانت نوع‌ها؛ K_channels/Na)؛ تریگر نوع ۱: شنا (KCNQ1/Iks)؛ نوع ۲: احساسات/صدا (KCNH2/hERG)؛ نوع ۳: استراحت/خواب (Na؛SCN5A)؛ درمان: بتابلاکر (پروپرانولول/نادولول)؛ ICD در موارد ریسک بالا؛ پرهیز داروهای QT-افزا؛ ژنتیک: پنل کاردیو؛ Jervell-Lange-Nielsen (AR؛ KCNQ1/KCNE1؛ deafness).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کانالوپاتی‌ها و کاردیومیوپاتی‌ها (مرور آزمونی): — LQTS بالا؛ CPVT (RYR2؛ ادرنالین-تریگر؛ تست ورزش؛ Flecainide)؛ Brugada (~۲۰٪ SCN5A؛ فنیل‌این الگوی؛ ajmaline test؛ ICD؛ fever خطر)؛ SQTS؛ — HCM (AD؛ MYH7/MYBPC3 غالب؛ ASH+OBSTRUCTION؛ risk SCD مدل‌ها (HCM-RK؟)؛ ICD؛ mavacamten (myosin inhibitor؛ 2022؛ CAD؟ LVOT کاهش)؛ افیکیس؟)؛ — DCM (TTN و...؛ LMNA مهم (block+DCM؛ ICD زودهنگام)؛ دشت)؛ ARVC (PKP2/DSP/DSG2؛ exercise restriction؛ ICD)؛.Restrictive (TTR hereditary؛ patisiran/inotersen/tafamidis/vutrisiran+NTLA-2001)؛ —Restrictive RCM؛ noncompaction؛ — خانواده‌های SADS (sudden arrhythmic death syndrome) → autopsy-negative؛ ژنتیک مولد (molecular autopsy؛ WES پس از مرگ) — نکته روزآورد؛ — پرهیز دارویی در LQTS/Brugada (لیست CredibleMeds)؛ ورزش محدودیت HCM/ARVC/CPVT؛ — سوال طرح: «سنکوپ شنا → KCNQ1»؛ «flecainide در CPVT»؛ «mavacamten در HCM obstructive»؛ «LMNA+block → ICD زود».

em19-7 دیابت مونوژنیک

medium

نوجوان ۱۶ ساله لاغر با گلوکز بالا بدون کتواسیدوز، سابقه خانوادگی سه نسل از جمله پدربزرگ لاغر؛ تشخیص محتمل؟

A) MODY2 (GCK؛ هایپرگلیسمی پایدار خفیف؛ بدون عوارض؛ اغلب بدون درمان)

B) MODY3 (HNF1A؛ پیشرونده؛ سولفونیل‌واکنش)

C) دیابت نوع ۱

D) نوع ۲ نوجوان

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سه نسل + شروع نوجوان + لاغر + پیشرونده = MODY3 (HNF1A)؛ شایع‌ترین MODY؛ پنجره حساس سولفونیل — نکته درمانی)؛ MODY2 (GCK) هایپرگلیسمی خفیف ثابت از تولد (معمولاً 5.5-8) بدون عوارض؛ بدون نیاز درمان مگر بارداری (نظارت جنین رشد).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نئوناتال و MODY (آزمونی): — ~۱-۲٪ :MODY دیابت؛ انواع: HNF4A (MODY1؛ neonatal macrosomia/hypoglycemia sulfonylurea)؛ GCK (MODY2؛ set-point بالا؛ بدون درمان؛ بارداری: if fetal growth normal can off insulin)؛ HNF1A (3؛ glycosuria؛ sulfonylurea first؛ ~1% pen؟)؛ HNF1B (5؛ renal cysts+pancreatic hypoplasia؛ uterine anomalies)؛ KCNJ11/ABCC8 (neonatal DM؛ سولفونیل واکنش عالی → SUR1/Kir6.2 — نکته درمانی به‌جای انسولین)؛ — نئوناتال 6q24 imprinting (PLAGL1؛ transient؛ ZFP57)؛ EIF2AK3 ،PDX1 ،K-ATP :DM (<6m) (Wolcott-Rallison؛ اسفند؟ اسپوندیلو)؛ — دی(...GAD) (autoantibodies flow: agnostik منفی؛ C-پپتید حفظ؛ آزمون ژنی پنل؛ triggered: نوجوان لاغر بدون MODY → Ab؛ — پیامد درمانی: سوئیچ انسولین→سولفونیل در HNF؛ متفورمین بی‌اثر؛ — نکته آزمونی: «نوزاد DM با پاسخ خوراکی؟» KCNJ11؛ «هایپرگلیسمی خفیف فامیلی بدون عوارض؟» GCK؛ «دیابت + کیست کلیه؟» HNF1B.

em19-8 هایپرکلسترولمی خانوادگی

medium

مرد ۴۰ ساله با xanthoma تندون و LDL ~350؛ پدرش MI در ۴۵ سالگی؛ محتمل‌ترین ژن و درمان‌های جدید؟

A) LDLR (FH heterozygous)؛ statin高强度 + ezetimibe؛ و در نیاز: evolocumab/alirocumab (PCSK9 mAb)، bempedoic ؛inclisiran (siRNA)، evinacumab (ANGPTL3)

B) PCSK9 gain فقط

C) APOE2/E2

D) CETP

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. FH heterozygote (AD)؛ LDLR ~۸۵-۹۰٪؛ جهش‌ها:APOB/PCSK9 gain)؛ DLCN criteria؛ درمان: استاتین بالا-شدت + ازتیمایب؛ PCSK9 mAb؛ inclisiran دوبار-سالانه؛ برای homozygote: lomitapide/mipomersen، LDL-apheresis، evinacumab؛ تشخیص‌های DLCN (tendinous xanthoma قوی‌ترین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: dyslipidemia ژنتیکی (مرور آزمونی): — FH: خطر CAD؛ cascade testing خانواده؛ (پلی‌ژنیک hypercholesterolemia شایع‌تر!)؛ جهش‌ها: LDLR null/defective؛ APOB (R3527Q)؛ PCSK9 GOF؛ LDLRAP1 (AR)؛ homozygote-like)؛ — FDB؛ sitosterolemia (ABCG5/8)؛ زانتوما با کلسترول نرمال-به-بالا؛ plant sterols؛ پاسخ به استاتین کم؛ ازتیمایب بهتر)؛ — cerebrotendinous xanthomatosis (CYP27A1؛ xanthoma+ataract+نورو؛ chenodeoxycholic acid)؛ — hypoalphalipo (ABCA1 Tangier؛ tonsil orange؛ HDL تقریباً صفر)؛ LCAT (fish-eye؛ FLD renal)؛ — Familial hyperTG: LPL/APOC2/APOA5/GPIHBP1؛ chylomicronemia (پانکراتیت؛ بدون CAD)؛ — نکته آزمونی: «زانتوما تندون + LDL بسیار بالا» FH؛ «زانتوما + کلسترول طبیعی + sitosterolemia» sterolهای گیاهی بالا؛ «HDL~0 + لوزه نارنجی» Tangier؛ درمان‌های نو: PCSK9i/inclisiran (حتی در FH HeZ؛ HoZ: evinacumab مؤثر مستقل از LDLR).

em19-9 نقص ترمیم DNA و سرطان

hard

زن ۳۵ ساله با سرطان پستان سه‌منفی و سابقه ALL کودکی و سارکوم برادر؛ کدام سندرم مطرح و آزمون‌های پایش؟

A) Li-Fraumeni (TP53)؛ پایش جامع (اینتنسیو؟ annual MRI+exam؛ organ-specific؛ دقت در پرتو درمانی)

B) Lynch

C) FAP

D) MEN1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Li-Fraumeni (TP53)؛ AD؛ سارکوما/پستان جوان/آدرنال/لوسمی-ALL/brain؛ classic criteria (LFS) یا Chompret؛ پایش: Toronto/ACS؟ protocol (MRI) پستان سالانه از ۲۰-۲۵؛ brain MRI؛ سالانه اورولوژی؟؛ سونو آدرنال کودکی)؛ پرهیز پرتو؛ PRDM1؟؛ آزمون TP53 ژرم‌لاین در پستان جوان <35/triple-negative؟ در الگوریتم‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های سرطانی ژن‌های ترمیم/چک‌پوینت (مرور آزمونی): — TP53 LFS بالا؛ CHEK2 (متوسط؛ پستان/کولون)؛ ATM (متوسط؛ پستان؛ پرتو حساس)؛ BRIP1/PALB2/RAD51C/D (پستان/تخمدان؛ سطح متغیر)؛ — DNA repair syndromes با سرطان + مشخصات: XP (پوست)؛ Bloom (wide)؛ FA (AA/MDS/SCC)؛ AT (لنفوم/پستان حاملان زن)؛ Nijmegen؛ — نکته پرتکرار: «سرطان کودکی + سارکوم + پستان جوان در خانواده» → TP53؛ «زن beneath 31 پستان» تست TP53؛ «ریسک پرتو در AT/FA/LFS»؛ پایش cascade؛ PGT؛ — درمان‌های وابسته: PARPi در PALB2 (شبیه BRCA2)؛ پرتوسنستیوتیوity؛ — در آزمون‌های اخیر: صدور معیار Chompret (تومور <46y LFS-spectrum + حداقل یک فامیل؛ یا multi-primary؛ یا AD/Sarcoma any age family)؛ فراوانی germline TP53 در پستان<31 ~۳-۵٪.

em19-10 بیماری‌های بافت همبند عروقی

hard

نوجوان بلندقامت با لنزهای آویخته (ectopia lentis)، آئورت ریشه متسع و گزارش جهش FBN1؛ تشخیص و مدیریت؟

A) سندرم مارفان؛ معیارهای Ghent؛ LOSARTAN/بتابلاکر (اتنولول/نبیوولول) → کاهش سرعت اتساع؛ جراحی والو-اسپرینگینگ (David/Bentall) در >5cm/سریع؛ پایش چشم/اسکلوز؛ پرهیز ورزش رقابتی

B) لویز-دیتز؛ TGFBR

C) اهلرز-دانلوس عروقی

D) پاه‌ها؟ OA

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مارفان (FBN1؛ AD؛ ~۲۵٪ de novo): ectopia lentis بالا-جانبی؛ aortic root aneurysm/dissection؛ پنوموتوراکس؛ dural ectasia؛ معیار Ghent revised (سیستم امتیاز + aortic+ectopia؛ تست FBN1/aorta family)؛ درمان: عوارض؛ بتابلاکر/لوزارتان (TGF-β antagonism)؛ surgical thresholds؛ پایش اکو سالانه؛ ورزش‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنوریسم‌های ژنتیکی aortopathy (تفکیک آزمونی): — Marfan (FBN1)؛ Ghent nosology؛ مدیریت بالا؛ بارداری: ریسک dissection (aortic >4cm → مشاوره)؛ — Loeys-Dietz (TGFBR1/2؛ SMAD3/TGFB2/3): tortuous arteries؛ UV widening؛ پارگی زود (پایش MRI whole)؛ واسکولار EDS type IV تشابه؛ — vEDS (COL3A1): پارگی روده/عروق؛ celiprolol؛ پرهیز آنژیو؛ — HTAD (familial thoracic aneurysm): ACTA2 (living?)؛ MYH11؛ MYLK؛ PRKG1؛ bicuspid aortic valve associated؛ — Turner/Noonan/Shprintzen aorta؛ — نکات بالینی: باریش family history اول-MRI pan-screen → dissection <60y degree (aorta)؛ پرهیز سیگار/فشار؛ pregnancy planning؛ سوالات طرح: «نوجوان بلند + لنز → مارفان»؛ «پارگی روده جوان → COL3A1»؛ «tortuous + UV → LDS»؛ «بازوتینز عمر قلبی → ACTA2 اغلب + BAV+لکه‌های livedo».

فصل 20: آزمون‌های پیش‌زایی و ژنتیک باروری

Prenatal Testing and Reproductive Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

CVS em20-1 در برابر آمنیوسنتز

medium

مقایسه CVS و آمنیوسنتز: کدام صحیح است؟

A) CVS از هفته ۱۵-۲۰ انجام می‌شود

B) CVS (هفته ۱۱-۱۴؛ تروفوبلاست) ریسک سقط ~۰.۵-۱٪ فراتر و امکان موزاییک محدود به جفت؛ آمنیوسنتز (هفته ۱۵-۲۰؛ سلول‌های جنینی از پیش از CPM مستقل‌تر) ریسک ~۰.۳-۰.۵٪

C) آمنیوسنتز قبل از هفته ۱۲ امن‌تر است

D) CVS فقط transabdominal انجام می‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CVS: 10-13+6 هفته (transcervical یا transabdominal)؛ نمونه تروفوبلاست → CPM موزاییک‌ها؛ ریسک سقط کمی بیشتر؛ زودتر نتیجه. آمنیوسنتز: ≥15 هفته؛ آمونیوسیت‌های جنینی؛ موزاییک واقعی جنین بهتر؛ limb deficiency خطر CVS قبل از ۱۰ هفته (تاریخی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جزئیات آزمونی تشخیص تهاجمی: — CVS: انواع نمونه (direct prep 24-48h کروموزوم تروفوبلاست vs cultured 7-10 روز مزنکیم)؛ discrepancy → آنالیز مکمل؛ indications: کاریوتایپ والدین ناقل، جهش مندلی معلوم (PGT/پیش‌زایی مستقیم با CVS DNA)، عفونت (CMV PCR)، NIPT مثبت؛ — آمنیوسنتز: AFP/AChE در SUS؛ lung maturity تاریخی؛ AF-AFP elevated open defect →؛ — ریسک‌ها: سقط (آمار بالا مراکز)؛ قبل از ۱۵w PROM/clubfoot تاریخی (early amnio)؛ Rhogam در Rh− مادران (جلوگیری isoimmunization)؛ — خطاها: MCC در CVS (مادر cell contamination؛ کنترل با STR/QF)؛ confined mosaicism؛ cultural failure؛ — انتخاب زمان: CVS ۱۱-۱۴؛ amnio ≥15؛ cordocentesis نادر (شدید؛ transfusion/کاریوتایپ سریع)؛ — نکته: هر نتیجه موزاییک CVS → آمنیو تایید + سونو؛ pretest counseling ضروری.

PGT em20-2 انواع

hard

زوج ناقل جهش معلوم فاکتور ۸ (هموفیلی A) با سابقه پسر مبتلا؛ برای جلوگیری از تکرار بدون تعیین جنسیت، مناسب‌ترین رویکرد IVF کدام است؟

A) PGT-A فقط

B) PGT-M با STR/هاپلوتایپ خانواده + جهش مستقیم (و درخواست HLA-matching اختیاری)

C) NIPT پیش از انتقال

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PGT-M: آزمودن بیوپسی تروفکتودرم (روز ۵-۷) با PCR جهش + STR هاپلوتایپ (Karyomapping/NGS) برای جلوگیری allele dropout؛ در XLR مثل هموفیلی: انتقال جنین دختر غیرحامل/حامل بر انتخاب زوج (سیاست: انتخاب جنین غیرحامل)؛ PGT-A جداگانه آنیوپلوئیدی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PGT عملی (نکات آزمونی): — PGT-M: مندلی معلوم؛ نیاز DNA اعضای خانواده (گرندپرنت/مبتلا) برای هاپلوتایپ؛ تکنیک‌ها: multiplex PCR، Karyomapping، targeted NGS؛ خطا ADO → کنترل مارکر؛ — PGT-SR: ترانس‌لوکیشن/وارونگی؛ FISH قدیم؛ آروزه NGS breakpoint؛ — PGT-A: از ۲۰۱۶ نام (نه PGD/PGS)؛ tE biopsy NGS؛ نقاط بحث: live-birth per cycle، موزاییک transfer (مدیریت: مشاوره+درصدها؛ ISSPR data؛ categorize low/high)؛ segmental؛ نرخ‌های false؛ — HLA typing: savior sibling (نمونه تاریخی Nash؛ تحقق‌یافته در تالاسمی/لوکمی؛ اخلاق بحث‌برانگیز)؛ — موارد خاص: پیش‌لانه‌ای کاهش سندرم late-onset Huntington: non-disclosure/exclusion testing) — نکته اخلاقی محبوب)؛ برچسب‌گذاری سرطان (BRCA؛ انتخاب فرد)؛ — دقت و محدودیت: PGT نمی‌تواند همه‌چیز را ببیند؛ توصیه تأیید prenatal (آمنیو/CVS) خصوصاً در PGT-M/SR؛ — رگولاتوری ایران: اجازه PGT پزشکی (جنس فقط برای بیماری وابسته X؟ طبق ضوابط).

NIPT em20-3 مثبت

medium

NIPT گزارش «احتمال بالا تری‌زومی ۱۳» در زن ۲۶ ساله (کسر جنینی ۱۱٪)؛ سونوگرافی طبیعی؛ اقدام درست؟

A) ختم بارداری

B) تکرار NIPT

C) **تشخیصی تهاجمی: CVS/آمنیوسنتز + کاریوتایپ/QF-PCR برای تأیید (PPV تری‌زومی ۱۳ NIPT پایین است ~۲۰-۵۰٪)**

D) فقط سونوگرافی پیگیری

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. PPV NIPT برای T13 پایین‌تر از T21 است (شیوع کمتر)؛ نتیجه مثبت = نیاز به تأیید تشخیصی؛ T13 واقعی تقریباً همیشه یافته سونوگرافیک دارد (در این سناریو سونو نرمال، مثبت کاذب محتمل‌تر ولی همچنان تست تشخیصی الزامی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدیریت NIPT مثبت (الگوریتم بالینی آزمونی): — توضیح به بیمار: «غربالگری؛ PPV وابسته به سن/شیوع»؛ T21 PPV ~۹۰-۵۰٪ (بسته به سن)؛ T18/T13 پایین‌تر؛ SCA متغیر؛ — علل مثبت کاذب: CPM (بیشترین)، وانیشینگ توین، مادر mosaic/سرطان، fraction/آلودگی؛ منفی کاذب: fraction پایین/موزاییک واقعی/پلاسنتا محدود؛ — no-call: چاقی/کمfraction → تکرار یا تشخیصی (نکته: no-call با یافته US → تشخیصی)؛ — جنس: sex chromosome وضوح کمتر؛ ambiguous (XO/XX) → مشاوره؛ — در ایران: NIPT خصوصی رایج؛ گزارش مثبت باید در مراکز مجاز به تشخیصی ارجاع شود؛ — نکته قانونی: ختم بارداری بر اساس NIPT فقط ممنوع؛ تست تأییدی الزامی — کلیشه سوال اخلاقی-بالینی.

em20-4 غربالگری حامل پیش از لقاح

medium

زوج ایرانی بدون سابقه خانوادگی به مشاوره پیش از بارداری مراجعه کرده‌اند؛ بر اساس شیوع ایران، غربالگری ناقل کدام بیماری‌ها اولویت دارد؟

A) فقط تالاسمی

B) **تالاسمی/هموگلوبینوپاتی + در مناطق خاص G6PD؛ و امروزه ECS شامل CF؟ محدود؛ SMA (ACOG پیشنهاد همه)؛ و بر اساس قومیت (مثلاً در یهودیان: Tay-Sachs)**

C) همه بیماری‌های AR شناخته‌شده الزاماً

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در ایران: برنامه ملی تالاسمی الزامی پیش از ازدواج؛ افزودنی‌های منطقی: G6PD (شیوع بالا؛ مشاوره دارویی)، SMA و CF در ECS خصوصی؛ بر اساس سابقه خانوادگی/قومیت جهش‌های بنیان‌گذار محلی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: preconception مرور (نکات آزمونی): — اجزا: تاریخچه سه‌نسلی، قومیت، ازدواج خویشاوندی؛ غربالگری: CBC/HbA2 (تالاسمی؛+ آلفا در موارد)؛ روبلا/واریسلا/هپاتیت B/HIV؛ ABO/Rh؛ غربال IEM در سابقه خانوادگی؛ داروها (فولات 0.4/5mg)؛ ژنتیک: ECS گزینه؛ سیتوژنتیک در سقط مکرر؛ — در خویشاوندی: ارزیابی rEXPECTED؛ پوشش بزرگ‌تر ECS (بیش از 100 ژن)؛ ژن‌های founder ایران: تالاسمی regional؛ PKU؛ 21-OH؟؛ CF نادرتر در ایران؛ — مدل‌های پیاده‌سازی: هلند (دمocratic opt)، ایالات (ECS خصوصی/بیمه)، اسرائیل (قومیت‌محور national)؛ چالش: autonomy، ناهنجاری‌های ناهمگون severity؛ VUS؛ نتایج متفاوت زوجین (ناسازگاری)؛ — نکته آزمونی: «غربالگری ناقل فقط برای بیماری‌های AR/XLR شدید کودکی با تست معتبر؛ حق دانستن/ندانستن؛ بدون جهت‌دهی».

em20-5 ناباروری ژنتیکی مردان

hard

مرد ۲۹ ساله با azoospermia غیرانسدادی، قد بلند، تستیس کوچک سفت و FSH بالا؛ محتمل‌ترین تشخیص و آزمون‌های پیوندی؟

A) 47,XXY (Klinefelter) ؛ کاریوتایپ؛ مشاوره: microTESE-ICSI (پیدا شدن اسپرم ~۵۰٪)؛ خطر آنیوپلوئیدی جنین → ICSI+PGT-A پیشنهاد؛ پایش تستوسترون/تراکم استخوان

B) Y-microdeletion AZFa

C) CF با CBAVD

D) Kalmann

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Klinefelter شایع‌ترین علت کروموزومی ناباروری مردی؛ microTESE نرخ یافتن اسپرم خوب؛ جنین‌ها ریسک سکس-کروموزومی/آنیوپلوئیدی (PGT-A بحث)؛ مدیریت هورمونی طول‌عمر (T، استخوان، متابولیک).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک ناباروری مرد (مرور آزمونی): — کارآزمایی اول: سیمن×2، هورمون (FSH/LH/T/inhibin B)، US؛ then genetics: کاریوتایپ (در ۱۰-۱۵٪ abnormal ~azoo/severe oligo؛ Klinefelter)؛ Y-microdeletions (AZF a/b/c؛ AZFc :STS-PCR حذف → microTESE ممکن؛ donor → (AZFa/b)؛ CFTR در CBAVD (تقریباً همه؛ بدون UPS شواهد؛ ultrasonography)؛ کالمان (KAL1/FGFR8/ANOS1...؛ hyposmia ؛(GnRH ؛DSD ؛translocations در oligoazo (ترانس‌لوکیشن‌های متوازن؛ inv)؛ — ناباروری زن: کاریوت (ترنر mosaic؛ transloc)؛ FMR1 premutation (POI) ؛fragile X در ۳-۶٪ ~POI ؛CMOR؟؛ جهش‌های monogenic (BMP15، NOBOX ؛FOXL2 ؛SF...)؛ endometriosis؛ — ICSI تکثیر ژنتیکی ریسک؟ (ازkفاً نگرانی اپی‌ژنتیک؛ Beckwith/AS در ART کمی بالا — بحث)؛ PGT-M/PGT-SR؛ — سوال طرح: «CBAVD → CFTR دو طرف»؛ «POI جوان → FMR1»؛ «azoospermia + FSH↑↑ + سفت کوچک → XXY».

em20-6 مولتیفکتور و پایش پیش‌زایی

easy

بهترین زمان سونوگرافی آناتومیک غربالگری ناهنجاری‌ها کدام است؟

A) هفته ۶-۸

B) هفته ۱۱-۱۴ فقط

C) هفته ۱۸-۲۲ (آناتومی جامع؛ + echocardiography جنین در اندیکاسیون)

D) هفته ۳۶

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. آناتومیک جامع 18-22 هفته (detailed/anomaly scan)؛ اول trimester: 11-13+6 NT + early anatomy؛ 20-24 echocardiogram fetal در اندیکاسیون (دیابت، NT بالا، CHD خانوادگی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تقویم پیش‌زایی (مرور آزمونی): — Preconception: بالا؛ — 1st T: 7-9 موقعیت/قلب؛ 11-13+6: NT+nasal+CRL+combined؛ PAPP-A/hCG — ؛quad/AFP :15-20 2nd T (NTD؛ amnio تشخیصی)؛ 18-22: anomaly scan؛ OGTT 24-28 (GDM)؛ — 3rd: رشد/AF Doppler؛ Rhogam Rh 28/36 −؛ — soft markers: echogenic intracardiac focus، choroid plexus، cyst، echogenic bowel، renal pyelectasis، short femur؛ isolated soft marker + NIPT؛ combined likelihood به‌صورت مدیریت — ؛echogenic bowel → CF/carrier screen?، CMV، bleed؛ منفی → اطمینان؛ — نکته: «ایزوله CPC بدون مارکر دیگر → اغلب normal variant؛ نیاز فقط به ریسک آنیوپلوئیدی زمینه».

em20-7 سقط مکرر ژنتیکی

hard

زوجی با سه سقط خودبه‌خودی سه‌ماهه اول؛ والدین سالم؛ ارزیابی ژنتیکی منطقی کدام است؟

A) **کاریوتایپ هر دو والد (ناقل ترانس‌لوکیشن متوازن/~۲-۵٪ inversion زوج‌ها) + آنالیز POC (آرایه/QF) برای تعیین علت هر سقط**

B) فقط NIPT

C) کاریوتایپ فقط مادر

D) هیچ آزمون ژنتیکی لازم نیست

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. RPL: کاریوتایپ والدین (ناقلان متوازن را ببینید؛ ریسک تکرار ناهموار بالا)؛ POC آرایه در هر سقط (بیشتر آنیوپلوئیدی/de novo → ریسک تکرار کم؛ تشخیص علت ۵۰-۶۰٪)؛ سایر RPL: APS (آنتی‌کاردیولیپین/LA)، آناتومی، تیروئید/پرولاکتین، سبک زندگی؛ PGT-SR برای ناقلان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RPL ژنتیک (مرور): — تعریف ≥2-3 (ESHRE 3 ؛ASRM+ 2)؛ — ژنتیک: آنیوپلوئیدی ~۵۰-۶۰٪ موارد (بیشتر تصادفی میوزی؛ سن مادر)؛ ساختاری والدین ۲-۵٪؛ POC آرایه-CGH/QF استاندارد (MCC را ببینید)؛ کشت failure؛ — ناقل متوازن: PGT-SR reduces miscarriage؛ داده‌ها: از انتظار طبیعی؛ translocation carriers در بالاتر live birth) alternatives — donation/PGT-SR not necessarily live-birth per couple time — نکته ظریف)؛ — سایر: Uterine (septum/hysterescopy)؛ APS (هیپارین+آسپرین؛ تریال‌های متضاد؛only در معیارهای Sapporo)؛ ژنتیک thrombophilia (Factor V Leiden؛ بحث استفاده در RPL — منفعت اثبات‌نشده؛ در عوض عوارض؛ guideline ضد روتین)؛ endocrine: TSH/DI control/PROL؛ immunologic experimental (IVIG/LIT — مردود)؛ lifestyle؛ — نکته آزمونی: «هیپرهموسیستئین MTHFR → بدون مداخله در RPL»؛ «LIT/IVIG → بی‌اثر»؛ «PGT-SR در ناقل ترانس‌لوکیشن → کاهش سقط».

em20-8 تشخیص پیش‌زایی عفونت

medium

زن باردار با IgM CMV مثبت و آویدیتی پایین در هفته ۱۲؛ مدیریت؟

A) ختم فوری

B) **تشخیص عفونت مادری فعال → ارزیابی جنین: آمنیوسنتز (پس از ≥۷ هفته از عفونت و ≥۲۱ هفتگی) PCR-CMV + سونوگرافی سریال (هیدروس/اسیدوژنسیس/CNS)؛ مشاوره؛ در موارد جنینی متوسط-شدید: هیپرایمن گلوبولین/والگانسیکلوویر در کارآزمایی**

C) فقط IgG تکرار

D) بدون پیگیری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CMV اولیه بارداری: آویدیتی برای زمان‌بندی؛ تشخیص جنینی: amnio PCR (زمان‌بندی مهم: حداقل ۷ هفته بعد از عفونت مادر و بعد از ۲۱ هفته جنینی برای کلیه‌سازی)؛ سونو markerها؛ مدیریت ۲۰۲۳: والد؟ valacyclovir در عفونت جنینی متوسط (CAMELENA؛ داده اروپا)؛ نیوبورن symptomatic: والگانسیکلوویر ۶ ماه.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عفونت مادرزادی CMV پیش‌زایی (مرور آزمونی): — شیوع: شایع‌ترین عفونت مادرزادی ۰.۳-۲٪؛ transmission 30-40٪ عفونت اولیه (10٪ symptomatic نوزاد)؛ recurrence transmission کمتر (۱-۳٪؛ شدت کمتر)؛ — غربالگری سراسری توصیه نشده (USPSTF)؛ برخلاف اتریش/فرانسه گزینه‌ای؛ — سونو یافته‌ها: periventricular، ventriculomegaly، echogenic bowel، placental، IUGR، hydrops، cysts؛ postnatal: urine/saliva PCR <3w — SNHL متأخر در متقارن‌ها → غربال شنوایی مکرر؛ — پیشگیری: بهداشت (handwashing؛ daycare worker)؛ vaccine در trial؛ — سایر عفونت‌ها: توکسوپلاسما (spiramycin/پیریمتامین-سولفا؛ آویدیتی)؛ parvo B19 (MCA-PSV آنمی؛ IU transfusion)؛ VZV؛ Zika (پیشگیری سفر)؛ HSV (اکوکلوویر 36w در فعال)؛ — سوال طرح: «وقت‌بندی آمنیو در CMV» و «درمان نوزادی علامت‌دار».

em20-9 فدراسیون نتیجه‌های پیش‌زایی نامشخص hard

آمنیوسنتز نتیجه «موزاییک X/46,XX (30٪ XO),45» را گزارش می‌کند؛ مشاوره درست؟

A) تشخیص قطعی ترنر و ختم

B) **صادقانه: عدم‌قطعیت فنوتیپی (طیف از نرمال تا ترنر خفیف)؛ پیگیری سونو ترتیبی + اکو جنین؛ پس از تولد کاریو نوزاد/بالینی؛ بدون اقدام تهاجمی اضافی**

C) تکرار آمنیو الزامی

D) فقط NIPT

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. موزاییک X/46,XX,45: فنوتیپ بسیار متغیر وابسته به سهم/بافت؛ مدیریت: سونو سریال + مشاوره؛ پس از تولد: پایش رشد/قلب/بلوغ؛ درصد آزمایشگاهی رابطه ضعیف با شدت دارد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: موزاییک جنسی پیش‌زایی (مرور): — منشأ post-zygotic؛ سهم varying؛ فنوتیپ طیف: نرمال تا ترنر خفیف؛ شاخص‌ها: US (cystic hygroma/hydrops/قلب)؛ — اگر US طبیعی و سهم XO کم → prognosi نسبتا خوب؛ نکته: tissUE-specific (آمنیو خون≠gonad)؛ — پیگیری: exam 出生، کاریوت نوزاد، echo، پایش رشد/بلوغ/قلب (coarct در موزائیک هم ممکن)؛ سندرم ترنر مدیریت (GH/E2)؛ — مشاوره: عدم قطعیت صادقانه؛ مستندسازی؛ support؛ — قیاس با CPM؛ با PGT-A mosaic transfer (سطوح: low (<40٪)/high؛ شواهد نرمال‌سازی بعد از تولد؛ ISSPR مستمر)؛ — نکته آزمونی: «موزاییک X/46,XX,45 با سونو نرمال → چه میزان reassurance؟ بالا اما پایش لازم؛ هرگز تضمین مطلق نده».

em20-10 اخلاق و قانون تولیدمثل ایران easy

در نظام جمهوری اسلامی ایران، ختم بارداری در چه شرایطی مجاز شناخته شده است؟

A) به‌دلیل درخواست والدین هر زمانی

B) **در محدودیت‌های خاص (به fatwa و ملاکات: خطر جانی مادر؛ برخی موارد بیماری‌های شدید جنینی قبل از «دم‌نفخ روح» ~۱۲۰ روز با شرایط سخت) مطابق ضوابط پزشکی-قانونی**

C) ممنوع مطلق

D) فقط در سه‌ماهه اول آزاد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در ایران ختم بارداری قانوناً/شرعاً محدود است: خطر جدی جان مادر؛ و بر اساس برخی فتاوا/ماده قانونی، بیماری‌های بسیار شدید جنینی در مراحل پیش از وحی روح (حدود ۱۶-۱۷ هفتگی طبق برخی / ۱۲۰ روز) با تأیید کمیته‌های تخصصی؛ اجرا با رضایت آگاهانه؛ مستندسازی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اخلاق تولیدمثل در بستر ایران (نکات آزمونی داخلی): — منابع: فتاوای مراجع؛ « law therapeutic abortion» مصوب ۱۳۸۴؟ نظام پزشکی (مجوز کمیته)؛ استثنائات شدید (anencephaly؛ برخی تالاسمی‌ها major؛ زنده‌ماندن ناممکن)؛ زمان‌بندی؛ — PGT: مجاز پزشکی؛ انتخاب جنسیت غیرپزشکی ممنوع (آیین‌نامه)؛ donation (اسپرم/اووسیت): بحث شرعی متفاوت مراجع؛ رحم اجاره‌ای: ممنوع/بحث؛ — مشاوره: بدون جهت‌دهی؛ حرمت جنین؛ حق والدین در تصمیم آگاهانه؛ ملاحظات فرهنگی؛ اسرار خانوادگی (نتایج پدریت!)؛ — در سوالات اخلاقی معمولاً گزینه صحیح: «مشاوره بی‌طرف + ارائه گزینه‌های مجاز + احترام تصمیم خانواده + مستندسازی».

فصل 21: مشاوره ژنتیک

Genetic Counseling — وزن آزمونی فصل: ★★★

em21-1 اصول مشاوره

easy

اصل «عدم جهت‌دهی» (non-directiveness) در مشاوره ژنتیک یعنی چه و برای کدام تصمیم‌ها حیاتی‌ترین است؟

A) مشاور فقط اطلاعات فنی می‌دهد و از دادن هر توصیه پزشکی خودداری می‌کند حتی در موارد اورژانس

B) **مشاور اطلاعات متوازن و بی‌طرف ارائه می‌دهد و تصمیمات تولیدمثلی/آزمون‌های پیش‌بینی‌کننده با فرد/خانواده است؛ اما در تصمیمات پزشکی مبنی بر سلامت (درمان، پیشگیری) توصیه فعال مجاز و لازم است**

C) بیمار تصمیم نمی‌گیرد

D) مشاور تصمیم می‌گیرد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. non-directiveness مختص تصمیمات value-laden (ادامه/ختم بارداری، آزمون پیش‌علامتی HD، انتخاب PGT) است؛ در مسائل پزشکی واضح (نیاز به اورژانس درمان، غربالگری نوزادی) جهت‌دهی حرفه‌ای اخلاقاً لازم است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چارچوب مشاوره (جمع‌بندی آزمونی): — ساختار جلسه: contracting؛ تاریخچه/پدیکری؛ ارزیابی ریسک؛ آموزش؛ روان-اجتماعی (استراتژی‌های سازگاری؛ cultural)؛ تصمیم مشترک؛ پیگیری؛ — اصول: autonomy (احترام به خودمختاری؛ حق دانستن/ندانستن)، justice/confidentiality، beneficence/non-maleficence (و استثنائات: خطر اقارب؛ duty to warn در HD/BCRA قابل‌بحث)؛ — recurrency risk communication: اعداد طبیعی؛ framing مثبت و منفی؛ اطمینان از فهم (teach-back)؛ — روانی: مراحل سازگاری؛ آنکیتی (انکار/گناه/اندوه)؛ ارجاع روان‌شناسی در PTSD/افسردگی؛ — special: مشاوره پیش‌علامتی (HD؛ پروتکل‌ها: بدون تست کودکان؛ انتخاب exclusion برای حفظ ندانستن والد)؛ نتایج ثانوی WES (ACMG SF v3.2: 81+ ژن گزارش اختیاری؛ right not to know)؛ — نکته آزمونی: بهترین گزینه‌ها معمولاً «اطلاعات متوازن + پشتیبانی تصمیم + بی‌طرفی».

em21-2 مشاوره pre-symptomatic

medium

فرد ۲۳ ساله سالم با پدر مبتلا به هانتینگتون (CAG 44) درخواست تست پیش‌بینی‌کننده دارد؛ کدام رویکرد صحیح است؟

A) تست فوری بدون ملاحظات

B) **پروتکل تست پیش‌بینی‌کننده: جلسات مشاوره قبل/بعد، ارزیابی روانی، حصول رضایت آگاهانه، همراه بودن فرد support، بحث پیامدها (بیمه/شغلی/روانی/خانوادگی)، ممنوعیت تست در کودکان و تاکید محرمانگی نسبت به خانواده**

C) تست فقط پس از ۳۵ سالگی

D) امکان‌پذیر نیست چون ژن شناخته نیست

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تست پیش‌بینی‌کننده HD مبنای پروتکل‌های جهانی (IHA/WFN): مشاوره کامل، ارزیابی آمادگی روانی، عدم انجام در بی‌مصرف‌های غیرمنتظره؛ عدم تست در <18؛ بحث تأثیرات روانی/شغلی/بیمه؛ نتیجه در جلسه حضوری؛ پیگیری بلندمدت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پیش‌بینی‌کننده testing عمومی (مرور آزمونی): — HD (نمونه درسی): بالغ فقط؛ exclusion test در بارداری (جنین بدون اطلاع از وضعیت والد — نکته اخلاقی)؛ درصد individuals انتخاب تست ~۱۰-۲۰٪؛ عوارض روانی کمتر از انتظار اما مرگ خودخشی نادر گزارش؛ پایش ۵ ساله؛ — سایر pre-symptomatic: BRCA (گزینه‌های جراحی/غربال)، Lynch/APC (پیشگیری فعال —里这 medical benefit high 有)، FAP colonoscopy از 10-12، polyposis، MEN2 RET prophylactic thyroidectomy؛ VHL، TSC، ADPKD (بی‌فایده مکرر像成 جوان؟ سلیقه)؛ LQTT/HCM (خانواده‌ها cascade ECG/genetic)؛ Alzheimer APOE ممنوع بالینی (دقت پیش‌بینی کم)؛ — children: تست فقط در شرایط قابل‌مداخله کودکی (MEN2A/B ؛RET MTC، FAP، APC)؛ نه HD/BRCA/Alzheimer؛ — نکته آزمونی: «بهترین اقدام پیشنهاد تست پیش‌بینی به کودک ۱۰ ساله HD؟» نه.

em21-3 ارتباط ریسک و ادراک

medium

مراجعی می‌گوید: «چون مادرم BRCA حامل است، من قطعاً سرطان می‌گیرم». پاسخ مشاور کدام است؟

A) تأیید قطعی

B) **اصلاح سوءدرک: احتمال ارث آلل ۵۰٪ است و در صورت حاملگی، ریسک تجمعی پستان تا ۷۰ سالگی ~۵۵-۸۵٪ (نه ۱۰۰٪)؛ آزمون ژنتیکی اختیاری + گزینه‌های مدیریت در صورت مثبت**

C) رد کامل بدون توضیح

D) ارجاع به جراحی فوری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تفکیک «احتمال حامل بودن» (۵۰٪ در فرزند) از «ریسک بیماری در صورت حامل بودن» (penetrance؛ ~70٪ BRCA1 پستان تا ۷۰ سالگی)؛ مشاوره اعداد مرحله‌ای؛ گزینه‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سوءدرک‌های رایج و اصلاح (مورد علاقه طراحان سوالات بالینی): — «کپی مادری = قطعی» → تفکیک وراثت/نفوذ؛ — «خویشاوندی = همه حامل» → segregation مستقل؛ — «تست منفی = بدون ریسک» → ریسک جمعیتی باقی؛ — «غربالگری = پیشگیری» → تشخیص زودهنگام؛ — «تست ژنتیک قطعی» → VUS/ناقص؛ — ادراک ریسک: optimist bias؛ cultural/fatalism؛ religious coping؛ راهکار: چارت‌های ریسک؛ اعداد طبیعی؛ تکرار اطلاعات؛ مستندسازی؛ — نکته‌ای برای سوال: همیشه بهترین گزینه مشاوره‌ای شامل «آموزش + اصلاح سوءدرک + پشتیبانی تصمیم».

em21-4 محرمانگی و خانواده

hard

زنی با جهش MSH2 تأییدشده از اشتراک نتیجه با خواهرانش خودداری می‌کند. چارچوب اخلاقی برخورد؟

A) افشای اجباری به خواهران توسط پزشک

B) **تشویق محترمانه به اشتراک (اشتراک مسئولیت؛ برنامه‌های cascade)، بحث پیامدها/گزینه‌ها؛ افشای بدون رضایت تنها در استثنائات بسیار محدود و مطابق قانون/اخلاق (تهدید جدی و قابل‌پیشگیری، عدم امکان دیگر) با مشورت کمیته اخلاق**

C) قطع رابطه درمانی

D) بی‌اهمیت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تعارض محرمانگی خودمختاری فرد در برابر منفعت قابل‌اندازه اقارب؛ رویکرد بالینی: گفتگوی اثربخش، ارائه نامه‌های خانوادگی/مواد اطلاعاتی، «family letter»؛ افشای unilateral آخرین راه و وابسته به قوانین کشوری (در اکثر حق بیمار برتری دارد جز موارد عالی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: محرمانگی ژنتیکی (مرور آزمونی): — ویژگی داده ژنتیک: familial؛ «dual relationship»؛ — ابزارهای عملی: family letter؛ consent-for-contact اقارب؛ cascade programs؛ DNA banking؛ — مستثنیات duty to warn (قانونی: برخی کشور HIV-مانند وضعیت ندارد؛ PSY?؛ مورد Tarasoff در ژنتیک تعمیم داده نشده عملاً)؛ GDPR/EU؛ HIPAA آمریکا؛ — نتایج پدریت غیرمنتظره: افشای محتاطانه/مشاوره؛ — آزمون کودکان: صلاحدید والدین ملاک ولی توصیه postpone در غیرقابل‌مداخله؛ — twins/identical: تأثیر متقابل؛ — نکته طرح سوال: گزینه «تشویق + ابزار + احترام خودمختاری + کمیته اخلاق در بن‌بست» بهترین.

em21-5 مشاوره چندفرهنگی ایران

medium

در خانواده‌های با ازدواج خویشاوندی، پیام مشاوره‌ای شامل کدام مؤلفه اصلی است؟

A) فقط ریسک عددی AR کلی

B) **آموزش الگوی وراثت، ریسک تکرار بر اساس سابقه (۱/۴ برای AR معلوم؛ برآورد autozygosity برای ناشناخته)، گزینه‌های غربالگری حامل نسل بعد (نوه‌ها/برادرزاده‌ها)، و اجتناب از انگ‌زایی**

C) توصیه قطع ارتباط خانوادگی

D) بدون مشاوره خاص

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مشاوره در جوامع consanguineous: اعداد ساده، شفاف؛ تکرار واقعی (نه صرفاً теوری)؛ نقش family networking؛ غربالگری هدفمند قومی؛ حساسیت فرهنگی (بدون قضاوت)؛ بحث مسائل اجتماعی ازدواج.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مشاوره خویشاوندی (نکات بومی آزمونی): — اعداد: کودک اولین AR مبتلا → ۲۵٪ هر بارداری؛ بدون مبتلا، ریسک اضافه ۲-۴٪ BRUIK (وابسته F و بار جهش‌ها)؛ — ارزیابی family: هسته‌های مبتلا؛ pedigree سه‌نسلی متمرکز؛ — گزینه‌ها: ECS قبل از ازدواج‌های خویشاوند؛ PGT؛ تشخیص پیش‌زایی؛ — نگرش فرهنگی-دینی: هماهنگی با ارزش‌ها؛ پرهیز از جمله‌بندی تحقیری؛ کار با ریش‌سفیدان؛ — اشتباه رایج آزمونی: «ریسک ۲۵٪ برای فرزند ANY زوج خویشاوند» نادرست — بدون بیماری شناخته‌شده ریسک عددی بسیار کمتر.

em21-6 ارزیابی ریسک خانواده پستان

medium

زن ۲۹ ساله؛ مادرش سرطان پستان در ۴۸ سالگی و خاله مادری در ۵۲ سالگی؛ بهترین گزینه غربالگری فعلی؟

A) ماموگرافی سالانه از هم‌اکنون

B) تقاضای مستقیم ژن‌درمانی

C) ارزیابی ریسک مدل‌های بالینی (Tyrer-Cuzick)؛ غربالگری تشدیدشده (MRI+ ماموگرافی از ۱۰ سال قبل از سن最早تشخیص خانواده یا ۳۰ سالگی)؛ در معیارهای NCCN → مشاوره ژنتیک و تست BRCA/palb2 و ...

D) هیچ غربالگری تا ۵۰ سالگی

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. سابقه دو بستگان درجه یک/دو در سنین <50 → ارزیابی ژنتیک؛ غربالگری ریسک‌محور: MRI+مامو از ۲۵-۳۰ یا ۱۰ سال قبل از earliest diagnosis؛ مدل‌های ریسک (Tyrer-Cuzick/BOADICEA/Claus).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری پستان خانوادگی (مرور کاربردی آزمونی): — triage: هر دو زیر ۵۰ + ژن‌ها؛ NCCN criteria: ≥2 breast primaries، اوواریان هر سنی، Ashkenazi، male breast + یک، ≥3 خانواده؛ تست: BRCA1/2/palb2 multi-gene؛ منفی → مدل‌های باقی (غربالگری ریسک-محور)؛ — مثبت: MRI سالانه 25-29؛ MRI+mammography 30-75 (توجه: mammography در BRCA1 جوان حساسیت کم؛ MRI برتر)؛ RRM بحث فردی؛ RRSO 35-40 (BRCA1)؛ — در منفی/ریسک متوسط: UK age 50-71 هر ۳ سال US/MRI dense breast supplement؛ قوانین؛ — chemoprevention: tamoxifen/raloxifene/AIs؛ — نکته آزمونی: «سن شروع غربالگری در خانواده + مثبت = ۱۰ سال قبل از اولین تشخیص (حداقل ۲۵)».

em21-7 تست کودکان

easy

تست ژنتیکی پیش‌بینی‌کننده در کودکان برای کدام بیماری مجاز/توصیه می‌شود؟

A) هانتینگتون

B) آلزایمر (APOE)

C) رتینوبلاستوما (RB1) و MEN2 (RET) — به‌دلیل مداخله نجات‌دهنده کودکی

D) BRCA

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. قاعده: تست کودکان فقط وقتی مداخله پزشکی کودکی وجود دارد (RB1: غربالگری چشم از birth؛ RET M918T/C634: تیروئیدکتومی پیش‌گیرانه ۱ سالگی؛ FAP: کولونوسکوپی ۱۰-۱۲)؛ HD/BRCA/APOE تا بلوغ/بزرگسالی به تعویق.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تست نوزاد/کودک (مرور آزمونی): — NBS: برنامه عمومی (اطلاع‌گیری اجتماعی؛ opt-out)؛ — carrier testing کودکان: توصیه به تعویق تا بلوغ (استقلال تصمیم) مگر مداخله (مثلاً sibling donor HLA)؛ — تست‌های diagnostic در کودک علامت‌دار همیشه مجاز؛ — سوال طرح: «خواهر کوچک ۸ ساله بیمار HD-خانواده درخواست تست؟» رد با توضیح و پیگیری تا ۱۸؛ «نوزاد با پدر RB1+؟» تست بلافاصله + ارث‌بینی (6٪ de novo اما معیارها).

em21-8 روان‌شناسی مشاوره easy

فرد پس از نتیجه حامل BRCA دچار اضطراب شدید و بی‌خوابی دارد؛ مناسب‌ترین اولین اقدام مشاور؟

A) تجویز آرام‌بخش فوری

B) اعتبارسنجی احساسات + آموزش (اصلاح سوءدرک ریسک؛ گزینه‌های کنترل) + ارزیابی نیاز به حمایت روان‌شناختی/گروه حمایتی و در صورت لزوم ارجاع روان‌پزشک

C) ارجاع به جراحی بدون مشاوره

D) نادیده گرفتن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مدیریت واکنش حاد: empathy/validation؛ آموزش؛ ساختار زمانی تصمیم (نه فوریت)؛ حمایت اجتماعی/گروه‌ها؛ غربال افسردگی/اضطراب؛ ارجاع در موارد شدید؛ پیگیری برنامه‌ریزی‌شده.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بعد روانی-اجتماعی مشاوره (مرور آزمونی): — واکنش‌ها: guilt، grief-like، shock (survivor/ ترانس‌میتر)، اضطراب تصمیم؛ — عوامل خطر تنظیم ضعیف: تاریخچه افسردگی؛ نتیجه VUS (ابهام سخت‌تر!)؛ منابع پرداخت؛ — مداخلات: CBT؛ support groups (FORCE/Helix؟)؛ peer؛ decision aids؛ temporal sequencing (تصمیم‌ها به‌مرور)؛ — نکته آزمونی: گزینه صحیح سوالات واکنش حاد = «حمایت روانی + آموزش + زمان + پیگیری» نه اقدام تهاجمی فوری.

em21-9 مدارک و پرونده easy

کدام مورد در پرونده مشاوره ژنتیک الزامی‌ترین است؟

A) فقط نتیجه آزمون

B) پدیکری سه‌نسلی مستند (نمادها؛ سنین؛ فوت/علت)؛ ریسک ارائه‌شده و اعداد؛ گزینه‌های بحث‌شده؛ تصمیم مراجع؛ رضایت‌ها؛ برنامه پیگیری

C) نظر خانواده

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مستندسازی کامل: پدیکری استاندارد (نمادها: مربع/دایره؛ خط افقی؛ سقط مثلث؛ deceased slash؛ carrier نیم‌پر)، ریسک، محتوای مشاوره، رضایت آگاهانه، follow-up — هم پزشکی-قانونی هم پیوستگی مراقبت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نمادهای پدیکری (باید بدانید): مربع=مرد؛ دایره=زن؛ لوزی=نامشخص؛ مثلث=سقط؛ دایره‌داخل‌دایره=حامل؛ پر=مبتلا؛ خط دوتایی=خویشاوندی؛ P=numerical proband؛ دابل خط=consanguinity؛ arrow=proband؛ slash=فوت؛ D=deceased سنین؛ numbering I/II/III نسل‌ها؛ سوالات نمادها در آزمون‌های عملی طرح شده‌اند.

em21-10 تله‌کمدیسین و آینده

easy

مزیت اصلی تله‌ژنتیک (مشاوره از راه دور) برای بیماران ایران چه بوده؟

A) کیفیت بالاتر از حضوری

B) **افزایش دسترسی (مناطق دور؛ هزینه/زمان؛ پاندمی)؛ ملاحظات: محرمانگی تماس، آزمون از راه دور (کیت نمونه)، و موانع ارتباط غیرکلامی**

C) جایگزین کامل مشاوره حضوری

D) بدون مزیت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Telehealth: دسترسی جغرافیایی؛ صرفه؛ پاندمی؛ نکات: privacy، ارزیابی غیرفیزیکی (dysmorphology محدود)، ارسال کیت saliva؛ رضایت از راه دور؛ ترکیب حضوری-مجازی (hybrid).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تحولات خدماتی (مرور روزآورد): — telegenetics رضایت بالا؛ نگرانی digital divide؛ licensure بین‌استانی/کشوری؛ — group counseling (چند خانواده؛ هزینه-اثر)؛ chatbot/AI-driven risk triage (تحت تحقیق؛ نکات اخلاقی)؛ — direct-to-consumer raw data reanalysis (23andMe → تحلیل ثالث؛ صحت متغیر؛ کشف غیرمنتظره اشتباه!)؛ ارجاع برای تأیید بالینی (confirmatory lab) — پیام آزمونی: «DTC مثبت → تأیید آزمایشگاهی کلینیک قبل اقدام».

فصل 22: مسائل اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی

Ethical and Legal Issues in Medical Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★

em22-1 اصول چهارگانه

easy

مخالفت خانواده با اعلام نتیجه حامل‌گری DMD دخترشان به خود دختر (۱۷ ساله) بیشتر با کدام اصل تعارض دارد؟

A) Autonomy (خودمختاری دختر)

B) Beneficence

C) Non-maleficence

D) Justice

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پنهان‌کردن اطلاعات بهداشتی از فرد نزدیک به بلوغ/بالغ با خودمختاری او تعارض دارد؛ رویکرد: گفتگوی خانوادگی، ارزیابی بلوغ شناختی (assent)، در ۱۸ سالگی حق کامل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چهار اصل بیومدیکال (Beauchamp & Childress) در ژنتیک (مرور آزمونی): — Autonomy: رضایت آگاهانه؛ حق ندانستن؛ محرمانگی؛ — Beneficence/Non-maleficence: بازگشت نتایج ثانویه بالینی مفید؛ عدم آزمون‌های بی‌فایده (APOE)؛ psyc harm؛ — Justice: عدالت دسترسی (هزینه‌های ژن‌درمانی)؛ توزیع منابع غربالگری؛ non-discrimination؛ — گاهی اضافه: fidelity/veracity؛ — سوالات معمولاً سناریو می‌دهند و «کدام اصل در تعارض است» می‌پرسند.

em22-2 هیان‌کوی

medium

پرونده هیان‌کوی ۲۰۱۸ (ویرایش CCR5 در جنین) چه نقض‌هایی داشت؟

A) هیچ نقضی؛ پیشرفت علمی

B) **اجرا بدون رضایت آگاهانه واقعی، عدم نیاز پزشکی (HIV قابل‌پیشگیری)، انحراف فرآیند نظارتی، ریسک‌های نامعلوم off-target و پیامدهای ایمنی CCR5 (مقاومت WNV/سرطان؟)، و نقص پیگیری بلندمدت — موضع جهانی: ممنوعیت ویرایش خط ژرمی بالینی**

C) فقط ماده ۳۹

D) نقض حق ناشنوایی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. موارد: رضایت ناقص؛ اندیکاسیون غیرپزشکی؛ bypassing ethics؛ off-target/mosaicism ریسک؛ CCR5 deletion پیامدهای ایمنی؛ محکومیت قانونی (۳ سال زندان چین)؛ اجماع جهانی (WHO 2021 recommendations) ممنوعیت germline editing بالینی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویرایش ژرم‌لاین — وضعیت حکمرانی (مرور آزمونی): — تفکیک: somatic editing (مجاز؛ Casgevy) vs germline/embryo (ممنوع بالینی؛ تحقیقات محدود مجاز با نظارت سخت در برخی کشورها مانند UK زایگوت‌های پژوهشی)؛ — استدلال‌های مخالف: consent، slippery slope/enhancement، heritability، safety (off-target، mosaicism، unintended) نسل‌های آینده، عدالت؛ موافق‌های محدود آتی: موارد بدترین‌ها (Huntington homozygous؟) بحثی؛ — اسناد: WHO 2021 (registry، governance)؛ NAS 2017؟ Hartford؛ He Jiankui timeline؛ — قیاس با mitochondrial replacement (تأیید UK 2015؛ دو-مادری؛ آمریکا ممنوع) — «قانونی اما پربحث»؛ — سوال طرح: «کدام نوع ویرایش اکنون بالین است؟» somatic.

em22-3 تبعیض ژنتیکی

easy

قانون GINA (آمریکا) چه چیزی را ممنوع می‌کند و پوشش نمی‌دهد؟

A) ممنوع تبعیض بیمه سلامت و اشتغال بر اساس اطلاعات ژنتیکی؛ اما بیمه عمر/ماهانه ناتوانی/بلندمدت را پوشش نمی‌دهد

B) همه بیمه‌ها

C) فقط اشتغال

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. GINA 2008: health insurance + employment را ممنوع؛ life/disability/long-term care مستثنا؛ در سایر کشورها قوانین متفاوت؛ ایران: چارچوب خاص GINA ندارد؛ اصول محرمانگی عمومی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تبعیض و بیمه (مرور آزمونی): — انواع: employment (screening پیش از استخدام؛ exceptions BFOQ مثل آزمایشگاه شیمی‌درمانی handlers)؛ insurance (underwriting)؛ — چالشه‌ها: نتایج خانوادگی هم اطلاعات ژنتیکی‌اند؛ DTC داده فروش ثالث؛ — قوانین: EU GDPR ژنتیک sensitive؛ UK Concordat؛ ایران ماده ۸ قانون حمایت حقوق بیماران؛ — نکته آزمونی: GINA را «بیمه سلامت+کار» به‌خاطر بسپارید نه «همه».

em22-4 بازگشت نتایج ثانوی

medium

طبق توصیه ACMG، در توالی‌یابی بالینی (WES/WGS) بازگشت یافته‌های ثانویه در کدام دسته‌ها «توصیه» می‌شود؟

A) همه ژن‌ها گزارش شوند

B) فقط ژن‌های SF با actionable بالا (مداخله/پیشگیری؛ v3.2: 81+ ژن شامل BRCA1/2، Lynch، RET، APC، LDLR، RYR1...) به‌صورت اختیاری برای بالغین؛ کودکان فقط شرایط مداخله کودکی؛ حق نه‌دانستن محترم

C) هیچ بازگشتی

D) فقط درخواست بیمار

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ACMG SF v3.x: لیست ژن‌های medically actionable؛ گزارش اختیاری بالغین (opt-in/out)؛ کودکان: فقط conditions با مداخله childhood؛ قابلیت بروزرسانی (recontact)؛ نیازمند رضایت پیش از آزمون.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: incidental/secondary findings (مرور آزمونی): — تعاریف: primary vs secondary (actively searched) vs incidental (unsought discovery)؛ — مدیریت WES نوزاد ICU: SF تاخیری؛ — reanalysis دوره‌ای (قابل تکرار؛ تغییر طبقه‌بندی ~۱۰٪/۳ سال)؛ recontact obligation بحث؛ — روانی/هزینه: شواهد آسیب کم اما نگرانی بیمه/خانواده؛ — در تومور: germline incidental از tumor-normal؛ (چند درصد اورژانس؛ مثلاً ۲-۸٪)؛ — سوال طرح: «بهترین سیاست = opt-out بالغ + مشاوره».

em22-5 بیوبانک و رضایت

medium

مدل رضایت مناسب بیوبانک‌های ژنومیک کدام است؟

A) فقط رضایت اختصاصی تک‌پروژه

B) **رضایت گسترده/چندلایه (broad/layered) با شفافیت درباره پژوهش‌های آینده، حق انصراف، حکمرانی (دسترسی/اشتراک) و گزینه‌های بازگشت یافته‌ها**

C) بدون رضایت

D) فقط رضایت شفاهی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. broad consent با governance شفاف استاندارد پذیرفته (ISBER/WMA؛ GDPR rec.ummer)؛ شامل: اهداف، دسترسی third party، de-identification، بازگشت (GA4GH) data sharing، withdrawal، SF policy؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیوبانک (مرور آزمونی): — انواع: population (UK Biobank 500k؛ All of Us؛ ایران‌ژنوم)؛ disease-based؛ residual clinical samples؛ — مسائل: ownership vs stewardship؛ benefit sharing؛ indigenous data sovereignty؛ commercialization؛ (SANs؛ Havasupai case)؛ data sharing controlled access (dbGaP/EGA) — Certificate of Confidentiality؛ — نکته: سوال مفهومی «چه رضایتی برای نمونه‌های آینده» → broad/layered.

em22-6 دسترسی عادلانه

easy

بزرگ‌ترین ملاحظه عدالت در ژن‌درمانی‌های یک‌باره گران (مثل ۲ میلیون دلار) چیست؟

A) هیچ

B) **تخصیص منابع محدود در برابر نیاز عمومی؛ عدم توان پرداخت نظام‌های سلامت LMIC؛ نیاز مدل‌های پرداخت نو (قسط/پیش‌شرط پیامد) و اولویت‌گذاری شفاف؛ پایداری نظام بیمه**

C) فقط ثبت اختراع

D) مما کیفیت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. عدالت توزیعی: هزینه بالا → تصمیم‌های پوشش دشوار؛ راهکارها: outcomes-based annuity؛ Medicaid deals؛ ارزش‌گذاری (ICER thresholds)؛ تولید regional؛ بارویی؟؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اقتصاد ژن‌درمانی (مرور روزآورد): — قیمت‌گذاری: cost-based vs value-based؛ QALY؛ discounting کودکان؛ — مدل‌ها: annuity (Spark Luxturna Medicaid؛ «پرداخت فقط اگر اثر»)؛ subscription (Louisiana hep C)؛ — LMIC: TDT در ایران: HSCT ارزان‌تر؛ دسترسی ژن‌درمانی فعلاً صفر؛ پژوهش‌های بومی؛ — نکته طرح سوال: پاسخ صحیح شامل «عدالت + مدل‌های پرداخت + اولویت‌گذاری».

em22-7 **DTC testing** *medium*

زنی نتیجه DTC (23andMe) خود را آورده که «ریسک بالای BRCA» نشان می‌دهد؛ اقدام بالینی درست؟

A) جراحی پروفیلاکتیک فوری

B) **تأیید بالینی: مشاوره ژنتیک + تست تأییدی آزمایشگاه معتبر (variantهای DDC مانند 3 mutations قدیمی 23andMe منفی کاذب محتمل؛ گزارش raw data حاوی VUS/خطا)؛ تصمیم فقط پس از تأیید**

C) نادیده گرفتن کامل

D) تکرار همان DTC

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نتایج DTC مبنای اقدام بالینی نیستند؛ تأیید در آزمایشگاه CLIA/معتبر الزامی؛ اکثر variantهای گزارش‌شده raw قابل‌اقدام نیستند؛ مشاوره برای تفسیر.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: DTC (مرور آزمونی): — مدل‌ها: health (FDA-cleared محدود: BRCA 3 variant؛ carrier CF و ...؛ pharmacogenetic CYP2C19)، ancestry/raw؛ — ریسک‌ها: misinterpretation؛ VUS؛ anxiety؛ false reassurance؛ privacy/TOS؛ ancestry emotional؛ non-paternity incidental؛ — regulation: FDA (US)؛ محدودیت در برخی کشورها (فرانسه ممنوع)؛ ایران: دسترسی خاکستری؛ — سوال طرح: «اقدام پس از DTC مثبت = تأیید بالینی» همیشه.

---

em22-8 **پزشکی قانونی ژنتیک** *easy*

در آزمون پدری، پیوستگی ژنتیکی (Paternity Index) بالاتر از چه حدی معمولاً «paternity را تأیید» تلقی می‌شود؟

A) PI > 1

B) **PI بالای صدها/هزاران (کumulativ PI معمولاً >100-1000؛ احتمال >99.9٪) با مجموعه STR استاندارد (تا 20+ لوکوس)**

C) PI < 0

D) فقط ABO

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. با پنل‌های STR امروزی، CPI بسیار بالا (اغلب >۱۰۰,۰۰۰) و probability >99.99٪؛ مبنای حقوقی؛ گزارش‌های آزمایشگاه معتبر با زنجیره حفاظت (chain of custody) برای اعتبار قانونی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پزشکی قانونی (مرور آزمونی): — انواع: paternity؛ identification (فاجعه/جرم؛ CODIS 20 locus)؛ kinship مهاجرتی؛ archaeology؛ — مبانی: STR غیرکدکننده؛ Mendelian؛ mutation rate ~۰.۱-۰.۲٪/لوکوس/نسل (توضیح عدم‌تطابق منفرد)؛ — ابزار: globalfiler؛ CE/NGS؛ phenotyping (HIrisPex؛ مقررات)؛ — نکته ایران: آزمایشگاه‌های معتبر پزشکی قانونی؛ اینستاگرام‌های غیرمعتبر خطر.

em22-9 اخلاق AI در ژنتیک

medium

چالش اصلی هوش مصنوعی در تفسیر واریانت‌ها (مثل AlphaMissense) چیست؟

A) سرعت کم

B) عدم شفافیت/تعمیم‌پذیری (جعبه سیاه؛ تحت‌نمونه گیری جمعیت‌ها؛ داده‌های آموزش ناکافی برای non-European)، و مسئولیت حقوقی تفسیر؛ ابزارها predictor کمکی‌اند نه جانشین معیارهای ACMG/شواهد عملکردی

C) هیچ

D) قیمت سخت‌افزار

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. AI tools: کمکی در prioritiization؛ چالش‌ها: بایاس جمعیتی (gnomAD/اسنادمونت)، توضیح‌پذیری (XAI)، اعتبارسنجی بالینی، مسئولیت (regulatory SaMD)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: AI ژنتیک (مبحث نو آزمونی): — کاربردها: variant prioritization (AlphaMissense/PrimateAI؛ face recognition dysmorphology؛ NGS pipeline automation؛ PRS تعمیم)؛ — هدایت临床: همچنان تست عملکردی/سگروگاسیون ملاک؛ FDA framework AI/ML SaMD (predetermined change control)؛ — ethics: fairness؛ consent برای آموزش؛ data sovereignty؛ — نکته: گزینه‌های سوال معمولاً «ابزار کمکی نه جایگزین» را درست می‌گذارند.

em22-10 محرمانگی در عصر ژنوم

hard

پدیده «identifiability» داده‌های ژنومیک یعنی چه و مهم‌ترین پیامد آن چیست؟

A) ژنوم ناشناس‌پذیر مطلق است پس اشتراک آزاد

B) **حتی داده‌های «ناشناس‌شده» با ترکیب با پایگاه‌ها (GWAS SNP؛ شجره؛ ancestry) قابل بازشناسی فرد/خانواده‌اند (مثل Golden State Killer 事件的 با شجره عمومی)؛ لزوم controlled-access، سیاست‌های اشتراک، و آموزش شرکت‌کنندگان درباره ریسک ذاتی بازشناسی**

C) فقط نام

D) مربوط به پروتئین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ژنوم شناسه‌آور ذاتی است (منحصربه‌فرد + خویشاوندی قابل‌ردیابی)؛ پیامد: سیاست‌های Controlled Access (dbGaP)، دانش re-identification، اخلاق forensic searches؛ شواهد: Erlich 2018 (GEDmatch)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: محرمانگی ژنومیک (مرور آزمونی): — منابع ریسک: aggregate statistics (Homer attack 2008 → forensic: genetic genealogy — NIH pull-out)، long-range familial search، Y-STR surname (پرونده‌های حل‌شده؛ ممنوعیت‌های اروپا)؛ به‌روزرسانی Terms سرویس‌ها (GEDmatch opt-in)؛ — داده کودکان: عمر طولانی ریسک؛ — راهکار: dynamic consent؛ encryption؛ federated analysis؛ — نکته آزمونی: «ژنوم هرگز کاملاً ناشناس نیست» گزینه کلیدی.

بخش سوم: بانک سوالات پیش‌بینی‌شده — بیوشیمی هارپر (۲۴ فصل پرتکرار، ۲۴۰ سوال با پاسخنامه دو سطحی)

فصل‌های پرتکرار بخش بیوشیمی آزمون دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی از کتاب Harper's Illustrated Biochemistry — متابولیسم، آنزیم‌ها، بیوشیمی مولکولی، ویتامین‌ها، هورمون‌ها و بیوشیمی سرطان. پاسخنامه دو سطحی: **سطح ۱** = پاسخ سریع + رد گزینه‌ها؛ **سطح ۲** = درسنامه کامل شامل محاسبات و نکات دارویی-بالینی.

فصل 3: اسیدهای آمینه و پپتیدها

Amino Acids & Peptides — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp03-1 **اسیدهای آمینه ضروری** *easy*

کدام دسته، فقط شامل اسیدهای آمینه ضروری انسان است؟

A) Val, Leu, Ile, Thr, Phe, Trp, Met, Lys

B) Ala, Gly, Ser, Cys, Pro, Tyr

C) Glu, Gln, Asp, Asn, Arg

D) His, Arg, Tyr, Cys, Gly

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. نه اسید آمینه ضروری: تاریخ را حفظ کنید: PVT TIM HALLbyssPhenylalanine، Valine، Tryptophan، Threonine، Isoleucine، Methionine، Histidine، Arginine، Leucine، Lysine. اما His و Arg «شرطی» (conditionally essential) محسوب می‌شوند و در بزرگسال ضروری مطلق نیستند؛ Tyrosine و Cysteine از پیش‌سازهای ضروری (Phe و Met) ساخته می‌شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تقسیم‌بندی اسیدهای آمینه (پایه سوالات پرتکرار): — ضروری (نمی‌توانیم بسازیم): Val, Leu, Ile (BCAA)، Thr، Met، Phe، Trp، Lys + در کودکان/بیماری: His و Arg (شرطی). — غیرضروری: Pro، Asn، Asp، Gln، Glu، Ser، Gly، Ala (از Glu)، Tyr (از Phe)، Cys (از Met). — گلوکوژنیک: همه به‌جز Leu؛ کتوژنیک خالص: Leu و Lys؛ هم گلوکوژنیک هم کتوژنیک: Ile، Phe، Tyr، Trp، Thr. — طبقه‌بندی شیمیایی: آلیفاتیک (Gly, Ala, Val, Leu, Ile)، آروماتیک (Phe, Tyr, Trp — جذب UV در 280nm به‌دلیل حلقه آروماتیک)، گوگرددار (Met, Cys)، هیدروکسیلی (Ser, Thr)، آمیدی (Asn, Gln)، اسیدی (Asp, Glu)، بازی (Lys, Arg, His)، ایمینواسید (Pro — ساختار حلقه‌ای که در صفحات بتا kink می‌اندازد). — نقش‌های ویژه: Gly (کوچک‌ترین؛ سنتز هم و پورین)، Cys (پل دی‌سولفید و گلوتاتیون)، Met (SAM و متیلاسیون)، Trp (سروتونین/نیاسین/ملاتونین)، His (بافر در pH فیزیولوژیک؛ هیدروکسیلاسیون در کلاژن نیازمند ویتامین C نیست — آن Pro/Lys است). — تمرین آزمونی: «کدام AA کتوژنیک خالص است؟» Leu/Lys؛ «حذف رژیمی کدام AA اول منجر به تعادل نیتروژنی منفی می‌شود؟» ضروری‌ها؛ «کدام AA پیش‌ساز نیاسین است؟» Trp (60:1).

hp03-2 نقطه ایزوالکتریک pI

hard

اسید آمینه‌ای با دو گروه کربوکسیل و یک گروه آمین (مانند اسید آسپارتیک) در pH ایزوالکتریک (pI) خود چه وضعیتی دارد؟

A) بار کلی مثبت است

B) **بار کلی صفر است و گروه α-آمین پروتونه، اما یک کربوکسیل جانبی (R) یونیزه است**

C) همه گروه‌ها پروتونه‌اند

D) بار کلی منفی است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در pI، بار خالص صفر است اما این به‌معنی پروتونه‌بودن همه گروه‌ها نیست؛ در Asp (pI≈2.8) در pH پایین، گروه α-آمین (+1)، α-COOH و R-COOH یکی پروتونه و یکی یونیزه (−1) → خالص صفر. اصطلاح pI یعنی میانگین دو pK اطراف گونه زویتریون.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: محاسبه pI و بار در pHهای مختلف (از سوالات محاسباتی محبوب): — قاعده: pI = میانگین دو pKa که گونه خنثی بین آن‌ها قرار می‌گیرد. — AA بدون گروه یونیزه‌شونده در R (Ala, Gly و...): pI ≈ $(pK_1+pK_2)/2$ ≈ 6. — AA اسیدی (Asp pI 3.2، Glu pI 2.8): pI = $(pK_1+pK_R)/2$. — AA بازی (Lys pI 9.7، Arg pI 10.8، His pI 7.6): pI = $(pK_2+pK_R)/2$. — بار در pH مشخص: pH < pI → بار مثبت؛ pH > pI → بار منفی؛ pH = pI → خنثی (تحرک الکتروفورتیک صفر؛ حلالیت حداقل و رسوب بیشینه). — کاربردهای آزمونی: الکتروفورز: Asp در pH 6 به سمت آنود (منفی) و Lys به سمت کاتد مهاجرت می‌کند؛ His تنها AA با pK نزدیک ۷ → بافر فیزیولوژیک مهم (در پروتئین‌ها مثل Hb). — تله رایج: «زویتریون یعنی همه گروه‌ها خنثی» غلط است؛ زویتریون یعنی بار خالص صفر (مثل Arg زویتریون با دو گروه آمین مثبت و یک کربوکسیل منفی).

hp03-3 ترانس‌آمیناسیون و B6

medium

آنزیم‌های ALT و AST برای انتقال گروه آمینی از اسیدهای آمینه به α-کتوگلوتارات، به کدام کوآنزیم نیاز دارند؟

A) بیوتین

B) پیریدوکسال فسفات (PLP؛ ویتامین B6)

C) تیامین پیروفسفات (TPP)

D) FAD

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تمام ترانس‌آمینازها به پیریدوکسال فسفات (شکل فعال B6) نیاز دارند که گروه آمین را از طریق تشکیل شیف باز می‌گیرد و منتقل می‌کند (PLP↔PMP). ALT: Alanine+α-KG→Pyruvate+Glu (شاخص کبدی)؛ AST: Aspartate+α-KG→OAA+Glu (شاخص قلبی/کبدی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویتامین B6 و واکنش‌های PLP-وابسته (لیست حفظی آزمونی): — ترانس‌آمیناسیون (ALT, AST و...)؛ — تخلیه کربوکسیلی (decarboxylaseها: گلوتامات دهیدروژناز نه! بلکه GLU decarboxylase→GABA؛ هیستیدین دهیدروکسیلاز→هیستامین؛ DOPA decarboxylase→دوپامین)؛ — رcemization؛ — سنتز δ-ALA (اولین گام سنتز هم)؛ — گلیکوژن فسفوریلاز (PLP در آن نقش ساختاری دارد نه کوآنزیمی — نکته آزمونی ظریف!). — کمبود B6: ناشی از ایزونیازید/پنیسیلامین/حاملگی؛ علائم: neuropathy پرiفری، سیروزها، میکروسیتیک آنمی (سنتز هم مختل)، تشنج نوزادی. — بالینی: ALT ویژه کبد (سیتوپلاسمی)؛ AST میتوکندریایی+سیتوپلاسمی (در MI بالا می‌رود؛ نسبت AST/ALT > 2 کلاسیک الکلی هپاتیت). — تمرین طرح سوال: «کمبود کدام ویتامین ترانس‌آمیناسیون را مختل می‌کند؟»؛ «GABA از کدام AA با کدام کوآنزیم ساخته می‌شود؟» (Glu + PLP).

hp03-4 گلوتاتیون

medium

گلوتاتیون در فرم فعال احیاشده خود از نظر ساختار و نقش، کدام است؟

A) **تری‌پپتید Glu-Cys-Gly با گروه تیول آزاد؛ آنتی‌اکسیدان و محافظ گروه‌های تیول پروتئین‌ها**

B) دی‌پپتید Cys-Gly با پل دی‌سولفید دائمی

C) پروتئین بزرگ با آنزیم پراکسیداز

D) کوآنزیم مشتق از نیاسین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. GSH = γ-glutamyl-cysteinyl-glycine (پیوند پپتیدی غیرمعمول γ-carboxyl گلوتامات — نکته آزمونی)؛ تیول Cys مسئول فعالیت است؛ GSH peroxidase (آنزیم سلنیوم‌دار!) H_2O_2 را خنثی می‌کند و GSH→GSSG اکسید می‌شود؛ GSSG توسط گلوتاتیون ردوکتاز (NADPH-وابسته؛ منبع NADPH مسیر پنتوز فسفات) بازگردانده می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه گلوتاتیون و پپتیدهای بالینی (سوال‌ساز): — ساختار γ-Glu-Cys-Gly؛ سنتز دو مرحله‌ای با γ-glutamyl-cysteine synthetase (مهار انتخابی بوتیونین سولفوکسیمین) و glutathione synthetase. — کارکردها: ۱) آنتی‌اکسیدان (GPx؛ سلنیوم — کمبود Se هم علائم اکسیداتیو می‌دهد)؛ ۲) سم‌زدایی (conjugation در گلوکورونیل/ mercapturic acid مسیر؛ استامینوفن_overdose کمبود GSH → نکروز کبدی — درمان N-acetylcysteine پیش‌ساز GSH)؛ ۳) حمل AA (چرخه γ-glutamyl)؛ ۴) آفینیتی سیتوپلاسمی RBC (حفاظت هموگلوبین و غشا). — بیماری‌ها: کمبود NADPH → G6PD کم → GSH کم → همولیز با اکسیدان‌ها (فاویسم/داروها)؛ hemolytic anemia با کمبود glutathione synthetase؛ 5-(pyroglutamic aciduria) oxoprolinuria با کمبود GSH synthetase. — سوالات ترکیبی محبوب: «منبع NADPH برای احیای GSH در RBC چیست؟» مسیر پنتوز فسفات؛ «پادزهر مسمومیت استامینوفن؟» N-acetylcysteine.

hp03-5 پپتید هضم و جذب

easy

بیماری هارتناپ (Hartnup disease) ناشی از نقص چه چیزی است؟

A) نقص ترانس‌آمیناسیون کبدی

B) **نقص حمل‌کننده‌های سدیم-وابسته اسیدهای آمینه خنثی در روده و توبول کلیه (مانند B^0AT1)**

C) نقص تجزیه پپتیدهای پانکراسی

D) نقص سنتز اوره

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. هارتناپ (AR؛ ژن SLC6A19): نقص جذب روده‌ای و بازجذب کلیوی AAهای خنثی (خاصه Trp) → پلاگرا-مانند (درماتیت، اسهال، آتاکسی، علائم روانی) به‌دلیل کمبود نیاسین (Trp پیش‌ساز است)؛ درمان: نیاسین مکمل و پروتئین بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جذب پروتئین و بیماری‌های جذبی AA (مرور آزمونی): — هضم: پپسین (معده؛ pH بهینه 1-2) → پانکراس: تریپسینوژن→تریپسین توسط انتروکیناز (نکته: مهار تریپسین توسط پانکراتیک تریپسین اینژیبitor؛ پانکراتیت حاد با فعال‌سازی زودرس)؛ کیموتریپسین، کاربوکسی‌پپتیداز، الاستاز. — جذب: انتروسیت‌ها با کوترنسپورترهای Na^+-AA (SLC6 family) و پپتید هیدروژن کوترنسپورتر PEPT1 (دی و تری‌پپتید — با H^+؛ بهینه‌تر از AA آزاد — اهمیت در تغذیه‌درمانی نوزاد). — سندرم‌های اختصاصی: Hartnup (AA خنثی؛ pellagra-like)؛ Cystinuria (AA دوباره‌جذب اسیدی: Cys, Lys, Arg, Orn → سنگ کلیک کلسیم-سیستین؛ درمان: آلکالینی‌کردن ادرار و پنیسیلامین)؛ Lysinuric protein intolerance (SCL7A7؛ ارجینین/لیزین؛_hyperammonemia)؛ dicarboxylic aminoaciduria. — سوال طرح: «سنگ سیستین + ژن؟» SLC3A1/SLC7A9؛ «پلاگرا + نوروپاتی + استرابیس؟» Hartnup.

hp03-6 کراتینین و کارنیتین

medium

کدام گزینه درست است؟

A) **کراتینین از تخریب کراتین فسفات عضله با نرخ ثابت روزانه ساخته می‌شود و شاخص GFR است**

B) کراتینین با رژیم پروتئینی تغییرات شدید می‌کند

C) کراتینین پیش‌ساز اوره است

D) کراتینین فقط در بیماری کبدی بالا می‌رود

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کراتین (Gly+Arg+Met؛ در کبد/کلیه سنتز؛ در عضله فسفوریله) → کراتین فسفات (ذخیره انرژی سریع) → خودبه‌خود و غیرآنزیمی به کراتینین (نرخ ~۲٪ روزانه؛ ثابت و وابسته به جرم عضله) → دفع با فیلتراسیون → شاخص عملکرد کلیه؛ محدودیت: وابسته به توده عضلانی (در سالخوردگان/کافت عضله کاذب-پایین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: دو مولکول «تولید عضله-محور» پرتکرار آزمون: — کراتین/کراتین فسفات/کراتینین: سنتز کراتین: آرژینین+گلیسین (AGAT در کلیه) → گوانیدیواستات → متیلاسیون با SAM (GAMT در کبد)؛ فسفوکراتین با کراتین کیناز (CK) — بالینی: CK-MM عضله، CK-MB قلب؛ MM باندینگ؛ سطح کراتینین: تولید ثابت → شاخص GFR (کلاسیک: 24h clearance؛ فرمول‌های eGFR)؛ عوامل کاذب: توده عضلانی، رژیم گوشت زیاد، داروهایی که ترشح توبولی را مهار می‌کنند (تری‌متوپریم/سیمتیدین → کراتینین بالا بدون افت GFR). — کارنیتین: سنتز از Lys+Met (با ویتامین C!)؛ حمل FA بلندزنجیر به میتوکندری (CPT-I/II)؛ نقص اولیه یا ثانویه (پانکراتیت؟ دیالیز، premature) → هیپوگلیسمی hypocytotic، کاردیومیوپاتی، ضعف؛ درمان مکمل کارنیتین. — نکته تلفیقی: «کدام دو AA پیش‌ساز کارنیتین؟» Lys+Met؛ «کراتینین مستقل از چه چیزی است؟» رژیم روزانه (برخلاف BUN).

hp03-7 بیماری‌های متابولیسم AA

hard

کدام جفت «بیماری–آنزیم نقص‌دار» صحیح است؟

A) آلکاپتونوریا – هموگنتیسیک اسید اکسیداز

B) هموسیستینوری کلاسیک – سیستاتیونین سنتتاز

C) MSUD – آنزیم کمپلکس α-کتواسید دهیدروژناز BCAA

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه: آلکاپتونوریا (AR؛ HGD)؛ تجمع هموگنتیسیک اسید → ادرار تیره‌شونده، اوکرونوزیس غضروف و آرتروز)؛ هموسیستینوری نوع I (CBS؛ ↑هموسیستئین+مت编小/یونین؛ لنز ناهم‌محور، ترومبوز، osteoporosis، مارفانوئید)؛ MSUD (BCKDH؛ BCAA و آلو-ایزولوسین بالا؛ بوی شیره افرا؛ abandoning supporting corrected با تیمین؟ نه؛ درمان رژیمی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقشه بیماری‌های تک-آنزیمی مسیر AA (جدول آزمونی): — Phe→Tyr: PKU (PAH؛ BH4-responsive نوعی)؛ BH4 نقص‌ها (GTPCH و...؛ هر دو hyperPhe + نوروترانسمیتر پایین)؛ آلبینیسم (تیروزیناز)؛ — Tyr catabolism: tyrosinemia I (fumarylacetoacetate hydrolase؛ succinylacetone ↑؛ NTBC درمان؛ خطر HCC)؛ Met→Cys — مسیر: CBS (HGD). alkaptonuria homocystinuria I)؛ پیوند با B6؛ برخی responsive)؛ MS (متیونین سنتتاز؛ B12-methylcobalamin همراه مگالوبلاستیک)؛ CβS؟ cystathioninuria) cystathionine γ-lyase خفیف). — Cys→: sulfite oxidase/Mo cofactor (نورولوژیکی شدید؛ lens dislocation)؛ — BCAA: MSUD (نوپید): thiamine-responsive variant؛ IVA) isovaleric acidemia؛ بوی سویا)؛ — His: histidinemia (خفیم). — Trp: Hartnup (نقل)، xanthurenic aciduria (B6؛ kynureninase). — گلوتاریک اسیدوری نوع I (GCDH)؛.macrophaly؛ روی استریاتال)؛ — سوالات ترکیبی: «لنز ناهم‌محور + ترومبوز؟» homocystinuria؛ «ادرار تیره + آرتروز؟» alkaptonuria؛ «بوی شیره افرا + لتارژی نوزادی؟» MSUD.

hp03-8 اسیدهای آمینه و ایمنی

medium

آرژینین در شرایط التهابی شدید و نوزادان نارس، چه جایگاهی دارد و چرا؟

A) غیرضروری مطلق در همه شرایط

B) **شرطی-ضروری: مصرف آن (NO synthase، آرژیناز، کرئاتین) در استرس بالا می‌رود و سنتز ممکن است جوابگو نباشد**

C) فقط برای مغز لازم است

D) سمی است و باید حذف شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Arg در نوزاد نارس و سپسیس/جراحی «شرطی-ضروری» است: ورود به NO (سیکل اکسیداتیو با NOS)، ارنیتین/پلی‌آمین (آرژیناز؛ سیکل اوره هم)، کرئاتین؛ در استرس متابولیک نیاز از سنتز (citulline از روده→کلیه) جلو می‌زند؛ مکمل‌ها به ترمیم زخم و ایمنی مربوط می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مفهوم «اسید آمینه شرطی-ضروری» (نکته تغذیه‌ای-بالینی آزمونی): — Arg: نوزاد نارس، سوخت‌وساز شدید، سوختگی؛ — Gln: بیماری انتروسیتی (سوخت اصلی روده؛ مکمل در TPN بحث مثبت)، ایمنی؛ — Cys: نوزاد نارس (سیستاتیوناز کبد نابالغ)؛ — Tyr: PKU-رژیمی باید تأمین شود (فنیل‌آلانین محدود)؛ Pro/Gly در سوختگی. — NO از آرژینین: eNOS/iNOS/nNOS؛ کوآنزیم BH4 (پیوند با BH4 نقص)؛ بیوشیمی: $Arg+O_2 \rightarrow Citrulline+NO$؛ وازودیلاتاسیون (مکانیسم نیتروگلیسیرین/سیلدنافیل). — تمرین طرح سوال: «پیش‌ساز نیتریک اکسید؟» آرژینین؛ «سوخت اصلی انتروسیت؟» گلوتامین؛ «AA شرطی در PKU رژیمی؟» تیروزین.

hp03-9 پیوند پپتیدی

easy

کدام مورد درباره پیوند پپتیدی صحیح است؟

A) پیوندی است بین گروه α-آمین یک AA و α-کربوکسیل AA بعدی با آزادشدن آب؛ دارای ماهیت دوگانه (character جزئی دوبل) و تخت است

B) پیوند دی‌سولفیدی بین دو سیستئین است

C) پیوند هیدروژنی میان صفحات بتا

D) پیوند گلیکوزیدی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پیوند پپتیدی (آمیدی): C=O گروه قبلی به N-H گروه بعد؛ تشکیل با دهیدراتاسیون در ریبوزوم؛ به‌دلیل رزونانس، کش دوگانه جزئی دارد → چرخش آزاد ندارد → شش اتم پیوند در یک صفحه قرار می‌گیرند؛ ترانس (trans/) پیکربندی غالب (برخلاف پرو در X-Pro که cis زیاد است — نکته فنی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویژگی‌های ساختاری پیوند پپتیدی (مبنا برای سوالات ساختار پروتئین): — طول پیوند (~1.33Å) بین C-N تک (1.45) و دوبل (1.25)؛ — دیپل گشتاور: گروه C=O گیرنده H در صفحات بتا؛ — شکست پیوند: پروتئازها (سرین/آسپارتیل/متالو/سیستئین/ترئونین پروتئاز — طبقه‌بندی کاتالیزور)؛ هیدرولیز شیمیایی در اسید (کامل) و باز؛ — سنجش پپتید: بیورت (دو پیوند پپتیدی+)، Lowry، برادفورد؛ — نکته‌های مرتبط آزمونی: انتهای N و C تعیین توالی (Edman degradation از N-terminal؛ سانگر تاریخی)؛ شمارش پیوند پپتیدی در پپتید n-اسیدآمینه‌ای = n−1 (سوال عددی ساده اما رایج)؛ پیوندهای غیرکووالان تثبیت‌کننده ساختارهای بالاتر: یونی، هیدروژنی، هیدروفوبیک، واندروالس؛ دی‌سولفید کووالان (کووالان در ساختار سوم/چهارم).

hp03-10 تریپتوفان و نیاسین

medium

در رژیم فاقد تریپتوفان و نیاسین، بیمار دچار کدام اختلال می‌شود و نسبت تبدیل Trp به نیاسین چقدر است؟

A) اسکوربوت؛ 10:1

B) **پلاگرا (سه‌گانه درماتیت/اسهال/دمانس)؛ حدود 60 میلی‌گرم تریپتوفان = 1 میلی‌گرم نیاسین**

C) بری‌بری؛ 1:1

D) ریکیت؛ 100:1

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نیاسین (B3/NAD) از رژیم یا از تریپتوفان (مسیر کینورنین؛ ~1mg ≈ 60mg Trp نیاسین) تأمین می‌شود؛ کمبود هر دو → پلاگرا: dermatitis (نور-توزیع)، dementia، diarrhea (سه D)؛ درمان: نیاسین/نیاسین‌آمید + پروتئین حاوی Trp.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پلاگرا و مسیرهای تریپتوفان (مرور تلفیقی): — مسیر کینورنین: Trp → فورمی‌کینورنین (IFNγ القایی؛ شاخص فعالیت ماکروفاژ) → کینورنین → 3-hydroxykynurenine (kynureninase؛ PLP) → ACSMS → 3-HAA → نیاسین/NAD؛ یا شاخه → کینورنیک اسید (NMDA آنتاگونیست؛ نوروپروتکتیو)، آنترانیلیک اسید؛ — اختلالات مسیر: Hartnup (جذب)؛ B6 کمبود (kynureninase) → xanthurenic acid ادرار (تست کاربردی B6)؛ کارسینوئید (سرتونین‌سازی Trp بالا مصرف → ثانویه pellagra)؛ داروی ایندومتاسین؟ نه؛ — نیاسین بالینی: فرم ER برای دیس‌لیپیدمی (کاهش LDL/TG، افزایش HDL؛ فلاشینگ → پروستاگلاندین D2 → پیشگیری با آسپرین؛ LD محدودیتی گلودرد؟ نکته دارویی آزمونی)؛ — سوال طرح: «سرکوب عملکرد سلول‌های T با تجزیه Trp از کدام آنزیم توموری؟» IDO (indoleamine 2,3-dioxygenase) — immune escape تومور؛ نکته روزآورد ایمونولوژی.

فصل 6: میوگلوبین و هموگلوبین

Proteins: Myoglobin & Hemoglobin — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp06-1 منحنی اکسیژن

medium

منحنی اشباع اکسیژن میوگلوبین در مقایسه با هموگلوبین چگونه است و دلیل آن چیست؟

A) سیگموئید؛ همکاری بین زیر واحدهای میوگلوبین

B) **هیپربولیک؛ میوگلوبین تک‌زیر واحدی است و فاقد همکاری (cooperativity)**

C) هر دو سیگموئید با شیب یکسان

D) خطی؛ اتصال مستقیم به مقدار O_2

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Mb = تک‌پپتید (۱۵۳ اسیدآمینه؛ ۸ مارپیچ؛ هسته غشایی؟ نه، globin fold) با یک هِم؛ منحنی هیپربولیک (P50 ~2.8 torr؛ تمایل بالا) → مخزن/حامل O_2 در عضله. Hb تترامر → منحنی سیگموئید (P50 ~26 torr) به‌دلیل تعاون مثبت بین جایگاه‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مقایسه کامل Mb و Hb (جدول طلایی آزمونی): — ساختار: Mb: 1 زنجیره + 1 هِم؛ Hb: $\alpha_2\beta_2$ + 4 هِم؛ هر دو از نوع globin fold با histidine F8 (پروکسیمال؛ به Fe^{2+} متصل) و histidine E7 (دیستال؛ کج‌گیری O_2 و مهار CO؛ نکته: بدون E7، CO ان۱۰۰۰ برابر قوی‌تر می‌بندد — دیستال histidine آن را ~۱۰۰ برابر تضعیف می‌کند ولی مسمومیت CO همچنان شایع است). — منحنی: Mb هیپربولیک (ذخیره)؛ Hb سیگموئید (نقل: ریه با pO2 100 → اشباع 97٪؛ بافت با ~40 → آزادسازی؛ P50=26). — تعاون مثبت Hb: اتصال O_2 به یک زیر واحد → انتقال T→R (اسیدآمینه‌های تعیین‌کننده: پیوندهای نمکی/یونی در حالت T؛ شکسته شدن در R) → افزایش تمایل بقیه؛ مدل MWC (توافق‌ساز) و KNF (توالی‌ساز). — تعدیل‌کننده‌ها: Bohr (H^+/CO_2) شیفت راست)، BPG-2,3 (شیفت راست؛ متصل به حفره مرکزی با His، Lys2، His2... در β)؛ HbF پیوند ضعیف BPG (Ser143 γ جای His) → منحنی چپ → سرقت O_2 از مادر. — سوال طرح: «P50 بالا یعنی چه؟» تمایل کم‌تر؛ «کمبود BPG در خون ذخیره‌شده؟» منحنی چپ، تحویل کم؛ «مبنای مولکولی تفاوت HbF؟» γ143Ser.

hp06-2 اثر Bohr

hard

در بافت فعال متابولیک، افزایش CO_2 و H^+ چه اثری بر هموگلوبین دارد و کدام گروه شیمیایی هدف است؟

A) افزایش تمایل به O_2؛ گروه هیدروکسیل

B) **کاهش تمایل به O_2 (شیفت راست منحنی) از طریق پروتوناسیون ریشه‌های آمین بازویی N-terminal و هیستیدین‌ها؛ تشکیل نمک‌پل‌ها؛ به‌علاوه تشکیل کاربامات**

C) بدون اثر

D) افزایش تولید BPG به‌طور مستقیم توسط CO_2

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اثر Bohr: H$^+$ و CO_2 تمایل Hb به O_2 را کم می‌کنند (شیفت راست؛ آزادسازی در بافت): ۱) پروتوناسیون گروه‌ها (ترمینال آمین‌ها، His) → تثبیت فرم T با نمک‌پل‌ها؛ ۲) CO_2 + N-terminal → کاربامات (کاربامینو-Hb؛ حامل ~۲۰٪ CO_2) که هم شیفت راست می‌دهد هم ترانسپورت CO_2. در ریه عکس آن رخ می‌دهد (هالدرین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انتقال CO_2 و اثر Bohr (بستری برای سوالات تنفسی-بیوشیمیایی): — سه شکل حمل CO_2: بی‌کربنات (~۷۰٪؛ آنیدراز کربنیک $CO_2+H_2O \rightarrow H^+ + HCO_3^-$؛ کلراید شیفت/هامبرگر)، کارباموهموگلوبین (~۲۰-۲۵٪ Hb، محلول (~۵-۱۰٪). — اثر Bohr دوسویه: deoxy-Hb بافر بهتری است (پروتون‌گیری)؛ جابجایی H$^+$ با O_2 در ریه؛ — اثر H$^+$ بر P50: پیوسته؛ رابطه نزدیک با فعالیت متابولیک (لاکتات هم شیفت راست از طریق اسیدوز)؛ — بالینی: انسداد عروق/فعالیت → pH ↓CO_2↑ → تحویل بیشتر O_2 (عملکرد تطبیقی)؛ در آلکالوز (هایپرونتیلاسیون) منحنی چپ → تحویل کم → سرگیجه/کرامپ؛ — تله آزمونی: «اثر Bohr یعنی اثر BPG؟» نه؛ BPG تعدیل‌کننده آلوستریک جدا است (متابولیت گلیکولیز؛ در آنوکسی/ارتفاع بالا افزایش — اقزام adaptation: 2,3-BPG در خون ساکنان ارتفاع بالا).

medium

2,3-BPG hp06-3

2,3-بیس‌فسفوگلیسرات (BPG-2,3) به کدام فرم هموگلوبین و در کدام مکان متصل می‌شود؟

A) به فرم R (اکسیژنه)؛ جایگاه هِم

B) **به فرم T (دی‌اکسی)؛ حفره مرکزی بین دو زنجیره β (اتصال به ریشه‌های positively charged)**

C) به آلبومین؛ محل اسید چرب

D) به انتهای C زنجیره α

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. BPG-2,3 فقط در حفره مرکزی دی‌اکسی-Hb (فرم T؛ فضا کافی برای BPG) می‌نشیند و با ریشه‌های مثبت (His2، Lys82، His143) β پیوندهای نمکی می‌سازد → تثبیت T → شیفت راست → تحویل بهتر O_2. در oxy-Hb حفره باریک می‌شود و BPG بیرون می‌افتد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: BPG-2,3 عمق‌تر (نکات آزمونی): — منبع: شانت راپاپورت-لولرینگ از BPG-1,3 (بیس‌فسفوگلیسرات موتاز؛ مسیر گلیکولیز RBC)؛ RBC بدون میتوکندری به آن وابسته؛ نیمه‌عمر ~۶ ساعت. — افزایش BPG: ارتفاع مزمن، آنمی/همولیز، هیپوتیروئیدی؟ کاهش: خون ذخیره‌شده (BPG افت → منحنی چپ؛ انتقال خون کهنه اکسیژن‌رسانی کمتر)، pH پایین؟ — بالینی: خون بانکداری: افول BPG (بازگشت در 12-24h پس از انتقال)؛ HbF/2,3-BPG کم → منحنی چپ فیزیولوژیک جنین (سرقت O_2 مادر)؛ هموگلوبین‌های جهش‌یافته با affinity بالا (Hb Chesapeake) → اریتروسیتوز با p50 پایین؛ — تفاوت p50 نمونه‌ها: جدول تفسیری آزمایشگاه: p50↓ (چپ): HbF، مت‌هیموگلوبین، CO، جهش high-affinity؛ p50↑ (راست): BPG بالا، pH پایین، جهش low-affinity (Hb Kansas).

hp06-4 مسمومیت CO و مت‌هیموگلوبین hard

در مسمومیت با مونوکسید کربن، پالس‌اکسیمتر عدد ~۸۵٪ را نشان می‌دهد درحالی‌که SaO_2 واقعی بسیار پایین‌تر است. مبنای تشخیص تفریقی و درمان؟

A) پالس‌اکسیمتر CO را تشخیص می‌دهد؛ درمان اکسیژن Normobar سوپر کافی است

B) **پالس‌اکسیمتری استاندارد Carboxy-Hb و Oxy-Hb را تفکیک نمی‌کند؛ تشخیص با co-oximetry؛ درمان: اکسیژن ۱۰۰٪ (نسبت حذف CO نصف می‌شود) یا هایپرباریک در موارد شدید/علائم عصبی**

C) CO با ELISA اندازه‌گیری می‌شود؛ درمان دیالیز

D) مسمومیت CO پالس‌اکسیمتر را بالا می‌برد؛ درمان دیگزوکسین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. پالس‌اکسیمتر دو طول موج (660/940) دارد و CarboxyHb را شبیه OxyHb می‌خواند → کاذب-نرمال (~85٪)؛ مرجع co-oximetry (چهار طول‌موج). درمان: O_2 باقلمرو بالا (نیمه‌عمر CO از ~5h-4 به ~1h)؛ هایپرباریک O_2 در سطح <30-25٪ با علائم CNS/حاملگی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیوشیمی گازهای سمی و مت‌هیموگلوبین (مرور آزمونی): — CO: تمایل 200-250 برابر O_2؛ شیفت چپ شدید (CO حتی در یک جایگاه، سایر را هم چپ می‌برد)؛ منابع: دود سیگار (CO-Hb بسته به مصرف 5-15٪)، گاز ناقص احتراق؛ علائم: سردرد (10-20٪)، تهوع/گیجی (20-30٪)، کاهش هوشیاری (30-40٪)، مرگ (>50٪)؛ کلاسیک: «ادرامرگ cherry-red» ناموثق. — MetHb (Fe^{3+}): قهوه‌ای chocolate؛ ناشی از داروها (داپسون، بنزوکائین، نیترات) یا مادرزادی (سایتوکروم b5 ردوکتاز نقص AR؛ HbM جهش AD)؛ پالس‌اکسیمتر ~85 ثابت؛ درمان متیلن‌بلو (در نقص آنزیم؛ در G6PD خطر همولیز!)؛ NADH-metHb ردوکتاز سیستم اصلی، NADPH متفرقه (به همین دلیل G6PD کم مت‌هیموگلوبینمی دارویی مزمن‌تر). — سیانید: مهار کمپلکس IV؛ تفکیک از CO: پالس‌اکسیمتر بالا-کاذب (همه جایگاه‌ها اشباع اما نمی‌توانند استفاده کنند؛ O_2 venous بالا)؛ درمان: هیدروکسی‌کوبالامین/نایتریت+تیوسولفات. — سوال طرح: «سطح CO-Hb سیگاری مزمن؟»؛ «متیلن‌بلو در کدام بیماری خطرناک؟» G6PD.

hp06-5 جهش‌های Hb

hard

جفت‌کردن «هموگلوبین غیرطبیعی–تغییر ساختاری» کدام صحیح است؟

A) HbS – جایگزینی Glu6Val در β

B) HbM – جهش‌هایی در هیستیدین‌های نزدیک/دور هِم (مانند H58Y) → پایداری Fe^{3+}

C) هموگلوبین‌های ناپایدار (Hb Köln) – جانشینی‌های هسته هیدروفوبیک → رسوب/هاینز بادی

D) **همه موارد**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه: HbS (β6 Glu→Val؛ هیدروفوبیک پچ)؛ HbM (α His58→Tyr یا β His63→Tyr؛ Fe^{3+} ماندگار و متیلن‌بلو بی‌اثر)؛ Hb ناپایدار (Hb Köln: β98 Val→Met؛ denaturation → هاینز بادی همولیز با اکسیدان)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طبقه‌بندی جهش‌های هموگلوبین (مبنای تفسیر الکتروفورز و بالینی): — جایگزینی سطحی بدون اثر (Hb arithmetic)؛ — سطح با تغییر بار: تغییر مهاجرت الکتروفورز بدون فنوتیپ (اکثر هموگلوبینوپاتی‌های کشف‌شده)؛ — جایگاه فعال: Groove/هِم: HbM (سیانوز)، high/low affinity (polycythemia/cyanosis با p50 جابجا)؛ — اتصال BPG: βHis143→... → Hb Little Rock affinity بالا؛ — نقص رابطه α1β2 (اسلحه/switch): hemoglobin variant با دیسوسیاسیون/ناپایداری؛ — جهش‌های حد سلولی: Hb S؛ هم‌افزایی با بتا-تالاسمی؟ (S/β0 → شدید)؛ HbC (β6 Glu→Lys)؛ بلورهای داخل سلول؛ اسپلنومگالی خفیف؛ S/C متوسط)؛ HbE (β26 Glu→Lys؛ میکروسیتوز؛ اپی‌ژن ترکیب با تالاسمی)؛ — ناپایداری: هاینز بادی (کلسیک آزمون: isopropanol precipitation؛ تشخیص Hb Köln و...). — سوال طرح: «سیانوز مادرزادی با p50 پایین و متیلن‌بلو بی‌اثر؟» HbM؛ «اریتروسیتوز خانوادگی با SaO2 کمی پایین؟» low-affinity؛ «پلی‌سیتمی با SaO2 نرمال؟» high-affinity.

HbA1c hp06-6

medium

HbA1c چگونه تشکیل می‌شود و چه چیزی را منعکس می‌کند؟

A) اتصال غیرآنزیمی گلوکز به انتهای N-ترمینال والین زنجیره β (فرماسیون Schiff → بازآرایی Amadori)؛ میانگین گلوکز ~۲ تا ۳ ماه اخیر

B) اتصال آنزیمی گلوکز با کیناز؛ گلوکز لحظه‌ای

C) گلیکاسیون زنجیره α؛ وضعیت یک هفته

D) محصول اکسیداسیون لیپیدی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. گلیکاسیون غیرآنزیمی (Schiff base → Amadori rearrangement) با نیمه‌عمر RBC (~۱۲۰ روز) تطابق دارد؛ هدف ADA: هدف درمانی <7٪ (معادل eAG ~154)؛ بیان: هر ۱٪ ≈ ~28-29 mg/dL میانگین؛ در همولیز/کم‌خونی کاذب-پایین و در آهن‌کمبی کاذب-بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پروتئین‌های گلیکه و کاربردها (مرور آزمونی): — HbA1c: تفکیک کروماتوگرافی HPLC (استاندارد NGSP/IFCC mmol/mol)؛ گزینه‌های مداخله: eAG = 28.7×A1c − 46.7؛ محدودیت‌ها: هموگلوبینوپاتی (الگوریتم‌های جایگزین)، حاملگی (کاربرد محدود)، CKD/ESA؛ — سایر پروتئین‌های گلیکه: آلبومین سرم → fructosamine (2-3 هفته؛ در تغییر سریع درمان و RBC عمر کوتاه مفید)؛ — AGEs (advanced glycation end-products): در دیابت مزمن/پیری؛ RAGE در عروق/کلیه؛ مهار با پیریامین؟ آزمایشی؛ — glycosylation آنزیمی (N-linked در ER) ≠ glycation غیرآنزیمی — تفکیک اصطلاحی گزینه‌ساز؛ — سوال طرح: «در همولیز چه آزمونی جایگزین A1c می‌شود؟» fructosamine/CGM؛ «مبنای شیمیایی A1c؟» Amadori.

hp06-7 سنتز هم و آهن

hard

کدام مورد درباره سنتز هِم صحیح است؟

A) کل مسیر در سیتوزول انجام می‌شود

B) **اولین و آخرین واکنش در میتوکندری؛ اولین گام (سنتز ALA با ALA synthase) نقطه تنظیمی و مهارشونده با هِم**

C) اولین گام در ER است

D) تنظیم فقط با آهن انجام می‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سنتز هِم: Gly + Succinyl-CoA → ALA (ALA synthase؛ میتوکندری؛ ALAS2 در اریتروئید؛ مهار بازخورد با هِم) → ۸ مرحله؛ مراحل میانی سیتوزولی؛ سه مرحله آخر میتوکندری (از coproporphyrinogen oxidase به بعد)؛ آهن توسط ferrochelatase به protoporphyrin IX وارد می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نکات آزمونی سنتز هِم: — آنزیم‌ها/مکان: ALAS1 (کبد؛ مهار با هِم؛ القا با داروها/استروئید از طریق cytochrome نیاز)؛ ALAS2 (اریتروئید؛ تنظیم با آهن/IRE-IRP — آهن کم → مهار ترجمه ALAS2!)؛ ALA dehydratase (زینک-دار؛ مهار با سرب — نکته کلاسیک)؛ PBG deaminase (نقص = AIP)؛ URO synthase (CEP)؛ URO decarboxylase (PCT)؛ copro'oxidase؛ proto'oxidase (VP)؛ ferrochelatase (مهار با سرب؛ نقص = EPP). — آهن: پس از ABCB7؟؛ ذخیره فریتین؛ حمل transferrin/TFR1؛ hepcidin تنظیم‌گر اصلی ferroportin؛ — آنمی سیدروبلاستیک: آهن میتوکندری تجمع؛ ringed sideroblasts؛ علل: نقص X-) ALAS2 (linked، سرب/الکل/ایزونیازید (پیریدوکسین‌وابسته — B6 درمان)، myelodysplasia (SF3B1 spliceosome)؛ — سوال طرح: «مسمومیت سرب کدام دو آنزیم را مهار می‌کند؟» ALA dehydratase + ferrochelatase؛ «هپسیدین از چه مسیری اثر می‌کند؟» مهار فروسپورتین.

hp06-8 بیلروبین

medium

بیلروبین غیرمستقیم (unconjugated) چگونه در خون حمل و توسط کبد جذب می‌شود؟

A) محلول آزاد در پلاسما؛ جذب فعال بدون پروتئین

B) **متصل به آلبومین؛ جداشدن و انتقال غیرفعال/سینوسی؛ سپس در هپاتوسیت با ligandin (GST) نگه داشته و با UGT1A1 گلوکورونیده می‌شود**

C) متصل به HDL؛ جذب با SR-B1

D) به شکل دی‌گلوکورونید در خون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. بیلروبین (محصول HO-1/BVR از هِم؛ آنتی‌اکسیدان خفیف) به‌شدت به آلبومین متصل است (ظرفیت محدود؛ در هیپرآلبومین‌دار مسمومیت با داروها جدا می‌شود → خطر kernicterus)؛ جذب کبدی؛ ذخیره با ligandin؛ ترکیب با UDP-گلوکرونیک اسید با UGT1A1 → mono/di-glucuronide → صفرا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متابولیسم بیلروبین و یرقان‌ها (جدول کلیدی آزمونی): — منشأ: ~۷۵-۸۰٪ از Hb پیر BCr (ماکروفاژ طحال/کبد: bilirubin → biliverdin + CO → HO-1)؛ ~۲۰-۲۵٪ از اریتروپویز ناکارآمد و سایر هم‌پروتئین‌ها. — غیرمستقیم (ایندیرکت؛ آب‌گریز؛ واکنش دیازو فقط پس از الکل): بالا در همولیز، بازجذب ناکامل (هماتوم)، نوزادی فیزیولوژیک (UGT نابالغ؛ فتوتراپی configurational isomer Z→E محلول)، Gilbert (تیپ خلقی خفیف؛ استرس/ناشتایی)، Crigler-Najjar II (آریا؛ فنوباربیتال پاسخ)، C-N I (ندارد؛ exchange transfusion؛ خطر kernicterus)؛ — مستقیم (conjugated؛ دفع ادراری): انسداد صفراوی، هپاتیت، Dubin-Johnson (MOAT/ABCC2؛ کبد سیاه)، Rotor؛ — تفکیک آزمایشی: بیلی‌روبین توتال/مستقیم؛ ادرار: بیلروبین فقط conjugated؛ اوروبیلینوژن ادراری در همولیز/هپاتیت بالا، در انسداد صفراوی صفر (stool acholic)؛ — سوال طرح: «بالای مجدد بیلروبین غیرمستقیم در نوزاد ۳ روزه سالم؟» فیزیولوژیک؛ «بیلروبین ادراری مثبت یعنی کدام نوع؟» مستقیم.

hp06-9 آنزیم‌های RBC و گلیکولیز

medium

کدام آنزیم در گلبول قرمز برای حفاظت در برابر استرس اکسیداتیو از مسیر پنتوز فسفات NADPH تولید می‌کند؟

A) لاکتات دهیدروژناز

B) **گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز (G6PD)**

C) پیروات کیناز

D) کربونیک آنیدراز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اولین و تنظیم‌کننده‌ترین واکنش PPP (G6P → 6-phosphogluconolactone) توسط G6PD با تولید NADPH؛ NADPH برای گلوتاتیون ردوکتاز (احیای GSSG) ضروری است؛ نقص X-linked G6PD → در معرض اکسیدان (فاو، پریماکین، داپسون، سولفا) → همولیز و هینز بادی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سوخت‌وساز RBC (جمع‌بندی آزمونی): — RBC بالغ: بدون هسته/میتوکندری → فقط گلیکولیز (~۹۰٪) + PPP؛ BPG-2,3 شانت؛ ATP برای پمپ Na/K و شکل دیسکوسیت. — آنزیم‌های اریتروسیتی مهم و نقص‌ها: PK (نقص → همولیتik hereditary؛ PK deficient hemolytic anemia؛ AR؛ ATP کم → اکتانسیتی تغییر)؛ G6PD (بیش از ۴۰۰ واریانت؛ کلاس II مثل Mediterranean؛ نکته: حمله حاد خودمحدود چون سلول‌های پیر با G6PD کمتر اول از بین می‌روند؛ سلول‌های جدید مقاوم)؛ — سایر: کافئین؟ CAR1؛ — سبیل‌تر: metHb ردوکتاز (بالا)؛ — تمرین طرح سوال: «کاهش BPG-2,3 در ذخیره خون به‌دلیل افت کدام مسیر؟» گلیکولیز/شانت؛ «در نقص پیرووات کیناز، BPG-2,3 چه می‌شود؟» بالا (دنباله گلیکولیز انباشته) → منحنی راست → همولیز جبرانی خفیف‌تر.

hp06-10 هموگلوبین جنینی و درمان‌ها

hard

کدام دارو/رویکرد با افزایش بیان HbF در بیماران تالاسمی/سیکل‌سل عمل می‌کند و هدف مولکولی جدید درمان ویرایش‌ژنومی چیست؟

A) هیدروکسی‌اوره؛ بازفعال‌سازی HbF — و هدف CRISPR: enhancer اریتروئیدی ژن BCL11A

B) دِفراسیروکس؛ افزایش HbF با کلاته کردن آهن

C) انسولین؛ القای β-گلوبین

D) استروئید؛ مهار همولیز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. هیدروکسی‌اوره (NUD برای SCD) HbF را بالا می‌برد (کاهش crisis)؛ ریسدیپلام (خوراکی، splicing modifier SMN2-مانند نه — بلکه مستقیم روی Gγ promoter؟ در واقع risdiplam برای SMA؛ برای HbF: voxelotor نه — مهار پلیمریزاسیون) — دقت: القای HbF با دارو: هیدروکسی‌اوره و pomalidomide آزمایشی؛ و exagamglogene (Casgevy) با ویرایش enhancer erythroid BCL11A در HSC خودی HbF را دائمی بالا می‌برد (اولین درمان CRISPR تأییدشده).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: HbF و درمان‌های مدرن هموگلوبینوپاتی (نکات روزآورد آزمونی): — تنظیم HbF: BCL11A (سرکوب‌گر اصلی γ؛ اتصال به enhancer بین HBG1/2 و...؛ InterGly؟ GATA1 site)؛ KLF1 (فعال‌کننده β و هم‌بازدارنده γ از طریق BCL11A)؛ MYB/HBS1L-MYB intergenic؛ واریانت‌های ژنتیکی پروراثت pancellular HPFH (حذف‌های promoter یا جهش −175/−115 C→T). — داروها: هیدروکسی‌اوره (رایج؛ اثر pancellular متغیر)؛ سوتاسلیب؟ 试验؛ voxelotor (القای اکسیژن affinity؛ مهار پلیمریز HbS — تأیید 2019/2023)؛ crizanlizumab (anti-P-selectin؛ ضد vaso-occlusion). — ویرایش ژن: exa-cel (Casgevy؛ تأیید Dec 2023) — برش GATA1-bound enhancer BCL11A در CD34+ سلول‌ها → HbF بالا؛ Lyfgenia (LV HbAT87Q)؛ — نکته بالینی HbF بالا در بزرگسال: HPFH بدون آنمی؛ δβ-تالاسمی (5-15٪ HbF توزیع heterocellular)؛ تشخیص با acid elution/Kleihauer؛ — سوال طرح: «هدف مولکولی Casgevy؟» BCL11A erythroid enhancer؛ «کدام دارو پلیمریزاسیون HbS را مستقیم مهار می‌کند؟» voxelotor.

فصل 8: سینتیک آنزیمی

Enzymes: Kinetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp08-1 میکائیلیس-منتن

medium

آنزیمی با Km=2 mM و Vmax=100 µmol/min در حضور سوبسترای 2 mM با چه سرعتی عمل می‌کند؟

A) 100 µmol/min

B) 50 µmol/min

C) 25 µmol/min

D) 12.5 µmol/min

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. v = Vmax×[S]/(Km+[S]) = 100×2/(2+2) = 50. نکته کلیدی حفظی: وقتی [S]=Km، سرعت نصف Vmax است — همین تعریف Km است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: معادله میکائیلیس-منتن و کاربردها (مبنای همه سوالات محاسباتی): — v = Vmax[S]/(Km+[S])؛ Km = [S] در v=½Vmax (ثابت مستقل از [E]؛ واحد mM؛ بازتاب affinity فقط وقتی kcat<<k−1 یعنی سریع-تعادل یا Michaelis-Menten معتبر). — حالت‌های خاص: [S]≫Km → v≈Vmax (مرتبه صفر)؛ [S]≪Km → v≈(Vmax/Km)[S] (مرتبه اول؛ خطی). — Vmax = kcat×[E]T؛ kcat (turnover) تعداد مولکول سوبسترا در واحد زمان؛ kcat/Km = کارایی کاتالیزوری (حد بالای انتشار ~10^8-10^9 $M^{-1}s^{-1}$ = آنزیم کاملاً perfect؛ مثال کلاسیک کربنیک آنیدراز/استیل‌کولین‌استراز/Triose phosphate isomerase). — مقایسه آنزیم‌ها: مهارکننده‌های دارویی با Ki پایین قوی‌تر؛ سوبسترا انتخابی آنزیم با کمترین Km از بین آنزیم‌های رقیب (در فیزیولوژیک). — تمرین‌های پرتکرار عددی: [S]=3Km → v=0.75Vmax؛ [S]=9Km → 0.9؛ [S]=0.1Km → ~0.09Vmax. — استدلال درسی: مقدار Km گلوکوکیناز (~10mM؛ هگزوکیناز ~0.1mM) و نقش در متابولیسم کبد.

hp08-2 لینوئیور-برک

hard

در نمودار Lineweaver-Burk (1/v در برابر 1/[S])، مهارکننده رقابتی چه تغییری ایجاد می‌کند؟

A) شیب کاهش؛ عرض از مبدأ افزایش

B) **شیب افزایش؛ عرض از مبدأ (−1/Km) به سمت صفر نزدیک می‌شود (Km ظاهری ↑)؛ تقاطع با محور y ثابت (Vmax یکسان)**

C) هر دو محور تغییر بدون الگو

D) خط افقی می‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مهار رقابتی: Km ظاهری بالا (×(1+[I]/Ki))؛ Vmax بدون تغییر؛ در LB: شیب=Km/Vmax زیاد می‌شود، تقاطع (1/Vmax) y ثابت، تقاطع (−1/Km) x به صفر نزدیک. راه‌حل: افزایش [S] مهار را از بین می‌برد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انواع مهار در نمودارها (جدول حفظی آزمونی): — رقابتی: [S]-غالب می‌شود؛ مثال‌ها: مالتات/اکسالات روی SDH؛ متوترکسات روی DHFR؛ استاتین‌ها روی HMG-CoA ردوکتاز؛ آلوپورینول روی گزانتین اکسیداز؛ ضدکولین‌استراز ادروفونیوم/نئوستیگمین؟ (رقابتی با استیل‌کولین‌استراز: ادمینیوم؟). — غیررقابتی (pure): اتصال به E و ES (مکان آلوستریک)؛ Vmax↓ (خط y-تقاطع بالا)، Km ثابت؛ LB خطوط موازی؛ مثال: کینامن؟ مثال کلاسیک فیزیولوژیک کمیاب؛ دارویی: آزیر؟ — Uncompetitive (anti-competitive): اتصال فقط ES؛ هر دو Km و Vmax کاهش (نسبت ثابت)؛ LB خطوط موازی (با تقاطع x ثابت متفاوت؟ دقت: موازی)؛ مثال: مهار پروتئاز HCV؟ تاریخی: لیتیم روی اینوزیتول مونوفسفاتاز؛ مهار آلوستریک دوقطبی؛ — Mixed: هر دو تغییر با غلبه؛ — ترکیبی در بالین: مهار بازگشت‌پذیر در برابر غیربازگشت‌پذیر (آسپیرین روی COX کووالان؛ فلوئوراید روی انولاز؛ اکسامات روی Na/K ATPase)؛ — سوال طرح: «با افزایش [S] مهار برطرف شد → کدام نوع؟» رقابتی؛ «LB موازی →؟» uncompetitive (یا pure noncompetitive بسته به کتاب — دقت به تعریف؛ در Harper: noncompetitive=خطوط تقاطع بر محور x).

hp08-3 کوآنزیم‌ها و ویتامین‌ها

hard

جفت‌کردن «کوآنزیم–ویتامین–واکنش نمونه» کدام صحیح است؟

A) TPP–B1 –نوترکیبی آلدولیک (ترانسکتولاز) و دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو

B) FAD–B2 –دهیدروژناسیون (سوکسینات دهیدروژناز)

C) PLP–B6 –ترانس‌آمیناسیون

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه جفت درست: B1→TPP (α-KGDH، PDH، ترانسکتولاز؛ کمبود=بری‌بری/ورنیکه)؛ B2→FAD/FMN (دهیدروژنازها؛ کمبود=گلاسیت، آنژیوتنسیون؟ نه — درد گلو، cheilosis)؛ B6→PLP (ترانس‌آمیناز، دکربوکسیلاز؛ کمبود=نوروپاتی/آنمی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جدول کامل ویتامین-کوآنزیم-آنزیم‌ها (حفظ اجباری آزمون): B1 تیامین→TPP: PDH/α-KGDH/ترانسکتولاز (PPP)/برانش-چین α-KA دهیدروژناز؛ B2 ریبوفلاوین→FAD/FMN: سوکسینات دهیدروژناز (کمپلکس II)، اسیل-CoA دهیدروژناز (FAO)، گلوتاتیون ردوکتاز، MAO؛ Xanthine oxidase؛ B3 نیاسین→NAD^+/NADP: دهیدروژنازها (لاکتات، الکل، GAPDH)؛ B5 پانتوتنیک اسید→CoA: همه واکنش‌های اسیل‌انتقال؛ آسن با فسفوپانتئین (ACP)؛ B6→PLP: ترانس‌آمیناز/دکربوکسیلاز/سنتتاز δ-ALA/acemase/گلیکوژن فسفوریلاز (ساختاری)؛ B7 بیوتین: کربوکسیلازها (پیرووات، استیل-CoA، پروپیونیل-CoA، MMA-CoA؛ و سنتز پوریم؟)؛ مهار: آویدین خام تخم‌مرغ؛ B9 فولات→THF: تیمی‌دیلات/پورین (نقل یک‌کربنه)؛ کمبود=مگالوبلاستیک/NTD؛ B12→متیل-کوبالامین (Met سنتتاز) و آدنوزیل-کوبالامین (MMA mutase)؛ B12 کمبود: مگالوبلاستیک + نورولوژی (homocysteine↑، MMA↑)؛ فولات کمبود: MMA نرمال؛ لایپوئیک اسید (ویتامین-مانند): PDH/α-KGDH؛ CoQ (اوبی‌کینون): نه ویتامین ضروری اما مکمل؛ سوال طرح: «کمبود چه چیزی MMA و هموسیستئین را هم‌زمان بالا می‌برد؟» B12؛ «آویدین چه چیزی را مهار می‌کند؟» بیوتین.

hp08-4 ایزوآنزیم‌ها

medium

کدام مورد درباره ایزوآنزیم‌ها صحیح است؟

A) همیشه ژن‌های یکسان کد می‌کنند

B) **آنزیم‌هایی با فعالیت کاتالیزی مشابه اما ساختار/سینتیک/بافت متفاوت (اغلب ژن‌های مختلف)؛ مثال: LDH (H4/M4)، CK (MM/MB/BB)**

C) فقط در میکروب‌ها

D) شکل غیرفعال آنزیم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ایزوآنزیم‌ها کاتالیز یکسان/ساختار متفاوت؛ کاربرد تشخیصی: LDH-1 (H4؛ MI/همولیز؛ LDH1>LDH2 = flip)، CK-MB (MI؛ بالاگرفتن 4-6h، پیک 24h)، ALP ایزوآنزیم‌های بافتی (استخاخ/کبد)؛ γ-GT کبدی؛ پانکراس آمیلاز (P/L lip)؛ PSA بافتی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ایزوآنزیم‌های کاربردی در آزمون (جدول بالینی): — LDH: 5 ایزوآنزیم تترامر H/M؛ LDH-1 قلب/RBC (MI، همولیز، PNH)؛ LDH-5 کبد/عضله (هپاتیت، ضربه)؛ ایدئونیزون: Pedi؟ پنوموسیستیس jirovecii LDH بالا (AIDS)؛ — CK: MM عضله (دستوپا، dystrophy، رابدومیولیز)، MB قلب، BB مغز؛ CK-2 در MI و MM در DMD (کلیشه ژنتیکی)؛ — ALP: استخاخ (پاژه، ریکیت، کودکی رشد)، کبد/کلستاز (با GGT هم‌بالا؛ در بیماری استخوان GGT نرمال — نکته تفکیکی محبوب)؛ — ACP (سرمی PAP؛ پروستات؛ امروز PSA)؛ — آمیلاز/لیپاز پانکراتیت (لیپاز ویژه‌تر)؛ — ایزوآنزیم‌های متابولیک: هگزوکیناز در برابر گلوکوکیناز (Km/سوبسترا/بافت/تنظیم؛ گلوکوکیناز کبد/β-cell؛ Km بالا (~10mM)، بدون مهار G6P، القای انسولین)؛ PKF کبد/عضله/سیتوپلاسمیک RBC؛ PK-M2 توموری (Warburg) — نکته روزآورد؛ — سوال طرح: «GGT بالا با ALP بالا یعنی منشأ کبدی صفراوی؛ GGT نرمال با ALP بالا؟» استخوان/بارداری.

hp08-5 تنظیم آلوستریک

medium

کدام مورد درباره آنزیم‌های آلوستریک در مقایسه با میکائیلیسی صحیح است؟

A) منحنی v-[S] همیشه هیپربولیک است

B) **منحنی سیگموئیدی (همکاری)؛ تعدیل‌کننده‌های مثبت/منفی به مکان متفاوت از کاتالیزوری متصل می‌شوند؛ معمولاً الیگومر؛ مثال ATCase**

C) Km آنها همیشه کم است

D) فقط مهار غیرقابل برگشت دارند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. آنزیم آلوستریک: چندزیر واحدی؛ جایگاه تنظیمی جدا؛ منحنی سیگموئیدی؛ تعدیل مثبت شیب چپ، منفی راست؛ نمونه درسی: ATCase با CTP (منفی) و ATP (مثبت)؛ نمونه‌های متابولیک: PFK-1 (ATP/سیترات منفی؛ AMP/F2,6BP مثبت)، acetyl-CoA carboxylase، GDH.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویژگی‌های آنزیم آلوستریک (مبنا برای سوالات تنظیم متابولیسم): — ساختار: الیگومر؛ اغلب تعادل T/R؛ تعدیل‌کننده انتقال تعادل را جابجا می‌کند (K-type تغییر Km؛ V-type تغییر Vmax)؛ — تمایز از مهار رقابتی: اثر تعدیل‌کننده با افزایش [S] از بین نمی‌رود؛ — مثال‌های پرتکرار تنظیم آلوستریک در مسیرها: فسفوفروکتوکیناز-1: AMP/ADP/F2,6BP +؛ ATP/سیترات/H^+ −؛ فروکتوز-1,6-بیس‌فسفاتاز: F2,6BP −، AMP − (متناظر)؛ پیرووات کیناز کبدی: ATP/Ala (feed-forward)، F1,6BP −؛ ایزوسیترات دهیدروژناز: ATP/NADH +، ADP −؛ گلوتامات دهیدروژناز: ADP −، GTP/ATP +، (احیای دزاحی؟)؛ ACC (کلسترول‌سنتز مسیر چربی): سیترات +، پالمیتوئیل-CoA −؛ گلیکوژن فسفوریلاز: AMP (عضله) +، ATP/G6P −؛ کالبین‌دیپندنت؟ — مدل‌های ریاضی: Hill coefficient n>1؛ همکاری منفی (n<1؛ مثال: NK؟ NAD-گلوتامات دهیدروژناز)؛ — سوال طرح: «کدام تعدیل‌کننده PFK-1 را فعال می‌کند؟» AMP/F2,6BP؛ «اثر تعدیل‌کننده با افزایش سوبسترا رفع می‌شود؟» خیر (برخلاف رقابتی).

pH hp08-6 و دما

easy

آنزیم پپسین معده در pH 7 فعالیت نزدیک صفر دارد. دلیل این پدیده چه نوع وابستگی است؟

A) تخریب برگشت‌ناپذیر آنزیم

B) **وابستگی فعالیت به شکل یونیزاسیون ریشه‌های اسیدی/بازی جایگاه فعال و ساختار (بهترین pH نزدیک 1-2 برای پپسین)؛ pH بهینه آنزیم‌ها با محیط تطبیق یافته**

C) کمبود سوبسترا

D) اثر دما

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. فعالیت آنزیم تابع یونیزاسیون ریشه‌های کاتالیزوری (Asp/Glu/His/Cys/Lys/Tyr) و ساختار سه‌بعدی است؛ پپسین pH بهینه 1-2 (اسیدآمینه‌های جایگاه در حالت پروتونه فعال)؛ تریپسین ~8؛ پانکراس آمیلاز ~6.9؛ لیپاس؟ — هر آنزیم pH بهینه بافت-محور.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: pH/دما/مهارکننده‌های محیطی (مرور آزمونی): — pH: تغییر pH از بهینه → تغییر بار جایگاه فعال → افت فعالیت بازگشت‌پذیر؛ انحراف شدید → دناتوره؛ مثال‌های حفظی: پپسین 1-2، گاستریک لیپاز اسیدی؛ ترپسین/کیموتریپسین 8؛ آلکالن فسفاتاز ~9-10؛ اسید فسفاتاز پروستات ~5.5 (سوئیچ تشخیصی)؛ — دما: تا ~40-50°C رشد (Q10~2)؛ بالاتر دناتوره؛ مایل به کاربرد PCR: Taq (پایدار 72°C) — نکته بیوتکنولوژی؛ — مهارکننده‌های محیطی: فلزات سنگین (Hg/Pb روی SH-)، عامل اکسیدکننده، یون‌های خاص؛ — اثر pH بر دارو (پیوند): آسپرین جذب معده چون اسید ضعیف غیریونیزه (pH<G_pK_a)؛ — سوال طرح: «آسپرین در ادرار قلیایی چرا دفع تسریع می‌شود؟» یونیزاسیون؛ «کدام آنزیم PCR مقاوم گرمایی؟» Taq پلیمراز.

hp08-7 زیموژن‌ها

medium

فعال‌سازی تریپسینوژن به تریپسین از کدام مکانیسم و توسط چه چیزی انجام می‌شود؟

A) فسفوریلاسیون توسط PKA

B) **برش پروتئولیتیک محدود (حذف پپتید N-terminal؛ انتروکیناز/نتروپپتیداز و سپس خودکاتالیتیک تریپسین)**

C) اتصال کوآنزیم

D) دی‌سولفید احیا

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. زیموژن (پروآنزیم) با برش انتخابی یک/چند پیوند پپتیدی فعال می‌شود؛ انتروکیناز (enteropeptidase) در روده تریپسینوژن → تریپسین را آغاز می‌کند؛ سپس تریپسین بقیه تریپسینوژن + کیموتریپسینوژن/پروکربوکسی‌پپتیداز/پروالاستاز را فعال می‌کند (آبشار)؛ مهیرکننده‌های پانکراسی (PSTI) و α_1-آنتی‌تریپسین محافظت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فعال‌سازی پروتئولیتیک محدود (مرور گسترده آزمونی): — گوارشی: پپسینوژن→پپسین (اسید؛ خودکاتالیتیک؛ سکرس HCl از گاسترین/هیستامین/آستیل‌کولین)؛ ترپسین آبشار؛ — انعقادی: آبشار درون‌زایی/برون‌زایی (فاکتور X → پروترومبین → ترومبین → فیبرینوژن؛ ویتامین K-وابسته γ-carboxylation فاکتورهای II,VII,IX,X و پروتئین C/S؛ وارفارین مکانیسم)؛ — فیبرینولیز: پلاسمینوژن→پلاسمین توسط tPA (داروی alteplase)؛ — کمپلمان: C1r/s و تبدیل‌کننده‌ها؛ — آپوپتوز: کاسپازها (زیموژن پروکاسپاز؛ خود برش)؛ — آنژیوتانسینوژن→AI→AII (رنین/ACE؛ مهارکننده‌های ACE/آلیسکیرن)؛ — پانکراتیت حاد: فعال‌سازی زودرس داخل پانکراس (برخلاف ترجمه‌زیموژن‌ها)؛ α1-antitrypsin نقص → امفیزما (کبدی → سیروز؛ پیترتت ZZ) — نکته بالینی آزمونی؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم زیموژن نیست؟» تریپسین فعال؛ «چرا زیموژن‌ساختار لازم است؟» حفاظت خود-within خود بافت.

hp08-8 کمبود آنزیمی و تشخیص

hard

برای سنجش فعالیت آنزیم در نمونه بالینی، کدام مجموعه شرایط لازم است؟

A) غیرممکن در بالین

B) **سوبسترا در غلظت اشباع ([S]≫Km)، pH/دمای بهینه، کوفاکتورها، مهارکننده‌ها حذف، و خطی‌بودن v نسبت به زمان/رقت آنزیم**

C) سوبسترا زیر Km

D) دما 60 درجه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سنجش آنزیمی معتبر: [S] اشباع (تا v فقط تابع [E] باشد)، شرایط بهینه، حذف مهارکننده‌ها/داروها (مثلاً ALP پس از EDTA افت می‌کند)، بررسی دو رقت برای خطی بودن (نمونه‌های با آنزیم بالا دچال substrate depletion می‌شوند)؛ عوارض: همولیز (LDH/AST/ALT آلوده RBC).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تضمین کیفیت آنزیم‌شناسی بالینی (نکات عملی آزمونی): — کینتیک مرتبه صفر با [S] اشباع؛ — منحنی لاگ-خطی اولیه (initial rate)؛ — واحدها: IU (µmol/min)؛ C°37 استاندارد IFCC؛ — عوامل پیش‌تحلیلی: همولیز، زمان‌ماندن نمونه (آنزیم‌های ناپایدار)، داروها؛ — خطاهای رایج:基质 effect؛ macroenzyme (ماکرو-CK/ماکرو-آمیلاز با ایمونوگلوبولین؛ پاک‌شدن بطیء؛ نکته بالینی)، — کاربرد ژنتیکی: سنجش آنزیمی در تشخیص IEM (GAA در پومپه؛ β-hexosaminidase در تای-ساکس غربالگری ناقلان؛ بیوتینیداز؛ GAL-1-P uridylyltransferase) با لکوسیت/فیبروبلاست/کارت خشک؛ — کایمریک active site مطالعه با site-directed mutagenesis؛ — سوال طرح: «macRO-CK چه موقع شک به آن رود؟» CK بالا بدون علامت عضلانی/ECG؛ «پایه تعیین واحد IU؟» µmol/min.

hp08-9 مهار دارویی هدفمند

medium

مکانیسم مهار آنزیمی «آنالوگ حالت گذار» و مثال بالینی آن کدام است؟

A) **مقلد حالت گذار که با تمایل بالا می‌بندد؛ مثال: راس‌بوریکاز/PEG-اوریکاز نه — مثال کلاسیک: مهار پروتئاز HIV، statins؟ statins آنالوگ حالت گذار HMG-CoA نیستند بلکه آنالوگ سوبسترااند**

B) مهارکننده بازگشت‌ناپذیر کووالان؛ آسپیرین

C) مهار آلوستریک؛ F2,6BP

D) بدون کاربرد دارویی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مهارکننده‌های آنالوگ حالت گذار (transition-state analogs) به‌دلیل تمایل فوق‌العاده بالا (آنزیم حالت گذار را تثبیت می‌کند) قوی‌اند؛ مثال‌ها: راس‌بوریکاز؟ نه — مثال‌های درسی: کا-پپتید مهار پروتئاز رتروویروسی (ساکوئیناویر: mimicking tetrahedral intermediate)؛ statins = آنالوگ سوبسترا (نیمه‌سنتتیک mevinolin) با مهار رقابتی HMG-CoA ردوکتاز؛ آلوپورینول = مهارکننده خودوکسیدکننده (سوبسترا و مهار رقابتی/مکانیسم-محور).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طبقه‌بندی مهارکننده‌های دارویی از دید بیوشیمی (مرور آزمونی): — رقابتی برگشت‌پذیر: استاتین‌ها (HMG-CoA ردوکتاز؛ کم‌شدن کلسترول)، متوترکسات (DHFR؛ آنالوگ فولات)، ACE-inhibitors (کاپتوپریل آنالوگ پردوکت)، پروتئازها (ساکوئیناویر...)؛ مهار توسط سوبسترا برطرف؛ — مکانیسم-محور (suicide/mechanism-based): مهار پس از کاتالیز (وفق واکنش)؛ مثال‌ها: آلوپورینول (گزانتین اکسیداز؛ اکسید به oxypurinol که می‌بندد)، آلوپورین در اختصاصی بازگشت‌پذیر-مانند؛ کلینیکی: FU→FdUMP-5 با TSA؛ پنی‌سیلین (مهار ترانس‌پپتیداز؛ آنالوگ D-Ala-D-Ala — نکته کلاسیک: مهارکننده سوبسترا-آنالوگ)؛ — کووالانت برگشت‌ناپذیر: آسپیرین (استیلاسیون سِرین COX)، اورگانوفسفره (استیل‌کولین‌استراز؛ آتروپین+پرالیدوکسیم)، فلوئوراید (انولاز)؛ — سوال طرح: «کدام مهار با دیالیز حذف نمی‌شود؟» کووالانت؛ «آنالوگ D-Ala-D-Ala کدام داروست؟» پنی‌سیلین.

RNA hp08-10 آنزیم‌ها

easy

کدام مورد در مورد ریبوزیم‌ها صحیح است؟

A) پروتئین‌های کوچک با فعالیت کاتالیزوری

B) **مولکول‌های RNA با فعالیت کاتالیزوری؛ مثال: P-پیوند تشکیل پپتید توسط rRNA ریبوزوم (23S/28S rRNA) و اسپلایسوزوم snRNA**

C) فقط در باکتری‌ها

D) کوآنزیم‌های متال‌دار

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریبوزیم‌ها RNAهای کاتالیزورند: rRNA بزرگ ریبوزوم (peptidyl transferase center — پیوند پپتیدی توسط RNA کاتالیز می‌شود؛ جایزه نوبل ۲۰۰۹ ساختار)، snRNA اسپلایسوزوم، RNase P (برش pre-tRNA)، hammerhead (ویروید).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کاتالیز زیستی گسترده (مرور مفهومی آزمونی): — تعریف آنزیم در قدیم/اکنون (RNA هم آنزیم)؛ — مثال‌های ذکرشده بالا؛ — aptazyme/ ریبوسوئیچ (riboswitch: mRNA نواحی تشخیص متابولیت → تنظیم بیان — نکته نئو: تیامین پیروفسفات ریبوسوئیچ در باکتری‌ها)؛ — آنتی‌بادی‌های کاتالیزوری (abzyme؛ آزمایشی)؛ — پروتئین‌های «moonlighting» (آنزیم با وظیفه دوم؛ مثال: crystallin-های عدسی؛ قاعده نقش چندگانه)؛ — سوال طرح: «مرکز پپتیدیل ترانسفراز از چه ساخته شده؟» rRNA؛ «کدام انزیم هیچ پروتئینی ندارد؟» ریبوزیم‌ها.

فصل 9: تنظیم فعالیت آنزیم‌ها

Enzymes: Regulation of Activities — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp09-1 فسفوریلاسیون

medium

گلیکوژن فسفوریلاز b با فسفوریلاسیون به فرم a تبدیل می‌شود. این اتصال کووالان گروه فسفات به کدام اسید آمینه و توسط کدام آنزیم انجام می‌شود؟

A) تیروزین؛ تیروزین کیناز

B) **سرین توسط فسفوریلاز کیناز (که خود توسط PKA فسفریله می‌شود) — واجد کیناس/فسفاتاز متقابل**

C) لیزین؛ لیزین کیناز

D) سیستئین؛ مبانی ردوکس

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. گلیکوژن فسفوریلاز روی Ser14 توسط فسفوریلاز کیناز فسفریله می‌شود (فسفوریلاز کیناز خود زیر هدف PKA است)؛ برگشت با فسفوپروتئین فسفاتاز-1 (که مهار آن توسط inhibitor-1 فسفریله PKA). آبشار هورمونی: اپی‌نفرین/گلوکاگون → GPCR → cAMP → PKA.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فسفوریلاسیون برگشت‌پذیر (مهم‌ترین اصلاح تنظیمی آزمونی): — اصول: توسط protein kinase (ATP→رسته Ser/Thr/Tyr) و protein phosphatase؛ موجب 10^{3}- ۱۰ تغییر فعالیت؛ هزینه ATP؛ سریع/بازگشت‌پذیر؛ «سوئیچ مولکولی». — زیرمجموعه‌ها: Ser/Thr کینازها (mTOR، AMPK، MAPK، CaMK، PKC، PKA...)؛ Tyr کینازها (گیرنده‌های انسولین/EGFR؛ src-؛ dual-specificity (MEK)؛ — کینازها/فسفاتازهای شاخص متابولیک: AMPK (سنسور انرژی؛ آمپک فعال → catabolism فعال/آنابولیسم خاموش؛ مهار mTOR؛ متفورمین فعال‌کننده غیرمستقیم)؛ PKA (cAMP)؛ PKG (cGMP/NO)؛ PDK1/Akt (انسولین؛ PI3K)؛ PP1 (گلیکوژن؛ هدف انسولین از طریق PDE3B؟)؛ calcineurin (CaM-وابسته؛ مهار با سیکلوسپورین/تاکرولیمس — نکته دارویی)؛ — آنزیم‌های دوسو: گلیکوژن سنتاز (فسفریله=غیرفعال؛ فعال با PP1+G6P)، HMG-CoA ردوکتاز، ACE؟ PDH، acetyl-CoA carboxylase (فسفوریلاسیون مهاری توسط PDH kinase؛ فعال با کلسینورین؟ نه؛ PDH phosphatase وابسته Mg^{2}/Ca^{2+}/انسولین)؛ — سوال طرح: «انسولین PDH را چگونه فعال می‌کند؟» مسیر PDP (dephosphorylation)؛ «کدام دارو calcineurin را مهار می‌کند؟» سیکلوسپورین.

hp09-2 تنظیم مسیرها

hard

تنظیم «بازخورد منفی محصول نهایی» در چه سطحی عمل می‌کند و مثال کلاسیک در سنتز پوریم کدام است؟

A) فقط سطح ژن

B) **معمولاً آنزیم اول و تعیین‌کننده مسیر (committing step)؛ مثال: آمیدوفسفوریبوزیل ترانسفراز مهار با AMP/GMP/IMP**

C) همه آنزیم‌ها هم‌زمان

D) فقط انتقال‌دهنده نهایی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مهار بازخورد محصول روی آنزیم اول/کمیت‌کننده مسیر (غالباً آلوستریک) کارآمدترین نقطه است: آمیدوفسفوریبوزیل ترانسفراز (اولین گام اختصاصی سنتز پوریم de novo؛ مهار با AMP/GMP/IMP)؛ تریپتوفان روی آنترانیلات سنتتاز؛ سیترات روی PFK-1؛ آرانین بر PK؛ Hb در ALAS1.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: منطق تنظیم مسیرهای متابولیک (چارچوب تحلیل سوالات): — نقاط کنترل: ۱) آنزیم اول اختصاصی/تعیین‌کننده (committed step؛ آلوستریک بازخورد)؛ ۲) واکنش‌های غیربرگشت‌پذیر بزرگ ΔG (سوکسینات دهیدروژناز نه — مثل PFK-1، هگزوکیناز/گلوکوکیناز، پیرووات کیناز؛ PDH؛ سیترات سنتاز؛ ACC؛ کارنیتین پالمیتویل‌ترانسفراز I)؛ ۳) بیان ژنی (پیش‌دیر: تعداد آنزیم؛ هورمون‌ها/سوبسترا)؛ ۴) دگرگونی کووالان (فسفوریلاسیون)؛ ۵) پایداری آنزیم/ubiquitin؛ ۶) سکانس‌سازی متابولیت (feed-forward: F1,6BP→PK)؛ — سطوح سرعت: میلی‌ثانیه (آلوستریک) → ثانیه‌دقیقه (کووالان) → ساعت‌روز (بیان)؛ — مثال‌های حفظی بازخورد منفی: کلسترول بر HMG-CoA ردوکتاز (آلوستریک + پروتئولیز + ژن از طریق SREBP)؛ ATP/سیترات بر PFK-1؛ گلوتامین/AR و روی CPS II؛ — feed-forward مثبت: F1,6BP بر PK (هم‌سازگاری جریان)؛ — سوال طرح: «چرا آنزیم اول هدف بازخورد است؟» صرفه‌جویی متابولیت/انرژی؛ «کدام آنزیم مسیر پوریم را تنظیم می‌کند؟» PRPP amidotransferase.

hard

SREBP hp09-3 **و کلسترول**

تنظیم HMG-CoA ردوکتاز در سطوح متعدد انجام می‌شود. کدام گزینه نادرست است؟

A) مهار آلوستریک با کلسترول

B) تنظیم تعداد آنزیم (بیان/تجزیه) از مسیر SREBP-2

C) فسفوریلاسیون مهاری توسط AMPK (و PBPK? با مهارکننده‌های فسفاتاز)

D) **تحریک بیان با استاتین‌ها (statins از طریق SREBP سطح آنزیم را بالا می‌برند)**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است (پاسخ). استاتین‌ها مستقیماً آنزیم را مهار می‌کنند (آنالوگ HMG-CoA)؛ افزایش ثانویه آنزیم (قانونیتی) از طریق SREBP جبرانی است نه «تحریک درمانی»؛ سه گزینه اول صحیح‌اند: مهار آلوستریک با کلسترول؛ تنظیم نسخه‌برداری/تجزیه با SREBP-2/Insig/SCAP؛ فسفوریلاسیون مهاری (AMPK؛ و ردوکتاز کیناز کلاسیک).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تنظیم چندسطحی متابولیسم کلسترول (نمونه کامل «تنظیم یکپارچه» آزمونی): — SREBP-2: پروتئین غشای ER؛ با کلسترول پایین، SREBP→SCAP به Golgi برده می‌شود؛ S1P/S2P پروتئازها → دامنه nSREBP → هسته → ژن‌های HMGCR، PCSK9، LDLR و...؛ با کلسترول بالا، Insig نگه می‌دارد؛ — تجزیه آنزیم: کلسترول/اوکسی‌استروئل → ubiquitination (gp78)؛ — فسفوریلاسیون: AMPK مهار (پیوند انرژی-کلسترول)؛ — داروها: استاتین‌ها (مهار رقابتی؛ LDLR افزایش → کلیرانس LDL؛ عارضه: میوپاتی/رابدومیولیز؛ CYP3A4-ابزoran سیمواستاتین؛ خطر با کلاریترومایسین/ایتاکونازول؛ ژنتیک SLCO1B1 — نکته فارماکوژنومیک آزمونی)؛ ازتیمایب (NPC1L1؛ جذب)؛ evolocumab) PCSK9 mAb؛ افزایش بازیافت LDLR)؛ inclisiran (siRNA PCSK9؛ bempedoic (ACL مهار؛ prodrug با ACS در کبد)؛ — سوال طرح: «سنسور کلسترول سلولی کدام پروتئین است؟» SCAP/Insig؛ «استاتین‌ها سطح آنزیم را چگونه تغییر می‌دهند؟» مهار مستقیم + افزایش بیان جبرانی.

hp09-4 تنظیم PDH

hard

کدام ترکیب پیرووات دهیدروژناز (PDH) را «مهار» می‌کند؟

A) ADP و Ca^{2+} و انسولین

B) **استیل-CoA و NADH و ATP (محصولات؛ فعال‌کننده‌های PDH کیناز)**

C) کوآنزیم A

D) بی‌کربنات

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PDH کیناز با محصولات مسیر (acetyl-CoA/NADH/ATP) فعال و PDH را فسفریله/مهار می‌کند؛ کیناز با ADP/Pyr مهار؛ PDH فسفاتاز با Mg^{2+}/Ca^{2+}/انسولین فعال ← dephosphorylation/فعال‌سازی. نتیجه: وضعیت انرژی بالای سلول ورود پیرووات به چرخه را می‌بندد (و سمت لیپوژنز می‌راند).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PDH — تنظیم و بالینی (نمونه محبوب آزمون): — ساختار: E1 (TPP) + E2 (lipoamide/CoA) + E3 (FAD/NAD)؛ آنزیم‌های تنظیمی: PDH کیناز (۴ ایزوفرم؛ PDK4 در گرسنگی/دیابت با گلوکوکورتیکوئید بالا؛ نکته روزآورد) و PDH فسفاتاز؛ — تنظیم‌کننده‌ها: فعال: Ca^{2+}، ADP، NAD^{+}، CoA^{+}، انسولین (در چربی: لیپوژنز)؛ مهار: ATP، NADH، acetyl-CoA؛ — بالینی: نقص PDH (AR/X؛ E1α Xp22؛ لوئیس اسیدوز لاکتیک با لکین نرمال؛ ساختار مغزی/کیست)؛ درمان: کتوژنیک رژیم (دور از گلوکز→Bypass)، تیامین دوز بالا؛ آرسنیک (مهار E2 lipoamide — لتیک اسیدوز کلاسیک)؛ — محاسبه ساده: PDH انرژی: NADH 2.5 :pyruvate→acetyl-CoA؛ — سوال طرح: «در گرسنگی چرا PDH خاموش است؟» PDK4 القا با کورتیزول/FA اکسید products؛ «مسمومیت آرسنیک چهآنزیمی؟» PDH/α-KGDH (E2).

UPS hp09-5 و تجزیه پروتئین

medium

در سیستم ubiquitin-proteasome، هدف‌گیری پروتئین برای تجزیه با چه چیزی مشخص می‌شود و مهارکننده بالینی آن کدام است؟

A) استیلاسیون N-ترمینال؛ استاتین

B) **پلی‌یوبیکوئیتینیلاسیون روی لیزین‌ها (E1→E2→E3 اتصال) و سپس تجزیه در 26S پروتئازوم؛ مهارکننده: بورtezomib (در میلوما)**

C) متیلاسیون آرژینین؛ متوترکسات

D) فسفوریلاسیون سِرین؛ کانامایسین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. زنجیره پلی‌یوبیکوئیتین (K48) روی Lys توسط E3 لیگاز «برچسب تخریب» است؛ 26S proteasome (20S هسته + 19S کلاهک‌ها ATP-وابسته) پروتئین را به پپتیدها می‌شکند؛ bortezomib/carfilzomib (مهارکننده‌های پروتئازوم) درمان میلوما متعدد؛ نوتوپیک: کادری؟ در NF-κB مسیر (IκB تجزیه).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تجزیه پروتئین و تنظیم آن (مرور آزمونی): — مسیرها: ubiquitin-proteasome (پروتئین‌های داخل‌سلولی کوتاه‌عمر/آسیب‌دیده)؛ لیزوزوم/autophagy (اندام‌ها؛ بلندعمر؛ گرسنگی؛ mTORC1 مهار القا)؛ — آنزیم‌ها: E1 (فعال‌کننده Ub)، E2 (conjugating)، E3 (لیگاز؛ تشخیص سوبسترا — مثل MDM2 روی p53؛ parkin در پارکینسون؛ BRCA1-BARD1)؛ deubiquitinases (DUB)؛ — N-end rule: N-ترمینال destabilizing residues؛ — PEST sequences: پر Pro/Glu/Ser/Thr → عمر کوتاه؛ — بالینی: پروتئازوم مهارکننده‌ها (میلوما؛ مکانیسم انباشت misfolded در پلاسما سل)؛ thalidomide/lenalidomide (CRBN E3 ligand تغییر سوبسترا — نکته مکانیسم جدید؛ degradation اگر IKZF1/3)؛ پروتئولیز-هدفمند PROTAC (بی‌مولکول‌های دوسر؛ نسل نو — نکته روزآورد)؛ VHL/hypoxia (HIF-α یوبی‌کیتین با pVHL در اکسیژن نرمال؛ پرولیل هیدروکسیلاز)؛ — سوال طرح: «MDM2 چه می‌کند؟» یوبی‌کیتینه p53؛ «لنالیدوماید چگونه عمل می‌کند؟» تغییر سوبسترای CRBN (IKZF تجزیه).

hp09-6 آپوآنزیم‌ها و پروتئین‌های شپرون

medium

شپرون‌های مولکولی مانند Hsp70/Hsp60 چه نقشی دارند و در چه شرایطی بیانشان بالا می‌رود؟

A) هیدرولیز کوآنزیم‌ها

B) **کمک به تاخوردگی صحیح/جلوگیری از تجمع با ATP-مصرف‌کننده؛ بیان در «واکنش گرمایی شوک» (heat shock) و استرس پروتئین افزایش می‌یابد**

C) برش زیموژن

D) انتقال اسید چرب

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. شپرون‌ها تاخوردگی را تسهیل/تجمع را مهار می‌کنند (Hsp70 با co-chaperone؛ Hsp60/GroEL بسته‌ای؛ Hsp90 گیرنده‌های سیگنالی)؛ القا با heat shock (HSF1 → HSE) و استرس‌های پروتئونی (تب، ایسکمی، اکسیدان)؛ فعالیت برخی مستقل ATP (protein disulfide isomerase؛ peptidyl-prolyl isomerase).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: شپرون‌ها و بیماری‌های تاخوردگی (مرور آزمونی): — دسته‌ها: Hsp70 (DnaK؛ اتصال زنجیره نو-ساخته؛ ATP سیکل با Hsp40/NEF)؛ Hsp60/TRiC (اتاقک)؛ Hsp90 (کینازها/استروئید گیرنده؛ مهار با geldanamycin → آنتی‌تومور تجربی)؛ small Hsp (α-crystallin عدسی — کاتاراکت وقتی تجمع)؛ — ER chaperones: BiP/GRP78؛ UPR) unfolded protein response؛ IRE1/XBP1، ATF6، PERK/eIF2α) → در ER استرس (دیابت، تومور، IRE1)؛ — بیماری‌های تجمعی: amyloidosis (AL؛ ATTR؛ سیررNGISپروتئین‌های misfold)؛ CFTR ΔF508 (تاخوردگی ERAD → تجزیه — نکته ژنتیکی: correctorها elexacaftor شپرون‌گونه!)؛ Parkinson (α-synuclein؛ parkin E3)؛ Huntington (polyQ؛ شپرون کاهش تجمع)؛ — proteostasis network؛ — سوال طرح: «در CF ΔF508 چه ایراد بیوشیمیایی است؟» تاخوردگی/ترافیک (کلاس II)؛ «کدام آنزیم ERAD را انجام می‌دهد؟» پروتئازوم پس از retrotranslocation و ubiquitination.

hp09-7 تغییرات پس از ترجمه

medium

کدام جفت «اصلاح پس از ترجمه–مثال» صحیح است؟

A) γ-carboxylation گلوتامات–فاکتورهای انعقادی (K-وابسته)

B) هیدروکسیلاسیون پرولین/لیزین–کلاژن (C-وابسته)

C) گلیکوزیلاسیون N-linked–لیزوزومی آنزیم‌های هدف‌گیری منوز-۶-فسفات

D) **همه موارد**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه: γ-carboxyGlu در فاکتورهای II/VII/IX/X و PC/PS (وارفارین مهار VKOR)؛ هیدروکسیل پرو/لیز کلاژن با آسکوربات (کمبود=اسکوربوت)؛ N-glycosylation در ER/Golgi و M6P برچسب هیدرولازهای لیزوزومی (نقص برچسب = I-cell disease).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فهرست اصلاحات پس از ترجمه (جدول آزمونی): — فسفوریلاسیون (Ser/Thr/Tyr)؛ — گلیکوزیلاسیون: N-linked (Asn-X-Ser/Thr) اول‌igosaccharide در ER با dolichol؛ مهار با تانیکاسین)؛ O-linked (Ser/Thr در Golgi)؛ GPI-anchor؛ — acylation (N-terminal acetyl؛ myristoylation N-terminal Gly؛ palmitoylation Cys)؛ prenylation (CaaX؛ راس-غشا)؛ — γ-carboxylation (K)؛ hydroxylation (Pro/Lys کلاژن؛ C)؛ — methylation (Lys/Arg هیستون‌ها)؛ — ADP-ribosylation (حساس به pertussis toxin Gs؟ Gi ADP-ریبوزیله؛ پاراگلوبار؟)؛ — disulfide (ER؛ PDI)؛ — ubiquitination/SUMOylation؛ — sulfation (Tyr؛ Golgi)؛ — کاربردها: تجمع خطاها = بیماری (I-cell؛ تاریخی COG؟ CDG سندرم‌های نقص گلیکوزیلاسیون — نکته ژنتیکی)؛ سوال طرح: «داروی مهار γ-carboxylation؟» وارفارین؛ «برچسب M6P کدام بیماری را می‌سازد؟» I-cell (GNPTAB).

hp09-8 مهار آلوستریک دارویی

hard

مهار آلوستریک «ATP site» در مقابل «allosteric pocket» در کینازها چه تفاوت درمانی کلیدی دارد؟

A) هیچ تفاوتی

B) **مهارکننده allosteric عمدتاً شکل غیرفعال را تثبیت می‌کنند → ویژگی بالا به کیناز خاص (کمتر cross-resistance)؛ مهار ATP-site رقابتی با ATP است و جهش gatekeeper مقاومت می‌دهد؛ مثال: مهار allosteric SH2/CK (asciminib در CML که به میوسین پاکت می‌بندد)**

C) فقط در باکتری allosteric

D) فقط covalent است ATP-site

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مهارکننده‌های allosteric (مانند asciminib به پاکت myristoyl BCR-ABL) با فاصله از ATP-pocket انتخابی‌ترند و علیه جهش‌های gatekeeper (T315I) اثر می‌کنند؛ مهارکننده‌های ATP-competitive با افزایش ATP/جهش gatekeeper مقاوم می‌شوند؛ برخی کینازها allosteric activation دارند (MEK توسط BRAF) و مهار MEK (trametinib) غیرATP است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مرور تنظیم کینازها و مهار دارویی (مبحث رو به رشد آزمونی): — ساختار: N-lobe/C-lobe؛ hinge/ATP؛ activation loop؛ DFG-in/out (مثل type II inhibitors) imatinib به DFG-out می‌بندند — imatinib در واقع type II نزدیک allosteric)؛ — مقاومت: gatekeeper (T315I ABL؛ T790M EGFR→osimertinib نسل سوم covalent C797؛ L1196M ALC)؛ amplification؛ bypass؛ — مهار covalent (afatinib/osimertinib/ibrutinib روی Cys)؛ — allosteric مثال‌ها: asciminib (ABL myristoyl pocket؛ تأیید 2021)؛ trametinib (MEK allosteric)؛ نزدیک ATP اما non-ATP)؛ MK-2208 (AKT allosteric PH)؛ — glue 分子/PROTAC (مهار با تجزیه)؛ — سوال طرح: «کدام مهارکننده ABL روی T315I اثر دارد؟» ponatinib/asciminib؛ «مکانیسم imatinib؟» مهار ATP-site با تثبیت DFG-out.

hp09-9 تنظیم هورمونی آنزیم

easy

انسولین متابولیسم کبد را عمدتاً از کدام مسیر پیام‌رسان تنظیم می‌کند؟

A) cAMP-PKA (مانند گلوکاگون)

B) **گیرنده تیروزین کیناز → IRS → PI3K → AKT (فعال‌سازی PDE3B ،PP1، مهار FOXO/GSK3؛ رونوشت SREBP1c)**

C) مسیر JAK-STAT فقط

D) کانال‌های یونی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. انسولین: RTK → IRS-1/2 → PI3K (PIP_3) → PDK1 → Akt؛ اثرات Akt: فسفریلاسیون/مهار GSK3 (→ گلیکوژن سنتاز فعال)، فعال‌سازی mTORC1 (سنتز پروتئین)، مهار FOXO (downregulate gluconeogenesis)؛ PDE3B فعال → cAMP کاهش (ضد-گلوکاگون)؛ غشایی GLUT4 (عضله/چربی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مقایسه پیام انسولین/گلوکاگون (شالوده سوالات تنظیم متابولیک): — انسولین (وضعیت سیر): PI3K-Akt؛ اثرات آن: GLU T4abolic، گلیکوژن سنتز (GSK3 مهار)، لیپوژنز (SREBP1c؛ ACC dephosphorylation از طریق PP2A)، سنتز پروتئین (mTORC1)؛ مهار کتوژنز/گلوکونئوژنز؛ — گلوکاگون/اپی‌نفرین (وضعیت ناشتایی): GPCR-Gs → cAMP → PKA؛ فسفوریلاسیون آنزیم‌ها (فسفوریلاز کیناز فعال، گلیکوژن سنتاز خاموش، PDH خاموش؟ از طریق کیناز)؛ در کبد 双 PFK-2/FBPase-2فعال F2,6BP → covalent پایین → گلیکولیز خاموش/گلوکونئوژنز روشن؛ PEPCK، CREB→PGC1α بیان؛ — در عضله گلوکاگون گیرنده ندارد؛ اپی‌نفرین β2؛ — اختلال: دیابت نوع ۲ (مقاومت به انسولین؛ PI3K مسیر مختل؛ شپرون ER استرس)؛ تومورهای mTOR (TSC؛ PTEN نقص Cowden)؛ — سوال طرح: «کدام هورمون F2,6BP را پایین می‌آورد؟» گلوکاگون؛ «انسولین گلیکوژن سنتاز را چگونه فعال می‌کند؟» مهار GSK3 و فعال‌سازی PP1.

RNAi hp09-10 و تنظیم بیان

medium

RNA دخالت‌کننده کوچک (siRNA) از چه مکانیسمی عمل می‌کند و مثال دارویی بالینی کدام است؟

A) اتصال به DNA و مهار رونویسی

B) **دورشته‌ای → Dicer → RNA → RISC (Ago2) → تخریب هدف mRNA؛ مثال بالینی: inclisiran (PCSK9) و patisiran (TTR amyloidosis)**

C) مهار ریبوزوم

D) اتصال به پروموتر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. siRNA با توالی مکمل mRNA هدف را در RISC برش می‌دهد (Ago2؛ slicer)؛ siRNA درمانی‌های تأییدشده: patisiran (TTR؛ ATTR؛ اولین 2018)، givosiran (ALAS1؛ پورفیری حاد)، lumasiran (HAO1؛ hyperoxaluria نوع۱)، inclisiran (PCSK9؛ دوبار-سالانه LDL↓)؛ تحویل با GalNAc به هپاتوسیت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RNA interference و کاربردهای بالینی (مرور روزآورد آزمونی): — دو مسیر: siRNA (دورشته؛ exo) و miRNA (درون‌زا؛ im perfect→سرکوب ترجمه/پایداری؛ صدها هدف)؛ — ماشین‌آلات: Drosha/DGCR8 (هسته؛ pri→pre)، RISC/Ago، Exportin5، Dicer (cyto)؛ — آنالوگ‌های شیمی: 2′-F-/2′OMe؛ phosphorothioate؛ GalNAc3 conjugate (ASGPR) → subcutaneous هپاتیک؛ — تفاوت ASO vs siRNA: ASO تک‌رشته (RNase H؛ اسکیپ اگزون splicing risdiplam؛ nusinersen/eteplirsen کوچک‌مولکول)؛ — بالینی آزمونی: inclisiran (LDL)، nusinersen/risdiplam (SMA)، patisiran/vutrisiran (ATTR)، venglustat؟ Golgi-تارگت شده — در فازها؛ — خطر: immunostimulation (TLR3/7/8)، off-target؛ — سوال طرح: «کدام دارو siRNA است و کدام ASO؟» inclisiran vs nusinersen؛ «تخریب mRNA هدف در siRNA توسط چه آنزیمی؟» Ago2.

فصل 13: زنجیره تنفسی و فسفوریلاسیون اکسیداتیو

The Respiratory Chain & Oxidative Phosphorylation — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp13-1 کمپلکس‌ها و شاتل‌ها

hard

NADH سیتوپلاسمی حاصل از گلیکولیز در کبد با کدام شاتل وارد میتوکندری می‌شود و چند ATP تولید می‌کند؟

A) گلیسرول-۳-فسفات؛ 1.5 ATP

B) **مالات-آسپارتات؛ 2.5 ATP**

C) کارنیتین؛ 3 ATP

D) کراتین؛ 2 ATP

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. شاتل مالات-آسپارتات (کبد/قلب/کلیه) NADH را بدون کاهش پتانسیل منتقل می‌کند ← 2.5 ATP؛ شاتل گلیسرول-۳-فسفات (عضله/مغز) $FADH_2$ تولید می‌کند ← 1.5 ATP. به همین دلیل بازده ATP از گلوکز در کبد/قلب ~32 و در عضله/مغز ~30 است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: شاتل‌های الکترون و محاسبات ATP (پایه سوالات عددی): — مالات-آسپارتات: اگزالواستات←مالات (سیتو سیت MDH؛ $NADH \rightarrow NAD^+$)؛ انتقال با آنتی‌پورتر مالات-α-KG؛ در ماتریکس مالات←OAA+NADH (ورود به کمپلکس I ← 2.5 ATP)؛ OAA با ترانس‌آمیناسیون (GOT/AST!) به آسپارتات برگشت می‌کند — نکته: همین آنزیم AST است؛ — گلیسرول-۳-فسفات: DHAP+ NADH ← گلیسرول-3-P (سیتو سیت)؛ میتوکندریال گلیسرول-۳-فسفات دهیدروژناز (FAD) الکترون به CoQ می‌دهد ← 1.5 ATP؛ «فاصله کم غشا»؛ در مغز/عضله اسکلتی/رضایی؟ پروستات؟؛ — ارقام کلیدی: NADH←2.5؛ $FADH_2$←1.5؛ گلوکز کامل (کلسیفر پروکاریوت 32 مقایسه): گلیکولیز 2 NADH سیتو + 6 NADH PDH + 2 ATP + 2 GTP چرخه + 2 $FADH_2$؛ کبد: 32؛ عضله: 30؛ RBC: 2 (بدون میتوکندری)؛ — استات؟ الکل NADH سیتوپلاسمی (ADH؛ مهار گلوکونئوژنز ← هیپوگلیسمی الکل)؛ — سوال طرح: «چرا عضله ATP کمتری از گلوکز می‌گیرد؟» شاتل گلیسرول؛ «شاتل کبد چیست؟» مالات-آسپارتات.

hp13-2 مهارکننده‌ها

hard

کدام جفت «مهارکننده–محل اثر در زنجیره تنفسی» صحیح است؟

A) روتنون – کمپلکس I

B) مالونات – کمپلکس II (رقابت با سوکسینات)

C) سیانید/CO/H_2S – کمپلکس IV (سیتوکروم اکسیداز)

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه: روتنون/باربیتورات/پیریتینول؟ (I)؛ مالونات (II؛ رقابتی با سوکسینات — ابزار کلاسیک آزمایشگاه)؛ آنتی‌مایسین (III) A؛ سیانید/CO/ازید (IV)؛ الیگومایسین (ATP سنتاز)؛ DNP/اسید آسیل (uncoupler).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مهارکننده‌های زنجیره تنفسی — طبقه‌بندی کامل (حفظ اجباری آزمونی): — مهار کمپلکس: I: روتنون (آفت‌کش)، آمی‌تال (باربیتورات)، پیریدابی‌ن؛ II: مالونات (آنالوگ سوکسینات)؛ III: آنتی‌مایسین A (سایت Qi)؛ myxothiazol (Qo)؛ IV: سیانید (Fe^{3+}-$Cyta_3$)، H_2S ،CO، آزید؛ — مهار ATP سنتاز: الیگومایسین (F0؛ کانال پروتون) → ATP نمی‌سازد و پروتون نمی‌گردد → back-pressure → کل زنجیره می‌ایستد؛ — Uncouplerها (H^+ برگرداننده؛ گرما بدون ATP): DNP (لاغری تاریخی-کشنده)، اسید آسیل/فوران؟ ترای‌فلوروکربن؛ فیزیولوژیک: UCP1/ترموژنین بافت قهوه‌ای (نوزاد/هیبرنیشن؛ سنتز با اپی‌نفرین)؛ پرمئابیلیتی transition pore؛ — نتیجه بالینی: تشخیص مسمومیت: سیانید → سوخت‌وساز متوقف اما pO2 وریدی بالا؛ سریع‌ترین سرنخ: لاکتات بالای بدون توضیح + پرفیوژن خوب؛ درمان: هیدروکسی‌کوبالامین (چرخه با سیانید→سیانوکوبالامین ادراری)؛ نیتریت (مت‌هیموگلوبین‌ساز؛ جلب CN از cyta3) + تیوسولفات (rhodanese→تیوسیانات)؛ — سوال طرح: «کدام دارو گرما تولید می‌کند بدون ATP؟» DNP؛ «کدام مهارگر با سوکسینات رقابت می‌کند؟» مالونات.

ATP سنتاز hp13-3 medium

کدام مورد درباره ATP سنتاز صحیح است؟

A) **سوبسترای آن ADP + Pi است و پروتون‌ها از فضای درون‌غشایی به ماتریکس برمی‌گردند؛ ساختار F0 (کانال پروتونی) + F1 ($\alpha_3\beta_3\gamma\delta\varepsilon$؛ سنتز) با مکانیسم چرخشی (Boyman?)**

B) پروتون‌ها از ماتریکس به بیرون می‌روند

C) ATP را هیدرولیز می‌کند فقط

D) غشای بیرونی میتوکندری است

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. F_1F_0-ATP سنتاز: F0 در غشای داخلی (c-ring پروتونی؛ a-b_2)؛ F1 استوکه ($\alpha_3\beta_3+\gamma+\delta+\varepsilon$) رو به ماتریکس؛ جریان پروتون از بین‌غشا→ماتریکس چرخش (120°) γ → تغییر هم‌شکلی مراکز β (L→T→O؛ binding change mechanism واکر/بویر) → ATP release؛ نسبت ~2.7H^+/ATP (با ADP/ATP و ~3.7 Pi translocase).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ATP سنتاز — عمق‌تر (نکات آزمونی): — اجزا: F1: OS-CP؛ تحت‌واحدهای OSCP (اتصال بازو استالک؛ b)؛ IF1 (مهارکننده در اسیدوز ایسکمیک — جلوگیری از هیدرولیز معکوس ATP!)؛ — ترنسلوکازها: ANT (ADP/ATP carrier؛ هدف آتراکتیلوزید/پیریمیدین؟)؛ PT pore (VDAC/MPTP؛ کاسپازها/آپوپتوز)؛ — uncoupling فیزیوژیک: UCP1 (پروتئین‌های حمل FA anion؛ برگشت H^+)؛ — بیماری‌ها: نقص‌های ژن‌های mtDNA/هسته‌ای زنجیره (نوروپاتی/میوپاتی/کاردیوپاتی؛ LHON با کامپلکس I؛ NARP/MILS با ATPase6 — نکته: ATP6 جهش m.8993)؛ آرسنیک مهار α-KGDH نه ATPase؛ — سرطان: Warburg → گلیکولیز هوازی؛ مهار OXPHOS در ADC تقارن جدید (IACS-010759)؛ — سوال طرح: «IF1 چه می‌کند؟» مهار هیدرولیز در ایسکمی؛ «کدام زیرمجموعه ژن ATPase در NARP؟» ATP6/MT-ATP6.

hp13-4 نقص‌های مادرزادی

hard

کدام جفت «بیماری میتوکندریایی–جهش/نقص» صحیح است؟

A) LHON – جهش‌های mtDNA کمپلکس I (مثل m.11778G>A؛ وراثت مادری؛ نابینایی جوانان مرد)

B) MELAS – m.3243A>G در MT-TL1

C) سندرم Kearns-Sayre – حذف بزرگ منفرد mtDNA (معمولاً de novo)

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه جفت کلاسیک: LHON (کمپلکس I؛ اپتیک نوروپاتی؛ نفوذ مردان)؛ MELAS (MT-TL1؛ سکته‌مانند/لاکتات)؛ KSS (حذف تک؛ ophthalmoplegia خارجی پیش‌رونده + رتینیت پیگمانی + بلوک قلب؛ عضله: ragged red)؛ نکته: سندرم leigh (زیرین) = نورو-دژنراتیو با نقص‌های متعدد کمپلکس/پیرووات/CoQ.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیماری‌های زنجیره تنفسی — نقشه تشخیصی (مرور آزمونی): — علائم راهنما: multi-organ با بافت‌های پرمیتوکندری (مغز/چشم/عضله/قلب)؛ لاکتات بالا؛ CSF لاکتات؛ الگوی مادری (mtDNA) یا مندلی (هسته‌ای ~75-80٪ بیماری‌ها در کودکان هسته‌ای‌اند!)؛ — گروه‌ها: mtDNA ساختاری: MELAS/MERRF/LHON/NARP-MILS؛ حذف‌ها: KSS/pearson (هموپاتی-پانکراتیک؛ KSS evol)؛ کاهش تعداد (depletion؛ POLG، TK2)؛ multi-deletions (POLG، ANT1، TWINKLE؛ AD/AR؛ PEO)؛ هسته‌ای کمپلکس-اسمLeigh :blely (SURF1/COX؛ NDUFS...)؛ CoQ10 نقص بیوسنتز (COQ2/6...)؛ — درمان‌ها: CoQ10/ریبوفلاوین/کوکربوکسیلاز (مکمل)؛ اجتناب والپروات/متفورمین؛ elamipretide (پروتئین‌های غشا bind؛ MM در فازها؛ 2023Accelerated)؛ avoidance متفرقه؛ — سوال طرح: «پسر با عفونت/بی‌قراری → انسفالوپاتی رگرسیون + هایپرتروفیک با CT دوطرفه basal ganglia →؟» Leigh؛ «وراثت فقط مادری + اپتیک نوروپاتی →؟» LHON.

ROS hp13-5 و آنتی‌اکسیدان

medium

مهم‌ترین منبع داخلی رادیکال سوپراکسید در سلول کدام کمپلکس است و آنزیم دفاعی اولیه چه نام دارد؟

A) کمپلکس II؛ کاتالاز

B) **کمپلکس I و III (نشت الکترون به O_2)؛ سوپراکسید دیسموتاز (SOD؛ سه ایزوفرم Cu/Zn سیتوزولی، Mn-میتوکندریایی، خارج‌سلولی)**

C) کمپلکس IV؛ لیپوکسیژناز

D) ATP سنتاز؛ گلوتاتیون پراکسیداز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. الکترون نشتی از کمپلکس I (به‌ویژه در رورس معکوس) و III (Q cycle) O_2^- می‌سازند؛ SOD آن را به H_2O_2 تبدیل می‌کند؛ سپس گلوتاتیون پراکسیداز (سلنیوم‌دار؛ GSH) یا کاتالاز (پراکسی‌زوم) → H_2O؛ متالوتیونین؛ defenses: ویتامین‌های C/E، کاروتنوئیدها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: استرس اکسیداتیو (مرور تلفیقی آزمونی): — گونه‌ها: O_2^- (سوپراکسید)، H_2O_2 (پراکسید؛ عبور غشا)، •OH (هیدروکسیل؛ از Fenton با Fe^{2+}؛ مخرب‌ترین)، HOCl (MPO)، $ONOO^-$ نوتروفیل (پراکسی‌نیتریت از $NO+O_2^-$)؛ — منابع: ETC (I/III)، xanthine oxidase (ایسکمی-reperfusion)، NADPH oxidase (فاگوسیت؛ نقص=CGDchronic granulomatous؛ نکته ایمونولوژیک)، CYP، میوگلوبین؛ — دفاع: آنزیمی: SOD1/2/3، کاتالاز، GPx (Se)، پراکسی‌ردوکسین‌ها؛ غیرآنزیمی: α-توکفرول (لیپید؛ آتاکسی با کمبود AVED —)، ascorbate، اوبیکوینول، اسید یوریک؛ — بالینی: mochromatosis (آهن Fenton؛ آسیب کبد)، پرماکسوت؟ prematurity ROP (اکسیژن‌درمانی)، آلزایمر/پارکینسون نظریه؛ سندرم Down (SOD1 در کروموزوم 21 → نسبی تعادل‌زدایی؟ نظریه)؛ آنمی همولیتیک با کمبود G6PD؛ — سوال طرح: «واکنش فنتون چه می‌سازد؟» •OH؛ «کدام آنزیم H_2O_2 را در پراکسی‌زوم تجزیه می‌کند؟» کاتالاز؛ «نقص NADPH oxidase چه بیماری؟» CGD.

hp13-6 انتقال ADP/ATP

medium

آنتی‌پورتر ADP/ATP (ANT) در غشای داخلی میتوکندری چه نقشی دارد و توسط چه ترکیبی مهار می‌شود؟

A) ماتریکس ATP^{-4} را با ADP^{-3} سیتوزولی مبادله می‌کند (برخلاف شیب؛ نیاز به پتانسیل غشا)؛ مهار با آتراکتیلوزید

B) سوکسینات حمل می‌کند؛ مهار با مالونات

C) پیرووات حمل می‌کند؛ مهار با سیانید

D) کلسیم پمپ می‌کند؛ مهار با الیگومایسین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ANT (SLC25A4/5) ماتریکسی ATP^{-4} را با ADP^{-3} سیتوزولی (antiport الکتروژنیک؛ تقویت با پتانسیل $\Delta\Psi$) جابه‌جا می‌کند؛ مهار: آتراکتیلوزید (گیاه Atractylis gummifera) مسمومیت؛ bongkrekic acid (باکتری؛ تثبیت حالت m-القا)؛ نتیجه مهار: توقف سنتز ATP و مرگ.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ترنسپورترهای غشای میتوکندری (مرور آزمونی): — خلبان‌های SLC25: ANT؛ فسفات حامل (Pi/H^+ symport؛ برای ATP سنتز Pi فراهم می‌کند)؛ پیرووات حامل (MPC1/2)؛ سیترات حامل (سیترات-مالات؛ صادرات سیترات برای لیپوژنز/ACYL)؛ کارنیتین-آسیل‌کارنیتین ترنسلوکاز (CACT؛ نقص = بیماری شدید نوزادی)؛ دی‌کربوکسیلات/α-KG-مالات؛ و...؛ — شبکه درهم: MPTP (permeability transition؛ ANT/VDAC/CypD؛ باز با Ca^{2+}/اکسیدانت → نفوذپذیری → آپوپتوز/نکروز؛ مهار با cyclosporin A روی CypD — نکته دارویی)؛ — uncoupler با FAT؟; — سوال طرح: «خروج سیترات برای سنتز FA از کدام حامل؟» سیترات حامل؛ «کدام مسمومیت ANT را مهار می‌کند؟» آتراکتیلوزید.

hp13-7 تنظیم OXPHOS

medium

مهم‌ترین تنظیم‌کننده سرعت فسفوریلاسیون اکسیداتیو در بافت‌های سالم چیست؟

A) اکسیژن خون

B) **نسبت ATP/ADP (و $NADH/NAD^+$) — کنترل تنفسی (respiratory control): ADP پذیرفته/مصرف‌شونده، سرعت را بالا می‌برد**

C) دما

D) غلظت سوبسترا گلوکز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در شرایط فیزیولوژیک، موجودی ADP (پذیرنده) سرعت‌کنترل‌کننده اصلی است: ADP بالا (مصرف ATP) → سنتز ATP سریع → جریان پروتون باز → زنجیره تند می‌شود؛ ATP بالا/ADP کم → توقف. این پدیده respiratory control در آزمایشگاه با افزودن ADP به میتوکندری جدا شده دیده می‌شود (state 3/4).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کنترل تنفسی و وضعیت‌های آزمایشگاهی (مرور آزمونی): — state 3 (ADP+سوبسترا؛ تنفس سریع)؛ state 4 (بدون ADP؛ پایه)؛ RCR = state3/state4 (سلامت میتوکندری؛ uncoupler RCR را 1 می‌کند)؛ — تنظیم هم‌بسته در سطح سلول: [ATP] پایدار با buffer کراتین (CK؛ در قلب/عضله)؛ — در uncouplerها: control از بین می‌رود (تنفس حداکثر بدون ATP؛ DNP در آزمایش O_2 consumption ماکزیمم حتی بدون ADP — سوال آزمایشگاهی کلاسیک)؛ — هماهنگی با چرخه کربس: ADP فعال‌کننده ایزوسیترات DH؛ $NAD^+/NADH$؛ Ca^{2+} (عضله انقباضی؛ آکتیو دهیدروژنازها و ATPase)؛ — بالینی: هیپوکسی/کمبود O_2 (نه تنظیم بلکه محدودیت سوبسترایی)؛ تیروکسین (uncoupler ملایم فیزیولوژیک؛ BMR بالا)؛ — سوال طرح: «افزودن DNP به میتوکندری چه بر O_2 مصرف و P/O دارد؟» P/O ↓، O_2↑؛ «RCR پایین نشان‌دهنده چه؟» آسیب غشا/uncoupling.

hp13-8 کمپلکس II و FAD

easy

سوکسینات دهیدروژناز یکتایی زنجیره تنفسی است زیرا:

A) **فقط کمپلکس است که هم در زنجیره و هم در چرخه کربس فعالیت دارد (کمپلکس II؛ FAD→Fe-S→CoQ؛ بدون پمپ پروتون)**

B) پروتون پمپ می‌کند

C) در غشای بیرونی است

D) NADH تولید می‌کند

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کمپلکس II (SDH؛ چهار زیر واحد A-D؛ FAD در SDHA؛ Fe-S؛ هِم b) تنها آنزیم مشترک دو مسیر است؛ الکترون سوکسینات→فومارات را به CoQ می‌دهد؛ پروتون پمپ نمی‌کند (ATP/$FADH_2$ 1.5)؛ جهش‌های SDHB/C/D → پاراگانگلیوما/فئوکروموسیتوما (hereditary paraganglioma؛ نکته ژنتیک-انکولوژی آزمونی: SDH = tumor suppressor).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقش‌های ویژه FAD در بیوشیمی (مرور آزمونی): — FAD-آنزیم‌های شاخص: SDH (کمپلکس II)، اسیل-CoA دهیدروژناز (FAO؛ MCAD)؛ succinic semialdehyde؟؛ xanthine oxidase (FAD + Mo + Fe)؛ D-amino acid oxidase؛ glutathione reductase؛ monoamine oxidase؛ pyruvate/α-KGDH (lipoamide مکمل FAD در E3)؛ — تفاوت FAD vs NAD: FAD غالباً در دهیدروژنازهایی که الکترون به O_2 نزدیک (اکسیدازها) یا در پروتئین‌های غشایی؛ پیوند محکم (prosthetic) vs NAD (cosubstrate) آزاد)؛ — بالینی: riboflavin کمبود (کم‌خونی، cheilosis)؛ riboflavin- → multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MADD/ETF) responsive (RR-MADD؛ نکته درمانی)؛ SDH و تومور: succinate تجمع → pseudo-hypoxia (PHD مهار → HIF) — اتصال متابولیسم-سرطان آزمونی؛ — سوال طرح: «کدام ویتامین کمبودش MADD را تشدید می‌کند؟» B2؛ «چرا ATP $FADH_2$ کمتری می‌دهد؟» ورود در CoQ (دور از کمپلکس I).

hard

P/O ratio hp13-9

نسبت P/O برای سوبسترایی که وارد کمپلکس III می‌شود (مثل ubiquinol از شاتل گلیسرول-۳-فسفات) چقدر است و چرا؟

A) 3.0 ؛ چهار پروتون پمپ می‌شود

B) **حدود 1.5 (≈$6H^+/4H^+$-per-ATP با حساب ترنسلوکاز)؛ چون کمپلکس I دور زده می‌شود ($4H^+$ از III+IV پمپ؛ ~1.5 ATP)**

C) صفر

D) بستگی به اکسیژن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. از CoQ: الکترون‌ها فقط از III ($4H^+$) و IV ($2H^+$) می‌گذرند → ~2.7 $6H^+/ATP$ + انتقال ADP → ~1.5 ATP. برای NADH (I+III+IV): $10H^+$ → ~2.5 ATP.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: حساب دقیق ATP (ارقام روز هارپر — حفظی): — پروتون‌ها: I: 4؛ III: 4؛ IV: 2 (مجموع NADH = 10؛ $FADH_2$ = 6)؛ — ATP سنتاز: ~1 :ANT/Pi + $2.7H^+/ATP$ → کل ~$4H^+/ATP$؛ نتیجه: NADH ≈ 2.5؛ $FADH_2$ ≈ 1.5؛ — ATP از مسیرها (کبد/شاتل مالات): گلوکز→$2CO_2+2H_2O$: 2(الگوس؟ NADH سیتو 2.5×2=5) + 2 GTP substrate-level) گلیکولیز) + 2 NADH PDH (5) + 6 NADH چرخه (15) + 2 GTP (2) = 32؛ $FADH_2$ (3) + 2؛ عضله: 30؛ — پالمیتات: 7 acetyl-CoA×10 NADH(17.5) + 8 $FADH_2$(10.5) + 7 (80) (فعال‌سازی) = 106؛ — اسید چرب زوج/فرد: propionyl-CoA → سوکسینیل-CoA (گلوکوژنیک)؛ — نکته درون‌ریز: مقادیر قدیمی 2.5/1.5 شده‌اند — طراحان جدید همان 2.5/1.5 را می‌پسندند؛ — سوال طرح: «ATP خالص پالمیتات؟» 106؛ «چرا 2 کم 3/2 ATP جایگزین می‌شود؟» فعال‌سازی به 2 ATP معادل.

hp13-10 میتوکندری و آپوپتوز

medium

در مسیر درونی آپوپتوز، چه رویداد میتوکندریایی کلیدی رخ می‌دهد؟

A) افزایش سنتز ATP

B) MOMP (نفوذپذیری غشای خارجی) و آزادسازی سیتوکروم c به سیتوزول → Apaf-1/caspase-9 apoptosome → اجرای کاسپازها

C) ورود کلسیم به ماتریکس

D) تجزیه mtDNA

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سیگنال‌های مرگ → خویش‌کاری BAX/BAK (مهار توسط BCL-2) → MOMP → Cyto c + Smac/DIABLO آزاد؛ Cyto c + Apaf-1 + caspase-9 + ATP → apoptosome → caspase-3/7؛ pro-family BCL-2: BAX, BAK, BIM,) BH3-only؛ PUMA) و anti (BCL-2, BCL-XL, MCL1).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: میتوکندری به‌عنوان karar-giver مرگ سلولی (مرور آزمونی): — قواعد BH3: BH3-only آغازگر (PUMA/NOXA با p53؛ BAD با fosforلاشده-غیرفعال PKB؛ BIM در ایمنی)؛ — تنظیم بالینی: فولیکولر لنفوم BCL2 IgH t(14;18) (نوچه آزمونی کلاسیک)؛ مهار BCL2: venetoclax (BH3 mimetic؛ CLL/AML؛ نکته روزآورد)؛ navitoclax (→ BCL-XL → ترومبوسیتوپنی)؛ — گانگ مرحله: cyt c پس از آزادسازی در apoptosome، در ETC دیگر شرکت نمی‌کند؛ Smac با XIAP مهارکننده کاسپاز را بی‌اثر؛ — تست آزمایشگاهی: TUNEL/ آنکسین؛ — سوال طرح: «t(14;18) در کدام بیماری؟» فولیکولر؛ «venetoclax هدف؟» BCL2 (BH3 mimetic).

فصل 16: چرخه اسید سیتریک

The Citric Acid Cycle — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp16-1 واکنش‌های کلیدی

medium

کدام آنزیم چرخه کربس واکنشی را کاتالیز می‌کند که در آن سوبسترا و محصول هر دو دارای شش کربن هستند؟

A) سیترات سنتاز

B) آکونیتاز

C) ایزوسیترات دهیدروژناز

D) α-کتوگلوتارات دهیدروژناز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. آکونیتاز: سیترات (6C) → ایزوسیترات (6C) از طریق سیس-آکونیتات؛ فقط جابه‌جایی OH؛ مهار با فلورواستات (به‌صورت سیترات-فلورواستات تجمعی). سیترات سنتاز: OAA(4C)+استیل-CoA(2C)→سیترات(6C)؛ واکنش‌های کربن-کاهش: ایزوسیترات DH (6→5 + CO_2)؛ α-KGDH (5→4 + CO_2).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقشه کامل چرخه (مرور ساختاریافته حفظی): — گام‌ها: ۱) سیترات سنتاز (OAA+acetyl-CoA→citrate؛ برگشت‌ناپذیر؛ مهار با ATP/NADH/سیترات-هم‌بسته؛ آنالوگ: هالوژن‌سیترات؟)؛ ۲) آکونیتاز (Fe-S؛ مهار فلورواستات؛ حساس به رادیکال — نکته: در سلول‌های پرولیفراتیو آکونیتاز فعالیت dual با IRP1!)؛ ۳) ایزوسیترات دهیدروژناز (NAD^+-وابسته؛ سه‌گانه غیربرگشت؛ تنظیم: ATP,NADH / ADP+−؛ ایزوفرم NADP در غدد/مغز برای NADPH)؛ ۴) α-KGDH (کمپلکس TPP/lipoamide/FAD/NAD/CoA مثل PDH؛ مهار با آرسنیت/NADH/سوکسینیل-CoA)؛ ۵) سوکسینیل-CoA سنتتاز (تولید GTP؛ substrate-level)؛ ۶) SDH (کمپلکس II)؛ ۷) فوماراز؛ ۸) مالات دهیدروژناز (NAD^+)؛ — بازده هر اکتیل-CoA: 3NADH+1$FADH_2$+1GTP = 10 ATP؛ — آنابولیک نقش: سیترات→استیل-CoA (سیترات لیاز؛ لیپوژنز)؛ α-KG→Glu؛ سوکسینیل-CoA→هِم؛ OAA→Asp/گلوکونئو؛ — آناپلروتیک: پیرووات کربوکسیلاز (biotin؛ ACC؟ نه؛ acetyl-CoA فعال‌کننده؛ اصلی‌ترین)؛ glutamate DH؛ PEP carboxykinase (برعکس)؛ malic enzyme؛ — سوال طرح: «کدام واکنش GTP می‌سازد؟» سوکسینیل-CoA سنتتاز؛ «کدام آنزیم آهن-گوگرد دارد؟» آکونیتاز.

hp16-2 پیرووات دهیدروژناز

hard

کمپلکس پیرووات دهیدروژناز به کدام مجموعه کوآنزیمی نیاز دارد؟

A) TPP ، لCoA، NAD^+، FAD، ipoic acid

B) بیوتین و B12

C) PLP و هر دو

D) فقط NAD^+

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پنج کوآنزیم PDH: تیامین پیروفسفات (E1 decarboxylation)، لیپوئیک اسید (E2؛ خم شونده S-S؛ arm)، CoA (E2؛ تیواستر)، FAD (E3؛ اکسیداسیون دی‌هیدرولیپوآمید)، NAD^+ (E3؛ پذیرش نهایی)؛ کمبود تیامین → بری‌بری/ورنیکه (PDH/α-KGDH/ترانسکتولاز مختل).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PDH — عمق بالینی (نکات آزمونی): — تنظیم: PDH کیناز (فعال با ATP/NADH/استیل-CoA؛ مهار با ADP/پیرووات/Ca^{2+}/انسولین)؛ PDH فسفاتاز (Mg^{2+}/Ca^{2+}/انسولین)؛ — بیماری‌ها: نقص PDH E1α (X)؛ لیوتیک اسیدوز+انسفالوپاتی؛ درمان رژیم کتوژنیک/تیامین)؛ آرسنیک (E2)؛ کمبود تیامین (الکلی؛ ورنیکه=آتاکسی/افتالموپلژی/سردرگلی؛ مغز به‌دلیل وابستگی گلوکز)؛ — دارو: دی‌کلرواستات (PDK مهار؛ آزمایشی در نقص/سرطان)؛ — محاسبه: پیرووات→اکتیل-CoA: 1 NADH=2.5 ATP؛ گلوکز کامل 2 PDH NADH؛ — تفکیک با گلیکولیز اناروئیک: در RBC PDH نیست؛ — سوال طرح: «مسمومیت آرسنیک آن کدام کوآنزیم مسیر را هدف می‌گیرد؟» lipoamide (PDH/α-KGDH)؛ «در گرسنگی PDH خاموش توسط چه چیزی؟» PDK فعال (استیل-CoA از FA اکسیداسیون).

hp16-3 تنظیم چرخه

hard

در عضله منقبض‌شونده، افزایش کلسیم چه اثری بر چرخه کربس دارد؟

A) مهار ایزوسیترات دهیدروژناز

B) **فعال‌سازی ایزوسیترات دهیدروژناز و α-کتوگلوتارات دهیدروژناز (dehydrogenase‌ها) و PDH فسفاتاز → افزایش جریان چرخه برای تأمین ATP انقباض**

C) بدون اثر

D) فعال‌سازی فقط سیترات سنتاز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Ca^{2+} (از ریانودین ریسپتر) هم انقباض را drives هم سوخت‌وساز: ایزوسیترات DH و α-KGDH را آلوستریک فعال و PDH (از طریق PDH فسفاتاز) فعال می‌کند؛ هم‌زمان ATPase عضله ADP تولید می‌کند → ETC تند. ADP هم ایزوسیترات DH فعال می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تنظیم یکپارچه چرخه (جدول آزمونی): — سیترات سنتاز: مهار با ATP/NADH/سیترات/سوکسینیل-CoA؛ فعال با ADP؛ — ایزوسیترات DH: ADP/Ca^{2+} فعال؛ ATP/NADH مهار (نقطه کنترل اصلی)؛ — α-KGDH: Ca^{2+} فعال؛ NADH/ATP/سوکسینیل-CoA مهار؛ — PDH: بالا؛ — سطوح سوبسترا (acetyl-CoA/OAA) و مهار محصول (قانون هم‌بستگی انرژی)؛ — وضعیت‌ها: ناشتا (گلوکاگون): اکسیداسیون NADH → FA/استیل-CoA بالا → چرخه فقط برای acetyl-CoA خود FA می‌چرخد؛ گلوکز ذخیره؛ ورزش: Ca^{2+}/ADP؛ — اثر دارویی-مسمومیت: فلورواستات (آکونیتاز)؛ آرسنیت؛ — آناپلروتیک در ورزش: PC پیرووات کربوکسیلاز با acetyl-CoA فعال → OAA تأمین؛ — سوال طرح: «چرا اکسیداسیون FA تنها چرخه را نمی‌ایستاند؟» acetyl-CoA همان‌زمان PC فعال می‌کند (گلوکز-FA سیکل با مهار PDH و...).

hp16-4 انرژی چرخه

medium

اتمام اکسیداسیون یک مولکول استیل-CoA در چرخه کربس چه تعداد ATP معادل تولید می‌کند؟

A) 7.5

B) 10

C) 12

D) 24

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. 3 NADH (7.5) + 1 $FADH_2$ (1.5) + 1 GTP (1) = 10 ATP. کل گلوکز (۲ استیل-CoA از راه چرخه = (20) + PDH (5) + گلیکولیز 32-30~ = (4) ATP substrate + (5) NADH.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: حساب‌وکتاب انرژی (تمرین‌های آزمونی پرتکرار): — هر اکتیل-CoA: 10؛ گلوکز (شاتل مالات): 32؛ عضله: 30؛ — پالمیتات: 8×10=80 + 7×(2.5+1.5)=28 − 2 = 106؛ — الکل: 2NADH (ADH+ALDH)؛ — جدول معادل‌ها: NADH سیتوپلاسمی 2.5/1.5 (بسته شاتل)؛ $FADH_2$ 1.5؛ GTP/ATP 1؛ اکتیل-CoA→چرخه 10؛ — نکته‌های تله: «ATP از چرخه» فقط GTP 1 است — بقیه در ETC؛ substrate-level phosphorylation در بدن فقط 3 واکنش: PK، سوکسینیل-CoA سنتتاز، کراتین کیناز (نه!) — در واقع PK + succinyl-CoA synthetase (bypass ثیوردوکسین؟)؛ مهندسی‌شده: PHGDH؟؛ — سوال طرح: «چرا خالص پالمیتات 106 نه 108؟» فعال‌سازی 2ATP؛ «کدام واکنش چرخه سطح-سوبسترا فسفوریلاسیون است؟» succinyl-CoA synthetase.

hp16-5 آنابولیک نقش

hard

سوکسینیل-CoA در سنتز چه مولکولی مستقیماً مصرف می‌شود؟

A) کلسترول

B) **هِم (با گلیسین → δ-ALA)**

C) اوره

D) کراتین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اولین گام سنتز هِم: سوکسینیل-CoA + گلیسین → δ-aminolevulinic acid (با ALA سنتتاز؛ میتوکندری؛ B6-وابسته). سوکسینیل-CoA همچنین در کتوژنز (سوکسینیل-CoA:3-ketoacid CoA transferase/SCOT — آنزیم کلیدی استفاده کتون در بافت‌های خارج-کبدی) نقش دارد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه کربس به‌عنوان مرکز تبادل متابولیک (نقشه آزمونی): — سیترات→(سیترات لیاز)→استیل-CoA→FA/کلسترول (لیپوژنز؛ همچنین سیترات=مهارگر PFK-1 و فعال ACC)؛ — α-KG ⇄ Glu ⇄ Gln/Pro/Arg/His (چند دفع)؛ — OAA ⇄ Asp (اوره/پوریم/پیرومید)؛ OAA→PEP (گلوکونئوژنز)؛ — سوکسینیل-CoA→هِم؛ SCOT (ketolysis؛ نکته: مغز نوزاد/قلب/عضله از کتون استفاده؛ کبد SCOT ندارد → نمی‌سوزاند)؛ — malate→مالیک آنزیم (NADPH؛ لیپوژنز)؛ — لاکتات/آلانین/گلیسرول/AA → اتصال به OAA؛ — نقص آناپلروتیک: PC نقص → هیپوگلیسمی/لاکتواسیدوز؛ — سوال طرح: «کبد چرا کتون می‌سازد اما مصرف نمی‌کند؟» فقدان SCOT؛ «سنتز هِم از کدام واسطه؟» سوکسینیل-CoA.

hp16-6 بایپس گلیاکسیلات

medium

چرخه گلیاکسیلات در گیاهان و باکتری‌ها چه مزیتی دارد؟

A) بدون مزیت

B) **اجازه تبدیل دو اکتیل-CoA به یک سوکسینات (با ایزوسیترات لیاز و مالات سنتتاز؛ حفظ کربن‌هایی که در چرخه کربس به CO_2 می‌روند) → سنتز کربوهیدرات از چربی**

C) سرعت بیشتر ATP

D) تولید NADPH

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. دو آنزیم منحصربه‌فرد چرخه گلیاکسیلات: ایزوسیترات لیاز (ایزوسیترات→گلیاکسیلات+سوکسینات) و مالات سنتتاز (گلیاکسیلات+استیل-CoA→مالات)؛ خالص: 2 استیل-CoA → سوکسینات (4C) → گلوکز؛ دلیل عدم تبدیل چربی به کربوهیدرات در جانوران (فقدان این چرخه؛ استیل‌کوآن‌ها در چرخه از بین می‌روند) — نکته مفهومی آزمونی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پیامدهای نبود گلیاکسیلات در انسان (مرور مفهومی): — «چربی در گلوکز تبدیل نمی‌شود»: کربن‌های استیل-CoA دو CO_2 چرخه می‌شوند؛ حتی‌عدد FA نمی‌توانند خالص گلوکز بدهند (برعکس گلوکز→چربی آزادانه)؛ استراقص: گلیسرول (سهم ~۵-۱۰٪ TAG) گلوکوژنیک؛ پروپیونات از FA فرد (به‌همراه چرخانه نشخوار) → سوکسینیل-CoA؛ — برچسب رادیویی: کربن‌های استیل در اول دور چرخه از دست نمی‌روند (سیترات→α-KG حفظ) — دو چرخه لازم برای آزادسازی — سوال کلاسیک ردیابی؛ — چاقی/لاغری: اکسیداسیون FA انرژی می‌دهد اما گلوکز خون را از گلیسرول/AA می‌آید؛ — مهندسی: افزودن ایزوسیترات لیاز/مالات سنتتاز به پستانداران تلاش بیوتکنولوژیک؛ — سوال طرح: «کدام موجودات چربی را به کربوهیدرات تبدیل می‌کنند؟» گیاه/باکتری/قارچ (گلیاکسیلات)؛ «کدام بخش TAG گلوکوژنیک است؟» گلیسرول.

hp16-7 ایزوسیترات DH و NADP

hard

کدام مورد درباره ایزوفرم NADP-وابسته ایزوسیترات دهیدروژناز صحیح است؟

A) در میتوکندری همه بافت‌ها به‌طور یکسان

B) **در سیتوزول/میتوکندری بافت‌های پرولیفراتیو و غدد درون‌ریز؛ نقش اصلی تولید NADPH برای آنتی‌اکسیدان و بیوسنتز؛ تنظیم با ADP ندارد**

C) فقط در RBC

D) GTP را مهار می‌کند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. IDH1/2 ($NADP^+$) در سیتوزول/میتوکندری؛ منبع مهم NADPH (کنار PPP و مالیک آنزیم) برای GSH/TCA آنتی‌اکسیدان و استروئید/لیپوژنز؛ نقش هورمونی ACTH/تیروکسین در غدد؛ برخلاف IDH3 (NAD^+)؛ انرژی؛ تنظیم ADP/ATP).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: منابع NADPH سیتوزولی و کلینیک IDH (نکات روزآورد آزمونی): — منابع: IDH1، G6PD/6PGD (PPP)، مالیک آنزیم (مهار با hydroxymalate؟)، از NADH توسط transhydrogenase (میتوکندری؛ NNT)؛ — مصرف NADPH: ردوکس GSH، سنتز FA/کلسترول، CYP450، NO synthase/پروتئین‌های گلوکوریل؟ هیدروکسیلاسیون استروئید، phagocyte NADPH oxidase (CGD)؛ رلووا؟؛ — سرطان: جهش‌های IDH1/2 (R132H و...) در گلیوما/AML → نئوانزیم تولید D-2-hydroxyglutarate (2HG؛ oncometabolite؛ مهار α-KG-وابسته dioxygenases → هایپرمتیلاسیون/histone؛ متمایزسازی بلوکه)؛ مهارکننده‌ها: ivosidenib (IDH1)/enasidenib (IDH2) در AML؛ آزمون: 2HG با MR spectroscopy؛ — سوال طرح: «oncometabolite گلیوما؟» D-2HG؛ «IDH mutated AML درمان؟» ivosidenib/enasidenib؛ «سه منبع اصلی NADPH؟» PPP/IDH1/ME.

hp16-8 مهار آزمایشگاهی

easy

اگر به میتوکندری جدا شده، مالونات اضافه شود، کدام تغییر رخ می‌دهد؟

A) افزایش مصرف O_2

B) **کاهش/توقف تنفس با سوبسترای سوکسینات (رقابت با SDH)؛ اما با سوبسترای NADH-زا ادامه (جذب مالونات با دی‌کربوکسیلات حامل)؛ بازگردانی با سوکسینات زیاد**

C) تولید ATP بیشتر

D) هیچ اثر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مالونات (آنالوگ 3C سوکسینات) مهارکننده رقابتی SDH (کمپلکس II)؛ در آزمایش کلاسیک: سوکسینات+مالونات → O_2 consumption وابسته به دوز رقابت؛ پدیده استفاده از مالونات در سنجش فعالیت کمپلکس II و مطالعه reverse electron transport (RET).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ابزارهای مهار آزمایشگاهی زنجیره/چرخه (مرور آزمونی): — مالونات (II رقابتی)؛ روتنون (I)؛ آنتی‌مایسین (III)؛ سیانید (IV)؛ الیگومایسین (سنتاز)؛ DNP (uncouple)؛ آتراکتیلوزید (ANT)؛ فلورواستات (آکونیتاز — مسمومیت با خمیر مانسته)؛ آرسنیت (لیپوآمید)؛ — کاربرد تشخیصی: اسپکتروفتومتری آنزیمی کمپلکس‌ها در عضله (سنجش ETC نقص)؛ — بالینی مسمومیت‌ها: فلورواستات (گیاه South African gifblaar؛ سیترات و سیترات-فلورواستات تجمع → سیستم اعصاب/قلب)؛ — سوال طرح: «مسمومیت با چه گیاهی سیترات را بالا می‌برد؟» gifblaar/fluoroacetate؛ «کدام مهارگر رقابتی است؟» مالونات (با سوکسینات).

hp16-9 چرخه و گلوکونئوژنز

hard

PEP carboxykinase (PEPCK) چه واکنشی را کاتالیز می‌کند و تنظیم بیان آن چگونه است؟

A) OAA→PEP با GTP/ITP (دی‌کربوکسیلاسیون)؛ بیان القاشده با گلوکاگون/کورتیزول (از طریق CREB/PGC-1α) و مهار با انسولین

B) PEP→OAA با ATP؛ بیان ثابت

C) پیرووات→OAA با بیوتین

D) مالات→پیرووات

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. PEPCK (سیتوزولی/میتوکندری؛ GTP مصرف) مرحله دوم بایپس پیرووات کیناز است؛ تنظیم عمدتاً رونویسی (هورمونی) — سلسله: گلوکاگون/کاتکولامین/گلوکوکورتیکوئید/اسیدهای چرب ↑؛ انسولین ↓؛ تعدیل با PGC-1α/FOXO؛ تأخیر اثر (ساعت‌ها).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اتصال چرخه-گلوکونئوژنز (مرور تلفیقی): — آنزیم‌های بایپس: PC (بیوتین؛ میتوکندری؛ acetyl-CoA فعال)، PEPCK، FBPase-1 (مهار F2,6BP)، G6Pase (کبد/کلیه؛ نه عضله/مغز → hypo در بیماری GSD I/von Gierke)؛ — «دور فاستیل» (futile cycle) و تنظیم هم‌زمان: انسولین PK کبدی فعال (dephospho) و PFK-2 کیناز فعال ← F2,6BP بالا ← گلیکولیز؛ گلوکاگون برعکس؛ — PC نقص ← لاکتواسیدوز/هیپوگلیسمی؛ PEPCK نقص نادر؛ — نکته PEPCK-M (PCK2) در سرطان/انسولین‌مقاومت بحث جدید؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم گلوکونئوژنز بیوتین لازم دارد؟» PC؛ «چرا عضله گلوکز آزاد نمی‌کند؟» فقدان G6Pase.

hp16-10 بافت-ویژه تفاوت‌ها

medium

کدام بافت بیشترین وابستگی به سوخت‌سوزی اکسیداتیو (چرخه کربس فعال) را با نیاز مداوم ATP دارد و ذخیره گلیکوژن محدود؟

A) قلب (اکسیداسیون FA/کتون/لاکتات؛ سهم ~۹۰٪ OXPHOS)

B) RBC

C) عضله سریع تاندون

D) کبد ناشتا

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. قلب: میتوکندری فراوان (~۳۵٪ حجم)؛ سوخت ترجیحی (۶۰-۷۰٪) FA؛ سوخت‌های جایگزین: کتون/لاکتات/گلوکز؛ آستانه ایسکمی؛ RBC فاقد میتوکندری؛ عضله سریع گلیکولیز؛ کبد انعطاف کامل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سوخت‌شناسی بافت‌ها (جدول مرور آزمونی): — مغز: گلوکز (۱۲۰g/day)؛ در گرسنگی طولانی کتون (~۶۰-۷۰٪ انرژی؛ آستانه سنجش)؛ نمی‌تواند FA استفاده کند (BBB MCT استثنا در نوزاد)؛ — قلب: FA>کتون>لاکتات>گلوکز؛ هیپوکسی → گلیکولیز (PPARα-محور درت)؛ — عضله: نوع I اکسیداتیو (FA)؛ IIb گلیکولیز؛ ورزش: PCr→گلیکولیز→FA؛ — کبد: همه‌چیز (آزادی متابولیک)؛ سازنده کتون/گلوکز/اوره؛ — RBC: فقط گلیکولیز → لاکتات (برگشت به کبد: کوری)؛ — بافت چربی: ذخیره/ریزه‌کاری (lipolysis با HSL/ATGL؛ گلیسرول→کبد)؛ — سوال طرح: «سوخت اصلی قلب؟» FA؛ «کدام بافت در گرسنگی کتون می‌سوزاند و نمی‌سازد؟» مغز/عضله/قلب؛ «سیکل کوری چیست؟» لاکتات عضله→گلوکز کبد.

فصل 17: گلیکولیز و اکسیداسیون پیرووات

Glycolysis & the Oxidation of Pyruvate — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp17-1 واکنش‌های سرمایه‌گذاری/بازگشت

medium

کدام آنزیم گلیکولیز در واکنشی عمل می‌کند که ATP مصرف می‌کند و از نظر ترمودینامیکی بسیار برگشت‌ناپذیر است؟

A) فسفوگلوکوایزومراز

B) آلدولاز

C) **فسفوفروکتوکیناز-1 (PFK-1)**

D) تریوز فسفات ایزومراز

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. دو واکنش ATP-مصرف‌کننده گلیکولیز: هگزوکیناز/گلوکوکیناز و PFK-1؛ مهم‌ترین نقطه کنترل = PFK-1 (مهار ATP/سیترات؛ فعال AMP/ADP و F2,6BP). بازگشت انرژی: فسفوگلیسرات کیناز و پیرووات کیناز (تولید ATP سطح-سوبسترا).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقشه کامل گلیکولیز — ۱۰ واکنش (حفظ اجباری): — ۱ هگزوکیناز (ATP؛ ΔG بزرگ؛ Mg؛ مهار G6P — نه گلوکوکیناز؛ KM پایین)؛ ۲ PGI؛ ۳ PFK-1 (ATP؛ کنترل اصلی؛ F2,6BP فعال‌کننده قوی)؛ ۴ آلدولاز A (شکست F1,6BP→DHAP+G3P)؛ ۵ TPI؛ ۶ G3P دهیدروژناز (NAD^+؛ مهار یدواستات/آرسنات؛ آنزیم با SH/arsenate mimic-)؛ ۷ فسفوگلیسرات کیناز (ATP تولید؛ اول بازگشت)؛ ۸ موتاز (BPG-2,3 وابسته در RBC)؛ ۹ انولاز (مهار فلوراید — نمونه‌برداری قند!)؛ ۱۰ پیرووات کیناز (ATP؛ فعال F1,6BP feed-forward؛ مهار ATP/آلانین/فسفوریلاسیون PKA در کبد)؛ — انرژی: ۲ مصرف + ۴ تولید = خالص ۲ ATP + ۲ NADH؛ — بدون میتوکندری (RBC) یا بی‌هوازی: NADH→لاکتات DH (باز تولید NAD^+)؛ — ارابه؟ warburg تومور: PK-M2؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم یدواستات؟» G3PDH؛ «فلوراید؟» انولاز (نگهداری نمونه قند).

hard

F2,6BP hp17-2

فروکتوز ۲,۶-بیس‌فسفات چگونه و در پاسخ به کدام هورمون تنظیم می‌شود؟

A) متابولیت مستقیم رژیم؛ بدون تنظیم هورمونی

B) **ساخته‌شده توسط فعالیت کینازی دو-عملکردی PFK-2/FBPase-2؛ انسولین (dephospho→کیناز فعال) سطح را بالا و گلوکاگون (PKA فسفوریله→فسفاتاز فعال) پایین می‌برد؛ اثر: فعال‌سازی PFK-1 و مهار FBPase-1**

C) فقط در عضله ساخته می‌شود

D) محصول آنزیم پیرووات کیناز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PFK-2/FBPase-2 دو-عملکردی: در کبد با PKA فسفوریله → فعالیت فسفاتازی (↓F2,6BP) → مهار گلیکولیز/فعال گلوکونئوژنز؛ انسولین → dephospho → کیناز فعال → ↑F2,6BP؛ در قلب فسفوریلاسیون (PKA از طریق آلفا؟) برعکس کیناز فعال می‌شود (سوخت اضطراری).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: F2,6BP — کلید سوئیچ کبد (کانون سوالات تنظیم): — ساختار آنزیم: دمین کیناز N + فسفاتاز C؛ سرین تنظیمی؛ بافت‌ها: کبد (L)، قلب (H؛ پاسخ اپی‌نفرین کیناز فعال — mRNA splice)، بیضه/عضله؛ — اثرات: PFK-1 را با کاهش Km برای F6P و برداشتن مهار ATP فعال (شبه‌آلوستریک قوی‌ترین)؛ FBPase-1 مهار؛ — پیامدهای دارویی-مسمومیت: فروکتوز (تجمع F1P → کمبند ATP → عدم مهار آدنیل کیناز→AMP→ازادی F1,6BPase؟ در واقع فروکتوز باعث مصرف ATP و اوری‌اسید)؛ اتانول (↑NADH → پیرووات→لاکتات)؛ متفورمین (مهار کمپلکس AMPK → AMP → ا؛ F2,6BP ثانویه)؛ — بالینی: هیپوگلیسمی نوزاد فروکتوزمی (HFI: ALDOB نقص)؛ — سوال طرح: «گلوکاگون سطح F2,6BP را؟» پایین؛ «اثر فروکتوز در HFI؟» هیپوگلیسمی با فسفوریلاسیون گلیکوژن هم‌زمان (↓AMP نداریم).

hp17-3 هگزوکیناز در برابر گلوکوکیناز

medium

کدام ویژگی گلوکوکیناز (هگزوکیناز IV) را از سایر هگزوکینازها متمایز می‌کند؟

A) Km بسیار پایین و مهار با G6P

B) **ویژه کبد و سلول‌های β پانکراس؛ Km بالا (~10mM)، بدون مهار بازخورد با G6P، القای بیانی با انسولین و تغییر fructokinase؟ و translocation هسته→سیتوزل با F6P/GKRP**

C) فقط در RBC

D) ATP مصرف نمی‌کند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. گلوکوکیناز: Km بالا → حساس به قند خون بالا (سینوسی سنجش)؛ مهار نمی‌شود با G6P (ادامه در گلوکز بالا)؛ مهار غیرمستقیم با GKRP (اتصال هسته در گلوکز پایین)؛ انسولین بیان را بالا می‌برد؛ در MODY2 جهش GK → هایپرگلیسمی خفیف.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هگزوکینازها (I-IV) — مقایسه آزمونی: HK I-III: همه بافت‌ها؛ Km ~0.1mM؛ مهار G6P؛ اینزیم‌های housekeeping؛ — GK (IV): کبد/β سل/روده/مغز؛ Km ~8-10mM؛ Sigmoidal (هوموتروپیک مثبت)؛ GKRP مهارکننده (اتصال در گلوکز پایین/فروکتوز-6P؛ آزاد با گلوکز/فروکتوز)؛ بیان: انسولین↑/گلوکاگون↓؛ — بالینی: MODY2 (GK)؛ هایپرگلیسمی پایدار؛ درمان معمولاً رژیم)؛ داروها: GK activators (تاریخ dorzagliatin؛ چین)؛ هیپرگلیسمی-هیپوگلیسمی نوزادی با جهش‌های فعال‌کننده GK؛ — نقش β-cell: گلوکز سنسور (اتصال گلوکز→K-ATP→ATP/ADP→دپلاریزاسیون→انسولین)؛ — سوال طرح: «کدام هگزوکیناز قابل القاست؟» GK؛ «چرا کبد در گلوکز نرمال GK فعالیت کم دارد؟» Km بالا + GKRP.

hard

Warburg effect hp17-4

اثر Warburg در سلول‌های سرطانی به چه پدیده‌ای اشاره دارد؟

A) استفاده انحصاری از اکسیداتیو فسفوریلاسیون

B) **گلیکولیز هوازی (تبدیل گلوکز به لاکتات حتی در حضور اکسیژن فراوان؛ میتوکندری سالم اما جریان‌یابی متابولیک گلیکولیتیک)؛ مبنای PET-FDG**

C) کاهش جذب گلوکز

D) کتوژنز در تومور

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Warburg (۱۹۲۰s): تومورها گلوکز را به‌سرعت به لاکتات تبدیل می‌کنند حتی در O_2 کافی؛ سرعت تولید ATP با گلیکولیز بالاست (با وجود بازده کم)؛ کاربرد بالینی: PET با FDG (آنالوگ گلوکز ۲-deoxy-2-[^{18}F]fluoro-D-glucose) برای تصویربرداری تومور.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متابولیسم سرطان (نکات روزآورد آزمونی): — دلایل هپتیک پیامبر: ۱) بیوسنتز سریع (نوکلئوتید/NADPH از شاخه‌های گلیکولیز-پیوسته؛ ریبوز از PPP)؛ ۲) سرعت ATP (جریان بالا)؛ ۳) میکرومحیط هیپوکسی (HIF-1α → بیان GLUT1/HK2/PDK1/LDHA)؛ ۴) PK-M2 (اسپلایس جنینی؛ فعالیت پایین‌تر → تجمع واسطه‌ها برای بیوسنتز؛ القا c-Myc)؛ ۵) اثر جدول: LDH-A القا؛ میتوکندری OXPHOS سرکوب (PDK مهار PDH)؛ — PI3K-AKT-mTOR (انسولین/FGF) → GLUT/HK؛ c-Myc → گلوتامین‌شدگی (glutaminolysis؛ GLS؛ آناپلروتیک α-KG)؛ — نقطه‌های بالینی: FDG-PET؛ مهار LDHA (oxamate آزمایشی)؛ تومورهای OXPHOS-وابسته (بعضی لنفوم‌ها/AML) به مهار ETC حساس (IACS-010759/venetoclax+bendamustine)؛ — سوال طرح: «PET-FDG بر چه اساسی است؟» Warburg/GLUT؛ «پروتئین کلیدی القا هپلوکسی؟» HIF-1α.

hp17-5 لاکتات و کوری

medium

در ورزش شدید، لاکتات عضله از چه مسیری دوباره به گلوکز تبدیل می‌شود؟

A) مستقیم در عضله

B) **انتقال خونی به کبد → گلوکونئوژنز (LDH→پیرووات→OAA→گلوکز) → بازگشت به عضله = چرخه کوری؛ هزینه انرژی روی کبد (۶ ATP برای هر گلوکز)**

C) تبدیل به اوره

D) ذخیره به‌صورت گلیکوژن عضله

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. چرخه کوری: لاکتات عضله/RBC → خون → کبد (LDH-B؛ پیرووات) → گلوکونئوژنز → گلوکز خون → عضله. اثر: انتقال بار متابولیک به کبد؛ در ورزش، NADH بالای سیتوزول عضله سمت لاکتات را می‌راند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: لاکتات — دو راهبرد (مرور آزمونی): — لاکتات دهیدروژناز: ایزوفرم H (قلب؛ تمایل به تبدیل لاکتات→پیرووات) و M (عضله؛ پیرووات→لاکتات)؛ تعادل با نسبت $NADH/NAD^+$؛ — ورزش: آستانه لاکتات (انباشته ~4mM)؛ تمرین → شیفت؛ شوک لاکتات-اسیدوز (کیلر: pH؛ نه خود لاکتات — نکته مفهومی)؛ — مسمومیت متفورمین/ایسکمی: لاکتات اسیدوز type B/A؛ — لاکتات به‌عنوان سوخت: قلب/مغز تازه‌تولید (neuro-lactate shuttle؛ آستروسیت-نورون — نکته نوین)؛ براون: تومورها هم لاکتات رد-و-بدل (سالم‌سل‌ها consume)؛ — کوری نرخ در ورزش: تا ~۴۰۰ گرم روزانه؛ — سوال طرح: «کبد لاکتات را چگونه می‌گیرد؟» MCT1/4؛ «هزینه ATP کوری؟» ۶ ATP/گلوکز (دو پیرووات).

hp17-6 نقص آنزیمی گلیکولیز

hard

شایع‌ترین نقص آنزیمی گلیکولیز با آنمی همولیتیک ارثی کدام است و چه ویژگی آزمایشگاهی دارد؟

A) نقص پیرووات کیناز (AR؛ ATP کم → اکتانسیتی غشا؛ BPG-2,3 بالا → منحنی Hb راست → علائم خفیف‌تر نسبت به سطح هموگلوبین)

B) نقص هگزوکیناز (BPG-2,3 پایین)

C) نقص انولاز

D) نقص PFK-1 فقط در RBC

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. نقص PK (PKLR؛ AR): شایع‌ترین نقص گلیکولیتیک همولیتیک موروثی؛ ATP کم → دفورمیتی/اسپلنومگالی؛ BPG-2,3 تجمع (بالاتر گلیکولیز داون‌استریم کند) → تحویل O_2 بهتر → تحمل آنمی؛ تشخیص: فعالیت آنزیم RBC؛ اسپلنکتومی در شدید.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های گلیکولیز RBC (مرور آزمونی): — PK نقص: بالا؛ — هگزوکیناز نقص: نادر؛ BPG-2,3 پایین → منحنی چپ → علائم نسبت به Hb بدتر؛ — G6PD (PPP نه گلیکولیز ولی مرتب): همولیز اپیزودی اکسیداتیو؛ — diphosphoglycerate mutase نقص (BPG-2,3 پایین؛ ارتروسیتوز جبرانی)؛ — triosephosphate isomerase نقص: AR؛ hemolytic + neuro؛ — G3PD (GAPDH) نقص نادر؛ — در پارازیتیک: مهار PK/الف؟ (دوگشای... داروها)؛ — سوال طرح: «کدام نقص گلیکولیز شایع‌ترین؟» PK؛ «اثر 2,3-BPG بالا در آنمی PK؟» جبران علائم.

hp17-7 مهارکننده‌های گلیکولیز

medium

۲-دئوکسی‌گلوکز چگونه عمل می‌کند و کاربرد تصویری آن چیست؟

A) مهار PFK-1

B) **فسفوریله می‌شود (DG-6P-2) ولی توسط PGI پردازش نمی‌شود → تجمع و مهار رقابتی هگزوکیناز/گلوکوکیناز؛ در PET با ^{18}F-FDG به‌عنوان آنالوگ گلوکز برای ردیابی مصرف گلوکز تومورها**

C) مهار PDH

D) فعال‌کننده انولاز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. DG-2 با هگزوکیناز فسفریله ولی متابولیزه نمی‌شود (فقدان OH-2 برای PGI) → تله؛ [^{18}F]-FDG در PET واردگلوکزخواهی سلول می‌شود (GLUT+HK) اما نمی‌تواند ادامه دهد → تصویربرداری مصرف گلوکز (تومور/مغز/قلب).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مهارکننده‌های ابزاری گلیکولیز (مرور آزمونی): — DG-2 (HK؛ همچنین شبه-گرسنگی مکانیک مطالعات؛ کلینیک COVID بحث)؛ — یدواستات/آرسنات (G3PDH -SH)؛ — فلوراید (انولاز؛ لوله آزمون قند)؛ — اگزامات (Na/K-ATPase؛ داخل‌روده ضدجذب)؛ — لوون؟ — دورزولیات؟؛ — ترکیبی بالینی: تومورها GK/HK مهار آزمایشی (DG/Ionidamine-2)؛ — سوال طرح: «چرا FDG در سلول می‌ماند؟» فسفوریله، خروج ناپذیر (GT بدون فسفات)؛ «کدام آنزیم مهار DG-2؟» HK.

hp17-8 گالاکتوز و فروکتوز ورود

hard

ورود فروکتوز به گلیکولیز در کبد با کدام آنزیم و در کدام نقطه انجام می‌شود؟

A) **فروکتوکیناز → F1P → آلدولاز DHAP → B + گلیسرآلدئید (سریع‌تر از PFK؛ بدون تنظیم انسولین)**

B) فسفوفروکتوکیناز

C) هگزوکیناز → F6P

D) سوکروز سنتتاز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کبد: فروکتوکیناز (Km پایین؛ سریع) → F1P؛ آلدولاز DHAP → B + گلیسرآلدئید (سه‌کینز → GAP). عضله/چربی: HK → F6P. نقص ALDOB (HFI): تجمع F1P → گیر ATP/فسفات → هیپوگلیسمی/تشنج با شکر؛ درمان رژیم بدون فروکتوز/ساکارز/سوربیتول.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیرهای ورود قندها (جدول آزمونی): — فروکتوز: کبد (فروکتوکیناز/ALDOB bypass PFK)؛ HFI (ALDOB؛ F1P تجمع؛ آزمون: کلرید آهن ادرار non-glucose reducing)؛ فرم BUT essential fructosuria (فروکتوکیناز؛ خفیف؛ فروکتوز ادرار)؛ — گالاکتوز: گالاکتوکیناز (کاتاراکت تنها) → GALK؛ GALT (کلاسیک؛ Gal-1P تجمع؛ E. coli سپسیس؛ شیر سویا؛ diet life-long)؛ GALE؛ — مانوز: فروکتوکیناز؟ مانوکیناز → F6P؛ — گلیسرول: گلیسرول کیناز (کبد؛ TAG recycle)؛ در عضله/چربی ندارد؛ — پیرووات‌های جانبی: سوربیتول (آلدوز ردوکتاز NADPH؛ دیابت→کاتاراکت/نوروپاتی — مسیر پلی‌اول؛ نکته آزمونی)؛ — سوال طرح: «کاتاراکت سریع با گالاکتوز؟» GALK/GALT؛ «هیپوگلیسمی با فروکتوز؟» HFI.

hp17-9 گلیکولیز بی‌هوازی

easy

در شرایط بی‌هوازی، باز تولید NAD^+ از NADH سیتوزولی حیاتی گلیکولیز با کدام آنزیم انجام می‌شود؟

A) مالات دهیدروژناز

B) **لاکتات دهیدروژناز (پیرووات→لاکتات)**

C) گلیسرول-۳-فسفات دهیدروژناز

D) الکل دهیدروژناز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LDH: پیرووات + NADH → لاکتات + NAD^+؛ بدون این، G3PDH بدون NAD^+ متوقف می‌شود؛ RBC، عضله شدید، بافت‌های ایسکمیک به این وابسته‌اند؛ در مخمر: پیرووات دکربوکسیلاز (TPP) → استالدهید → الکل دهیدروژناز → اتانول (تخمیر).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تخمیرها و کاربردها (مرور آزمونی): — لاکتیک (جانوری؛ RBC/عضله؛ اسیدوز)؛ — الکلی (مخمر: piruvate decarboxylase → استالدهاید؛ ADH → اتانول + NAD^+؛ آنزیم‌ها بدون ETC)؛ — انسان: میکروبیوم تخمیر کولون (اسیدهای چرب کوتاه؛ butyrate سوخت کلونوسیت)؛ — بالینی لاکتات: type A (هیپوکسی/شوک)؛ type B (متفورمین/الکل/مالاگنان‌ها/لوسمی)؛ D-lactate (SGLT2؟ روده باکتری؛ آنیون گپ متابولیک اسیدوز با اسیدوز غیرمعمول)؛ — اتانول متابولیزم: ADH (NAD^+؛ سیتوزول) → استالدهید → ALDH میتوکندری → استات؛ نتیجه NADH بالا → لاکتات بالا/گلوکونئوژنز مهار (هیپوگلیسمی الکل)؛ فاویزم؟ دی‌سولفیرام (مهار ALDH → استالدهید تجمع)؛ — سوال طرح: «چرا الکل هیپوگلیسمی می‌دهد؟» NADH↑ مهار گلوکونئوژنز؛ «تخمیر الکلی آنزیم TPP؟» پیرووات دکربوکسیلاز.

hp17-10 گلوکز-آلانین سیکل

medium

چرخه گلوکز-آلانین در گرسنگی طولانی چه نقشی دارد؟

A) تولید انرژی در مغز فقط

B) **انتقال نیتروژن آمینی از عضله به کبد همراه با کربن گلوکوژنیک: عضله پیرووات→آلانین (ترانس‌آمیناسیون) → خون → کبد (آلانین→پیرووات+اوره)؛ هم‌زمان سوخت رسانی و آمونیاک‌زدایی**

C) سنتز کتون

D) ذخیره آهن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Cahill cycle: عضله در کاتابولیزم BCAA آمین می‌دهد به پیرووات → آلانین؛ کبد: آلانین → پیرووات (گلوکونئوژنز) + نیتروژن → اوره؛ مزیت نسبت به کوری: نیتروژن سمی را هم حمل می‌کند؛ در گرسنگی شدید سهم عمده گلوکونئوژنز کبد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه‌های بین-بافتی (مرور جمع‌بندی آزمونی): — کوری (لاکتات)؛ گلوکز-آلانین (نیتروژن)؛ کتون (کبد→مغز)؛ گلوتامین (عضله/مغز→کلیه/روده؛ آمونیاک حمل و اسید-بازی کلیه)؛ FFA/گلیسرول (چربی→کبد)؛ — گرسنگی فازها (Cahill): شب/postabsorptive → گلیکوژن (~۲۴h)؛ early starvation: گلوکونئوژنز AA/گلیسرول/لاکتات؛ prolonged: کتون (مغز adaptive؛ عضله پروتئین حفاظت کاهش)؛ — محاسبه طرح سوال: «سهم AA گلوکوژنیک در گرسنگی طولانی چرا کم می‌شود؟» حفاظت پروتئین (کتون مغز)؛ — سوال طرح: «آلانین چرا بهتر از لاکتات برای حمل نیتروژن؟» حمل هم‌زمان N و کربن؛ «مغز در گرسنگی ۳ روزه چه سوختی؟» ~یک‌سوم کتون.

فصل 18: متابولیسم گلیکوژن

Metabolism of Glycogen — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp18-1 ساختار گلیکوژن

easy

پیوند α-1,6 در گلیکوژن در کدام نقطه و با چه فراوانی شکل می‌گیرد؟

A) هر ۴-۵ گلوکز واحد؛ شاخه‌گذاری → حلالیت و نقاط انتهایی زیاد (سرعت سنتز/تجزیه)

B) هر ۵۰ واحد

C) فقط در مرکز مولکول

D) پیوند β-1,4

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ستون α-1,4 با شاخه‌های α-1,6 هر ۴-۵ (۸-۱۰ در برخی منابع) باقی‌مانده؛ آنزیم شاخه‌ساز (branching enzyme؛ amylo-(1,4→1,6)-transglycosylase) قطعه ۷-کاربونی را منتقل می‌کند؛ نتیجه: درخت چندشاخه → تعداد زیاد انتهای غیرکاهنده (سایت عمل فسفوریلاز/سنتاز).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختار-عملکرد گلیکوژن (مرور آزمونی): — مولکول: گلیکوژنین پرایمر (تیروزین-گلوکوزیل؛ خود-گلیکوزیلاسیون)؛ حداکثر ~۵۵,۰۰۰ باقی‌مانده (وزن ~10^7)؛ قطر ~۲۱nm (باند β-particle واتسون)؛ — چرا شاخه؟ حلالیت؛ سرعت (نقاط پایانی زیاد ~۱۰٪)؛ فشردگی؛ — تفاوت نشاسته: آمیلوز (خطی) و آمیلوپکتین (شاخه هر ۲۴-۳۰)؛ سلولز β-1,4 (انسان ندارد آنزیم)؛ — پاراسمپاتیک؟؛ گلیکوژن کبد (~۵-۸٪ وزن؛ بعد از وعده تا ۱۰٪) vs عضله (~۱-۲٪؛ فقط مصرف موضعی)؛ — سوال طرح: «چرا عضله گلوکز آزاد نمی‌کند؟» G6Pase نیست؛ «شاخه هر چند واحد؟» ۴-۵/۸-۱۰ (هر دو منبع؛ گزینه ۴-۵ رایج).

hp18-2 گلیکوژنولیز

hard

آنزیم debranching (شاخه‌بردار) دو فعالیت دارد؛ کدام گزینه صحیح است؟

A) فقط α-1,6-glucosidase

B) **ترانسفراز (انتقال سه‌تایی به انتهای دیگر) + α-1,6-glucosidase (هیدرولیز باقی‌مانده شاخه) — در AGL ژن**

C) فسفوریلاز + branching

D) هگزوکیناز + موتاز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. فسفوریلاز تا ۴ واحد قبل شاخه پیش می‌رود؛ debranching enzyme: ۱) transferase سه باقی‌مانده α-1,4 را جابه‌جا؛ ۲) α-1,6-glucosidase واحد منفرد شاخه را آزاد می‌کند (گلوکز آزاد ~۱۰٪ گلیکوژنولیز). نقص AGL = بیماری ذخیره نوع III (Cori)؛ گلیکوژن حدیدی-شاخه در عضله/کبد؛ هیپوگلیسمی خفیف؛ CK بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: گلیکوژنولیز کامل (مرور حفظی): — فسفوریلاز (PLP-ساختاری؛ pi-شکست: گلیکوزیل-فسفات؛ محصول G1P؛ فعالیت با فسفوریلاز کیناز فعال؛ کارآمد: ~۹۰٪ بدون ATP)؛ — debranching (بالا)؛ — فسفوگلوکوموتاز (G1P↔G6P؛ آنزیم کبد/عضله؛ نکته: نیاز به glucose-1,6-bisphosphate کوفاکتور)؛ — عضله: G6P→گلیکولیز (بدون G6Pase)؛ کبد: G6Pase→گلوکز خون؛ مغز: مخلوط؛ — تنظیم هورمونی: اپی‌نفرین/گلوکاگون (عضله فقط اپی‌نفرین؛ β2)؛ انسولین ضدان؛ آلوستریک: عضله AMP+, ATP/CP/G6P−؛ کبد: گلوکز خود مهارگر (بدون نیاز فسفوریلاسیون — حساس به قند خون)؛ — سوال طرح: «سهم گلوکز آزاد debranching؟» ~۱۰٪؛ «فسفوریلاز با چه شکسته؟» Pi نه آب.

hp18-3 گلیکوژن سنتز

hard

سنتز گلیکوژن نیاز به کدام مسیر فعال‌سازی گلوکز دارد؟

A) **گلوکز → G6P → G1P → UDP-گلوکز (با UDP-glucose pyrophosphorylase؛ مصرف UTP) → گلیکوژن سنتاز (پیوند α-1,4)**

B) گلوکز → GDP-گلوکز

C) گلوکز → ADP-گلوکز (باکتری/گیاه)

D) بدون فعال‌سازی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. در جانوران: UDP-گلوکز فرم فعال (UTP + PPi → PPi هیدرولیز ΔG را می‌کشد)؛ گلیکوژن سنتاز پیوند α-1,4 به انتهای غیرکاهنده؛ برای شاخه‌گذاری branching enzyme لازم؛ در باکتری/گیاه ADP-گلوکز (هدف آنزیمی مهارکننده‌های علف‌کش).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: گلیکوژنوژنز (مرور حفظی): — آنزیم‌ها: HK/GK → PGM → UDPG pyrophosphorylase → گلیکوژن سنتاز (فعال dephospho؛ فعال‌کننده آلوستریک G6P؛ فسفوریلاسیون توسط PKA/GSK3 خاموش)؛ branching enzyme؛ — گلیکوژنین: پرایمر اول (خودگلیکوزیلاسیون Tyr194؛ سپس گلیکوژن سنتاز ادامه)؛ — تنظیم انسولین: PI3K→Akt→GSK3 فسفوریله/مهار → سنتاز فعال؛ PP1 (همراه گلیکوژن-هدف‌گیری GM)؛ گلوکاگون/اپی‌نفرین برعکس؛ — اتصال به بیماری‌ها: GSD 0 (سنتاز نقص؛ هیپوگلیسمی ناشتا+کوتاه‌مدت درمان قند)؛ — سوال طرح: «کدام نوکلئوتید سه‌فسفات در سنتز مصرف؟» UTP؛ «ماهیت فعال‌کننده سنتاز؟» G6P/dephospho.

GSD hp18-4 نوع I

hard

کودکی با هیپوگلیسمی ناشتای شدید، هپاتومگالی، نفخ شکم، اسیدوز لاکتیک، هایپرلیپیدمی و هایپراوریسمی؛ بیوپسی: گلیکوژن طبیعی-ساختار؛ کمبود کدام آنزیم؟

A) گلوکز-۶-فسفاتاز (GSD Ia؛ von Gierke)

B) فسفوریلاز کیناز (GSD IX)

C) دی‌برانچینگ (GSD III)

D) گلیکوژن سنتاز (GSD 0)

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. GSD Ia (AR؛ G6PC): G6P→گلوکز در ER (حامل‌های G6P-translocase؛ Ib = SLC37A4 با نقص نوتروفیل)؛ پیامد: گلوکز آزاد نمی‌شود → هایپوگلیسمی؛ G6P→گلیکولیز/لاکتات، PPP/اسید یوریک، چربی سنتز؛ آزمون: لاکتات بالا در پاسخ به گلوکاگون (بدون افزایش گلوکز)؛ درمان: کورن‌استارچ شبانه/وظیفه غذایی؛ آلوپورینول.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: GSD I — عمق بالینی (نکات آزمونی): — راه‌ها: (Ia G6PC؛ Ib SLC37A4: G6P translocase؛ + عفونت/نقص نوتروفیل → تجویز G-CSF)؛ — بیوشیمی چندگانه: هایپوگلیسمی، لاکتات↑ (اسیلاسیدوز)، اسید اوریک↑ (مصرف ATP برای تجزیه‌های نجات + رقابت دفعی)، TAG↑ (چربی کبد؛ xanthomas)، فسفولیپید؛ ketosis خفیف (گلیکولیز فعال)؛ — طویل‌مدت: آدنوم کبدی/هپاتوما (مانیتور)، نایفروپاتی (دیس‌فونکشن توبول)، پوکی استخوان، آنمی؛ — تشخیص: تست گلوکاگون/گالاکتوز بدون بالا رفتن گلوکز ولی لاکتات بالا؛ ژنتیک (بیوپسی امروزه کمتر)؛ — مدیریت: کورن‌استارچ هر ۴-۶ ساعت (شبانه طولانی‌اثر)؛ رژیم‌های متعادل؛ مانیتور؛ — تفکیک: GSD III هیپوگلیسمی خفیف‌تر با کتوسیس (گلوکونئوژنز مختل آخر)؛ GSD II پومپه لیزوزومی (قلب/عضله؛ کبد-متابولیک طبیعی!)؛ — سوال طرح: «کدام GSD اسید اوریک بالا دارد؟» ا؛ «تست گلوکاگون در ا؟» لاکتات↑/گلوکز ثابت.

GSD hp18-5 نوع V و VII

hard

بزرگسالی با درد و گرفتگی عضلانی پس از ورزش شدید، بدون افزایش لاکتات خون در تست ایزومتریک ریزش MYOگلوبین (بولی ادرار پس از شدت)؛ کدام دو نقص مطرح؟

A) McArdle (GSD V؛ گلیکوژن فسفوریلاز عضله MYG) و Tarui (GSD VII؛ PFK-1 عضله؛ همولیز هم دارد)

B) GSD I و II

C) GSD III فقط

D) Pompe

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. McArdle: AR؛ PYGM؛ فلج بروتون: ورزش → درد/سفتی؛ «second wind» (پدیده شاخص: بهبود پس از ۷-۱۰ دقیقه با FA/گلوکز خون)؛ لاکتات نرمال در تست انقباض ایزومتریک (فورنست)؛ CK بالا؛ میوگلوبینوری. Tarui (PFKM): مشابه + همولیز خفیف (RBC PFK) و همیچوری جبرانی؛ bilirubin/گالستون.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: GSDهای عضلانی (مرور آزمونی): — V (McArdle؛ PYGM): second wind؛ آزمون غیر-افزایش لاکتات؛ مدیریت: قند ساده قبل ورزش؛ رژیم پروتئین بحث؛ VII (Tarui؛ PFKM): همو + عضله؛ آنمی تنگی نفس؛ IX (فسفوریلاز کیناز؛ X-linked شایع‌ترین GSD خفیف؛ کبد/عضله؛ هیپوگلیسمی خفیف؛ درمان معمولاً لازم نیست)؛ X (PGAM-M)؛ XI (LDH-A؟)؛ 0 (سنتاز؛ کم‌بود گلیکوژن؛ ناشتا فشار)؛ XII (ALDOA)؛ XIII (ENO3)؛ XIV (PGM1؛ کلیوکوئیل؟ GPI)؛ — پومپه (II؛ GAA لیزوزومی α-1,4 و 1,6 اسید مالتاز): طیف نوزادی (HCM شدید+هیپوتونی+CRIM status؛ ERT آلگلوسیداز) تا دیررس (myopathy تنفسی)؛ CK بالا؛ لاکتات طبیعی — تفاوت کلیدی با V؛ — سوال طرح: «second wind؟» McArdle؛ «کدام GSD قلب را بزرگ می‌کند نوزادی؟» پومپه II؛ «کدام همولیز دارد؟» VII.

hp18-6 تنظیم دوگانه فسفوریلاز

medium

گلیکوژن فسفوریلاز کبد چگونه به‌طور مستقیم (غیر هورمونی) تنظیم می‌شود؟

A) فقط با PKA

B) **گلوکز آزاد به جایگاه آلوستریک می‌بندد → تثبیت فرم T (فسفوریلاز a) → غیرفعال‌سازی سریع (سنسور قند خون)**

C) با AMP

D) با انسولین مستقیم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. فسفوریلاز a کبد (فسفریله) با گلوکز به فرم T تبدیل و شل می‌شود → دسترسی فسفوپروتئین فسفاتاز-1 → تبدیل به b؛ نتیجه: پس از غذا، گلیکوژنولیز کبد فوراً خاموش (خون را تنظیم). در عضله، AMP فرم b را فعال می‌کند (سنسور انرژی) ولی کبد به AMP پاسخ نمی‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مقایسه تنظیم فسفوریلاز کبد/عضله (جدول آزمونی): — کبد: هدف: گلوکز خون؛ حساس: گلوکز (a→T)؛ گلوکاگون (PKA→کیناز فعال)؛ اپی‌نفرین (α (Ca^{2+}/PIP_2)؛ انسولین (ضد)؛ — عضله: هدف: انرژی موضعی؛ AMP فعال b؛ ATP/G6P/CP مهار؛ Ca^{2+} (از انقباض؛ کیناز کالمودولین-دار فعال)؛ اپی‌نفرین β2؛ گلوکاگون گیرنده ندارد؛ — مغز: isoform مغزی؛ حساس به AMP؛ — آبشار: هورمون→گیرنده G→آدنیلات/Ca^{2}cAMP/Ca^{+}→PLC→فسفوریلاز کیناز→فسفوریلاز a؛ تقویت (سیگنال ~ هزاران برابر)؛ — سوال طرح: «چرا گلوکاگون عضله را تحریک نمی‌کند؟» گیرنده ندارد؛ «سنسور انرژی عضله؟» AMP.

hp18-7 انسولین و PP1

medium

انسولین چگونه هر دو مسیر گلیکوژن (سنتز فعال/تجزیه خاموش) را با هم هماهنگ می‌کند؟

A) فقط از طریق PKA

B) **مسیر PI3K→Akt → مهار GSK3 (سنتاز فعال) و مهار فسفوریلاز کیناز؛ و فعال‌سازی PP1→cAMP↓→PDE3B فعال (PP1/PPP1R3 سمت insulin-stimulated protein kinase)؛ نتیجه: PP1 هم‌زمان سنتاز را dephospho-فعال و فسفوریلاز را خاموش می‌کند**

C) با افزایش cAMP

D) بدون اثر روی گلیکوژن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. انسولین از دو سو می‌کوبد: (۱) Akt→GSK3 مهار → گلیکوژن سنتاز فسفریله نمی‌شود؛ (۲) PDE3B فعال → cAMP/PKA پایین؛ PP1 فعال → dephosphorylation: سنتاز روشن + فسفوریلاز/کیناز خاموش؛ در عضله GLUT4 هم می‌آورد (سوبسترا فراهم).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PP1 و زیرمجموعه‌های هدف‌گیری (مرور آزمونی): — PP1 کاتالیتیک + زیرواحدهای تعیین محل (GL/GM در عضله، GL کبد؛ PPP1R3B) → به گلیکوژن/آنزیم‌ها مچ؛ — مهار PP1 در گرسنگی: inhibitor-1/DARPP-32 فسفریله PKA (CNS)؛ — داروها: کافئین (PDE مهار → cAMP؛ اثر گلیکوژنولیز ورزشی)؛ — سوال طرح: «نتیجه هم‌زمان PP1 روی گلیکوژن؟» سنتاز فعال + فسفوریلاز غیرفعال؛ «کافئین اثر بر گلوکاگون/انسولین؟» از طریق cAMP بالاتر.

hp18-8 کورن‌استارچ و درمان

easy

برای پیشگیری از هیپوگلیسمی شبانه در GSD I، کدام مداخله استاندارد است؟

A) انسولین شبانه

B) **کورن‌استارچ خام (نشاسته ذرت؛ هضم آهسته؛ هر ۴-۶ ساعت یا فرم وکس‌استارچ طولانی‌اثر شبانه)**

C) گلوکاگون وریدی مزمن

D) رژیم صفر-کربوهیدرات

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. کورن‌استارچ: پلیمر بدون شاخه‌کوتاه؛ هضم تدریجی → گلوکز خون پایدار؛ فرمول‌ها: نوزادی: ژستاسیونال تغذیه پیوسته؛ کودک: هر ۳-۴h (درمان با modified/various وکسای 50g دوز)؛ adult: Glycosade شبانه؛ همراه مانیتور لاکتات/اسید اوریک؛ در GSD III هم به‌کار می‌رود (پروتئین بالا اضافه می‌شود برای گلوکونئوژنز عضله-کبد).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدیریت غذایی GSDها (مرور آزمونی): — I: کورن‌استارچ؛ محدود فروکتوز/گالاکتوز (بدون G6Pase بی‌فایده و لاکتات می‌سازند)؛ — III: کورن‌استارچ + پروتئین بالا (گلوکونئوژنز باقی‌مانده؛ برخی شب‌ها)؛ — 0: پروتئین/کربوهیدرات مکرر؛ — II: ERT (آلگلوسیداز؛ CRIM-negative → ایمونوتolerate)؛ LSDB؟؛ — IX: اغلب فقط پیگیری؛ — ورزش: V: قند قبل ورزش؛ VII: پرهیز شدت؛ — سوال طرح: «در GSD I فروکتوز محدود چرا؟» می‌رود به لاکتات/TAG؛ «در III پروتئین بالا؟» سوخت گلوکونئوژنیک.

hp18-9 گلیکوژن و ورزش

medium

کدام مورد درباره سوخت‌رسانی ورزش صحیح است؟

A) ورزش کم‌شدت طولانی فقط گلیکوژن می‌سوزاند

B) ورزش شدید کوتاه: فسفاژن (کراتین فسفات) سپس گلیکولیز بی‌هوازی؛ ورزش استقامتی: تدریجی به‌سوی اکسیداسیون FA (صرفه‌جویی گلیکوژن با تمرین؛ «اثر گلوکز-FA»)؛ گلیکوژنولیز عضله با اپی‌نفرین/Ca^{2+}/AMP فعال

C) گلیکوژن عضله به خون آزاد می‌شود

D) RBC اکسیژن ورزش را می‌رساند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. فازبندی سوخت: <10s: ATP/PCr؛ 10s-2min: گلیکولیز؛ >2min: اکسیداتیو (کربوهیدرات→FA با زمان)؛ تنظیم: شدت (کاتکولامین/Ca^{2+}/AMP)؛ تدارک: بارگیری کربوهیدرات؛ «wall» ماراتن = تخلیه گلیکوژن.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیوانرژتیک ورزش (مرور آزمونی): — سوخت‌ها با شدت/مدت؛ VO2max و آستانه لاکتات؛ اثر تمرین: میتوکندری‌زایی (PGC-1α)، اکسیداتیو сдвиг، حساسیت انسولین (GLUT4)؛ — «muscle glycogen loading» (کاربولودینگ؛ برگی متد کلاسیک)؛ — کراتین مونوهایدرات مکمل (افزایش PCr؛ evidence قوی؛ وزن آب)؛ — کافئین (adenosine antagonist؛ RPE پایین)؛ — بی‌کربنات buffering (رویدادهای ۱-۷ دقیقه)؛ — خطر: rhabdo (extreme؛ ↑↑CK؛ میوگلوبین؛ در McArdle ممنوعیت شدت)؛ — سوال طرح: «مصرف سوخت در ورزش ۳۰ دقیقه ۷۰٪ VO2max؟» مخلوط CH-FA؛ «چرا ماراتن‌ران گلیکوژن بارگیری می‌کند؟» دیفروت (delay) به FA switch.

hp18-10 گلیکوپروتئین‌ها و متابولیسم مرتبط

medium

سندرم CDG (congenital disorders of glycosylation) به‌طور کلاسیک با چه نقصی شناخته می‌شوند و نمونه شاخص PMM2-CDG چه تابلویی دارد؟

A) نقص چرخه اوره

B) **نقص گلیکوزیلاسیون N-linked (مسیر دولیکول در ER/Golgi)؛ PMM2-CDG (فسفومانوموتاز): چرخشی سر-به-پایین نوزادی، چربی پوست بالا (lipodystroid)، علامت «مقلوب برعکس» (inverted nipples)، اختلال انعقاد (فاکتورهای IX/XI کاهش) و ناتوانی ذهنی**

C) نقص فسفوریلاز کیناز

D) نقص آلدولاز B

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CDG: گروه رو به رشد (>150) نقص‌های گلیکوزیلاسیون؛ PMM2-CDG شایع‌ترین: مانوز-۱-فسفات→مانوز-۶-فسفات؛ تابلوی کلاسیک ذکرشده؛ تشخیص: الگوی isoelectric focusing transferrin (افزایش کربوهیدرات‌کم باندها)؛ درمان‌های ساده‌ی subset: مانوز (MPI-CDG)؛ سیلدنافیل؟ (دوپامین)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: گلیکوزیلاسیون بالینی (مرور آزمونی): — انواع: N-linked (Asn؛ دولیکول در ER؛ گلژی تراش)؛ O-linked (Ser/Thr؛ گلژی؛ مثال: dystroglycan → muscle-eye-brain/Walker-Warburg (LARGE؛ GPI (PAROX؟)؛ — گروه‌های بالینی: مالتی‌سیستمیک (PMM2)؛ قلب (DOLK)؛ ایمنی/گوارش؛ هایپوگلیسمی/اندوکرین؛ پوست (PLOD؛ کلاژن هیدروکسیلاسیون → EDS kyphoscoliotic)؛ — تشخیص: transferrin IEF/Mass؛ الگوی abnormal در N-CDG؛ اورین/glycan پروفایل؛ WES؛ — درمان‌ها: مانوز (MPI)؛ گالاکتوز (SLC35A2-CDG؛ X-E)؛ فوبیک؟؛ بیشتر حمایتی؛ — ربط با هارپر: گلزی و لیوزوزومی (I-cell ذکر در فصل ۴۶)؛ — سوال طرح: «تست غربالی CDG؟» transferrin isoform؛ «درمان مانوز-پاسخ کدام CDG؟» MPI-CDG.

فصل 19: گلوکونئوژنز و کنترل قند خون

Gluconeogenesis & the Control of Blood Glucose — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp19-1 آنزیم‌های بایپس

hard

کدام مجموعه، آنزیم‌های کلیدی انحصاری گلوکونئوژنز است؟

A) هگزوکیناز، PFK-1، پیرووات کیناز

B) **پیرووات کربوکسیلاز، PEP carboxykinase، فروکتوز-۱,۶-بیس‌فسفاتاز، گلوکز-۶-فسفاتاز**

C) گلیکوژن فسفوریلاز، دبرانچینگ

D) سیترات سنتاز، آکونیتاز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. چهار واکنش برگشت‌ناپذیر گلیکولیز با چهار آنزیم بایپس دور می‌زنند: PC (میتوکندری؛ بیوتین؛ acetyl-CoA فعال)؛ PEPCK (GTP)؛ FBPase-1 (مهار F2,6BP)؛ G6Pase (ER؛ فقط کبد/کلیه).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چهار بایپس — جزئیات آزمونی: — ۱) PC: پیرووات→OAA؛ بیوتین؛ acetyl-CoA آلوستریک فعال (اتصال FA اکسیداسیون)؛ نقص: هیپوگلیسمی/لاکتواسیدوز؛ mitochondrial؛ OAA نمی‌تواند غشا عبور → مالات ترانسپورت (نکته)؛ — ۲) PEPCK: OAA→PEP با GTP/CO_2؛ سیتوزولی (PEPCK-C) و میتوکندری (PEPCK-M)؛ تنظیم رونویسی: گلوکاگون/کورتیزول↑PUFA (CREB/PGC-1α/HNF4α)؛ انسولین↓؛ — ۳) FBPase-1: F1,6BP→F6P؛ مهار با AMP و F2,6BP (دو آلوستریک — قوی)؛ — ۴) G6Pase: ER لومن (G6P translocase)؛ فقط کبد/کلیه؛ عضله/مغز ندارند → گلوکز آزاد نمی‌کنند؛ — انرژی: 2 پیرووات→1 گلوکز: 6 ATP معادل (2 PC ATP 2 GAPDH NADH + 2 PEPCK GTP + 2 بازگشتی)؛ — سوال طرح: «کدام بایپس بیوتین دارد؟» PC؛ «چرا OAA به مالات تبدیل می‌شود؟» عبور غشا (و NADH سیتوزولی تأمین).

hp19-2 سوبستراهای گلوکوژنیک

medium

کدام دسته «فقط گلوکوژنیک» است؟

A) لیزین و لوسین

B) **آلانین، گلیسرول، لاکتات، پروپیونات و اکثر اسیدهای آمینه**

C) استیل-CoA

D) اسیدهای چرب زوج‌زنجیر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. گلوکوژنیک: لاکتات (کوری)، گلیسرول (TAG)، AAها (به‌جز Leu/Lys)، پروپیونات (FA فرد/والین/مت/ایل). کتوژنیک خالص: Leu و Lys؛ استیل-CoA و FA زوج هرگز خالص گلوکز نمی‌دهند (کربن‌ها به CO_2 چرخه).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سوبستراها و مسیرها (مرور آزمونی): — لاکتات: LDH→پیرووات؛ ورزش/BCr؛ — آلانین: transamination (سیکل کاهیل)؛ — گلیسرول: گلیسرول کیناز (کبد) → گلیسرول-3-DHAP → P؛ عضله این آنزیم را ندارد؛ — AAها: ورود در نقاط مختلف؛ glucogenic/ketogenic/هر دو (Ile, Phe, Tyr, Thr, Trp)؛ — پروپیونات: پروپیونیل-CoA→(MMUT؛ B12)→متیل‌مالونیل-CoA→سوکسینیل-CoA؛ مسیر B12-وابسته (کمبود B12↑: MMA)؛ — منابع کتوژنیک: Leu/Lys، FA زوج، الکل (استیل-CoA)؛ — سوال طرح: «کدام AA هرگز گلوکز نمی‌دهد؟» Leu/Lys؛ «گلیسرول چرا گلوکوژنیک است اما FA نه؟» ساختمان ۳کربنی بدون عبور به استیل.

hp19-3 تنظیم هورمونی

hard

در گرسنگی، هماهنگی کبد برای تولید گلوکز چگونه برقرار می‌شود؟

A) فقط با کاهش انسولین

B) **گلوکاگون/کاتکولامین/کورتیزول: PEPCK→PKA بیان↑، F2,6BP↓ (PFK-2 فسفریله)، PDH خاموش (PDK القا)؛ FA اکسیداسیون: ATP/NADH/استیل-CoA فراهم (فعال PC و مهار گلیکولیز)؛ انسولین پایین با اثر معکوس**

C) با افزایش انسولین

D) فقط با گلیکوژنولیز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سه‌لایه: (۱) هورمون‌ها بیان/کووالان (ساعت‌ها تا دقیقه)؛ (۲) آلوستریک با متابولیت‌های FA اکسیداسیون (ثانیه)؛ (۳) سوبسترا تأمین (گلیسرول/AA). نتیجه: PDH بسته (گلوکز بسوزان نه)؛ PEPCK/PC بالا؛ FBPase-1 فعال؛ PK/FBPase-2 سوئیچ F2,6BP پایین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نظم گرسنگی (مرور تلفیقی سوالات): — فازها: ۱) پس از جذب (ساعت‌ها): گلیکوژنولیز کبد؛ ۲) ۱۸-۴۸h: گلوکونئوژنز غالب (AA عضله/گلیسرول)؛ ۳) ۲-۳ روز: کتوژنز حاکم (مغز سازگار)؛ حفاظت پروتئین؛ — نقش کلیه: پس از ~۴۸h تا ۴۰٪ گلوکونئوژنز (گلوتامین→گلوکز + آمونیاک دفع اسیدی)؛ — متفورمین: مهار کمپلکس I (→AMP/AMPK) + مهار mitochondrial glycerophosphate dehydrogenase → گلوکونئوژنز کبد کم؛ خطر لاکتواسیدوز (نادر امروز؛ CKD)؛ — انسولینoma: هیپوگلیسمی ناشتا با انسولین/C-پپتید نامتناسب؛ — سوال طرح: «کدام بافت بعد از کبد مهم‌ترین گلوکوژنیک در گرسنگی طولانی؟» کلیه؛ «اثر متفورمین بر گلوکونئوژنز؟» مهار AMPK و mitochondrial glycerophosphate DH).

hp19-4 چرخه‌های بی‌ثمر

medium

چرخه بی‌ثمر (futile cycle) بین PFK-1 و FBPase-1 چگونه کنترل می‌شود و چه مثال فیزیولوژیک دارد؟

A) کنترل نمی‌شود

B) **تنظیم متقابل با F2,6BP و فسفوریلاسیون (وضعیت‌های انحصاری)؛ در بافت چربی قهوه‌ای/تولید گرما و در پروتئین‌های خاص (thermogenesis) چرخه عمداً فعال می‌شود**

C) فقط با ATP

D) تنها در باکتری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PFK-1/FBPase-1 معمولاً متقابل خاموش‌روشن‌اند (F2,6BP و کووالان)؛ چرخه عمدی: термоژنز (مثال کلاسیک bumble bee در سرما؛ UCP)؛ سیکل‌های مشابه: گلیکوژن (سنتاز/فسفوریلاز)، چرخه TAG-FA، چرخه فری/UCP1؛ هزینه: گرما.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: futile cycles — انرژی‌شناسی و کاربرد (مرور آزمونی): — تعریف: دو مسیر آنابولیک/کاتابولیک هم‌زمان → ATP هدر → گرما؛ — کنترل: هم‌بخوابی هماهنگ (reciprocal)؛ در بامبو/زنبور: نیاز حرارتی؛ انسان: BAT نوزاد؛ برخی داروها/سموم چرخه را باز می‌کنند (DNP نه — مستقیم پروتون لیک؛ اما هورمون تیروئیدی به‌طور ملایم)؛ — اهمیت آزمونی: در سنجش‌های گرماسنجی (thermogenesis induced diet؛ جزئی)؛ — سوال طرح: «مثال کلاسیک futile cycle؟» PFK-1/FBPase-1؛ «چرا بدن اجازه می‌دهد؟» تولید گرما/تنظیم سریع (پیش‌گرم آنزیم‌ها).

hp19-5 هیپوگلیسمی الکل

hard

مبنای هیپوگلیسمی در مصرف الکل با ناشتایی (کودک/بزرگسال) چیست؟

A) مهار مستقیم G6Pase

B) **متابولیزم الکل: NAD^+→NADH بالا (ADH/ALDH) → نسبت‌های بدرفتار: پیرووات→لاکتات، OAA→مالات؛ گلوکونئوژنز دچار کمبود سوبسترا/مهار؛ در کودک ذخیره گلیکوژن کم → هیپوگلیسمی شدید**

C) افزایش انسولین

D) تحریک گلوکاگون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اتانول→استالدهید→استات هر دو NADH تولید می‌کنند؛ NADH/NAD^+ بالا: پیرووات و OAA را به سمت لاکتات/مالات می‌راند (سوبستراهای گلوکوژنیک کم)؛ مهار گلوکونئوژنز؛ همراه با ناشتایی (گلیکوژن تهی) → هیپوگلیسمی؛ لاکتواسیدوز/کتواسیدوز مختلط هم دیده می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پیامدهای بیوشیمیایی الکل (مرور آزمونی): — انرژی: ~۷ kcal/g؛ بدون سوبسترا-سنجش (NADH در ETC؛ سوبسترا اکسید شدن بدون نیاز به شروع)؛ — پیامدها: ۱) هیپوگلیسمی (گلوکونئوژنز مهار)؛ ۲) لاکتات/اسید اوریک بالا؛ ۳) FFA بالا (مهار اکسیداسیون؟ استات→acetyl-CoA نقطه‌ای؛ TAG کبد → fatty liver)؛ ۴) گابا/NMDA؛ ۵) کتواسیدوز الکلی؛ ۶) تست معده؟؛ — درمان: تیامین قبل گلوکز (جلوگیری ورنیکه)؛ گلوکز؛ — ترکیب مهارکننده‌های ALDH (دی‌سولفیرام)؛ — مهار ADH: fomeپیزول (مسمومیت متانول/اتیلن گلیکول — تبدیل به فرمالدهید/اگزالات متوقف)؛ — سوال طرح: «چرا تیامین قبل گلوکز؟» PDH/α-KGDH نیاز TPP؛ «پادزهر متانول؟» فومپیزول.

hp19-6 دیابت و کنترل قند

medium

در دیابت نوع ۱ بدکنترل، کدام ناهماهنگی متابولیک کلاسیک رخ می‌دهد؟

A) فقط هیپوگلیسمی

B) **هیپرگلیسمی با گلوکوزوری (SGLT پر)، کتواسیدوز (مهار انسولین/غلبه گلوکاگون: لیپولیز↑→کتوژنز)، گلوکونئوژنز کبد فعال، عضله پروتئولیز**

C) هایپرانسولینمی

D) کاهش اسیدهای چرب خون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. DKA: انسولین پایین/گلوکاگون بالا → لیپولیز (HSL فعال)→FA→کتون (β-hydroxybutyrate/acetoacetate) + گلوکونئوژنز/گلیکوژنولیز → هایپرگلیسمی؛ اسمولار دیورز؛ کمبود K^+ کل بدنه؛ اسیدوز آنیون-گپ بالا؛ درمان: انسولین+مایعات+K؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: DKA vs HHS (مرور بالینی-بیوشیمی آزمونی): — DKA: نوع ۱ (یا نوع ۲ ketosis-prone)؛ گلوکز >250؛ $pH<7.3/HCO_3<18$؛ کتون (β-HB نیتروپروسید آزمون فقط acetoacetate را می‌گیرد — پس از درمان اغلب کتون ادرار 'بدتر' به‌نظر می‌رسد چون acetoacetate تبدیل می‌شود — نکته بالینی محبوب)؛ — HHS: نوع ۲؛ گلوکز >600؛ اسمولالیت >320؛ بدون کتوزیس قابل توجه؛ — جزئیات درمانی: انسولین پس از K>3.3؛ فسفات/تیامین ملاحظات؛ عارضه-cerebral edema کودکان؛ SGLT2 inhibitors: euglycemic DKA (نکته دارویی روزآورد)؛ — کنترل بلندمدت: DCCT/UKPDS؛ A1c؛ — سوال طرح: «چرا ادرار کتون با بهبود بالا می‌رود؟» β-HB→acetoacetate تبدیل؛ «SGLT2i چه DKA می‌کند؟» euglycemic.

hp19-7 گلوکز سنجش β-سل

hard

سلول‌های β پانکراس چگونه گلوکز خون را حس می‌کنند؟

A) با گیرنده غشایی گلوکز

B) **با گلوکوکیناز (سنسور Km بالا) + متابولیزم گلوکز → ATP/ADP بالا → بستن کانال K-ATP (KCNJ11/SUR1 ABCC8) → دپلاریزاسیون → ورود Ca^{2+} → ترشح انسولین (تخلیه گرانول)**

C) با اکسید آنزیمی گلوکز اکسیداز

D) با تغییر pH

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مسیر گلوکز-تحریکی: GLUT1/2+GK→گلیکولیز→K-ATP→ATP بسته→دپلاریزاسیون→Ca^{2+} (VDCC L-type)→اگزوسیتوز انسولین؛ اجزا: KCNJ11 (Kir6.2)/ABCC8 (SUR1؛ هدف سولفونیل‌اوره‌ها)؛ جهش‌ها: neonatal DM (فعال‌کننده) vs congenital hyperinsulinism (مهاری)؛ نکته: إنکریتین (cAMP) GLP-1 تقویت می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فیزیولوژی ترشح انسولین (مرور آزمونی): — فاز اول/دوم؛ اینولین؟؛ — سولفونیل‌اوره (گلیبنکلامید): بستن K-ATP مستقل از ATP (در NDM موقت مؤثر)؛ دیازوکساید: باز کردن K-ATP (هایپرانسولینمی)؛ — داروها: GLP-1 RA (لیراگلوتاید؛ semaglutide؛ cAMP→تقویت+تخلیه معده+سیری؛ تیروئید C-cell هشدار)؛ DPP-4i (سیتاگلیپتین)؛ SGLT2i (متفورمین مکمل قند ادرار)؛ — hyperinsulinism: ABCC8/KCNJ11/HADH/GCK-activating/GLUD1 (لگلوتامات حساس؛ پروتئین-حساس)؛ درمان: دیازوکساید/اوکترئوتاید/پانکراتکتومی؛ — MODY1 HNF4A: sulfonylurea-حساس (سوییچ از انسولین)؛ — سوال طرح: «هدف مولکولی گلیبنکلامید؟» SUR1؛ «کدام دارو GLP-1 را بالا نگه می‌دارد؟» DPP4i.

hp19-8 گلوکز-آلانین در تروما

medium

در استرس شدید (سوختگی/سپسیس)، چرا هایپرگلیسمی مقاوم رخ می‌دهد؟

A) کاهش کورتیزول

B) **هورمون‌های تنظیم ضد: کاتکولامین/کورتیزول/TNF/IL-1 → مقاومت انسولینی + گلوکونئوژنز انفجاری (AA عضله) + گلیکوژنولیز؛ «دیابت استرس»**

C) افزایش انسولین

D) کاهش گلوکاگون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. استرس: کاتکولامین‌ها (گلیکوژنولیز/لیپولیز/انسولین-سرکوب)، کورتیزول (PEPCK بیان/مقاومت)، سیتوکاین‌ها (SOCS--mediated مقاومت)؛ همراه انسولین-مقاومتی → قند بالا؛ درمان ICU: انسولین تیتره (هدف 140-180).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متابولیسم استرس (مرور آزمونی): — فاز ebb/flow (کاتابولیک)؛ «diabetes of injury»؛ — اثر بر سوخت: PROTEOLYSIS (AA→گلوکونئوژنز)، لیپولیز (با سپسیس مقاوم)، نقص گلوکز-واتزر (Randle/SHARE؟)؛ — مدیریت: تغذیه زودهنگام، انسولین انفوزیون (NICE-SUGAR: هدف متوسط)، سنجش پیوسته؛ — هیپرگلیسمی دارویی: گلوکوکورتیکوئید، تکرولیموس، اینترفرون، تیازید، آتیپیک (Clozapine) antipsy؛ — سوال طرح: «مکانیسم کورتیزول در هایپرگلیسمی؟» بیان PEPCK/G6Pase+مقاومت (GLUT4)؛ «هدف قند ICU؟» 140-180.

hp19-9 ورود مالتوز/سایر

easy

کدام واکنش آنزیمی مستقیماً قند خون را در روده بالا نمی‌برد بلکه بخشی از گلوکونئوژنز کلیه است؟

A) ساکراز-ایزومالتاز روده

B) **گلوتامیناز کلیه + گلوتامات دهیدروژناز → OAA → α-KG → گلوکز (هم‌زمان آمونیاک دفع اسید)**

C) لاکتاز

D) مولتاز-گلوکوآمیلاز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. کلیه در اسیدوز مزمن: گلوتامین→گلوتامات+NH_4^+ (دفع H^+)؛ α-KG→گلوکز؛ توأمان: دفع اسید + گلوکونئوژنز؛ در اسیدوز حاد، گلوکونئوژنز کلیه مهل می‌شود (اثر اسیدوز بر PEPCK) و در آلکالوز کلیوی زیاد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اتصال اسید-بازی و گلوکز (نکته تلفیقی آزمونی): — اسیدوز: PEPCK کلیه مهار (حفظ HCO_3) — کاتابولیسم؛ گلوکونئوژنز کبدی بر عهده؛ آلکالوز/گرسنگی طولانی: کلیه فعال (تا ۴۰٪)؛ — متابولیک اسیدوز اثر بر انسولین-مقاومت؛ DKA بهبود با انسولین نه بی‌کربنات (جز pH<6.9)؛ — سوال طرح: «کدام بافت در گرسنگی >3روز سهم گلوکونئوژنز بالا می‌برد؟» کلیه؛ «چرا اسیدوز گلوکونئوژنز کلیه را می‌کشد؟» آمونیاژنز متمرکز بر دفع اسید می‌شود.

hp19-10 آزمون‌های تشخیصی هیپوگلیسمی hard

در هیپوگلیسمی ناشتا، الگوی «انسولین بالا + C-پپتید بالا + پروانسولین بالا + سولفونیل‌اوره مثبت سرم» کدام تشخیص را می‌رساند؟

A) انسولینوما

B) **مصرف سولفونیل‌اوره (هایپوگلیسمی دارویی اندوژن-مانند)**

C) انسولین تزریقی (C-پپتید پایین)

D) هیپوگلیسمی خودایمنی (آنتی‌بادی ضدانسولین)

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سولفونیل‌اوره K-ATP را می‌بندد → انسولین/C-پپتید/پروانسولین همه بالا (اندوژن)؛ تفکیک با آنالیز داروی سرم؛ انسولینوما همان پروفایل بدون دارو؛ انسولین اگزوژن: انسولین بالا اما C-پپتید پایین؛ خودایمنی: آنتی‌بادی مثبت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوریتم هیپوگلیسمی ناشتا ۷۲-ساعته (مرور آزمونی): — سناریوها: ۱) انسولین↑/C-P↑: انسولینوما (سونو/CT/EUS؛ پروانسولین>۲۵٪؛ ۷۲h fast)، سولفونیل‌اوره (screen)، NIPHS؛ ۲) انسولین↑/C-P↓: اگزوژن؛ ۳) هر دو پایین: الکل/کمبود هورمون (آدرنال/gh/Glucagon)؟ IGF-2 (تومور؛ بزرگسال): انسولین پایین + هیپو با سابقه تومور؛ ۴) نوزاد: transient (مادر دیابت/دور) vs HI مادرزادی (ABCC8...)؛ — تذکر: نیم‌عمر انسولین ~۵ دقیقه؛ C-پپتید ۳۰ دقیقه؛ پروانسولین بیشتر؛ کتون پایین نشانه انسولین اثر (سوپرس)؛ — سوال طرح: «C-پپتید پایین با انسولین بالا یعنی؟» تزریقی؛ «تومور با IGF-2؟» هیپو + انسولین سرکوب.

فصل 20: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیرهای هگزوز

The Pentose Phosphate Pathway & Other Pathways of Hexose Metabolism — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp20-1 فاز اکسیداتیو

medium

در فاز اکسیداتیو مسیر پنتوز فسفات، هر مولکول G6P چند NADPH و CO_2 تولید می‌کند؟

A) 1 NADPH و 1 CO_2

B) 2 NADPH و 1 CO_2

C) 2 NADPH و 2 CO_2

D) 3 NADPH بدون CO_2

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. G6PD: G6P→6-phosphogluconolactone (NADPH)؛ 6PGD: 6PG→ribulose-5-P + CO_2 (NADPH)؛ مجموع هر 1 CO_2 + 2 NADPH :G6P؛ برای ۶ G6P ۳ :NADPH ورودی (نکته محاسباتی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختار PPP (مرور حفظی): — فاز اکسیداتیو (برگشت‌ناپذیر؛ G6PD نقطه کنترل؛ مهار با NADPH/$NADP^+$ نسبت): بالاتر؛ — فاز غیراکسیداتیو (برگشت‌پذیر): ریبولوز-P-5 ← (ایزومراز/اپیمراز) ← ریبوز-P-5/زیلولوز-P-5 ← ترانسکتولاز (TPP!) و ترانس‌آلدولاز ← F6P+G3P؛ — پیامدها: ۳ G6P → 2 F6P + G3P + $3CO_2$ + 6 NADPH (مدل کامل)؛ در نیاز ریبوز بالا (بدون NADPH): معکوس با F6P/G3P؛ — کاربرد NADPH: ردوکس GSH، سنتز FA/کلسترول/استروئید، NOS، CYP450، فاگوسیت NADPH oxidase؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم PPP نیاز TPP دارد؟» ترانسکتولاز (نکته: کمبود B1 → مهار PPP → نوروپاتی؛ تیامین-مسئول ورنیکه هم همین)؛ «G6PD تنظیم با چه؟» نسبت $NADP^+$/NADPH (سوبسترای $NADP^+$ فعال‌کننده).

G6PD hp20-2 کمبود

hard

در نقص G6PD، همولیز پس از مواجهه با اکسیدان‌ها به کدام مکانیسم رخ می‌دهد؟

A) آنتی‌بودی علیه غشا

B) **کمبود GSH → NADPH احیا نمی‌شود → H_2O_2/رادیکال‌ها → اکسیداسیون Hb (عمل‌کرد؟) → اجسام هاینز و اکسیداسیون غشا-پروتئین‌ها → فاگوسیتوز طحال (bite cells) و همولیز داخل‌عروقی/خارج‌عروقی**

C) مهار آنزیم‌های گلیکولیز

D) کمبود ATP میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. زنجیره: اکسیدان → کمبود GSH → NADPH↓ → اکسیداسیون Hb-SH (دناتوره؛ هاینز بادی) + لیپید غشا → تغییر شکل → حذف طحالی (bite/blister cell) → همولیز؛ رنگ کاتالوگ: مت‌هیموگلوبین؛ ادرار تیره؛ حمله خودمحدود (سلول‌های پیر با کمترین G6PD اول می‌روند).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: G6PD — عمق بالینی (نکات آزمونی): — ژنتیک: Xq28؛ بیش از ۲۰۰ واریانت؛ کلاس II Mediterranean (شدیدتر؛ فاو)؛ کلاس III A- آفریقایی (خفیف‌تر؛ محافظ مالاریا)؛ زنان: میان‌زیگوتی (سلول‌های دو جمعیت به‌دلیل لیون)؛ — محرک‌ها: عفونت (شایع‌ترین!)، داروها (پریماکین/داپسون/سولفا/نیتروفورانتوئین/متیلن‌بلو با احتیاط)، فاو (ویچین/convicine)، نفتالین؛ — تشخیص: آنزیم سنجش (در حمله کاذب-نرمال چون سلول‌های جوان باقی)؛ آزمون‌های رنگی؛ اسمیر: هاینز (سوپراویتال)؛ — بالینی: ict نوزادی؛ در مالاریا: پرماکین با G6PD test (نکته WHO؛ تاژIK)؛ متیلن‌بلو درمان metHb اما در G6PD خودش همولیز می‌دهد — تله درمانی؛ — سوال طرح: «چرا آنزیم طی حمله نرمال می‌شود؟» سلول‌های کم-آنزیم از بین رفته‌اند؛ «زن حامل چه الگوی سلولی؟» دو جمعیت (لیون).

Wernicke hp20-3 و ترانسکتولاز

hard

کمبود تیامین علاوه بر PDH/α-KGDH، کدام آنزیم را مختل می‌کند و چه تابلوی نورولوژیک می‌دهد؟

A) گلوکوکیناز؛ آتاکسی

B) **ترانسکتولاز (PPP)؛ انسفالوپاتی ورنیکه-کورساکف (آتاکسی/افتالموپلژی/سردرگلی؛ در الکلی/باریاتریک/سرطان/HIV/استفراغ بارداری)**

C) الدولاز؛ میوپاتی

D) میوتاز؛ کاردیومیوپاتی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. TPP کوآنزیم: BCKDH، α-KGDH، PDH، ترانسکتولاز؛ کمبود: مغز (وابسته گلوکز؛ توقف PPP → سنتز نوکلئوتید/RNA نورون مختل) → ورنیکه؛ درمان پیش‌گیرانه: تیامین IV قبل گلوکز (نکته طلایی بالینی)؛ Korsakoff (حافظه anterograde؛ غیرقابل برگشت اغلب).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تیامین (مرور آزمونی): — منشأ/ذخیره کم (~۳۰mg)؛ نیاز روزانه ~1-1.2mg؛ — تریاک: شیری بری‌بری «خشک» (نوروپاتی محیطی) و «تر» (کاردیوپاتی پرخروجی شانت)؛ — MRI: پاپیلر مامیلیا/پری‌آکوداکتال؛ — EEG؟؛ — درمان: 200-500mg IV تری‌روزانه؛ مگنزیوم هم لازم (کوفاکتور)؛ — در بارداری (hyperemesis) HG: ریسک؛ — شونی-محور: تیامین در فرم فسفو-پیریدوکسی؟ مخصوص فرم پمپ‌شونده؛ — سوال طرح: «ترتیب درمان الکلی با هیپوگلیسمی؟» تیامین اول؛ «کوآنزیم‌های TPP-وابسته؟» چهار کمپلکس بالا.

hp20-4 سوربیتول مسیر

medium

در دیابت با هایپرگلیسمی مزمن، مسیر پلی‌اول (سوربیتول) چگونه به عوارض می‌انجامد؟

A) **گلوکز→سوربیتول (آلدوز ردوکتاز؛ NADPH)→فروکتوز (سوربیتول دهیدروژناز؛ NAD^+)؛ تجمع سوربیتول داخل‌سلولی (عدسی/پریفری نورون/گلیال) → اسموتیک/استرس اکسیداتیو (کمبود GSH←NADPH) → کاتاراکت/نوروپاتی/رتینوپاتی/نفروپاتی**

B) گلوکز→گلیکوژن

C) گلوکز→اسید لاکتیک

D) گلوکز→گلوکورونید

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آلدوز ردوکتاز (Km بالا؛ فعال در قند بالا؛ NADPH مصرف → رقابت با GSH)؛ سوربیتول نمی‌تواند آسان خارج شود → اسمول داخل؛ (SDH (NAD^+ در برخی بافت‌ها (مثل عدسی هست؟) فروکتاز؛ نتیجه: کاتاراکت زودرس، نوروپاتی (axonal)، نفرو/رتینو (کنار AGE/PKC/هگزوسامین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چهار مسیر آسیب هایپرگلیسمی (مرور آزمونی): — پلی‌اول (بالا)؛ — AGEs (گلیکاسیون پروتئین/RAGE)؛ — PKC (DAG از گلیسرول-3P؛ نفروپاتی/رتینو)؛ — هگزوزامین (UDP-GlcNAc؛ O-GlcNAc پروتئین‌ها؛ مقاومت)؛ — درمان‌های مکانیسم-محور آزمایشی: aldose reductase inhibitors (سوربینیل/اپالرستات ژاپن؛ نتایج متوسط)، benfotiamine (تیامین فعال؛ transketolase فعال → شوئه گلیکالیته‌ها)، PKC-β inhibitor (ruboxistaurin؛ اختلاف)؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم مسیر سوربیتول؟» آلدوز ردوکتاز؛ «کدام مسیر O-GlcNAc می‌سازد؟» هگزوزامین.

hp20-5 مالیک آنزیم و NADPH

medium

در بافت‌های لیپوژنیک (کبد/چربی/غدد)، چه آنزیم‌هایی NADPH سیتوزولی برای سنتز اسید چرب فراهم می‌کنند؟

A) فقط G6PD

B) G6PD + 6PGD (PPP) ، مالیک آنزیم (مالات→پیرووات+NADPH+CO_2) و IDH1 سیتوزولی

C) فقط IDH

D) گلوتامات دهیدروژناز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. برای سنتز پالمیتات ۱۴ NADPH لازم: ~۸ از PPP (G6PD/6PGD در حالت high-flux) و ~۶ از مالیک آنزیم (چرخه سیترات-پیرالات).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه سیترات-پیرالات و تأمین NADPH (مرور آزمونی): — کبد لیپوژنیک: سیترات میتوکندری→سیتوزول (سیترات لیاز)→acetyl-CoA+OAA؛ OAA→مالات (MDH سیتو؛ NADH)→مالیک آنزیم→پیرووات+NADPH+CO_2؛ پیرووات بازگشت (PC)؛ خالص: انتقال NADH میتوکندری→NADPH سیتوزول؛ — تنظیم انسولین: بیان ACC/FAS/مالیک آنزیم/G6PD/ سیترات لیاز (SREBP1c بالا در انسولین/چربی‌دار رژیم؛ مهار با پلیunsaturated FA)؛ — گوارش کربوهیدرات-چاقی؛ فرکتوز (bypass PFK → اسیل-دسته‌بندی سریع‌تر لیپوژنز/DNL؛ نکته HFCS بحث)؛ — سوال طرح: «سهم مالیک آنزیم در NADPH پالمیتات؟» ~۶؛ «چرخه انتقال کدام نوکلئوتید؟» NADH→NADPH.

hp20-6 ریبوز-۵-فسفات

easy

ریبوز-۵-فسفات برای کدام فرآیند ضروری است؟

A) سنتز گلیکوژن

B) **سنتز نوکلئوتیدها (PRPP از ریبوز-5-P + ATP؛ پایه پورین/پیریمیدین/NAD)**

C) بتا اکسیداسیون

D) تنظیم pH

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریبوز-5-PRPP + ATP → P (پیریفسفوریبوزیل فسفات سنتتاز؛ PRPS)؛ PRPP پایه سنتز de novo و بازیافت پورین/پیریمیدین، NAD/FAD، تریپتوفان؛ در سلول‌های تقسیم‌شونده نیاز بالا (سرطان؛ آنالوگ‌های ریبوزی سنجش met prognostic).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقش‌های غیر-NADPH مسیر PPP (مرور آزمونی): — ریبوز: نوکلئوتید؛ در RBC هم (نوکلئوتید ریبا؟ RBC نوکلئوتید نمی‌سازد عملاً)؛ — تنظیم نیازها: تقسیم سلولی → ریبوز-نیاز: فاز غیراکسیداتیو به سمت ریبوز؛ آنابولیک ردوکس → NADPH-نیاز: اکسیداتیو؛ — فیدبک PRPP: از مهار آنزیم‌های استفاده‌کننده؛ PRPP در نقص HGPRT بالا (Lesch-Nyhan → gout)؛ — دارویی: مایکوفنولات (IMPDH مهار؛ سنتز گوانین novo؛ ایمونوسپرسانت)؛ — سوال طرح: «PRPP از چه ساخته می‌شود؟» ریبوز-5P+ATP؛ «کدام مسیرها به ریبوز نیاز دارند؟» نوکلئوتیدهای پورین/پیریمیدین/NAD.

hp20-7 فروکتوز مسیر-پیامد

hard

کدام گزینه درباره essential fructosuria و hereditary fructose intolerance تفاوت صحیحی را بیان می‌کند؟

A) هر دو ALDOB

B) Essential : نقص فروکتوکیناز (خفیف؛ فروکتوز ادرار/خون بالا بدون علائم)؛ HFI: نقص آلدولاز B (شدید؛ F1P تجمع → هیپوگلیسمی/استفراغ/هپاتومگالی با شیرین‌کننده؛ رینال توبولوپاتی)

C) هر دو بی‌علامت

D) Essential شدید و HFI خفیف

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. فروکتوکیناز نقص (AR؛ KETK؟): فروکتوز فسفوریله نمی‌شود → ادرار (کاهش قند غیر-گلوکز؛ مثبت بندیکت/منفی گلوکز اکسیداز)؛ بدون درمان. ALDOB (HFI): F1P تجمع → فسفات/ATP گیر، مهار تجزیه گلیکوژن/گلوکونئوژنز → هیپوگلیسمی با فروکتوز؛ تشخیص: تست H_2-تنفس؟ در واقع گاستر؟ ژنتیک؛ درمان: حذف فروکتوز/ساکارز/سوربیتول.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: قندهای کم‌رژیمی (مرور آزمونی): — فروکتوز مسیر (کبد): فروکتوکیناز→F1P→آلدولازB (DHAP+گلیسرآلدئید→تراکیناز؟ تریوز کیناز→GAP)؛ — سوربیتول: هم به فروکتوز (SDH)؛ شیرین‌کننده دیابتی‌های قدیم — خطر در HFI؛ — هونی؟ — تفاوت هیپوگلیسمی: HFI با شیرین/میوه (شیرخوار با شیرخشک ساکارزدار/فروکتوز)؛ تست تشخیصی IV فروکتوز ممنوع (شوک)؛ mutation A149p شایع؛ — نفرو/کبد: فیبروز؛ — سوال طرح: «ادرار قند مثبت با گلوکزmeter منفی؟» فروکتوز/گالاکتوز؛ «شیرخوار با استفراغ پس از میوه؟» HFI.

hp20-8 گالاکتوزمی

medium

در گالاکتوزمی کلاسیک (نقص GALT)، تجمع گالاکتوز-۱-فسفات چه پیامدی دارد؟

A) فقط کاتاراکت

B) **مسدود شدن مسیر (تثبیت فسفات ATP؛ سمیت هپاتو-رنال) → زردی/هپاتومگالی/سیروز، اسیدوز توبولاری، E. coli سپسیس، اختلال رشد/ناتوانی ذهنی؛ + کاتاراکت (گالاکتیتول مسیر پلی‌اول)**

C) هیچ عارضه

D) فقط سنگ کلیه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. GALT نقص (AR؛ GALT؛ Q188R شایع): Gal-1P تجمع (سمیت؛ مهار G6Pase/گلوکونئوژنز)؛ کاتاراکت از گالاکتیتول (آلدوز ردوکتاز)؛ آزمون بیچلر؟ non-glucose reducing ادرار؛ غربالگری نوزادی (GALT آنزیم/کمبیوترized)؛ درمان: سویا (بدون لاکتوز/گالاکتوز).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سه نقص مسیر گالاکتوز (مرور تفکیکی آزمونی): — GALK (گالاکتوکیناز): فقط کاتاراکت زودرس (گالاکتیتول)؛ بدون کبد/نورولوژیک؛ — GALT (کلاسیک): کامل بالا؛ long-term با وجود رژیم: زبان/تکلم، زنان POI (هایپرگنادوتروفیک)؛ دیتای شناختی متغیر؛ — GALE (اپیمراز): نادر؛ طیف؛ — آلفا؟ لاکتوز مادر (شیر) → گلوکز+گالاکتوز؛ — روتین غربالگری ایران: بخشی از برنامه‌های در حال توسعه؛ سنجش آنزیم کارت خشک؛ مثبت → تأیید (آنزیم RBC/ژنتیک)؛ سویا/کازئین هیدرولیز؛ مادرتال دیت دیاری؛ — سوال طرح: «کاتاراکت تنها در کدام نقص گالاکتوز؟» GALK؛ «سپسیس E. coli نوزادی؟» GALT.

hp20-9 اورات و PPP

hard

در افزایش فعالیت مسیر PPP (مثل برخی همولیزها/پس از خوردن نیاسین دوز بالا؟) چرا گاهی اوریک اسید بالا می‌رود؟

A) بدون ارتباط

B) **ریبوز-۵-فسفات→PRPP بالا → سنتز پورین de novo بیشتر → تبدیل به اسید اوریک؛ همچنین رقابت دفعی لاکتات (از گلیکولیز فعال‌شده)**

C) مسیر اوره مهار می‌شود

D) کاتالاز کاهش

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PRPP (سوبسترای محدودکننده سنتز پوریم) با ریبوز-5P بالا افزایش؛ مثال کلاسیک: از دست دادن PRPP سنتتاز مهار بازخورد (جهش فعال‌ساز/زیاد-فعال) → گوت/اورات نوزادی؛ در PSN؟ همولیز (ر Nueva باز) → نوکلئوتید آزاد → اورات؛ لاکتات دفع اورات را مهار (competition renal).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اتصال PPP-پوریم (مرور آزمونی): — آنزیم‌های پایه: PRPS1 (جهش active → آرتریت گوت نوجوان/نوروسنسوریال hearing loss؛ آنتی-متابولیت resistance)؛ amidophosphoribosyl transferase (تنظیم اول)؛ — داروها: آلوپورینول (گزانتین اکسیداز؛ از بین بردن در HGPRT نقص)؛ راس‌بوریکاز (تومور لیزیس)؛ فبوکسوستات (non-purine XO)؛ — شرایط اورات بالا: turnover بالا (همولیز/لوسمی/شیمی)، decreased excretion (CKD؛ لاکتات/کتو؛ دیورتیک‌ها؛ سیکلوسپورین)، نقص HGPRT؛ — سوال طرح: «PRPS فعال چه می‌دهد؟» گوت+؛ «چرا همولیز اورات بالا می‌دهد؟» نوکلئیک اسید آزاد + PPP active.

hp20-10 گلوکورونیک مسیر

medium

اسید گلوکورونیک از UDP-گلوکز ساخته می‌شود و در چه فرآیندی نقش اصلی دارد؟

A) بتا-اکسیداسیون

B) **گلوکورونیداسیون فاز II سوخت‌وساز دارو/بیلیروبین/استروئید (UGT) و ساخت گلوکوزآمینوگلیکان (هیالورونیک/کوندروئیتین)**

C) سنتز کراتین

D) نیتریک اکساید

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. UDP-گلوکز→UDP-گلوکورونات (UDP-glucose dehydrogenase)؛ خروج گلوکورونید: سم‌زدایی فاز II (UGT1A1 بیلروبین؛ UGT داروها)؛ GAGها؛ در گیاهان/ترکیب اسکوربات مسیر بازگشتی (در انسان گلوکورونیک→اسکوربات نمی‌شود — دلیل نیاز غذایی C؛ نکته تاریخی گینئاپیگ).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: گلوکورونیداسیون (مرور آزمونی): — UGT: میکروزومال؛ UDP-glucuronic acid؛ انواع: UGT1A1 (بیلروبین/ایرینوتکان SN-38؛ ژیلبرت polymorphism → سمیت)؛ UGT2B7 (مورفین؛ AZT)؛ — دارو-دارو: پروبنسید مهار UGT/OAT؛ — نوزاد: UGT نابالغ → یرقان فیزیولوژیک؛ زدیلینگ؟ — فاز I/II: CYP (اکسیداسیون)؛ UGT/SULT/GST/متیل/استیل؛ — ترکیب‌ها: SN-38 (سمیت گوارشی در UGT slow)؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم بیلروبین را گلوکورونید می‌کند؟» UGT1A1؛ «نقص خفیف آن؟» ژیلبرت (پروموتر TA repeats).

فصل 22: اکسیداسیون اسیدهای چرب: کتوژنز

Oxidation of Fatty Acids: Ketogenesis — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp22-1 فعال‌سازی و کارنیتین

hard

ورود اسید چرب بلندزنجیر به میتوکندری چگونه تنظیم می‌شود و کدام ترکیب مهارکننده کلیدی CPT-I است؟

A) انتقال آزاد از غشا

B) **فعال‌سازی به اسیل-CoA سیتوزولی → شاتل کارنیتین (CPT-I در غشای خارجی؛ انتقال‌دهنده؛ CPT-II داخلی)؛ مهارکننده کلیدی CPT-I: مالونیل-CoA (وضعیت لیپوژنیک)**

C) گلوکز مهار می‌کند

D) کلسیم ورود را می‌بندد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. FA بلندزنجیر (≤۱۴C برخی >12) به شاتل نیاز دارند؛ CPT-I (نرخ-تعیین‌کننده) با مالونیل-CoA مهار (وقتی لیپوژنز فعال است FA اکسید نمی‌شود — منطق «سوئیچ» متابولیک)؛ CPT-II آزاد؛ کارنیتین از رژیم/سنتز (لیزین+Met+C)؛ نقص‌ها: CPT-I (کبد؛ هیپوگلیسمی hypocytotic)، CPT-II (عضله؛ رابدومیولیز نوبتی؛ نوزادی شدید)، CACT (ناقل؛ شدید).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: شاتل کارنیتین و نقص‌ها (مرور آزمونی): — آنزیم‌ها: CPT1A کبد (مالونیل حساس)؛ CPT1B عضله/قلب؛ CPT2 عمومی؛ carnitine acylcarnitine translocase؛ — کارنیتین: سنتز کبد/کلیه از ε-N-trimethyllysine (لیزین methyl؛ SAM)؛ نهایی در کبد با γ-butyrobetaine hydroxylase (آهن-نیازمند؛ ویت C کوفاکتور β4C؟)؛ منابع: گوشت؛ — مناطق second: ارگانیک acidurias: ثانویه کمبود (acylcarnitine دفع)؛ دیالیز/پرمیچر؛ مکمل؛ — تشخیص پروفایل acylcarnitine (MS/MS) — پنجره به نقص‌ها: C8=MCAD؛ C16/C18=CPT/FAO؛ — دارویی: والپروات کارنیتین را کم می‌کند (و مهار β-oxidation؛ هایپرآمونمی)؛ ایموکوئیل؟؛ — سوال طرح: «مالونیل-CoA چه می‌بندد؟» CPT-I؛ «کمبود کارنیتین اولیه؟» کاردیومیوپاتی+هیپوگلی hypocytotic؛ درمان کارنیتین.

hp22-2 بتا-اکسیداسیون مراحل

hard

چهار واکنش تکرارشونده β-اکسیداسیون به ترتیب کدام‌اند؟

A) **اکسیداسیون (acyl-CoA DH؛ FAD) → هیدراسیون (enoyl hydratase) → اکسیداسیون (β-hydroxyacyl DH؛ NAD^+) → تیولیز (thiolase؛ CoA)**

B) کربوکسیلاسیون، احیا، دهیدراتاسیون، ترانس‌آمیناسیون

C) برش پروتئولیتیک

D) فسفوریلاسیون پیوسته

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. چرخه چهارگانه: FAD دهیدروژناز (VLCAD/LCAD/MCAD/SCAD بر اساس طول) → کروتونیل/انوئیل hydratase → NAD^+ دهیدروژناز (β-hydroxyacyl) → thiolase → اسیل-CoA (۲ کربن کوتاه‌تر) + acetyl-CoA. هر چرخه: 1 $FADH_2$ 1 NADH +؛ پالمیتات: ۷ چرخه → ۸ اکتیل + 7×(2.5+1.5)=28 → 106 خالص ATP.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویژه‌سازی‌های β-اکسیداسیون (مرور آزمونی): — کبد/عضله استاندارد؛ — اکسیداسیون: VL/LCAD غشایی میتوکندری؛ M/S در ماتریکس؛ — FA زوج n کربن: (n/2−1) چرخه؛ n/2 اکتیل؛ — FA فرد: آخرین پروپیونیل-CoA (B12→سوکسینیل)؛ — DA؟ dodecanoic؟ — نقص‌ها: MCAD (شایع‌ترین FAO؛ C8؛ ناشتایی/ویروس → hypocytotic هپاتیک؛ سالمون/tranquil)؛ VLCAD (کاردیو/هپاتو)؛ LCHAD/TFP (رتینو/نورو؛ مادر AFLP/HELLP با جنین مبتلا — نکته مادر-جنینی آزمونی)؛ — درمان عمومی: ناشتایی نکن، KGC، مالتی‌MCT oil (بدون شاتل؛ C8 مستقیم)، کارنیتین؛ — سوال طرح: «کدام FAO شایع‌ترین؟» MCAD؛ «هلامHELLP مادر با جنین چه نقص؟» LCHAD.

hp22-3 کتوژنز

hard

سنتز اجسام کتونی در کبد در کدام نقطه و با کدام آنزیم‌های اختصاصی رخ می‌دهد؟

A) سیتوزول؛ HMG-CoA سنتتاز سیتوزولی کلسترولی

B) میتوکندری کبد: ۲ اکتیل→acetoacetyl-CoA (thiolase)→HMG-CoA (HMG-CoA synthase mitochondrial/HMGCS2)→acetoacetate (HMG-CoA lyase)؛ بخشی به β-hydroxybutyrate (NADH) و استون (خودبخودی)

C) پراکسیزوم

D) ER

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. کتوژنز کبدی: mitochondrial HMGCS2 (تنظیم رونویسی با گلوکاگون/PPARα؛ مهار انسولین)؛ acetoacetate→β-HB (β-HB دهیدروژناز؛ بر اساس نسبت $NADH/NAD^+$)؛ استون (فرار؛ بوی نفس). استفاده در بافت‌ها: SCOT (thiophorase)؛ کبد فاقد SCOT → نمی‌سوزاند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کتوژنز-کتولیز (مرور حفظی): — شرایط: ناشتایی/دیابت type 1/کتوژنیک رژیم؛ انسولین پایین/گلوکاگون بالا → لیپولیز (HSL/ATGL) → FA → کبد؛ استیل-CoA اضافه (چرخه محدود OAA→گلوکونئوژنز) → کتون؛ — هدف‌ها: مغز (تا ~۷۰٪ انرژی در گرسنگی طولانی؛ آستانه در چند روز)، عضله، قلب، رنه؟؛ RBC کتون نمی‌سوزاند (بدون میتوکندری)؛ — گلوکاگون مکانیسم: cAMP→HSL فسفریله؛ بیان CPT-I/HMGCS2؛ مالونیل↓ → شاتل باز؛ — دارویی/روشنفکری: SGLT2i (گلوکوزوریا → کتوز ملایم؛ euglycemic DKA)؛ رژیم کتوژنیک (صرع مقاوم؛ آدنوزین/KATP)؛ exogenous ketones؛ — بالینی: نیتروپروسید ادرار فقط acetoacetate؛ β-HB میدان غالب DKA (سنجش β-HB بهتر)؛ — سوال طرح: «کدام بافت کتون نمی‌سازد و می‌سوزاند/نمی‌سوزاند؟» کبد نمی‌سوزاند (فاقد SCOT)؛ RBC نمی‌سوزاند؛ «آنزیم اختصاصی کتوژنز؟» HMGCS2.

hp22-4 پروپانیونیل

medium

متابولیزم پروپیونیل-CoA به سوکسینیل-CoA به کدام ویتامین وابسته است؟

A) فولات

B) کوبالامین (B12؛ methylmalonyl-CoA mutase → coenzyme Adocobal)

C) B6

D) K

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مسیر: پروپیونیل-CoA→D-methylmalonyl-CoA (پیرووات/پروپیونیل کربوکسیلاز؛ بیوتین)→L-methylmalonyl-CoA (racemase)→سوکسینیل-CoA (MMUT؛ AdoCbl). نقص هر مرحله: propionic/MMA academia؛ کمبود B12: MMA↑ (آزماون تفکیک با هموسیستئین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر پروپیونات و بالینی (مرور آزمونی): — منابع: FA فرد (C15/C17)، Val/Met/Ile/Thr، کلسترول زنجیر جانبی، گلوکورونیك اسید روده باکتری؛ — بیماری‌ها: propionic acidemia (PCCB/PCCA؛ نوتروپنی، hyperglycinemia، بوی نامطبوع)؛ MMA mut0/mut−/cblB؛ cblA/C (کوبالامین کاهش‌سازی)؛ cblC (ترکیبی MMA+هوموسیستین MMACHC)؛ — درمان MMA propionic: رژیم محدود؛ کارنیتین؛ نئو؟ — پیوند: MMA و پیوند کلیه/کبد (ویژه mut0)؛ — سوال طرح: B12-responsive: OH-Cbl IM «MMA+هوموسیستین بالا؟» cblC؛ «بیوتین-نیاز مرحله؟» کربوکسیلاز (پروپیونیل/پیرووات/ACC).

hp22-5 پراکسیزومال اکسیداسیون

hard

α-اکسیداسیون اسید فیتانیک (پس از α-hydroxylation) در کدام ارگانل و نقص آن چه بیماری‌ای می‌دهد؟

A) میتوکندری؛ Zellweger

B) **پراکسیزوم؛ Refsum disease (PHYH/PEX7)؛ فیتانیک اسید تجمع → رتینیت پیگمنتوز، آنوسمی، آتاکسی، deafness، ایکتیوز)**

C) لیزوزوم؛ فابری

D) ER ؛ XP

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. فیتانیک اسید (نوعی شاخه‌دار از فیتیل-الکل رژیم/لبنیات) نمی‌تواند β-اکسید شود (متیل در β) → پراکسیزوم α-اکسید → پریستانیک → β کامل. Refsum (AR؛ PHYH؛ نادر)؛ درمان: رژیم کم-فیتانات + پلاسمافرز. Zellweger (نقص بیوژنز پراکسیزوم؛ VLCFA↑ + فیتانیک + پلاسمالوژن↓).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پراکسیزوم‌ها (مرور آزمونی): — واکنش‌ها: α-اکسید (فیتانیک)؛ β-اکسید خیلی-بلند (VLCFA؛ C24+؛ براوسیک اسید)؛ DICARBOXYLIC؛ بیل استات سنتز (زنجیر جانبی کلسترول/BA)؛ اتر-لیپید (پلاسمالوژن)؛ H_2O_2 کاتالاز؛ — تشخیص: پلاسما VLCFA (C26/C22؛ با phytanic/plasmalogen)؛ ژن‌های PEX؛ — طیف ZSD (Zellweger neonatal adrenoleukodystrophy/infantile Refsum)؛ — X-ALD (ABCD1)؛ پراکسیزوم حامل VLCFA؛ adrenomyeloneuropathy/cerebral؛ آدرنال؛ درمان: لورنزووهم؟ حمایتی؛ HSCT در cerebral زود؛ آتیری‌ال؟ elivaldogene autotemcel/SKYSONA LV-ABCD1 2024 تأیید)؛ — سوال طرح: «رتینیت+آنوسمی+فیتانیک؟» Refsum؛ «X-ALD ژن؟» ABCD1 (پراکسیزوم، نه آنزیم β-اکسید).

MCAD hp22-6 hard

شیرخوار ۱۴ ماهه پس از گاستروانتریت با ناشتایی، هیپوگلیسمی «hypocytotic» (کتون پایین)، اسید خفیف، هپاتومگالی و سابقه فوت ناگهانی خواهر؛ acylcarnitine: C8 بالا؛ تشخیص؟

A) MCAD نقص

B) CPT-I نقص

C) پیرووات کربوکسیلاز

D) GSD I

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MCAD (ACADM؛ AR؛ 985A>G بنیان‌گذار): ناشتایی/استرس → نمی‌تواند FA بسوزاند → انرژی کبد سقوط → گلوکونئوژنز هم (ATP/عوامل) مختل؛ هیپوگلیسمی با کتون پایین (نشانه ممیز از کتوز ساده)، dicarboxylic aciduria، C8 octanoylcarnitine؛ مدیریت: کربوهیدرات سریع در بیماری + ممنوعیت ناشتایی طولانی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: MCAD عمق بالینی (نکات آزمونی): — غربالگری نوزادی MS/MS (C8؛ ثانویه C6/C10)؛ false pos: MCT شیر، کلاسیک valproate؟؛ — نکته پدر-مادران: پیش‌آگهی با تشخیص پیش‌علامتی عالی؛ SIDS ارتباط تاریخی (برخی SIDS مفروض FAO)؛ — درمان حمله: D10 10٪ گلوکز IV؛ جلوگیری: شبانه کورن‌استارچ در برخی؛ — قانون «sick day rules» (دستورالعمل بیماری) برای همه FAO؛ — تفکیک: hypocytotic hipo: MCAD/VLCAD/HFI/ketogenesis نقص (HMGCS2؛ نادر)؛ vs کتوز بالا: ketolysis نقص (SCOT؛ نادر)؛ GSD I لاکتات بالا؛ — سوال طرح: «چرا کتون پایین در MCAD؟» خود FA اکسید لازم برای کتوژنز؛ «C8 در غربالگری؟» MCAD.

hp22-7 اسیدهای چرب نامنظم

medium

بدن در کدام بافت‌ها به‌طور عمده از اسیدهای چرب برای ATP استفاده می‌کند و کدام بافت FA نمی‌سوزاند؟

A) مغز و RBC فقط

B) **قلب/عضله استراحت/کبد/کلیه از FA؛ RBC (بدون میتوکندری) و مغز (عدم عبور BBB؛ استثنا کتون) نمی‌سوزانند**

C) همه بافت‌ها به یک میزان

D) فقط بافت چربی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. FA سوخت اصلی قلب (۶۰-۷۰٪) و عضله استراحت؛ کبد FA می‌سوزاند و کتون می‌سازد؛ RBC هیچ‌وقت؛ مغز از FA استفاده نمی‌کند (غیرقابل عبور) اما در گرسنگی از کتون (محلول).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سهم سوخت‌ها (مرور ساده آزمونی): — قلب: FA>کتون>گلوکز/لاکتات؛ هیپوکسی‌تحمل؟ — عضله I: FA؛ IIb: گلیکولیز؛ — کبد: همه؛ مقصود بی‌طرف؛ — کبد در گرسنگی: FA→کتون صادر؛ خود نمی‌سوزاند کامل (SCOT فقدان)؛ — TAG/لیپوپروتئین: وارد از CM/VLDL با LPL؛ آلبومین-FA آزاد؛ — اوره-کلوگ: رابطه FA اکسید و اوره (NAG؛ acetyl-CoA فعال اولین آنزیم اوره CPS I — نکته تلفیقی: NAG سنتتاز)؛ — سوال طرح: «کدام سوخت قلب؟» FA؛ «چرا مغز FA نمی‌گیرد؟» عبور BBB/ناقل نیست (FATP محدود).

hp22-8 لیپولیز تنظیم

hard

کدام آنزیم‌های لیپولیز در بافت چربی و با چه تنظیمی عمل می‌کنند؟

A) فقط HSL

B) ATGL (اول؛ TAG→DAG) و HSL (DAG→MAG؛ فعال با PKA فسفریلاسیون) و MGL؛ تحریک: کاتکولامین/گلوکاگون/ACTH/TSH (cAMP)؛ مهار: انسولین (PDE3B/PP2A)، نیکوتینیک اسید (گیرنده GPR109A)، prostaglandin

C) لیپوپروتئین لیپاز

D) فسفولیپاز A2

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. لیپولیز سه‌مرحله‌ای: ATGL (نرخ‌تعیین‌کننده؛ کوفاکتور CGI-58/ABHD5) → HSL (فسفوریلاسیون PKA؛ بر TAG/DAG) → MGL → گلیسرول+۳FA؛ انسولین قوی‌ترین ضد-لیپولیز؛ گیلوکاگون در انسان چربی اثر کم؛ کورتیزول permissive (بیان ATGL).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: لیپولیز — جزئیات آزمونی: — فسفریلاسیون HSL روی چند سرین؛ perilipin-1 فسفوریله → CGI-58 آزاد → ATGL فعال؛ — داروها: نیکوتینیک اسید (نظیر؛ لیپولیز مهار → VLDL کم؛ عارضه flushing با laropiprant → PGD2)؛ — کافئین (PDE مهار)؛ — سیتوکاین/TNF لیپولیز در کاتابولیزم/سرطان کشاکش؛ — بافت چربی قهوه‌ای: UCP1؛ در بزرگسال فعال (cold/GLP-1؟)؛ بتا۳-آگونیست؟؛ — FA-پروتئین‌ها: CD36/FATP؛ آلبومین حامل (حل‌ناپذیری)؛ — بیماری: familial lipodystrophy (AGPAT2/BSCL2؛ LMNA Dunnigan؛ LMNA Generalized؟) → دیابت/هپاتواستاتوز/هایپرTG؛ — سوال طرح: «اولین آنزیم لیپولیز؟» ATGL؛ «انسولین چگونه مهار می‌کند؟» PDE3B→cAMP↓+dephosphorylation.

hp22-9 رابدومیولیز متابولیک

medium

در ارزیابی رابدومیولیز نوبتی، کدام نقص‌های متابولیک باید رد شوند؟

A) هیچ

B) **نقص‌های FAO (CPT-II، VLCAD، MTP/LCHAD)، گلیکوژنولیز عضلانی (McArdle/Tarui)، کراتین پالویت؟، و سندرم‌های کتوژنز لیتیک؛ با آزمون‌های: CK، acylcarnitine در حمله، ادرار organic، تست ورزش ایزومتریک**

C) فقط الکترولیت

D) فقط دارو

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. رابدومیولیز نوبتی (ورزش/ناشتا/تب): FAO نقص‌ها (شایع‌ترین متابولیک)، McArdle/Tarui؛ کمبود کارنیتین؛ GSD IX؛ دارویی (استاتین — SLCO1B1 فارماکوژنومیک)؛ ارزیابی مرحله‌ای: CK حمله/بین‌حمله، organic ،acylcarnitine acids، تست دومینیت غیر-افزایش لاکتات، ژنتیک پنل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوریتم رابدومیولیز متابولیک (مرور آزمونی): — کلیدها: تریگر (ناشتا/ورزش طولانی/تب)، عضله درد/تیره‌ی ادرار، CK>10×، میوگلوبین، AST/ALT/ LDH بالا؛ — عوارض: AKI (رسوب قاله)، هایپرکالمی، DIC؛ درمان: مایعات فراوان؛ — متابولیک سنجش در حمله (نمونه‌ها: خون لیمون-اسپات ادرار-بی‌کربنات)؛ — پنل WES امروزه خط اول در نامشخص؛ — سوال طرح: «در McArdle تست لاکتات؟» بالا نمی‌رود؛ «استاتین رابدو؛ کدام ژن؟» SLCO1B1.

hp22-10 مصرف کتون در مغز

easy

کدام مورد درست است؟

A) مغز در گرسنگی طولانی انرژی از کتون (β-HB/acetoacetate با MCT ناقل) تا ~۶۰-۷۰٪ می‌گیرد؛ نیاز گلوکز پایین می‌آید (حفاظت پروتئین عضله)

B) مغز فقط گلوکز در همه شرایط

C) RBC کتون مصرف می‌کند

D) کتون در مغز به چربی تبدیل می‌شود

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. سازگاری مغز: گرسنگی >۳-۴ روز: کتون بالا (۴-۶mM) → MCT1 (اندوتلیال) → SCOT در نورون/گلیا → اکتیل-CoA؛ گلوکز نیاز از ~۱۲۰ به ~۴۰ g/day؛ صرفه‌جویی AA عضله (Cahill)؛ حداقل گلوکز: خون‌رسانی مدولا/RBC/عدسی؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کتون‌ها بیشتر (مرور آزمونی): — بیوشیمی: β-HB (اکثریت در DKA نسبت 3:1+)؛ استون (تنفس/ادرار)؛ — سوخت عضله: کتون را می‌گیرد و ترجیح می‌دهد در گرسنگی زود (عجیب: صرفه‌جویی برای مغز — تنظیم با SCOT بیان/گیرنده MCT)؛ — نوزاد/شیرخوار: مغز بزرگ، گلیکوژن کم → کتون سریع‌تر (شب ناشتا)؛ شیر مادر چربی بالا؛ — رژیم کتوژنیک: صرع مقاوم (اثر anticonvulsant فراتر از کتوز: KATP/Adenosine/BDNF)؛ اضمحلال در فارماکورزستانسی؛ — برون‌زا: استرهای کتون (HVMN؛ ورزشکار)؛ مهار SGLT2؛ — سوال طرح: «حداقل نیاز گلوکز مغز در گرسنگی طولانی؟» ~30-40g/day؛ «ناقل کتون BBB؟» MCT1.

فصل 26: سنتز، انتقال و دفع کلسترول

Cholesterol Synthesis, Transport, & Excretion — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp26-1 مسیر سنتز

hard

کدام گام، نقطه تعیین‌کننده و محدودکننده سنتز کلسترول است؟

A) HMG-CoA سنتتاز

B) کاهش HMG-CoA به موالونات با HMG-CoA ردوکتاز (مهار با استاتین‌ها)

C) اسکوالن سنتتاز

D) کاهش ۷-دهیدروکلسترول

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. HMG-CoA ردوکتاز (ER؛ 2×NADPH؛ آنزیم تعیین‌کننده) هدف استاتین‌ها؛ تنظیم: آلوستریک (کلسترول)، فسفوریلاسیون (AMPK/ردوکتاز کیناز)، تجزیه (ubiquitin؛ gp78)، بیان (SREBP-2).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقشه سنتز کلسترول (مرور حفظی): — استیل-HMG-CoA→acetoacetyl-CoA×2CoA (سایتوزول؛ همان آنزیم کتوز نیست — ایزوفرم سیتوزولی)؛ — HMG-CoA→موالونات (ردوکتاز؛ ER؛ 膜۴-دمین؛ هدف استاتین)؛ — موالونات→ایزوپرنیل پیروفسفات‌ها (IPP/DMAPP؛ ۵C) → گرانیل‌گرانیل-PP (10C)→فارنسیل-PP (15C)→اسکوالن (30C؛ اسکوالن سنتتاز)؛ — سیکلیزاسیون (oxidosqualene-2,3؛ lanosterol) → کلسترول (~۲۰ گام)؛ — مشتقات ایزوپرنوئید: کوآنزیم Q، دولیچول، ایزوپرنیل‌سازی پروتئن‌ها (RAS!)، ویتامین D (7-dehydro)→کلسترول→پوست UV)؛ — داروها: استاتین (رقابتی)؛ بیس‌فسفونات‌ها (مهار FPPS در استئوکلاست → مسیر موالونات؛ نکته پیوند ارتوپدی-بیوشیمی آزمونی)؛ zaragozic acids (اسکوالن سنتتاز) آزمایشی؛ — سوال طرح: «کدام مسیر از مشتقات ایزوپرنوئید؟» Q10/دولیچول/پرنیلاسیون/ویتD؛ «استاتین آنالوگ چه چیزی است؟» HMG-CoA (موالونات-مانند).

LDLR hp26-2 مسیر

hard

گیرنده LDL پس از اتصال و اندوسیتوز کلادرین-محور چه سرنوشتی دارد؟

A) تجزیه کامل در لیزوزوم همراه LDL

B) **بازچرخانی: جدا شدن LDL در اندوزوم (pH پایین) → بازگشت گیرنده به غشا (ظرف ~۱۰ دقیقه؛ چرخه ~۱۵۰ بار)؛ LDL→لیزوزوم → کلسترول آزاد**

C) ترشح دوباره به خون

D) اتصال به HDL

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مسیر گیرنده-واسط: LDLR (کلادرین coated pit؛ ApoB100/E)؛ اندوزوم pH~5 → جداشدگی؛ گیرنده بازیافت؛ لیگاند لیزوزوم (پروتئاز/اسید لیپاز) → کلسترول + AA؛ کلسترول سلولی: مهار SREBP/فعال ACAT (استریفیکاسیون)؛ PCSK9 (کبدی؛ اتصال LDLR در سطح → هدایت به لیزوزوم، بدون بازیافت — هدف دارویی!).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: LDLR و PCSK9 (مرور روزآورد آزمونی): — PCSK9: پروتئین کبدی (ژن کروموزوم 1)؛ گیرنده LDLR را قبل از بازیافت به لیزوزوم می‌فرستد → سطح LDLR پایین؛ LDL → LOF PCSK9 پایین → محافظ قلبی (مورد مشهور)؛ — داروها: evolocumab/alirocumab (mAb؛ Q2W؛ کاهش ~۶۰٪ LDL)؛ inclisiran (siRNA؛ دوبار/سال)؛ — FH: ژن LDLR (اکثر)، APOB (R3527Q)، PCSK9 GOF؛ AR: LDLRAP1 (adapter؛clathrin 抓)؛ هتروزیگوت ~۳۰۰ LDL؛ هوموزیگوت >۶۵۰ → xanthoma تندون/کرونری زودرس؛ درمان: استاتین‌دوز بالا+ازتیمایب+PCSK9i؛ efinacumab (ANGPTL3؛ در HoFH)؛ lomitapide (مهار MTP)/mipomersen؛ LDL-apheresis؛ — سوال طرح: «PSCK9 اثر بر LDLR؟» کاهش بازیافت؛ «جهش LOF چه LDLای می‌دهد؟» پایین.

hp26-3 لیپوپروتئین‌ها

medium

کدام لیپوپروتئین، بیشترین سهم را در انتقال کلسترول از بافت‌های محیطی به کبد (مسیر معکوس) دارد؟

A) VLDL

B) LDL

C) HDL

D) کیلومیکرون

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. HDL (ناول ApoA1؛ دیسکی نوزاد) → ABCA1-واسط اتصال کلسترول/فسفولیپید ماکروفاژ → LCAT (ApoA1 فعال؛ استریفیکاسیون) → HDP کروی → CETP تبادل (TG↔CE با VLDL/LDL) → بازگشت کبدی با SR-BI (انتخابی) یا مسیر غیرمستقیم (LDR روی LDL گرفته‌شده).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RCT (reverse cholesterol transport) — جزئیات آزمونی: — آنزیم‌ها/پروتئین‌ها: ABCA1 (Tangier نقص؛ ApoA1 کاتابولیزم سریع؛ لوزه نارنجی/ neuropathy)؛ ABCG1؛ LCAT (نقص: fish-eye/FLD؛ FED)؛ CETP (بالا درhyperalphalipoproteinemia؛ مهار: torcetrapib شکست off-target BP؛ dalcert؟ anacetrapib mixed)؛ PLTP؛ SR-BI (کبد/ استروئیدی)؛ elACP؟ HDL-ردمث؟؛ — ApoA1 Milan؟ Париж؛ — HDL-C به‌عنوان پیش‌آگهی (epidemiologic قوی) اما causal بودن بحث؛ HDL عملکردی (cholesterol efflux capacity) بهتر؛ — داروهای HDL-رایزر امروز: نه هدف؛ مفیدهای: CETP محدود؛ — سوال طرح: «نقص Tangier؟» ABCA1؛ «آنزیم استریفیکاسیون HDL؟» LCAT.

hp26-4 اسید صفراوی

hard

کدام آنزیم نقطه تنظیمی سنتز اسید صفراوی از کلسترول است و تبدیل نهایی آن به اسیدهای صفراوی ثانویه کجا رخ می‌دهد؟

A) کلسترول ۷α-هیدروکسیلاز (CYP7A1؛ نرخ‌تعیین‌کننده؛ مهار بازخورد با اسید صفراوی؛ فعال با CPY؟ استروئید)؛ ثانویه (دئوکسی‌کولیک/لیتوکولیک) توسط باکتری روده (7α-dehydroxylation)

HMG-CoA ردوکتاز؛ ثانویه در کبد **B)**

ACAT ؛ ثانویه در کلیه **C)**

LCAT ؛ ثانویه در پلاسما **D)**

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مسیر کلاسیک: CYP7A1 (حد تعیین)؛ کولیک/کنودئوکسی‌کولیک →کانژوگه با گلیسین/تائورین (BAAT) → صفرا؛ روده باکتری: دکونژوگه + 7α-dehydroxyl → ثانویه؛ بازجذب ترمینال ایلئوم (ASBT/IBAT؛ NAPE؟) → پورتال → کبد (چرخه انتروپاتیک ~۹۵٪؛ مدفوع ۵٪ مسیر دفع کلسترول اصلی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اسیدهای صفراوی — ابعاد بالینی (مرور آزمونی): — نقص‌ها: cerebrotendinous xanthomatosis (CYP27A1؛ کلستانول تجمع؛ زانتوما+آتاکسی+کاتاراکت؛ درمان: chenodeoxycholic acid)؛ Zellweger (دیهیدروکسی‌کولیک سنتز مختل)؛ — FGFR19/FGF15-19 و SHP: مسیر بازخورد ileum→کبد؛ — داروها: کولسترامین/کولستیپول (رزین؛ اتصال CYP7A1 → BA بالا → کلسترول→LDLR → BA↑)؛ اوبی‌کولیک اسید (UDCA؛ PBC؛ آنتی-آپوپتوتیک)؛ OCA (FXR agonist؛ elobixibat (IBAT مهار؛ یبوست)؛ — GD؟ NAFLD: BA signaling/FXR؟ INT-780 bern) در فاز)؛ — سوال طرح: «رزین‌ها اثر LDL با چه مکانیسم؟» افزایش تبدیل کلسترول→BA و LDLR؛ «کدام بیماری کلستانول بالا؟» CTX.

hp26-5 استاتین‌ها

medium

کدام مورد درباره استاتین‌ها نادرست است؟

A) مهار رقابتی HMG-CoA ردوکتاز → کلسترول سلولی کم → SREBP-2 → LDLR بیشتر → LDL پلاسما پایین

B) اثرات پلیوتروپیک (بهبود اندوتلیال/ضدالتهاب؛ کاهش رویداد مستقل از LDL)

C) میوپاتی/رابدومیولیز؛ خطر با CYP3A4 مهارگرها و ژنتیک SLCO1B1 مرتبط

D) **در بارداری بی‌خطر و توصیه می‌شود**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است (پاسخ). استاتین‌ها در بارداری منع مصرف دارند (تراتوژن احتمالی؛ X از دید برخی؛ قطع قبل حاملگی)؛ بقیه صحیح: مکانیسم/پلیوتروپیک/سمیت عضلانی با فارماکوژنومیک SLCO1B1 (rs4149056؛ هموزیگوت خطر بالا).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: لیپید-کاهش‌دهنده‌ها (مرور دارویی آزمونی): — استاتین: قدرت: آتورواستاتین/روسوواستاتین high-intensity (کاهش LDL ≥۵۰٪)؛ عوارض: ترانس‌آمیناز (خفیف)، دیابت-محتمل افزایش خطر، میوپاتی (کراتین‌کیناز پایش در علامت)؛ — ازتیمایب (NPC1L1؛ جذب؛ مکمل استاتین)؛ PCSK9i/inclisiran (بالا)؛ bempedoic acid (ACL؛ prodrug کبدی؛ عضله امن‌تر)؛ فیبرات (PPARα؛ TG↓/HDL↑؛ gemfibrozil با استاتین ممنوعیت ترکیب شدید — fenofibrate مجاز)؛ نیاسین (کم‌مصرف امروز؛ فلاشینگ)؛ اسیدهای چرب امگا۳ (icosapent ethyl؛ REDUCE-IT)؛ — میوپاتی تله: «کم‌نظیر؟» اثر متقابل؛ لوواستاتین/سیمواستاتین CYP3A4 (آزیترو؛ کلاریترو؛ گریپ‌فروت)؛ پراواستاتین/روزوواستاتین مسیرهای دیگر؛ — سوال طرح: «کدام با استاتین ممنوع؟» gemfibrozil؛ «ژن ریسک میوپاتی؟» SLCO1B1.

ApoE hp26-6

hard

آپولیپوپروتئین E (ApoE) چه نقشی دارد و ایزوفرم‌های آن با کدام بیماری مرتبط‌اند؟

A) فقط ساختاری HDL

B) **لیگاند گیرنده (LDLR/LRP؛ باقی‌ماندی رمیانت‌ها)؛ سه ایزوفرم E2/E3/E4؛ dysbetalipoproteinemia → E2/E2 نوع III (پالمی‌نوکریوتیک زانتوما)؛ E4 → ریسک آلزایمر (و بدتر پیامد TBI)**

C) آنزیم LCAT

D) مهارگر LPL

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ApoE (کبد/ماکروفاژ/مغز-آستروسیت)؛ E3 معمول؛ E2 اتصال ضعیف گیرنده (E2/2+عوامل → نوع III: کلسترول/TG بالا؛ زانتوما پالمار)؛ E4: شایع‌ترین ریسک ژنتیکی AD (شیوع zygosity-dependent؛ همراه amyloid clearance کمتر؛ همچنین LDL بالاتر).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ApoE عمق‌تر (نکات آزمونی): — ساختار: ۲۹۹aa؛ دمین گیرنده‌اتصال (۱۳۶-۱۵۰؛ آرژینین‌ها E4 در 112/158)؛ — کاربردها: تعیین ژنوتیپ در dysbeta (تأیید)؛ AD: APOE4 استفاده تشخیصی نمی‌شود (پیش‌بینی‌کننده نیست؛ هم‌مشورت در مورد ریسک بحث‌برانگیز — نکته اخلاقی آزمونی)؛ — خون‌مغزی: حمل کلسترول مغز؛ BBB → E4؛ بازیابی؛ — پیوند به ایمنی: HIV progression؛ COVID severity بحث؛ — سوال طرح: «ایزوفرم با اتصال ضعیف؟» E2؛ «APOE4 با چه بیماری؟» آلزایمر (ریسک).

LPL hp26-7 و کیلومیکرون

medium

لیپوپروتئین لیپاز (LPL) به چه چیزی متصل است و برای فعالیت به کدام کوفاکتور نیاز دارد؟

A) غشای هپاتوسیت؛ ApoC1

B) **اندوتلیوم مویرگی (هپارین-قابل آزادسازی)؛ ApoC-II (کوactivator؛ نقص → کیلومیکرونمی شدید) و مهار با ApoC-III**

C) پراکسیزوم؛ ApoE

D) هسته؛ ApoB

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LPL (عضله/چربی/پستان؛ آنژیوپوئیتین-مانند 4/ GPIHBP1 قلاب اندوتلیال) هیدرولیز TAG کیلومیکرون/VLDL → FA برای بافت؛ ApoC-II فعال؛ ApoC-III مهار؛ نقص LPL/APOC2/GPIHBP1/APOA5 → hyperchylomicronemia نوع I (TG>1000؛ پانکراتیت؛ eruptive xanthoma؛ lipemia retinalis؛ بدون CAD افزایش بیشتر)؛ درمان: رژیم خیلی-چربی‌کم + volanesorsen (APOC3 ASO)/olezarsen.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر TAG-غنی‌ها (مرور آزمونی): — کیلومیکرون: روده (ApoB48؛ MTP) → لنف → remnant → LPL (ApoE) → کبد (LRP)؛ — VLDL: کبد (ApoB100) → LDL → IDL → LPL (همان ذره، TAG-تهی؛ CETP-transfer)؛ — آنژیو...؛ — HyperTG: علل ثانویه (الکل/دیابت/استروئید/تالید؛)؛ نوع IV/V؛ — اینسولین و LPL (بیان/فسفوریلاسیون)؛ — سوال طرح: «ApoC-II چه می‌کند؟» کوLPL activator؛ «نوع I hyperlipidemia چه می‌شود؟» TG خیلی بالا، پانکراتیت، بدون آتروم پیش‌رونده.

hp26-8 اسفنگولیپید و کلسترول غشا

medium

لایه‌های lipid raft غشا چه ترکیباتی دارند و چه نقشی ایفا می‌کنند؟

A) فقط فسفولیپید معمولی

B) **متشکل از اسفنگومیلین/گلیکوسفنگولیپید + کلسترول؛ پلتفرم سیگنال‌دهی (گیرنده‌ها/کینازها) و ورود ویروس‌ها؛ caveolae (caveolin)**

C) فقط کلسترول خالص

D) پروتئین‌های محلول

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. raft: فاز مایع-مرتب (Lo)؛ اسفنگومیلین زنجیرهای اشباع + کلسترول متراکم؛ عملکرد: سازمان‌دهی سیگنال (GPI، TCR-پروتئین‌ها)، اندوسیتوز caveolar؛ HIV/HBV/coronavirus ورود raft-وابسته؛ some toxins (کلسترول-وابسته: streptolysin O).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: لیپیدهای غشا (مرور آزمونی): — ترکیب: فسفولیپید خارجی/سیتوسولی نامتقارن (PC/SM خارج؛ PS داخلی — PS خارجی: انعقاد/آپوپتوز؛ ترمبوز)؛ کلسترول تنظیم سیالیتی (هومئوستازیس: SREBP/SCAP + متیلاسیون؛ ۲۴-سنتتاز + کاهش)؛ — اسفنگومیلیناز (اسید؛ نقص=Niemann-Pick A/B)؛ — سموم: aerolysin/GPI؛ — دارویی: متیل-بتا-سیکلودکسترین (کلسترول-استخراج آزمایشگاهی raft)؛ — سوال طرح: «سموم کلسترول-وابسته؟» streptolysin O (گروه Cys)؛ «PS بیرونی چه معنی؟» انعقاد/آپوپتوز.

---

hp26-9 تخلص از کلسترول

easy

نهایی‌ترین مسیر دفع کلسترول از بدن چیست؟

A) ادرار

B) **تبدیل به اسید صفراوی و دفع مدفوع (همچنین دفع مستقیم کلسترول ترشحی از راه TICE)**

C) عرق

D) تنفس

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. کلسترول به‌صورت BA (۹۵٪ بازجذب؛ ۵٪ مدفوع) یا مستقیم (TICE transintestinal cholesterol efflux؛ مسیر در حال درک؛ هدف درمانی جدید) دفع می‌شود؛ ادرار دفع کلسترول ندارد (مقابلش: عاری‌شد از استروئید ویتامینD متابولیت‌ها...).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: توازن کلسترول (مرور ساده آزمونی): — ورودی: رژیم (~۳۰۰mg) + سنتز (~۱g)؛ خروجی: BA+کلسترول مدفوع؛ استروئیدogenesis/ویتD جزئی؛ — تنظیم به‌دقت با نیاز (SREBP/LXR)؛ LXR فعال (اکسی‌استرول‌ها) → ABCG5/8 (دفع روده‌ای استرول) و CYP7A1؛ — sitosterolemia (ABCG5/8) نقص؛ جذب گیاهی استرول‌ها؛ xanthoma + همولیز؛ ازتیمایب درمان)؛ — سوال طرح: «نقص ABCG5/8؟» sitosterolemia؛ «حساس LXR چه می‌کند؟» افزایش دفع.

hp26-10 بدون-کلسترول؟ نسخه

hard

سنتز اسفنگومییلین و سایر اسفنگولیپیدها از کدام بلوک پایه شروع می‌شود؟

A) گلوکز-۶-فسفات

B) **سرامید از پالمیتوئیل-CoA + سرین (سرین پالمیتوئیل‌ترانسفراز؛ SPTLC؛ مهار با myriocin)**

C) کلسترول مستقیم

D) گلیسین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اولین گام بیوسنتز اسفنگولیپید: پالمیتوئیل-L + CoA-سرین → 3-ketosphinganine (SPT؛ ER؛ پیریدوکسال-وابسته)؛ سپس احیا/اسیلاسیون → سرامید → اسفنگومییلین (PC-سرامید فسفوکولین‌ترانسفراز) یا گلوکوزیل‌سرامید → گلیکوسفنگولیپیدها؛ تجزیه در لیزوزوم (سفینگوپلینوپاتی‌ها).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اسفنگولیپیدها (مرور آزمونی): — خانواده: سرامید → اسفنگومییلین (فسفوکولین)؛ گلوکوزیل-سرامید → گلوکوسربروزید → لاکتوزیل-سرامید → گنگلیوزیدها (سیالیک؛ GM1/GM2...)؛ — تجزیه-نقص‌ها: گوشر (گلوکوسریبروزیداز)؛ فابری (α-gal A؛ GL3/lyso-GL3)؛ کراب (گالاکتوسریبروزیداز؛ globoid)؛ متاکروماتیک لکودیستروفی (آریل‌سولفاتاز A)؛ تای-ساکس (HexA؛ GM2)؛ سندروم نی‌من-پیک A/B (SMase اسید)؛ NPC (ترافیک؛ C1/2)؛ — سرامید پیام‌آور آپوپتوز؛ S1P (اسفنگوزین-۱-فسفات؛ ریسپونسیو: fingolimod MS — نکته دارویی روزآورد)؛ — سرین-پالمیتوئیل ترانسفراز جهش‌ها → HSAN1 (نوروپاتی حسی)؛ — سوال طرح: «اولین واکنش اسفنگولیپید؟» پالمیتوئیل-CoA+سرین؛ «S1P دارو؟» فینگولیمود.

فصل 28: کاتابولیسم پروتئین‌ها و نیتروژن اسیدهای آمینه

Catabolism of Proteins & of Amino Acid Nitrogen — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp28-1 چرخه اوره واکنش‌ها

hard

ترتیب صحیح واکنش‌های چرخه اوره کدام است؟

A) CPS I → Ornithine transcarbamylase → Argininosuccinate synthetase → Argininosuccinate lyase → Arginase

B) Arginase → ornithine → citrulline → argininosuccinate → arginine

C) OTC اول؛ CPS I آخر

D) CPS II شروع‌کننده در کبد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پنج آنزیم: (۱) CPS I (میتوکندری؛ ۲ATP؛ NAG فعال‌کننده؛ سوبسترای آمونیاک+CO_2)؛ (۲) OTC (میتوکندری؛ سیترولین؛ اورنیتین حمل از سیتوزول با ornithine transporter)؛ (۳) ASS (سیتوزول؛ آرژینین‌سوکسینات؛ آسپارتات+ATP)؛ (۴) ASL (فومارات آزاد → اتصال به چرخه کربس-اوره)؛ (۵) آرژیناز (اوره + اورنیتین). مجموع ۴ATP-معادل/اوره (۳ATP + فسفات‌ها).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه اوره کامل (مرور حفظی): — مکان: دو اول میتوکندری؛ سه بعد سیتوزول؛ هم‌مکان با آنزیم‌ها در پروتئین کمپلکس (ساختار مجاور برای کانال‌سازی سوبسترا)؛ — مقادیر: کبد بزرگسال ~۲۰-۳۰g اوره/روز؛ — تنظیم: NAG (N-استیل‌گلوتامات؛ از استیل-CoA+Glu؛ سنتتاز فعال با آرژینین؛ نقص NAG synthetase → هایپرآمونمی نوع II)؛ بیان آنزیم‌ها با پروتئین رژیم (کورتیزول/گلوکاگون)؛ — پیوند: فومارات → چرخه کربس؛ آسپارتات از OAA؛ اوره → خون → کلیه؛ — مسیر جایگزین اوره: واکنش‌های گلوتامین-سنتتاز (کلیه/مغز)؛ گلیسین-کلیواژ (بنزوات)؛ — سوال طرح: «آنزیم میتوکندریایی دوم؟» OTC؛ «فومارات چرخه اوره به چه؟» اتصال به کربس؛ «NAG چه می‌کند؟» فعال CPS I.

OTC hp28-2 نقص

hard

پسر نوزاد پس از پروتئین‌خوری با کام، هایپرآمونمی، اسید اوروتیک ادراری بالا و تنفس کوسمال؛ محتمل‌ترین نقص و توارث؟

A) CPS I ؛ AR

B) Ornithine transcarbamylase ؛ X-غلوب (شایع‌ترین نقص چرخه اوره؛ پسران شدید؛ مادران حامل گاهی میگرن/افسردگی/پرخوری پس از پروتئین)

C) Arginase ؛ XLR

D) CPS II ؛ AR

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. OTC: آمونیاک+کاربامویل-فسفات → سیترولین؛ نقص: کاربامویل‌فسفات → مسیر پیریمیدین → اسید اوروتیک ادرار↑↑؛ گلوتامین/آمونیاک بالا؛ فاقد سیترولین؛ درمان اورژانس: انسولین-گلوکز، بنزوات/فنیل‌بوتیرات، آرژینین، دیالیز؛ بلندمدت: پروتئین محدود + اسیدهای آمینی ضروری + سیترولین مکمل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های چرخه اوره (جدول آزمونی): — CPS I (AR؛ اوروتیک پایین)؛ OTC (بالا؛ XLR؛ نکته لیونیزاسیون مادر)؛ ASS (سیترولین↑↑؛ AR؛ نوع I)؛ ASL (آرژینین‌سوکسینیک‌اسیدوری؛ AR؛ نکته: تریکوپوروزیس nodosa مشخصه؛ فومارate available خوبتر)؛ Arginase (آرژینین↑؛ AR؛ اسپاستیسیتی/پاراپلژی شبیه CP؛ اوره کم)؛ NAGS (نادر؛ درمان کارباگلومات)؛ ornithine transporter (HHH: hyperornithinemia-hyperammonemia-homocitrullinuria؛ SLC25A15)؛ citrin (SLC25A13؛ بزرگسالی cyclical vomiting؛ NAGDC?)؛ — تشخیص: پلاسما آمینواسید (کوانت)؛ اوروتیک ادرار؛ acylcarnitine؛ آنزیم کبد/ژنتیک؛ — عوارض مزمن: تکامل/تشنج؛ الگو برای هایپرآمونمی: تنفسی آلکالوز (hypocapnia از تحریک مرکز)؛ — سوال طرح: «اوروتیک بالا در کدام نقص؟» OTC (یا OTC-مانند)؛ «کدام سیترولین بالا؟» ASS1.

hp28-3 آمونیاک سمیت و مغز

medium

مبنای اصلی سمیت آمونیاک برای مغز کدام است؟

A) اثر مستقیم روی غشای نوریون

B) **غلظت بالا → گلوتامات دهیدروژناز (NH_3+α-KG→گلوتامات؛ مصرف α-KG و NADH) و گلوتامین سنتتاز آستروسیت (گلوتامات+NH_3→گلوتامین؛ اسمول فعال؛ آلانین)؛ کمبود α-KG چرخه کربس و تجمع اسمول گلوتامین → ادم مغزی؛ اختلال انتقال‌دهنده‌ها (GLT-1)**

C) مهار کولین‌استراز

D) تجمع لاکتات تنها

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مسیر اصلی سم‌زدایی مغز: گلوتامین (آستروسیت؛ GS)؛ پیامد: α-KG تهی (انرژی نیورون)، اسمول گلوتامین (ادم آستروسیت؛ آلزایمر tipe II گلیا در HE مزمن)، MPT محور (ammonia→oxidative)؛ درمان: لوول-اوورلاپینگ lactulose (اسیدی‌کردن کولون؛ NH_3→NH_4 غیرجذبی) و ریفاکسیمین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هایپرآمونمی بالینی (مرور آزمونی): — علل: کبدی (سیروز؛ شانت؛ HE)؛ متابولیک (نقص اوره؛ ارگانیک‌اسیدمی؛ FAO؛ transitory نوزادی HHH؟)؛ دارویی (والپروات؛ آسیلازوئید؟)؛ — HE: asterixis (flap)؛ EEG triphasic؛ آمونیاک آرتریال گویاتر؛ — درمان HE: لاکتولوز، ریفاکسیمین، PEG (RALF)؛ L-اورنیتین-L-آسپارتات (LOLA؛ کاهش آمونیاک؛ شواهد)؛ پروتئین محدود ملایم (نه صفر؛ سارکوپنی)؛ برانچ‌چین AA مفید (تولارنس)؛ — نوزادی اورژانس: دیالیز اگر NH_3>500؛ آنابولیک بنزوات (بدون اوره‌چرخه؛ هیپوریک اسید مسیر)؛ فنیل‌بوتیرات (→فنیل‌استیل‌گلوتامین)؛ — سوال طرح: «آستروسیت آنزیم سم‌زدایی؟» گلوتامین سنتتاز؛ «داروی کاهنده آمونیاک روده‌ای؟» لاکتولوز/رفیاکسیمین.

hp28-4 ترانس‌آمیناسیون

medium

کدام اسید آمینه، دریافت گروه آمینه از گلوتامات را با α-کتوگلوتارات می‌سازد و در کبد، عمل توزیع نیتروژن ایفا می‌کند؟

A) آلانین از پیرووات

B) **همه اسیدهای آمینه (مکانیسم عمومی: AA + α-KG ⇄ α-KA + Glu) به‌جز لیزین و ترئونین (که ترانس‌آمیناسیون نمی‌شوند)**

C) فقط لیزین

D) فقط سیستئین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. گلوتامات مرکز تبادل: AAها با ترانس‌آمینازها آمین را به α-KG می‌دهند → گلوتامات؛ سپس: (۱) GDH (میتوکندری؛ برعکس: آمونیاز آزاد برای اوره)؛ (۲) گلوتامین سنتتاز (ذخیره/حمل)؛ (۳) ALT/AST (سنجش بالینی). لیزین و ترئونین ترانس‌آمیناسیون اولیه ندارند (نکته حفظی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جریان نیتروژن (مرور آزمونی): — سنجش‌ها: ALT (الانین↔پیرووات)؛ AST (آسپارتات↔OAA)؛ — گلوتامین: حامل بی‌سم نیتروژن در خون (دو نیتروژن؛ MAG مغز؟)؛ در کلیه (گلوتامیناز؛ آمونیاک دفع اسید)؛ روده (گلوتامین → سیترولین/آلانین؛ سپس کبد؛ نکته: enterocyte glutaminase)؛ — GDH: عمدتاً کبد (catabolic؛ تولید آمونیاک)؛ تنظیم: GTP/ATP مهار؛ ADP/Leu فعال؛ — افزایش ALT/AST بالینی: هپاتیت؛ (+2:1) AST>ALT الکلی؛ ALT ویژه‌تر؛ — سوال طرح: «کدام AA ترانس‌آمیناسیون نمی‌شود؟» Lys/Thr؛ «آنزیم تولید آمونیاک از گلوتامات؟» GDH.

hp28-5 هضم پروتئین

easy

فعال‌سازی تریپسینوژن به تریپسین در روده توسط کدام آنزیم انجام می‌شود؟

A) پپسین

B) **انتروکیناز (انتروپپتیداز؛ پروتئاز غشایی duodenum)**

C) کاربوکسی‌پپتیداز

D) کیموتریپسین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. انتروکیناز (TMPRSS15) اولین تریپسین را می‌سازد؛ سپس تریپسین: خودفعال‌سازی + فعال‌سازی سایر زیموژن‌های پانکراسی (تریپسینوژن، کیموتریپسینوژن، پروکربوکسی‌پپتیداز، پروالاستاز، فوسفولیپاز A2)؛ محافظت: پانکراتیک trypsin inhibitor (SPINK1) و pH پایین ترشح؛ جهش cationic trypsinogen PRSS1 → پانکراتیت ارثی (حلقه بازخورد؛ نکته ژنتیکی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هضم پروتئین (مرور آزمونی): — معده: پپسینوژن (سلول اصلی؛ HCl از parietal با گاسترین/هیستامین/آستیل‌کولین → pH 1-2 → خودفعال)؛ مهار پپسین با pH>6 (دوئودنوم بی‌کربنات/سکرتین)؛ — پانکراس: زیموژن‌ها + روده: enteropeptidase/oligopeptidase برش‌ها (ممبران)؛ — جذب: PEPT1 (H^+ co-transport) دی/تری‌پپتید)؛ AA حامل‌های Na^+-وابسته (SLC6)؛ بیماری‌های: Hartnup/cystinuria؛ — بالینی: پانکراتیت: خودهاضمه؛ cystic fibrosis (آنزیم کم؛ PERT)؛ زخم؟؛ — سوال طرح: «اولین آنزیم فعال‌کننده؟» انتروکیناز؛ «ژن پانکراتیت ارثی؟» PRSS1 (و SPINK1 مهارکننده).

---

hp28-6 توازن نیتروژن

medium

کدام وضعیت، تعادل نیتروژن منفی می‌دهد؟

A) بارداری

B) رشد کودک

C) **گرسنگی/بستر طولانی/سوختگی/تروما/عفونت (کاتابولیک)**

D) وزنه‌برداری با پروتئین کافی

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. تعادل N = ورودی (رژیم) − دفع (اوره+سایر)؛ منفی: کاتابولیک (گرسنگی/استرس/بستر/سوختگی)؛ مثبت: رشد/بارداری/درمان آنابولیک (ترمیم)؛ مقایسه: ~۶.۲۵g پروتئین = ۱g نیتروژن (نکته محاسباتی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تعادل نیتروژن و پروتئین نیازها (مرور آزمونی): — نیاز پروتئین بزرگسال: ~۰.۸g/kg/day (RDA)؛ ورزش/بیماری: ۱.۲-۲.۰؛ — کیفیت: شاخص‌های amino acid score/PDCAAS/DIAAS؛ محدودکننده در گیاهی: لیزین (غلات)/مت+سیس (حبوبات)؛ complementary؛ — سندرم کاتابولیک ICU: پروتئولیز ubiquitin-proteasome با IL-6/GC؛ N-methylhistidine سنجش؛ آنابولیک درمانی (انسولین/GH بحث)؛ — سارکوپنی سالمندی: مقاومت آنابولیک؛ پروتئین توزیع (leucine threshold ~2.5g)؛ — سوال طرح: «۱g نیتروژن = چند گرم پروتئین؟» 6.25؛ «کاتابولیک چه تعادلی؟» منفی.

hp28-7 کراتین و لاکتات نیتروژن

medium

کدام دو اسید آمینه در سنتز کراتین وارد می‌شوند و نیتروژن آن در چه محصولی دفع می‌شود؟

A) گلوتامات و آسپارتات؛ اوره

B) **گلیسین و آرژینین (با متیلاسیون SAM)؛ کراتینین ادراری**

C) سیستئین و هیستیدین؛ اسید اوریک

D) والین و لوسین؛ NH_4

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. کراتین: آرژینین+گلیسین (AGAT؛ کلیه) → گوانیدیواستات → متیلاسیون (SAM؛ GAMT کبد)؛ ذخیره انرژی فسفوکراتین؛ دفع: کراتینین (بدون رژیم‌وابستگی؛ عضله-وابسته)؛ نکته: کرئاتین مکمل ورزشی؛ نیتروژن‌هایش از راه کراتینین خارج.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نیتروژن-دار محصولات ویژه (مرور آزمونی): — کراتین/کراتینین (بالا)؛ — پورها → اسید اوریک (نیتروژن AA: Gly/Asp/Gln در سنتز پایه)؛ — پیوریم → β-alanine/NH_4+CO_2؛ — هیستیدین → هیستامین؛ — ترائواسیدی؟ تائورین (سیستئین؛ صفرا conjugate)؛ — سنجش‌های بالینی: اوره خون (BUN)؛ کراتینین؛ NH_3؛ — بیماری: سال id protein loss (نفروتیک؛ پروتئین‌دهی) → تعادل منفی با ادم؛ — سوال طرح: «SAM در سنتز چه نقشی دارد؟» متیل‌دهنده (کراتین، اپی‌نفرین، کراتینین precursor)؛ «کراتینین از چه ساخته می‌شود؟» فسفوکراتین خودبخود.

hp28-8 فنیل‌استیل‌گلوتامین/بنزوات

hard

در درمان هایپرآمونمی نقص‌های چرخه اوره، سدیم بنزوات و فنیل‌بوتیرات چگونه نیتروژن را دفع می‌کنند؟

A) افزایش سنتز اوره

B) **مسیرهای جایگزین: بنزوات+گلیسین → هیپوریک اسید (کبد؛ بی‌لتر اوره‌چرخه؛ دفع کلیوی)؛ فنیل‌بوتیرات→فنیل‌استات+گلوتامین → فنیل‌استیل‌گلوتامین (دو نیتروژن در مولکول؛ دفع)**

C) مهار GDH

D) دیالیز مستقیم آمونیاک

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. «scavenger» درمان‌ها: بنزوات (گلیسین مصرف؛ یک N)؛ فنیل‌بوتیرات (پرو-داروی فنیل‌استات؛ گلوتامین مصرف؛ دو N)؛ + آرژینین (سیترولین/آرژینین مکمل در OTC/CPS برای بازچرخانی)؛ نتیجه: دفع N بدون اوره.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدیریت دارویی نقص اوره (مرور آزمونی): — نوترال: Buphenyl (فنیل‌بوتیرات خوراکی)؛ IV) Ammonul بنزوات+فنیل‌استات)؛ آرژینین HCl؛ — گلوکز/اینسولین (توقف کاتابولیسم)؛ بی‌پروتئین موقت؛ — نئو؟ N-carbamylglutamate (کارباگلوت؛ NAG آنالوگ؛ برای NAGS نقص و برخی ارگانیک‌اسیدمی)؛ — هیپرآمونمی ناشی از valproate (مهار NAG/اوره)؛ پاسخ کارباگلوت؛ — پیوند کبد: درمان قطعی نقص‌های شدید (قابل HSCT؟ نه؛ پیوند ارتوتاپیک/auxiliary)؛ — سوال طرح: «فنیل‌بوتیرات شامل حذف چند نیتروژن؟» دو (از گلوتامین)؛ «کدام دارو برای NAGS؟» کارباگلومات.

hp28-9 ورید-پورتال و مغز گلوتامین

easy

نیتروژن حمل‌شده به کبد از راه ورید پورت، عمدتاً در چه شکلی است؟

A) آمونیاک آزاد

B) **آلانین و گلوتامین (سم‌زدایی در روده) + آمونیاک کمی (از باکتری کولون؛ مهار در کبد سالم)**

C) اوره

D) کراتینین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. روده: گلوتامین → آلانین (+آمونیاک)؛ کولون باکتری: NH_3؛ کبد سالم: اوره‌چرخه پاک می‌کند؛ در شانت/سیروز: NH_3 سیستمیک → مغز؛ به همین دلیل آمونیاک پورتال در خون محیطی نرمال باقی می‌ماند تا نقص کبدی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیرهای بین-ارگانی نیتروژن (مرور آزمونی): — روده→کبد: آلانین/گلوتامین/NH_3؛ — عضله→کبد: آلانین (سیکل) + گلوتامین؛ — مغز: گلوتامین→ (خروج) یا GABA/Glu؛ در HE: AAA رقابت BCAA (الگوی آزمونی: BCAA پایین، AAA بالا؛ مکمل BCAA اختلاف شواهد)؛ — کلیه: گلوتامین→NH_4 (اسید دفع)؛ — سوال طرح: «در HE نسبت BCAA/AAA؟» پایین.

hp28-10 آزمایش‌های عملکردی

medium

در هایپرآمونمی نوزادی با اسیدوز شدید + کتوز + آنیون گپ بالا + پروتئین-عدم-تحمل، کدام دسته ابتدا بررسی شود؟

A) نقص چرخه اوره فقط

B) **ارگانیک اسیدمی‌ها (MMA/PA/IVA) و نقص‌های FAO (که هایپرآمونمی ثانویه می‌دهند) با آنالیز اسیدهای آلی ادرار و acylcarnitine — سپس نقص اوره با پلاسما آمینواسید/اوروتیک**

C) دیابت

D) سپسیس فقط

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. هایپرآمونمی همراه اسیدوز/کتوز = بیشتر ثانویه (ارگانیک‌اسیدمی: مهار NAGS/CPS؛ FAO: کمبود ATP کبد)؛ خالص نقص اوره معمولاً آلکالوز تنفسی و بدون کتوز؛ الگوریتم: گاز/لاکتات/کتون → ادرار organic acids + خون acylcarnitine → پلاسما AA (سیترولین/آرژینین) + اوروتیک ادرار؛ NH_3>500/کoma → دیالیز هم‌زمان با بررسی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تفکیک هایپرآمونمی نوزادی (مرور الگوریتمی آزمونی): — الگوها: (۱) آلکالوز+گلوتامین↑+اوروتیک متغیر → اوره‌چرخه؛ (۲) اسیدوز+کتوز → ارگانیک/FAO؛ (۳) نوتروپنی/بو → IVA/PA؛ (۴) کاتاراکت+سیروز → گالاکتوزمی/تیروزینمی/HFI؛ (۵) زردی طولانی → NiemPick C/citrin؛ (۶) transient نوزادی نارس (ایزوفرم‌ها؛ خود-محدود)؛ — ارگانیک‌اسیدمی مکانیسم هایپرآمونمی: CoA-سمیت/مهار NAGS و کاربامویل‌فسفات sidestream؛ — نمونه‌ها در حمله (ادار/خون کارت/پلاسما) حیاتی؛ — سوال طرح: «اوروتیک بالا + آلکالوز؟» OTC؛ «اسیدوز+هایپرآمونمی؟» ارگانیک/FAO.

فصل 29: کاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه

Catabolism of the Carbon Skeletons of Amino Acids — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp29-1 ورود به مسیرها

hard

کدام گروه اسیدهای آمینه به پیرووات تبدیل می‌شوند (گلوکوژنیک از طریق پیرووات)؟

A) آلانین، سرین، سیستئین، گلوتامین، تریپتوفان-بخش؛، ترئونین، گلیسین

B) فقط لوسین

C) فقط لیزین

D) فنیل‌آلانین و تیروزین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. خانواده پیرووات: Ala (ترانس‌آمیناسیون)، Ser (serine dehydratase؛ PLP)، Cys (چند مسیر؛ pyruvate+NH_3+H_2S)، Gly (به Ser توسط SHMT؛ یا تبدیل مستقیم به CO_2+NH_3 با THF)، Thr (2 مسیر: serine dehydratase→پیرووات یا α-KB)، (قسمتی از Trp→آلانین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقشه ورود اسکلت‌های کربنی (جدول حفظی آزمونی): — پیرووات: Ala, Ser, Cys, Gly, Thr (+Trp بخش)؛ — اگزالواستات: Asp/Asn؛ آسپارتات→OAA (transaminase)؛ — α-KG: Glu/Gln/Pro/Arg/His؛ — سوکسینیل-CoA: Val, Met, Ile (بخش), Thr (مسیر propionyl) → پروپیونیل-CoA→MMA-CoA→سوکسینیل (B12) — گروه «SVMIT»؛ — فومارات: Phe/Tyr (بخش)، Arg/Pro (مسیر)؛ Asp بخش؛ — اکتیل-CoA: Ile (بخش)، Phe/Tyr (بخش)، Trp (بخش)، Leu، Lys (به اکتیل-اکتیل)؛ — دسته‌بندی نهایی: کتوژنیک خالص Leu/Lys؛ گلوکوژنیک خالص بقیه؛ هر دو: Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr؛ — سوال طرح: «کدام AA فقط سوکسینیل-CoA می‌دهد؟» Val/Met؛ «Leu چه محصول کربنی؟» اکتیل-CoA+acetoacetate (کتوژنیک خالص).

MSUD hp29-2

hard

در بیماری ادرار شیره افرا (MSUD)، نقص آنزیم و متابولیت‌های تجمعی کدام‌اند؟

A) برانچ-چین α-ketoacid dehydrogenase (BCKDH؛ TPP-نیاز)؛ تجمع Leu/Ile/Val و آلو-ایزولوسین (نشانگر اختصاصی)؛ بوی شیره افرا

B) فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز؛ فنیل‌پیروات

C) هوموگنتیسیک اکسیداز؛ هموگنتیسات

D) CBS ؛ هموسیستئین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. BCKDH نقص (AR؛ سه زیرواحد E1α/β/E2/E3؛ شایع‌ترین E1α؛ BCKDHA) → توکسسیتی BCAA (توجه: نقص ترانس‌آمیناسیون ندارد — اولین گام قابل انجام است؛ ketoacids تجمع)؛ آلو-ایزولوسین تشخیصی؛ درمان: رژیم BCAA-محدود (فرمولویه)؛ تیامین-رسپانسیو نوعی؛ نئو؟ کشیک leucine؛ اورژانس حمله: دیالیز.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: MSUD عمق (نکات آزمونی): — بالینی: روزهای ۳-۵ پس از تولد: تغذیه‌نشدن، leucine encephalopathy (ادم؛ dystonia)؛ MAPLE syrup بوی ادرار/پوست؛ hypoglycemia ندارد (غیر از IEMهای دیگر)؛ کتوز خفیف؛ — تشخیص: پلاسما BCAA (Leu↑ با نسبت Val/Ile پایین)؛ allo-isoleucine؛ غربالگری MS/MS؛ — انواع: کلاسیک (شدید؛ E1α)؛ متوسط؛ اینترمیتنت (تا بیماری)؛ تیامین-رسپانسیو (E2)؛ — درمان حمله: کالری بالای بدون BCAA (مایع)، دیالیز اگر leucine بالا؛ نئو؟ نوسینه؟؛ long-term: فرمول، پیوند کبد (metabolic cure؛ نقص باقی در سایر بافت‌ها ولی کارآمد)؛ — آلو-ایزولوسین از transamination Ile کatabولیسم متناوب؛ — سوال طرح: «نشانگر اختصاصی MSUD؟» آلو-ایزولوسین؛ «کدام BCAA بیشترین سمیت نورولوژیک؟» لوسین.

hp29-3 هوموسیستینوری

hard

پسر بلندقد مارفانوئید با لنز ناهم‌محور (ectopia lentis) و سابقه ترومبوز؛ آزمایش: هموسیستئین و متیونین بالا، سیستاتیونین پایین؛ کدام نقص؟

A) CBS نقص (کلاسیک؛ AR)

B) MTHFR

C) متیونین سنتتاز (B12-metabolism)

D) MSUD

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. CBS (cystathionine β-synthase؛ PLP-نیاز): هموسیستئین+سرین→سیستاتیونین؛ نقص → Met+↑↑Hcy↑ (مسیر SAM پر می‌شود)، سیستاتیونین/سیستئین پایین؛ بالینی: مارفانوئید، ectopia lentis (downward/inward در مقابل مارفان بالا)، osteoporosis، ترومبوز (رویداد کشنده)، ID؛ درمان: B6 (رسپانسیو ~نصف)، B12+فولات، بتائین (متیل path)، متیونین محدود + سیستئین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طیف هوموسیستئین بالا (مرور تفکیکی آزمونی): — CBS (نوع ا؛ بالینی بالا)؛ — remethylation نقص‌ها: MTHFR (677C>T پلی‌مورفیزم؛ homocysteine خفیف؛ فولات پاسخ)؛ MS (cobalamin)؛ cblC/D (MMACHC؛ MMA+Hcy)؛ — تفاوت آزمایش: CBS: Met بالا؛ remethylation: Met پایین/نرمال؛ — پیامدهای عروقی: Hcy → اکسیداسیون LDL/PAI-1/NO کم → آترومبوز؛ سوال: «سطح هوموسیستئین بالا با متیونین بالا؟» CBS؛ «با متیونین پایین؟» remethylation/B12/فولات؛ — نکته دارویی: متوترکسات (فولات آنتاگونیست)→Hcy گذرا؛ niacin؟؛ کاربامازپین؛ — سوال طرح: «جهش MTHFR 677TT چه می‌دهد؟» Hcy خفیف بالا (پاسخ به فولات)؛ «لنز در CBS به کدام سمت؟» پایین/داخل (مقابل مارفان).

hp29-4 تیروزین کاتابولیسم

hard

کدام آنزیم نقص آن را با تجمع سوکسینیل‌استواستات همراه می‌کند؟

A) فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز

B) تیروزین آمینوترانسفراز

C) maleylacetoacetate isomerase ؟ نه — fumarylacetoacetate hydrolase (FAH)؛ تیروزینمی نوع I

D) هموگنتیسیک اکسیداز

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. تیروزینمی نوع I (FAH؛ AR): فوماریل‌استواستات→تجمع FAA و سوکسینیل‌استواستات (SA) → سمی (کبد/کلیه) → SA در ادرار (نشانگر)؛ از مسیر جانبی succinylacetone؛ درمان: nitisinone (NTBC؛ مهار 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase → بالادست مسدود) + رژیم تیروزین/فنیل‌آلانین محدود؛ در پیش از NTBC: HCC بالای ریسک؛ پیوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های مسیر تیروزین (جدول تفکیکی آزمونی): — فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز (PKU؛ BH4-کوفاکتور)؛ — tyrosinemia II (tyrosine aminotransferase؛ TAT؛ چشم/پوست/keratitis)؛ — III (4-HPPD نادر)؛ — I (FAH؛ بالا)؛ — آلبینسم: تیروزیناز (oculocutaneous OCA1؛ + انواع؛ HPS) тип Hermansky-Pudlak؛ پلاکت)؛ Chédiak-Higashi (LYST)؛ — CCC؟؛ hawkinsinuria (4-HPPD اثر ناقص؛ متابولیت اسیدی)؛ — نکته نقص‌های ترانس‌آمیناسیون: نیا (نئو؟)؛ — سوال طرح: «succinylacetone ادرار در کدام؟» تیروزینمی ا؛ «داروی آن؟» نیتیسینون.

hp29-5 گلوتاتیون-مسیر سولفات

medium

اسیدهای آمینه گوگردی نهایتاً به چه ترکیب نهایی سولفوری تبدیل می‌شوند؟

A) **سولفات غیرآلی (از سیستئین؛ مسیر: سیستئین→سولفینات→سولفات؛ آنزیم final: sulfite oxidase؛ + اوره؟)؛ سولفات را می‌شود PAPS (سولفوترانسفرازها)**

B) H_2S آزاد فقط

C) متان‌تیول

D) تائورین تنها

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مسیر اصلی: Cys→cysteine sulfinate→β-sulfhydrylpyruvate→سولفیت→سولفات (سولفیت اکسیداز؛ Mo-کوفاکتور)؛ سولفات فعال: PAPS (3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate؛ سولفوترانسفراز برای گلیکوزآمینوگلیکان/استروئید/دارو)؛ شاخه: تائورین (cysteine sulfinic decarboxylase؛ صفرا conj؛ گیرنده GABAergic)؛ نقص سولفیت اکسیداز (و Mo-کofاکتور: SUOX/GPHN/MOCS) → سولفیت/S-سولفوسیستئین بالا؛ آنسفالوپاتی شدید/لنز؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متابولیسم گوگرد (مرور آزمونی): — SAH→SAM→Met→هوموسیستئین→(CBS)سیستاتیونین→سیستئین (مسیر transsulfuration؛ یک‌طرفه در انسان؛ برعکس ندارد — سیستئین→Met نمی‌شود؛ Met ضروری)؛ — SAM: اکسیداسیون به ADP+... — تخمین ادرار: افزایش sulfocysteine = نقص سولفیت اکسیداز/Moco؛ آزمون ادرار سیانید-نیترپروسید (تجمع سولفید)؛ — بالینی سولفیت اکسیداز: نوزادی تشنج مقاوم/میکروسفالی؛ مکمل Mo؟ (cPMP برای Moco نقص — IV recombinant؛ نکته درمانی روزآورد)؛ — تائورین: صفرا اسید conj؛ retinal؛ گربه (ضروری؛ مرگ تجاری آشبست حکایت)؛ — سوال طرح: «PAPS چه نقشی دارد؟» سولفو-دهنده؛ «سولفوسیستئین ادرار؟» نقص سولفیت اکسیداز.

hp29-6 برانچ‌چین و عضله

medium

در ورزش/گرسنگی، BCAA از کدام بافت اصلی کاتابولیزه می‌شود و چرا کبد نقش کمی دارد؟

A) کبد؛ به‌دلیل فراوانی آنزیم

B) **عضله (و تا حدی مغز/چربی)؛ کبد ترانس‌آمیناز BCAA (BCAT) کم دارد (سو-ویژه)؛ کربن‌ها بعد از ورود به خون به‌صورت گلوتامین/آلانین به کبد**

C) RBC

D) کلیه فقط

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. BCAT عضله فعال (کبد BCAT2 کم‌بیان)؛ اولین transamination در عضله → BCKA → خون؛ کبد BCKDH بالا → اکسیداسیون کامل؛ نیتروژن به آلانین/گلوتامین؛ نقش: در گرسنگی عضله سوخت BCAA (تا ~۱۷٪ انرژی عضله ورزش).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: BCAA فیزیولوژی (مرور آزمونی): — تنظیم: BCKDH کیناز/فسفاتاز؛ کمبود/اضافه BCAA (رژیم)؛ انسولین مهار کاتابولیسم؛ — کاربرد مکمل: leucine mTOR فعال‌کننده پروتئین‌سنتز؛ valine/isoleucine (هم-رقابت با تریپتوفان برای انتقال‌دهنده LAT1 مغز — نظریه سرتونین خستگی مرکزی ورزش؛ اثبات ناکامل)؛ — MSUD بالا؛ — استارتژی؟؛ — سوال طرح: «کدام بافت اول BCAA را می‌شکند؟» عضله؛ «mTOR فعال‌کننده طبیعی؟» لوسین.

hp29-7 گلیسین-سرین

medium

کدام واکنش گلایسین و THF را به سرین تبدیل می‌کند و در چه بافتی غالب است؟

A) **سرین هیدروکسی‌متیل‌ترانسفراز (SHMT؛ PLP؛ SHMT1 سیتوزول/SHMT2 میتوکندری)؛ دوطرفه؛ بافت‌های پرولیفراتیو**

B) گلایسین سنتتاز

C) گلایسین ترانس‌آمیناز

D) گلایسین اکسیداز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. SHMT: Ser⇄Gly + 5,10-CH_2-THF (منبع یک‌کربنه)؛ در سلول‌های تکثیرشونده (dTMP سنتز؛ SHMT2 میتوکندری ترجیح سرین→گلایسین برای mTHF در mitochondria — پشتیبانی dTMP؛ نکته آنتی‌فولات مقاومت)؛ نقص glycine cleavage (GCS) → نونکتوز هایپرگلیسینمی (GLDC؛ AR؛ آنسفالوپاتی شدید)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متابولیسم گلایسین/سریون (مرور آزمونی): — Gly cleavage (GCS؛ T/P/H/L پروتئین‌ها؛ (PLP+THF+lipoamide → methylene-THF+NH_3+CO_2؛ نقص= nonketotic hyperglycinemia (NKH؛ تشنج myoclonic؛ hiccups؛ نسبت CSF/plasma glycine بالا)؛ — گلیسین: coagonist NMDA (سیستم گلیسین/کانال)؛ دارویی: داسترام؟ (NKH حمایت)؛ بیس قلع؛ — سرین: در PKU/BH4 نقص سروتونین کم؛ سریون درمان؟؛ سرین بیوسنتز از PG-3 (PHGDH؛ نکته سرطان: PHGDH amp در تومورها)؛ — کاربرد تشخیص: هیپرگلیسینمیا ketotic (ارگانیک اسیدمی؛ propionic؛ قاطع با NKH)؛ — سوال طرح: «NKH نسبت چه نمونه‌هایی؟» CSF/plasma Gly؛ «NMDA coagonist؟» گلیسین.

hp29-8 آسپاراژین

easy

آسپاراژیناز در درمان لوسمی ALL چگونه عمل می‌کند؟

A) مهار مستقیم DNA

B) **هیدرولیز آسپاراژین سرم → محرومیت لوسمیک (که آسپاراژین سنتتاز کم دارد؛ برخی موضعی) → آپوپتوز؛ PEG-اسپاراژین فرم طولانی**

C) فعال‌کننده آنزیم‌های سالم

D) آنتاگونیست فولات

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سلول‌های ALL آسپاراژین را سنتز نمی‌کنند (برخلاف سلول سالم) → آسپاراژیناز (E. coli/Erwinia؛ PEGylation) سرم را تخلیه → «گرسنگی» تومور؛ مقاومت: بیان ASNS؛ عوارض: پانکراتیت (مهار سنتز پروتئین)، هایپرآمونمی، ترومبوز (پروتئین S/C کم)، آلرژی (سوئیچ Erwinia).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آسپاراژین-علم‌ها (مرور آزمونی): — متابولیزم: asparaginase→aspartate+NH_3 (تأمین OAA برای چرخه؛ آنزیم گلوتامین‌آسپاراژین (GLUL؟ ASNase با گلوتامین‌آسپاراژیناز e. coli قوی‌تر؛ اثر بر Q)؛ — بالینی ALL: پگ‌اسپاراژین دارو روتین (DFCI protocols)؛ monitoring: activity>0.1 IU/mL؛ مقاومت: ASNS epigenetic؛ hypersensitivity silent → activity سنجش؛ — نکته آزمونی: «آنزیم سرم-تخلیه‌کننده برای ALL؟» آسپاراژیناز؛ «عوارض پانکراس/ترومبوز با چه مکانیسم؟» مهار عمومی سنتز پروتئین.

hp29-9 هیستیدین

easy

کاتابولیسم هیستیدین به چه اسید آمینه‌ای منجر می‌شود و نقص urocanase چه تابلویی می‌دهد؟

A) **گلوتامات؛ نقص urocanase → هیستیدینمی (خفیف؛ گفتار تأخیری) و ادرار imidazole متابولیت‌ها؛ فورمیمینوگلوتامات (FIGlu) در آنمی فولاتی بالا**

B) آلانین

C) گلوتامین

D) گلایسین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: gزینه ۱ صحیح است. هیستیدین→FIGlu→urocanate→گلوتامات (بازده یک‌کربن به THF)؛ در کمبود فولات: FIGlu ادرار (آزمون تاریخی فولات)؛ هیستیدینمیا (hisidase؛ خفیف)؛ هایپرپرولاکتین؟؛ سنجش histidine در غربالگری نوزادی متغیر.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هیستیدین (مرور آزمونی): — حیاتی: پیش‌ساز هیستامین (decarboxylase؛ PLP)؛ کارنوزین/آنسرین؛ متالوپروتئین‌ها؛ — کمبود فولات: FIGlu (فورمیمینو) ادرار بالا (نکته حفظی)؛ — هیستامین: H1-H4 گیرنده؛ آنتی‌هیستامین‌ها؛ افزایش در ماستوسیتوز (تریپتاز هم)؛ — آنسفالوپاتی هپاتیک: false neurotransmitter (octopamine از تیروزین) جزئی؛ — سوال طرح: «FIGlu ادرار در کمبود چه؟» فولات؛ «هیستامین از کدام AA؟» هیستیدین.

hp29-10 ترکیبی-پراکتیس

hard

رژیم حاوی ۱۰۰ گرم پروتئین، در بدن سالم، بعد از ۲۴ ساعت، نیتروژن آن عمدتاً از چه راهی دفع می‌شود و چقدر؟

A) صفر؛ همه ذخیره

B) **حدود ۱۶ گرم نیتروژن (~۱۰۰g پروتئین/6.25) عمدتاً به‌صورت اوره ادراری (بخش کوچک NH_4/کراتینین/اسید اوریک) در حالت متعادل**

C) فقط اسید اوریک

D) فقط کراتینین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. 100g پروتئین ≈ 16g نیتروژن؛ در تعادل: دفع = ورودی؛ ~۸۰-۹۰٪ اوره؛ باقی: NH_4 (کلیه اسید)، کراتینین، اسید اوریک (پورین)، هیپورات؛ در گرسنگی: اوره کاهش/کeton bodies (آمونیوم صرفه‌جویی)؛ BUN سرم شاخص ناقص دفع.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کوانتی‌فیکاسیون N (مرور محاسباتی آزمونی): — 6.25 ضریب؛ دفع اوره ۰.۳۳g + ۲۴h (سایر ثابت تقریبی)؛ — پروتئین رژیمی > نیاز → اوره ↑ (آمونیاک-سم‌زدایی در اوره)؛ در catabolic: urea↑؛ anabolic (رشد): کم؛ — آزمون‌های بالینی: BUN/Cr (نسبت؛ GI bleed/دریافت بالا/کم‌آبی)؛ — نکته گرسنگی: N در کتون‌ها دفع صفر-کم؛ proteasome؛ — سوال طرح: «۱۰۰ گرم پروتئین چند گرم N؟» ~16؛ «اصلی‌ترین شکل دفع N؟» اوره.

فصل 30: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات تخصصی

Conversion of Amino Acids to Specialized Products — وزن آزمونی فصل: ★★★

hp30-1 کاتکول آمین‌ها

hard

ترتیب صحیح سنتز اپی‌نفرین از تیروزین کدام است؟

A) **تیروزین → DOPA (تیروزین هیدروکسیلاز؛ BH4) → دوپامین (دکاربوکسیلاز؛ PLP) → نوراپی‌نفرین (دوپامین β-هیدروکسیلاز) → اپی‌نفرین (PNMT؛ SAM)**

B) تیروزین → نوراپی‌نفرین → دوپامین → DOPA

C) فنیل‌آلانین → اپی‌نفرین مستقیماً با یک آنزیم

D) تریپتوفان → سروتونین → اپی‌نفرین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آنزیم‌ها: تیروزین هیدروکسیلاز (نرخ-تعیین‌کننده؛ BH4؛ مهار با α-methyl-p-tyrosine)؛ DOPA decarboxylase (PLP؛ مهار کاربیدوپا — خارج CNS؛ ترکیب با لوودوپا)؛ DBH (آسکوربات؛ وزیکول)؛ PNMT (کورتیزول-القا در مدول آدرنال؛ SAM-متیل)؛ تیروزین هیدروکسیلاز در سیتوزول؛ دقت مکان: DBH در وزیکول؛ PNMT سیتوزول.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کاتکول آمین‌ها — تنظیم و بالینی (مرور آزمونی): — پلاک‌ها: تیروزین هیدروکسیلاز نرخ‌تعیین؛ مهار بازخورد با کاتکول‌ها؛ فاز کورتیزول → PNMT (تجربه فیزیولوژیک استرس)؛ — تجزیه: MAO (A/B؛ مهار در افسردگی؛ اثر پنیر/وین که تیرامین «cheese reaction»)؛ COMT (متیلاسیون؛ آنتی‌پارکینسون tolcapone/entacapone)؛ متابولیت‌ها: VMA (ادرار؛ فئوکرومو)، MHPG، HVA؛ — داروها: LDOPA+carbidopa؛ MAO-B selegiline؛ COMT-i؛ آگونیست DA؛ — فئوکروموسیتوما: متانفرین‌های پلاسما (فراکشن‌شده) حساس‌ترین؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم BH4 لازم دارد؟» تیروزین هیدروکسیلاز (و تر iptophan OH، PAH)؛ «VMA از چه؟» تجزیه اپی/نوراپی.

hp30-2 سروتونین و ملاتونین

medium

سنتز ملاتونین از تریپتوفان شامل چه مراحلی است؟

A) ترپتوفان→5-HTP (تریپتوفان هیدروکسیلاز)→سروتونین (دکاربوکسیلاز)→N-استیل‌سروتونین (AANAT)→ملاتونین (HIOMT/ASMT)

B) ترپتوفان→دوپامین→ملاتونین

C) تیروزین→ملاتونین

D) هیستیدین→هیستامین→ملاتونین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ۵-هیدروکسی‌ترپتوفان→سروتونین (PLP)؛ سروتونین در pinealocyte: AANAT (نرخ-تعیین؛ ریتم شبانه‌روزی با cAMP/نور)→N-acetyl؛ ASMT متیل (SAM)→ملاتونین؛ تنظیم نورانی شبانه‌روزی (رتینو-هیپوتالاموس؛ SCG norepi)؛ کاربرد: جت‌لگ/بی‌خوابی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سروتونین-ملاتونین (مرور آزمونی): — سروتونین: گیرنده‌های 5-HT1-7 (SSRI بلوک بازجذش)؛ تجزیه 5-HIAA→MAO (ادرار؛ کارسینوئید نشانگر)؛ — ملاتونین: MT1/2؛ آگونیست: ramelteon؛ بوسپیرون؟ نه (5HT1A پارشیال)؛ — تریپتوفان→نیاسین (60:1) و کینورنین (IDO؛ ایمنی/تومور)؛ — سرطان: ترptofan مسیر IDO → امینه escape؛ — سوال طرح: «5-HIAA؟» کارسینوئید؛ «آنزیم ریتم‌ساز ملاتونین؟» AANAT.

hp30-3 کراتین

easy

کدام trioAA در سنتز کراتین نقش دارد و متیل‌دهنده نهایی چیست؟

A) گلیسین + آرژینین + متیونین (SAM)

B) لیزین+هیستیدین+B12

C) ترئونین+والین+فولات

D) سیستئین+آلانین+بیوتین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. AGAT: Arg+Gly→گوانیدیواستات (+Orn)؛ GAMT: +SAM→کراتین؛ بافت هدف: عضله/مغز (CRT1 حمل)؛ فسفوکراتین (CK)؛ خودبخودی→کراتینین؛ مکمل ورزشی (اثر متوسط در ورزش انفجاری)؛ نکته: SAM-مصرف بزرگ (بعد از متیلاسیون DNA/epi)؛ نقص AGAT/GAMT/CRT1 → سندرم کراتین-نقص (ID/تشنج/میوپاتی؛ درمان مکمل کراتین مؤثر در AGAT/GAMT).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کراتین-مسیر (مرور آزمونی): — جزئیات بالا؛ کراتینین سنجش عضله؛ — CK ایزوآنزیم‌ها (MM/MB/BB) در فصل ۸؛ — GAMT نقص: گوانیدیواستات تجمع (سمیت)؛ درمان: کراتین+رژین محدود (خوراکی AGAT)؛ sLC6A8 :CRT1 (XLR؛ کراتین پلاسما بالا/ CSF کم؛ مکمل اثر محدود)؛ — سرطان: کراتین فسفات انرژی؛ — سوال طرح: «متیل-دهنده کراتین؟» SAM؛ «سندرم XLR کراتین؟» SLC6A8.

GABA hp30-4

medium

GABA چگونه ساخته و تجزیه می‌شود؟

A) گلوتامات→GABA (گلوتامات دکاربوکسیلاز؛ PLP؛ مهار با ایزونیازید/والپروات؟ اثر بر آن متفاوت)؛ تجزیه: GABA transaminase (PLP؛ مهار با vigabatrin)→succinic semialdehyde→سوکسینات (GABA shunt)

B) گلوتامین→GABA با GDH

C) آسپارتات→GABA

D) گلایسین→GABA

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. GAD65/67 (PLP)؛ تجزیه: GABA-T؛ succinate semialdehyde DH (NAD^+)؛ نقص SSADH → 4-hydroxybutyric aciduria (تشنج/ID)؛ مهار GABA-T: vigabatrin (صرع؛ retinopathy side)؛ B6 کمبود → تشنج نوزادی (کاهش GABA؛ نکته دارویی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: GABA و داروها (مرور آزمونی): — گیرنده: GABA-A (Cl^-)؛ بنزودیازپین +اللوستریک؛ باربیتورات؛ آنتاگونیست بی‌کوکولین)؛ GABA-B (Gi؛ باکلوفن)؛ — داروها اثرگذار بر GABA: بنزو (Δ frequency)؛ فنوبارب (مدت)؛ والپروات (مهار GABA-T + Na channels)؛ گاباپنتین/pregabalin ($\alpha_2\delta$؛ آنالژزیک) — به‌رغم نام، مستقیم گابا نیستند (نکته تله آزمونی)؛ توپیرامات (AMPA/GABA)؛ — گلوتامات-گرمای هیجان: NMDA (ketamine؛ آنتی‌دپرسانت سریع)؛ AMPA؛ — اکسی‌توسین؟؛ — سوال طرح: «گاباپنتین بر چه گیرنده؟» $\alpha_2\delta$ کلسیم (نه GABA)؛ «تشنج کمبود B6 چرا؟» GAD PLP.

NO hp30-5

medium

سنتز نیتریک اکسید از آرژینین توسط کدام خانواده آنزیمی و با کدام کوفاکتورها انجام می‌شود؟

A) NOS (نورونال/اندوتلیال/القایی)؛ کوفاکتورها: BH4، FAD/FMN، NADPH، هِم، Ca^{2+}-کالمودولین (در eNOS/nNOS)

B) سایتوکروم P450 بدون کوفاکتور

C) کاتالاز

D) میلوپراکسیداز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. NOS: Arg+O_2→Citrulline+NO؛ eNOS (مزمن؛ Ca-CaM؛ vasodilator)؛ nNOS (نوروترانسمیتر)؛ iNOS (ماکروفاژ؛ مستقل Ca؛ اثر میکروب‌کش؛ سموم‌زایی؛ LPS/سیتوکاین القا)؛ NO→sGC→cGMP (وازودیلاتاسیون؛ VSMC)؛ داروها: نیتروگلیسیرین (پرو-NO)؛ سیلدنافیل (PDE5)؛ مهار NOS در شوک سپتیک شکست.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: NO-سیستم (مرور آزمونی): — مسیر سیگنال: NO (گاز؛ نیمه‌عمر ثانیه) → sGC → cGMP → PKG → dephospho MLC → relaxation؛ اندوتلیال dys (آترواسکلروز/دیابت: NO کم)؛ — تنوع: $NO + O_2^- \rightarrow ONOO^-$ (پراکسی‌نیتریت؛ آسیب)؛ Hb-Scavenger؛ — دارویی: نیتروات‌ها tolerance (سولفهیدریل)؛ riociguat (sGC stimulator؛ PAH)؛ — آسیمتریک دی‌متیل‌آرجینین (ADMA) مهار NOS؛ بالا در CKD؛ — سوال طرح: «آنزیم هدف سیلدنافیل؟» PDE5؛ «کدام NOS مستقل کلسیم؟» iNOS.

---

hp30-6 هِم-خانواده آنزیمی

medium

کدام خانواده آنزیمی از هِم به‌عنوان پروستتیک استفاده نمی‌کند؟

A) سیتوکروم‌ها

B) کاتالاز/پراکسیداز

C) تریپتوفان پیرولاز؟

D) کربنیک آنیدراز (زینک-فلزوپروتئین)

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. کربنیک آنیدراز فلزوپروتئین زینک‌دار است (نه هِم)؛ هِم-پروتئین‌ها: هموگلوبین/میوگلوبین، سیتوکروم‌ها (a/a3, b, c, P450)، کاتالاز، پراکسیدازها، تریپتوفان ۲،۳-دی‌اکسیژناز، سنتتاز NO، PGHS (COX)؛ تولید با COX-هِم)، گوانیلات/رادیکال؟؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فلزوپروتئین‌ها و کوآنزیم‌ها (مرور تفکیکی آزمونی): — Zn: آنیدراز کربنیک، کربوکسی‌پپتیداز، الکل دهیدروژناز، SOD سیتوزولی (Cu/Zn)، DNA/RNA پلیمراز؛ — Fe-S: آکونیتاز، ETC کمپلکس‌ها، ریبونوکلئوتید ردوکتاز؛ — Mo: گزانتین اکسیداز، سولفیت اکسیداز؛ — Cu: سیتوکروم اکسیداز، سرولوپلاسمین (فرّ حمل؛ ویلسون)، تیروزیناز، لیزیل اکسیداز (لوپوس؟ نه؛ اهلرز-دانلوس نوع IX؟)؛ — Mn: SOD میتوکندری؛ — Se: GPx، 5'-دی‌یودیناز؛ — Co: B12؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم Mo دارد؟» XO/سولفیت اکسیداز؛ «کدام Cu؟» کوآکسیداز/تیروزیناز.

hp30-7 پوریم و AA

easy

کدام AAها در ساختار حلقه پورین مشارکت دارند؟

A) **گلایسین (C4,C5,N7)، آسپارتات (N1)، گلوتامین (N3,N9)**

B) فقط آلانین

C) فقط هیستیدین

D) سرین و سیستئین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. سنتز de novo پوریم: PRPP+Gln→PRA...؛ Gly کامل وارد (اتم‌های 4,5,7)؛ N1 از Asp؛ N3,N9 از Gln (دو آمید)؛ C2,C8 از N^{10}-فرمیل-THF (فولات!)؛ C6 از CO_2؛ نتیجه: آنتی‌فولات (متوترکسات) و آزاتیدیون؟ سنتز پوریم را می‌بندد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اتصال AA-نوکلئوتید (مرور آزمونی): — پوریم: بالاتر؛ — پیریمیدین: Asp+N-carbamoyl phosphate (CPS II؛ Gln نیتروژن؛ UMP)؛ نکته: CPS II (سیتوزول؛ Uridine pathway) با CPS I (میتوکندری؛ اوره) فرق؛ هم‌تنظیم: UTP مهار/PRPP+ATP فعال؛ — دارویی: 5-(TS) FU، هیدروکسی‌اوره (ریبونوکلئوتید ردوکتاز)، 6-(HGPRT activation) MP، متوترکسات (DHFR→dTMP)؛ — فولات آنالوگ → دفیکوینسی نوکلئوتید (مگالوبلاستیک؛ مکانیسم مثل کمبود B12/فولات)؛ — سوال طرح: «کدام AA دو نیتروژن پورین را می‌دهد؟» گلوتامین (3,9)؛ «آنالوگ ribozا؟».

hp30-8 تائورین

easy

تائورین از کدام AA ساخته می‌شود و نقش اصلی آن چیست؟

A) **سیستئین (سولفینات decarboxylase)؛ کانژوگه اسیدهای صفراوی + نوروتنسمیتر/اسمولیت**

B) متionاین

C) تیروزین

D) تریپتوفان

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. تائورین: از سیستئین (مسیر سولفینات decarboxylation؛ ویتامین C-مرحله در مسیر کارنیتین تفاوت)؛ توابع: کانژوگاسیون BA (تائوروکولیک)، osmolarity سلول (renomedullary)؛ گیرنده Gly/GABA-A agonist weak؛ حیوانات گوشت‌خوار نیاز (گربه)؛ انسان سنتز کافی + شیر مادر.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تائورین و BA-کانژوگه (مرور آزمونی): — گلیسین هم کانژوگه (g/tauro نسبت گونه‌ای)؛ BAAT آنزیم؛ — کانژوگه: pH پایین صفرا → کاهش pKa → یونیزه (micelle با lecithin/کلسترول)؛ — دارویی: UDCA/tauroursodiol (نوروپروتکشن ALS بحث)؛ انرژی نوشیدنی‌های تائورین (اثر نامشخص)؛ — سوال طرح: «تائورین از کدام AA؟» سیستئین؛ «نقش در صفرا؟» کانژوگه/آمفی‌پاتیک.

hp30-9 پلی‌آمین‌ها

medium

اسپرمین/اسپرمیدین از کدام مسیر ساخته می‌شوند و آنزیم نرخ-تعیین کدام است؟

A) از اورنیتین (ODC؛ اورنیتین دکاربوکسیلاز؛ PLP؛ مهار با DFMO/eflornithine) → پوترسین → اسپرمیدین/اسپرمین (SAM-decarboxylated)

B) از لیزین

C) از هیستیدین

D) از گلیسین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ODC (نیمه‌عمر کوتاه ~۳۰ دقیقه؛ پروتئازoma؛ القا با میتوز/هورمون‌ها؛ برگشت با آنتی‌زیم)؛ پوترسین→اسپرمیدین (dcSAM)→اسپرمین؛ نقش: پایداری DNA/RNA (شارژ منفی)؛ سلول‌های تقسیم‌شونده بالا؛ DFMO: درمان African trypanosomiasis (تیپانوزوم) و کارآزمایی‌های شیمی‌پیشگیری (نورودکتال؛ SUVI trial).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پلی‌آمین‌ها (مرور آزمونی): — منشأ dcSAM؛ SAM اصلی mETHYL هم هست — «مصرف رقابتی»؛ ODC آنکوژن-مانند (c-Myc القا)؛ — مهار ODC در سندرم‌های پولیپ (FAP ترکیب سولینداک+DFMO؛ نکته بالینی روزآورد)؛ — تریپانوزوم: پوترسین-وابسته → DFMO مؤثر؛ — سنجش: پلاسما پلی‌آمین در سرطان پیشرفته (کاربرد محدود)؛ — سوال طرح: «آنزیم نرخ-تعیین پلی‌آمین؟» ODC؛ «مهارکننده آن؟» DFMO.

hp30-10 تیروکسین

hard

سنتز هورمون‌های تیروئید شامل چه مراحلی است؟

A) IODIDE جذب (NIS) → سازمان‌یافتگی (TPO؛ H_2O_2) روی تیروگلوبولین (MIT/DIT) → جفت‌شدن: DIT+DIT→T4، MIT+DIT→T3 → پروتئولیز لیزوزومی و ترشح؛ تبدیل محیطی T4→T3 با 5'-دی‌یودیناز (سلنیوم‌دار)

B) جذب ید → اتصال مستقیم به تیروزین آزاد خون → ترشح

C) سنتز در هیپوفیز از تیروگلوبولین

D) T3 از تبدیل اپی‌نفرین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مراحل: NIS→oxidation (TPO)→یدیناسیون تیروزین‌های TG (MIT/DIT)→کوپلینگ (T3/T4)→پروتئولیز/ترشح؛ دی‌یودینازها سلنیوم-دار (SeCys)؛ T4 پیش‌هورمون؛ T3 (و T2 باریک).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تیروئید-بیوشیمی (مرور آزمونی): — TPO (هِم-آنزیم؛ هدف methimazole/PTU)؛ H_2O_2 (DUOX2؛ نقص → dyshormonogenesis؛ نکته ژنتیکی CH)؛ NIS (SLC5A5؛ پرقطرات مهار؛ نقص CH)؛ TG (نقص CH)؛ — T4 اصلی ترشحی (~۹۰٪)؛ T3 فعال (5'-deiodinase type2؛ Se)؛ reverse T3 (type3؛ بیماری)؛ — TSH مسیر: TRH→TSH→cAMP؛ goiter؛ TBG/آلبومین/پره‌آلبومین حمل؛ — داروها: PTU (هم TPO هم 5'-DI مهار؛ در تیروتوکسیکوزیز گریدر)؛ amiodarone (ید+رابطه Wolff-Chaikoff)؛ لیتیوم؛ — Wolff-Chaikoff (سازمان‌یافتگی بسته با ید زیاد؛ فرار Jod-Basedow)؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم هِم دارد؟ TPO» «مصرف Se در کدام گام؟» دی‌یودیناز.

فصل 31: پورفیرین‌ها و رنگدانه‌های صفراوی

Porphyrins & Bile Pigments — وزن آزمونی فصل: ★★★★

ALA hp31-1 سنتاز

hard

ALA سنتاز در چه بافتی و در کدام مکان سلولی قرار دارد و تنظیم آن با چه چیست؟

A) همه بافت‌ها؛ سیتوزول؛ مهار با آهن

B) **کبد/اریتروئید (ALAS1/2)؛ میتوکندری؛ مهار بازخورد با هِم (و القا با داروها/استروئید در کبد؛ آهن/ERY در اریتروئید از طریق IRE)**

C) کلیه؛ هسته

D) پانکراس؛ غشا

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ALAS (نرخ-تعیین هِم): isoform ALAS1 (کبد؛ القا با باربیتورات/استروئید/الکل از طریق نیاز CYP450-هِم؛ مهیر هِم)؛ ALAS2 (اریتروئید؛ Xp11؛ تنظیم آهن: آهن کم → مهار ترجمه از طریق IRE/IRP — سیدروبلاستیک)؛ نکته: داروها حمله پورفیری حاد را القا می‌کنند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سنتز هِم — تنظیم و پیامدها (مرور آزمونی): — هِم با ALAS1: مهار آلوستریک + کاهش نیمه‌عمر mRNA؛ در کبد القا در شرایط نیاز (CYP2 induction) → در ناقلان AIP حمله؛ — اریتروئید: EPO→GATA1→ALAS2؛ IRE در UTR'5: آهن کم → IRP می‌بندد → ترجمه مهار (پیشگیری تولید پروتوپورفیرین بدون آهن)؛ نقص XLSA → ALAS2 (سیدروبلاستیک؛ ringed)؛ — هِم مسیرهای: (۸۵٪) Hb، میوگلوبین، سیتوکروم، کاتالاز، tryptophan pyrrolase، peroxidase، P450؛ — تفاوت مسیرها: هِم vs کلروفیل (Mg) و B12 (کوبالت؛ از مسیر uroporphinogen با پیش‌ساز مجزا — نقص‌ها CBLC و...؟)؛ — سوال طرح: «سیدروبلاستیک با نقص کدام isoform؟» ALAS2؛ «القاکننده کبدی ALAS1؟» باربیتورات/استروئید/الکل (خطر AIP).

hp31-2 سرب مسمومیت

hard

مسمومیت با سرب کدام دو آنزیم مسیر سنتز هِم را مهار می‌کند؟

A) ALA سنتاز و ALA دهیدراتاز

B) **ALA دهیدراتاز (پورفوبیلینوژن سنتتاز؛ -SH) و فرّوکلاتاز**

C) urolپورفیرینوژن دکاربوکسیلاز و کوپرو اکسیداز

D) پروتو اکسیداز تنها

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سرب (Pb^{2+}): مهار ALA dehydratase (زینک-آنزیم با -SH حساس) و ferrochelatase → ALA↑↑ و پروتوپورفیرین/ZPP (روی-پروتوپورفیرین در اریتروسیت — نشانگر مزمن؛ lead line در لثه/استخوان؛ باسیلوفیلیک استیپلینگ؛ آنمی میکروسیتیک)؛ نوروپاتی شکمی/آسترولاژی؛ درمان: کلاتور (succimer/DMSA؛EDTA؛BAL).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سرب و تظاهر بیوشیمیایی (مرور آزمونی): — افزایش: ALA (خون/ادرار)، coproporphyrin اداری (متوسط)؛ ZPP/EP (erythrocyte protoporphyrin) بالا؛ آهن نرمال (تفکیک از IDA: در سرب، فریتین نرمال)؛ — استیپلینگ باسیلی (RNA تخریب)؛ — نورو: آکسونال motor؛ کودک: encephalopathy؛wrist drop :成人؛ — منابع: رنگ/سربی قدیمی، آب لوله، صنعت، remedicine سنتی؛ — آستانه‌های CDC children: 3.5 µg/dL (2021؛ بر پایه 97.5th)؛ پایش؛ — سوال طرح: «در آنمی سرب، آهن و فریتین؟» نرمال؛ «دو آنزیم مهارشونده؟» ALA-D + ferrochelatase.

AIP hp31-3 حاد

hard

زن جوان با درد شکم شدید، یبوست، تاکی‌کاردی، ادرار تیره‌شونده (نور place) و هیپوناترمی؛ محرک: جراحی/دارو؛ آنزیم نقص؟

A) پورفوبیلینوژن دآمیناز (HMBS/HMBS؛ AIP؛ اتوزوم غالب با نفوذ کم)

B) URO دکاربوکسیلاز (PCT)

C) فرّوکلاتاز (EPP)

D) ALAS2

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. AIP: نقص HMBS (پورفوبیلینوژن دآمیناز؛ 11q؛ AD؛ ~۸۰٪ خاموش)؛ حملات: درد شکم-نوروپاتی؛ hyponatremia (SIADH-مانند)؛ ادرار PBG بالا (سریع؛ Ehrlich+)؛ ALA هم بالا؛ محرک‌ها: داروهای CYP-القا (باربیتورات، سولفونامید، استروئید، الکل)، ناشتایی، عفونت، progesterone (چرخه قاعدگی)؛ درمان: هِم‌آرژینات/گلوکز؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پورفیری‌های حاد (مرور تفکیکی آزمونی): — سه حاد: AIP (PBG deaminase؛ پوست-)؛ VP (proto oxidase؛ پوست+حاد؛ stereobilin؟ پروتوپورفیرین مدفوع)؛ HCP (copro oxidase؛ کمتر شایع)؛ — ادرار PBG: مثبت در هر سه حاد (سنجش سریع؛ کمی؛ نمونه محافظت نور)؛ تفکیک با الگو: AIP: ALA+PBG ادرار، porphyrin مدفوع نرمال؛ HCP: copro ادرار/مدفوع؛ VP: پروتوپورفیرین مدفوع (fluorescence)؛ — حملات: hepatic heme کوچک → ALAS1 القا → پیش‌سازها → سم عصبی (شبیه lead؛ GABA؟)؛ درمان حمله: کربوهیدرات ۱۰٪ گلوکز؛ همن‌arginate؛ ضدان: داروهای امن list؛ پیشگیری: اجتناب محرک/رژیم؛ — حملات خطرناک: نارسایی غده/هیپوناترمی/فلج؛ مرگ در درمان‌نشده؛ — سوال طرح: «PBG ادرار مثبت در کدام‌ها؟» AIP/HCP/VP؛ «محرک القاکننده؟» باربیتورات/پروژسترون.

PCT hp31-4 medium

مرد میانسال با تروما-آسیب‌پذیری پوستی (دست‌ها)، هایپرپیگمانتاسیون و ترشح سیروز هپاتیت C؛ ادرار: uroporphyrin بالا (رنگ قرمز-نارنجی UV)؛ تشخیص؟

A) Porphyria cutanea tarda (URO) دکاربوکسیلاز؛ اسپورادیک-الکلی/HCV/استروژن یا خانوادگی)

B) AIP

C) EPP

D) سرب

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. PCT شایع‌ترین پورفیری: فرم اکتسابی (۸۰٪؛ عوامل: الکل/HCV/استروژن/آهن/HIV)؛ فرم خانوادگی (UROD یک آلل؛ AD)؛ تظاهر: تاول‌های پوستی نوری (دست‌ها)، hirsutism، malar hyperpigmentation؛ آزمون: ادرار uroporphyrin (قرمز زیر UV)؛ isocoproporphyrin مدفوع؛ آهن/فریتین بالا؛ درمان: فلبوتومی یا کلروکین کم‌دوز (۲×۱۲۵mg/هفته) + رد عوامل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پورفیری‌های پوستی (مرور تفکیکی آزمونی): — PCT (بالا): UROD جزئی؛ بزرگسال؛ پوست + کبد؛ سنجش ادرار plasma/فلور؛ — HEP (hepatoerythropoietic)؛ UROD دوآلل شدید؛ کودک)؛ — EPP (ferrochelatase)؛ کودک؛ درد/سوختگی فوری نور (نه تاول)؛ پروتوپورفیرین RBC آزاد (بدون Zn)؛ خطر صفراوی سنگ/نارسایی کبد؛ درمان: afamelanotide (Scenesse)؛ implant؛ اروپا — نکته روزآورد)؛ — XLP (ALAS2 گین؛ Zn-پروتو؛ بزرگسال)؛ — CEP (UROS؛ Gunther؛ نادر شدید؛ دندان قرمز، hemolysis؛ phototherapy caution)؛ — تفاوت کلیدی PCT/EPP: تاول تاخیری vs درد فوری؛ — سوال طرح: «تاول دست + HCV؟» PCT؛ «کودک با درد نور بدون تاول؟» EPP.

hp31-5 بیلروبین مسیر

medium

کدام آنزیم برای کانژوگاسیون بیلروبین ضروری است و نقص کامل آن چه بیماری می‌دهد؟

A) HO-1 (heme oxygenase)

B) UDP -گلوکورونوزیل‌ترانسفراز (UGT1A1) 1A1؛ نقص کامل = Crigler-Najjar نوع I (بدون فعالیت؛ آنسفالوپاتی kernicterus؛ درمان: پیوند/نور deck)؛ نوع II (Arias؛ ~۱۰٪؛ پاسخ فنوباربیتال)؛ ژیلبرت (پروموتر TA ناقص؛ خفیف)

C) گلوکورونیداز

D) bili ردوکتاز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. UGT1A1 در هپاتوسیت: بیلروبین + ۲ UDPGA → بیلی‌روبین دی‌گلوکورونید (محلول؛ صفرا)؛ سندروم‌ها: ژیلبرت (UTA1A1*28؛ آنسفالوپاتی نمی‌دهد؛ یرقان خفیف استرس)؛ C-N II (فنوباربیتال مؤثر)؛ C-N I (فوتوتراپی/پیوند؛ امروزه گان؟)؛ نوزادی: UGT نابالغ (پیک روز ۳-۵).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: یرقان‌های کانژوگاسیونی (مرور آزمونی): — بالینی نوزاد: فیزیولوژیک (پیک 6mg-5؛ ترتیب صورت→کف)؛ شیرمادر (اوایل؛ UGT مهار با حامل چربی؟ به‌دلیل بازجذب)؛ mixed feed؛ بیماری: G6PD، hypothyroid/همولیز، sepsis؛ درمان نور (configuraz./structural isomer؛ سبز نور مؤثر؛ نکته روبی‌لیت LED)؛ خطرهای kernicterus (نیمه‌عمر آزاد؛ آلبومین رقابت: سولفا/سیفتریاکسون)؛ — بزرگسال: ژیلبرت با ناشتا (کالری 400) → بیلروبین غیرمستقیم بالا؛ فنوباربیتال تست؛ — دارویی مهار UGT: آتازاناویر (ритонавир؛ بی‌مزه؟)، گیم؟؛ — سوال طرح: «یرقان شیرمادر با چه مکانیسم؟» مهار UGT/بازجذب؛ «نوع II پاسخ چه دارد؟» فنوباربیتال.

---

hp31-6 انعقادی-هِم بالینی

easy

کمپلکس‌های پورفیرین آهن‌دار در میتوکندری چه نام‌های کلاسیک دارند؟

A) سیتوکروم a/a_3 (هِم A)، b (هِم B)، c (هِم C متصل کووالان)؛ و P450 (هِم B) در ER

B) کلروفیل

C) ویتامین B12 فقط

D) FAD

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. سیتوکروم‌ها: انتقال الکترون با Fe^{3}/Fe^{2+} چرخه؛ cytc با Cys متصل کووالان (تنها قابل جداشدن دناتوره؟)؛ P450 در ER میتوکندری (استروئید)؛ همه از هِم B (پروتوپورفیرین IX)؛ ترکیبات: catalase/peroxidase هم.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هِم-پروتئین‌های شناخته‌شده (مرور آزمونی): — ETC: I (FMN؛ Fe-S)، II (FAD)، III (cyt b/c1)، IV (cyt aa3)؛ — P450 (ER؛ CYP3A4/2D6/...؛ استروئید/دارو/ویتD)؛ آنزیم‌های همان خانواده هِم‌تیولات؛ — تریپتوفان پیرولاز (کبد؛ IDO-مانند)؛ NOS؛ COX؛ — گلبین‌ها؛ — کاربرد: CO با اکسیژناز تشخیص؛ سیتوکروم c در آپوپتوز MOMP آزاد؛ — سوال طرح: «کدام سیتوکروم کووالان متصل؟» c؛ «P450 حاوی چه؟» هِم b (تیولات).

hp31-7 ترانسبورت بافتمان

medium

بیمار با یرقان مزمن بیلروبین مستقیم، کبد سیاه‌رنگ (رنگدانه) و عملکرد کبد نرمال؛ تشخیص کدام است؟

A) Dubin-Johnson (ABCC2/MRP2 نقص؛ دفع کانالیکولاری بیلی‌روبین کانژوگه مختل؛ کبد سیاه‌رنگ)

B) Rotor سندرم (ذخیره‌ساز OATP؛ بدون رنگدانه کبدی)

C) Gilbert

D) Crigler-Najjar نوع I

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Dubin-Johnson: AR؛ ABCC2 (canalicular MRP2) → بیلی‌روبین دی‌گلوکورونید صفرا نمی‌رود → خون مستقیم بالا + ادرار مثبت؛ کبد pigmentation (melanin-مانند)؛ خوش‌خیم؛ urine coproporphyrin ratio ویژه (I بالا)؛ Rotor: ذخیره/بازجذب عمومی (OATP)؛ بدون رنگ کبد؛ گلوتاتیون S-conjugates)؛ هر دو با بیلروبین مستقیم/اورو بیلینوژن ادرار.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های دفع-کانژوگه (مرور آزمونی): — D-J: MRP2؛ فقط بیلی‌روبین/اریترو... (رنگدانه)؛ پره‌گناندیول چرخه شواهد؛ — Rotor: OATP1B1/1B3 (SLCO؛ double het)؛ بدون pigment؛ برف کبد نرمال؛ — برون‌یابی: MRP2 نقص کامل در باشت سرم (پیش‌بینی هپاتیت)؛ فارماکو: statins excretion (OATP)؛ برنامه DDI؛ — تشخیص تفکیکی یرقان مزمن مستقیم: DJ/Rotor (خوش‌خیم)؛ انسداد/کارولی/PBC/PSC؛ — سوال طرح: «کبد سیاه؟» D-J؛ «بدون رنگدانه با همان بیلروبین؟» Rotor.

---

hp31-8 مدفوع رنگ

easy

در انسداد کامل مجاری صفراوی، رنگ مدفوع و ادرار چگونه است؟

A) مدفوع رنگ‌پریده/خاکستری (آکولیک)؛ ادرار تیره (بیلی‌روبین مستقیم) و اوروبیلینوژن ادراری پایین

B) مدفوع تیره؛ ادرار طبیعی

C) مدفوع سیاه؛ ادرار قرمز

D) هیچ تغییری

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. بیلی‌روبین کانژوگه به روده نمی‌رسد → استرکوبیلینوژن (رنگ قهوه‌ای مدفوع) نمی‌شود → مدفوع کم‌رنگ؛ بیلروبین مستقیم重回 خون → ادرار تیره؛ اوروبیلینوژن ادراری صفر (بدون برگشت روده‌ای)؛ در همولیز عکس: مدفوع تیره (بیلینوژن زیاد) و ادرار بیلی‌روبین-منفی/اوروبیلینوژن بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوهای یرقان (جدول آزمونی): — همولیز: غیرمستقیم↑؛ ادرار بیلروبین منفی؛ اوروبیلینوژن ادرار/مدفوع↑؛ مدفوع تیره؛ — هپاتوسلولار: mixed؛ آنزیم‌ها (ALT/AST) بالا؛ ادرار مثبت؛ اورو متغیر؛ — انسدادی: مستقیم↑؛ ALP/GGT بالا؛ آکولیک؛ تیت؟؛ اورو صفر؛ — نکته: «بیلروبین ادراری مثبت» همیشه کانژوگه (غیرمستقیم به آلبومین می‌چسبد)؛ — سوال طرح: «مدفوع آکولیک؟» انسداد؛ «اوروبیلینوژن ادرار بالا بدون بیلی‌روبین؟» همولیز.

hp31-9 پورفیری غربالگری

medium

برای غربال سریع حمله پورفیری حاد، کدام تست اولین انتخاب است؟

A) سنجش qualitative/کمی پورفوبیلینوژن ادراری تازه (واکنش Ehrlich؛ مثبت در AIP/HCP/VP)

B) مدفوع فقط

C) سنجش آهن سرم

D) بیوپسی کبد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. PBG ادرار تازه (تا 4-30× بالا در حمله؛ پس از حملات افت می‌کند در VP/HCP سریع‌تر)؛ منفی در پورفیری‌های پوستی خالص و سرب (توجه: سرب ALA بالا ولی PBG نرمال — تفکیک)؛ تأیید: آنزیم/ژن (HMBS leukocyte)؛ الگو ادرار/مدفوع/plasma فلورسنس.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تشخیص آزمایشگاهی پورفیری‌ها (مرور آزمونی): — الگوریتم: شک بالینی (درد شکم/نوروپاتی/پوست) → PBG ادراری؛ مثبت → کمی‌سازی ALA/PBG + پورفیرین ادرار + مدفوع/plasma؛ — نکته‌های نمونه: محافظت از نور؛ قلیایی برای حل؛ — سطح بالا در RBC protoporphyrin (سرب/EPP)؛ — کنفوز با: lead (PBG، ALA↑ نرمال)، HCP پوستی‌هم، ارگانیک اسیدمی (no)، IEM؟؛ — ژنتیک: اکثر AD با نفوذ کم؛ بستگان: آنزیم/ژن مشورت؛ حامل‌ها: اجتناب محرک (darولیست پزشکی؛ NAPOS)؛ — سوال طرح: «PBG در سرب؟» نرمال؛ «PBG مثبت در حملات کدام پورفیری‌ها؟» AIP/HCP/VP.

hp31-10 هِم اکسیژناز

hard

هِم اکسیژناز-۱ (HO-1؛ آنزیم القایی) چه محصولاتی می‌سازد و نقش حفاظتی آن چیست؟

A) هِم→بیلی‌وردین + Fe^{2+} + CO (NADPH/cytochrome P450 reductase؛ ۳ اکسیژن)؛ بیلی‌وردین→بیلی‌روبین (BVR)؛ HO-1 پاسخ استرس‌بار (heat shock/HIF/oxidant) → آنتی‌اکسیدان/ضدالتهاب؛ CO پیام‌آور (sGC)

B) هِم→آهن+CO_2 فقط

C) هِم→پورفیرین آزاد

D) هِم→اپوکسی‌اکسیدان

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. HO (دو isoform: HO-1 القایی/HMOX1؛ HO-2 ساختاری)؛ سه‌گانه محصولات: CO (نوروترانسمیتر/وازودیلاتور؛ نقش ایمنی)، Fe (فریتین القا — پردازش آهن)، بیلی‌روبین (آنتی‌اکسیدان قوی در نانومولار؛ نکته مفهومی: یرقان فیزیولوژیک نوزادی تا حدی حفاظتی)؛ نقص HMOX1 نادر (آنمی/التهاب/آدنوئوپاتی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هِم-دورریز (مرور آزمونی): — نیم‌عمر RBC ۱۲۰d؛ اما کل بدن هِم ~۱g/day turnover (~۸۵٪ از RBC قدیمی)؛ بقیه: اریتروپویز ناکارآمد/سایر هِم-پروتئین؛ — مسیر: ماکروفاژ طحال (ناع قهوه‌ای؛ haptoglobin-Hb shuttle (CD163 → HO → فریتین آهن‌ذخیره؛ — بالینی: intravascular hemolysis (mechanical ؛PNH): هموگلوبینوری؛ هاپتوگلوبین پایین؛ LDH؛ CHr؟؛ heme/iron loss؛ — hemopexin؛ — CO اندازه‌گیری تنفسی (DLCO)؛ منوکسید اندومتژن شاخص turnover؛ — سوال طرح: «محصولات HO؟» بیلی‌وردین/CO/Fe؛ «CO اندوژن چه نقشی؟» sGC activation.

فصل 33: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین

Metabolism of Purine & Pyrimidine Nucleotides — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp33-1 سنتز پوریم de novo

hard

اولین واکنش اختصاصی سنتز de novo پورین کدام است و کدام آنزیم نرخ-تعیین‌کننده محسوب می‌شود؟

A) PRPP آمیدوترانسفراز (PRPP+گلوتامین→5-amine-1-phosphoribosyl؛ آنزیم تعیین‌کننده؛ مهار با AMP/GMP/IMP)

B) TIMP سنتتاز

C) آدیلوسوکسینات لیاز

D) PRPP سنتتاز فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. PRPP amidotransferase: آنزیم آلوستریک (مهار با محصولات AMP/GMP/IMP؛ فعال با PRPP)؛ مرحله committed؛ سپس ۹ گام به IMP؛ گلایسین، N^{10}-فرمیل(2×) THF، گلوتامین (2×)، آسپارتات، CO_2؛ اوروتات مسیر پیریمیدین جدا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سنتز پورین de novo (مرور آزمونی): — واحدها: PRPP (ساخته از ریبوز-5P+ATP؛ PRPS)؛ نیتروژن‌ها: Gln(N9,N3), Asp(N1), Gly(N7)؛ کربن‌ها: CO_2(C6), Gly(C4,C5), فرمیل-THF(C2,C8)؛ — IMP→AMP: adenylosuccinate synthetase (GTP مصرف)؛ IMP→GMP: IMP-DH (XMP؟ ATP+Gln+aspartate) → cross-regulation: AMP نیاز GTP؛ GMP نیاز ATP (نکته تنظیم متقابل حفظی)؛ — دارویی: azaserine (Gln آنالوگ؛ آزمایشگاه)؛ میکوفنولات (IMPDH غیررقابتی؛ ایمنی‌سپرسانت)؛ ribavirin هم IMPDH؛ — سوال طرح: «آنزیم تعیین‌کننده پوریم؟» PRPP amidotransferase؛ «C2,C8 از چه؟» فرمیل-THF (فولات).

Salvage hp33-2 و Lesch-Nyhan

hard

پسر با خودزنی اجباری، کری‌رقص‌مانند، ناتوانی ذهنی و اورات/گوت شدید؛ کدام نقص آنزیمی؟

A) HGPRT (hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase؛ XLR؛ Lesch-Nyhan؛ полное از دست دادن <1.5٪)

B) APRT

C) PRPP سنتتاز (activating)

D) ADA

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: وزینه ۱ صحیح است. HGPRT نقص کامل: بازیافت hypo/guanine مختل → PRPP تجمع + AMP/GMP کم (بازخورد برداشته) → de novo overdrive → اورات شدید؛ نوروبیولوژی: خودزنی pathognomonic؛ dystonia/choreo؛ درمان: آلوپورینول (نشت اورات؛ عوارض xanthine)؛ رفتاری؛ rakiglu؟ rasburicase — no در بحران؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر بازیافت (مرور آزمونی): — آنزیم‌ها: HGPRT (HPRT1؛ Xq26؛ پایین→LNS؛ جزئی→Kelly-Seegmiller variant با گوت/نورو خفیف)؛ APRT (2,8-dihydroxyadenine سنگ؛ adenine)؛ AK (adenosine kinase؛ — سلول‌های اعصاب/بیضه به salvage وابسته‌تر (de novo کمتر) → توضیح نوروپاتی؛ DA baseline (گربه‌ها HPRT KO نورو نرمال — تناقض گونه)؛ — تشخیص: HPRT آنزیم RBC؛ ژنتیک؛ مادران حامل (skew)؛ — پرهیز: آلوپورینول دوز کافی؛ تب/دهانی حمله‌ها؛ Febuxostat؛ — سوال طرح: «ریشه خودزنی کدام نقص؟» HGPRT کامل؛ «جزئی چه می‌دهد؟» گوت زودرس/نورو خفیف.

ADA-SCID hp33-3

hard

نقص ADA (آدنوزین دآمیناز) چه اثر تجمعی-سمی روی لنفوسیت‌ها دارد؟

A) **تجمع dAdo/ATP (dATP مهار ریبونوکلئوتید ردوکتاز → سنتز DNA متوقف؛ S-مرحله سم‌زدایی) + متیل donate rai؛ عمدتاً T/B (thymus اثر)؛ SCID T−B−NK−**

B) تجمع اورات

C) تجمع PRPP

D) تجمع IMP فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ADA: adenosine/deoxyadenosine→inosine/dInosine (و NH_3)؛ نقص: dAdo تجمع → dATP (فسفوریلاسیون) → مهار RNR (dNTPs متوازن برای DNA) → مرگ سلول‌های لنفوسیت (تیموسیت حساس)؛ S-adenosylhomocysteine hydrolase هم مهار (SAH→متیل مهار)؛ SCID (~۱۵-۲۰٪؛ AR؛ 20q)؛ درمان: ERT پگ-ADA؛ HSCT؛ ژن‌درمانی Strimvelis/Orchard OTL-101؛ اولین 2016).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های purine-مرتبط ایمنی (مرور تفکیکی آزمونی): ADA — T−B−NK−؛ ریشه pebaو costal؛ PNP — purine nucleoside phosphorylase؛ فقط T−؛ عفونت مکرر + autoimmunity؛ توالی بدون B)؛ — تخمین بالینی: lymphopenia/عفونت؛ غربالگری TREC نرمال ممکن گمراه؛ dATP/SAH سنجش؛ — درمان ADA-SCID: پگ-ADA هفتگی SC (نیازمند lifelong)؛ HSCT منبع س‌ibs؛ ژن‌درمانی γ-retro ex vivo (خود ۰۱؛ درłzia: نتایج >95٪ بقای)؛ — PNP: ERT ندارد؛ HSCT؛ — سوال طرح: «dATP چه مهار می‌کند؟» ریبونوکلئوتید ردوکتاز؛ «اولین ژن‌درمانی اروپا؟» Strimvelis (ADA-SCID).

hp33-4 گوت و درمان

medium

آلوپورینول چگونه اورات را کاهش می‌دهد و محصول جانبی آن چیست؟

A) **مهار گزانتین اکسیداز (آنالوگ ساختاری هیپوگزانتین؛ به oxypurinol تبدیل می‌شود) → تجمع گزانتین/هیپوگزانتین (حل‌پذیری کمتر → نادر سنگ) + salvage مجدد (HGPRT) → کاهش de novo؛ استفاده در LNS/تومور-لیزیس پیشگیری**

B) اوریکاز، تبدیل مستقیم

C) مهار OAT

D) افزایش دفع کلیوی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آلوپورینول (hipoxanthine آنالوگ؛ خود سوبسترای oxypurinol → XO مهارگر قوی)؛ اثرات: اورات پایین؛ xanthine بالا (سنگ نادر)؛ در LNS: کرستالوپاتی xanthine با دوز بالا؛ interactions: آزاتیوپرین (مهار XO → سمیت؛ دوز ۲۵٪)؛ فبوکسوستات (غیرپورین XO)؛ راس‌بوریکاز (اوریکاز recombinant؛ تومور لیزیس؛ G6PD خطر مت‌هیموگلوبین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هایپراوریسمی و درمان (مرور آزمونی): — تولید-بالا: هر tipo turnover (همولیز/لوسمی/شیمی/PSN)، HGPRT نقص، PRPS GOF، ورزش؛ — دفع-کم (~۹۰٪ گوت اولیه): CKD؛ داروها (دیورتیک کم‌دوز تیازید/لوپ؛ نیاسین؛ پیرازینامید/اتامبوتول؛ سیکلوسپورین؛ LDH?)؛ آسپرین کم‌دوز (دوز بالا اوراتوریک؟ متغیر)؛ — کریستال: MSU (سوزنی؛ منفی birefringence)؛ CPPD (غلط؛ chondrocalcinosis)؛ — حمله: NSAID/کولشیسین/استروئید؛ ULT (uratelowering) شروع پس از فروکش (guideline)؛ هدف <6 (توفي)؛ زیر-هدف <5 برای توفي؛ febuxostat FDA warning CV (CARES؛ نکته بالینی آزمونی)؛ — سوال طرح: «آلوپورینول با آزاتیوپرین؟» دوز را ۷۵٪ کم کنید؛ «سنگ xanthine با چه؟» آلوپورینول دوز بالا/LNS.

hp33-5 پیریمیدین سنتز

hard

کدام آنزیم‌های پیریمیدین de novo توسط UTP/CTP تنظیم می‌شوند و کدام فرم تنظیم می‌کند CPS II؟

A) CPS II (نقطه کنترل؛ مهار UTP؛ فعال PRPP/ATP؛ در پستانداران CAD کمپلکس سه‌گانه) و OMP decarboxylase

B) تیmidylate synthase

C) dihydrofolate reductase

D) UMP/CMP kinase

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پیریمیدین: CPS II (سیتوزول؛ Gln+CO_2+2ATP→carbamoyl-P) نقطه کنترل (مهار UTP؛ فعال ATP/PRPP — نکته: orotate در OTC نقص از کاربامویل-فسفات میتوکندری می‌آید؛ CPS II متفاوت)؛ CAD کمپلکس (CPSII/ATCase/DHOase)؛ OMP decarboxylase (UMPS)؛ نقص = orotic aciduria با/بدون آنمی)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پیریمیدین — نقشه کامل (مرور آزمونی): — مراحل: CPS II → carbamoyl aspartate (ATCase) → DHO → orotate → OMP (PRPP؛OPRT) → UMP (OMP-D) → UTP → CTP (Gln؛CTP synthetase)؛ — dTMP: dUMP + N^5,N^{10}-methylene-THF (TS)؛ مهار FdUMP-5←FU)؛ dUTPase (جلوگیری dU در DNA؛ هدف دارویی نئو)؛ — نقص‌ها: Orotic aciduria نوع I (UMPS)؛ مگالوبلاستیک بدون افزایش متیاً؟ با uridine درمان)؛ II (OPRT) آزاد؛ نادر)؛ HHH نبود؛ نقص CAD نادر؛ molybdenum cofactor (سولفیت اکسیداز + XO با هم)؛ — آنالوگ‌ها: FU (TS)-5؛ gemcitabine (dCK؛ RRM1)؛ cytarabine؛ leflunomide (DHO-DH؛ RA)؛ — سوال طرح: «کاربامویل‌فسفات سیتوزولی؟» CPS II (UTP مهار)؛ «اوروتیک اسیدوری نوع I آنزیم؟» (OMP-D) UMPS.

dTMP hp33-6 و فولات

hard

تیمیدیلات سنتتاز (TS) چه واکنشی را انجام می‌دهد و چرا آنالوگ‌های آنالوگ‌های آنتی‌فولات مؤثرند؟

A) dUMP + N^5,N^{10}-methylene-THF → dTMP + DHF ؛ TS آنالوگ FU (FdUMP)-5 پیوند کووالانت موقت (ternary complex)؛ متوترکسات با مهار DHFR → کمبود THF → کمبود dTMP و پورین (اثر دوگانه)

B) dUMP→dUMP مستقیم

C) dCTP→dTMP

D) dTTP→dUMP

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. TS: انتقال متیلن و کاهش به متیل (منبع یک‌کربنه)؛ FU→FdUMP-5 (با dUMP رقابت، مهار خودمحدود)؛ MTX: DHFR مهار (DHF→THF) → کمبود dTMP/پورین (هم هر دو THF-وابسته)؛ leucovorin rescue (THF فرم‌دار بای‌پس MTX، نه FU-5 — نکته: leucovorin با FU-5 تقویت اثر (پایدارسازی ternary) در CRC — تله آزمونی محبوب!)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنتی‌متابولیت‌های نوکلئوتیدی (مرور دارویی آزمونی): — FU-5 (پیش‌دارو؛ DPD تجزیه؛ نقص DPYD → سمیت شدید؛ فارماکوژنومیک الزامی اروپا — نکته روزآورد)؛ کاپسیتابین (پرو-دارو خوراکی؛ سه‌مرحله)؛ — MTX (DHFR؛ polyglutamation سلولی؛ leucovorin نجات؛ IT استفاده؛ مقاومت: (RFC/polyglut)؛ pemetrexed (TS+DHFR+GARFT؛ با فولات/B12 supplementation)؛ — gemcitabine (dCK فعال؛ RRM1/Ribonucleotide reductase؛ chain termination)؛ cytarabine (S-phase؛ ALL/AML)؛ 6-MP/azathioprine (HGPRT→TIMP؛ مهار de novo + DNA؛ TMPT/NUDT15 فارماکوژنومیک دوز)؛ — hudroxyurea (RNR؛ د_CMP کم)؛ — سوال طرح: «DPD نقص با کدام دارو؟» 5-FU/capecitabine؛ «TMPT با چه داروها؟» تیوپورین‌ها.

hp33-7 کتابخانه تخریب پورین

easy

نهایی‌ترین محصول کاتابولیسم پورین در انسان چیست و چرا؟

A) **اوریک اسید (به‌دلیل فقدان اوریکاز؛ حل‌پذیری کم → کریستال)؛ در بیشتر پستانداران → آلانتوین**

B) آلانتوین

C) CO_2+NH_3

D) کسانتین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. انسان (و پریمات‌ها/دل‌فیان) اوریکاز ندارد → اورات پایانی؛ حل‌پذیری پایین (~6.8mg/dL near) → هایپراوریسمی/MSU crystals؛ در鸟类/خزندگان: اورات (سم‌زدایی آمونیاک نه اوره)؛ در باقی: آلانتوین محلول؛ نکته: اورات آنتی‌اکسیدان سرم (~نیمی ظرفیت آنتی‌اکسیدان پلاسما — نظریه تکاملی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر تخریب پورین (مرور آزمونی): — ناکلوئوتید→نوکلئوزید (5'-nucleotidase) → بیس آزاد؛ — آدنین/گوانین→هیپوگزانتین/گزانتین→اسید اوریک (XO)؛ — در سایر جانداران: آلانتوئیناز/آلانتوئیکاز → اوره (خاک‌باکتری)؛ — داروها: راس‌بوریکاز (پریمات-آنالوگ درمانی در TLS)؛ — سنجش: اورات سرم (اوریکاز روش؛ رنگ‌سنج)؛ ۲۴h ادرار (تولید vs دفع)؛ — تناقض: آنتی‌اکسیدان neuroprotective فرضی در طول عمر پستانداران (Urate & Parkinson — نکته بحث روزآورد)؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم در انسان نیست؟» اوریکاز؛ «اورات در مغز چه نقشی؟» آنتی‌اکسیدان (بحثی).

hp33-8 ریبونوکلئوتید ردوکتاز

medium

ریبونوکلئوتید ردوکتاز (RNR) چه نقشی دارد و تنظیم آن چگونه است؟

A) احیای NDP→dNDP (تیروزیل رادیکال؛ B12-مرتبط نه! — پروتئین R1/R2؛ مهار با هیدروکسی‌اوره)؛ تنظیم دوتایی: سایت ویژه‌سوبسترا + سایت آلوستریک کلی (ATP فعال/dATP مهار)؛ سهم‌گذاری dNTP متعادل

B) dNDP→NDP

C) متیلاسیون dUMP

D) سنتز PRPP

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. RNR (RRM1/RRM2 یا RRM2B): آنزیم کلید سنتز داکسی‌ریبو؛ رادیکال پایدار؛ مهار: hydroxyurea (کشیدن رادیکال؛ سلول S-گلوکوکسی؟ سرطان/سکل)؛ gemcitabine (میان‌diphosphate؛ «masked chain terminator»)؛ clofarabine؛ کلوسیت؟؛ تنظیم دقیق نسبت dNTP (نامتعادل → جهش‌زایی)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RNR و بالینی (مرور آزمونی): — مهارگرها: hydroxyurea (MPN؛ سکل؛ مایلوپروسنیشن؛ teratogenic)؛ gemcitabine؛ didox/trimidox تجربی؛ — dNTP pools و ویروس: HIV بازال-های (RT حساس)؛ — SAMHD1 (dNTP hydrolase؛ محدودکننده HIV در سلول resting؛ جهش → Aicardi-Goutières سندرم interferonopathy — نکته ایمنی-ژنتیک آزمونی)؛ — thymidine phosphorylase/SAMHD؛ — سوال طرح: «مهارگر RNR قدیمی؟» هیدروکسی‌اوره؛ «SAMHD1 چه می‌کند؟» dGTP hydrolysis (آنتی-HIV).

hp33-9 متبولیت‌های خاص

medium

پس از خوردن پنیر کهنه با مهارکننده MAO، بحران فشار بالای چه مکانیسمی است؟

A) **تیرامین (تیروزین-مشتق؛ محرک آزادسازی کاتکول‌آمین‌ها)؛ مهار MAO → تجمع؛ اثر شبه‌سیمپاتیک (cheese reaction)**

B) هیستامین از پنیر

C) اورات

D) GABA مهار

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. «Cheese reaction»: تیرامین (روده/کبد MAO معمولاً تخریب) با MAOI سیستمیک → عبور → آزادسازی NE (و اثر غیرمستقیم) → HTN بحرانی؛ MAOI مدرن (selegiline selective B؛ patch) ریسک کمتر؛ داروهای سیمپاتومیمتیک مستقیم هم ممنوع؛ آموزش بیمار.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مشتقات AA-آمین و دارو (مرور آزمونی): — تیرامین/اوکتوپامین (false transmitter؛ در HE هم افزایش)؛ — سینفرین (مکمل‌ها؛ بحث)؛ — تریپتامین؛ فن‌ایل‌اتیل‌امین (شکلات؛ MAO)؛ — MAOI: قدیمی (phenelzine؛ tranylcypromine) vs new (moclobemide RIMA؛ selegiline)؛ سروتونین سندروم (MAOI+SSRI)؛ — سوال طرح: «تیرامین با مهار چه آنزیمی خطرناک؟» MAO؛ «false transmitter در HE؟» اکتوپامین.

hp33-10 آنالوگ‌های ضدویروسی

hard

آسیکلووِیر چگونه انتخاب‌ویروسی عمل می‌کند؟

A) **پیش‌دارو؛ فسفوریلاسیس اول توسط تیمیدین کیناز ویروسی (ویژه HSV/VZV) → acyclo-GMP → کیناز سلولی → تری‌فسفات مهار پلیمراز ویروسی (درج زنجیره‌خاتمه)**

B) مهار نورآمینیداز

C) شکستن کپسید

D) مهار پروتئاز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آسیکلووِیر: گوانین آنالوگ بدون شکر (acyclic)؛ اولین فسفوریلاسین فقط با thymidine kinase ویروسی (سلولی نمی‌تواند monophosphorylate کند به‌طور مؤثر) → ویژه‌ویروس؛ DNA pol ویروسی (IC50 خیلی کم‌تر از cellular)؛ chain terminator (نبود 3'-OH)؛ مقاومت: TK-deficient؛ valacyclovir (پرو-دارو خوراکی bioavailability)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنالوگ‌های نوکلئوزیدی ضدویروسی (مرور دارویی آزمونی): herpes: acyclovir/val/famciclovir — (penciclovir pro)؛ ganciclovir (CMV؛ UL97 کیناز؛ سمیت مغزاستخوان)؛ cidofovir (CMV؛ nephrotoxic؛ probe؟)؛ foscarnet (مهار pol مستقیم؛ بدون کیناز؛ مقاوم TK)؛ — HIV NRTI: ZDV/3TC/FTC/TAF/TDF (TDF نوتروپنی؟ nephro؛ TAF امن‌تر)؛ Abacavir (HLA-B*57:01!)؛ — HBV: entecavir/tenofovir؛ — ریباویرین (IMPDH + RNA mutagenesis)؛ — سوال طرح: «اولین فعال‌سازی آسیکلووِیر با چه آنزیمی؟» TK ویروسی؛ «اباکاویر تست چه؟» HLA-B*57:01.

فصل 35: سازمان‌دهی، همانندسازی و ترمیم DNA

DNA Organization, Replication, & Repair — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp35-1 پلیمرازها

hard

کدام DNA پلیمراز یوکاریوتی برای سنتز استراند تأخیری (lagging) و ترمیم شکاف‌ها مسئول است و فاقد ۵′→۳′ proofreading است؟

A) Pol δ

B) Pol α -پرایماز (شروع؛ بدون proofreading)

C) Pol ε

D) Pol γ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Pol α-پرایماز: آغاز (پرایمر RNA-DNA؛ بدون exonuclease)؛ Pol δ: lagging (با PCNA؛ proofreading)؛ Pol ε: leading؛ Pol γ: میتوکندری؛ مشابه پروکاریوت: Pol I (نیک-ترنسلشن؛ 5'→3' exonuclease + proofreading)، Pol III (اصلی؛ proofreading).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنزیم‌های همانندسازی (جدول آزمونی): — پیش‌آهنگ: helicase (CMC؛ MCM2-7)؛ SSB/RPA؛ topoiso II (gyrase) (هدف کوینولون)؛ پیش‌فورک: primase (RNA 10nt)؛ پلیمرازها (بالا)؛ ligase I (پیوند فسفودی‌استر؛ ATP در یوکار)؛ RNase H؛ FEN1/okazaki maturation؛ PCNA (clamp)؛ RFC (clamp loader)؛ — نوترکیب/بازسازی خطا: MMR (MutSα MSH2/6؛ MutLα MLH1/PMS2؛ G-T و ...؛ ریبوط: سه‌رشته؛ 3' nick directing)؛ — آنالوگ دارویی: aciclovir؛ — سوال طرح: «کدام یوکاریوتی proofreading ندارد؟» Pol α؛ «PCNA چه می‌کند؟» processivity clamp.

hp35-2 تلومراز

hard

تلومراز چه ساختاری دارد و در کدام سلول‌ها فعال است؟

A) ریبونوکلئوپروتئین با قالب RNA داخلی (TERC) و ترانس‌کریپتاز معکوس (TERT)؛ فعال در سلول‌های بنیادی/جنین/germ/خون‌ساز فعال و ~۸۵-۹۰٪ تومورها؛ خاموش در سلول‌های سوماتیک بزرگسال

B) DNA پلیمراز وابسته RNA

C) RNA pol III

D) هلیکاز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. تلومراز: TERT+TERC (و dyskerin) → افزودن تکرار TTAGGG به انتهای 3′؛ حل مسئله پایان همانندسازی (end replication problem)؛ خاموشی سوماتیک → کوتاه‌شدن تدریجی (senescence؛ Hayflick)؛ بیماری telomeropathy (DC: TERC/TERT/DKC1)؛ تومورها: بازفعال‌سازی یا ALT.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تلومر/تلومراز — عمق (مرور آزمونی): — ساختار telomere: TTAGGG×چند هزار + تک‌رشته‌ای 3' overhang → حلقه T (shelterin: TRF1/2، POT1، TPP1، TIN2، RAP1)؛ فسفر؛ — پیری/بیماری: DC (ناخن دیستروفی؛ leukoplakia؛ AA؛ aplastic anemia، فیبروز ریوی فامیلی؛ متوسط طول telomere سنجش؛ — سرطان: immortalization؛ ALT (~۱۰-۱۵٪؛ سارکوما؛ recombination-based)؛ استراتژی‌های درمانی: imetelstat (oligonucleotide) تلومراز مهار؛ myelofibrosis؛ نکته روزآورد)؛ — مدل mouse telomere؛ — سوال طرح: «قالب RNA کدام؟» TERC؛ «شلترین»؛ «ALT چیست؟» بازسازی recombination-mediated.

MMR hp35-3 و Lynch

hard

کدام پروتئین در تشخیص عدم‌تطابق بازها (mismatch) نقش اولیه را دارد و چه سرطانی با نقص آن مرتبط است؟

A) MutSα (MSH2-MSH6) شناسایی؛ MutLα (MLH1-PMS2) حلقه/برش؛ نقص → MSI-H → سندرم لینش (CRC/آندومتر)

B) MutSβ فقط

C) FEN1

D) Ligase IV

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MMR: هترودایمر MutSα (تک‌بیس-انطباق؛ MSH2/MSH6) یا MutSβ (indel؛ MSH2/MSH3)؛ MutLα (MLH1/PMS2) با EXO1؛ برش بر اساس نیک الگو (استراند جدید)؛ نتیجه نقص: MSI (microsatellite instability؛ BAT25/26)؛ IHC: فقدان پروتئین (MLH1 loss → بررسی متیلاسیون/BRAF برای sporadic)؛ سرطان‌های MSI-H به ایمونوتراپی پاسخ عالی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ترمیم MMR — ابعاد (مرور آزمونی): — بالینی: الگوریتم CRC (IHC/MSI → germline MMR یا sporadic MLH1-meth)؛ dMMR و پاسخ ICI (pembrolizumab tissue-agnostic اول)؛ — سایر نقص‌ها: MSH6 (آندومتر dominant؛ penetrating کمتر)؛ PMS2 تنها (ریسک کمتر)؛ EPCAM deletion (MSH2 silencing)؛ — آزمایشگاه: MSI-H → دارورایانه لا؛ MSI PCR/NGS؛ — داروها: temozolomide TMZ و MMR (مقاومت در نقص)؛ — سوال طرح: «MSH6 loss در IHC یعنی چه مسیر؟» MSH6 germline/هم MSH2؛ «فقدان MLH1 اول چه بررسی؟» BRAF V600E/MLH1 promoter methylation.

NER hp35-4 و XP

hard

کدام مسیر ترمیم دیمرهای پیریمیدین ناشی از UV را برطرف می‌کند و نقص آن چه سندرومی می‌دهد؟

A) NER (نوکلئوتید excision repair؛ XPA-G؛ XPC تشخیص جهانی)؛ نقص = Xeroderma pigmentosum (XP-V+: پلیمراز η خطای-گذر)؛ تلاقی‌نقص CS/TTD

B) BER فقط

C) HR

D) NHEJ

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. NER دومسیره: GG-NER (سراسری؛ XPC-RAD23B تشخیص؛ XPA تأیید؛ TFIIH بازکننده؛ XPF/ERCC1+XPG برش دوطرفه ~۲۴-۳۲nt؛ پلیمراز δ/ε/κ پرکردن؛ ligase)؛ TC-NER (CSA/CSB تشخیص استال RNApol)؛ نقص XP: پوست-سرطان (>۱۰۰۰×)؛ neuro در XPA/XP-D؛ CS: پروگرئوئید؛ TTD؛ تست: unscheduled DNA synthesis؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ترمیم‌های نوکلئوتید-برشی (مرور آزمونی): — BER: بازهای کوچک آسیب (اکسیداسیون/آلکیلاسیون/دآمیناسیون)؛ glycosylase (OGG1/MUTYH/UNG) → AP site → APE1 → Pol β → ligase III؛ نقص MUTYH → MAP (adenoma؛ CRC؛ AR؛ نکته پلیپوزیس)؛ — NER بالا؛ — جایگاه MMR/BER اتصال سرطان: MUTYH-associated polyposis؛ — دارویی: پلاتین‌ها → adduct → NER و MMR (ERCC1/XPF) و پاسخ cisplatin؛ SNPهای پروگوستیک بحث)؛ — سوال طرح: «دیمر TT چه مسیر؟» NER؛ «MUTYH چه می‌دهد؟» MAP polyposis.

DSB hp35-5 ترمیم

hard

ترمیم شکست دورشته‌ای DNA در فاز G1 عمدتاً با کدام مسیر و کدام پروتئین کلیدی؟

A) NHEJ (غیرهمولوگ؛ Ku70/80 → DNA-PKcs → Artemis → XRCC4-Ligase IV-XLF)؛ سریع اما خطاپذیر؛ HR در S/G2 (BRCA1/2، RAD51) دقیق

B) HR فقط

C) BER

D) MMR

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. DSB حساس‌ترین آسیب؛ NHEJ: G1 (نیاز به الگو ندارد؛ کمی حذف/درج)؛ HR: S/G2 با کروماتید خواهر (MRN-CtIP resection؛ BRCA1؛ RPA→RAD51 با BRCA2؛ invade/polymerize؛ resolve)؛ حسگر: MRN+ATM (فسفوریلاسیون H2AX؛ 53BP1 تنظیم انتخاب مسیر)؛ نقص HR → PARP حساسیت (synthetic lethality).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پاسخ آسیب DNA (DDR) — نقشه (مرور آزمونی): — سنسورها: ATM (DSB؛ نقص=AT)؛ ATR (SSB/stall؛ نقص=Seckel)؛ DNA-PK (NHEJ)؛ CHK1/CHK2 → p53/CDC25 → arrest؛ — بیماری‌ها: AT (رادیو حساس؛ IgA↓؛ AFP↑؛ لنفوم)؛ Nijmegen (NBN)؛ Bloom (BLM)؛ SCE)؛ فانکونی (ICL؛ HR؛ DEB تست)؛ ligase IV syndrome؛ — بالینی: رادیوتراپی/شیمی مکانیسم؛ PARPi در HRD؛ platin در HRD؛ ATR inhibitors در ژنومی پریش (نوظهور)؛ — سوال طرح: «مسیر G1؟» NHEJ؛ «کدام ژن TRENT؟»؛ «خطر لنفوم در AT به‌دلیل؟» نقص ترمیم DSB + چرخه.

hp35-6 نوکلئوزوم

easy

نوکلئوزوم شامل چه چیزی است؟

A) ۱۴۷ جفت‌باز DNA دور اکتامر هیستون (H2A×2، H2B×2، H3×2، H4×2) + H1 برای سطح بالاتر؛ دم‌های N-ترمینال هیستون محل اصلاح (استیل/متیل/فسفور)

B) DNA خطی بدون پروتئین

C) RNA و ریبوزوم

D) پروتئین‌های غشایی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. نوکلئوزوم: واحد پایه کروماتین؛ ۱۴۷bp دور هشت‌تایی هیستون (~۱.۷ دور)؛ H1 (linker)؛ «beads-on-a-string» 10nm → فیبر 30nm؛ لوپ‌ها در TADs؛ اصلاح دم‌ها: acetylation (فعال؛ HAT/HDAC)، methylation (H3K4me3 فعال؛ H3K27me3/ H3K9me3 سرکوب)، phosphorylation (γ H2AX در DSB؛ نکته آزمونی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سازمان‌دهی ژنوم (مرور آزمونی): — سطوح فشرده‌سازی (~۱۰,۰۰۰×): نوکلئوزوم → فیبر → لوپ → دامنه (TAD؛ CTCF/cohesin) → کمپارتمنت A/B → کروموزوم قلمرو → میتوز؛ — Hi-C نقشه؛ — اهمیت: تنظیم enhancer-promoter درون TAD؛ واریانت‌های ساختاری disruption → بیماری)؛ — کپی‌شماری: C-value paradox؛ ژنوم انسان ~۳.۲Gb؛ ~۲۰,۰۰۰ پروتئین‌کدکننده؛ ~۱.۵٪ کدکننده؛ >۵۰٪ تکراری؛ — سوال طرح: «H2AX فسفوریله نشانگر چه؟» DSB؛ «TAD با کدام تکنیک؟» Hi-C.

hp35-7 مبدأ همانندسازی

medium

در یوکاریوت‌ها همانندسازی چگونه آغاز و محدود می‌شود؟

A) **چندین مبدأ (origins؛ ~۳۰-۵۰kb فاصله)؛ در G1، pre-RC: ORC+CDC6+CDT1+MCM2-7 بارگذاری (licensing)؛ در S با S-CDK/DBF4-CDC7 فعال؛ geminin مهار CDT1 (جلوگیری re-replication)**

B) یک مبدأ خطی

C) شروع رونویسی-اتصالی

D) تصادفی بدون کنترل

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲... تصحیح: گزینه ۱ صحیح است.licensing فقط G1 (بدون S-CDK)؛ در S: MCM فسفریل → helicase فعال؛ دوجهت رشد؛終止 مشکل linear؛ firing timing (early/late replicons؛ تومورهای late/کمپارتمنت)؛ geminin (در S/G2 CDT1 را می‌گیرد؛ نقص → re-replication)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه سلولی-همانندسازی اتصال (مرور آزمونی): — CDKها: G1/S (CDK4/6-cyclin D؛ Rb فسفریل → E2F آزاد؛ CDK2-cyclin E/A)؛ S-CDK؛ M-CDK (CDK1-cyclin B) — مهارگرها: p21 (p53-القا)؛ p27؛ — داروها: CDK4/6 inhibitors (palbociclib؛ HR+/HER2− پستان؛ نکته روزآورد)؛ — ORC نقص؟ نادر؛ MCM2 تومور مارکر؛ CDC6/CDT1 up در سرطان (re-replication استرس)؛ — سوال طرح: «licensing چه زمانی؟» G1؛ «geminin چه می‌کند؟» CDT1 را مهار.

hp35-8 ترانسپوزون و LINE

medium

کدام عنصر تکراری فعال‌ترین رتروترانسپوزون انسان است و چه پیامد بالینی دارد؟

A) LINE-1 (L1) ؛ ~17٪ ژنوم؛ ORF1p/ORF2p با endonuclease و reverse transcriptase؛ درج در ژن‌ها → بیماری (هموفیلی A نمونه کلاسیک)؛ موزائیک سوماتیک مغز/تومور

B) Alu فعال‌ترین

C) DNA transposon اصلی

D) SVA غیرفعال

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: gزینه ۱ صحیح است. LINE-1 خودبسنده (~۱۰۰ کپی فعال)؛ Alu/SVA از ماشین L1 استفاده می‌کنند؛ اثرات: insertional mutagenesis؛ نوترکیبی ناهم‌آلایی بین Aluها (حذف‌های ژنی؛ BRCA1/گلوبین)؛ در آزمون: «کدام بیشترین سهم تکراری؟» LINE (~17-20٪)؛ Alu (~10-11٪).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عناصر متحرک (مرور آزمونی): — طبقه‌بندی: retrotransposon (SVA، SINE/Alu، L1؛ «copy-paste») vs DNA transposon (~۳٪؛ «cut-paste»؛ غیرفعال عمدتاً)؛ — بیماری‌زا: L1 درج → FKTN، DMD؟؛ hemophilia؛ Alu-mediated recombination deletions؛ ACTIVE L1 در 53٪ تومورها (epithelial)؛ — ابزار: L1-seq؛ retrotransposition assay؛ — فایده تکاملی: exaptation (syncytin؛ placenta!)؛ تنظیم شبکه؛ — سوال طرح: «Alu چه نوعی؟» SINE (non-autonomous)؛ «syncytin از چه؟» retroviral envelope.

hp35-9 کوینولون و ژیروز

easy

کوینولون‌ها (مثل سیپروفلوکساسین) با چه مکانیسمی عمل می‌کنند؟

A) مهار DNA gyrase (توپوایزومراز II باکتری) و توپوایزومراز IV → مهار همانندسازی/جداشدن

B) مهار پپتیدوگلیکان

C) مهار ریبوزوم 30S

D) مهار RNA pol

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کوینولون‌ها کمپلکس DNA-gyrase را پایدار می‌کنند (شکست دورشته‌ای بسته)؛ مقاومت: mutation gyrA/parC؛ نو fluoroquinolone؛ اثرات جانبی: تاندون (سیپرو)، QT، گلوکوز، aortic (نکته دارویی آزمونی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مهارکننده‌های همانندسازی (مرور آزمونی): — آنتی‌بیوتیک: کوینولون (gyrase)؛ نوبیوسین (GyrB)؛ مترونیدازول (DNA break آزاد رادیکال)؛ — ضدسرطان: anthracycline (intercalate؛ topo II poison؛ کاردیوتوکسیسیتی)؛ etoposide (topo II)؛ irinotecan/topotecan (topo I؛ S-phase)؛ — ضدهرپس: بالا؛ — سوال طرح: «توپو ا سمی کدام؟» کمپتوتسین‌ها؛ «تندون‌آسیب با کدام؟» فلوئوروکینولون.

hp35-10 برچسب‌گذاری و سنجش

medium

در آزمایش Meselson-Stahl، پس از دو نسل رشد در محیط ^{14}N، نسبت باندهای DNA چه بود؟

A) همه سنگین (15N/15N)

B) **یک باند سبک (14N/14N) و یک باند هیبرید (15N/14N) — تأیید همانندسازی نیم‌حفظ‌شده**

C) همه هیبرید

D) سه باند سنگین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نیم‌حفظ‌شده (semi-conservative): نسل ۱: همه هیبرید؛ نسل ۲: نیم هیبرید/نیم سبک؛ اثبات با چگالی گرادیان CsCl؛ مدل‌های رقیب: conservative (دو باند از نسل۱)؛ dispersive (پیوسته).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کلاسیک‌های همانندسازی (مرور آزمونی): — Meselson-Stahl (1958؛ E. coli 15N→14N)؛ — Cairns autoradiography (θ چرخه E. coli)؛ — okazaki fragments (پس از ^{3}H-thymidine pulse؛ directionality)؛ — Taylor-؟Harvey Woods-Hughes (میوز/میتوز کروموزوم)؛ — کاربرد برچسب: BrdU (سلول‌چرخه؛ sister chromatid exchange در Bloom)؛ EdU (click chemistry؛ modern)؛ — سوال طرح: «نسل دوم نیم‌حفظ‌شده؟» ۵۰٪ هیبرید + ۵۰٪ سبک.

فصل 36: سنتز، پردازش و اصلاح RNA

RNA Synthesis, Processing, & Modification — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

RNA hp36-1 پلیمرازها

medium

کدام RNA پلیمراز یوکاریوتی مسئول رونویسی mRNA پیش‌ساز و هدف مهار اختصاصی α-amanitin است؟

A) Pol I

B) Pol II (مهار با α-amanitin غلظت کم)

C) Pol III

D) mitochondrial polymerase

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Pol II: mRNA/miRNA/snRNA؛ حساس α-amanitin (قارچ Amanita؛ LD مهار کامل)؛ Pol I: rRNA 45S (غیرحساس)؛ Pol III: tRNA/5S (حساس غلظت بالا)؛ mito POLRMT. پروکاریوت: یک RNA pol (ریفامپین-حساس؛ نکته دارویی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنزیم‌های رونویسی (جدول آزمونی): — Pol II ساختار: ۱۲ زیر واحد؛ CTD (Ser2/Ser5) فسفوریلاسیون: Ser5 آغاز/کپینگ؛ Ser2 طویل‌شدن/پردازش — نکته ظریف آزمونی)؛ — مهارگرها: α-amanitin (Pol II)؛ ریفامپین (باکتری β-subunit؛ تبرکلوز)؛ actinomycin D (intercalate؛ Pol I/II ترجیح؛ تومور)؛ — فاکتورهای عمومی: TFIIH (helicase/CDK7؛ هم NER!)؛ TBP/TFIID؛ TFIIB؛ — مسیر گفتگو: تا rRNA ساخت؛ — سوال طرح: «ریفامپین هدف؟» RNA pol باکتری β؛ «α-amanitin؟» Pol II.

پروموترها hp36-2

hard

کدام عنصر پروموتری یوکاریوتی در ~۲۵ نوکلئوتید بالادست جایگاه آغاز (TATAAT پستانداران؟ نه: TATA) قرار دارد و به TBP متصل می‌شود؟

A) TATA box (TATAAA؛ ~-25؛ TBP of TFIID؛ ISK)؛ خانه‌keeperها اغلب CpG island با GC box/Sp1

B) CAAT فقط

C) enhancer

D) insulator

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. TATA box: اتصال TBP (خم‌کردن DNA)؛ نشانه آغاز دقیق؛ GC box (Sp1) و CAAT (NF1/CTF) عناصر بالادستی معمول؛ در پروکاریوت: -10 Pribnow (TATAAT) و -35 (TTGACA)؛ سیگما فاکتور شناسایی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عناصر cis رونویسی (مرور آزمونی): — هسته پروموتر: TATA/Inr/DPE/BRE؛ — proximal: GC/CAAT/Oct؛ — enhancer/silencer: دور/جهت‌مستقل؛ LCR؛ insulator/CTCF؛ ریسپانسیو (HRE؛ PRE؛ E-box بای-helix-LOOP--helix)؛ — فاکتورهای trans: мотив DNA-binding (zinc finger؛ helix-turn-helix؛ leucine zipper/bZIP؛ HLH؛ β-sheet TBP)؛ — تنظیم رونویسی درد در سرطان: ER/AR/VDR (HRE؛ nuclear receptors)؛ c-Myc/E2F؛ NF-κB؛ — سوال طرح: «-10 باکتری؟» Pribnow؛ «motif پروتئین-پروتئین dimerization؟» zipper/HLH.

hp36-3 کپ و poly-A

medium

کپ ۵′ mRNA یوکاریوتی چه ساختار و کارکردی دارد؟

A) ۷-متیل‌گوانوزین با پیوند ۵′→۵′ تری‌فسفاتی؛ کارکردها: حفاظت از اگزونوکلئاز، اتصال ریبوزوم (eIF4E)، خروج هسته، splicing اولین اینترون

B) پلی‌A در ۵′

C) پیوند دی‌سولفید

D) کدون آغاز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کپینگ هم‌زمان شروع رونویسی (پس از ~۲۵-۳۰nt؛ Ser5-CTD:磷酸تریesterase؟ مهندسی‌وار؛ capping enzyme (triphosphatase+guanylyltransferase)؛ methyltransferase (SAM)؛ mRNAهای پولیوم ویروس کپ ندارند (الگو)؛ mRNA واکسن‌ها: cap-1 (anti-RIG-I) — نکته روزآورد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پردازش ۵′/۳′ (مرور آزمونی): — پلی‌آدنیلاسیون: سیگنال AAUAAA (~۱۰-۳۰nt قبل برش) + GU-rich downstream؛ CPSF برش؛ ~۲۵۰A PAP؛ PABP (پایداری/ترجمه)؛ جایگزینی poly-A در ترجمه (mRNA واکسن؛ PABPC)؛ — موتور خروج: TREX/NXF1؛ — بیماری: thalassemia جهش polyA سیگنال → β-thal؛ — دارویی: oligo-dT پرایمر (RT)؛ — سوال طرح: «پیوند کپ؟» ۵′-۵′ triphosphate؛ «سیگنال پلی‌آدنیلاسیون؟» AAUAAA.

hp36-4 اسپلایسوزوم

hard

کدام snRNP اول به سایت دهنده ۵′ (GU) متصل می‌شود و مسیر اسپلایسوزومی U2 به برنچ‌پوینت چه نوکلئوتیدی را ایجاد می‌کند؟

A) U1 به ۵′ donor؛ U2 به برنچ A؛ سپس U4/U5/U6 (tri-snRNP) → لایگاز-مانند دو ترانسترستریفیکاسیون؛ لاریات (lariat) اینترون

B) U2 اول؛ U1 به برنچ

C) U6 تنها

D) polyA polymerase

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. دو واکنش ترانس‌استریفیکاسیون: (۱) OH′۲ آدنین برنچ → سایت ۵′ → لاریات؛ (۲) OH′۳ اگزون ۱ → سایت ۳′ اگزون ۲ → اتصال + آزاد شدن لاریات؛ توالی‌ها: 5′ GU…AG 3′؛ polypyrimidine tract؛ برنچ‌پوینت؛ snRNPها + پروتئین‌های SR (E-site؛ splicing enhancers)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اسپلایسینگ (مرور آزمونی): — انواع: constitutive vs alternative (اکزون skipping/ mutually exclusive/ 5′ or 3′ alternative site/retained intron؛ سهم ~۹۵٪ ژن‌های چنداگزونی → پروتئین‌های isoform؛ سرطان: SF3B1/SRSF2 mutations — نکته روزآورد myelodysplasia)؛ — اسپلایس خارج‌هسته‌ای فرعی: minor U12؛ — مهارگر: spliceostatin/FR901464؛ pladienolide (E7107)؛ — داروهای اسپلایس-محور: nusinersen/risdiplam (SMA؛ SMN2 exon 7)؛ — بیماری: β-thal IVS جهش‌ها؛ CF splicing؛ retinitis (CERKL؟)؛ — سوال طرح: «لاریات از چه ساخته؟» اینترون؛ «جهش SF3B1 در چه؟» MDS/CMML (ring sideroblasts!).

RNA editing hp36-5 و اصلاح

hard

ویرایش (A-to-I) RNA توسط کدام آنزیم خانواده و چه پیامدی دارد؟

A) ADAR (adenosine deaminase acting on RNA؛ dsRNA-محور)؛ بازخوانی رونوشت (recoding؛ مثلاً گیرنده‌های گلوتامات/سروتونین؛ متنوع)؛ ناشناخته در تومور تغییرات؛ + ویرایش C-to-U (APOBEC؛ ApoB mRNA CAA→UAA stop در روده — نمونه کلاسیک)

B) DNA methyltransferase

C) RNase P

D) ligase

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ADAR: دآمیناسیون آدنوزین→اینوزین (خوانده‌شده به‌عنوان G)؛ در ژنوم برای مقایسه RNA-signature؛ DNA mismatch؛ APOBEC1: ApoB C→U (کبد ApoB100 → روده ApoB48)؛ APOBEC3: DNA سوماتیک (برای آنتی‌ویروس)؛ SBS2/13 در سرطان — اتصال ژنومیک-سرطان آزمونی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصلاحات RNA (مرور آزمونی): — کپ/پلی‌A (بالا)؛ — متیلاسیون: m^6A (نوشتن METTL3/خواندن YTHDF؛ پایداری/ترجمه؛ نکته روزآورد سرطان)؛ m^5C؛ O-Me-2′ (fibrillarin؛ rRNA)؛ — pseudouridine (H/ACA؛ RNA/tRNAr؛ در واکسن mRNA N1-methylpseudouridine برای کاهش ایمنی‌زایی — نکته واکسن آزمونی!)؛ — اصلاحات tRNA (wobble درونوسیون؛ queuosine؛ نقص‌ها → mitochondrial disease)؛ — RNA editing بالینی: ApoB؛ GLI1؛ AZIN1؛ سرطان ADAR overactivity؛ — سوال طرح: «ApoB48 چگونه؟» (C-to-U editing (APOBEC1؛ «writer m^6A؟» METTL3.

miRNA hp36-6 بیوژنز

hard

مسیر بیوژنز miRNA شامل چه مراحل آنزیمی است؟

A) pri-miRNA (Pol II) → Drosha/DGCR8 (هسته؛ pre-miRNA حلقه‌سنجاقی) → Exportin-5 (سیتوپلاسم؛ ~22nt دوبانده) → RISC/Ago2 (استراند راهنما) → هدف‌گیری 3′UTR mRNA

B) Drosha در سیتوپلاسم

C) بدون Dicer

D) RNA pol III همیشه

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. miRNA: ۵′UTR-هدف (معمولا ۳′UTR؛ جفت‌شدن ناقص seed)؛ مهار ترجمه/پایداری؛ mirtrons (بypass Drosha)؛ Ago2 slicer در جفت‌شدن کامل؛ کاربرد بالینی: miRNA signatures تومور؛ داروها: RG-101 (HCV؛ این دوز؛ retinal بحث)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RNAi و کاربردها (مرور آزمونی): — siRNA (exogenous؛ RISC cleavage)؛ miRNA (endogenous؛ ~۲۶۰۰ انسان؛ هر یک صدها هدف؛ شبکه‌ها)؛ — ابزار: shRNA/CRISPRi؛ داروهای siRNA (patisiraninclisiran؛ GalNAc)؛ ASO (نوسینرزن؛ mipomersen قدیم)؛ — بالینی: oncomiR (miR-21؛ miR-155)؛ tumor suppressor (miR-15/16 در CLL del13q — نکته کلاسیک)؛ let-7/RAS؛ miR-34a (p53)؛ — سوال طرح: «Dicer کجا؟» سیتوپلاسم؛ «miR-15/16 در CLL؟» (tumor suppressor) del 13q14.

RNase P چه ویژگی منحصربه‌فردی دارد؟

A) ریبوزیم (RNA کاتالیزور)؛ برش 5′ pre-tRNA (RNA M1 + پروتئین)؛ نمونه کلاسیک RNA world

B) پروتئین فقط

C) فعالیت ligase

D) در میتوکندری فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. RNase P: ribozyme (زیرواحد RNA کاتالیزور)؛ پردازش tRNA؛ همچنین RNase MRP (rRNA). tRNA ماتورها: برش 5′/3′ (RNase P/ELAC2)؛ افزودن CCA؛ اصلاحات (~۱۰٪ نوکلئوتید)؛ splicing اینترون‌دار؛ آمینواسیلاسیون (aaRS؛ اثبات خطا)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: tRNA و ترجمه-اتصال (مرور آزمونی): — ساختتا: cloverleaf/L؛ آنتی‌کدون؛ CCA 3′؛ — isoacceptor؛ wobbling (I درونوسیون؛ متیلاسیون)؛ — aaRS دسته I/II؛ editing site؛ درگیری DRAMA؟؛ — بالینی: نقص‌های mitochondrial aaRS (AR؛ میوپاتی/لکودیستروفی — مثال: DARS2 LBSL)؛ آنتی‌بیوتیک: mupirocin (IleRS)؛ borrelidin؛ furanomycin؛ — سوال طرح: «RNase P ماهیت؟» ریبوزیم؛ «mupirocin هدف؟» IleRS.

rRNA hp36-8 و نوکلئولوس

easy

rRNA ها در یوکاریوت از کدام پلیمراز و کدام مکان ساخته می‌شوند؟

A) Pol I در نوکلئولوس (45S→28S+18S+5.8S)؛ 5S با Pol III خارج نوکلئولوس؛ snoRNA راهنمای 2′-O-Me/pseudouridine

B) Pol II ؛ سیتوزول

C) همه Pol III در ER

D) میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. 45S pre-rRNA در نوکلئولوس (ORC قلمرو rDNA؛13-15,21,22 acrocentric)؛ پردازش با snoRNP (C/D box 2′-O-Me؛ H/ACA pseudouridine)؛ U3؛ 5S جدا؛ assembly 40S/60S با ریبوزومال پروتئین‌ها؛ نوکلئولوس=حالت کروماتین فعال (در میتوز محو/بازساخت).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ribosome بیوژنز و بالینی (مرور آزمونی): — بیماری‌های ribosomopathy (DBA/RPS19؛ Treacher-Collins/TCOF1؛ Shwachman-Diamond/SBDS؛ 5q- del RPS14) — نکته آزمونی: آنمی + نقص جمجمه‌ای/پانکراتیک؛ — دارویی: aktinomycin D (Pol I مهار؛ ترجیح rRNA)؛ CX-5461 (Pol I مهار؛ فاز سرطان)؛ — ریبوستوم: اویکاریوت 80S (40/60)؛ باکتری 70S (30/50) — آنتی‌بیوتیک انتخابی (آمینوگلیکوزید/ماکرولید/تتراسایکلین/کلرامفنیکل)؛ — سوال طرح: «snoRNA چه می‌کند؟» راهنمای اصلاح rRNA؛ «TCOF1؟» Treacher-Collins.

hard

lncRNA hp36-9

XIST چه نوع RNA و چه عملکردی دارد؟

A) lncRNA (17kb؛ فقط از X خاموش‌شونده رونویسی؛ پوشش در cis؛ جذب PRC2/HDAC → کروماتین خاموش؛ مبنای Lyonization)

B) mRNA کدکننده پروتئین

C) tRNA

D) rRNA

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. XIST: نقاشی X غیرفعال (REP-A/REP-C؛ SHARP/SPEN → HDAC3؛ خم‌مصرف)؛ TSIX آنتی‌Sense (مهار در X فعال)؛ XIC مرکز کنترل؛ شمارش: X:A؛ کاندید انتخاب؛ lncRNA های شاخص دیگر: HOTAIR (募PRC2؛ trans-سرکوب)؛ AIRN (ایمپرینت IGF2R)؛ NEAT1 (paraspeckle)؛ MALAT1.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: lncRNA-ها (مرور روزآورد آزمونی): — طبقه: antisense/intronic/intergenic/enhancer-RNA (eRNA)؛ circular RNA (ciRS-7 miRNA sponge)؛ — کارکردها: scaffold/ guide/ decoy/ نقطه‌نمای؛ XIST نمونه؛ H19 (ایمپرینت؛ miR-675)؛ — بالینی: MALAT1 در متاستاز؛ HOTAIR در پستان؛ RNA-FISH تکنیک؛ — ابزار: antisense oligo گپمر؛ — سوال طرح: «XIST جهت؟» در cis؛ «TSIX چه می‌کند؟» مهار XIST (X فعال).

---

medium

مقاومت دارویی رونویسی hp36-10

ریفامپین و ریفابوتین در درمان چه عفونتی و با کدام هدف عمل می‌کنند؟

A) توبرکلوز (و سفتریکس؟ لپروسی؛ H. influenzae prophylaxis)؛ مهار RNA پلیمراز وابسته DNA باکتری (β-subunit؛ مهار آغاز)

B) مهار DNA gyrase

C) مهار ریبوزوم

D) مهار فولات

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ریفامپین: باکتری RNA pol β-subunit؛ استریل‌کننده سریع TB (کشتن نیمه‌آرام)؛ ترکیب (تک‌درمانی ممنوع؛ مقاومت rpoB سریع)؛ اثرات: اورانژسازی ترشحات؛ القای قوی CYP3A4 (تداخل مهارکننده‌های پروتئاز/OCP)؛ ریفابوتین (کمتر القا؛ در HIV co-therapy)؛ ریفاپنتین دوز هفتگی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: داروهای رونویسی (مرور آزمونی): — ضدباکتری: rifamycins (بالا)؛ — ضدتومور: actinomycin D (intercalation؛ ویلمس/رابدومیوسارکوما)؛ ترانس‌کریپشن مهارکننده‌های جدید: CDK9 (dinaciclib)؛ BRD4 (JQ1؛ نمونه باکت BET)؛ — تحریک‌کننده: PMA (PKC؛ ابزار)؛ — سوال طرح: «رنگ نارنجی ادرار؟» ریفامپین؛ «القا CYP3A4؟» ریفامپین (تداخل AZT/PI).

فصل 37: سنتز پروتئین و کد ژنتیکی

Protein Synthesis & the Genetic Code — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp37-1 کد ژنتیکی *medium*

کدام اسید آمینه تنها یک کدون دارد و کدام کدون‌ها خاتمه‌دهنده‌اند؟

A) متionین (AUG؛ هم آغاز) و تریپتوفان (UGG) تک‌کدون؛ خاتمه: UAA، UAG، UGA

B) لوسین تک‌کدون

C) آلانین تک‌کدون

D) خاتمه AUG فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. AUG (آغاز/Met) و UGG (Trp) تنها تک‌کدون‌ها؛ UAA/UAG/UGA خاتمه؛ کد: سه‌تایی، بی‌هم‌پوشان، با واو (degenerate؛ اغلب در جایگاه سوم)، (تقریباً) جهانی (استثنای میتوکندری انسانی: UGA=Trp؛ AGA/AGG=Stop)، خطاپذیری با میسنس/نونسنس/فریم‌شیفت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کد ژنتیکی (مرور آزمونی): — چیدمان: ساختار کدون (خوانش ۵′→۳′ mRNA؛ آنتی‌کدون antiparallel)؛ کمربند wobble (جایگاه سوم؛ G-U مجاز؛ I با U/C/A)؛ تعداد tRNA (~۴۱-۴۶؛ کمتر از ۶۱ کدون به‌دلیل wobbling)؛ — suppresor tRNA (نونسنس read-through؛ بیماری)؛ — کاربرد آزمونی: از DNA به پروتئین محاسبه (الگوی برعکس؛ کارکردی: mutagenesis سایت-جهت‌دار)؛ — آنتی‌بیوتیک-کد: پورومایسین (شبیه آمینواسیل-3′ tRNA؛ ترلوال زنجیره در همه)؛ — سوال طرح: «کدون آغاز؟» AUG؛ «استثنای mtDNA؟» UGA=Trp.

hp37-2 مراحل ترجمه

hard

کدام فاکتور آغاز یوکاریوتی مسئول شناسایی کپ و تجمع کمپلکس آغاز ۴۸S است و با GTP عمل می‌کند؟

A) eIF4E (کپ-اتصال) + eIF4G (اسکافولد) + eIF2-GTP-Met-tRNAi (اجماع 43S)؛ scanning تا AUG با Kozak (GCCAUGG)

B) eEF1α

C) eRF1

D) peptidyl transferase

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آغاز یوکاریوت: (40S+eIF1/1A/3+eIF2-GTP-Met-tRNAi) 43S → با eIF4F (4E کپ/4G/4A) اتصال → AUG در scan (eIF5B) 60S join → eIF5-GTP hydrolysis → Kozak؛ تنظیم نقطه کلیدی: فسفوریلاسیون eIF2α (stress/IFN؛ جهش در HSV)؛ mTOR→4E-BP؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ترجمه — تنظیم (مرور آزمونی): — eIF2α kinases: HRI (هِم)، PERK (ER stress)، GCN2 (AA کم)؛ فسفوریلاسیون → ترجمه جهانی کم (و ATF4 خاص)؛ — mTORC1: 4E-BP1 فسفریل→آزاد 4E؛ S6K1؛ رگولاتور رشد؛ مهار: rapamycin/everolimus؛ — IRES (کپ-مستقل؛ poliovirus؛ بعضی سلولی stress)؛ — بالینی: EVER؟؛ — سوال طرح: «کدام کمپلکس eIF2α فسفریله می‌کند در ویروس؟» PKR؛ «IRES چه؟» آغاز کپ-مستقل.

hp37-3 طویل‌شدن

medium

در فاز طویل‌شدن، کدام فاکتور با هیدرولیز GTP وارد کردن aminoacyl-tRNA به سایت A را تسهیل می‌کند؟

A) eEF1A-GTP (اتصال aa-tRNA؛ در پروکاریوت EF-Tu)؛ eEF2-GTP جای‌جایی (translocation؛ مهار با دیفتریا toxin ADP-ریبوزیله)

B) eIF2

C) eRF3 تنها

D) پپتیدیل ترانسفراز خودش

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. چرخه: aa-tRNA+eEF1A-GTP→سایت A (دقت: proofreading غیرریبوزومی با GTP)؛ پپتیدیل ترانسفراز (مرکز ریبوزوم؛ 28S rRNA ریبوزیم!)→جای‌جایی با eEF2-GTP؛ دیفتری toxin: ADP-ریبوزیلاسیون eEF2 (diphthamide) → ترجمه صفر؛ Pseudomonas exotoxin A همان‌طور.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنزیم مرکزی و داروها (مرور آزمونی): — پپتیدیل ترانسفراز = rRNA (23S/28S؛ آلفا-آمانیتین حساس نیست)؛ مهار: کلرامفنیکل (50S؛ peptidyl transferase؛ آپلاستیک آنمی نادر)؛ لینزولید (50S؛ oxazolidinone؛ MAO-I خطر)؛ ماکرولید (exit tunnel؛ 50S)؛ آمینوگلیکوزید (30S؛ misreading؛ قدرت باکتوله؛ ototox/nephrotox)؛ تتراسایکلین (30S aa-tRNA A-site)؛ سایکلهگزیمید (60S یوکار)؛ — توکسین‌ها: دیفتری؛ شیگا (ricin: 60S depurination N-glycosidase همان)؛ — سوال طرح: «دیفتری هدف؟» eEF2؛ «کلرامفنیکل مکان؟» پپتیدیل ترانسفراز 50S.

hp37-4 خاتمه

medium

پروتئین‌های آزادسازی ترجمه یوکاریوتی کدام‌اند و کدام به‌صورت مستقیم کدون خاتمه را می‌شناسند؟

A) eRF1 (شناسایی هر سه stop؛ ساختار mimic tRNA) + eRF3-GTP (هیدرولیز؛ آبشار)؛ پروکاریوت: RF1 (UAA/UAG)، RF2 (UAA/UGA)، RF3

B) eEF2

C) Release factor در ریبوزوم جا ندارد

D) پپتیداز مستقل

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. eRF1: mimic tRNA شکل؛ همکاری ABCE1 (ATPase؛ recycling)؛ پس از آزادسازی: ریبوزوم جداشدگی؛ نونسنس read-through در جهش‌های نادر (فتن؟ آتالورن داده متوسط)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خاتمه و کیفیت (مرور آزمونی): — NMD (nonsense-mediated decay): exon junction complex downstream از stop نابجا → UPF؛ ژن‌های همکار؛ اهمیت بالینی: PTC جهش‌ها (DMD؛ β-thal) → تخریب mRNA → severity؛ — nonsense suppression درمانی: آتالورن (DMD؛ بحث اثربخشی)؛ گنتامایسن (تجربی)؛ — NGD/NSD (no-go/nonstop)؛ — سوال طرح: «eRF1 شبیه چه؟» tRNA؛ «NMD کجا stop نابجا را می‌شناسد؟» EJC بعد از کدون خاتمه عادی (<50-55nt).

hp37-5 آمینواسیل-tRNA سنتتاز

hard

آمینواسیل-tRNA سنتتازها چگونه دقت (fidelity) را تضمین می‌کنند؟

A) **دو مرحله: آدنیلاسیون (AA+ATP) + انتقال به tRNA (3′-CCA)؛ + ویرایش (editing) در سینتیتازهای خاص (hydrolytic pocket؛ مثلا IleRS valine را می‌شمارد و اصلاح می‌کند ~۱۰$^{-4}$ خطا)؛ identity elements tRNA (آنتی‌کدون/acceptor)**

B) با proofreading ریبوزوم

C) با RNA pol

D) تصادف

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. aaRS: ۲۰ آنزیم (دسته I/II)؛ accuracy خطای ~۱۰$^{-4}$؛ editing site (double-sieve؛ IleRS/ThrRS/ValRS/AlaRS/ProRS)؛ غیر ریبوزومی دقت — اولین لایه؛ خیلی‌ها هم مسیرهای غیر-استاندارد (Gln/Gly از مسیر غیرمستقیم در ارگانیسم‌های خاص).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: aaRS و بالینی (مرور آزمونی): — آنتی‌بیوتیک: mupirocin (IleRS؛ استاف)؛ borrelidin (ThrRS؛ indolmycin (TrpRS؛ — بیماری‌های ژنی: Charcot-Marie-Tooth (GARS/AARS/YARS...؛ dominant نئو-مورفین)؛ لکودیستروفی میتوکندریال (DARS2؛ LBSL)؛ — سازوکار: سرعت پاسخ vaccination؛ اتصال به EF؛ — سوال طرح: «آنتال؟»؛ «mupirocin مهار کدام؟» IleRS استافیلوکوک.

hp37-6 سیگنال پپتید

medium

پروتئین ترشحی نو-ساخته چگونه به ER هدایت می‌شود؟

A) **سیگنال پپتید N-ترمینال (هیدروفوبیک core؛ SRP شناسایی → گیرنده SR در translocon Sec61 → ER → پپتیداز سیگنال برش)؛ هم‌ترجمه‌ای (co-translational)**

B) پس از ترجمه کامل با Hsp90

C) از راه هسته

D) با لیزوزوم

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مسیر کلاسیک: SRP (6+7SL RNA) پروتئین؛ شناسایی hydrophobic در exit site؛ توقف موقت)؛ SRP receptor؛ Sec61؛ سیگنال برش؛ گلیکوزیلاسیون N-متصل (اسپاراژین در NexT/S)؛ folding با BiP؛ misfolded→ERAD (retrotranslocation؛ ubiquitin؛ proteasome).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هدف‌گیری پروتئین (مرور آزمونی): — مسیرها: ER-secratory (سیگنال)؛ میتوکندری (presequence/TOM-TIM؛ Hsp70)؛ پراکسیزوم (PTS1-SKL/PTS2؛ PEX5/7)؛ هسته (NLS؛ importin؛ ران-گستگی)؛ لیزوزوم آنزیم‌ها (M6P؛ کلیز؛ نقص=I-cell)؛ — بالینی: α1-antitrypsin Z (ER retention؛ emphysema/hepatitis)؛ CFTR ΔF508 (ERAD)؛ — داروها: ERAD modulator (corrector elexacaftor)؛ — سوال طرح: «SRP از چه RNA؟» 7SL؛ «M6P برچسب کدام بیماری را می‌سازد؟» I-cell (GNPTAB).

hp37-7 پس-ترجمه‌ای چaperone

easy

Hsp70 چگونه به تاخوردگی کمک می‌کند؟

A) چرخه ATP: اتصال به رشته نو-ساخته (هیدروفوبیک) → ATP هیدرولیز (Hsp40 co-chaperone) → جابه‌جایی → NEF آزادسازی؛ ضد-تجمیع (پیش‌گیری از aggregation)

B) برش پروتئین

C) گلیکوزیلاسیون

D) فسفوریلاسیون پروتئین نو

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Hsp70 (DnaK؛ BiP در ER) — انرژی-مصرف؛ Hsp60/GroEL «قفس» (ISCAT؟ 7×2 حلقه؛ ATP)؛ Hsp90 (گیرنده‌ها/کینازها؛ geldanamycin مهار آزمایشی آنتی‌سرطان)؛ small Hsp (αB-crystallin؛ بدون ATP)؛ بیماری‌های تاخوردگی: amyloid/CF/Parkinson.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پروتئوستازیس (مرور آزمونی): — UPS (فصل ۹) + اتوفاژی (لیزوزوم؛ LC3؛ p62؛ مهار با mTOR؛ starvation)؛ — ER stress/UPR (BiP/GRP78؛ PERK/eIF2α؛ IRE1/XBP1؛ ATF6) → دیابت/تومور/ neurodegeneration؛ — داروها/مواد: تاسیس؟؛ proteostasis ضعیف سالمندی؛ — سوال طرح: «BiP کجاست؟» ER lumen؛ «UPR سنسور PERK چه مهار می‌کند؟» eIF2α (ترجمه کم).

hp37-8 مهارکننده‌های ترجمه باکتریایی

hard

کدام مهارکننده ترجمه به‌طور ویژه ریبوزوم یوکاریوتی را هدف می‌گیرد و در تحقیق بسیار استفاده می‌شود؟

A) سیکلوهگزیمید (60S؛ translocation/eEF2 مشابه)؛ پورومایسین (هر دو؛ زنجیره‌خاتمه شبه-aa-tRNA)؛ آنیسومایسن (شبیه)

B) کلرامفنیکل (یوکار)

C) تتراسایکلین (یوکار)

D) استرپتومایسن (یوکار)

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. یوکار-اختصاصی آزمایشگاهی: سایکلهگزیمید/انیسومایسن (پروتئین‌سنتز study؛ runoff assay)؛ پروکاریوت-اختصاصی: کلرامفنیکل/تتراسایکلین/آمینوگلیکوزید/ماکرولید/لینزولید؛ فراگیر: پورومایسین؛ ضدتومور همیشه؟ homoharringtonine (CML؛ 60S)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنتی‌بیوتیک‌های ضدریبوزوم (جدول حفظی آزمونی): — 30S: آمینوگلیکوزید (جهش‌خوانی؛ استرپتو/ژنتا؛ کشنده هوازی؛ کاهش جذب در بی‌هوازی/اسید)؛ تتراسایکلین (tRNA A-site؛ داکسی)؛ — 50S: ماکرولید (azithro؛ exit)؛ کلرامفنیکل (PTase)؛ لینزولید (PTase/initiation؛ VRE/MRSA)؛ کولیستین غشا (نه ریبوزوم)؛ — انتخابی‌بودن مبنای درمان؛ میتوکندری سمیت مشابه یوکار (کلرامفنیکل آپلاستیک آنمی؛ لینزولید میلوپرسیون طولانی)؛ — سوال طرح: «کدام یوکار-اختصاصی؟» سایکلهگزیمید؛ «آمینوگلیکوزید اثر؟» misreading (کشنده).

hp37-9 جهش‌ها و ترجمه

hard

جهش نقطه‌ای که کدون (حاوی Glu) را به stop تبدیل می‌کند چه نوعی است و پیامد mRNA آن؟

A) Nonsense → PTC → NMD (اگر EJC بالادست) → پروتئین ناتمام/بدون؛ بیماری‌ها: DMD، β-thal (خفیف‌تر از frameshift چون نقطه‌ای)؛ درمان‌های read-through

B) Missense

C) Silent

D) Frameshift

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Nonsense: جانشینی به یکی از سه stop؛ NMD در بیشتر (exon آخر/۵۰nt فرار)؛ امیب؟؛ PTC-near-start → NMD کمتر → پروتئین کوتاه dominant-negative گاهی؛ آتالورن تجربی (DMD nonsense؛ اروپا)؛ گنتامایسن.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انواع جهش در پروتئین (مرور آزمونی): — missense (conservative/non)؛ nonsense؛ frameshift (ins/del غیر مضرب ۳؛ به‌طور کلی شدید)؛ in-frame ins/del (خفیف‌تر؛ DMD Becker)؛ splice؛ start-loss؛ stop-loss (C-terminal extension؛ سرطان CTNNB1)؛ — یافته بیانی: NMD «مدیریت‌کننده شدت» (β-thal: nonsense → no β؛ mild اگر NMD-فرار؟)؛ — مهندسی: nonsense suppression amber؛ — سوال طرح: «کدام شدیدتر: frameshift یا nonsense؟» وابسته؛ «NMD شرط چیست؟» EJC >50-55nt بالادست از stop.

---

hp37-10 اتحاد-پروتئین-مقصد

medium

پروتئین‌های تومور-سرکوب‌گر وابسته به ترجمه؟ (نمونه ارتباط ترجمه-سرطان)

A) eIF4E overexpression (تومورهای متاستاتیک؛ نکته آزمونی)؛ mTORC1 فعال (TSC/PTEN نقص)؛ MYC-افزایش ریبوزوم‌سازی؛ مهار: ribociclib، everolimus (TSC-SEGA) (نه — CDK4/6)

B) فقط p53

C) تنها Rb

D) فقط BRCA

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ترجمه-تنظیم در سرطان: eIF4E (کپ-محدود؛ MYC/Cyclin D1 mRNA-های پیچیده benefiting)؛ mTOR فعال (جهش PTEN/TSC1/2 → رشد؛ درمان mTORi: everolimus؛ 药剂 (TSC؛ RCC؛ ER+ پستان ترکیب)؛ omacetaxine (CML؛ 60S)؛ نو: eIF4E مهار (ribavirin بحث)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سوخت-ساز-ترجمه-سرطان (مرور روزآورد آزمونی): — MYC → nucleolus/rRNA؛ inducible — translation (uORF/IRES)؛ stress granule — selenoprotein (uORF؛ SECIS)؛ — کاربرد: puromycin assay (SUnSET)؛ polysome profiling؛ Ribo-seq؛ — سوال طرح: «کدام فاکتور کپ را می‌گیرد؟» eIF4E؛ «mTOR مهارکننده تأیید TSC؟» everolimus.

فصل 38: تنظیم بیان ژن

Regulation of Gene Expression — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

hp38-1 اپرون لاک hard

در اپرون لاک، هنگام حضور لاکتوز و گلوکز کم، چه وضعیت رونویسی برقرار است؟

A) مهارکننده با آلولاکتوز غیرفعال + cAMP بالا → کمپلکس CAP-cAMP به DNA می‌بندد → رونویسی حداکثر؛ (لاکتوز به‌تنهایی با گلوکز بالا: cAMP کم → CAP نمی‌بندد → رونویسی پایین (Diauxic)

B) مهارکننده فعال و CAP فعال

C) هر دو خاموش

D) رونویسی مستقل از لاکتوز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. لاکتوز (آلولاکتوز): مهارگر را از operator جدا؛ گلوکز کم: adenylate cyclase فعال → cAMP↑ → CAP(CRP) به promoter-مجاور → RNA pol جذب؛ نتیجه دوگانه مثبت؛ IPTG آنالوگ القایی آزمایشگاهی؛ diauxie رشد دو-فازی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تنظیم پروکاریوتی (مرور آزمونی): — لاک: مثبت/منفی (بالا)؛ — تریپتوفان اپرون: repressor (Trp-کورپرسور) + attenuation (leader peptide؛ stem loop terminator 4-3؛ ضدترمیناتور 2-3 در کم) — نکته آزمونی: attenuation ویژه پروکاریوت (هم‌زمانی رونویسی/ترجمه)؛ — سارکوزین؟ — نظام‌های دو-جزئی (sensor kinase/response regulator)؛ quorum sensing (lux)؛ — کاربرد بالینی: آنتی‌بیوتیک-مقاومت القایی (ampC induction؛ diauxie در بیوفیلم)؛ — سوال طرح: «attenuation در کدام؟» trp (و his/phe/ilv...)؛ «CAP نیاز به چه؟» cAMP.

hp38-2 متیلاسیون و اپی‌ژنتیک

hard

کدام واژه با متیلاسیون DNA در پروموتر به‌طور کلاسیک همراه است؟

A) فعال‌سازی رونویسی

B) **سرکوب رونویسی (CpG island hypermethylation؛ جذب MeCP2/HDAC → کروماتین بسته؛ توالی CpG جزیره‌ها در پروموتر)**

C) افزایش جهش به‌دلیل 5mC→T (نقطه‌های داغ جهش) — این هم درست اما 'همراه کلاسیک' گزینه ۲

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. متیلاسیون CpG پروموتر: خاموشی (MLH1 در sporadic MSI؛ MGMT در گلیوما — پیش‌بینی پاسخ TMZ؛ BRCA1 در triple-negative)؛ DNMT1 حفظ (hemi-methyl)؛ DNMT3A/B de novo؛ TET demethylation (اکسی5mC؛ IDH mutation → 2HG مهار → G-CIMP؛ نکته روزآورد آزمونی!)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متیلاسیون (مرور آزمونی): — الگوها: imprinting (DMR؛ H19/IGF2؛ PWS/AS)؛ X-inactivation (شراکت XIST)؛ global demethylation در رشد (zygote؛ germ cells)؛ — داروها: azacytidine/decitabine-5 (DNMTi؛ MDS)؛ — سنجش: bisulfite (تفکیک C/U)؛ MS-MLPA؛ methylation array (EPIC؛ EpiSign диагностика سندرومی)؛ — سرطان: global hypo (ناپایداری) + focal hyper (TSG)؛ CIMP؛ — سوال طرح: «IDH mutation چه اپی‌اثری؟» هایپرمتیلاسیون (2HG مهار TET).

hp38-3 هیستون کد

hard

کدام جفت «اصلاح هیستون–اثر» صحیح است؟

A) H3K4me3 (پروموتر فعال)؛ H3K27ac (enhancer فعال)؛ H3K27me3 (Polycomb سرکوب)؛ H3K9me3 (هتروکروماتین؛ HP1)؛ H3K36me3 (بدنه ژن فعال/el)؛ H4K16ac (شل شدن؛ پیری)

B) استیلاسیون = خاموشی همیشه

C) متیلاسیون = فعال‌سازی همیشه

D) فسفوریلاسیون = ترمیم فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. هیستون کد: خواننده/نویسنده/پاک‌کننده (bromodomain=استیل خوان؛ chromodomain=متیل خوان)؛ آنزیم‌ها: HAT (p300/CBP)؛ HDAC؛ EZH2 (PRC2)؛ H3K27me3؛ مهار: tazemetostat — لنفوم؛ نکته روزآورد)؛ LSD1؛ JmjC؛ SWI/SNF بازسازی (ARID1A/SMARCB1 تومور-سرکوب).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اپی‌درمانی (مرور روزآورد آزمونی): — DNMTi (MDS)؛ HDACi (vorinostat/romidepsin؛ CTCL؛ belinostat)؛ EZH2i (tazemetostat؛ epithelioid sarcoma/FL)؛ IDH1/2i (ivosidenib/enasidenib؛ AML — برگرداندن تمایز)؛ BETi (پیش-بالینی/فاز)؛ — ترکیب ICI+epidrug بحث؛ — بیماری‌های اپی‌ژنتیکی: ICF (DNMT3B)؛ Rubinstein-Taybi (CBP)؛ Sotos (NSD1)؛ Kabuki (KMT2D/MLL2؛ KDM6A)؛ — سوال طرح: «tazemetostat هدف؟» EZH2؛ «Kabuki ژن؟» KMT2D.

hp38-4 تنظیم پس از رونویسی

medium

عناصر 3′UTR mRNA و پروتئین‌های متصل شونده چه نقشی در تنظیم دارند؟

A) miRNA هدف‌گیری؛ AU-rich elements (ARE؛ PUF/AUF1/TTP → تجزیه/ترجمه در التهاب)؛ Zipcode (زیپ-کد) محلی‌سازی؛ iron-responsive element (IRE/IRP؛ ترانسفرین رسپتور/فرّیتین — نمونه کلاسیک)

B) فقط polyadenylation

C) بدون نقش

D) کد ژنی پروتئین

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. 3′UTR: مرکز تنظیم پایداری/ترجمه/محل؛ IRE: آهن کم → IRP می‌بندد به TfR mRNA (پایدار؛ جذب آهن) و Ferritin mRNA (مهار ترجمه؛ ذخیره نکند)؛ آلوئه؛ ARE: TNF/IL-2...؛ TTP ضد-التهابی؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پس-رونویسی (مرور آزمونی): — تجزیه‌ها: deadenylation (CCR4-NOT)؛ decapping (DCP)؛ exosome؛ — سنجش: actinomycin chase (نیمه‌عمر)؛ — بالینی: TfR/ferritin در آنمی مزمن؛ TMPRSS6 (matriptase-2)؛ hepcidin رگولاتور)؛ — دارویی/ابزار: morpholino (توسعه)؛ — سوال طرح: «IRE در آهن کم چه برای TfR می‌کند؟» پایداری mRNA (expression).

hard

Lyonization hp38-5

X-inactivation چه زمانی رخ می‌دهد و کدام ویژگی‌ها را دارد؟

A) اوایل رشد جنینی (بلاستوسیست ~روز ۵؛ اپی‌ژنتیک فرا-تقسیمی)؛ تصادفی در هر سلول بنیادی (به‌جز سلول‌های زایا: بازفعال)؛ کلیونال در دخترها؛ فرار ژن‌های pseudoautosomal و ~۱۵-۲۰٪ فرارگاه؛ skew در بیماری (ناقل DMD علامت‌دار)

B) در بلوغ

C) فقط در مردان

D) برگشت‌پذیر در همه بافت‌ها

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. XCI: XIST پوشش؛ coated → متیلاسیون/هیستون تغییر/macroH2A؛ کپی‌شدن در میتوز؛ reverting در germ cells؛ ناقل زن: موزائیک (~۵۰/۵۰؛ skew → علامت‌دار در DMD/رتینیت)؛ گربه کالیکو نمونه دیدنی؛ Klinefelter: یک X خاموش؛ XXX,47: دو.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: XCI — عمق (مرور آزمونی): — شمارش: XIST/Xic؛ X-A: X translocation نرمال خاموش می‌شود (مکانیسم انتخاب؛ سالم‌ترین ژنوم)؛ — فرار: KAL1، STS بخشی؛ SHOX (PAR1)؛ MAOA؛ — بالینی: MCPH2؟؛ Rett در دختر (موزائیک)؛ پسران MECP2 dup؛ skew سنجش (HUMARA)؛ پلازنتاها اضافی (placental) X؛ — سوال طرح: «چرا دختر رت موزائیک است؟» XCI تصادفی؛ «Klinefelter barr body؟» ۱.

hp38-6 فاکتورهای رونویسی

medium

کدام خانواده فاکتور رونویسی نمونه کلاسیک «زنک فینگر» است و کدام مهارکننده دارویی آن را هدف می‌گیرد؟

A) Sp1/GATA/KRAB-ZNF (C2H2) ؛ glucocorticoid receptor (نوکلئآر؛ C4 zinc finger)؛ مهار: glitazone برای PPAR؟ (آگونیست)؛ نمونه دارویی مؤثر: tamoxifen (ER)؛ استروئید-گیرنده خانواده)

B) helix-turn-helix انسانی

C) leucine zipper فقط

D) HLH فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. گروه‌های DNA-binding: zinc finger (C2H2؛ nuclear receptors C4)، HTH (homeobox/HOX)، bZIP (CREB/AP-1/c-Fos-Jun)، HLH (MyoD/E2A)، β-sheet (TBP)، winged HTH (Ets)؛ نمونه‌های دارویی: تاموکسیفن (ERα)، آگونیست‌های PPAR (پیوگلیتازون)، retinoids (RAR؛ APL ATRA!)، vitamin D (VDR).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: TF-دارو (مرور آزمونی): — ATRA در APL: PML-RARA مهار-گر تمایز → تمایز؛ arsenic هم؛ نتیجه cured؛ — HDACi در CTCL؛ — anti-ER در پستان (سری‌های: SERM/AI/SERD فولوسترانت)؛ — ANDrogen/AR: prostate (AR antagonist؛ enzalutamide)؛ — immune TF: NF-κB (پروتئازوم در میلوما)، STAT (JAK inhibitors: ruxolitinib MF؛ tofacitinib RA)؛ — سوال طرح: «ATRA کدام TF هدف؟» PML-RARα؛ «JAKi چه بیماری‌ها؟» MF/PV؛ RA.

hard

imprinting hp38-7

چرا دو تخم‌های بارور شده بدون ژنوم پدری (پارتنوژنتیک) به جنین کامل تبدیل نمی‌شوند؟

A) به‌دلیل imprinting: برای رشد جنینی، بیان ژنوم پدری (مثلا IGF2) و مادری (H19/CDKN1C) هر دو لازم است؛ فقط مادری → جفت/جنین ناقص (teratoma)؛ فقط پدری → مول (HYdatidiform)

B) به‌دلیل تعداد کروموزوم

C) میتوکندری مفقود

D) X-inactivation

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آزمایش‌های موش (androgenetic/parthenogenetic) و انسان: مول کامل = آندروژنتیک (XX,46 یا XY همه پدری؛ STGC...)؛ تراتوما تخمدان = پارتنوژنتیک؛ ایمپرینتینگ parental conflict theory (IGF2 رشد-ترویج پدری؛ H19/IGF2R مهار مادری).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ایمپرینتینگ بیماری‌ها (مرور آزمونی): — PWS/AS (15q11)؛ BWS/SRS (11p15)؛ IGF2/H19/CDKN1C/KCNQ1OT1)؛ TEMPI؟؛ — مول: خانوادگی NLRP7 (نقص متیلاسیون اووسیت)؛ — تک-ژنی imprinting: MKRN3 (بلوغ زودرس)؛ MAGEL2 (Schaaf-Yang)؛ — ART و imprinting بحث؛ — سوال طرح: «مول کامل پلاسنت؟» آندروژنتیک؛ «مول خانوادگی ژن؟» NLRP7.

medium

سیستم‌های inducible hp38-8

سیستم Tet-On/Tet-Off در بیوتکنولوژی چه کاربردی دارد؟

A) تنظیم بیان ژن تجربی با تتراسایکلین/doxycycline: Tet-On (rtTA؛ افزودن داکسی → بیان)؛ Tet-Off (tTA؛ حذف → بیان)؛ در مدل‌های حیوانی conditional و تولید پروتئین

B) مهار ریبوزوم

C) ویرایش ژنوم

D) رنگ‌آمیزی بافتی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Tet system: اتصال TRE حداقل-پروموتر؛ rtTA mutant (reverse)؛ کاربرد: mouse conditional expression؛ induction درمانی؟ (داروهای هم‌نام: تتراسایکلین مکانیسم مسیر دیگر)؛ سایر سیستم‌ها: GAL4/UAS (دروفیلا)؛ CRE-lox (نوع‌اومر)؛ tamoxifen-CreERT.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ابزارهای تنظیم (مرور آزمونی): — Tet؛ CRE/loxP (شرطی knockout؛ tissue-specific؛ temporal با CreERT+tamoxifen)؛ FLP-FRT؛ — در آزمون ممکن: «برای knockout شرطی کبد چه؟» Alb-Cre؛ «CreERT چه می‌کند؟» Cre با گیرنده استروژن قابل-فعال با تاموکسیفن؛ — آینده: conditional AAV-Cre؛ — سوال طرح: «Tet-On یعنی؟» داکسی → فعال.

RNA hp38-9 -واسطه توارث

medium

paramutation و epigenetic transgenerational inheritance چه مفاهیمی‌اند؟

A) paramutation : آلل خاموش، آلل دیگر همان لوکوس را اپی‌ژنتیکی تغییر می‌دهد (گیاه/موش کیت؛ سنتز RNA-واسطه)؛ transgenerational: تغییرات اپی (دیده در دارتغذیه/سموم) عبور به نسل بدون تغییر DNA — بحث برانگیز در پستانداران (بیشتر دیده در C. elegans/piRNA)

B) جهش ژنی کلاسیک

C) انتخاب طبیعی

D) ژیان‌شناسی میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. paramutation (نمونه Kit^ mascot موش؛ RNA اسپرم انتقال)؛ transgenerational: نمونه اپیدمی лرolند هلند ۱۹۴۴ (F2 متابولیک)؛ توضیح‌های جایگزین (بیوس')؛ piRNA در گامت‌های C. elegans واقعی‌تر؛ در انسان شواهد ضعیف/تاریخی؛ اصولاً reprogramming هر نسل پاک می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مرزهای توارث اپی (مرور مفهومی آزمونی): — reprogramming موج‌ها (zygote/germ) و «بقای»؛ استثنائات: imprinting (بازتنظیم والد-اختصاصی)؛ برخی retrotransposon methylation؛ — Epidemiology: Dutch Hunger Winter؛ Överkalix؛ ASCO؟؛ — مکانیسم‌های نامزد: ncRNA اسپرم؛ متابولیت‌ها؛ میکروبیوم؛ — نتیجه‌گیری آزمونی: «وراثت اپی انسان اثبات‌نشده قطعی؛ اما در ایمپرینتینگ و برخی خطوط RNA در حیوانات مستند»؛ — سوال طرح: «paramutation چه موجود؟» گیاه/موش؛ «reprogramming چه زمانی؟» زیگوت+گامت‌زایی.

hp38-10 تنظیم بالینی-پزشکی

hard

سندرم ICF چه نقص اپی‌ژنتیکی دارد؟

A) Immunodeficiency, Centromeric instability, Facial anomalies ؛ DNMT3B نقص (AR) → متیلاسیون ناقص هتروکروماتین pericentromeric؛ کمبود ایمنی (کم‌گاماگلوبولینمی)

B) DNMT1 نقص؛ HSAN

C) TET2 ؛ سرطان

D) HDAC ؛ CTCL

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ICF: نقص متیلاسیون سانترومر (1,9,16؛ شعله‌ای در کاریوتایپ)؛ DNMT3B (و ICF2 ZBTB24)؛ بیماری: عفونت مکرر (B-cell)، فتق/آنومالی صورت؛ درمان: IVIG؛ بنیادی نمونه «بیماری ناشی از نقص نویسنده متیلاسیون».

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های اپی‌ژنتیکی مادرزادی (مرور آزمونی): — ICF (DNMT3B/ZBTB24)؛ Rett (MeCP2 خواننده؛ دختر؛ regression دست)؛ Rubinstein-Taybi (CBP/p300 HAT)؛ Coffin-Siris (ARID1B؛ SWI/SNF)؛ Kabuki (KMT2D/KDM6A)؛ Sotos (NSD1)؛ CHARGE (CHD7 — chromodomain helicase) ATR-X؛ (helicase؛ α-thal avec MR)؛ — همه: نمونه‌های نقص نویسنده/خواننده/بازساز کروماتین — سوال‌های جدید مرتبط می‌کنند؛ — سوال طرح: «CHARGE ژن؟» CHD7؛ «Rett خواننده متیل؟» MeCP2.

فصل 42: عملکرد هورمون‌ها و انتقال پیام

Hormone Action & Signal Transduction — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp42-1 طبقه‌بندی هورمون‌ها

medium

کدام دسته هورمونی با گیرنده‌های غشایی سرفصل مشترک دارند؟

A) پپتیدی/پروتئینی (انسولین، GH، PTH) و آمینی (اپی‌نفرین؛ کاتکولامین‌ها) — غشایی؛ استروئیدی (کورتیزول/آلدوسترون/سکس/ویتD) — داخل‌سلولی (cytosolic/nuclear)؛ تیروئیدی — nuclear (T3/T4 عبور غشا با حمل‌کننده)

B) همه غشایی

C) همه داخل‌سلولی

D) تیروئیدی غشایی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. دو منطق: (۱) لیپوفیل (استروئید/تیروئید): عبور غشا؛ گیرنده‌های HRE (Hormone Response Element)؛ اثر رونویسی کند ساعت‌ها (Genomic)؛ (۲) آب‌دوست (پپتید/آمین): گیرنده غشایی؛ ثانیه‌ها-دقایق؛ استثنای مهم: تیروئید آمینی‌مانند ولی ffectI-nucleus.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هورمون-حس‌آفرینی (مرور آزمونی): — مسیرهای غشایی: GPCR (Gs/Gi/Gq/G12)؛ RTK (انسولین/EGF/IGF/FGF)؛ JAK-STAT (cytokine/GH/leptin)؛ گیرنده سرفصل آنزیمی (ANP-GC؛ NO-sGC)؛ — ثانیه‌پیام‌ها: cAMP، Ca^{2+}/CaM، PIP_3، DAG/IP_3/Ca^{2+}، cGMP؛ — استروئیدی: HSP90-گیرنده؛ GRE/PRE؛ VDRE؛ thyroid receptor_ — TRA در هسته bound به DNA (aporepressor؛ activator ← T3)؛ — داروها: پره‌دنیزولون (Global immunosuppress؛ HRE)؛ — سوال طرح: «T3 گیرنده کجا؟» هسته (همیشه-bound)؛ «GH کدام مسیر؟» JAK2-STAT5.

GPCR hp42-2 و G-پروتئین

hard

ویبران کولر، اسهال آبکی شدید ایجاد می‌کند. کدام مکانیسم علت است؟

A) **سم A/B در پیش‌سنجاق: A-subunit ریبوزیله ADP نمی‌شود — سم B اتصال GM1؛ A1 گانگلیوزید→ADP-ریبوزیلاسیون Gsα → مهار AC → GTPase دائمی فعال → CFTR Cl⁻ خروج → آب/الکترولیت ↑↑cAMP**

B) مهار Gi

C) فعال PLC

D) مهار cGMP

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کولرا: Gs قفل-روشن (GTPase مهار)؛ عکس آن سیاه‌سرفه pertussis (Gi قفل-خاموش؛ ADP-ریبوزیله AC → αi آزاد می‌شود → whooping: cAMP ↑ در واکنش‌های ریه)؛ اسهال: ORS (SGLT1 به‌کار — Na/glucose cotransport سالم → جذب آب)؛ دارو: ازیتراسایکلین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: GPCR-سم‌ها و داروها (مرور آزمونی): — سم‌ها: کولرا (Gs)؛ pertussis (Gi)؛ — داروها: β-blo (بروآد، پروپرنولول — آنتاگونیست)؛ آلبوتیرول (β2 agonist)؛ آتروپین (mACh آنتاگ)؛ سوماتوستاتین (Gi- coupled)؛ — اغلتش: β-arrestin؛ desensitization؛ — غشایی: Gq (αq→PLCβ→IP₃+DAG)؛ مثال: اکسی‌توسین، V1، H1، M1)؛ Gs (β1/2، D1، GHRH...)؛ Gi (M2، α2، D2...)؛ — بالینی: pseudohypoaldosteronism؟؛ McCune-Albright (Gs GOF mosaic → precocious)؛ testotoxicosis (LH receptor GOF)؛ — سوال طرح: «کولرا آنزیم هدف؟» Gsα (ADP-ribosylation مهار GTPase).

hp42-3 مسیر انسولین

hard

مسیر PI3K-AKT انسولین چه اثرات متابولیک سریع دارد؟

A) (۱) Akt→ مهار GSK3 → گلیکوژن سنتاز فعال (گلیکوژن‌سازی)؛ (۲) AS160/Rab→GLUT4 ترانسلوکیشن (گلوکزورود عضله/چربی)؛ (۳) مهار FOXO → مهار گلوکونئوژنز (PEPCK/G6Pase بیان پایین)؛ (۴) mTORC1 فعال (سنتز پروتئین)؛ (۵) مهار لیپولیز (در چربی)

B) افزایش cAMP

C) فعال PKA

D) مهار گیرنده

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. انسولین: RTK → IRS-1/2 → PI3K (PIP_3) → PDK1 → Akt؛ شاخه MAPK (گرشدش؛ raf) → تکثیر؛ اثرات متابولیک Akt (بالا)؛ در دیابت نوع ۲: مقاومت (سروین فسفریلاسیون IRS؛ PKCθ؛ ER استرس)؛ metformin: AMPK (بالا)؛ thiazolidinedione: PPARγ.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انسولین و پیام‌ها (مرور آزمونی): — مستقیم: آلیف؟؛ سوبسترا: آنزیم‌ها (مهار HSL/دگر)؛ — سریع (ثانیه): GLUT4؛ متوسط (دقیقه): فسفوریلاسیون آنزیم‌ها (پیرووات دهیدروژناز فعال از طریق PDP)؛ کند (ساعت): بیان (SREBP1c؛ PEPCK پایین)؛ — نقطه شکست: (β destruction) type 1؛ type 2 (مقاومت+نقص ترشح؛ amylin؛ GLP-1 کاهش)؛ — درمان‌ها: metformin (AMPK؛ مهار گلوکونئوژنز کبدی)؛ sulfonylurea (K-ATP)؛ GLP-1RA/DPP4i؛ SGLT2i؛ amylin analog؛ — سوال طرح: «Akt چه چیزی را در گلیکوژن مسیر مهار می‌کند؟» GSK3؛ «mTORC1 با چه سنسور AA فعال؟» (leucine/Rag).

JAK-STAT hp42-4

medium

گیرنده‌های سیتوکینی کلاس II (مانند گیرنده انترفرون) از کدام مسیر علامت می‌دهند؟

A) JAK (Janus kinase؛ JAK1/TYK2...) فسفریل گیرنده → STAT (دیمر؛ انتقال هسته؛ ISGF3 برای IFN) → ژن‌های antiviral (MxA؛ OAS؛ PKR)

B) به‌طور مستقیم DNA

C) مسیر cAMP

D) گیرنده استروئیدی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. JAK-STAT: GH (JAK2-STAT5)، erythropoietin، IFN (JAK1/TYK2؛ STAT1/2)، IL-6 (STAT3)؛ تنظیم منفی SOCS؛ مهار دارویی: ruxolitinib (JAK1/2؛ MF؛ GVHD)، tofacitinib (JAK1/3؛ RA)، baricitinib (RA؛ COVID بحث)؛ نقص‌های ارثی: STAT1/STAT3 (Hyper-IgE/Job) — نکته ایمونولوژیک آزمونی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: JAK-STAT بالینی (مرور آزمونی): — STAT3 dominant-negative → Job syndrome (eczema، cold abscess، retained teeth)؛ STAT1 GOF → candidiasis؛ STAT3 GOF → autoimmunity/lymphoproliferation؛ MPN: JAK2 — V617F (PV/ET/MF)؛ exon 12 CALR/MPL؛ درمان: ruxolitinib؛ fedratinib؛ pacritinib؛ momelotinib؛ — سوال طرح: «Job سندروم مسیر؟» STAT3؛ «PV جهش؟» (~95٪) JAK2 V617F.

NO/cGMP hp42-5

medium

سیلدنافیل چگونه عمل می‌کند؟

A) مهار PDE5 → cGMP پایدار → PKG → relaxation عضله صاف corpora cavernosa (NO-ergic مسیر)؛ عوارض: flushing/سردرد؛ تداخل با نیتروات (افزایش خطر افت فشار)

B) آگونیست NO مستقیم

C) مهار PDE3

D) مهار گیرنده α

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. PDE5 در باستر/ریه؛ اثر سیلدنافیل/تادالافیل (طولانی‌تر)؛ تفاوت: PDE3 (میقرس/سرسا؛ heart milrinone inotrope —)؛ PDE4 (روفلومیلاست؛ COPD)؛ تداخل نیترات ممنوعیت مطلق؛ اثر آپ-رگوله خطر NAION بحث.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: cGMP و داروها (مرور آزمونی): — مسیر: NO (eNOS/parasymp) → sGC → cGMP؛ ANP/BNP → pGC (ریسپندرناتِ)؛ — اهداف: PDE5 (PAH) سیلدنافیل، riociguat (sGC stimulator؛ PAH/CTEPH)، nesiritide/serelaxin (NP analogue)؛ vericiguat (sGC؛ HFrEF)؛ — اثر فشار: ANP ترشح natriuresis → atrial stretch؛ BNP مارکر HF؛ — سوال طرح: «تداخل مطلق سیلدنافیل؟» نیترات؛ «BNP چه منشأ؟» بطنی/atrial stretch.

hp42-6 گیرنده استروئیدی

hard

کدام مکانیسم مقاومت گلوکوکورتیکوئیدی را توضیح می‌دهد؟

A) بیان بالای 11β-HSD1 (تبدیل غیرفعال→فعال)، افزایش β-isoform گیرنده (مهاری)، جهش‌های NR3C1، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین (NF-κB/STAT3) در التهاب مزمن؛ افزایش MDR1

B) افزایش cAMP

C) مهار PDE

D) حساس‌گیری گیرنده مینرالوکورتیکوئید

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مقاومت GC: مکانیسم‌های GR-β (دومین اتصال DNA ندارد؛ dominant)؛ چپ‌کننده‌ها؛ التهابی bypass؛ بالینی: درمان‌های زیاد (RA/UC)؛ سندروم مقاومت خانوادگی (NR3C1 جهش؛ hypercortisolism بدون Cushingoid)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: GR-مسیر و دارو (مرور آزمونی): — GR: cytosolic HSP90؛ دیمر؛ GRE؛ transactivation (metabolic) vs transrepression (anti-inflammatory via AP-1/NF-κB) — نکته: داروهای selective (deflazacort؟ مبتنی بر ترجیح repress؛ در نمونه DMD)؛ — اصطکاک: 11β-HSD2 (پلاسنتا/کلیه؛ کورتیزول→cortisone؛ مهار با pseudo-hyperaldosteronism → licorice)؛ — اگر(Cushing) minister: dexamethasone suppression؛ — سوال طرح: «11β-HSD2 نقص/مهار؟» pseudoaldosteronism (licorice)؛ «GR-β چه می‌کند؟» مقاومت (مخالف).

Ca^{2} hp42-7 سیگنال $^{+}$

medium

IP_3 چگونه سیگنال کلسیمی ایجاد می‌کند؟

A) IP_3 (از PIP_2 با PLC) → گیرنده IP_3R روی ER → آزادسازی Ca^{2+} → اثرات (CaM-kinase، PKC، توپو II؟)؛ DAG → PKC؛ بازگشت: SERCA/PMCA؛ مخزن-عملی gated (SOC؛ STIM1/Orai1؛ نقص=免疫deficiency)

B) مسیر cAMP

C) مسیر متیلاسیون

D) مستقیم DNA

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. PLC-γ (RTK) یا PLCβ (Gq)؛ IP_3R/RyR؛ CaM (هدف: calcineurin، CaMKII، MLCK؛ NOS)؛ Ca^{2+} نوسانی (فرکانس-کد)؛ نقص STIM1/Orai1 → CRAC channelopathy (Combined immunodeficiency + autoimmunity؛ نکته روزآورد).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کلسیم (مرور آزمونی): — هومئوستاز: PTH/$1,25(OH)_2D$/FGF23؛ CaSR (پاراسترومات؟ غدد؛ مهار PTH؛ CASR نقص → FHH)؛ — درون‌سلولی: 10^{-7} vs خارج 10^{-3}؛ بافرها (میتو؛ ER؛ کالسکوئسترین)؛ — داروها: CCB (دیلتیازم؛ SVT/HCM)؛ بیس‌فسفونات/denosumab (RANKL Ab؛ استئوپروز)؛ — سوال طرح: «نقص Orai1 چه می‌دهد؟» immunodeficiency؛ «CASR فعال‌کننده؟» نوع ۵ Bartter؛ «CaSR مهار در کلیه؟» loop diuretic-like (hypercalciuria).

hard

Eicosanoid hp42-8

آسپیرین چگونه اثر ضدالتهاب و ضدانعقادی متفاوتی دارد؟

A) استیلاسیون کووالانت COX: در پلاکت (بدون هسته؛ COX-1 irreversibly مهار → TXA_2 کم عمر تمام عمر پلاکت → ضدانعقاد)؛ در اندوتلیال (با هسته؛ COX-2 بازتولید → PGI_2 حفظ نسبی)؛ مقاومت: باید دوز قبل از انقضای پلاکت‌ها (۷-۱۰ روز) مصرف شود

B) مهار پلاکت مستقیم

C) مهار ترومبین

D) مهار فاکتور Xa

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آسپیرین irreversible؛ (TXA_2) platelet COX-1 سرکوب؛ endothelial بازسازی؛ low-dose (~۸۱mg) بهینه؛ سایر NSAID (رقابتی برگشت‌پذیر؛ کاردیو-ریسک variable)؛ COX-2 selective (کوکس‌ایب؛ روfekoxib withdraw — نکته تاریخی CV)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ایکوزانوئیدها (مرور آزمونی): — منشأ: آراشیدونات (PLA_2؛ غشا)؛ مسیرها: COX (PG/TX)؛ LOX (5-LOX→LT؛ LOX-15؛ lipoxins anti)؛ CYP450 EET؛ — گیرنده‌ها؛ عملکردها: التهاب (PGE_2/LTB_4)، انعقاد (TXA_2)، واکنش (PGI_2)، محافظ معده (PGE_2)، رحم ($PGF_2\alpha$؛ misoprostol)؛ — داروها: آسپیرین/NSAID؛ مونتلوکاست (LTRA)؛ زیلوتون (LOX-5)؛ پروستاگلاندین‌های درمانی: misoprostol (gastric؛ abortifacient hazard)، latanoprost (گلوکوم)، alprostadil (ED)؛ — سوال طرح: «مکانیسم آسپیرین در پلاکت؟» استیلاسیون COX-1 برگشت‌ناپذیر؛ «کوکس‌ایب چرا ریسک CV؟» PGI_2/TXA_2 عدم توازن.

Thyroid hp42-9 پیام

medium

T3 چگونه بر بیان ژن اثر می‌گذارد؟

A) T3 (فعال؛ از تبدیل T4 با 5'-دی‌یودیناز) → گیرنده TR (نوع α/β؛ nuclear؛ معمولاً با RXR heterodimer روی TRE) → در نبود T3 corepressors (NCoR/HDAC) → با T3 coactivators (SRC-1؛ histone acetyl) → رونویسی

B) T4 مستقیم به غشا

C) مسیر cAMP

D) گیرنده غشایی TM

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. TR: apo (سرکوب) → holo (فعال)؛ اثرات: β-adrenergic، Na/K-ATPase، BMR، حساسیت، کلسترول (LDLR↑)، استخوان (دستگاه عمیق)؛ رابطه:reverse T3 (غیرفعال؛ بیماری)؛ point: بدون T4 هم TR هسته bound — «اپو-رسپرسور».

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تیروئید-سیگنال و بالینی (مرور آزمونی): — سنتز/ترشح (فصل ۳۰)؛ — داروها: methimazole (TPO)؛ propranolol (symptom)؛ levothyroxine؛ liothyronine؛ — مقاومت سندرومی THRB (Refetoff؛ goiter+ADHD-مانند؛ بالا fT4 با TSH غیرسرکوب)؛ — گیرنده‌های subtype: TRα1 قلب؛ TRβ1 کبد؛ TRβ2 هیپوفیز (آگونیست‌های β-selective: eprotirome sobetirome آزمایشی؛ AKL-T2؟)؛ — سوال طرح: «TR در نبود T3 چه نقشی؟» corepressor (سرکوب)؛ «سندروم مقاومت تیروئیدی ژن؟» THRB.

hp42-10 مقاومت هورمونی

hard

کدام مجموعه، نمونه‌های مقاومت هورمونی-گیرنده‌ای است؟

A) Androgen insensitivity (AR؛ XY,46 فنوتیپ زن؛ Campomelic SOX9 نه)؛ Laron (GHR نقص؛ IGF-1 پایین بالا (GH)؛ nephrogenic DI (AVPR2/X یا AQP2/AR)؛ pseudohypoaldosteronism (MR/ENaC)؛ TSH resistance (TSHR)

B) همه حساسیت‌ها GOF

C) انسولین فقط GOF

D) فولات

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مقاومت = نقص گیرنده/پس-گیرنده: Laron (GHR؛ بدون IGF-1 پاسخ؛ درمان rhIGF-1)؛ NDI (AVPR2؛ آب‌نشانده‌نشدن؛ درمان: هیدروکلروتیازید+amiloride+آلودوسترون؟)؛ AIS کامل/جزئی؛PHA1 (ENaC/MR؛ نمک‌فقدان)؛ TSHR مقاومت (هایپرپلازی بدون بالا T4)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مقاومت‌ها در برابر دارو (مرور آزمونی): — الگوی آزمونی: هورمون بالا + اثر پایین؛ — مقایسه‌ها: Laron vs کمبود GH؛ NDI مرکزی (desmopressin پاسخ) vs nephrogenic (بدون پاسخ)؛ AIS vs 5α نقص؛ — پس-گیرنده: pseudohypoparathyroidism type 1A (GNAS؛ Albright hereditary osteodystrophy؛ مقاومت PTH + جثه؛ علامت Gs)؛ type 1B (متیلاسیون GNAS)؛ — سوال طرح: «ادرار رقیق با desmopressin بدون پاسخ؟» (AVPR2) NDI؛ «AHO ژن؟» GNAS.

فصل 44: ریزمغذی‌ها: ویتامین‌ها و مواد معدنی

Micronutrients: Vitamins & Minerals — وزن آزمونی فصل: ★★★★

hp44-1 ویتامین A

medium

کدام مورد درباره ویتامین A صحیح است؟

A) **ریتینول (الکل)/ر etinal (آلدهید؛ بینایی 11-cis)/رتینوئیک اسید (اسید؛ تمایز از طریق RAR/RXR)؛ چربی‌محلول؛ ذخیره کبد؛ کمبود: شب‌کوری → زروفتالمیا؛ تراتوژن (ایزوترتینوئین — iPLEDGE)؛ مقاومت به عفونت**

B) آب‌محلول و بدون سمیت

C) پیش‌سور کلاژن

D) کوآنزیم NAD

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مسیر: β-carotene (پیش‌ویتامین؛ رژیم) → رتینال (روده؛ اکسی‌ژناز) ⇄ رتینول (ذخیره) → رتینوئیک اسید؛ بینایی: cis-retinal + opsin-11 (رودوپسین) → ترانس (hyperpolarization)؛ کمبود: ۴۰,۰۰۰ کودک/سال کور؛ سمیت: هایپرویتامینوز A (سردرد، increased ICP؛ کبد)؛ بارداری: <3000 µg/day.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویتامین A (مرور آزمونی): — کارکرد اپی‌تلیال/ایمنی (نوتروفیل/ماکروفاژ؛ واکسیناسیون پاسخ)؛ — deficient: فولیکولار hyperkeratosis؛ — داروها: اترتینات/آسیترتین (پسوریازز)؛ آداپالن/ترتینوئین (آکنه)؛ ATRA — APL (فصل ۳۸)؛ — سنجش: retinol-binding protein (RBP؛ prealbumin complex)؛ ذخیره: RDR test؛ — نکته: زینک لازم برای RBP (زینک کمبود → شب‌کوری عملکردی)؛ — سوال طرح: «تراتوژن کدام؟» ایزوترتینوئین؛ «زینک و بینایی؟» RBP-dehydrogenase.

hp44-2 ویتامین D

hard

فعال‌سازی ویتامین D شامل کدام مراحل هیدروکسیلاسیونی است؟

A) D_3 (پوست 7-dehydrocholesterol+UVB؛ یا D_2 رژیم) → D(OH)25 کبد (CYP2R1؛ ذخیره/سنجش) → $1,25(OH)_2D$ کلیه (CYP27B1؛ فعال؛ تنظیم با Ca/P↓/FGF23↑/PTH↓)؛ CYP24A1 (تجزیه)؛ هدف: VDR (هسته)

B) یک مرحله کبدی

C) بدون هیدروکسیلاسیون

D) فقط کلیه 25

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. عملکرد 1,25: روده (calbindin؛ جذب Ca/P)، استخوان (mineralization؛ با PTH رزورب)، پاراتیروئید (بازخورد منفی)؛ کمبود: ریکیت کودک/اوستئومالاسی بزرگسال؛ سنجش: D(OH)25 (<20ng/mL کافی)؛ سمیت: هایپرکلسمی (Williams SVP/نقص CYP24A1)؛ درمان نارسایی کلیه: کالسی‌تریول.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویتامین D بالینی (مرور آزمونی): — هورمون کلسیمی محور: PTH/FGF23/1,25؛ — مقاومت: VDR mutation (VDDR-II؛ آلوپسی نکته)؛ 1α-hydroxylase نقص (VDDR-I؛ کالسی‌تریول درمان)؛ — داروها: کلستیرامین (جذب)؛ فنوباربیتال (CYP24 القا)؛ — هیپرپاراتیروئیدی ثانویه CKD؛ — باردانی‌فوکالسیفردیول؟ (پیش‌هورمون؛ CKD مرحله ۳-۴)؛ — سنجش تفسیر: PTH بالا + D(OH)25 پایین؛ — سوال طرح: «آلوپسی با مقاومت D چه؟» VDDR-II (VDR)؛ «FGF23 چه می‌کند بر 1,25؟» مهار.

hp44-3 ویتامین K

medium

کدام مورد در مورد ویتامین K صحیح است؟

A) کوآنزیم γ-glutamyl carboxylase (GGCX) برای فاکتورهای II, VII, IX, X و پروتئین C/S و osteocalcin/MGP؛ منبع: سبزیجات (K1) و باکتری روده (K2)؛ کمبود: خونریزی نوزادی (پلاسنتا عبور کم؛ روده استریل؛ ذخیره کم → ویتامین K تزریق نوزادی روتین)؛ وارفارین مهار VKORC1

B) کوآنزیم ترانس‌آمیناسیون

C) آنتی‌اکسیدان غشایی

D) پیش‌ساز NADPH

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. سیکل: K هیدروکینون→اپوکسید (کاربوکسیلاسیون)→VKORC1 بازیافت (هدف وارفارین؛ تجویز ویت K فرمول رسکو)؛ کمبود: PT طولانی (فاکتور VII کوتاه‌عمر)؛ آنتی‌بیوتیک وسیع/مالجوسورپشن/جذب چربی کم؛ نوزادی: IM دوز استاندارد؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: K و انعقاد (مرور آزمونی): — آنزیم‌ها: GGCX (نقص = سندرم VKCF؛ ترکیبی فاکتور کمبود)؛ VKORC1 polymorphism (دوز وارفارین)؛ CYP2C9؛ الگوریتم‌های فارماکوژنومیک وارفارین — نکته PGx آزمونی؛ — تفسیر: PT بالا منزوی (VII اول افت)؛ سپس PTT هم (IX/X)؛ — وارفارین reversal: ویت K1 (کند؛ IV آنافیلاکتوئید)؛ 4 PCC/FC-فاکتور (سریع)؛ — MGP/کلسیفیکاسیون عروقی بحث؛ — سوال طرح: «اولین فاکتور افت در K کمبود؟» VII (PT)؛ «VKORC1 چه؟» بازیافت K (هدف وارفارین).

B12 hp44-4 و فولات

hard

کدام یافته کمبود B12 را از کمبود فولات افتراق می‌دهد؟

A) مگالوبلاستیک مشترک؛ اما B12: افزایش MMA (متیل‌مالونیل-CoA mutase نیازمند AdoCbl) + نوروپاتی (spinal degeneration؛ SCD) + علت جذب (IF/پرنیشیوس/گاستروکتومی/ایلئال/کرم ماهی دیفیلوبوتریوم)؛ فولات: MMA نرمال؛ نئو؟ NTD ریسک؛ الکل/حاملگی

B) هیچ تفاوت

C) فولات نوروپاتی می‌دهد

D) B12 بدون آنمی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آنزیم‌های B12: Met سنتتاز (MeCbl؛ homocysteine→Met؛ کمبود → ↑Hcy + مگالوبلاستیک) و MMUT (AdoCbl؛ ↑MMA)؛ فولات: dTMP/purine (THF) → مگالوبلاستیک بدون MMA؛ درمان اشتباه فولات در B12: بهبود خون + پیشرفت نوروپاتی (نکته بالینی کلاسیک)؛ تست: Schilling تاریخی؛ anti-IF آنتی‌بادی (ویژه)؛ پاریتال cell Ab.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: B12/فولات کامل (مرور آزمونی): — جذب B12: R-protein → پانکراس → IF (معده) → جذب ileal (CUBAM) → TCII؛ — علل B12: پرنیشیوس (autoimmune؛ آتروفیک گاستریت؛ خطر گاستریک کارسینوئید/آدنو)؛ گیاهخواری؛ N2O (اکسید کبالت؛ مهار؛ تناقض در نقص خاموش)؛ — فولات: نیاز بالا (حاملگی 600µg؛ NTD از 4 هفته قبل)؛ مهار: متوترکسات/ترینمتوپریم/فنیتوئین/ال‌cohol؛ — درمان: B12 (parenteral یا oral high-dose در کدام)؛ فولات؛ هر دو در مگالو-اول B12 اول (تا نوروپاتی بدتر نشود)؛ — سوال طرح: «Hcy + ↑MMA؟» B12؛ «MMA + ↑Hcy نرمال؟» فولات؛ «فولات در B12 چرا خطرناک؟» پاسخ خونی، نورولوژیک سیر.

hp44-5 ویتامین C

medium

اسکوربوت با نقص کدام واکنش‌های هیدروکسیلاسیونی ایجاد می‌شود؟

A) پرولین/لیزین کلاژن (prolyl/lysyl hydroxylase؛ α-KG+Fe^{2+}؛ C بازگرداند Fe)؛ + کارنیتین/نوروترانسمیتر سنتز؛ علائم: خونریزی (لثه/پرتشیاکل)، سیاه‌رفتاری مو، زخم بدتر؛ درمان: 100-500mg/day

B) کربوکسیلاسیون glutamate

C) سنتز هِم

D) بازیافت K

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ویت C: کوفاکتور Fe^{2+}-دی‌اکسیژنازها (کلاژن، HIF-PH (نکته: مهار PHD → EPO؛ استفاده دارویی تحریک‌کننده novel))؛ Carnitine؛ دوپامین β-هیدروکسیلاز؛ جذب آهن (Fe^{3+}→Fe^{2+})؛ آنتی‌اکسیدان؛ کمبود: قدیمی/الکلی/دیالیز؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: C و اضافه (مرور آزمونی): — دوز بالا: اسهال اسموتیک؛ اگزالات سنگ (مستعد)؛ hemolysis در G6PD نادر؛ false-negative تست گلوکز ادراری strip؛ — Scurvy vs OI (شکستگی: osteopenia نازک متراکم cortex vs blue sclera)؛ — RDA 75-90mg~؛ استعمال سیگار +35mg؛ — سوال طرح: «کوآنزیم کلاژن هیدروکسیلاسیون؟» C؛ «چرا خونریزی؟» کلاژن عروقی ناقص + capillary.

---

hp44-6 B1/B2/B3/B5/B7

hard

جفت‌کردن ویتامین-بیماری کدام صحیح است؟

A) B1 -بری‌بری/ورنیکه؛ B2-گلوسیت/شیلوزیس؛ B3-پلاگرا؛ B5-dermatitis/آدرنال نقص تجربی؛ B7-dermatitis/آلوپسی (خام egg white avidin)

B) B1 -پلاگرا؛ B3-بری‌بری

C) B2 -اسکوربوت

D) B7 -ریکیت

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کمپلکس B (آب‌محلول): B1 (TPP؛ PDH/αKGDH/ترانسکتولاز)، B2 (FAD/FMN)، B3 (NAD/NADP)، B5 (CoA)، B6 (PLP)، B7 (بیوتین-کاربوکسیلازها)، B9 (فولات)، B12؛ کمبود چند-گانه در سوءتغذیه/الکل رایج؛ بیوتینیداز نقص (غربالگری نوزادی؛ درمان بیوتین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریزویتامین‌ها (مرور آزمونی): — B1: وضعیت‌های پرخطر (باریاتریک/HIV/HG/الکل)؛ furosemide کاهش؛ — B2: riboflavin مگالوبلاستیک نادر؛ phototherapy نوزاد تجزیه؛ — B3: پلاگرا (ذرت نیاسین-فقر؛ Hartnup)؛ درمان NIACIN ER؛ — B5: بسیار شایع (فراگیر)؛ — B7: چند-کربوکسیلاز نقص (هولوکاربوکسیلاز)؛ biotinidase؛ — سوال طرح: «باریاتریک → کدام ویتامین‌ها؟» B1/B12/D/Fe/Ca؛ «بیوتینیداز نقص درمان؟» بیوتین خوراکی.

hp44-7 آهن

hard

تنظیم جذب آهن روده‌ای عمدتاً توسط کدام هورمون انجام می‌شود؟

A) **هپسیدین (کبد؛ HAMP؛ مهار فروسپورتین → آهن گلوکوزلاست Entero/ماکروفاژ قفل)؛ تنظیم: آهن بالا/التهاب (IL-6) → hepcidin↑؛ آهن کم/هیپوکسی/EPO/ERYF → ↓؛ نارسایی: hepcidin کم → هموکروماتوز (HFE و...)؛ hepcidin بالا → آنمی بیماری مزمن**

B) ترانسفرین مستقیم

C) فریتین جذبی

D) EPO مستقیم

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. سیستم: DMT1 (دئودنال) → فروسپورتین (خروج؛ هدف hepcidin) → ترانسفرین (β-globulin؛ ۳۰٪ اشباع نرمال)؛ ذخیره فریتین/هموسیدرین؛ سنجش: فریتین (التهاب ↑ — CRP همراه)، TSAT؛ hepcidin assay نوظهور؛ TMRPSS6 (مهار hepcidin؛ IRIDA).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آهن-بیماری‌ها (مرور آزمونی): — هموکروماتوز ارثی: HFE C282Y (شایع؛ اروپای شمالی)؛ juvenile HJV/HAMP؛ TFR2؛ type 4) ferroportin disease؛macrocytes؟)؛ مسیر hepcidin کم؛ درمان: فلبوتومی؛ erast؟ deferasirox نه؛ — ADC (آنمی بیماری مزمن): hepcidin بالا (IL-6) → قفل؛ فریتین بالا/TSAT کم؛ درمان بیماری؛ IV iron (+hepcidin اثر)؛ ESA؛ — IRIDA (TMPRSS6؛ خردسال؛ microcytic؛ فولات پاسخ کم)؛ — سوال طرح: «hepcidin در هر دو چه؟» HH کم؛ ACD بالا؛ «نشانگر ذخیره؟» فریتین.

hp44-8 مس/روی

hard

کدام جفت «بیماری-عنصر» صحیح است؟

A) ویلسون – مس (ATP7B؛ سرولوپلاسمین پایین؛ kayser-fleischer؛ درمان: پنی‌سیل‌امین/زینک)؛ منکز – مس (ATP7A؛ X؛ فولیکول‌رشته‌ای)؛ زینک کمبود – آکرودرماتیت (AE؛ SLC39A4)؛ روی – شکل‌گیری/ترمیم زخم

B) ویلسون – روی

C) منکز – آهن

D) ویلسون – کبالت

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ATP7B کبد (صادرات+صفرا)؛ ATP7A روده (جذب)؛ مس کمبود مستقل: نوزاد نارس/تغذیه وریدی/باریاتریک → میلوپرسیون/نورو؛ سرولوپلاسمین (اکسیداز؛ آهن‌بارگذاری: hephaestin/Cp)؛ روی: ۲۰۰+ آنزیم؛ درم؛ زخم؛ ترک ناخن؛ Cu/Zn رقابت جذبی (مکمل زینک بلندمدت → کمبود مس).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عناصر کمینه (مرور آزمونی): — سنجش مس: سرم/ادرار ۲۴h؛ کبد بیوپسی (معیار)؛ — ویلسون: neuro/psychiatric/hepatic؛ Coombs-منفی همولیز حاد؛ درمان + رژیم کم‌مس؛ — روی: سوخت‌وساز (Zn fingers؛ ALP مستقل؟ ALP روی-وابسته)؛ ریکیت؟؛ ناشنوایی با نقص SLC30A2 شیر؛ — سلنیوم: GPx؛ کاشین-بک (چین)؛ کمبود TPN → کاردیومیوپاتی؛ — ید: T4 (فصل ۳۰)؛ — کروم: GTF بحث (مقاومت آنسولین)؛ — سوال طرح: «کدام آنزیم روی-وابسته رایج؟» کربونیک آنهی‌دراز نه؛ ALP؛ کربوکسی‌پپتیداز؛ SOD-Cu/Zn؛ «ویلسون ادرار مس؟» بالا.

hp44-9 ویتامین E

medium

ویتامین (α-tocopherol) E چه نقشی دارد و کمبود آن چه تابلویی می‌دهد؟

A) آنتی‌اکسیدان غشایی زنجیر-شکننده لیپید پراکسیداسیون (با ویت C بازیافت)؛ کمبود (چربی-سوءجذب/ABetalipoproteinemia/ARE-TTP نقص) → نوروپاتی حسی، آتاکسی، رتینوپاتی، همولیز (پره‌ماتوره)

B) کوآنزیم انعقاد

C) سنتز کلاژن

D) فعال PTH

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. E: لیپوفیلیک؛ حفاظت PUFAs غشا؛ کمبود در سوءجذب (CF/کراتولیک/شون)؛ abetalipoproteinemia (MTP؛ درمان دوز بالا E+A+K)؛ AVED (α-TTP؛ آتاکسی شبیه فریدریش)؛ سنجش: سرم نسبت لیپید؛ دوز بالا: خونریزی (مهار PK)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: E و متابولیک (مرور آزمونی): — منابع: روغن‌ها/آجیل؛ — کارآزمایی‌های مکمل (HOPE/SELECT) عدم منفعت CV/پروستات (حتی افزایش)؛ — استون؟ — newborn: همولیز دوز؛ — نکته آزمونی: «مکمل E با وارفارین؟» افزایش INR خطر؛ — سوال طرح: «AVED ژن؟» TTPA (α-tocopherol transfer protein).

hp44-10 آزمون‌های بالینی ریزمغذی

medium

در سوءتغذیه پروتئین-انرژی (PEM)، کدام ویتامین‌ها سریع‌تر افت می‌کنند (به‌دلیل ذخیره محدود)؟

A) تیامین و فولات (ذخیره هفته‌ای؛ آبدوست)؛ چربی‌محلول‌ها (A/D/E/K) ماه‌ها ذخیره کبد؛ بازتغذیه بدون تیامین → سندرم بازتغذیه (wernicke/hypophosphatemia/hypokalemia) — نکته بالینی طلایی

B) A و D فقط

C) K و B12 فقط

D) همه یکسان

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. بازتغذیه: گلوکز → انسولین → انتقال K/P/Mg داخل‌سلولی + مصرف ویتامین (کربوهیدرات سوخت‌وساز) → آریتمی/اِدِم/ورنیکه؛ قانون: «feeding low, go slow»؛ تیامین قبل/همراه؛ مونیتور الکترولیت‌ها ۲۴-۷۲h اول.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بازتغذیه و شاخص‌ها (مرور آزمونی): — NICE criteria؛ ریسک بالا (BMI<16/کم‌خوری طولانی)؛ — شاخص‌های PEM: آلبومین (کند؛ التهاب هم)؛ prealbumin (ترانس‌تی‌رتین؛ سریع؛ التهاب‌اثر)؛ IGF-1؛ — اسریدیت؟؛ — kwashiorkor (ادم؛ پروتئین) vs marasmus؛ — میکرونوترینت در باریاتریک: پروتکل مادام‌العمر (B1/Cu/فولات/Fe/B12/D/Ca)؛ — سوال طرح: «اولین اقدام قبل تغذیه سوءتغذی؟» تیامین؛ «سندرم بازتغذیه الکترولیت؟» فسفات/پتاسیم/منیزیم افت.

فصل 56: سرطان — مرور کلی

Cancer: An Overview — وزن آزمونی فصل: ★★★★

Warburg hp56-1 **و متابولیسم** *hard*

سلول‌های سرطانی چگونه نیاز به NADPH و ریبوز برای بیوسنتز را تأمین می‌کنند؟

A) **بازبرنامه‌ریزی متابولیک: فعال‌سازی مسیر پنتوز فسفات (G6PD؛ NADPH برای آنتی‌اکسیدان و لیپوژنز) + ریبوز برای نوکلئوتید؛ گلوتامین‌شدگی (گلوتامین→α-KG؛ TCA آنابولیک)؛ PK-M2 (فعالیت کمتر → تجمع واسطه‌ها)؛ HIF-1α القا GLUT1/HK2**

B) قطع کامل گلیکولیز

C) فقط اکسیداتیو فسفوریلاسیون

D) فتوسنتز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. متابولیسم توموری: گلوکز-گیری بالا (FDG-PET)؛ لاکتاز حتی هوازی؛ PPP فشار بالا؛ glutaminolysis (c-Myc/GLS)؛ لیپوژنز نو (ACC/FAS/SREBP1)؛ سرین/گلیسین مسیر (PHGDH؛ mTORC1 one-carbon)؛ نتیجه: رشد بافت در محیط متنوع.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متابولیسم بازبرنامه‌ریزی‌شده (hallmark جدید — مرور روزآورد آزمونی): — مسیرها: PPP؛ سرین (SHMT2 میتوکندری)؛ گلوتامین (GLS1؛ «glutamine addiction»)؛ پرولین/پرولاact؟؛ — رابطه آنکوژن-تومور سرکوب: c-Myc (گلوتامین)؛ PI3K-AKT (GLUT/HK)؛ p53 (مهار G6PD paradox؛ TIGAR مهار PFK؛ spermidine؟)؛ — تارگت‌ها: LDHA (اکسامات آزمایشی)؛ GLS (-CB 839/telaglenastat؛ فاز)؛ IDH1/2 جهش (ivosidenib)؛ ACLY؛ FASN (TVB-2640 فاز)؛ — میکروبیوم متابولیت؛ — سوال طرح: «FDG-PET بر چه اساس؟» GLUT/HK بالای تومور؛ «glutaminolysis آنزیم؟» GLS.

Hallmarks hp56-2 medium

کدام گزینه hallmark های سرطان (Hanahan-Weinberg) نیست؟

A) سیگنال رشد خودکفا؛ بی‌توجهی به مهارکننده؛ حمله و متاستاز؛ بی‌مرگی/تلومراز؛ آنژیوژنز؛ مهار آپوپتوز — به‌روز ۲۰۲۲: بازبرنامه‌ریزی متابولیک؛ فرار ایمنی؛ ژنوم ناپایدار؛ تومور-ترویج میکروبیوم؛ клеток رونق

B) **پیش‌بینی‌پذیر پاسخ دارو**

C) فرار از تخریب ایمنی

D) ناپایداری ژنومی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ (پیش‌بینی‌پذیری دارو) hallmark نیست — برعکس، مقاومت دارویی مشکل است؛ hallmarks کلاسیک ۶ + نیو ۴ (2022 مجموع 14؛ شامل unlocking phenotypes و nonmutational epigenetic).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: hallmarks و پیوند ژنتیک (مرور آزمونی): — مثال-ژن برای هر hallmark: رشد (HER2/RAS)؛ ضد-مهار (RB نقص/p16)؛ آپوپتوز (BCL2/p53)؛ بی‌مرگی (TERT)؛ آنژیوژنز (VEGF/HIF)؛ متاستاز (EMT؛ MMP؛ cadherin سوییچ)؛ ایمنی (PD-L1؛ MHC loss؛ TIL)؛ متابولیزم (بالا)؛ — سوال طرح: «VEGF از چه؟» HIF (و ras/myc)؛ «EMT علامت؟» E-cadherin کاهش.

آنکوژن‌ها hp56-3 hard

کدام مورد درباره آنکوژن‌ها صحیح است؟

A) **فعالیت activating (GOF)؛ یک آلل جهش کافی (دومینانت)؛ منشأ: جهش نقطه‌ای (RAS)، تقویت (HER2/MYC)، جابجایی (BCR-ABL؛ MYC در برکیت)، ویروس (HPV E6/E7)؛ «جهش‌های نقطه داغ»: JAK2 V617F، EGFR L858R، BRAF V600E**

B) دو آلل لازم است

C) همیشه از پدر

D) فقط از طریق حذف

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آنکوژن: GOF؛ ریتم: growth factors/g یرنده/ترانسدیوسر/nuclear: مثال‌ها (SIS/PDGF، HER2، RAS، MYC)؛ RAS منومر GTPase (GAP نقص → قفل‌روشن؛ NF1 = Ras-GAP تومور-سرکوب)؛ «کتاب»: RAS شایع‌ترین خانواده جهش در تومور انسانی (~۳۰٪).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنکوژن‌ها-درمان (مرور آزمونی): — داروهای matched: imatinib (BCR-ABL؛ CML)؛ trastuzumab (HER2)؛ erlotinib/osimertinib (EGFR)؛ vemurafenib (BRAF؛ +MEK)؛ sotorasib (KRAS G12C — نسل نو؛ نکته روزآورد)؛ ruxolitinib (JAK)؛ venetoclax (BCL2)؛ — مقاومت: gatekeeper؛ bypass؛ — ترات: ژن‌های fusion: ALK/EML4؛ ROS1؛ NTRK (larotrectinib)؛ RET (selpercatinib)؛ — سوال طرح: «KRAS G12C مهارکننده؟» sotorasib؛ «BCR-ABL کدام بیماری؟» CML (و Ph+ ALL).

hp56-4 تومور سرکوب‌گر

medium

کدام ژن سرکوب‌گر تومور در «نگهبان ژنوم» نقش دارد و در بیش از نیمی از تومورها معیوب است؟

A) RB1

B) TP53 (پ۵۳؛ فعال‌کننده p21/GADD45/MDM2-pathway؛ نظارت G1/S؛ نقص → لی-فراومنی؛ mdm2 amp → سارکوما)

C) APC

D) VHL

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. p53: پاسخ به DNA damage/استرس → arrest (p21) → ترمیم یا آپوپتوز (BAX/PUMA)؛ مکانیسم‌های نقص: جهش (نیمی از تومورها)؛ MDM2/MDMX تقویت؛ HPV E6 (تخریب p53 — نکته ویروسی)؛ نظارت: Li-Fraumeni (سارکوما/پستان جوان/آدرنال/ALL/brain)؛ پایش carriers (پروتکل Toronto).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: TSG-دسته‌ها (مرور آزمونی): caretaker — (ترمیم: MMR/BRCA/XP)؛ gatekeeper (RB/APC/p53)؛ landscaper (stroma)؛ RB: E2F — مهار؛ CDK4/6-cyclin D؛ p16؛ نقطه G1/S؛ نقص: retinoblastoma؛ HPV E7; پانکراتیک/مثانه؛ درمان CDK4/6i؛ APC: β-catenin — تخریب؛ Wnt؛ FAP — HIF: VHL؛ RCC؛ — سوال طرح: «HPV E6/E7 چه می‌کنند؟» E6=p53 تخریب؛ E7=RB.

hp56-5 کارسینوژن‌ها

medium

کدام جفت «کارسینوژن–سرطان» نادرست است؟

A) افلاتوکسین B1 → TP53 R249S → HCC

B) **تریکربدرواتیلن → ALL**

C) بنزن → AML

D) آزبست → مزوتلیوما

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ نادرست است (پاسخ). TCE → کارسینوم کلیه (و مباح HCC/NHL)؛ نه ALL؛ سایر: aflatoxin-HCC (R249S hotspot نکته آزمونی)؛ بنزن-AML؛ آزبست-مزوتلیوما (+کارسینوم ریه؛ و LV SV40 بحث)؛ آنیلین-مثانه؛ VC-آنژیوسارکوما کبد؛ آرسنیک-پوست/مثانه/ریه؛ رادون-ریه؛ نیکل-سینوس/ریه؛ کروم VI-ریه؛ چرخه‌های رادیوم-استخوان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کارسینوژن‌های امتحانی (مرور آزمونی): — شیمیایی: بالاتر + PAHs (دود؛ ریه/مثانه)؛ نیتروزامین (گوشت فرآیند؛ گوارش)؛ ارگانیک حلال؛ هورمون (استروژن؛ آندومتر/پستان)؛ دارویی: آلکیله‌کننده (ثانویه AML/MDS)؛ tamoxifen (آندومتر)؛ — فیزیکی: UV (پوست؛ پیگمنت محافظ)؛ یونیزان (لوسمی/تیروئید/پستان)؛ — ویروسی: EBV (نازوفارنکس/هوجکین/Burkitt)؛ HBV/HCV (HCC)؛ HPV (سرووکس 16/18)؛ HTLV-1 (ATL)؛ HHV-8 (Kaposi)؛ MCV (Merkel)؛ H. pylori (معده/MALT)؛ — اسم امضایی: توتون SBS4؛ UV SBS7؛ آفلاتوکسین SBS24؛ SBS22 (Chinese herb) AA؛ — سوال طرح: «آفلاتوکسین جهش داغ؟» TP53 R249S؛ «آنجیوسارکوما کبد با چه؟» وینیل کلراید.

hp56-6 متاستاز

hard

«کدوم» (seed and soil) و مراحل متاستاز چه مفهومی دارند؟

A) مراحل: جدایی (E-cadherin↓؛ EMT) → نفوذ (MMP/پلاسمین) → ورود عروقی/بقا (آنژیوژنز؟) → استقرار در اندام «مساعد» (Paget seed&soil؛ مثال‌ها: پستان→استخوان/مغز/کبد؛ ریه→غده آدرنال/مغز) → کلونیزاسیون (-CXCR4 CXCL12 organotropism)؛ dormancy

B) متاستاز تصادفی بی‌قاعده

C) همه تومورها یکسان متاستاز می‌دهند

D) متاستاز = مرحله اول

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. EMT (Snail/Slug/Twist؛ ↑vimentin؛ ↓e-cadherin)؛ MET برگشتی در مقصد؛ بقا: anoikis مقاومت؛ exosomes pre-metastatic niche؛ angiogenic switch (VEGF/انژیوستاتین)؛ نرخ: <0.01% سلول‌های خونی مستقر می‌شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: متاستاز-مولکولی (مرور آزمونی): — گام‌ها (بالا)؛ آنژیوژنز: VEGF-A (HIF/راس)؛ مهار: bevacizumab (blastoma/گلیو/mCRC/RCC؛ بدون survival برخی)؛ — organotropism chemokines؛ استخوان: PTHrP/IL-11/OPG-RANKL (osteolytic/osteoblastic؛ bisphosphonates/denosumab)؛ — کلس«lymphatic vs hematogenous ified»؛ — درمان نو: کاری-T متاستاتیک؟ bispecifics؛ — سوال طرح: «EMT فاکتور؟» Snail/Twist؛ «استئولیتیک پوست و ریه؟ (بالاترین کلسیم)» PTHrP.

hp56-7 ایمنی‌درمانی

medium

کدام مورد درباره آنتی‌بادی‌های ضددودگاه (checkpoint) نادرست است؟

A) نووماب/پمبرولیزوماب → PD-1؛ آتزولیزوماب/دوروالوماب → PD-L1

B) ایپیلیمومab → CTLA-4

C) نشانگرهای پیش‌بینی: TMB، MSI-H/dMMR، PD-L1 IHC بالا؛ عوارض: التهابی auto (کولیت/تیروئید/هیپوفیز)

D) در همه بیماران بدون انتخاب مؤثر است و عوارض ندارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است (پاسخ). انتخاب بیومارکر ضروری (MSI-H/TMB/PD-L1)؛ عوارض irAE شایع (پوست/GI/اندوکرین/کبد/ریه)؛ مدیریت: استروئید/اینفلیکسیماب؛ سرطان‌های sensitive: melanoma/RCC/MSI-H/HNSCC/بلادر SCLC/NCSLC.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ICI-بیوشیمی (مرور روزآورد آزمونی): — مکانیسم: PD-L1 (tumor/APC) ↔ PD-1 (T-cell)؛ CTLA-4 (priming؛ B7 رقابت با CD28)؛ — ترکیب: ipi+nivo (melenoma) met مبتلا)؛ — مقاومت: فقدان MHC؛ JAK/β2M loss؛ عاری-بر новой انتیژن؛ TMB کم؛ — CAR-T (CD19)؛ TIL (lifileucel) — اولین تومور solid سلول‌درمانی تأیید melanoma 2024؛ نکته روزآورد)؛ — سوال طرح: «PD-L1 vs PD-1 اسم‌ها؟»؛ «کدام tumor MSI-H پاسخ عالی؟» لینش/کولورکتال.

hp56-8 بیومارکرهای سرچشمه

easy

کدام جفت «بیومارکر-کاربرد» صحیح است؟

A) PSA (پروستات؛ غربالگری بحث‌مند)، CEA (CRC پیگیری)، AFP (هپاتوسلولار/ساکروکوکسیال/تست‌icular)، CA-125 (تخمدان؛ پایش)، CA 19-9 (پانکراس)، β-hCG (تروفوبلاستیک/تست‌icular)، calcitonin (MTC)

B) PSA در سرطان ریه

C) AFP در ملانوما

D) CEA در لوکمی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. بیومارکری تومور: محدودیت‌ها (ویژگی؛ ارتفاع خوش‌خیمی: PSA در BPH؛ CEA سیگار)؛ کاربرد اصلی: پایش پاسخ/عود؛ وابسته به ژنتیک:(SCLC) NSE؛ LDH (germ cell/لنفوم aggressiveness؛ در چورس LR جفو)؛ inhibin (GCT)؛ thyroglobulin.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیومارکر-مولکولی (مرور آزمونی): — مولکول‌های نو: ctDNA (MRD)، CTC، exosome؛ protein panel (OVA1)؛ — ژنومیک: HER2، EGFR/ALK (NSCLC)، BRCA/HRD (پستان/گاستریک)، MSI، NTRK، (پستان/تخمدان/پانکراس/پروستات)، RET؛ — scRNA-seq تومور؛ — سوال طرح: «مونیتورینگ لوکمی میلوئید مزمن؟» BCR-ABL PCR؛ «تومور.marker ساکروکوکسیال؟» AFP.

hp56-9 اپیدمیولوژی

easy

شایع‌ترین سرطان و شایع‌ترین علت مرگ سرطانی در جهان (هر دو جنس) کدام‌اند؟

A) شایع‌ترین: ریه؛ مرگ: ریه (سپس پستان شیوع زنان/پروستات مردان)؛ در ایران: شیوع مردان معده/زنان پستان؛ مرگ معده

B) شایع‌ترین: پوست

C) مرگ: پوست

D) شایع‌ترین: پروستات در زنان

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. جهانی (GLOBOCAN 2022): شیوع: ریه (~۲.۵M)؛ پستان (~۲.۳M؛ زنان اول)؛ کولورکتوم؛ پروستات؛ معده؛ مرگ: ریه (~۱.۸M) اول؛ کولورکت/کبد/پستان/معده؛ ایران: پستان زنان؛ مردان معده؛ مرگ معده هر دو (ایران فاکت‌شیت سیستم شما).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اپیدمیولوژی (مرور آزمونی): — پنج علت اصلی قابل‌پیشگیری: توتون (~۲۲٪ سرطان‌مرگ آمریکا)، چاقی/الکل/عفونت (~۱۳٪ ویروسی/باکتری)؛ — عفونت‌ها: H. pylori (~۸۱۰k/سال)؛ HPV؛ HBV/HCV؛ EBV؛ — غربالگری مؤثر: پستان (ماموگرافی)، کولورکت (کولونوسکوپی/FIT)، سرویکس (HPV)، ریه (LDCT سیگاری‌های پرخطر)؛ — واکسن: HBV (کاهش HCC کودکان تایوان — نمونه موفقیت)؛ HPV (استرالیا eliminate پیش‌بینی)؛ — سوال طرح: «پیشگیری اولیه قوی‌ترین؟» توتون‌ترک/واکسن.

hp56-10 درمان-مکانیسم-پیوند

hard

کدام جفت «دارو-مکانیسم» صحیح است؟

A) ولیکس؟ — بی‌نظمی اصلاح کنید: متوترکسات (مهار DHFR)؛ ۵-فلوئورواوراسیل (TS)؛ سیس‌پلاتین (cross-link DNA)؛ دوکسوروبیسین (topo II/intercalation)؛ وینکریستین (توبولین؛ M-phase)؛ اتوپوزید (topo II)؛ بلیومایسین (شکست زنجیره)؛ سیکلوفسفامید (آلکیله DNA)

B) وینکریستین → topo I

C) سیس‌پلاتین → ریبوزوم

D) متوترکسات → TS

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کلاسیک‌های شیمی‌درمانی: آنتی‌متابولیت (MTX/5FU/gem/Ara-C)؛ آلکیله (سیکلوفسفامید/سیس‌پلاتین)؛ topo (دوکسو/اتوپو/ایرینوتکان)؛ میتوزی (وین‌آلکالوئید/تاکسان)؛ آنتی‌بیوتیک (بلیومایسین/می‌تومایسین)؛ انتخاب فاز: S (آنتی‌متابولیت)؛ M (وین/تاکس)؛ G2 (توپو)؛ غیر-چرخه‌ای (آلکیله).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سمیت انتخابی و کاربرد (مرور آزمونی): — وینکریستین: نوروپاتی (بدون میلوپرسیون!)؛ وین‌بلستین: مغزاستخوان؛ — MTX: folate rescue؛ گنده: سیتارابین (سندرم؟)؛ — دوکسو: کاردیو (دکس‌رازوکسان)؛ — سیس: نفرو/نورو/سمع؛ کاربو: میلو؛ اکسال: نورو؛ — متفورمی؟؛ — پروتکل‌ها نام‌ها (CHOP؛ ABVD)؛ — سوال طرح: «کدام بدون میلوپرسیون؟» وینکریستین؛ «folate rescue با؟» لوکوورین.

بخش چهارم: زبان تخصصی — ۱۲ ریدینگ استاندارد آزمون با پاسخ تشریحی و استراتژی

پاسژها بر اساس مقالات موجود در پوشه Breast cancer سیستم شما و جدیدترین پیشرفت‌های ژنتیک/آنکولوژی (۲۰۲۴–۲۰۲۶) به سبک ریدینگ‌های آزمون دکتری تخصصی بازنویسی شده‌اند. پاسژ انگلیسی چپ‌به‌راست و توضیحات فارسی راست‌به‌چپ است.

راهنمای استراتژی پاسخ‌دهی: راهنمای کلی پاسخ‌دهی ریدینگ: (۱) ابتدا سوالات را ۳۰ ثانیه مرور کنید تا بدانید دنبال چه هستید (targeted reading)؛ (۲) پاسژ را یک‌بار سریع بخوانید (skimming) و ایده اصلی هر پاراگراف را بیابید؛ (۳) برای سوالات جزئیاتی، کلیدواژه سوال را در متن پیدا کنید و فقط همان جمله و قبل/بعدش را بخوانید (scanning)؛ (۴) در سوالات واژگان، جمله را کامل بخوانید؛ واژه ناشناخته معمولاً همان‌جا تعریف یا با in other words/that is توضیح داده می‌شود؛ (۵) در سوالات استنباط (inference)، فقط از اطلاعات متن استفاده کنید — دانش قبلی شما ملاک نیست؛ گزینه‌های غلط معمولاً یا اطلاعاتی خارج از متن دارند یا با متن تناقض دارند (NOT TRUE) یا بیش‌ازحد عمومی‌اند (overgeneralization با کلمات all/never/always).

زبان تخصصی — بخش اول: میکروRNA، اگزوزوم و زیست‌شناسی سرطان پستان

Exosomal microRNAs and Chemoresistance in Breast Cancer

بر اساس مقاله: Exosomal-microRNA transcriptome profiling of Parental and CSC-like MDA-MB-231 cells in response to cisplatin treatment (Pathology - Research and Practice, 2022)

Chemotherapy resistance remains a major obstacle in the treatment of triple-negative breast cancer (TNBC). Growing evidence suggests that cancer stem cells (CSCs), a small subpopulation of tumor cells capable of self-renewal and differentiation, contribute significantly to relapse and therapeutic failure. Exosomes, membrane-bound extracellular vesicles ranging from 30 to 150 nanometers in diameter, have emerged as key mediators of intercellular communication. These vesicles carry molecular cargo—including microRNAs (miRNAs), small non-coding RNAs of approximately 18–24 nucleotides that regulate gene expression post-transcriptionally—between cells. In a recent study, researchers profiled the exosomal miRNA transcriptome of parental MDA-MB-231 breast cancer cells and their CSC-like derivatives following cisplatin treatment. They found that cisplatin altered the composition of exosomal miRNAs in a cell-type-specific manner: CSC-like cells packaged a distinct set of miRNAs into their exosomes compared with parental cells. Notably, several differentially expressed miRNAs were predicted to target genes involved in apoptosis, DNA damage repair, and drug efflux pathways. These findings imply that CSC-derived exosomes may transfer resistance-associated signals to neighboring cells, thereby spreading chemoresistant phenotypes throughout the tumor. Consequently, exosomal miRNAs are increasingly viewed not merely as passive biomarkers but as functional players in tumor biology and as promising therapeutic targets.

واژگان کلیدی:

chemoresistance	مقاومت شیمی‌درمانی؛ مقاومت سلول تومور به داروهای ضدسرطان
cancer stem cells (CSCs)	سلول‌های بنیادی سرطان؛ زیرجمعیت کوچک با توان خودنوزایی و تمایز
exosomes	اگزوزوم‌ها؛ وزیکول‌های خارج‌سلولی غشادار ۳۰-۱۵۰ نانومتری
cargo	بار مولکولی؛ محتوای حمل‌شده توسط وزیکول
miRNA	میکروRNA؛ RNA غیرکدکننده ~۱۸-۲۴ نوکلئوتیدی با تنظیم پس از ترجمه
post-transcriptionally	پس از رونویسی؛ بعد از ساخت mRNA
differentially expressed	بیان تفاضلی؛ با سطح بیان متفاوت بین دو شرایط
drug efflux	خروج دارو از سلول (پمپ‌های ترانهاده)؛ از سازوکارهای مقاومت

1. What is the main idea of the passage?

A) Cisplatin is an ineffective drug against triple-negative breast cancer.

B) CSC-derived exosomal miRNAs may actively contribute to the spread of chemoresistance in breast tumors.

C) Exosomes are larger than most extracellular vesicles.

D) All breast cancer cells respond identically to cisplatin.

پاسخ: گزینه B

توضیح: ایده اصلی در جمله‌های پایانی آمده: «exosomal miRNAs ... not merely as passive biomarkers but as functional players» — گزینه ۱ با متن تناقض دارد (اثربخشی cisplatin رد نشده)، گزینه ۳ جزئیات اشتباه و فرعی است، گزینه ۴ با «cell-type-specific manner» تناقض دارد.

استراتژی: ایده اصلی معمولاً در جمله concluding آخرین پاراگراف یا جمله اول پاراگراف اول است. گزینه‌های جزئی (مثل عدد و اندازه) هرگز ایده اصلی نیستند.

2. According to the passage, what is the approximate size range of exosomes?

A) 18–24 nanometers

B) 30–150 nanometers

C) 150–300 nanometers

D) 30–150 micrometers

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله دوم پاراگراف دوم: «ranging from 30 to 150 nanometers in diameter». گزینه ۱ عدد مربوط به اندازه miRNA (نوکلئوتید) است — تله رایج جابه‌جایی اعداد.

استراتژی: سوالات عددی: عدد را با واحدش دقیق چک کنید؛ طراحان معمولاً اعداد دو مفهوم مختلف را جابه‌جا می‌کنند.

3. The word "cargo" in paragraph 2 is closest in meaning to:

A) waste products

B) protective coating

C) transported content

D) membrane receptor

پاسخ: گزینه C

توضیح: بعد از cargo یک dash توضیحی آمده: «—between cells —...including microRNAs» یعنی محتوایی که بین سلول‌ها حمل می‌شود. واژه‌شناسی از بافت (context clues).

استراتژی: هرگاه بعد از واژه علامت — یا such as/including آمد، خود متن دارد واژه را تعریف می‌کند.

4. It can be inferred from the passage that:

A) parental and CSC-like cells package identical miRNAs into exosomes

B) intercellular communication may play a role in treatment failure

C) miRNAs regulate gene expression at the transcriptional level

D) exosomal miRNAs have no clinical potential

پاسخ: گزینه B

توضیح: استنباط صحیح از ارتباط «intercellular communication» با «therapeutic failure» در جمله‌های اول. گزینه ۱ مستقیماً با متن تناقض دارد (a distinct set)، گزینه ۳ با post-transcriptionally تناقض دارد، گزینه ۴ با promising therapeutic targets تناقض دارد.

استراتژی: در سوالات inference، گزینه‌ای که «مستقیماً با یک جمله متن تناقض دارد» فوراً حذف می‌شود.

5. Which of the following is NOT stated in the passage?

A) CSCs are capable of self-renewal.

B) Cisplatin changed the exosomal miRNA profile in a cell-type-specific manner.

C) Differentially expressed miRNAs were predicted to target genes of apoptosis and DNA repair.

D) Exosomal miRNAs have already been approved as therapeutic agents in clinics.

پاسخ: گزینه D

توضیح: متن فقط می‌گوید «promising therapeutic targets» (آینده‌نگر)؛ تأیید بالینی و approv ادعا نشده. سه گزینه دیگر عیناً در متن آمده‌اند. واژه‌های already approved/approved کلید تشخیص NOT stated است.

استراتژی: در سوالات NOT stated، گزینه‌ای با ادعای قوی‌تر از متن (تأیید شده، درمان قطعی، اثبات کامل) معمولاً جواب است.

The ceRNA Hypothesis: lncRNA–miRNA–mRNA Networks in Breast Cancer

بر اساس مقاله: Datasets exploring putative lncRNA-miRNA-mRNA axes in breast cancer cell lines (Data in Brief, 2021)

For decades, molecular biology focused on protein-coding genes, which constitute less than two percent of the human genome. The advent of high-throughput transcriptomics, however, revealed that the majority of the genome is transcribed into non-coding RNAs. Among these, long non-coding RNAs (lncRNAs), defined as transcripts longer than 200 nucleotides lacking protein-coding potential, have attracted considerable attention in cancer research. A influential model proposed to explain their function is the competing endogenous RNA (ceRNA) hypothesis. According to this framework, lncRNAs possess miRNA response elements (MREs)—short sequences complementary to microRNAs—and can therefore act as molecular sponges, sequestering miRNAs away from their natural mRNA targets. When an lncRNA absorbs a miRNA that would ordinarily suppress an oncogenic mRNA, the expression of that mRNA is effectively de-repressed. In breast cancer cell lines, computational analyses have mapped thousands of putative lncRNA–miRNA–mRNA axes, many of which converge on key pathways such as PI3K-AKT signaling, epithelial–mesenchymal transition (EMT), and apoptosis. Experimental validation, however, lags far behind bioinformatic prediction, and researchers caution that sponge effects require specific abundance ratios that may exist only in certain cellular contexts. Nevertheless, the ceRNA model provides a unifying language for describing cross-talk among transcript classes and continues to guide the discovery of diagnostic biomarkers and therapeutic candidates.

واژگان کلیدی:

high-throughput	توان‌بالا؛ فناوری‌های پردازش موازی انبوه نمونه‌ها
lncRNA	RNA بلند غیرکدکننده؛ رونوشت >۲۰۰ نوکلئوتید بدون ساخت پروتئین
ceRNA (competing endogenous RNA)	RNA درون‌زاد رقیب؛ مدل اسفنجی رقابت بر سر miRNA
molecular sponge	اسفنج مولکولی؛ مولکولی که miRNA را به خود می‌گیرد
sequester	جداسازی/به‌دام‌انداختن؛ جذب و نگه‌داشتن miRNA
de-repressed	آزاد از سرکوب؛ بیان مجدد پس از رفع مهار
EMT	گذار اپیتلیال-مزانشیمی؛ گام کلیدی تهاجم و متاستاز
putative	احتمالی/فرضی؛ پیشنهادشده اما تأییدنشده

1. The primary purpose of the passage is to:

A) prove that lncRNAs are translated into proteins

B) introduce the ceRNA hypothesis and describe its relevance and limitations in breast cancer research

C) criticize high-throughput methods as unreliable

D) list all miRNAs expressed in breast cancer

پاسخ: گزینه B

توضیح: ساختار متن: معرفی lncRNA → توضیح مدل ceRNA → داده‌های سرطان پستان → محدودیت‌ها → جمع‌بندی. هدفِ «معرفی + نقش + محدودیت» در گزینه ۲ بازتاب کامل دارد.

استراتژی: سوال purpose/ساختار: پاسخ باید «کل» متن را پوشش دهد؛ گزینه‌هایی که فقط یک پاراگراف را می‌پوشانند یا با متن تناقض دارند حذف می‌شوند.

2. According to the ceRNA hypothesis, an oncogenic mRNA is de-repressed when:

A) the miRNA that targets it is sequestered by a competing lncRNA

B) the lncRNA is degraded by the miRNA

C) the mRNA acquires new miRNA response elements

D) the PI3K-AKT pathway is inhibited

پاسخ: گزینه A

توضیح: جمله کلیدی: «lncRNAs ... act as molecular sponges, sequestering miRNAs away from their natural mRNA targets» → miRNA که سرکوب‌کننده mRNA انکوژنیک بود، توسط lncRNA به دام می‌افتد و mRNA آزاد می‌شود.

استراتژی: سوالات مکانیسم/علت-معلول: زنجیره رویداد را با فلش در حاشیه بنویسید: lncRNA ← miRNA ← mRNA آزاد.

3. The phrase "lags far behind" in the last paragraph suggests that:

A) bioinformatic predictions are rarely published

B) experimental confirmation is much less advanced than computational prediction

C) researchers refuse to validate the hypothesis

D) breast cancer research is underfunded

پاسخ: گزینه B

توضیح: lag behind = عقب‌ماندن؛ بین prediction (انبوه) و validation (کم) شکاف وجود دارد. گزینه ۳ و ۴ اطلاعات خارج از متن‌اند.

استراتژی: عبارات مقایسه‌ای (lag behind, far behind) معمولاً مقایسه دو چیز در متن را می‌سنجند — دو طرف مقایسه را پیدا کنید.

4. The author mentions the requirement of "specific abundance ratios" in order to:

A) strengthen the claim that all ceRNA interactions are universal

B) qualify the ceRNA hypothesis by noting context-dependent limitations

C) introduce a new drug target

D) dismiss the ceRNA hypothesis entirely

پاسخ: گزینه B

توضیح: این جمله در دل «researchers caution that...» آمده → کارکرد محدودسازی/احتیاط علمی (qualification). گزینه ۱ واژه universal را اضافه می‌کند و گزینه ۴ با ادامه متن (continues to guide) تناقض دارد.

استراتژی: دقت کنید جمله‌های حاوی caution/however/nevertheless معمولاً «محدودیت» اضافه می‌کنند؛ طراح سوال می‌پرسد چرا نویسنده این را آورده.

5. Which pathway is explicitly named as a convergence point of the predicted axes?

A) Wnt signaling

B) PI3K-AKT signaling

C) MAPK signaling

D) JAK-STAT signaling

پاسخ: گزینه B

توضیح: «converge on key pathways such as PI3K-AKT signaling, EMT, and apoptosis». سه گزینه دیگر مسیرهای معتبر دیگرند اما در متن ذکر نشده‌اند — تله دانش قبلی.

استراتژی: در سوالات explicitly named/stated، فقط به متن رجوع کنید؛ دانش قبلی شما درباره مسیرهای دیگر منشأ خطاست.

Functional Analysis of miRNA Data: Bioinformatic Tools

بر اساس مقاله: Computational Methods and Software Tools for Functional Analysis of miRNA Data (Biomolecules, 2020)

Because a single microRNA can regulate hundreds of target genes, and a single gene may be regulated by dozens of microRNAs, interpreting miRNA expression data poses a formidable analytical challenge. MicroRNAs rarely act in isolation; instead, they operate within coordinated regulatory networks. To extract biological meaning from lists of differentially expressed miRNAs, researchers rely heavily on enrichment analysis. This family of methods asks whether genes associated with a particular biological term—such as a pathway, molecular function, or disease—are over-represented among the targets of the observed miRNAs compared with what would be expected by chance. The statistical foundation of most enrichment tools is the hypergeometric distribution, often coupled with correction for multiple hypothesis testing, such as the Benjamini–Hochberg procedure, which controls the false discovery rate. Despite their utility, target-prediction algorithms suffer from high false-positive rates, since miRNA targeting depends not only on seed complementarity but also on target-site accessibility, RNA-binding proteins, and cellular context. Consequently, integrated platforms now combine several prediction databases, incorporate experimentally validated interactions from resources such as TarBase, and allow users to filter results by expression consistency. Reviewers of these tools emphasize that the choice of background gene set—the universe of genes against which enrichment is computed—profoundly influences the outcome, and that an inappropriate background can generate entirely spurious conclusions. Careful experimental design and domain knowledge therefore remain indispensable even in the era of one-click bioinformatics.

واژگان کلیدی:

over-represented	بیش‌نمایی‌شده؛ فراوان‌تر از انتظار تصادفی
enrichment analysis	آنالیز غنای ژنی؛ آزمون فراوانی غیرتصادفی مقوله‌های بیولوژیک
hypergeometric distribution	توزیع فوق‌هندسی؛ مبنای آماری آزمون غنا
false discovery rate (FDR)	نرخ کشف کاذب؛ کنترل خطای آزمون‌های متعدد
seed complementarity	مکمل‌بودن ناحیه seed میکروRNA با هدف
target-site accessibility	دسترسی‌پذیری جایگاه هدف روی mRNA
background gene set	مجموعه ژن‌های زمینه برای مقایسه در آزمون غنا
spurious	کاذب/بی‌اعتبار؛ ظاهراً معتبر اما غلط

1. Why is interpreting miRNA data described as a "formidable challenge"?

A) because miRNAs act completely independently of each other

B) because of the many-to-many relationship between miRNAs and their target genes

C) because miRNAs are too long to sequence

D) because expression data cannot be measured

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله اول: یک miRNA صدها هدف و یک ژن ده‌ها miRNA دارد → رابطه many-to-many. گزینه ۱ دقیقاً برعکس متن (in isolation را متن رد می‌کند) است.

استراتژی: صفت‌های قوی مثل formidable همیشه با دلیل در جمله بعدی همراه‌اند — دلیل را پیدا کنید.

2. The Benjamini–Hochberg procedure is mentioned as a method for:

A) sequencing miRNAs

B) controlling the false discovery rate

C) validating target sites experimentally

D) normalizing expression values

پاسخ: گزینه B

توضیح: «...correction for multiple hypothesis testing, such as the Benjamini–Hochberg procedure, which controls the false discovery rate» — همان جمله تعریف را می‌دهد.

استراتژی: اسامی خاص (روش/دانشمند) معمولاً در سوال با کارکردشان پرسیده می‌شوند؛ جمله حاوی نام را کامل بخوانید.

3. According to the passage, target prediction has high false-positive rates because:

A) seed sequences are always incorrect

B) targeting also depends on site accessibility, RNA-binding proteins, and cellular context

C) hypergeometric tests are unavailable

D) miRNAs do not bind to mRNAs

پاسخ: گزینه B

توضیح: «since miRNA targeting depends not only on seed complementarity but also on target-site accessibility, RNA-...binding proteins, and cellular context» — گزینه ۱ با متن (seed مهم است اما کافی نیست) تناقض دارد.

استراتژی: عبارت not only...but also ساختار «دلیل چندبخشی» می‌سازد؛ گزینه درست همه اجزا را دارد، گزینه انحرافی فقط یک جزء مطلق‌سازی‌شده.

4. The author's attitude toward "one-click bioinformatics" can best be described as:

A) enthusiastically supportive

B) cautiously skeptical

C) openly hostile

D) completely indifferent

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله پایانی: ابزارها مفیدند اما «careful experimental design and domain knowledge ... remain indispensable» → احتیاط همراه با پذیرش فایده (cautiously skeptical). hostile/indifferent با لحن متن نمی‌خوانند.

استراتژی: سوالات لحن/نگرش (attitude/tone): به قیدها و جمله آخر توجه کنید؛ واژه‌هایی چون remain indispensable نشان‌دهنده موضع میانه-احتیاطی است.

5. All of the following are stated about the background gene set EXCEPT:

A) it influences enrichment results profoundly

B) an inappropriate background can lead to spurious conclusions

C) it should always include every gene in the genome

D) it is the universe of genes used for comparison

پاسخ: گزینه C

توضیح: متن تعریف و اهمیت پس‌زمینه را گفته اما هرگز گفته «باید همه ژنوم باشد» — این ادعا اضافه‌شده است (EXCEPT).

استراتژی: در سوالات EXCEPT، سه گزینه paraphrase مستقیم متن‌اند؛ گزینه دارای قید مطلق (always/every) معمولاً جواب است.

Early Detection of Breast Cancer: Principles of Screening

بر اساس کتاب: Early Diagnosis and Treatment of Cancer: Breast Cancer (Saunders/Elsevier)

The rationale for early detection of breast cancer rests on a simple observation: tumors confined to the breast are associated with substantially better survival than tumors that have already spread to regional lymph nodes or distant organs. Screening aims to detect a disease in its preclinical phase—that is, before it produces symptoms—through the systematic application of a test to an apparently healthy population. For a screening program to be justified, several criteria should be satisfied: the disease must be an important health problem with a recognizable early stage; early treatment must offer a benefit over late treatment; and the test must be acceptable, safe, affordable, and sufficiently accurate. Mammography, the reference screening modality, reduces breast cancer mortality in women invited to screening by roughly 20 percent, although debate persists regarding overdiagnosis—the detection of indolent tumors that would never have become clinically apparent. Supplemental screening with magnetic resonance imaging is recommended for women at high genetic risk, such as BRCA mutation carriers, whose dense breast tissue and earlier disease onset reduce mammographic sensitivity. Clinical breast examination and breast self-examination, once promoted widely, now play a limited role because randomized trials failed to demonstrate a mortality reduction. Risk-stratified screening, in which the intensity and modality of surveillance are tailored to individual risk profiles—incorporating polygenic scores, mammographic density, and family history—represents the emerging paradigm, shifting the field from a one-size-fits-all approach toward personalized detection strategies.

واژگان کلیدی:

preclinical phase	فاز پیش‌بالینی؛ مرحله قبل از بروز علائم
prevalence vs. incidence	شیوع vs. بروز (تعداد کل موارد در مقابل موارد جدید)
overdiagnosis	تشخیص بیش‌ازحد؛ کشف تومورهای کم‌خطر که هرگز علامت‌دار نمی‌شدند
indolent	کم‌خطر/آهسته؛ تومور با رشد کند
mammographic density	تراکم ماموگرافی؛ بافت پستانی که حساسیت تصویربرداری را کم می‌کند
mortality reduction	کاهش مرگ‌ومیر؛ معیار اصلی موفقیت غربالگری
risk-stratified	طبقه‌بندی‌شده بر اساس ریسک
polygenic score	امتیاز پلی‌ژنیک؛ مجموع وزن‌دار واریانت‌های ریسک

1. According to the passage, the fundamental justification for early detection is that:

A) all tumors eventually metastasize

B) localized tumors have considerably better outcomes than disseminated ones

C) screening eliminates the need for treatment

D) mammography has no limitations

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله اول: «...tumors confined to the breast are associated with substantially better survival» — گزینه‌های مطلق‌سازی‌شده (all/eliminates/no) با متن نمی‌خوانند.

استراتژی: گزینه‌های دارای all/never/no/eliminate تقریباً همیشه غلط‌اند مگر متن صریحاً بگوید.

2. The word "indolent" is closest in meaning to:

A) aggressive

B) slow-growing

C) invisible on imaging

D) hormone-sensitive

پاسخ: گزینه B

توضیح: تعریف داخل همان جمله آمده: «tumors that would never have become clinically apparent» → رشد بسیار کند. واژگان overdiagnosis همیشه با indolent همراه است.

استراتژی: indolent در متون انکولوژی = کم‌خطر و آهسته؛ این واژه در آزمون‌های قبلی بارها آمده است — حفظ کنید.

3. Why is supplemental MRI recommended for BRCA mutation carriers?

A) because MRI is cheaper than mammography

B) because dense tissue and earlier onset reduce the sensitivity of mammography in these women

C) because BRCA tumors do not appear on mammography at all

D) because MRI replaces genetic testing

پاسخ: گزینه B

توضیح: «whose dense breast tissue and earlier disease onset reduce mammographic sensitivity». گزینه ۳ مطلق‌سازی غلط (کاهش حساسیت ≠ دیده‌نشدن مطلق).

استراتژی: پاساژهای غربالگری الگوی ثابت دارند: «در گروه پرخطر، تست مکمل به‌دلیل محدودیت تست اصلی» — این الگو را به خاطر بسپارید.

4. It can be inferred that breast self-examination lost prominence because:

A) it is too expensive for public programs

B) randomized trials did not show reduced mortality

C) women refused to perform it

D) imaging replaced all physical examinations

پاسخ: گزینه B

توضیح: «randomized trials failed to demonstrate a mortality reduction» — عین متن. معیار طلایی ارزش‌گذاری هر آزمون غربالگری = کاهش مرگ‌ومیر در کارآزمایی.

استراتژی: در متون غربالگری، جمله «کارآزمایی تصادفی نشان داد/نشان نداد» همیشه سوژه سوال است.

5. The emerging paradigm described in the passage is:

A) uniform screening for all women at the same age

B) abandoning mammography entirely

C) tailoring screening intensity and modality to individual risk

D) screening only symptomatic women

پاسخ: گزینه C

توضیح: پاراگراف پایانی: «Risk-stratified screening ... tailored to individual risk profiles» — گزینه ۱ برعکسِ one-size-fits-all است که متن آن را کنار می‌گذارد.

استراتژی: پاسژهای علمی جدید اغلب در جمله آخر «پارادایم نوظهور» را معرفی می‌کنند؛ اگر سوال آخر ریدینگ درباره آینده/روند باشد، جمله پایانی را ببینید.

زبان تخصصی — بخش دوم: آناتومی پستان، اپیدمیولوژی و درمان‌های نوین

The Normal Breast and Benign Breast Disease

بر اساس فصل: The Normal Breast and Benign Diseases of the Breast

The functional unit of the female breast is the terminal duct lobular unit (TDLU), which consists of the terminal duct and its associated alveoli. The entire ductal system is lined by two cell layers: an inner layer of epithelial cells responsible for milk secretion and an outer layer of myoepithelial cells whose contractile properties propel secretions toward the nipple. This dual layering has diagnostic significance, because invasive carcinomas are characterized by the loss of myoepithelial cells, whereas benign in situ proliferations retain them. Most benign breast conditions reflect exaggerated responses of the TDLU to hormonal stimulation. Fibroadenomas, the most common benign neoplasms in young women, are composed of both stromal and epithelial components and typically present as mobile, well-circumscribed masses. Sclerosing adenosis, a proliferation of distorted acini within fibrotic stroma, may mimic carcinoma both clinically and radiologically, frequently containing microcalcifications that warrant biopsy. Fat necrosis, often following trauma or surgery, produces a firm irregular mass that can closely resemble malignancy. Similarly, chronic mastitis and inflammatory carcinoma may be indistinguishable on clinical grounds alone, underscoring the essential role of biopsy in

the evaluation of any dominant breast mass. Ectopic breast tissue, most commonly in the axilla, may enlarge during pregnancy and raise unfounded concern for metastasis.

واژگان کلیدی:

terminal duct lobular unit (TDLU)	واحد ترمینال دکتال-لوبولار؛ واحد عملکردی پستان
myoepithelial cells	سلول‌های میواپیتلیال؛ لایه بیرونی با خاصیت انقباضی
in situ	درجا؛ محدود به محل خود بدون تهاجم
fibroadenoma	فیبروآدنوم؛ تومور خوش‌خیم استروم-اپیتلیال جوانان
well-circumscribed	محصورشده/مرزدار؛ با مرز مشخص (لحظه خوش‌خیمی)
sclerosing adenosis	اسکلروزانگ آدنوزیس؛ تکثیر آسینی‌های بدشکل با استروم فیبروتیک
microcalcifications	میکروکلسیفیکاسیون‌ها؛ ریز رسوبات کلسیم در ماموگرافی
fat necrosis	نکروز چربی؛ پس از تروما، شبیه بدخیمی

1. Why is the two-cell-layer structure of the ductal system diagnostically important?

A) because myoepithelial cells secrete milk

B) because loss of myoepithelial cells marks invasive carcinoma while benign in situ lesions retain them

C) because epithelial cells are absent in benign tumors

D) because the layers determine the side of the tumor

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله سوم صریحاً: «invasive carcinomas are characterized by the loss of myoepithelial cells, whereas benign in situ proliferations retain them» — نکته هیستوپاتولوژیک کلیدی.

استراتژی: عبارت diagnostic significance در متن علامت است که جمله بعد، سوژه سوال است.

2. Which benign lesion most likely requires biopsy because of its radiologic appearance?

A) fibroadenoma

B) sclerosing adenosis

C) ectopic breast tissue

D) normal TDLU

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Sclerosing adenosis ... may mimic carcinoma both clinically and radiologically, frequently containing microcalcifications that warrant biopsy»؛ mimic carcinoma = شبیه بدخیمی → نیاز به بیوپسی.

استراتژی: دو واژه mimic و warrant را بشناسید: mimic = شبیه‌سازی بدخیمی؛ warrant = ایجاب کردن/موجب شدن (اقدام).

3. The word "propel" in paragraph 1 is closest in meaning to:

A) inhibit

B) push forward

C) digest

D) transform

پاسخ: گزینه B

توضیح: سلول میواپیتلیال با انقباض ترشحات را به سمت نوک پستان «به جلو می‌راند». ریشه فیزیکی propel = پیش‌رانندگی.

استراتژی: همیشه وظیفه بیولوژیک ساختار را در توضیح واژه لحاظ کنید: myo- (عضله) + propel (راندن).

4. It can be inferred that a firm irregular breast mass:

A) is always malignant

B) may result from fat necrosis and still require biopsy for clarification

C) never warrants imaging

D) is exclusive to inflammatory carcinoma

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Fat necrosis ... produces a firm irregular mass that can closely resemble malignancy» + «underscoring the essential role of biopsy» → استنباط: بیوپسی لازم است حتی اگر علت خوش‌خیم محتمل باشد. گزینه always مطلق و غلط.

استراتژی: استنباط معکوس: هرچه «همیشه/هرگز» دارد غلط؛ هرچه با منطق احتیاط بالینی (بیوپسی/پیگیری) سازگار است درست.

5. Enlarging axillary breast tissue during pregnancy:

A) indicates metastasis and requires mastectomy

B) is a typical behavior of ectopic breast tissue and usually benign

C) results from chronic mastitis

D) represents a fibroadenoma

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله آخر: «Ectopic breast tissue, most commonly in the axilla, may enlarge during pregnancy and raise unfounded concern for metastasis» — unfounded = بی‌پایه؛ یعنی نگرانی بی‌مورد است.

استراتژی: واژه unfounded/baseless در متن یعنی متن خودش نگرانی را رد می‌کند — گزینه‌های تشدیدکننده نگرانی غلط‌اند.

Cancer Epidemiology in Iran: A National Profile

بر اساس: *GLOBOCAN Fact Sheet — Iran (Islamic Republic of), 2022*

According to the most recent global estimates, approximately 137,000 new cancer cases and 87,000 cancer deaths occur annually in Iran. Cancer of the stomach ranks first in men, followed by prostate and lung cancer, whereas breast cancer is by far the most common malignancy in women, followed by stomach and colorectal cancers. The age-standardized incidence rate in men (about 168 per 100,000) exceeds that in women (about 129 per 100,000), and the cumulative risk of developing cancer before age 75 approaches 18 percent in men. Several features distinguish the Iranian cancer profile from Western patterns. First, the relatively young age structure of the population means that a substantial proportion of patients are diagnosed during their productive years, amplifying the societal burden of disease. Second, infection-related malignancies such as gastric cancer—linked to Helicobacter pylori prevalence—remain prominent, reflecting the epidemiologic transition in which infections and lifestyle-related cancers coexist. Third, hereditary cancer research has gained momentum: population studies of breast cancer have documented a notable frequency of BRCA1 and BRCA2 mutations among high-risk families, and national programs for thalassemia prevention have demonstrated that community-based genetic screening can substantially reduce the birth incidence of a severe hereditary disease. Public health planners therefore confront a dual challenge: expanding early detection infrastructure for common cancers while integrating genetic counseling services into the primary health care system that Iran has long been recognized for.

واژگان کلیدی:

age-standardized rate	نرخ استانداردشده سنی؛ برای مقایسه بین جمعیت‌ها
cumulative risk	ریسک تجمعی؛ خطر تجمع تا سن مشخص
incidence	بروز؛ موارد جدید در واحد زمان
epidemiologic transition	گذار اپیدمیولوژیک؛ هم‌زمانی بیماری‌های عفونی و مزمن
hereditary	ارثی؛ خانوادگی با پایه ژنی
momentum	شتاب/پویایی روبه‌رشد
birth incidence	شیوع تولد؛ فراوانی تولد نوزادان مبتلا
primary health care (PHC)	مراقبت‌های اولیه سلامت؛ نقطه قوت نظام سلامت ایران

1. What is the most common cancer in Iranian women according to the passage?

A) stomach cancer

B) breast cancer

C) lung cancer

D) colorectal cancer

پاسخ: گزینه B

توضیح: «breast cancer is by far the most common malignancy in women» = با اختلاف زیاد. stomach و colorectal رتبه‌های بعدی‌اند.

استراتژی: در جداول توصیفی، قیدهای رتبه‌بندی (first, followed by, by far) را زیر خط بکشید؛ سوال رتبه‌بندی بسیار رایج است.

2. The passage attributes the prominence of gastric cancer in Iran partly to:

A) tobacco advertising

B) Helicobacter pylori prevalence

C) BRCA mutations

D) iodine deficiency

پاسخ: گزینه B

توضیح: «infection-related malignancies such as gastric cancer—linked to Helicobacter pylori prevalence—remain prominent» — dash دومیکروبی عامل را روشن می‌کند.

استراتژی: داش‌های توضیحی (—...—) در ریدینگهای آزمون معمولاً حاوی پاسخ‌اند؛ از آن‌ها نپرید.

3. The phrase "amplifying the societal burden" suggests that:

A) young patients impose greater indirect costs because illness strikes during productive years

B) cancer only affects retired people in Iran

C) incidence rates are falling

D) the population is aging rapidly

پاسخ: گزینه A

توضیح: منطق متن: ساختار سنی جوان + تشخیص در سال‌های بارور → بار اجتماعی (اقتصادی/خانوادگی) بزرگ‌تر. گزینه ۲ و ۳ با متن ناسازگار؛ ۴ برعکسِ «relatively young age structure».

استراتژی: پیامدهای اجتماعی بیماری در سوالات استنباطی، معمولاً حول بار اقتصادی/کاهش نیروی کار می‌چرخد.

4. The thalassemia prevention program is mentioned as evidence that:

A) genetic screening cannot work at the community level

B) community-based genetic screening can markedly reduce the birth incidence of a hereditary disease

C) Iran lacks primary health care

D) cancer screening is impossible

پاسخ: گزینه B

توضیح: «national programs for thalassemia prevention have demonstrated that community-based genetic screening can substantially reduce the birth incidence» = نشان دادن؛ مثال تاریخی موفقیت ژنتیک عمومی در ایران. — demonstrate

استراتژی: هرگاه متن یک برنامه ملی را به‌عنوان «demonstrated that...» بیاورد، دقیقاً همان گزاره بعد از that گزینه صحیح است.

5. The "dual challenge" faced by planners consists of:

A) reducing the population and banning screening

B) expanding early detection for common cancers and integrating genetic counseling into primary care

C) treating only infection-related cancers

D) importing all genetic services

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله پایانی دو جزء چالش را با while به هم پیوند می‌دهد؛ گزینه صحیح باید هر دو جزء را داشته باشد.

استراتژی: در سوالاتی که «دو جزئی» هستند، گزینه‌ای که فقط یک جزء را می‌گوید (مثلاً فقط غربالگری) ناقص و غلط است.

CRISPR Base Editing: From Bench to Approved Therapy

بر اساس پیشرفت‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵: تأیید exagamglogene autotemcel و موج ویرایش پایه

In late 2023, regulatory authorities approved the first therapy based on CRISPR gene editing, marking a milestone in the treatment of sickle cell disease and transfusion-dependent beta thalassemia. The treatment, known as exagamglogene autotemcel, does not repair the causative mutation directly. Instead, it edits hematopoietic stem cells collected from the patient so that a precisely targeted breakpoint is created in an enhancer of the BCL11A gene specific to erythroid cells. Disrupting this regulatory element reactivates fetal hemoglobin production, which compensates for the defective adult hemoglobin. Because the edited cells are the patient's own, immunological rejection is avoided, although recipients must still undergo conditioning chemotherapy to make room in the marrow. Parallel to nuclease-based editing, a quieter revolution has occurred with base editing, a CRISPR-derived technology that converts one DNA letter directly into another without cutting both strands of the double helix. By avoiding double-strand breaks, base editors substantially reduce the risk of unwanted rearrangements, and investigational therapies have already achieved functional correction of hemoglobinopathies in early trials. Nevertheless, important limitations persist: editing efficiency varies among stem-cell clones, long-term safety data remain limited to a few years of follow-up, off-target effects—though greatly reduced—cannot be excluded entirely, and the current cost places the therapy beyond the reach of most health systems where these diseases are most prevalent. Access, rather than science, is now widely regarded as the principal barrier between gene editing and global equity.

واژگان کلیدی:

gene editing	ویرایش ژن؛ تغییر هدفمند توالی DNA

enhancer	افزاینده؛ عنصر تنظیمی افزایش‌دهنده رونویسی
hematopoietic stem cells	سلول‌های بنیادی خون‌ساز
conditioning chemotherapy	شیمی‌درمانی آماده‌سازی؛ خالی‌کردن جای مغز استخوان
base editing	ویرایش پایه؛ تبدیل مستقیم یک نوکلئوتید بدون برش دورشته
double-strand break	شکست دورشته‌ای DNA
off-target effects	اثرات خارج از هدف؛ ویرایش ناخواسته جایگاه‌های دیگر
equity	برابری/انصاف در دسترسی به سلامت

1. How does exagamglogene autotemcel exert its therapeutic effect?

A) by directly repairing the sickle mutation

B) by disrupting a BCL11A erythroid enhancer to reactivate fetal hemoglobin

C) by replacing bone marrow with donor cells

D) by delivering the editing enzymes intravenously without cell collection

---

پاسخ: گزینه B

توضیح: «it edits ... a breakpoint ... in an enhancer of the BCL11A gene specific to erythroid cells. Disrupting this regulatory element reactivates fetal hemoglobin» — هدف غیرمستقیم BCL11A است نه خود جهش.

استراتژی: مکانیسم‌های درمانی جدید را با «هدف» و «اثر» دو ستونه یادداشت کنید؛ سوال mechanism معمولاً یکی از این دو را جابه‌جا می‌کند.

2. The main advantage of base editing over nuclease editing, as stated, is:

A) lower manufacturing cost

B) avoidance of double-strand breaks and thus fewer unwanted rearrangements

C) no requirement for a guide RNA

D) oral administration

پاسخ: گزینه B

توضیح: «By avoiding double-strand breaks, base editors substantially reduce the risk of unwanted rearrangements» — گزینه‌های دیگر در متن نیستند.

استراتژی: در تکنولوژی‌های نو، جمله‌ای که با By avoiding/By reducing شروع می‌شود معمولاً «مزیت» را می‌سازد و مستقیماً سوال می‌شود.

3. The word "conditioning" refers to:

A) physical exercise before therapy

B) preparative chemotherapy clearing marrow space

C) psychological preparation

D) repeated blood transfusions

پاسخ: گزینه B

توضیح: «must still undergo conditioning chemotherapy to make room in the marrow» — تعریف داخل جمله آمده است.

استراتژی: واژگان تخصصی درمان (conditioning) در پاساژهای ژن‌درمانی همیشه با توضیح همراه می‌آید؛ جمله را تا انتها بخوانید.

4. Which limitation is NOT mentioned in the passage?

A) variable editing efficiency among clones

B) limited long-term safety follow-up

C) residual risk of off-target editing

D) complete absence of any therapeutic effect in all patients

پاسخ: گزینه D

توضیح: سه مورد اول صریحاً ذکر شده‌اند؛ «absence of any therapeutic effect» نه در متن است و نه با تأیید درمان سازگار است — گزینه مطلق و غلط.

استراتژی: سوال NOT mentioned: گزینه با ادعای مطلقِ منفی درباره اثربخشی، معمولاً جواب است چون متن درباره کارایی مثبت صحبت می‌کند.

5. The final sentence implies that the foremost obstacle to global impact of gene editing is:

A) scientific uncertainty

B) access and affordability

C) ethical opposition

D) regulatory approval delays

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Access, rather than science, is now widely regarded as the principal barrier» — ساختار X rather than Y به‌طور مستقیم پاسخ را می‌دهد.

استراتژی: ساختار rather than در جمله پایانی = مقایسه مستقیم دو عامل؛ یکی برجسته می‌شود و همان جواب سوال است.

Synthetic Lethality: PARP Inhibitors and DNA Repair

بر اساس مباحث روز: PARP inhibition in homologous recombination deficiency

The concept of synthetic lethality arises when simultaneous defects in two genes or pathways kill a cell, whereas a defect in either one alone is tolerable. Tumor cells lacking functional BRCA1 or BRCA2 cannot perform homologous recombination, the high-fidelity pathway that repairs double-strand DNA breaks. They survive, however, by leaning on alternative repair mechanisms, particularly the base excision and single-strand break repair pathways in which the enzyme poly(ADP-ribose) polymerase, or PARP, plays a central role. Pharmacological inhibitors of PARP exploit this dependence: by trapping PARP enzymes at sites of single-strand damage, they prevent replication forks from proceeding, converting unrepaired single-strand lesions into lethal double-strand breaks. In homologous recombination-proficient cells, such breaks would be repaired accurately and the cell would survive; in BRCA-deficient tumor cells, they accumulate catastrophically. This mechanism explains the remarkable selectivity of PARP inhibitors for tumors with germline BRCA mutations, while normal tissues are largely spared. Clinical trials established drugs of this class as effective maintenance therapy in ovarian and breast cancers associated with BRCA mutations or other forms of homologous recombination deficiency, and assays that quantify genomic scarring—cumulative signatures of past repair failure—are now used to identify additional patients who may benefit. Resistance, nonetheless, emerges through several routes, including restoration of homologous recombination by secondary BRCA mutations, replication fork protection, and drug efflux, motivating combination strategies that pair PARP inhibitors with agents targeting these escape pathways.

واژگان کلیدی:

synthetic lethality	مرگ‌ومیری مصنوعی/ترکیبی؛ نقص هم‌زمان دو مسیر
homologous recombination	نوترکیبی همولوگ؛ ترمیم دقیق شکست‌های دورشته
PARP	پلی(ADP-ریبوز) پلیمراز؛ ترمیم شکست تک‌رشته
replication fork	چنگال همانندسازی
trapping	به‌دام‌انداختن آنزیم روی DNA
genomic scarring	زخم‌های ژنومی؛ نشانه‌های تجمعی نقص ترمیم
maintenance therapy	درمان نگهدارنده پس از پاسخ اولیه
drug efflux	خروج دارو؛ سازوکار مقاومت

1. Synthetic lethality, as defined in the passage, requires that:

A) each single defect is independently lethal

B) only the combination of both defects is lethal

C) both genes are on the same chromosome

D) the cell lacks all DNA repair pathways

پاسخ: گزینه B

توضیح: «when simultaneous defects in two genes or pathways kill a cell, whereas a defect in either one alone is tolerable» — گزینه ۱ دقیقاً برعکس تعریف است.

استراتژی: تعاریف علمی در جمله اول پاساژ اغلب سوژه سوال تعریف می‌شوند؛ کلمات whereas/while را دقت کنید.

2. How do PARP inhibitors kill BRCA-deficient cells specifically?

A) by restoring BRCA protein function

B) by trapping PARP at single-strand damage, converting lesions into lethal double-strand breaks the cell cannot repair

C) by directly cutting both DNA strands

D) by inhibiting transcription of PARP mRNA only

پاسخ: گزینه B

توضیح: زنجیره مکانیسمی متن: conversion ← fork stalling ← trapping PARP به DSB ← سلول HR-deficient نمی‌ترمیم ← مرگ. سلول نرمال با HR ترمیم می‌کند و زنده می‌ماند ← selectivity.

استراتژی: پاساژهای فارماکولوژیک مولکولی را به‌صورت زنجیره علت-معلول یادداشت کنید؛ سوال mechanism همیشه یکی از حلقه‌ها را می‌پرسد.

3. The term "genomic scarring" is used to describe:

A) physical cuts made during biopsy

B) cumulative mutational signatures of past homologous recombination failure

C) scars remaining after surgery

D) sequencing artifacts

پاسخ: گزینه B

توضیح: داش توضیحی بعد از عبارت تعریف را می‌دهد: «cumulative signatures of past repair failure» — کاربرد: شناسایی بیمارانِ کاندادِ PARPi حتی بدون جهش BRCA.

استراتژی: اصطلاحات بسته‌بندی‌شده (scarring, synthetic lethality, trapping) همیشه در متن تعریف می‌شوند؛ تعریف را حفظ کنید نه فقط واژه را.

4. Which mechanism of resistance is mentioned?

A) loss of the drug target's gene

B) restoration of homologous recombination through secondary mutations

C) increased tumor vascularity

D) immune clearance of the drug

پاسخ: گزینه B

توضیح: Resistance ... emerges through ... restoration of homologous recombination by secondary BRCA mutations,» «replication fork protection, and drug efflux — سه سازوکار ذکر شده؛ گزینه ۱ یکی از آن‌هاست.

استراتژی: سوالات مقاومت دارویی: لیست کوتاه سازوکارها در متن را شماره‌گذارید؛ طراح یکی را برمی‌دارد و سه گزینه از خارج متن می‌سازد.

5. The overall tone of the passage toward PARP inhibitors is best described as:

A) skeptical of their use

B) informative and balanced, acknowledging efficacy and resistance

C) promotional and exaggerated

D) indifferent

پاسخ: گزینه B

توضیح: متن هم «remarkable selectivity» و اثربخشی را می‌گوید و هم «Resistance, nonetheless, emerges» را — لحن متعادل علمی. گزینه‌های یک‌سویه غلط‌اند.

استراتژی: لحن پاسژهای علمی استاندارد تقریباً همیشه «balanced/informative» است؛ در آزمون، گزینه balanced معمولاً صحیح است مگر متن آشکارا تبلیغی باشد.

زبان تخصصی — بخش سوم: بیوپسی مایع، ژنومیکس جمعیتی، واکسن‌ها و هوش مصنوعی

Liquid Biopsy and Molecular Residual Disease

بر اساس مقالات ۲۰۲۴-۲۰۲۶ درباره ctDNA و MRD

The term liquid biopsy refers to the analysis of tumor-derived molecules—most commonly circulating tumor DNA (ctDNA)—obtained from a simple blood draw rather than from an invasive tissue biopsy. ctDNA fragments, typically around 160 base pairs in length, enter the circulation through the apoptosis of tumor cells and can be detected by deeply sequencing plasma DNA. One of the most consequential applications is the assessment of molecular residual disease (MRD) after apparently curative surgery. Patients in whom ctDNA remains detectable postoperatively have a very high probability of radiographic relapse, often months before conventional imaging reveals any abnormality; conversely, patients who test negative have a substantially lower recurrence risk. This predictive window has encouraged adaptive treatment trials in which adjuvant chemotherapy is escalated for ctDNA-positive patients and de-escalated for ctDNA-negative patients, sparing many from unnecessary toxicity. Despite this promise, important constraints apply. Detection sensitivity depends on tumor burden, location, and shedding biology; certain tumors, notably some brain malignancies, release little DNA across the blood–brain barrier. Assays must be exquisitely specific, because clonal hematopoiesis of indeterminate potential (CHIP)—age-related expansion of mutated blood clones—frequently generates DNA variants in plasma that mimic tumor mutations and can cause false-positive results unless appropriately filtered. Standardization

across laboratories remains incomplete, and guidelines accordingly recommend MRD testing within clinical trials or with careful counseling until prospective evidence matures.

واژگان کلیدی:

liquid biopsy	بیوپسی مایع؛ نمونه‌برداری خونی به‌جای بافت
circulating tumor DNA (ctDNA)	DNA توموری گردان در پلاسما
apoptosis	آپوپتوز؛ مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده
molecular residual disease (MRD)	بیماری باقیمانده مولکولی پس از درمان
adjuvant therapy	درمان کمکی پس از جراحی
de-escalate	کاهش‌دادن شدت درمان
clonal hematopoiesis (CHIP)	خون‌سازی کلونال؛ کلون‌های جهش‌یافته خونی مرتبط با سن
false positive	مثبت کاذب

1. What is the typical length of ctDNA fragments mentioned in the passage?

A) about 60 base pairs

B) about 160 base pairs

C) about 1,600 base pairs

D) about 16 base pairs

پاسخ: گزینه B

توضیح: «typically around 160 base pairs in length» — عدد مشخص؛ گزینه‌ها با جابه‌جایی اعشار طراحی شده‌اند.

استراتژی: اعداد را با دقت بخوانید؛ طراحان معمولاً ۰ اضافه یا کم می‌کنند (60/160/1600).

2. Postoperative detection of ctDNA implies that:

A) the patient is cured

B) relapse is very likely, often preceding radiographic evidence

C) imaging is no longer needed

D) the primary tumor was benign

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Patients in whom ctDNA remains detectable postoperatively have a very high probability of radiographic relapse, often months before conventional imaging reveals any abnormality» — MRD مثبت = پیش‌آگهی بد.

استراتژی: منطق MRD: ctDNA پس از جراحی = سلول توموری میکروسکوپی باقیمانده = عود آینده. این زنجیره را بدانید.

3. According to the passage, adaptive trials based on ctDNA results aim to:

A) give the same chemotherapy to all patients

B) escalate treatment for ctDNA-positive and spare ctDNA-negative patients from unnecessary toxicity

C) replace surgery with sequencing

D) delay treatment until relapse appears on imaging

پاسخ: گزینه B

توضیح: adjuvant chemotherapy is escalated for ctDNA-positive patients and de-escalated for ctDNA-negative patients,» «sparing many from unnecessary toxicity» — شخصی‌سازی درمان کمکی.

استراتژی: روان مطالب oncology دقیق: «adaptive/escalate/de-escalate» سه واژه کلیدی درمان شخصی‌شده‌اند.

4. Why does CHIP threaten the accuracy of liquid biopsy?

A) it destroys ctDNA in the tube

B) it produces plasma variants that resemble tumor mutations, causing false positives

C) it lowers tumor shedding

D) it crosses the blood–brain barrier

پاسخ: گزینه B

توضیح: «clonal hematopoiesis ... frequently generates DNA variants in plasma that mimic tumor mutations and can cause false-positive results unless appropriately filtered» — تقلید از جهش تومور.

استراتژی: CHIP در سوالات اخیر همه‌جا هست: تعریف آن (کلون خونی جهش‌یافته وابسته سن) و مشکلش (مثبت کاذب) را یک‌جا حفظ کنید.

5. Which tumor type is noted as poorly suited to ctDNA detection?

A) breast cancer

B) colorectal cancer

C) some brain malignancies

D) lung cancer

پاسخ: گزینه C

توضیح: «certain tumors, notably some brain malignancies, release little DNA across the blood–brain barrier» — سد خونی-مغزی مانع آزادسازی DNA است.

استراتژی: هرگز جواب‌ها را از دانش عمومی حدس نزنید؛ «brain/BBB» فقط به این دلیل در متن بود که سوژهٔ سوال شود.

Polygenic Risk Scores in Population Screening

بر اساس مقالات ۲۰۲۴-۲۰۲۶ درباره PRS و غربالگری ریسک‌محور

Genome-wide association studies have catalogued hundreds of common variants that individually exert tiny effects on disease susceptibility. A polygenic risk score (PRS) aggregates these effects into a single number that positions an individual along a continuum of inherited risk. For breast cancer, women in the top percentile of the score distribution face a several-fold higher lifetime risk than the population average, comparable in magnitude to some moderate-penetrance monogenic variants. This predictive capacity has fueled proposals for risk-stratified screening: women at high polygenic risk might begin mammography earlier or add annual magnetic resonance imaging, whereas women at low risk might safely delay the onset of screening, reducing overdiagnosis and conserving resources. Formidable obstacles, however, separate theory from implementation. The overwhelming majority of underlying association data derive from populations of European ancestry, and score performance degrades—sometimes dramatically—when applied to other ancestries, a problem known as reduced portability or transferability. Efforts to remedy this include multi-ancestry meta-analysis, larger local reference panels, and ancestry-specific score calibration, all of which require sustained international collaboration and data sharing. Additional concerns include limited communication of probabilistic results to patients, the potential for anxiety or false reassurance, and interactions with non-genetic risk factors such as mammographic density and hormonal exposures. Current guidelines therefore position PRS as an adjunct rather than a replacement for established risk models, pending evidence from prospective interventional studies that stratified screening improves outcomes without widening health inequities.

واژگان کلیدی:

polygenic risk score (PRS)	امتیاز ریسک پلی‌ژنیک
susceptibility	حساسیت/مستعدبودن به بیماری
percentile	صدک؛ موقعیت نسبی در توزیع
risk-stratified screening	غربالگری طبقه‌بندی‌شده با ریسک
overdiagnosis	تشخیص بیش‌ازحد بیماری‌های هرگز علامت‌دارنشدنی
portability/transferability	انتقال‌پذیری؛ عملکرد مدل در جمعیت دیگر
calibration	کالیبراسیون؛ تطبیق پیش‌بینی با ریسک واقعی
adjunct	مکمل؛ ابزار کمکی در کنار روش اصلی

1. A PRS is best described as:

A) a diagnostic test for active disease

B) an aggregate of many small-effect variants summarizing inherited risk

C) a single gene sequencing result

D) a measurement of mammographic density

پاسخ: گزینه B

توضیح: «aggregates these effects into a single number that positions an individual along a continuum of inherited risk» — خلاصه‌ساز ریسک، نه تشخیص بیماری موجود.

استراتژی: PRS را با «رتبه‌بندی ریسک» ترجمه کنید نه «تشخیص» — گزینه‌های تشخیصی همیشه انحرافی‌اند.

2. In risk-stratified screening, women with low polygenic risk might:

A) begin screening earlier than average

B) safely delay screening onset, reducing overdiagnosis

C) undergo annual MRI

D) receive prophylactic surgery

پاسخ: گزینه B

توضیح: «women at low risk might safely delay the onset of screening, reducing overdiagnosis and conserving resources» — منطق دوطرفه تخصیص منابع.

استراتژی: دو سمت طیف ریسک را جدول کنید: high → earlier/MRI؛ low → delay — سوال معمولاً یک سمت را می‌پرسد.

3. The term "transferability" refers to:

A) the portability of laboratory equipment

B) how well a score performs when applied to ancestries other than those in which it was developed

C) the speed of sequencing

D) the ability to transfer patients between hospitals

پاسخ: گزینه B

توضیح: «score performance degrades ... when applied to other ancestries, a problem known as reduced portability or transferability» — تعریف داخل جمله.

استراتژی: مفاهیم bias/عدالت در ژنومیکس جمعیتی از موضوعات محبوب جدید است؛ تعریف transferability را حفظ کنید.

4. Which strategy is mentioned as a remedy for the ancestry problem?

A) abandoning PRS entirely

B) multi-ancestry meta-analysis and ancestry-specific calibration

C) restricting PRS to men

D) ignoring non-genetic risk factors

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Efforts to remedy this include multi-ancestry meta-analysis, larger local reference panels, and ancestry-specific score calibration».

استراتژی: سوالات «solution/remedy»: جملات شامل Efforts to remedy/include را هدف بگیرید.

5. According to current guidelines mentioned in the passage, PRS should be regarded as:

A) a replacement for established risk models

B) an adjunct to them

C) a screening test for all newborns

D) a tool only for researchers, never clinicians

پاسخ: گزینه B

توضیح: «position PRS as an adjunct rather than a replacement for established risk models» — همان ساختار X rather than Y.

استراتژی: adjunct = مکمل؛ در متون راهنمایی، وضعیت نوظهورها تقریباً همیشه «adjunct pending evidence» است.

Personalized Neoantigen Cancer Vaccines

بر اساس فاز mRNA-4157 ۲b/۳ و پیشرفت‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۶

Unlike infectious disease vaccines, which present identical antigens to an entire population, personalized cancer vaccines are manufactured for a single patient from the unique mutations of that patient's tumor. The workflow begins with whole-exome and RNA sequencing of tumor and normal tissue, followed by computational pipelines that nominate candidate neoantigens—mutated peptides predicted to bind the patient's human leukocyte antigen (HLA) molecules and to be recognized by T lymphocytes. Twenty to thirty-four selected epitopes are then encoded into a delivery vehicle, most prominently messenger RNA encapsulated in lipid nanoparticles, the same platform proven at global scale by COVID-19 vaccines. In randomized studies of resected high-risk melanoma, the combination of an individualized neoantigen vaccine with the immune checkpoint inhibitor pembrolizumab significantly prolonged recurrence-free survival compared with pembrolizumab alone, and similar strategies are advancing in pancreatic cancer, non-small cell lung cancer, and colorectal tumors. Formidable logistical hurdles nonetheless remain: manufacturing each patient's bespoke product takes weeks, requires deep tumor sequencing of sufficient quality, and depends on reliable algorithms whose predictions of immunogenicity remain imperfect. Tumors with low mutation burden furnish few candidate neoantigens, limiting applicability, and glucocorticoid use around infusion has been associated with diminished immune responses. Whether the approach will extend beyond mutation-rich tumors, and whether health systems can absorb its cost, are questions that ongoing Phase III trials are now positioned to answer.

واژگان کلیدی:

neoantigen	نئوآنتی‌ژن؛ پپتید نوظهور از جهش تومور
whole-exome sequencing	توالی‌یابی کل اگزوم
epitope	اپیتوپ؛ بخش آنتی‌ژن قابل شناسایی توسط ایمنی
lipid nanoparticle	نانوذره لیپیدی؛ حامل mRNA
checkpoint inhibitor	مهارکننده چک‌پوینت ایمنی
recurrence-free survival	بقای بدون عود؛ نقطه پایانی کارآزمایی
mutation burden	بار جهشی؛ تعداد جهش‌های سوماتیک
bespoke	سفارشی‌دوز؛ ساخت اختصاصی برای یک فرد

1. What distinguishes personalized cancer vaccines from conventional vaccines?

A) they use killed whole tumor cells

B) each vaccine is built from the unique mutations of an individual patient's tumor

C) they target infectious agents

D) they are identical across the population

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Unlike infectious disease vaccines, which present identical antigens to an entire population, personalized cancer vaccines are manufactured for a single patient from the unique mutations...» — جمله اول تقابل را کامل می‌کند.

استراتژی: جمله اول پاساژ با Unlike شروع می‌شود → تفاوت دو مفهوم؛ در سوال تفاوت، همین جمله جواب است.

2. A candidate neoantigen must satisfy which prediction requirement?

A) binding to the patient's HLA molecules and recognition by T lymphocytes

B) secretion into plasma

C) presence in the germline genome

D) inhibition of lipid nanoparticles

پاسخ: گزینه A

توضیح: «mutated peptides predicted to bind the patient's HLA molecules and to be recognized by T lymphocytes» — دو شرط: اتصال HLA و شناسایی T.

استراتژی: پپتید-اتصال HLA-شناسایی T لمفوسیت سه‌گانه ثابت ایمیونولوژی واکسن است.

3. The vaccine platform highlighted in the passage is:

A) inactivated virus

B) mRNA in lipid nanoparticles

C) live attenuated bacteria

D) recombinant protein with alum

پاسخ: گزینه B

توضیح: «most prominently messenger RNA encapsulated in lipid nanoparticles, the same platform proven at global scale by COVID-19 vaccines».

استراتژی: پیوند فناوری واکسن کووید با واکسن سرطان نکته محبوب متن‌های جدید است.

4. Tumors with low mutation burden are a challenge because:

A) they grow too fast to sequence

B) they provide few candidate neoantigens

C) they do not respond to pembrolizumab under any circumstances

D) their HLA molecules are absent

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Tumors with low mutation burden furnish few candidate neoantigens, limiting applicability» — furnish = فراهم‌کردن.

استراتژی: واژه‌های مترادف «فراهم‌آوردن»اند؛ در سوال علت، شرط کمبود ماده اولیه (neoantigen) را دنبال کنید. furnish/provide/yield

5. The passage indicates that Phase III trials will primarily clarify:

A) the mechanism of lipid nanoparticle formation

B) broader applicability, outcomes, and affordability for health systems

C) the history of vaccine platforms

D) methods of tumor resection

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله پایانی دو پرسش باز را نام می‌برد: تعمیم به تومورهای کم‌جهش و هزینه/جذب توسط نظام سلامت — دقیقاً محور فاز ۳.

استراتژی: جمله پایانی با Whether...or whether ساختار «پرسش‌های باز آینده» می‌سازد؛ سوالی درباره نقش فاز ۳ از همین می‌آید.

Artificial Intelligence in Structural Genomics

بر اساس AlphaFold 2/3 و کاربردهای ۲۰۲۴-۲۰۲۶

For half a century, determining the three-dimensional structure of a protein required years of laboratory work using X-ray crystallography or nuclear magnetic resonance spectroscopy. Deep-learning systems have now largely overturned that bottleneck. AlphaFold, first demonstrated at an international structure-prediction contest, predicts protein structures from amino acid sequences with accuracy approaching experimental methods for a large fraction of targets, and its successor extends predictions to complexes of proteins with DNA, RNA, and small ligands. Structural biologists now routinely consult predicted models when designing experiments, docking studies, and mutagenesis strategies, and databases containing hundreds of millions of predicted structures have become public resources. The impact on rare disease genetics is particularly noteworthy: for variants of uncertain significance in genes lacking structural data, predicted models permit researchers to map substitutions onto three-dimensional space, distinguish those disrupting buried hydrophobic cores or catalytic residues from benign surface changes, and thereby prioritize variants for functional assays. Enthusiasm must nevertheless be tempered by genuine limitations. Predicted confidence varies across regions; intrinsically disordered segments, alternative conformations, and dynamic complexes remain difficult; and ligand-binding pockets—central to drug discovery—may be modeled with less reliability than protein backbones. Nor does a structure, predicted or experimental, by itself explain a biological mechanism; integration with biochemical, genetic, and clinical data remains indispensable. Within these boundaries, machine-learning structure prediction has shifted from a computational curiosity to an everyday instrument of molecular biology and medical genetics.

واژگان کلیدی:

crystallography	بلورشناسی پرتو ایکس؛ روش تعیین ساختار
deep learning	یادگیری عمیق؛ شبکه‌های عصبی چندلایه
docking	داکینگ؛ شبیه‌سازی اتصال لیگاند به پروتئین
mutagenesis	جهش‌زایی هدفمند؛ طراحی جهش‌های آزمایشی
variant of uncertain significance (VUS)	واریانت با اهمیت نامشخص
hydrophobic core	هسته هیدروفوبیک داخل پروتئین
catalytic residue	باقیمانده کاتالیزی؛ اسیدآمینه فعال آنزیم
intrinsically disordered	در嫁给 بی‌نظم ذاتی؛ بخش‌های بدون ساختار ثابت

1. The main contribution of AlphaFold described in the passage is:

A) replacing all laboratory experiments

B) predicting protein structures from sequence at near-experimental accuracy for many targets

C) sequencing genomes faster

D) curing genetic diseases directly

پاسخ: گزینه B

توضیح: «predicts protein structures from amino acid sequences with accuracy approaching experimental methods for a large fraction of targets» — گزینه ۱ مطلق‌سازی غلط است؛ متن گزینه ۳/۴ را نمی‌گوید.

استراتژی: درباره AI همیشه مراقب گزینه‌های اغراق‌آمیز (replace all/cure/directly) باشید؛ متن‌های علمی محتاط‌اند.

2. How do predicted structures aid rare disease genetics?

A) by replacing genetic testing

B) by mapping missense variants onto 3D space to distinguish structure-disrupting from benign changes

C) by increasing mutation rates

D) by automating patient interviews

پاسخ: گزینه B

توضیح: «permit researchers to map substitutions onto three-dimensional space, distinguish those disrupting buried hydrophobic cores or catalytic residues from benign surface changes, and thereby prioritize variants» — کاربرد VUS تفسیری.

استراتژی: پیوند AI-VUS یکی از داغ‌ترین موضوعات ژنتیک بالینی جدید است؛ جمله‌اش را در متن هدف بگیرید.

3. Which aspect is described as modeled less reliably?

A) protein backbones

B) ligand-binding pockets

C) amino acid sequences

D) hydrogen atoms

پاسخ: گزینه B

توضیح: «ligand-binding pockets—central to drug discovery—may be modeled with less reliability than protein backbones».

استراتژی: مقایسه‌های less/more reliable را علامت بزنید؛ سوال مقایسه‌ای می‌آید.

4. The phrase "tempered by genuine limitations" indicates that the author:

A) rejects the technology

B) presents a balanced view acknowledging both value and constraints

C) works for a competing company

D) doubts the existence of proteins

پاسخ: گزینه B

توضیح: temper = تعدیل‌کردن؛ نویسنده بعد از ستایش، محدودیت‌های واقعی را فهرست می‌کند → لحن متعادل علمی.

استراتژی: temper/moderate/qualify هم‌خانواده‌اند: «تعادل‌دهی به ادعا» — نشان لحن balanced.

5. The passage concludes that machine-learning prediction now functions as:

A) a computational curiosity

B) an everyday instrument of molecular biology and medical genetics

C) a substitute for clinical judgment

D) an unproven hypothesis

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله آخر: «has shifted from a computational curiosity to an everyday instrument of molecular biology and medical genetics» — همان ساختار from X to Y.

استراتژی: جمله پایانی از X to Y تقابل گذشته/حاضر را می‌سازد؛ سوالی درباره وضعیت فعلی، بازتاب مستقیم Y است.

جدول واژگان پرتکرار زبان تخصصی ژنتیک در آزمون‌های دکتری

این واژگان از تحلیل ریدینگ‌های آزمون‌های سال‌های قبل استخراج شده‌اند؛ مرور روز امتحان توصیه می‌شود.

ژنتیک مولکولی

allele	آلل
locus/loci	جایگاه ژنی
heterozygous	هتروزیگوت
penetrance	نفوذپذیری (پره‌نفوذی)
expressivity	میزان بروز (اکسپرسیویتی)
autosomal	اتوزومال
X-linked	وابسته به X
germline	خط جنسی/ژرم‌لاین
somatic	سوماتیک (بدنی)

de novo	تازه‌پدید (جهش جدید)

جهش و واریانت

missense	جهش معنادار (تغییر اسیدآمینه)
nonsense	جهش بی‌معنا (کدون خاتمه)
frameshift	جابه‌جایی قاب خواندن
splice site	جایگاه اسپلایس
loss-of-function	ازدست‌دادن عملکرد
gain-of-function	کسب عملکرد
variant of uncertain significance (VUS)	واریانت با اهمیت نامشخص
pathogenic/likely pathogenic	بیماری‌زا/احتمالاً بیماری‌زا

تکنیک‌های آزمایشگاهی

polymerase chain reaction (PCR)	واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
gel electrophoresis	الکتروفورز ژل
hybridization	هیبریدیزاسیون (دوگانه‌سازی)
sequencing	توالی‌یابی
next-generation sequencing (NGS)	توالی‌یابی نسل بعدی
restriction enzyme	آنزیم محدودکننده
fluorescence in situ hybridization (FISH)	فلورسنت درجا هیبرید
karyotype	کاریوتایپ

سرطان‌شناسی

oncogene	آنکوژن
tumor suppressor gene	ژن سرکوب‌گر تومور
metastasis	متاستاز
proliferation	تکثیر
apoptosis	آپوپتوز
angiogenesis	رگ‌زایی
carcinogen	سرطان‌زا
malignant/benign	بدخیم/خوش‌خیم
remission/relapse	بهبودی/عود

prognosis	پیش‌آگهی

اپیدمیولوژی و آمار

prevalence	شیوع
incidence	بروز (موارد جدید)
odds ratio	نسبت شانس
relative risk	ریسک نسبی
sensitivity/specificity	حساسیت/اختصاصیت
screening	غربالگری
carrier	ناقل
consanguinity	خویشاوندی

درمان و فناوری نو

gene therapy	ژن‌درمانی
gene editing	ویرایش ژن
vector	وکتور (ناقل)
vaccine	واکسن
monoclonal antibody	آنتی‌بادی مونوکلونال
biomarker	بیومارکر
targeted therapy	درمان هدفمند
precision/personalized medicine	پزشکی دقیق/شخصی